高等数学笔记（同济大学第八版 · 上册）

第 1 章 函数与极限 · 第 2 章 导数与微分 · 第 3 章 微分中值定理与导数的应用 · 第 4 章 不定积分 · 第 5 章 定积分 · 第 6 章 定积分的应用 · 第 7 章 微分方程

7 章 · 17 个单元 · 216 道例题 · 203716 汉字 · 113 幅函数图像 · 253 条机械验算 · 生成于 2026-10-18 16:06

全册目录

第 1 章 函数与极限

映射、函数与数列的极限

1.1.1 映射：集合之间的「分配规则」

1.1.2 单射、满射与一一映射

1.1.3 逆映射与复合映射

1.1.4 函数：两要素与表示法

1.1.5 函数的运算、复合函数与初等函数

一张表记住基本初等函数

常用的几条曲线（教材附录选段）

1.1.6 函数的四条基本特性

1.1.7 双曲函数与反双曲函数（选读）

1.2.1 数列与它的几何表示

1.2.2 数列极限的 ε-N 定义

1.2.3 用定义证明极限：化简、放大、取 N

1.2.4 收敛数列的三条性质

1.2.5 子数列与发散判定

1.2.6 小结与自测

函数的极限、无穷小与无穷大

1.3.1 函数在一点处的极限：ε-δ 定义与几何意义

「x 靠近 x_0」需要一把尺子

定义里每个部件在管什么

画出来看：水平带与竖直带

1.3.2 左极限、右极限与极限存在的充要条件

1.3.3 x 趋于无穷时的极限：ε-X 语言

1.3.4 极限不存在的两种典型

1.3.5 函数极限的三条性质：唯一性、局部有界性、局部保号性

1.4.1 无穷小：以 0 为极限的变量

1.4.2 无穷小的两条运算性质

1.4.3 无穷大、倒数关系与铅直渐近线

1.4.4 小结与自测

极限运算法则、两个重要极限与无穷小的比较

1.5 极限运算法则

把极限当运算：四则运算法则

有理式求极限：三板斧

复合函数的极限：换元的许可证

1.6 极限存在准则 两个重要极限

夹逼准则：两把钳子从两边挤

单调有界准则与常数 e

第一个重要极限

第二个重要极限

1.7 无穷小的比较

1.5–1.7 小结与自测

函数的连续性与闭区间上连续函数的性质

1.8.1 函数在一点的连续性

换一种说法：增量形式

左连续与右连续

1.8.2 间断点及其分类

1.9.1 连续函数的运算与复合函数的连续性

1.9.2 初等函数的连续性：代入法求极限
1.10.1 闭区间上连续函数的有界性与最大值最小值定理
1.10.2 零点定理与介值定理
1.10.3 一致连续性
1.10.4 小结与自测

第 2 章 导数与微分

导数概念、求导法则与高阶导数

2.1 导数概念
两个引例：瞬时速度与切线斜率
导数的定义
单侧导数与可导的充要条件
导数的几何意义与物理意义
可导与连续的关系
导函数：把「某点的导数」铺成一张表
分段函数求导：分界点必须回到定义
2.2 函数的求导法则
和、差、积、商的求导法则
反函数的求导法则
复合函数的求导法则
基本初等函数的导数公式表
2.3 高阶导数
高阶导数的定义与记号
常用函数的 n 阶导数
莱布尼茨公式：乘积的高阶导数
2.1–2.3 小结与自测

隐函数、参数方程求导与函数的微分

2.4.1 隐函数的求导法
方法：认定 y 是 x 的函数，两端一起求导
公式什么时候有效，隐函数有几支
隐函数的二阶导数
2.4.2 对数求导法
2.4.3 由参数方程确定的函数的导数
二阶导数：再除一次 dx/dt
2.4.4 相关变化率
2.5.1 微分的定义与几何意义
几何意义：切线纵坐标的增量
2.5.2 微分公式、运算法则与一阶微分形式不变性
2.5.3 微分在近似计算中的应用
2.5.4 小结与自测

第 3 章 微分中值定理与导数的应用

微分中值定理、洛必达法则与泰勒公式

3.1.1 费马引理与罗尔定理
3.1.2 拉格朗日中值定理与有限增量公式
3.1.3 柯西中值定理、辅助函数与方程根的存在性
3.2.1 洛必达法则：0/0 型
3.2.2 ∞/∞ 型与其他未定式的转化
3.2.3 洛必达法则的三条使用边界
3.3.1 泰勒公式：泰勒多项式与两种余项
3.3.2 麦克劳林公式与常用初等函数的展开
3.3.3 误差估计、近似计算与用泰勒展开求极限

3.3.4 小结与自测
单调性、凹凸性、极值最值与函数图形的描绘
3.4.1 单调性的判定与单调区间的求法
3.4.2 曲线的凹凸性与拐点
3.5.1 函数的极值及其判定
3.5.2 最大值、最小值与实际问题
3.6.1 曲线的渐近线
3.6.2 函数图形的描绘
3.6.3 小结与自测
曲率与方程的近似解
3.7.1 弧微分：沿着曲线走，一步有多长
弦长与弧长是一对等价无穷小
参数方程与极坐标下的弧微分
3.7.2 曲率的定义：弯得有多凶
3.7.3 曲率的计算公式
3.7.4 曲率半径、曲率圆与曲率中心
3.8.1 二分法：最笨，但一定成
原理只有一条定理
3.8.2 切线法（牛顿法）：用切线代替曲线
迭代公式怎么来的
3.8.3 割线法（弦截法）：不用导数的牛顿法
3.8.4 小结与自测
第 4 章 不定积分
不定积分的概念与性质、换元积分法
4.1.1 原函数与不定积分的概念
「一个原函数」与「不定积分」不是一回事
4.1.2 不定积分的性质与基本积分表
基本积分表：把导数公式倒着读
4.2.1 第一类换元法（凑微分法）
4.2.2 第二类换元法（三角代换）
4.2.3 根式代换与倒代换
4.2.4 恒等变形：拆项与配方
4.2.5 小结与自测
分部积分法、有理函数的积分与积分表的使用
4.3.1 分部积分公式：乘积求导公式翻过来用
4.3.2 u 与 dv 怎么挑：反、对、幂、指、三
4.3.3 循环积分与递推积分
4.4.1 有理函数：先看真假，假分式先做除法
4.4.2 部分分式分解：三类零件，对号入座
4.4.3 三角有理式：万能代换与恒等变形
4.4.4 简单无理式：根式代换把它拉回有理函数
4.5.1 积分表的使用
4.5.2 小结与自测
第 5 章 定积分
定积分的概念与性质、微积分基本公式
5.1.1 两个引例：曲边梯形的面积与变速直线运动的路程
引例一：曲边梯形的面积
引例二：变速直线运动的路程
5.1.2 定积分的定义与记号

记号里每一部分的名字
5.1.3 可积的条件与定积分的几何意义
必要条件：函数必须有界
充分条件：连续，或者「有界且只有有限个间断点」
几何意义：面积的代数和
5.1.4 定积分的性质
为什么可以拆、可以比
奇偶函数在对称区间上的积分
5.1.5 定积分的近似计算：矩形法、梯形法与抛物线法
5.1.6 积分中值定理与函数的平均值
5.2.1 积分上限函数与微积分基本定理
5.2.2 牛顿-莱布尼茨公式
5.2.3 变限积分的求导法则与和式极限的转化
5.2.4 小结与自测
定积分的换元与分部积分、反常积分与 Γ 函数
5.3.1 定积分的换元法
5.3.2 定积分的分部积分法
5.3.3 奇偶函数与周期函数的积分
5.4.1 无穷限反常积分
5.4.2 无界函数的反常积分（瑕积分）
5.5.1 无穷限反常积分的审敛法
5.5.2 无界函数反常积分的审敛法与绝对收敛
5.5.3 Γ 函数
5.5.4 小结与自测
第 6 章 定积分的应用
定积分的元素法及其几何、物理应用
6.1 定积分的元素法
什么样的量配得上元素法
6.2.1 平面图形的面积（直角坐标）
6.2.2 极坐标下平面图形的面积
6.2.3 旋转体的体积：圆盘法
6.2.4 旋转体的体积：垫片法
6.2.5 平行截面面积为已知的立体
6.2.6 平面曲线的弧长
6.3.1 变力沿直线所做的功
6.3.2 水压力
6.3.3 引力
6.3.4 函数在区间上的平均值
6.3.5 小结与自测
第 7 章 微分方程
微分方程的基本概念与一阶微分方程
7.1 微分方程的基本概念
问法反过来了
什么叫「解」：一族曲线与其中一条
7.2 可分离变量的微分方程
什么样的方程能「分手」
解法：分离变量，两端各自积分
从实际背景建立方程：人口模型
7.3 齐次方程

右边只认「比值」
代换 u = y/x
可化为齐次的方程（教材标星，选读）
7.4 一阶线性微分方程
标准形：齐次与非齐次
齐次线性方程：分离变量就够
常数变易法：把常数换成函数
通解的结构：齐次通解 + 一个特解
伯努利方程：换元把它掰回线性（教材标星，选读）
7.4.5 从实际背景建立一阶方程
7.4.6 小结与自测
可降阶的高阶微分方程、高阶线性方程与常系数齐次方程
7.5.1 连积 n 次：$y^{(n)} = f(x)$ 型方程
7.5.2 缺 y 型：令 p = y′，把二阶方程压成一阶
7.5.3 缺 x 型：令 p = y′，但把 p 看成 y 的函数
7.6.1 二阶线性方程与齐次方程解的结构
7.6.2 线性相关与线性无关
7.6.3 非齐次方程解的结构与常数变易法
7.7.1 特征方程：把微分方程换成代数方程
7.7.2 三种特征根，三张通解表
7.7.3 n 阶常系数齐次线性微分方程
7.7.4 小结与自测
常系数非齐次线性方程、欧拉方程与微分方程组
7.8.1 两步法：先齐次通解，再凑一个特解
7.8.2 共振：λ 撞上特征根，就补一个 x 的幂
7.8.3 三角型右端：两组系数与 k 的判定
7.9.1 欧拉方程：x 的幂次与导数阶数配套
7.9.2 换元 $x = e^t$：三条转换关系
7.9.3 高阶与非齐次欧拉方程
7.10.1 消元法与行列式记号
7.10.2 初值问题：解完一个还要回代
7.10.3 三个未知函数：三阶行列式与链式消元
7.10.4 小结与自测

第 1 章 函数与极限

映射、函数与数列的极限

◎ 学习目标 · 学完这一单元，你应该能

- 说清映射是什么：写出它的定义域与值域，判断它是不是单射、满射、一一映射，会求逆映射与复合映射；
- 说出函数的两要素，会求各类函数的定义域，会判断有界性、单调性、奇偶性与周期性；
- 认得基本初等函数、初等函数，认得双曲函数与反双曲函数；
- 默写数列极限的 ε-N 定义，并用它证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$、$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{an+b}{cn+d}=\frac{a}{c}\ (c\neq 0)$、$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0\ (|q|<1)$；
- 说出收敛数列的三条性质，会用两条各趋不同值的子数列判定发散。

第 1 章要研究的是「极限」，而极限是加在函数与数列身上的。所以本单元先把两件家底备齐：函数（实数之间的映射）与数列（定义在正整数上的函数），然后把「数列的极限」这件事用数学语言说清楚。后面每一节的定理，条件和结论都要靠这两件家底才讲得明白。

1.1.1 映射：集合之间的「分配规则」

初学高数最容易犯的一个错，是以为「函数就是一条曲线」或「函数就是一个公式」。要纠正它，得从更上面的概念出发：把两个集合摆在一起，看它们之间能不能建立一种「分配」关系。

□ 定义 1.1 · 映射的定义

设 X、Y 是两个非空集合。若存在一个法则 f，使得对 X 中**每个**元素 x，按法则 f，在 Y 中都有**唯一确定**的元素 y 与之对应，则称 f 为从 X 到 Y 的**映射**，记作

$$f:X\to Y.$$

y 称为 x 的**像**，x 称为 y 的**原像**；X 称为 f 的**定义域**，记作 D_f；全体像组成的集合

$$R_f=f(X)=\{f(x)\mid x\in X\}$$

称为 f 的**值域**，它满足 $R_f\subset Y$。

这段话里有三件事必须同时成立，缺一条都不叫映射：

1. **每个都有像**——X 里的元素一个都不能落空；
2. **像唯一**——同一个 x 不能对应到两个不同的 y；
3. **像落在 Y 里**——不能跑到 Y 的外面去。

还有一处容易忽略：**值域 R_f 一般不等于 Y**，它只是 Y 的子集。把 Y 想成一间备好的仓库，R_f 是实际发出去的货。这个区别下一小节马上要用：R_f 是否等于 Y，正是满射的分界线。

例 1.1 · 判断下列对应是不是从 X 到 Y 的映射，是映射的求出定义域与值域

(1) $X=Y=\mathbb{R}$，法则「x 对应到 $\frac{1}{x}$」；(2) $X=Y=\mathbb{R}$，法则「x 对应到 x^2」；(3) $X=[0,+\infty)$，$Y=\mathbb{R}$，法则「$f(x)$ 取满足 $y^2=x$ 的实数 y」。

思路 就拿上面三条去卡：有没有元素落空？像唯不唯一？像跑出 Y 了吗？(3) 的问法是「取满足方程的数」，只要对某个 x 能找到两个不同的解，唯一性就崩了。

解答 (1) 不是。$x=0$ 时 $\frac{1}{0}$ 没有意义，0 这个元素在 Y 中没有像，第一条就不满足。但只要把 X 换成 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，它就成了映射，值域是 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$。(2) 是。$D_f=X=\mathbb{R}$，值域 $R_f=[0,+\infty)$，它是 $Y=\mathbb{R}$ 的真子集。（值域不要求等于 Y，这正是第三条只写「像落在 Y 里」的原因。）(3) 不是。$x=1$ 时 $y=1$ 与 $y=-1$ 都满足 $y^2=1$，像不唯一，第二条不满足。

这题教会我们：判映射只看三句话——都有像、像唯一、像在 Y 里。第三句最常被忘，第一、二句最常被误判。还要记住：法则和定义域是绑在一起的，$\frac{1}{x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是映射，在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上就是映射。

大白话 · 映射就是「按规则分配」

把 X 想成一栋宿舍楼里的房间号，把 Y 想成仓库里的床位。映射就是一张分配表：**每个房间都得分配到一个床位**（不能有房间漏掉），**每个房间只能分配一个床位**（不能一间房占两张床）。但允许多个房间分到同一个床位——这就是允许「撞车」。

值域就是「实际被分出去的床位」的集合，它可能只占仓库的一小半；仓库里剩下的空床位不影响分配表本身。等要求升级为「每个床位都得有人住」（即 $R_f=Y$）时，那就是下一小节的满射了。

1.1.2 单射、满射与一一映射

分配表合规之后，还可以问两个更细的问题：有没有两个不同的输入撞到同一个输出？仓库里的床位有没有空着？这两个问题分别对应单射与满射。

定义 1.2 · 满射、单射与一一映射

设 $f:X\to Y$。

- 若 $R_f=Y$，即 Y 中每个元素都是 X 中某个元素的像，则称 f 为**满射**；
- 若对 X 中任意两个不同元素 $x_1\neq x_2$，都有 $f(x_1)\neq f(x_2)$（等价地：由 $f(x_1)=f(x_2)$ 能推出 $x_1=x_2$），则称 f 为**单射**；
- 既单射又满射的映射称为**一一映射**，也叫双射。

例 1.2 · 同一个法则 x^2，换个集合就换一种身份

判断下列映射属于哪一种情形（单射？满射？一一映射？）：(1) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=2x+1$；(2) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$；(3) $f:\mathbb{R}\to[0,+\infty)$，$f(x)=x^2$；(4) $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$。

思路 单射问的是「不同的 x 会不会撞车」，检验办法是设 $f(x_1)=f(x_2)$ 往下推；满射问的是「Y 里有没有漏发的元素」，检验办法是任给 $y\in Y$ 反解 x，看它是否真的落在 X 里。

解答 (1) 单射：由 $2x_1+1=2x_2+1$ 得 $x_1=x_2$。满射：任给 $y\in\mathbb{R}$，取 $x=\frac{y-1}{2}\in\mathbb{R}$，有 $f(x)=y$。所以它是一一映射。 (2) 不单射：$f(1)=f(-1)=1$；不满射：$R_f=[0,+\infty)\neq\mathbb{R}$，例如 $y=-1$ 没有原像。两样都不是。 (3) 与 (2) 是同一个法则、同一个定义域，只把 Y 换成了 $[0,+\infty)$。此时 $R_f=[0,+\infty)=Y$，成了满射；但仍不单射。 (4) 定义域换成 $[0,+\infty)$ 后，$x_1,x_2\geq 0$ 时由 $x_1^2=x_2^2$ 只能推出 $x_1=x_2$，是单射；但 $R_f=[0,+\infty)\neq\mathbb{R}$，不满射。

这题教会我们：单射由「定义域 X 与法则」共同决定，满射还要看 Y 选得多大。同一个 x^2 在四组集合里演了四个角色，所以「单射、满射」这类话必须连 X 与 Y 一起说才完整。做这类题别凭图像印象，老老实实解方程。

大白话 · 三个名字的图像直觉

- **单射**：不同的输入给出不同的输出，不撞车。图像上，任何一条水平线与曲线最多只有一个交点。
- **满射**：Y 里没有一个元素被冷落，不漏发。图像上，Y 的高度被整个取遍。
- **一一映射**：既不撞车也不漏发，X 与 Y 的元素可以一对一配上，像一场每人都恰好配到一个的配对会。

1.1.3 逆映射与复合映射

一一配对之后，一个自然的问题是「能不能反过来配」；而两个映射首尾相接，又能拼出一个新映射。这就是逆映射与复合映射。

定义 1.3 · 逆映射

设 $f:X\to Y$ 是**单射**。则对每个 $y\in R_f$，满足 $f(x)=y$ 的 $x\in X$ 是唯一的。于是可以定义一个从 R_f 到 X 的新映射，规定每个 $y\in R_f$ 对应于那个唯一的 x。这个映射称为 f 的**逆映射**，记作 f^{-1}，即

$$f^{-1}:R_f\to X,\qquad f^{-1}(y)=x\iff f(x)=y.$$

它的定义域 $D_{f^{-1}}=R_f$，值域 $R_{f^{-1}}=X$。

按定义，**只有单射才有逆映射**：若有两个 x 撞到同一个 y，那么「反过来」时这个 y 该退回给谁就说不清了。如果 f 本身就是一一映射，那么 $f^{-1}:Y\to X$ 也是一一映射，并且 $(f^{-1})^{-1}=f$。

定义 1.4 · 复合映射

设有两个映射 $f:X\to Y_1$ 与 $g:Y_2\to Z$，其中 $Y_1\subset Y_2$。则对每个 $x\in X$，$f(x)\in Y_1\subset Y_2$，于是 $g\big[f(x)\big]$ 有定义并且属于 Z。这样定出的从 X 到 Z 的映射称为 f 与 g 的**复合映射**，记作 $g\circ f$，即

$$g\circ f:X\to Z,\qquad (g\circ f)(x)=g\big[f(x)\big],\quad x\in X.$$

记号 $g\circ f$ 要**从右往左读**：先做 f，再做 g。定义里那个条件 $Y_1\subset Y_2$ 不能省——**内层 f 的值域必须含在外层 g 的定义域里**，否则 g 拿不到合法的自变量，复合就没有意义。

ⓘ 注 · 互逆的两条恒等式

由逆映射的定义，若 $f: X \to R_f$ 是单射，则对一切 $x \in X$ 与 $y \in R_f$ 有

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x, \qquad (f \circ f^{-1})(y) = y.$$

意思是：先做 f 再做 f^{-1}（或调过来），原地返回。这两条恒等式是检验「求出的逆映射对不对」的标准手段，比把定义重读一遍快得多。

例 1.3 · 求逆映射，再算一个复合映射

(1) 设 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = 2x + 1$。说明 f 是一一映射，求 f^{-1}，并指出它的定义域与值域。 (2) 设 $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$g(x) = 1 - x^2$；$f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$，$f(u) = \ln u$。求 $f \circ g$ 的表达式与定义域。

思路 求逆映射就是「把 $y = f(x)$ 反过来解出 x」。(2) 里内层 g 的值域是 $(-\infty, 1]$，它并不全落在外层 f 的定义域 $(0, +\infty)$ 里，所以要按定义先把 x 的范围裁到使 $g(x)$ 落进 f 的定义域——这一步是复合映射最常出错的地方。

解答 (1) 单射：由 $2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$ 得 $x_1 = x_2$。满射：任给 $y \in \mathbb{R}$，取 $x = \frac{y-1}{2}$，有 $f(x) = y$。所以 f 是一一映射，$R_f = \mathbb{R}$。由 $y = 2x + 1$ 解得 $x = \frac{y-1}{2}$，故

$$f^{-1}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f^{-1}(y) = \frac{y - 1}{2},$$

即 $D_{f^{-1}} = R_f = \mathbb{R}$，$R_{f^{-1}} = X = \mathbb{R}$——定义域与值域正好对调，与逆映射的定义相符。 (2) 按「先内后外」算：

$$(f \circ g)(x) = f\big[g(x)\big] = \ln(1 - x^2),$$

它要求 $1 - x^2 > 0$，即 $x \in (-1, 1)$。虽然 g 本身在 $\mathbb{R}$ 上处处有定义，复合之后定义域只能取 $(-1, 1)$。

这题教会我们：逆映射＝解方程反过来求；复合映射＝先内后外。求 $f \circ g$ 的定义域时，要用外层的限制去「筛」内层的定义域：本题 $D_g = \mathbb{R}$，筛完只剩 $(-1, 1)$。还要留意次序：同一对函数，$(g \circ f)(x) = 1 - (\ln x)^2$，定义域是 $(0, +\infty)$，与 $f \circ g$ 完全是两回事。

⚠ 易错提醒 · 复合的定义域由内层「筛」出来

$f \circ g$ 的定义域不一定是 D_g。只有当 $R_g \subset D_f$ 时，复合才在 D_g 上处处有意义；否则要把 D_g 中那些「$g(x)$ 跑出 D_f」的 x 剔掉：

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}.$$

本题就是这种情况：$D_g = \mathbb{R}$，但 $1 - x^2 > 0$ 只对 $x \in (-1, 1)$ 成立。再看一个更狠的例子 $y = \ln(\ln x)$：外层要求真数为正，即内层 $\ln x > 0$，也就是 $x > 1$，所以定义域是 $(1, +\infty)$——外层的限制被内层又筛了一次。求定义域时，这种「层层筛」的限制一条都不能漏。

1.1.4 函数：两要素与表示法

函数是本课程的主角，它是一个特殊的映射——定义域是实数集的子集、函数值也落在实数集里的那种映射。

定义 1.5 · 函数的定义（两要素）

设数集 $D \subset \mathbb{R}$。若按某个对应法则 f，对每个 $x \in D$ 都有**唯一确定**的实数 y 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的**函数**，记作

$$y = f(x), \quad x \in D.$$

x 叫自变量，y 叫因变量，D 叫**定义域**，全体函数值组成的集合 R_f 叫**值域**。**定义域与对应法则**合称为函数的**两要素**：两者都确定了，函数才算确定。

于是「两个函数是不是同一个」有明确判据：定义域相同，而且对定义域里每个 x，函数值都相等。$y = x$ 与 $y = \frac{x^2}{x}$ 不是同一个函数（后者少了 $x = 0$）；$y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$ 是同一个函数（定义域都是 $\mathbb{R}$，且处处取值相等）。

注 · 函数的表示法与分段函数

表示函数常用三种办法：**公式法**（写出解析式）、**表格法**（列成表）、**图形法**（画成曲线）。实际应用中它们常常混着用。

在定义域的不同部分用不同式子表示的函数叫**分段函数**。整体上它仍然是**一个**函数，分段只是表示方式。
例如符号函数

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

和取整函数 $y = \lfloor x \rfloor$。注意 $\operatorname{sgn} x$ 在 $x = 0$ 处由中间那一行负责：定义域被三段不重不漏地盖住，所以每个 x 都有唯一的函数值。

例 1.4 · 分段函数求值与求值域

设

$$f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x<0\\ 2, & x=0\\ x-1, & x>0\end{cases},$$

求 $f(-2)$、$f(0)$、$f(1)$，并求 f 的值域。

思路 求值先看自变量落在哪一段，用那一段的式子去算；求值域则分段求，再把各段的结果**并起来**——这与函数定义域「取交集」的套路正好相反。

解答 $f(-2)$：因 $-2<0$，用第一段，$f(-2)=(-2)^2+1=5$。$f(0)$：由第二段，$f(0)=2$。$f(1)$：因 $1>0$，用第三段，$f(1)=1-1=0$。

值域分三段求：第一段 $x<0$ 时 $x^2+1>1$，给出 $(1,+\infty)$；第二段给出单点 $\{2\}$；第三段 $x>0$ 时 $x-1>-1$，给出 $(-1,+\infty)$。三者取并

$$(-1,+\infty)\cup\{2\}\cup(1,+\infty)=(-1,+\infty),$$

所以值域是 $(-1,+\infty)$。

这题教会我们：分段函数求值的第一步永远是「判断自变量落在哪一段」；求值域则各段分别求、最后取并集，一个环节都不能省。另外可以看到，分段函数只是「各段各干各的」，整体仍然是一个函数。

例 1.5 · 求定义域，并讨论 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 的奇偶性与周期性

思路 定义域就是把一条条限制写出来取交集（这里只有「对数真数为正」一条）；奇偶性先看定义域是否关于原点对称，再比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$；否定周期性最省力的办法是**假设周期存在，代一个特殊值**（比如 $x=0$）导出矛盾。

解答 真数必须为正：

$$x+\sqrt{x^2+1}>0.$$

由 $\sqrt{x^2+1}>|x|\geq -x$ 得 $x+\sqrt{x^2+1}>0$ 对一切 x 成立，故定义域 $D=\mathbb{R}$。

奇偶性：D 关于原点对称。由共轭相乘

$$\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)=(x^2+1)-x^2=1$$

得 $-x+\sqrt{x^2+1}=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}$，于是

$$f(-x)=\ln\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)=\ln\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}=-f(x),$$

所以 f 是奇函数。

周期性：假设存在正数 l 是它的周期，即 $f(x+l)=f(x)$ 对一切 x 成立。取 $x=0$：$f(0)=\ln 1=0$，所以必须有 $f(l)=0$，即

$$l+\sqrt{l^2+1}=1.$$

而 $l>0$ 时左边大于 1，方程无解；把两边平方也只能解出 $l=0$，与 $l>0$ 矛盾。故它不是周期函数。

这题教会我们：定义域是「筛」出来的；奇偶性必须先看定义域是否对称；「否定周期性」有捷径——代 $x=0$ 这类特殊值，一个方程就把周期逼死。另外要记住这个函数的身份：它就是**反双曲正弦** $\operatorname{arsh}x$（见 1.1.7 节），那条「共轭相乘等于 1」的技巧值得写进笔记本。

大白话 · 定义域与对应法则是函数的身份证

函数是特殊的映射：两边都是实数集，映射的三条规矩（都有像、像唯一、像落在 Y 里）原封不动继承下来，只是换了说法——**定义域与对应法则**，这就是函数的「两要素」。

为什么说它们是身份证？因为函数的全部信息都藏在这两样里：给定 x 怎么算出 y，看对应法则；哪些 x 能代，看定义域。所以**换一个定义域就是换一个函数**：$y=x^2\ (x\in\mathbb{R})$ 与 $y=x^2\ (x\in[0,1])$ 是两个不同的函数。做题时「求定义域」永远是第一步，道理就在这里。

注 · 求值域比求定义域难在哪

定义域是「筛条件」：把限制一条条列出来取交集，有章可循。**值域却没有通用公式**，只能具体问题具体对付，常用的三招是：

- **配方**：$y=x^2-2x+3=(x-1)^2+2$，立刻看出值域是 $[2,+\infty)$；
- **基本不等式**：$y=x+\frac{1}{x}\geq 2\ (x>0)$，值域是 $[2,+\infty)$；
- **借单调性**：先判断函数在区间上单调，端点值给出值域的上下限，再结合连续性确认中间的值都取得到（这一招要等学完连续与导数才用得顺手）。

分段函数的值域按段求完再取并集，前面那道例题演示过。

1.1.5 函数的运算、复合函数与初等函数

定义 1.6 · 函数的四则运算

设 f、g 的定义域分别为 D_f、D_g，记 $D=D_f\cap D_g$。规定

$$(f\pm g)(x)=f(x)\pm g(x),\qquad (f\cdot g)(x)=f(x)g(x),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}.$$

前三个运算后的定义域都是 D；商的定义域还要再挖掉分母的零点，即 $\{x\in D\mid g(x)\neq 0\}$。

定义 1.7 · 复合函数与反函数

设 $y=f(u)$ 的定义域为 D_f，$u=g(x)$ 的定义域为 D_g。当 x 取遍 D_g 中使 $g(x)\in D_f$ 的值时，y 通过中间变量 u 成为 x 的函数，称为**复合函数**，记作 $y=f\big[g(x)\big]$，其定义域为 $\{x\in D_g \mid g(x)\in D_f\}$。

若 $y=f(x)$ 是 D 到 R_f 的一一映射，则反过来定义出的函数 $y=f^{-1}(x)\ (x\in R_f)$ 称为 f 的**反函数**：定义域是 R_f，值域是 D，并且两条曲线关于直线 $y=x$ 对称。

求反函数的操作是「先解后换」：由 $y=f(x)$ 解出 $x=f^{-1}(y)$，再把字母 x 与 y 互换。这一步只是改个名字，因为习惯上把自变量叫 x、函数值叫 y。

「关于 $y=x$ 对称」这件事画一次就忘不掉：把 $y=\mathrm{e}^x$ 与 $y=\ln x$ 摆在一起，再补上那条镜像轴 $y=x$，两条曲线恰好是彼此沿这条直线折过去的样子。这不是巧合——(x,y) 落在 f 的图像上，就等价于 (y,x) 落在 f^{-1} 的图像上。

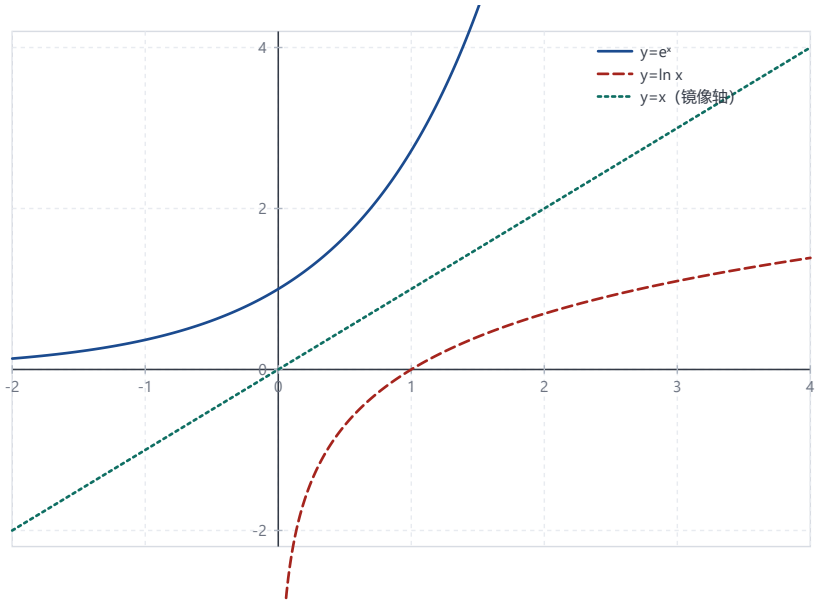


图 1.1 反函数图像关于 y=x 对称：$y=\mathrm{e}^x$ 与 $y=\ln x$

注 · 基本初等函数与初等函数

幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数统称为**基本初等函数**——教材点明就是这五类，它们的图形是后续画图与放缩的积木（见教材附录）。要留意常值函数**不在**这五类里：下面初等函数的定义中，「常数」是与基本初等函数并列写进去的，两者不能混为一谈。

由常数与基本初等函数经过**有限次**四则运算和**有限次**复合、并且能用**一个式子**表示的函数，称为**初等函数**。例如

$$y=\frac{\ln(x+1)}{1+x^2},\qquad y=\sqrt{1-x^2},\qquad y=\mathrm{e}^{1/x},\qquad y=x^x$$

都是初等函数（最后一个写成 $x^x=\mathrm{e}^{x\ln x}$ 就看清了）。分段函数通常不是初等函数，比如 $\operatorname{sgn}x$。

一张表记住基本初等函数

教材附录把基本初等函数的图形集中画了一遍，对照下面这张表去看更省事：

名称	定义域	值域	图形要点
幂函数 $y=x^{\mu}$	随 μ 而变	随 μ 而变	都过点 $(1,1)$
指数函数 $y=a^{x}$（$a>0$，$a\neq 1$）	$\mathbb{R}$	$(0,+\infty)$	都过 $(0,1)$，恒正，无界
对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）	$(0,+\infty)$	$\mathbb{R}$	都过 $(1,0)$，无界
正弦函数 $y=\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	最小正周期 2π，有界
反正弦函数 $y=\arcsin x$	$[-1,1]$	$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$	单调增加，有界
反正切函数 $y=\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$	单调增加，有界

常值函数 $y=C$ 不在这五类里，但它同样是作图的基本积木——它的图形就是一条水平直线。

三角函数一族是 $\sin x$、$\cos x$、$\tan x$、$\cot x$、$\sec x$、$\csc x$，反三角函数一族是 $\arcsin x$、$\arccos x$、$\arctan x$、$\operatorname{arccot} x$。后者的**主值区间**有约定，必须记准：$\arcsin x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，$\arccos x\in[0,\pi]$，$\arctan x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，$\operatorname{arccot} x\in(0,\pi)$。后面求反函数的导数时，正是这些区间决定了公式里要不要带负号。

常用的几条曲线（教材附录选段）

作图与积分题里常出现几条有名字的曲线，认脸比记公式更管用：

- **星形线** $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$，参数式是 $x=a\cos^3 t$、$y=a\sin^3 t$，形状像一颗四个尖角的星。
- **摆线**：一个圆沿直线滚动时，圆周上一点描出的轨迹，参数式为 $x=a(t-\sin t)$、$y=a(1-\cos t)$。
- **心形线**：极坐标方程 $\rho=a(1-\cos\theta)$（教材附录印的就是这一条），形状是一颗心；若写成 $\rho=a(1+\cos\theta)$，那是它旋转 180° 以后的同一条曲线。
- **双纽线**：极坐标方程 $\rho^2=a^2\cos 2\theta$，形状像横放着的「∞」。
- **阿基米德螺线**：极坐标方程 $\rho=a\theta$ $(\theta\geq 0)$，从原点出发一圈圈向外扩，相邻两圈的间隔相等。
- **三叶玫瑰线**：极坐标方程 $\rho=a\sin 3\theta$，三片花瓣绕原点均匀分布。

其中摆线与星形线的面积、旋转体体积是后面的常考题，现在先把名字和方程对上号就够了。先把其中四条画出来——认脸的印象比记公式深得多：

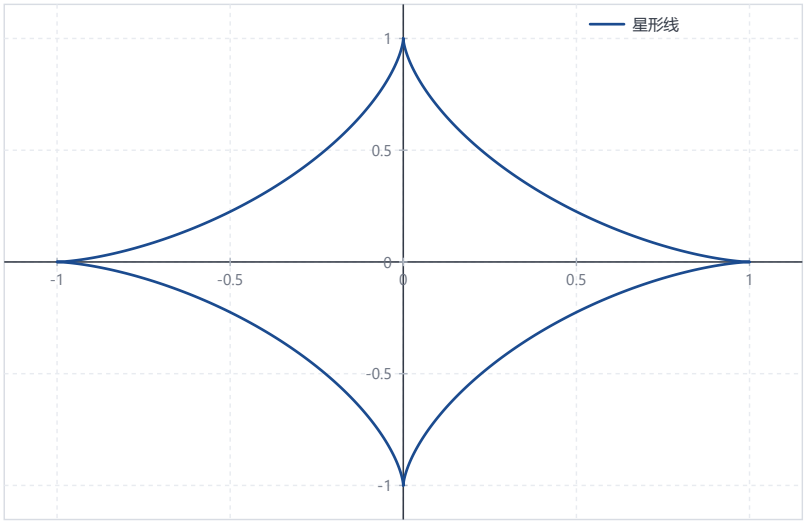


图 1.2 星形线 x=cos³t，y=sin³t

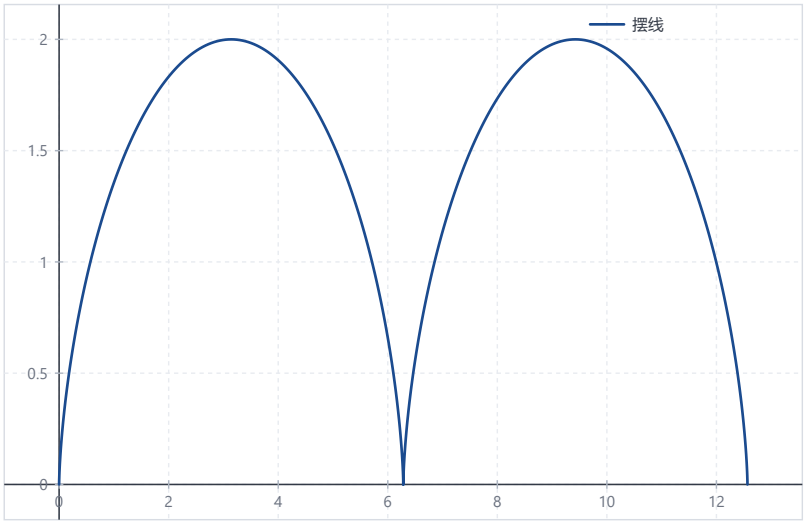


图 1.3 摆线 x=t−sin t，y=1−cos t

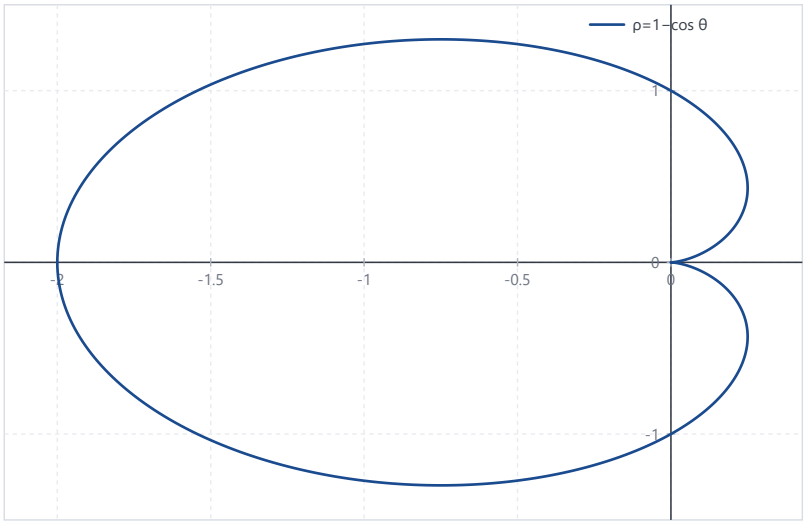


图 1.4 心形线 ρ=1−cos θ

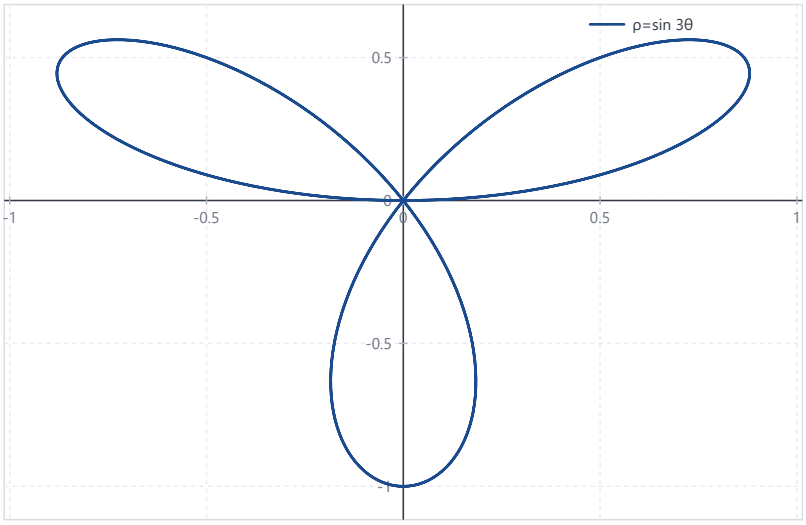


图 1.5 三叶玫瑰线 ρ=sin 3θ

清单里还差两条同样该认得的曲线，一并画出来。**双纽线** $\rho^2 = a^2\cos 2\theta$ 只在 $\cos 2\theta \geq 0$ 的方向上有实点，所以画出来是横放着的两瓣，合起来像个「∞」；两种螺线摆在一起看最清楚：**阿基米德螺线**相邻两圈的间隔恒等（等距），**对数螺线**的间隔越往外越大（等比）。

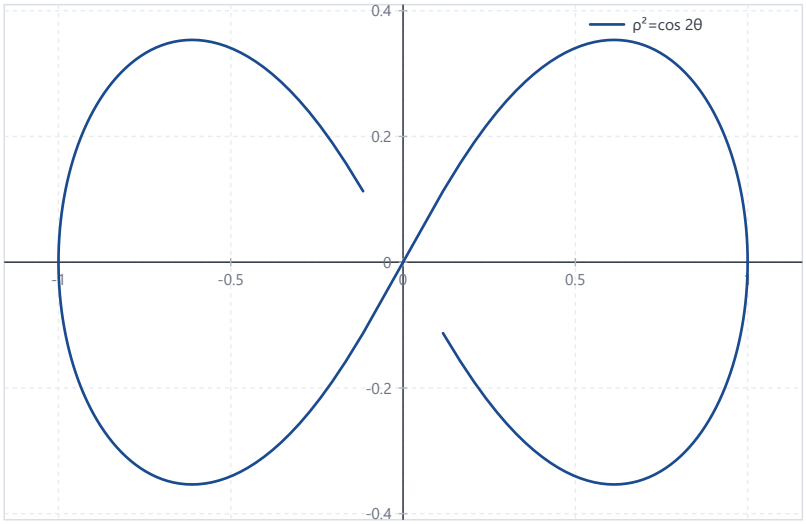


图 1.6 双纽线 ρ²=cos 2θ

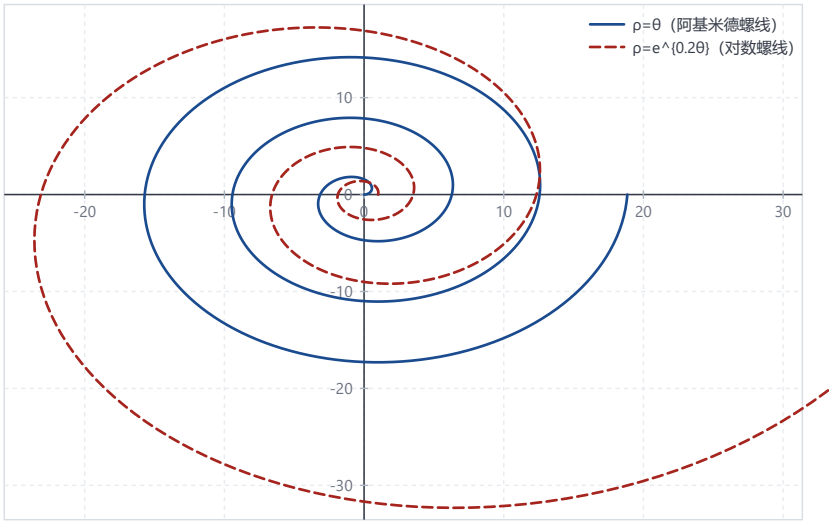


图 1.7 两种螺线对照：阿基米德螺线与对数螺线

例 1.6 · 求运算后的定义域，并判断函数的初等性

设 $f(x)=\sqrt{4-x^2}$，$g(x)=\ln(x+1)$。(1) 求 $f\cdot g$ 与 $\frac{f}{g}$ 的定义域；(2) 判断 $y=|x|$ 与 $y=\operatorname{sgn}x$ 是不是初等函数。

思路 (1) 运算后的定义域一律「取交集」，商还要再挖掉分母的零点，所以先把 D_f、D_g 各自求出来。(2) 抓定义里的关键词：**能不能用一个式子表示**。

解答 (1) 根号内非负得 $D_f=[-2,2]$；真数为正得 $D_g=(-1,+\infty)$。于是

$$D_{f\cdot g}=D_f\cap D_g=(-1,2].$$

对商再挖掉 $g(x)=0$ 的点：$\ln(x+1)=0$ 给出 $x=0$，所以

$$D_{f/g}=(-1,0)\cup(0,2].$$

(2) $|x|=\sqrt{x^2}$，能用一个式子表示，所以 $y=|x|$ 是初等函数（幂函数与根式复合而成）。$\operatorname{sgn}x$ 必须写成三行，找不到「一个式子」的表示，所以**不是**初等函数。等学完连续性还会知道更本质的理由：初等函数在它的定义区间上连续，而 $\operatorname{sgn}x$ 在 $x=0$ 处断了。

这题教会我们：运算之后的定义域＝交集，商再挖零点；$f\cdot g$ 的定义域比 D_f 小这件事提醒我们**运算会改变定义域**。判断初等性就抓「一个式子」四个字，凡是必须分段才能说清的，都不算初等函数。

⚠ 易错提醒 · 求定义域时，内层的限制一条都不能漏

「取交集」说起来简单，真正难的是把每一条限制都找全。看到一个函数，先过一遍这份清单：

- 分母 $\neq 0$；
- 偶次根号下的式子 ≥ 0；
- 对数的真数 >0（底数也要 >0 且 $\neq 1$）；
- $\arcsin$、$\arccos$ 后面那一整块要落在 $[-1,1]$ 里；
- $\tan$ 后面那一块 $\neq \frac{\pi}{2}+k\pi$。

套了几层就筛几遍。例如 $y=\sqrt{\ln(x-1)}+\frac{1}{x-2}$：先由偶次根号要求 $\ln(x-1)\geq 0$，得 $x\geq 2$；再由分母要求 $x\neq 2$；合起来是 $(2,+\infty)$。漏掉任何一条，定义域就错。

1.1.6 函数的四条基本特性

接下来这四条性质，是后面判断函数性态的全部家当。它们有两个共同点：都要先说清**在哪个范围上谈**，都可以用初等的不等式手段验证。

定义 1.8 · 有界性、单调性、奇偶性与周期性

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，区间 $I\subset D$。

- **有界性**：若存在 $M>0$，使对一切 $x\in I$ 都有 $|f(x)|\leq M$，则称 f 在 I 上**有界**；否则称它在 I 上**无界**。
- **单调性**：若对 I 上任意两点 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)<f(x_2)$，称 f 在 I 上**单调增加**；若有 $f(x_1)>f(x_2)$，称**单调减少**。
- **奇偶性**：设 D 关于原点对称（$x\in D$ 时 $-x\in D$）。若对一切 $x\in D$ 有 $f(-x)=f(x)$，称 f 为**偶函数**；若有 $f(-x)=-f(x)$，称 f 为**奇函数**。
- **周期性**：若存在正数 l，使对任一 $x\in D$ 都有 $x\pm l\in D$ 且 $f(x+l)=f(x)$，则称 f 为**周期函数**，l 称为它的**周期**。

奇偶性在图上最好认：偶函数的图像关于 y 轴对称，奇函数的图像关于原点对称。

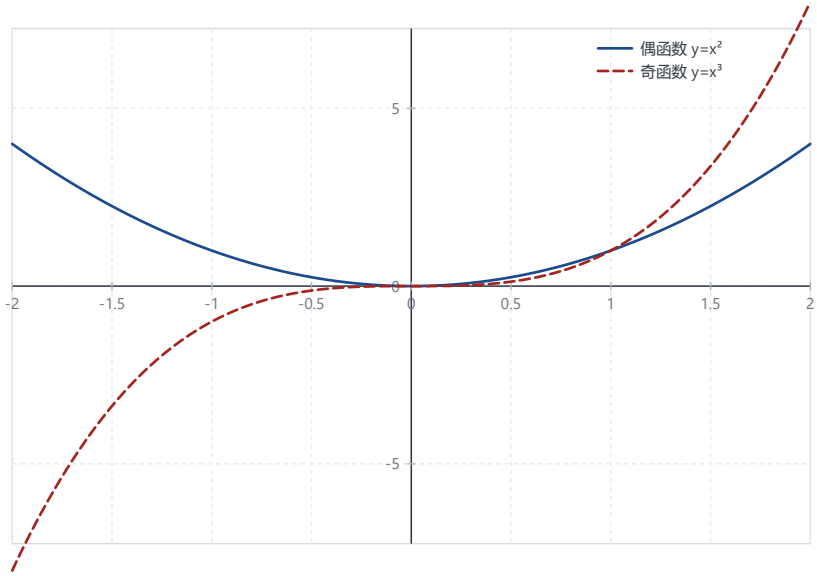


图 1.8 偶函数与奇函数的图像对比

例 1.7 · 讨论 $y=\dfrac{x}{1+x^2}$ 的四条特性

思路 定义域先求（分式：分母不为零）；奇偶性看 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系；有界性要想办法用常数把 $|f(x)|$ 压住，配方是最顺手的工具；周期性仍用「假设周期存在、代特殊值」；单调性作差、分解因式、看差的符号。

解答 定义域 $D=\mathbb{R}$，关于原点对称。

- **奇偶性**：$f(-x)=\frac{-x}{1+x^2}=-f(x)$，是奇函数。
- **有界性**：由 $(1-|x|)^2\geq 0$ 得 $1+x^2\geq 2|x|$，所以

$$|f(x)|=\frac{|x|}{1+x^2}\leq\frac{1}{2}.$$

  即 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界；而 $f(1)=\frac{1}{2}$、$f(-1)=-\frac{1}{2}$ 说明这两个界都取得到。
- **周期性**：若正数 l 是周期，取 $x=0$ 得 $f(l)=f(0)=0$，即 $\frac{l}{1+l^2}=0$，只能有 $l=0$，与 $l>0$ 矛盾。故它不是周期函数。
- **单调性**：设 $0\leq x_1<x_2$，作差得

$$f(x_2)-f(x_1)=\frac{(x_2-x_1)(1-x_1x_2)}{(1+x_1^2)(1+x_2^2)}.$$

  在 $[0,1]$ 上 $x_1x_2<1$，差为正，单调增加；在 $[1,+\infty)$ 上 $x_1x_2>1$，差为负，单调减少。

这题教会我们：这个函数在 $\mathbb{R}$ 上并不单调，但在 $[0,1]$ 上增、在 $[1,+\infty)$ 上减——**单调性永远是「在某个区间上」说的**。配方（或不等式 $|x|\leq\frac{1+x^2}{2}$）是压住分式型函数最顺手的手段；而「$f(l)=f(0)$」半行字，是否定周期性的万能起手式。

例 1.8 · 用定义判断 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性

思路 单调性的定义就是「作差看符号」。立方差分解之后会冒出一个二次式，它的符号要靠配方来判断——这是本题唯一的技巧点。

解答 设 $x_1<x_2$，由立方差公式

$$x_2^3-x_1^3=(x_2-x_1)\left(x_2^2+x_1x_2+x_1^2\right).$$

第一个因式 $x_2-x_1>0$。第二个因式配方得

$$x_2^2+x_1x_2+x_1^2=\left(x_2+\frac{x_1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}x_1^2\geq 0,$$

它取到 0 只在 $x_1=x_2=0$ 时发生，与 $x_1<x_2$ 矛盾，所以它严格大于 0。于是 $x_2^3-x_1^3>0$，即 $x_2^3>x_1^3$，故 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调增加。

这题教会我们：判断单调性的标准动作是「作差 → 分解因式 → 判号」，判号这一步常靠配方或基本不等式。还要注意，定义里 x_1、x_2 是区间上**任意**两点，证明必须对任意两点作推导，代几个数试探不算证明。

大白话 · 奇偶性在图像上长什么样

- **偶函数**：$f(-x)=f(x)$，图像关于 y 轴对称，例如 $y=x^2$、$y=\cos x$、$y=\operatorname{ch}x$。画出一半，另一半照镜子就行。
- **奇函数**：$f(-x)=-f(x)$，图像关于原点对称，例如 $y=x^3$、$y=\sin x$、$y=\operatorname{sh}x$。整幅图绕原点转 180 度还落在自己身上。
- 顺手一个实用结论：奇函数只要在 $x=0$ 处有定义，就必有 $f(0)=0$——在 $f(-x)=-f(x)$ 中令 $x=0$，得 $f(0)=-f(0)$，也就是它的图像必过原点。前面那道题的 $\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ 正是如此。

易错提醒 · 谈这四条特性，都要带上「在哪」「对谁」

- **有界**必须说区间：$y=\frac{1}{x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上有界（$|y|<1$），在 $(0,1)$ 上却无界（x 越接近 0，y 要多大有多大）。
- **单调**也必须说区间：$y=x^2$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调减少、在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，在 $\mathbb{R}$ 上不谈单调。
- **奇偶**的前提是定义域关于原点对称：$y=\ln x$ 的定义域是 $(0,+\infty)$，不对称，所以它既不是奇函数也不是偶函数。
- **周期**不唯一：l 是周期，则 kl（k 为正整数）都是周期，所以谈周期性时常常指**最小正周期**，比如 $y=\sin x$ 的最小正周期是 2π。

1.1.7 双曲函数与反双曲函数（选读）

双曲函数是指数函数的「拼装件」：把 e^{x} 与 e^{-x} 拿来做加减除，就得到三个基本成员。

定义 1.9 · 双曲函数

$$\operatorname{sh} x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2},\qquad \operatorname{ch} x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2},$$

$$\operatorname{th} x=\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}.$$

三者定义域都是 $\mathbb{R}$：$\operatorname{sh} x$ 是奇函数，值域为 $\mathbb{R}$；$\operatorname{ch} x$ 是偶函数，值域为 $[1,+\infty)$；$\operatorname{th} x$ 是奇函数，值域为 $(-1,1)$。

注 · 恒等式与三条反双曲函数

把定义代进去算，可得

$$\operatorname{ch}^{2} x-\operatorname{sh}^{2} x=1,\qquad \operatorname{sh} 2x=2\operatorname{sh} x\operatorname{ch} x,\qquad \operatorname{ch} 2x=\operatorname{ch}^{2} x+\operatorname{sh}^{2} x.$$

对照三角函数的 $\cos^{2} x+\sin^{2} x=1$、$\sin 2x=2\sin x\cos x$，只差一个符号——建议成对记忆，考试时才不会串。

$\operatorname{sh} x$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上、$\operatorname{ch} x$ 在 $[0,+\infty)$ 上、$\operatorname{th} x$ 在 $\mathbb{R}$ 上都可以反解，三个反双曲函数是

$$\begin{aligned}
&\operatorname{arsh} x=\ln\bigl(x+\sqrt{x^{2}+1}\bigr), && x\in\mathbb{R},\\
&\operatorname{arch} x=\ln\bigl(x+\sqrt{x^{2}-1}\bigr), && x\geq 1,\\
&\operatorname{arth} x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}, && |x|<1.
\end{aligned}$$

注 · 三条双曲函数的图形与单调区间

- $\operatorname{sh} x$：奇函数，过原点，在 $\mathbb{R}$ 上单调增加，两端分别冲向 $-\infty$ 与 $+\infty$，值域是 $\mathbb{R}$。
- $\operatorname{ch} x$：偶函数，图像关于 y 轴对称，最低点是 $(0,1)$；在 $[0,+\infty)$ 上单调增加、在 $(-\infty,0]$ 上单调减少，值域是 $[1,+\infty)$。
- $\operatorname{th} x$：奇函数，在 $\mathbb{R}$ 上单调增加，图像夹在两条水平线 $y=1$ 与 $y=-1$ 之间，值域是 $(-1,1)$。

这里藏着一个容易忽略的点：$\operatorname{ch} x$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上**并不单调**，所以它在 $\mathbb{R}$ 上没有反函数；只有把定义域限制在 $[0,+\infty)$ 上才可以反解。这正是 $\operatorname{arch} x$ 的自变量要求写成 $x\geq 1$ 的由来——$x\geq 1$ 恰好是 $\operatorname{ch} x$ 在 $[0,+\infty)$ 上的值域。

三条曲线画出来一目了然：$\operatorname{ch} x$ 像一条悬链（两端一起往上走），$\operatorname{sh} x$ 与 $\operatorname{th} x$ 都穿过原点、关于原点对称，而 $\operatorname{th} x$ 被两条水平渐近线 $y=\pm 1$ 夹住。

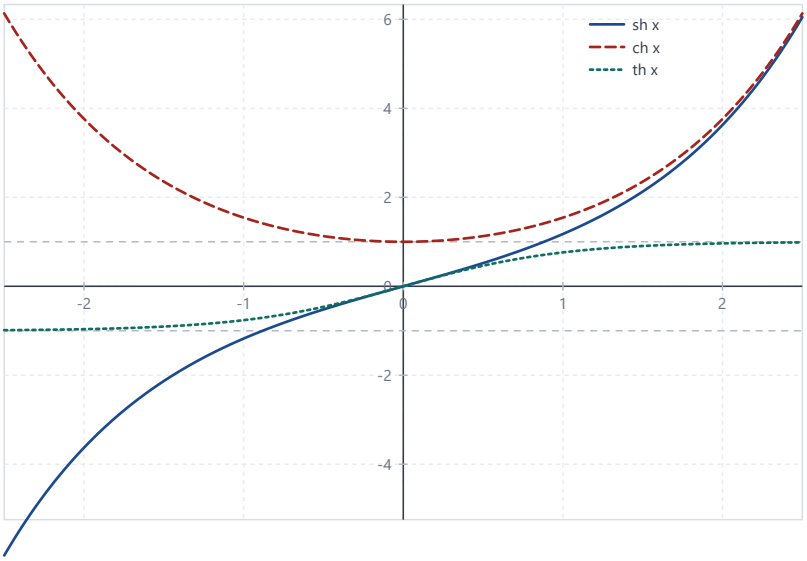


图 1.9 双曲函数 sh x、ch x、th x 的图像

再补上三条**反双曲函数**的图像——它们是三条双曲函数在各自可反解区间上的「镜面对折」，认脸同样有用：$\operatorname{arsh} x$ 关于原点对称、整条曲线缓慢上扬；$\operatorname{arch} x$ 只在 $x \geq 1$ 上有定义，从 $(1,0)$ 出发上升；$\operatorname{arth} x$ 只在 $(-1,1)$ 内定义，两端分别冲向 $-\infty$ 与 $+\infty$，留下两条铅直渐近线 $x = \pm 1$。

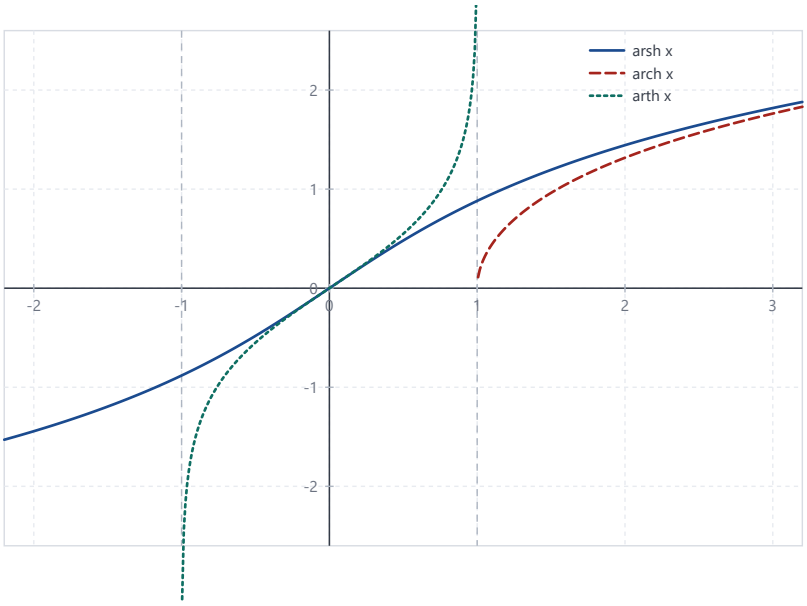


图 1.10 反双曲函数 arsh x、arch x、arth x 的图像

这几个恒等式和导数可以交给机器验算，我们对一遍结论：

```
eq: cosh(x)^2 - sinh(x)^2 = 1
eq: sinh(2x) = 2 sinh(x) cosh(x)
diff: sinh(x) -> cosh(x)
diff: cosh(x) -> sinh(x)
diff: tanh(x) -> 1 - tanh(x)^2
value: cosh(x), x=0 -> 1
solve: cosh(x) - 2 -> -log(2+sqrt(3)), log(2+sqrt(3))
```

例 1.9 · 验证双曲恒等式，并求出 arsh 的表达式

(1) 验证 $\operatorname{ch}^2 x-\operatorname{sh}^2 x=1$；(2) 求 $\operatorname{sh} x$ 的反函数（即 $\operatorname{arsh} x$ 的表达式），并说明它的定义域。

思路 (1) 代定义、用平方差公式，一步到位。(2) 关键在换元：令 $u=\mathrm{e}^{x}>0$，$y=\operatorname{sh} x$ 就变成关于 u 的一元二次方程；解出 u 再取对数，而 $u>0$ 这个条件会替我们丢掉一个根。

解答 (1) 记 $A=\mathrm{e}^{x}$，$B=\mathrm{e}^{-x}$，则

$$\begin{aligned}\operatorname{ch}^2 x-\operatorname{sh}^2 x&=\left(\frac{A+B}{2}\right)^2-\left(\frac{A-B}{2}\right)^2\\&=\frac{(A+B)^2-(A-B)^2}{4}=\frac{4AB}{4}=1.\end{aligned}$$

(2) 由 $y=\operatorname{sh} x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，两边乘 $2\mathrm{e}^{x}$：

$$2y\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}^{2x}-1,\quad \text{即}\quad u^2-2yu-1=0,\qquad u=\mathrm{e}^{x}>0.$$

解得 $u=y\pm\sqrt{y^2+1}$。因为 $\sqrt{y^2+1}>|y|$，所以 $y-\sqrt{y^2+1}<0$（舍去），$y+\sqrt{y^2+1}>0$（保留）。于是

$$\mathrm{e}^{x}=y+\sqrt{y^2+1},\qquad x=\ln\bigl(y+\sqrt{y^2+1}\bigr),$$

即 $\operatorname{arsh} x=\ln\bigl(x+\sqrt{x^2+1}\bigr)$，定义域为 $\mathbb{R}$：对任意 $y\in\mathbb{R}$，反解出的 e^{x} 都为正数，合法，这说明 $\operatorname{sh} x$ 的值域就是 $\mathbb{R}$。

这题教会我们：双曲恒等式「代定义＋平方差」几乎全能推出来；求反双曲函数则是「换元 $u=\mathrm{e}^{x}$，解一元二次方程，取对数」三步。最后回代验算一遍：
由 $\bigl(y+\sqrt{y^2+1}\bigr)\bigl(\sqrt{y^2+1}-y\bigr)=1$ 得 $\mathrm{e}^{-x}=\sqrt{y^2+1}-y$，于是

$$\operatorname{sh} x=\frac{\bigl(y+\sqrt{y^2+1}\bigr)-\bigl(\sqrt{y^2+1}-y\bigr)}{2}=y,$$

确实把 y 复原了。另外，前面讨论过奇偶性的那个 $\ln\bigl(x+\sqrt{x^2+1}\bigr)$ 就是 $\operatorname{arsh} x$。

大白话 · 「双曲」这个名字是怎么来的

三角函数满足 $\cos^2 t+\sin^2 t=1$，所以点 $(\cos t,\sin t)$ 沿着单位圆 $x^2+y^2=1$ 跑；双曲函数满足 $\operatorname{ch}^2 t-\operatorname{sh}^2 t=1$，所以点 $(\operatorname{ch} t,\operatorname{sh} t)$ 沿着等轴双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支跑。名字就从这里来——它们是「圆函数的表兄弟」，只差一个符号。

还有一个物理来头：一根均匀的绳子两端悬挂、自然下垂的形状是 $y=a\operatorname{ch}\frac{x}{a}$，叫悬链线，所以 ch 也叫悬链线函数。这一段在教材里标为选读，但它在后面的微分方程与物理里出场很多，认识它不吃亏。

「双曲」这个名字的来源值得单独配一张图：点 $(\operatorname{ch} t,\operatorname{sh} t)$ 满足 $x^2-y^2=1$，所以随着 t 变化，它沿着等轴双曲线的右支跑——正如 $(\cos t,\sin t)$ 沿着单位圆跑，两者只差一个符号。图里把右支、左支与顶点 $(1,0)$ 都标了出来。

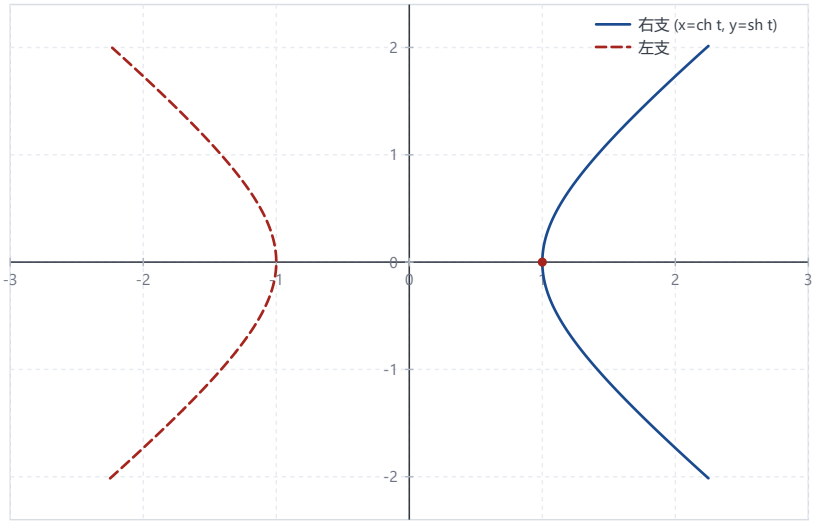


图 1.11 等轴双曲线 $x^2-y^2=1$ 与点 (ch t, sh t)：「双曲」名字的由来

1.2.1 数列与它的几何表示

从函数到数列，只换了一个定义域：把定义域从区间换成正整数集。

定义 1.10 · 数列与通项

按某个法则，对每个正整数 n 都有一个确定的数 x_n 与之对应，这一列按先后次序排好的数

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ \cdots,\ x_n,\ \cdots$$

称为**数列**，记作 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$，其中 x_n 称为数列的**通项**。

数列是定义域为正整数集的函数，所以函数的一切概念（有界性、单调性）对它都适用。只是它的定义域太特殊了——离散的、没有尽头的点，这才有了后面「极限」的用武之地。

注 · 数列的两种几何表示与一种新定义方式

- **数轴上的点列**：把 $x_1, x_2, x_3, \cdots$ 依次画在数轴上，得到一个点列。它可能越画越挤（如 $x_n = \frac{1}{2^{n-1}}$，后一项总落在前一项与 0 之间），也可能一路向远处散开（如 $x_n = n$），一眼就能看出些「动向」。
- **平面上的点集**：把 n 当横坐标、x_n 当纵坐标，得到一串离散的点 (n, x_n)，形状上就像一条只取整数横坐标的曲线。
- **递推定义**：除了直接给通项，也可以给首项加递推式（例如 $x_1 = 1$，$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n$），它一样能把整个数列确定下来。

把第二种几何表示画出来，就是下面这一串越来越贴住横轴的点——「极限」要刻画的正是这个「越贴越近」：

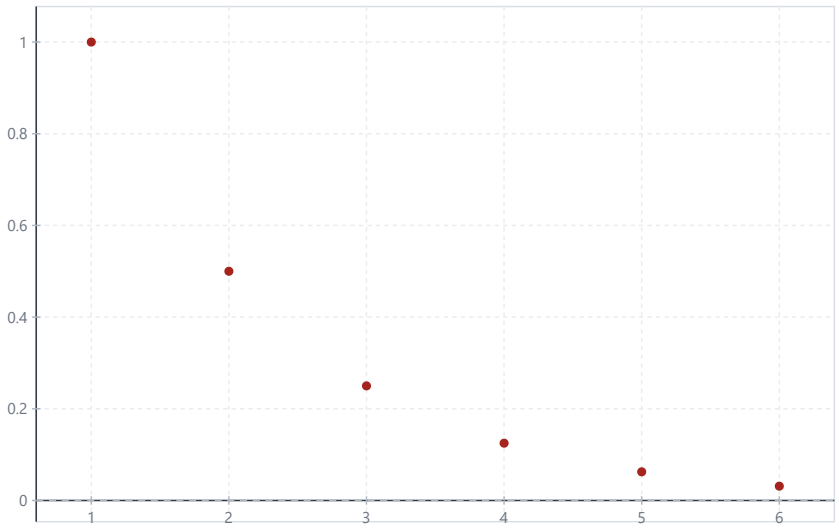


图 1.12 数列 x_n=1/2^(n−1) 的点列

例 1.10 · 从递推式写出通项，再观察数列的走向

(1) 设 $x_1 = 1$，$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n$（$n = 1, 2, \cdots$）。写出前五项，求通项公式；(2) 把这些点在数轴上标出来，它们最终往哪个数挤？那个数是数列中的某一项吗？(3) 再看 $y_n = (-1)^{n+1}$：它在数轴上怎么跳？有没有「往一个数挤」的样子？

思路 递推式说的是「后一项由前一项算出」，把它连用几次，就能把 x_n 用 x_1 表示出来——这叫迭代法。(2)(3) 是让大家先用眼睛看：我们后面要做的，正是把「往哪个数挤」这句话写成数学。

解答 (1) 依次算得 $x_1 = 1$，$x_2 = \frac{1}{2}$，$x_3 = \frac{1}{4}$，$x_4 = \frac{1}{8}$，$x_5 = \frac{1}{16}$。迭代得

$$x_n = \frac{1}{2}x_{n-1} = \frac{1}{2^2}x_{n-2} = \cdots = \frac{1}{2^{n-1}}x_1 = \frac{1}{2^{n-1}},$$

故通项为 $x_n = \frac{1}{2^{n-1}}$。(2) 这些点在数轴上一个接一个地向 0 挤，间隔越来越小，但永远落不到 0 上（每项都大于 0）。所以「挤向的那个数」并不是数列里的项。(3) y_n 在 -1 与 1 之间来回跳，跳动的幅度始终是 2，看不出往哪个数挤——它没有趋势。

这题教会我们：数列的走向是尾巴的事，前几项怎么离谱都不算数（第 (1) 题第一项在 1，离 0 很远，但尾巴死死贴着 0）；而「挤向某个数」与「等于某个数」是两回事（第 (2) 题）。另外要会从递推式求通项，迭代是标准动作。

大白话 · 极限是「趋势」，不是「到达」

数列没有最后一项，所以「数列最后等于几」这个问题根本问不出来。我们唯一关心的是：尾巴最终**稳稳贴住**哪个数。

打个比方：把 x_n 看成一个人第 n 天的位置，目的地是 a。说他的极限是 a，意思是「不管你把终点圈画得多小，他早晚会走进这个圈，而且进去之后再不出来」。中途绕路、来回晃都不要紧，只要晃动的幅度越来越小。

由此要分清两句容易混的话：

- 「x_n 越来越接近 a」——这只是感觉，n 取到多大都不算数；
- 「**任意给定一个多小的误差标准，从某一项起，全部项与 a 的距离都小于它**」——这才是可以检验的数学命题，也就是下一小节的 ε-N 定义。

1.2.2 数列极限的 ε-N 定义

「往某个数挤」「尾巴贴住」这些说法能意会，却不能证明、不能比较。要把它们变成数学，必须回答两个问题：**误差标准由谁来定？从第几项起算数？**

定义 1.11 · 数列极限的定义（ε-N 语言）

设 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ 为一数列，a 为常数。若对**任意**给定的 $\varepsilon > 0$，都**存在**正整数 N，使得当 $n > N$ 时，都有

$$|x_n - a| < \varepsilon,$$

则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的**极限**（也称该数列**收敛**于 a），记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \to a \ (n \to \infty).$$

若这样的 a 不存在，则称数列**发散**。

定义里每个字都有来头，值得逐句拆开：

- 「**对任意给定的 $\varepsilon > 0$**」：ε 由对方挑，而且要能应付任意小（10^{-1}、10^{-8} 随他高兴）。这是「要多少精度有多少精度」的写法。
- 「**存在正整数 N**」：N 由我们找，允许依赖 ε（ε 越小，N 一般越大），但必须是有限的、确定的正整数，不能写「$N = \infty$」。
- 「**当 $n > N$ 时，都有**」：这个「都」是重点。不是「某一项落进去了」，而是**从第 $N+1$ 项起，一项不落地全部落进去**。

ⓘ 注 · 邻域语言：定义只管「尾巴」

开区间 $(a-\varepsilon,\ a+\varepsilon)$ 称为点 a 的 **ε 邻域**。用它可以把定义说得更短：**对任意 $\varepsilon>0$，数列从某一项起，整个尾巴都落进 a 的 ε 邻域里。**

由此立刻得到一条重要推论：**改动数列的前有限项，不改变它的敛散性，也不改变极限值。**因为定义里的 N 总可以取得比「被改动的那几项」的下标还大，被改动的项早就不在考察范围内了。一句话：**极限只与数列的尾巴有关。**

例 1.11 · 用定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$

思路 定义里三件事：任意 ε、存在 N、$n>N$ 时不等式成立。证明就倒着来：先把 $|x_n-a|<\varepsilon$ 当成关于 n 的不等式解出来，求出「n 至少要多大于够」，把那个门槛交给 N。

解答 这里 $x_n=\frac{1}{n}$，$a=0$，于是

$$|x_n-a|=\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}.$$

任给 $\varepsilon>0$，要使 $\frac{1}{n}<\varepsilon$，只需 $n>\frac{1}{\varepsilon}$。于是取

$$N=\left\lceil\frac{1}{\varepsilon}\right\rceil,$$

它是不小于 $\frac{1}{\varepsilon}$ 的最小整数，当然是正整数。当 $n>N$ 时必有 $n>\frac{1}{\varepsilon}$，从而

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon.$$

因为对任意给定的 $\varepsilon>0$ 都能找到这样的 N，按定义，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$。

这题教会我们：证完一定要**回读定义**——把「任意 ε，找到 N，从第 N+1 项起全成立」三步重说一遍，论证才算闭合，这一步在考卷上就是分数。另外，N 取 $\lceil 1/\varepsilon\rceil$ 还是 $100\lceil 1/\varepsilon\rceil$ 都对：定义只要求 N **存在**，不要求它最小。

例 1.12 · 带符号的数列：证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}=0$

思路 符号在来回跳，可它只影响符号、不影响距离。而 $|x_n-a|$ 里本来就带绝对值，所以第一步就是把符号甩掉。

解答 这里 $x_n=\frac{(-1)^n}{n}$，$a=0$，于是

$$|x_n-a|=\left|\frac{(-1)^n}{n}\right|=\frac{1}{n}.$$

下面与前面的做法完全一样：任给 $\varepsilon>0$，取 $N=\left\lceil\frac{1}{\varepsilon}\right\rceil$，当 $n>N$ 时

$$|x_n-0|=\frac{1}{n}<\varepsilon,$$

按定义 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}=0$。

这题教会我们：遇到 $(-1)^n$ 这类符号因子，第一步就在 $|x_n-a|$ 里把它甩掉。但要记住这次能甩是因为**极限等于 0**；极限不是 0 时，符号信息不能随便丢（回忆「$\{|x_n|\mid n\in\mathbb{N}^+\}$ 收敛推不出 $\{x_n\}$ 收敛」）。

例 1.13 · 丢掉前面若干项，极限不变

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$。证明 $y_n=x_{n+100}$（$n=1,2,\cdots$）也收敛于 a。

思路 跟着定义走：任给一个 ε，我们要找出 y 的起跑线 N_y。手上已知的信息是「x_n 从第 $N+1$ 项起贴住 a」，现在要把这条结论「平移」到 y_n 上。

解答 任给 $\varepsilon>0$。由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时 $|x_n-a|<\varepsilon$。取 $N_y=N$，则当 $n>N_y$ 时 $n+100>N$，所以

$$|y_n-a|=|x_{n+100}-a|<\varepsilon.$$

按定义，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$。

这题教会我们：这道题只有一个动作——把下标平移一下，而它正是「极限只与尾巴有关」的正式表述。凡是遇到「去掉前几项」「从第 k 项开始看」这类说法，都可以这样平移下标，起跑线自动顺延。

注 · 定义里两个容易被问倒的细节

- 「$n>N$」能不能改写成「$n\geq N$」？ 可以，两种写法等价：若「$n>N$ 时成立」，那么取 $N'=N+1$ 就得到「$n\geq N'$ 时成立」；反过来更显然。教材一律写 $n>N$。
- 能不能把「对任意 $\varepsilon>0$」改成「存在某个 $\varepsilon>0$」？ 绝对不能。改完之后，任何有界数列都算收敛了——只要把 ε 取得比它的界还大就行。极限的关键全在「任意小」这三个字上，改掉它，「收敛」就成了一个没有内容的词。

大白话 · ε 是对方挑的误差标准，N 是我们的起跑线

把定义读成一场验收：验收员说「我要求误差小于 0.001」。你回去算一算，发现跑到第 1000 项以后就达标了，于是回一句「取 $N=1000$」；他改成 10^{-9}，你算出更大的 N 交给他。**他每换一个标准，你都能交出一条有限的起跑线**，这个数列就收敛。

三条铁律：

- N 可以依赖 ε（ε 越小，N 一般越大），但**绝不能依赖 n**——写「取 $N=n$」是循环论证；
- N 只要「存在」，不必最小，取大一点永远没错；
- 落进邻域的是**从第 $N+1$ 项起的全部项**，不是某一项。

⚠ 易错提醒 · 「趋于无穷」不是「极限存在」

两种写法在考试里都算错：

1. 看到 $x_n = 2^n$ 就写 $\lim\limits_{n\to\infty} 2^n = +\infty$，还说它「极限存在」。**极限存在当且仅当极限是一个常数。**像 2^n 这样无限增大的数列是**发散**的；写成 $= \infty$ 只是记法上的方便（§1.4 会正式引入），它不能参与四则运算。
2. 认为「看不出极限就等于极限不存在」。$(-1)^n$ 的发散是可以**证明**的——尾巴始终在两个数之间跳，任何常数都贴不上，后面 1.2.5 节用子数列可以一句话说清。

1.2.3 用定义证明极限：化简、放大、取 N

上一题 $|x_n - a|$ 化开正好是 $\frac{1}{n}$，太顺手。多数题不会这么干净，但有了下面的模板，绝大多数都能过关。

ⓘ 注 · 定义证明的三步模板（抄下来照着用）

1. **化简**：把 $|x_n - a|$ 通分、合并，写成尽可能简单的式子；
2. **放大**：化简出来的式子若不好解，就把它放成一个**更容易处理**、但仍然趋于 0 的式子。常用的两招：

$$\frac{1}{an+b} < \frac{1}{an} \quad (a, b > 0),$$

$$\frac{1}{(1+h)^n} \le \frac{1}{nh} \quad (h > 0).$$

3. **解不等式 + 取 N**：解「放大后的式子 $< \varepsilon$」，得 $n > F(\varepsilon)$，取 $N = \lceil F(\varepsilon) \rceil$（放大时若用过附加条件如 $n \ge 2$，还要与它取较大者），最后回读定义。

放大是有方向的：只能把式子**放大**——「放大后 $< \varepsilon$」才能推出「原来 $< \varepsilon$」。放大成常数（例如把 $\frac{1}{n}$ 放大成 1）会让 n 消失，永远解不出范围，等于什么都没证。

✎ 例 1.14 · 用定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{3n+2} = \dfrac{2}{3}$

思路 照模板走：先通分看 $|x_n - a|$ 长什么样，再决定要不要放大、放大哪一部分。

解答 记 $x_n = \frac{2n+1}{3n+2}$，$a = \frac{2}{3}$，则

$$\begin{aligned} |x_n - a| &= \left|\frac{2n+1}{3n+2} - \frac{2}{3}\right| = \frac{|3(2n+1) - 2(3n+2)|}{3(3n+2)} \\ &= \frac{|6n+3-6n-4|}{9n+6} = \frac{1}{9n+6}. \end{aligned}$$

分母里的常数 6 碍事，放大掉它——分母变小、分式变大，方向正对：

$$\frac{1}{9n+6} < \frac{1}{9n}.$$

于是只要 $\frac{1}{9n} < \varepsilon$，即 $n > \frac{1}{9\varepsilon}$，原来的不等式就一定成立。取 $N = \left\lceil \dfrac{1}{9\varepsilon} \right\rceil$，则当 $n > N$ 时

$$\left|\frac{2n+1}{3n+2}-\frac{2}{3}\right|=\frac{1}{9n+6}<\frac{1}{9n}<\varepsilon.$$

按定义，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{3n+2}=\dfrac{2}{3}$。

这题教会我们：$\frac{an+b}{cn+d}$ 型（必须 $c\neq 0$）的极限一眼可见，答案就是分子分母最高次系数之比 $\frac{a}{c}$，本题是 $a=2,b=1,c=3,d=2$ 的特例；定义证明的关键一步是「扔掉分母里的常数」。顺便核对一下放大的火候：$n=1$ 时原来的误差是 $\frac{1}{15}$，放大成 $\frac{1}{9}$，同一个量级，没有放过头。

例 1.15 · 放大要放大「到位」：证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+2}{n^2+1}=0$

思路 目标是 0，$|x_n-0|$ 就是通项本身。分子分母同时含 n，干脆的做法是**分子放大、分母缩小**，把它压成 $\frac{C}{n}$；但每一步都要给出理由，而且放大之后必须仍然趋于 0。

解答 对一切正整数 n，由 $2\le 2n$ 得 $n+2\le 3n$；又 $n^2+1>n^2$，所以

$$\left|\frac{n+2}{n^2+1}-0\right|=\frac{n+2}{n^2+1}<\frac{3n}{n^2}=\frac{3}{n}.$$

于是只要 $\frac{3}{n}<\varepsilon$，即 $n>\frac{3}{\varepsilon}$。取 $N=\left[\dfrac{3}{\varepsilon}\right]$，则当 $n>N$ 时

$$\frac{n+2}{n^2+1}<\frac{3}{n}<\varepsilon,$$

按定义 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+2}{n^2+1}=0$。

这题教会我们：分子分母都含 n 时，「分子放大、分母缩小」能把它干脆地压成 $\frac{C}{n}$，这是最常用的套路。两个要点：放大每一步都要有理由（$n\ge 1$、$n^2+1>n^2$），放大后仍要趋于 0。方向千万别搞反——如果把分母也放大（比如换成 $(n+1)^2$），整个分式反而变小，就再也推不出「$<\varepsilon$」了。

例 1.16 · 用定义证明：当 $|q|<1$ 时 $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$

思路 q 可能是负数，先用 $|q^n|=|q|^n$ 把符号甩掉；再把 $|q|$ 写成 $\frac{1}{1+h}$（$h>0$），这样 $(1+h)^n$ 能用二项式定理压住——这正是一次「到位」的放大。

解答 若 $q=0$，则 $q^n=0$，$|q^n-0|=0<\varepsilon$ 对任何 $\varepsilon>0$ 都成立，取 $N=1$ 即可。

设 $0<|q|<1$。令

$$|q|=\frac{1}{1+h}\quad(h>0),$$

即 $h=\frac{1}{|q|}-1>0$，它只由 q 决定，与 ε 无关。由二项式定理，当 $n\ge 1$ 时

$$(1+h)^n=1+nh+\frac{n(n-1)}{2}h^2+\cdots\ge 1+nh>nh,$$

所以

$$|q^n-0|=|q|^n=\frac{1}{(1+h)^n}<\frac{1}{nh}.$$

任给 $\varepsilon>0$，只要 $\frac{1}{nh}<\varepsilon$，即 $n>\frac{1}{h\varepsilon}$，就有 $|q^n-0|<\varepsilon$。取 $N=\left[\frac{1}{h\varepsilon}\right]$，则当 $n>N$ 时 $|q^n-0|<\varepsilon$。按定义，$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$。

这题教会我们：凡是「底数绝对值小于 1 的幂」，都用 $|q|=\frac{1}{1+h}$ 加二项式（或伯努利不等式）压成 $\frac{1}{nh}$。注意 h 由 q 定、与 ε 无关，所以 N 仍然是「ε 的函数」，符合定义。这条结论以后会当工具反复使用，务必连同证法一起记。

大白话 · 为什么可以「放大」

很多同学第一次看到「把 $\frac{1}{9n+6}$ 放大成 $\frac{1}{9n}$」心里发毛：这不是把要求放松了吗？

方向是对的。我们要证的是「小于 ε」；既然比它更大的 $\frac{1}{9n}$ 都已经小于 ε，那么更小的 $\frac{1}{9n+6}$ 当然也小于 ε。放大的作用是把「难解的不等式」换成「好解的不等式」，代价只是 N 取得稍大一点——而 N 大一点完全不影响结论。

要小心的是别放过头，也别放反方向：把 $\frac{1}{n+1}$ 放大成常数 1，n 就消失了，再也解不出范围；把分母放大（分式变小）则是把要求变得更苛刻，同样推不出结论。

注 · 三个应当背下来的极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0,$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{an+b}{cn+d}=\frac{a}{c}\quad(c\neq0),$$
$$\lim_{n\to\infty}q^n=0\quad(|q|<1).$$

第一条 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$ 的证明在 1.2.2 节；第二条的一般情形与本节第一道例题同法：由

$$\left|\frac{an+b}{cn+d}-\frac{a}{c}\right|=\frac{|cb-ad|}{|c|\,|cn+d|},$$

当 n 充分大（$n\geq\frac{2|d|}{|c|}$）时 $|cn+d|\geq\frac{|c|n}{2}$，误差就不超过 $\frac{2|cb-ad|}{|c|^2n}$，再仿照例题解不等式、取 N 即可——注意**必须有 $c\neq0$**。第三条的标准手法是「写作 $\frac{1}{1+h}$ 再放缩」。还有两条顺手的推广：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^p}=0\ (p>0)$，以及常数列的极限就是它本身，$\lim\limits_{n\to\infty}C=C$（因为 $|C-C|=0<\varepsilon$ 恒成立）。

1.2.4 收敛数列的三条性质

有了定义，就能推出三条天天要用的性质。它们的证明里反复用一个技巧：**给 ε 赋一个具体的值**。这看着像作弊，其实合法——定义说「对任意 $\varepsilon>0$ 都成立」，那我们当然可以要求 $\varepsilon=1$、要求 $\varepsilon=\frac{a}{2}$，用哪一个都随我们的方便。

☆ 定理 1.1 · 极限的唯一性

若数列 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ 收敛，则它的极限唯一。

证明 · 唯一性：两个目的地不可能都贴着

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$，我们证明 $a = b$。

反设 $a \neq b$，取 $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$。由定义，存在 N_1，当 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$；又存在 N_2，当 $n > N_2$ 时 $|x_n - b| < \varepsilon$。取 $N = \max\{ N_1, N_2 \}$，则当 $n > N$ 时两式同时成立，于是由三角不等式

$$\begin{aligned} |a-b| &= |(a-x_n) + (x_n - b)| \\ &\leq |a-x_n| + |x_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = |a-b|, \end{aligned}$$

这就得到 $|a-b| < |a-b|$，矛盾。所以 $a = b$，极限唯一。 ■

☆ 定理 1.2 · 收敛数列的有界性

若数列 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ 收敛，则它一定有界：存在 $M > 0$，使对一切正整数 n 都有 $|x_n| \leq M$。

证明 · 有界性：用 ε=1 抓住尾巴，再管住有限项

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$。在定义里取 $\varepsilon = 1$：存在正整数 N，当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1 \quad \Longrightarrow \quad |x_n| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

尾巴上的所有项都被 $1 + |a|$ 压住了。剩下的只有前面有限项 $x_1, x_2, \cdots, x_N$，取

$$M = \max\{ |x_1|, |x_2|, \cdots, |x_N|, 1 + |a| \},$$

则对一切正整数 n 都有 $|x_n| \leq M$：下标不超过 N 的项由前面的最大值管，下标超过 N 的项由 $1 + |a|$ 管。故数列有界。 ■

☆ 定理 1.3 · 收敛数列的保号性

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，且 $a > 0$（或 $a < 0$），则存在正整数 N，当 $n > N$ 时都有 $x_n > 0$（或 $x_n < 0$）。

证明 · 保号性：把 ε 取成「安全距离」

设 $a > 0$，取 $\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$。由定义，存在正整数 N，当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < \frac{a}{2},$$

把绝对值拆开就得到

$$x_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0.$$

$a < 0$ 的情形取 $\varepsilon = -\frac{a}{2} > 0$，同理可得 $x_n < a + \frac{|a|}{2} = \frac{a}{2} < 0$。 ■

由保号性还能顺手得到一条很常用的**推论**：若数列从某项起恒有 $x_n \geq 0$（或 ≤ 0）且收敛，则极限 $a \geq 0$（或 ≤ 0）。用反证法即可：假如 $a < 0$，保号性说尾巴从某项起全为负，与 $x_n \geq 0$ 撞车。

> ⓘ **注 · 这三条性质在题目里各管什么**
>
> - **唯一性**：最常用来**证发散**——只要找出两条极限不同的子数列，就与「整体只有一个极限」矛盾。
> - **有界性**：正向用来断言「收敛的数列不会乱跑」；反向用它的逆否命题（无界 $\Longrightarrow$ 发散）来**证发散**。它是三条里出现频率最高的一条。
> - **保号性**：用来判断数列从某项起的**符号**，或在已知极限符号的前提下「去掉绝对值」。它的推论（尾巴非负则极限非负）常用来给不等式证明收尾。

例 1.17 · 用保号性定符号，再说清「为什么不能加强」

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，已知从某项起恒有 $x_n \geq 0$，证明 $a \geq 0$。

思路 目标是弱结论（$a \geq 0$），保号性给的是强结论（$a > 0$ 或 $a < 0$ 时尾巴的符号确定）。所以用**反证**：假设 $a < 0$，让保号性把尾巴的符号钉死，再和已知条件撞车。

解答 已知存在正整数 N_0，当 $n > N_0$ 时 $x_n \geq 0$。反设 $a < 0$，由保号性，存在正整数 N_1，当 $n > N_1$ 时 $x_n < 0$。取 $N = \max\{ N_0, N_1 \}$，则当 $n > N$ 时既有 $x_n \geq 0$ 又有 $x_n < 0$，矛盾。所以 $a \geq 0$。

结论不能加强成 $a > 0$：数列 $x_n = \frac{1}{n}$ 的每一项都严格大于 0，但 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$。「严格大于」在取极限时会被磨掉——极限只记录趋势，不记录每一项是否严格。

这题教会我们：保号性是一对单向阀门：**极限的强符号**能推出**尾巴的强符号**；反过来，**尾巴的弱符号**只能推出**极限的弱符号**。做判断题时这两级强度不能互换。

例 1.18 · 讨论分段数列 $x_n = \begin{cases} 1 - \frac{1}{n}, & n \text{ 为奇数} \\ 1 + \frac{1}{n}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ 的敛散性与有界性

思路 分段定义的数列，不要急着「分两段各算一个极限」。先看两段的走向是否一致；一致，就找一个**统一的式子**表示 $|x_n - a|$，一次验证到底。

解答 无论 n 是奇数还是偶数，都有

$$|x_n - 1| = \frac{1}{n},$$

因为 n 为奇数时 $x_n - 1 = -\frac{1}{n}$，n 为偶数时 $x_n - 1 = \frac{1}{n}$，取绝对值后是同一个式子。

于是任给 $\varepsilon > 0$，取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$，则当 $n > N$ 时

$$|x_n - 1| = \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

按定义 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$，数列收敛。

有界性：由 $|x_n| = |1 + (x_n - 1)| \le 1 + \frac{1}{n} \le 2$ 知它有界——这与「收敛必有界」正好互相印证。

这题教会我们：分段数列不可怕，可怕的是「分头行动」：先判断两段是否指向同一个数；是，就找统一表达式一次做完；不是，就去找两条极限不同的子数列（下一节的方法）。还要注意这里两段从 1 的两侧同时逼近 1，数列**并不单调**却收敛——收敛与单调是两件不同的事。

大白话 · **「有界」= 跑不远，「收敛」= 停得下来**

- **有界**：存在一个固定的范围，所有项都装在里面。$(-1)^n$ 有界，因为 $|x_n| = 1$。
- **收敛**：尾巴稳稳贴住某一个固定的数。

一个人可以一直绕着操场跑圈（有界），却永远不接近任何一个目的地（不收敛）；也可以冲出操场跑向无限远（无界），那当然更不收敛。所以两个方向里只有「收敛 $\Longrightarrow$ 有界」这一条成立，「有界 $\Longrightarrow$ 收敛」是错的。

「有界却停不下来」的典型画面是：**在几个数之间来回跳，而且跳动的幅度不趋于零**。$(-1)^n$ 的幅度始终是 2，永远贴不住任何数。

易错提醒 · **有界不收敛；绝对值收敛也白搭**

三个必须记牢的坑：

1. **有界推不出收敛**。$(-1)^n$ 有界但发散。
2. $\{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ **收敛推不出** $\{x_n\}$ **收敛**。取 $x_n = (-1)^n$，则 $|x_n| = 1$ 是常数列、当然收敛，而 x_n 发散。原因很朴素：绝对值把符号信息抹掉了，抹掉之后就再也回不来。
3. **保号性的推论只能写成「$a \ge 0$」**，不能加强成 $a > 0$：$x_n = \frac{1}{n} > 0$，但极限是 0。

1.2.5 子数列与发散判定

定义 1.12 · **子数列**

在数列 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ 中任意抽取无穷多项，并保持它们原来的先后次序，得到的数列称为原数列的**子数列**，记作 $\{x_{n_k}\}$，其中下标满足

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots.$$

最常用的两条是奇数项子列 $\{x_{2k-1}\}$ 与偶数项子列 $\{x_{2k}\}$。

注 · **什么样的抽取才算子数列**

子数列有两条硬要求：**取无穷多项**，并且**下标严格递增**（$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$），也就是只许「往后挑」，不许回头、不许重复。对照下面几个例子：

- $\{x_2, x_4, x_6, \cdots\}$ 是子数列（取 $n_k = 2k$）；
- $\{x_1, x_2, x_4, x_8, \cdots\}$ 是子数列（取 $n_k = 2^{k-1}$）；
- $\{x_1, x_{101}, x_{102}, \cdots\}$ 也是子数列——**丢掉前 100 项完全合法**，这正呼应了「极限只管尾巴」；

- $x_3, x_1, x_5, x_7, \cdots$ 不是子数列：次序被打乱了；
- $x_1, x_1, x_2, x_2, \cdots$ 不是子数列：下标没有严格递增，同一项被取了两次。

一句话：子数列是原数列的「子序列」，不是「子集」。

☆ 定理 1.4 · 收敛与子数列的关系

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 的充分必要条件是：$\{x_n\}$ 的任何子数列都收敛于 a。

证明 · 必要性：整条尾巴都进去了，子列的尾巴当然也进去

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$。任给 $\varepsilon > 0$，由定义存在正整数 N，当 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$。

由 $n_1 < n_2 < \cdots$ 知 $n_1 \geq 1$ 且每往后一项下标至少加 1，所以 $n_k \geq k$。于是当 $k > N$ 时 $n_k \geq k > N$，代入上式得

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

按定义，子数列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 a。充分性只需注意：原数列本身就是自己的一个子数列（取 $n_k = k$），它当然收敛于 a。 ■

✎ 例 1.19 · 判断 $x_n = (-1)^n$ 与 $y_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ 的敛散性

思路 拿定义直接证发散很别扭：要说明「对任何常数 a 都不行」，就得把所有 a 讨论一遍。换个角度——由唯一性，整体若收敛于 a，则每条子数列都得收敛于 a。于是只要找出两条**各自老实、彼此矛盾**的子数列，整体就发散。

解答 对 $x_n = (-1)^n$，取奇、偶两条子数列：

$$x_{2k} = 1 \to 1, \qquad x_{2k-1} = -1 \to -1.$$

它们分别趋于 1 与 -1。若 x_n 收敛于某常数 a，则它的每条子数列都应收敛于 a，于是必须同时有 $a = 1$ 与 $a = -1$，矛盾。所以 x_n **发散**。

对 $y_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$，同样看奇偶项：

$$y_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \to 1, \qquad y_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1} \to -1.$$

两条子数列的极限不同，故 y_n 也**发散**。

顺便留意：$|x_n| = 1$、$|y_n| \leq 2$，两个数列都有界——又一次说明有界与收敛是两码事。

这题教会我们：证发散的最快路线是「找两条极限不同的子数列」，取子数列时优先挑奇偶项，因为 $(-1)^n$ 这类符号因子正是按奇偶分裂的。子数列的极限要回到最基本的几个极限上算（比如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$），不能只凭「看得出来」。

例 1.20 · 用性质而不用定义：证明 $x_n = n$ 发散

思路 直接拿定义证发散要做「对所有 a 都不可能」的全程讨论，很费劲。这里有一条捷径：**收敛必有界**，所以把「证发散」换成「证无界」，用它的逆否命题。

解答 证明 $\{n\}$ 无界：任给 $M > 0$，取 $n = \lfloor M \rfloor + 1$，则 $x_n = \lfloor M \rfloor + 1 > M$，说明任何常数都压不住它。于是 $\{n\}$ 无界；而「收敛必有界」的逆否命题是「无界必发散」，故 $\{n\}$ 发散。

这题教会我们：三条性质都是工具，其中最好用的是**逆否形式**——「无界 $\Rightarrow$ 发散」。以后判断数列发散，先想想它是不是无界；若它确有界，再去考虑用子数列。

⚠ 易错提醒 · 用子数列证收敛，必须「覆盖全部项」

子数列是证发散的好工具，但用来证**收敛**时要格外小心：

- 证**发散**：找出两条极限不同的子数列，一步到位。
- 证**收敛**：光有子数列收敛不够，必须让取的这些子数列**合起来覆盖原数列的全部项**。奇子列与偶子列合起来恰好覆盖全部项，所以当两者极限相同（都是 a）时，才能推出整体收敛于 a；如果只挑「每隔三项取一项」这样的子数列，即使它收敛也说明不了整体——没被抽到的那些项完全可能在别处乱跳。

这一单元最重要的几个极限结论，我们不留「大概是对的」这种余地，逐条交给机器重算：

```
limit: 1/x, oo -> 0
value: 1/x, x=1000 -> 1/1000
limit: (2x+1)/(3x+2), oo -> 2/3
limit: (1/2)^x, oo -> 0
solve: x^2-4 -> -2, 2
eq: (-x)^3 = -x^3
eq: (-x)^2 = x^2
```

1.2.6 小结与自测

小结 · 本单元要点回顾

映射与函数：$f : X \to Y$ 要满足「每个都有像、像唯一、像落在 Y 里」，$D_f = X$，$R_f \subset Y$；单射（不撞车）、满射（不漏发）、一一映射（兼有）由 X、Y 与法则共同决定；只有单射才有逆映射 $f^{-1} : R_f \to X$，复合映射 $g \circ f$ 的定义域要用外层去筛内层。函数是特殊的映射，**定义域与对应法则**是它的身份证。

函数的性质：有界、单调都要说清「在哪个区间上」；奇偶性要求定义域关于原点对称；否定周期性常靠代特殊值。由常数与基本初等函数经有限次四则运算与复合、能用一个式子表示的，是初等函数（基本初等函数只指幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数这五类）；双曲函数与反双曲函数是选读内容，但值得认识。

ε-N 定义：对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$。ε 是对方挑的误差标准，N 是我们交出的起跑线（可依赖 ε，绝不能依赖 n）；极限只与尾巴有关；极限存在当且仅当极限是一个常数。

定义证明的三步：化简 $|x_n-a|$ → 放大成容易解的式子 → 解不等式取 N，最后回读定义。三个必背极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{an+b}{cn+d}=\frac{a}{c}$，$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0\ (|q|<1)$。

三条性质与四个反向的坑：收敛 $\Rightarrow$ 唯一、有界、尾巴保号；但「有界」推不出收敛，$\{|x_n|\mid n\in\mathbb{N}^+\}$ 收敛推不出 $\{x_n\}$ 收敛，不覆盖全部项的子数列推不出整体收敛，「趋于无穷」也不算「极限存在」。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 求 $y=\dfrac{\sqrt{x+2}}{\ln(1-x)}$ 的定义域。
2. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^3$，判断它是否单射、满射，并求 f^{-1}。
3. 用 ε-N 定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n+2}{2n+1}=\dfrac{3}{2}$。
4. 设 $x_n=(-1)^n\left(1-\frac{1}{n}\right)$，判断它是否收敛，并说明理由。
5. 判断真假并说明理由：若数列 $\{x_n\}$ 有界，则它收敛。

注 · 自测题答案

1. 三条限制一起筛：$x+2\ge 0$、$1-x>0$、$\ln(1-x)\neq 0$，即 $x\ge -2$、$x<1$、$x\neq 0$，故定义域为 $[-2,0)\cup(0,1)$。
2. 单射：由 $x_1^3=x_2^3$ 得 $x_1=x_2$。满射：任给 $y\in\mathbb{R}$，取 $x=\sqrt[3]{y}$ 有 $f(x)=y$。所以它是一一映射，$f^{-1}(y)=\sqrt[3]{y}$，定义域为 $\mathbb{R}$。
3. $\left|\frac{3n+2}{2n+1}-\frac{3}{2}\right|=\frac{|2(3n+2)-3(2n+1)|}{2(2n+1)}$，化简得 $\frac{1}{4n+2}<\frac{1}{4n}$，取 $N=\left\lceil\frac{1}{4\varepsilon}\right\rceil$ 即可。
4. 发散。偶数项子列 $x_{2k}=1-\frac{1}{2k}\to 1$，奇数项子列 $x_{2k-1}=-\left(1-\frac{1}{2k-1}\right)\to -1$，两条子数列极限不同。
5. 假。反例 $x_n=(-1)^n$：$|x_n|=1$ 说明它有界，但偶数项恒为 1、奇数项恒为 -1，不趋于任何固定数。

✓ 本单元 14 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

函数的极限、无穷小与无穷大

学习目标 · 学完这一节，你应该能

- 说清 ε-δ 定义里每个部件在管什么，并解释为什么条件写成 $0<|x-x_0|<\delta$；
- 用定义证明一次函数的极限，理解「先解不等式、再取 δ」的套路；
- 分左右极限讨论分段函数在分段点处的极限，并用「左右极限存在且相等」判断极限是否存在；
- 写出 $x\to\infty$ 与 $x\to\pm\infty$ 时的 ε-X 定义，说清它和数列极限的关系；
- 说出无穷小、无穷大的定义，会用「有界函数乘无穷小」等性质，会由 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$ 读出铅直渐近线。

上一节研究的是数列：自变量 n 只有一种跑法——一直变大。函数就不一样了，自变量 x 既可以**挤向某个固定的点 x_0**，也可以**跑到很远的地方**（$x\to\infty$）。这两种跑法各有一套极限定义，但骨架完全一样：**对方随便挑一个误差标准，我们交出一个「活动半径」，保证在这个半径以内误差达标。**

1.3 节先把这两套定义讲透，顺便收获三条关于大小与范围的性质；1.4 节再引入一套极好用的词汇——无穷小与无穷大。1.3 节是「定义」，1.4 节是「词典」，以后做极限题时，脑子里转的其实都是 1.4 节的词。

1.3.1 函数在一点处的极限：ε-δ 定义与几何意义

「x 靠近 x_0」需要一把尺子

「x 靠近 x_0」这句话不能靠感觉，得先规定「靠近到多近算近」。规定的方式是：把 x 限制在以 x_0 为中心、半径为 δ 的开区间里。这就是邻域。

定义 1.13 · 点 x_0 的 δ 邻域与去心 δ 邻域

设 $x_0 \in \mathbb{R}$，$\delta > 0$。开区间 $(x_0 - \delta,\ x_0 + \delta)$ 叫做点 x_0 的 **δ 邻域**，记作 $U(x_0, \delta)$。把中心 x_0 挖掉以后剩下的集合

$$\{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$$

叫做点 x_0 的**去心 δ 邻域**。

为什么非要把中心挖掉？因为极限要回答的问题是「x 一路挤向 x_0 的过程中，$f(x)$ 往哪儿跑」，而 $x = x_0$ 那一瞬间发生的事情不属于「过程」。马上就会看到：f 在 x_0 处甚至可以没有定义，极限照样能存在。

定义 1.14 · 函数在一点处的极限（ε-δ 语言）

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一去心邻域内有定义，A 是常数。若对任意给定的 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，使得当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时，都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 A 是函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的**极限**，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \to A\ (x \to x_0).$$

定义里每个部件在管什么

定义不长，但四个部件各管一件事，缺一个都不行：

- 「**在某一去心邻域内有定义**」——**准入条件**。极限谈的是「靠近 x_0 时」的行为，所以至少要保证「靠近」这件事有得谈：得存在一个去掉 x_0 的开区间，f 在其中处处有定义。反过来说，f 在 x_0 本身有没有定义、等于多少，不是条件。
- 「**对任意给定的 $\varepsilon > 0$**」——**对方出题**。ε 是允许的误差，由对方挑，并且可以挑得要多小有多小。这一句把「可以任意接近」变成了可检验的要求。
- 「**总存在 $\delta > 0$**」——**我们接招**。δ 由我们找，允许依赖 ε。它就是「活动半径」：只要 x 跑进这个半径，误差就达标。
- 「**当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，都有**」——**覆盖面**。这个「都」字是重点：不是某个特殊的 x 落进去了，而是整圈（挖掉中心）里的**每一个** x 都落进去了。而开头的 $0 <$ 把中心点排除在外，正是「去心」。

画出来看：水平带与竖直带

把曲线 $y = f(x)$、直线 $y = A - \varepsilon$、$y = A + \varepsilon$ 画在同一张图上。两条水平线夹出一条水平带。定义说的是：**无论这条带子多窄**（ε 多小），我都能在 x_0 两侧各留出宽度 δ，画出一条竖直带，使得竖直带内的那截曲线（中

线 $x = x_0$ 上的点除外）全部躺在水平带里。

拿邻域说一遍更干脆：**对 A 的任意 ε 邻域，总存在 x_0 的一个去心 δ 邻域，被 f 整个送进 A 的 ε 邻域。** 写成一行就是：当 x 落在 $(x_0-\delta,\ x_0+\delta)$ 内且 $x \neq x_0$ 时，$f(x)$ 必落在 $(A-\varepsilon,\ A+\varepsilon)$ 内。

竖直带的宽度由水平带的宽度决定：ε 越小，δ 通常越小。「ε 出题、δ 接招」这个先后次序，是后面所有定义证明的命根子。

拿本节例题 $y = 2x - 1$、$x_0 = 1$、$A = 1$ 的情形画出来看，两条水平虚线 $y = 1 \pm \varepsilon$ 夹出水平带，两条竖直虚线 $x = 1 \pm \delta$ 夹出竖直带。图上看得很清楚：竖直带里那截直线，整段都躺在水平带里；被「去心」挖掉的只有中线与该直线的交点 $(1, 1)$。

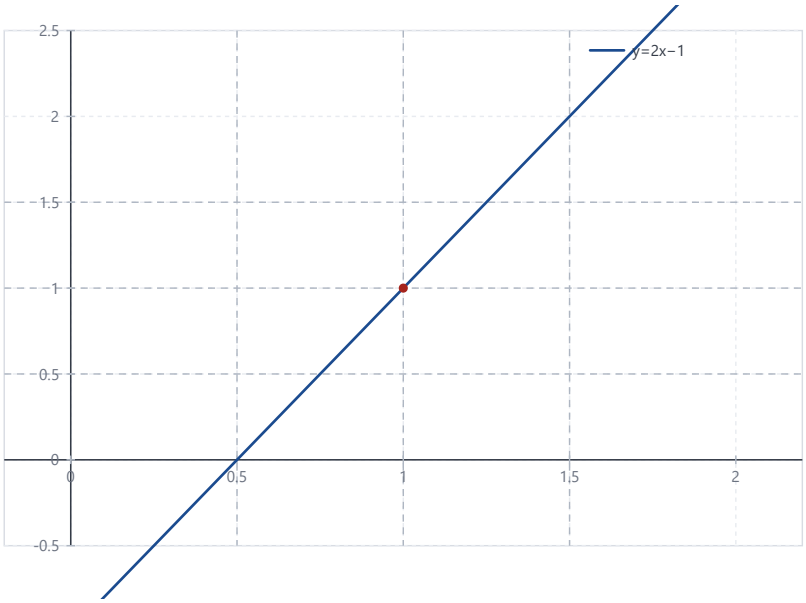


图 1.13 ε-δ 的几何意义：y=2x−1 在 x=1 处的水平带与竖直带

例 1.21 · 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to 1}(2x-1)=1$

思路 定义证明的套路和数列极限完全一样，就一个字：**倒着来**。先把差 $|f(x)-A|$ 化简成关于 $|x-x_0|$ 的式子，再问「要让这个差小于 ε，$|x-x_0|$ 得多小」，那个门槛就是 δ。区别只是「n 比 N 大」换成了「x 离 x_0 比 δ 近」。

解答 这里 $f(x)=2x-1$，$A=1$，$x_0=1$。先化简：

$$|f(x)-A|=|(2x-1)-1|=|2x-2|=2\,|x-1|\,.$$

任给 $\varepsilon>0$，我们希望 $2\,|x-1|<\varepsilon$，它等价于

$$|x-1|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}>0$，则当 $0<|x-1|<\delta$ 时

$$|(2x-1)-1|=2\,|x-1|<2\cdot\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

因为对任意给定的 $\varepsilon>0$ 都能找出这样的 δ，按定义即得 $\lim\limits_{x\to 1}(2x-1)=1$。

验算：取 $\varepsilon=0.1$，则 $\delta=0.05$；取 $x=1.02$（它满足 $0<|x-1|=0.02<0.05$），算得 $|(2x-1)-1|=0.04<0.1$，达标。再取 $\varepsilon=0.01$、$x=1.004$，同样达标。

这题教会我们 一次函数的定义证明只有一步关键：把系数提出来。因为 $|(kx+b)-(kx_0+b)|=|k|\,|x-x_0|$，所以 δ 大致取 $\dfrac{\varepsilon}{|k|}$——斜率越陡，同样的误差标准要求 x 靠得越近。套路三步：化简 → 解出 $|x-x_0|$ 的门槛 → 取 δ 并回读定义。

大白话 · δ 是谁挑的？它依赖谁？唯一吗？

δ 是我们挑的，不是别人给的。 对方只负责出 ε，我们负责交 δ。所以 δ 可以依赖 ε——通常还依赖得挺明显：ε 减半，δ 也跟着减半。这种依赖关系没关系，定义从来没要求 δ 与 ε 无关。

δ 还依赖函数和点。 同样把误差压到 $\varepsilon=0.1$，对 $f(x)=2x-1$ 在 $x_0=1$ 处，$\delta=0.05$ 就够；换成陡峭得多的 $g(x)=100x$ 在 $x_0=0$ 处，$100\,|x|<0.1$ 要求 $|x|<0.001$，δ 立刻小了两个数量级。所以 δ 是「这道题的 δ」，没有万能值。同一函数换个点也一样：曲线越陡的地方，δ 越小。

δ 不唯一，能找到一个就算赢。 还是上面第一题：$\delta=\frac{\varepsilon}{2}$ 行，$\delta=\frac{\varepsilon}{4}$ 行，$\delta=10^{-3}\varepsilon$ 更行——把邻域缩得更小，条件只会更容易满足。定义要求的是「**存在**一个 δ」，不是「最大的 δ」。有些同学总想找「最优的 δ」再去交卷，纯属跟自己过不去。

易错提醒 · 那个 0 <、那个「任意」，都是刀口上的字

第一，$0<|x-x_0|<\delta$ 里的 $0<$ 不能丢。 极限与 x_0 处的函数值毫无关系，三种情形都常见：

- f 在 x_0 根本没定义，极限照样可以有（例如 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $x\to 0$ 时，下一单元会算出极限是 1，而它在 0 处没有定义）；

- f 在 x_0 有定义但取值「不对」，也不影响极限：分段定义的 $f(x)$ 在 $x \neq 1$ 时等于 x^2、在 $x = 1$ 时等于 5，则 $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 1$，与 $f(1) = 5$ 无关；
- 因此「把 $x = x_0$ 代进去」永远不能用来验证极限。

第二，ε 只能「任意小」，不能改成「存在一个够小的 ε」。 前者要求对每个 ε 都能接招；后者只要有一个 ε 接住就算，那几乎什么都能算「有极限」。

第三，δ 不能依赖 x。 定义里 δ 是在「任给 ε 之后、挑 x 之前」定下来的。如果 δ 随着要考察的 x 变，就等于在作弊。

1.3.2 左极限、右极限与极限存在的充要条件

x 靠近 x_0 有两条路：从左边挤过来（$x < x_0$）和从右边挤过来（$x > x_0$）。分段函数在段与段的交界处，两条路上可能跑向完全不同的数。把它们分开记账，就是左极限与右极限。

定义 1.15 · 左极限与右极限

设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义。若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当

$$x_0 - \delta < x < x_0$$

时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 A 是 $f(x)$ 在 x_0 处的**左极限**，记作

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x_0^-) = A.$$

把条件换成 $x_0 < x < x_0 + \delta$，得到的就是**右极限**，记作 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = A$（或 $f(x_0^+) = A$）。

注意单侧极限与双侧极限的差别只有一句话：把 $0 < |x - x_0| < \delta$ 里的「两侧」限制成「一侧」。左极限要的是 $0 < x_0 - x < \delta$，右极限要的是 $0 < x - x_0 < \delta$。如果 f 只在 x_0 的一侧有定义，那么只有那一侧的单侧极限有意义。

定理 1.5 · 极限存在的充要条件

设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \iff \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = A.$$

即：极限存在当且仅当左右极限都存在且相等。

证明 · 充要条件（两个方向都要说清）

先证 $\Rightarrow$。设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$。对任意 $\varepsilon>0$，按定义存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$。而条件 $x_0-\delta<x<x_0$ 显然蕴含 $0<|x-x_0|<\delta$，所以此时也有 $|f(x)-A|<\varepsilon$；按左极限的定义，这就是 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$。右极限同理。

再证 $\Leftarrow$。设左右极限都存在且都等于 A。对任意 $\varepsilon>0$：由左极限存在，存在 $\delta_1>0$，当 $x_0-\delta_1<x<x_0$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$；由右极限存在，存在 $\delta_2>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta_2$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}>0$。当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，x 要么在 x_0 左边、要么在右边：在左边时它满足左极限那一套条件，在右边时满足右极限那一套，两种情形都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。按定义，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$。

两个方向合起来，命题成立。 ■

例 1.22 · 分段函数在分段点处的极限：两条路各走各的

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x|}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases},\qquad g(x)=\begin{cases}x+1, & x<0\\ x^2+1, & x\geq 0\end{cases}.$$

讨论 f、g 在 $x\to 0$ 时的极限。

思路 这两个函数都在 $x=0$ 处「换了规矩」，所以不能拿同一个表达式对付整个去心邻域。出路是把自变量拆成两半：先算左右极限，再拿充要条件对照——相等才有极限，不相等就没有。

解答 先看 f。当 $x<0$ 时 $|x|=-x$，故 $f(x)=\dfrac{-x}{x}=-1$；当 $x>0$ 时 $|x|=x$，故 $f(x)=1$。也就是说，在 0 的左边 f 恒等于 -1，在右边恒等于 1。任取 $\delta>0$，当 $-\delta<x<0$ 时 $|f(x)-(-1)|=0<\varepsilon$ 对一切 $\varepsilon>0$ 成立，按定义

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-1,\qquad \lim_{x\to 0^+} f(x)=1.$$

左右极限都存在，但不相等，由充要条件，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在。（顺带注意：$f(0)=0$ 这个值在这里完全不起作用。）

再看 g。左边 $g(x)=x+1$：任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$，当 $-\varepsilon<x<0$ 时 $|(x+1)-1|=|x|<\varepsilon$，故左极限是 1。右边 $g(x)=x^2+1$：任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$，当 $0<x<\sqrt{\varepsilon}$ 时 $\left|(x^2+1)-1\right|=x^2<\varepsilon$，故右极限也是 1。左右极限存在且相等，由充要条件 $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=1$。

验算：$f(-0.001)=-1$、$f(0.001)=1$，两边的取值确实各奔一处；$g(-0.001)=0.999$、$g(0.001)=1.000001$，两边都贴着 1。

这题教会我们 判断分段函数在分段点的极限，唯一可靠的办法就是分左右。左右极限是否相等就是全部标准；至于函数在分段点取什么值，不在考察范围内。另外记住两种「一眼可见」的情形：某一侧的表达式是常数，那一侧的极限就是那个常数；某一侧能直接算出值，也要能像上面那样把 $|f(x)-A|$ 估出来，交代才算完整。

大白话 · 左右极限：两条路能不能汇到同一个门口

把 x 想象成从数轴上走向 x_0 的旅客：一队从左边走，一队从右边走。整体极限存在，意思是「所有旅客最终都汇到一个地方」；左右极限就是两支队伍各自的目的地。**两支队伍到的地方一样**，才谈得上「大伙儿到了同一个地方」；一支去东站、一支去西站，你只能说「没有共同目的地」，也就是极限不存在。

为什么这个条件是**充要**的？两个方向其实都很直白：整体要求一整圈，当然更强的要求能推出只要求半圈（这是 $\Rightarrow$）；反过来，半圈的条件两条都握在手里，把两个半径取小的那个，就拼成一整圈（这是 $\Leftarrow$）。

也要记住反向用法的价值：它是**证明极限不存在**的主要武器。左右极限不相等，或者有一侧根本没有极限，整体的极限就一定不存在。

易错提醒 · 只算一侧就下结论，是最常见的丢分点

场景一：直接代入。 看到 $x \to x_0$ 就把 x_0 代进去，是很多人的肌肉记忆。代入之所以常常管用，正当的理由是函数在 x_0 处**连续**——而连续性要到 1.8 节才正式讲、才被证明。所以在这一单元里，请把它当成一条**临时经验**，并且记牢两条禁止信号：表达式是分段给的（x_0 正好是接头处）、或者带着绝对值、或者代入后分母变零，都不能直接代入，必须分左右，或者先想办法化成一个统一的式子。另外提醒一句：代入能不能用，靠的是连续性，而不是「表达式看上去像个多项式」——$\sin x$ 在 $x \to 0$ 时代入照样合法。

场景二：代入得到废式子。 $x \to 0$ 时把 $\frac{|x|}{x}$ 一代入，得到「0 除以 0」，这根本不是数，什么结论也得不出来；把 $\frac{1}{x}$ 一代入得到「1 除以 0」，同样不是数（它说明的其实是函数越跑越远，下一节会专门给这种情况起名字）。

场景三：算了一侧就宣布结论。 例如只算出 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{|x|}{x}=1$，就写「极限是 1」。左极限是 -1 这件事没查，结论就是错的。习惯动作应该是：只要函数在 x_0 附近需要分段描述，先写两行——左极限、右极限——再下结论。

场景四：被「没定义」骗了。 看到 $f(x)=\frac{|x|}{x}$ 在 0 处没定义，就说「所以极限不存在」。这个理由不成立：极限只看去心邻域。真正的原因是左右极限不等，与 $f(0)$ 无关。

1.3.3 x 趋于无穷时的极限：ε-X 语言

另一种跑法是 x 不断变大（或不断变小）。上一节的数列极限其实就是在研究这件事，只不过数列的自变量只能一格一格地走。函数让自变量连续地跑，于是可以把「无穷远」也当作一个「地方」来靠近。

定义 1.16 · x 趋于无穷时的极限（ε-X 语言）

设 $f(x)$ 当 $|x|$ 充分大时有定义。(1) 若对任意 $\varepsilon>0$，总存在 $X>0$，使得当 $|x|>X$ 时都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 是 $f(x)$ 当 $x\to\infty$ 时的极限，记作 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$；(2) 若把 $|x|>X$ 换成 $x>X$，得到的 A 记作 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=A$；(3) 若换成 $x<-X$，得到的 A 记作 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=A$。

读法与数列近乎一样：ε 还是对方出的误差标准，X 是我们交出的「起跑线」——只是这回门槛画在数轴上，要求 x 跑到 $\pm X$ 之外，而不是要 n 走到第 N 项之后。注意第 (1) 条里的 $|x|>X$ 是**两个方向一起管**：x 跑到正的很远处、负的很远处，都算数。

ⓘ 注 · 三类极限的「门槛」对照表

记号	自变量怎么跑	我们交的答卷	条件成立的区域
$x \to x_0$	挤向 x_0，两侧都要	$\delta > 0$	$0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$
$x \to x_0^-$ 或 $x \to x_0^+$	只从一侧挤	$\delta > 0$	$0 < x_0 - x < \delta$ 或 $0 < x - x_0 < \delta$
$x \to \infty$	两个方向都跑到很远	$X > 0$	$\lvert x \rvert > X$
$x \to +\infty$	只往右跑	$X > 0$	$x > X$
$x \to -\infty$	只往左跑	$X > 0$	$x < -X$

一句话记住分工：δ 管「离 x_0 多近」，X 管「离原点多远」。另外注意，「$x \to x_0$ 的极限」与「$x \to \infty$ 的极限」是两类不同的问题，δ 与 X 不能混用。

例 1.23 · 用定义证明 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x} = 0$

思路 这和数列里的 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ 是同一道题：唯一的变化是把「$n > N$」换成「$\lvert x \rvert > X$」。所以套路照搬——先化简 $\lvert f(x) - A \rvert$，再解出 x 要跑多远。

解答 这里 $f(x) = \frac{1}{x}$，$A = 0$，于是

$$\lvert f(x) - A \rvert = \left\lvert \frac{1}{x} - 0 \right\rvert = \frac{1}{\lvert x \rvert}.$$

任给 $\varepsilon > 0$，要使 $\frac{1}{\lvert x \rvert} < \varepsilon$，只需

$$\lvert x \rvert > \frac{1}{\varepsilon}.$$

取 $X = \dfrac{1}{\varepsilon} > 0$，则当 $\lvert x \rvert > X$ 时 $\left\lvert \frac{1}{x} - 0 \right\rvert < \varepsilon$。按定义，$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$。

顺带一句：把 $\lvert x \rvert > X$ 换成 $x > X$，同一个 X 照样成立，所以 $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$；换成 $x < -X$ 也成立，所以 $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$。三个极限一起得证。

验算：取 $\varepsilon = 0.01$，则 $X = 100$。取 $x = 200$，得 $\frac{1}{200} = 0.005 < 0.01$；取 $x = -1000$，得 $\frac{1}{1000} = 0.001 < 0.01$。两个方向都过关——这正是 $x \to \infty$ 要求「带绝对值」的原因。

这题教会我们 这类题只有两行模板：把 $\lvert f(x) - A \rvert$ 化简成「常数除以 $\lvert x \rvert$ 的幂」，再解出 $\lvert x \rvert >$ 门槛。也请记住：只要题目写的是 $x \to \infty$（不带正负号），答案里的条件就必须带绝对值，因为两个方向都要管。

大白话 · X 与数列里的 N 是同一个角色

数列极限的 N 是「从第几项起」，函数极限的 X 是「从多远开始」。两者都是我们交出的门槛，都允许依赖 ε，也都只需要「存在一个」，不必是最优的。ε 越小，X 就越大，这也是应该的。

区别只有一处：x 是连续变量，所以「$x > X$」管的是一整条射线，而不是一串孤立的点。所以说，数列极限是 $x \to +\infty$ 的「离散版」，函数极限是它的「连续版」。这也是为什么数列里的结论常常能原封不动搬到函数上，反过来也一样——两套定义的骨架本就是同一个。

顺带提醒两个记号细节：X 是正数，写 $X = \frac{1}{\varepsilon}$ 时不必担心它「太大」，ε 越小它越大是天经地义；而 $x \to \infty$ 里的 ∞ 前面**不带符号**，它表示「往两个方向都很远」，不是「正无穷」。

易错提醒 · 三种无穷记号不能混

$\lim\limits_{x\to\infty}$ 与 $\lim_{x\to+\infty}$ **是两件事。** 后者只管右半边；前者要求左右两半同时成立。所以 $\lim_{x\to+\infty}\arctan x = \frac{\pi}{2}$ 存在，而 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在（下一小节细说）。写 $\lim\limits_{x\to\infty}$ 的时候，检验动作必须是「x 往正、往负各跑一次，结果是否相同」。

「$x \to \infty$」与「$x \to x_0$」**是两件事。** $x \to \infty$ 的解法定的是 X（门槛在数轴上），$x \to x_0$ 的解法定的是 δ（门槛在 x_0 附近），把两者混用一定算错。

「**跑到无穷远**」**不等于**「$|f(x)|$ **无限增大**」**。** $x \to \infty$ 说的是自变量怎么跑，$f(x)$ 完全可能是慢慢趋于 0（本节例题就是），也可能来回振荡。

1.3.4 极限不存在的两种典型

会算极限还不够，考试更爱问「它到底有没有极限」。极限不存在最常见的三副面孔是：**左右（或两个方向）各奔一个数**、$|f(x)|$ **无限增大**、**无限振荡**。本节用两道例题演示其中的第一类与第三类，第二类等 1.4.3 小节引进无穷大的记号以后再正式处理。判断的依据仍然是定义，只是要反过来用——该用 ε-δ 的地方用 ε-δ，该用 ε-X 的地方用 ε-X。

先看第一类的长相。$\arctan x$ 是严格单调增加的，但 x 往右跑时它并不跑向无穷，而是越跑越慢地贴近 $y = \frac{\pi}{2}$；往左跑则对称地贴近 $y = -\frac{\pi}{2}$。图里两条水平虚线就是这两个「够不着的目的地」——它们各自都存在，却不是同一个数，所以 $x \to \infty$ 的极限只能是不存在。

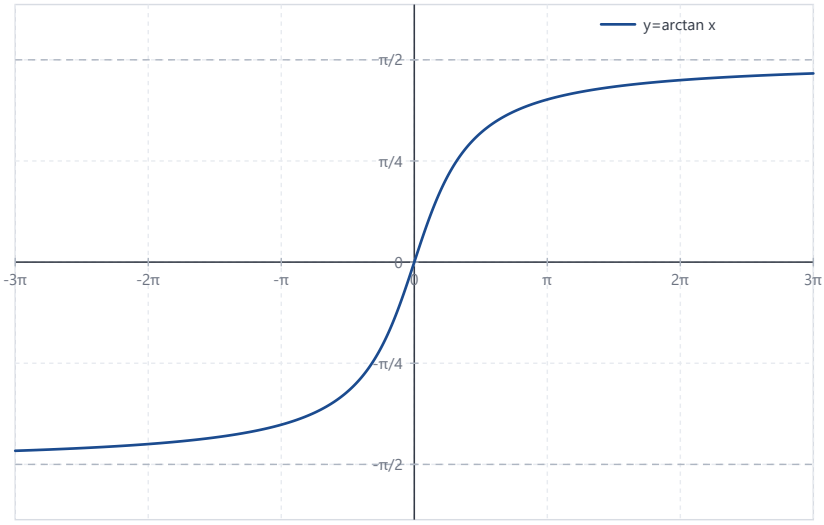


图 1.14 两个目的地够不着同一个地方：y=arctan x 的两条水平渐近线

例 1.24 · 两种「不存在」：x→∞ 时的 arctan x 与 x→0 时的 sin(1/x)

(1) 说明 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在；(2) 说明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

思路 证「不存在」不能靠猜，要用定义反过来打：若极限真是某个 A，定义就该对**每个** ε 都成立；那我们只要**挑出一个** ε（一个具体的误差标准），让定义失败就够了。(1) 的口子开在「两个方向」，(2) 的口子开在「无休止的振荡」。

解答 (1) 先算两个单侧。对 $x\to+\infty$：若 $0<\varepsilon<\frac{\pi}{2}$，取

$$X=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)>0,$$

当 $x>X$ 时由反正切函数严格单调递增得 $\frac{\pi}{2}-\varepsilon<\arctan x<\frac{\pi}{2}$，即 $\left|\arctan x-\frac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$，所以 $\lim_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$；若 $\varepsilon\ge\frac{\pi}{2}$，取 $X=1$ 即可（当 $x>1$ 时总有 $0<\arctan x<\frac{\pi}{2}$）。同理 $\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$。两个方向的极限都存在，却**不相等**，所以 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在。

(2) 反设 $\lim\limits_{x\to0}\sin\frac{1}{x}=A$。取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$，按定义存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时 $\left|\sin\frac{1}{x}-A\right|<\frac{1}{2}$。现在取两串自变量

$$x_k=\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}},\qquad y_k=\frac{1}{2k\pi-\frac{\pi}{2}}\quad(k=1,2,\dots),$$

它们都趋于 0（分母趋于无穷），而

$$\sin\frac{1}{x_k}=\sin\left(2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1,\qquad \sin\frac{1}{y_k}=\sin\left(2k\pi-\frac{\pi}{2}\right)=-1.$$

取 k 充分大使 $0<x_k<\delta$、$0<y_k<\delta$，代入定义即得 $|1-A|<\frac{1}{2}$ 与 $|-1-A|<\frac{1}{2}$ 同时成立。但由三角不等式

$$2=|1-(-1)|\le|1-A|+|A-(-1)|<\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1,$$

矛盾。所以不存在这样的 A，$\lim\limits_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在。

这题教会我们 证明「不存在」有两把好用的刀：一是**找两条路线（两个方向、两串自变量）得到两个不同的值**——(1) 用的是两个方向，(2) 用的是两串点；二是**回到定义挑出一个反例** ε。还要记住图像上的样子：$\sin\frac{1}{x}$ 在 0 附近把 $[-1,1]$ 之间的值来回取个没完，永远定不下来，这种「振荡型」最容易被误判成有极限。

第二类正好相反：不是贴不上，而是**贴得太乱**。$\sin\frac{1}{x}$ 在 0 附近把 $[-1,1]$ 之间的每个值都取了无穷多次，越靠近 0 晃得越密，所以图里那条曲线在 0 的两侧把整条带子填得满满当当，怎么加密采样也定不下一个目的地。

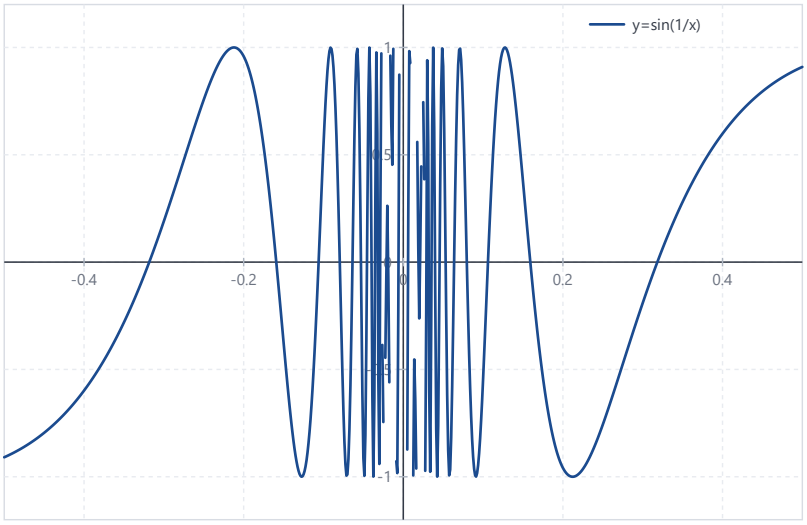


图 1.15 振荡到没有极限：y=sin(1/x) 在 x=0 附近的密集振荡

> **⚠ 易错提醒 · 「不存在」的三副面孔，与绝对值的陷阱**
>
> **三副面孔**：(a) 左右极限（或两个方向的极限）不相等，例如 $x \to 0$ 时的 $\frac{|x|}{x}$、$x \to \infty$ 时的 $\arctan x$；(b) $|f(x)|$ 无限增大，例如 $x \to 0$ 时的 $\frac{1}{x}$——它在 0 的右侧冲向 $+\infty$、左侧冲向 $-\infty$，所以只能记作 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty$；1.4.3 小节会给这种情况一个专门的记号，但要强调的是它**不是**「极限存在」；(c) 无限振荡，例如 $x \to 0$ 时的 $\sin\frac{1}{x}$。看到一道「判断极限是否存在」的题，先在脑子里把这三类过一遍。
>
> **绝对值的陷阱**：由 $|f(x)|$ 的极限**推不出** $f(x)$ 的极限。反例就在眼前：$f(x)=\frac{|x|}{x}$ 满足 $|f(x)|\equiv 1$，所以 $|f|$ 在 $x \to 0$ 时的极限是 1，可 f 本身没有极限。原因一句话说清：**绝对值把符号信息抹掉了，抹掉之后就再也回不来。**
>
> 反过来的方向倒是永远成立：若 $f(x) \to A$，则 $|f(x)| \to |A|$。依据是 $\big||f(x)|-|A|\big| \le |f(x)-A|$——这个不等式以后经常用，值得现在记住。

1.3.5 函数极限的三条性质：唯一性、局部有界性、局部保号性

极限的定义只说了「距离可以任意小」，但由它还能榨出三条关于**大小与范围**的信息。这三条有一个共同的性格：它们是**局部**的——只在 x_0 附近的一小段里说话；而三角形不等式是它们共用的工具。

☆ 定理 1.6 · 极限的唯一性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则它唯一。

> **证明 · 唯一性（同一个极限不可能是两个数）**
>
> 设 A 与 B 都是 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限，且 $A\neq B$。取 $\varepsilon=\dfrac{|A-B|}{2}>0$。按定义，存在 $\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$；又存在 $\delta_2>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 $|f(x)-B|<\varepsilon$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}>0$：这个去心邻域里有点可取（因为 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义），任取其中一个点 x，两个不等式同时成立，于是由三角不等式
>
> $$|A-B|=|(A-f(x))+(f(x)-B)|\le|A-f(x)|+|f(x)-B|<2\varepsilon=|A-B|,$$
>
> 矛盾。故 $A=B$，极限唯一。 ∎

☆ 定理 1.7 · 局部有界性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则存在 $\delta>0$ 与 $M>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时都有 $|f(x)|\le M$。

> **证明 · 局部有界性（取 ε 为一个具体的数）**
>
> 在极限定义里把 ε 取成一个具体的数，这里取 1：存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<1$，于是
>
> $$|f(x)|=|(f(x)-A)+A|\le|f(x)-A|+|A|<1+|A|.$$
>
> 取 $M=1+|A|>0$。它只依赖极限值 A，不依赖 x，正是我们要找的那个界。 ∎

☆ 定理 1.8 · 局部保号性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 且 $A>0$（或 $A<0$），则存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时都有 $f(x)>0$（或 $f(x)<0$）。

> **证明 · 局部保号性（把 ε 取成安全距离）**
>
> 设 $A>0$，取 $\varepsilon=\dfrac{A}{2}>0$。按定义存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时
>
> $$|f(x)-A|<\frac{A}{2}.$$
>
> 把绝对值拆开，得 $f(x)>A-\dfrac{A}{2}=\dfrac{A}{2}>0$。$A<0$ 时取 $\varepsilon=-\dfrac{A}{2}$，同法可得 $f(x)<\dfrac{A}{2}<0$。 ∎

证明里其实多说了一句挺有用的话：$A>0$ 时不但 $f(x)$ 与 A 同号，而且数值还保持在 A 的一半以上，即 $f(x)>\frac{A}{2}$。做估计题时这条「加强版」经常可以直接拿来用。

例 1.25 · 由 $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=3$ 能推出什么

设 $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=3$。判断下列说法的对错，并说明理由：(1) 存在 $\delta>0$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时 $f(x)>2$；(2) 存在 $\delta>0$ 与 $M>0$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时 $|f(x)|<M$；(3) 存在 $\delta>0$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时 $f(x)\neq 0$；(4) $f(2)=3$。

思路 三条性质正好对上前面三个说法。与其背结论，不如每次都在定义里**挑一个具体的 ε 走一遍**——挑 $\varepsilon=1$ 或者挑「A 的一半」，比回忆结论可靠得多。

解答 (1) 对。在定义里取 $\varepsilon=1$：存在 $\delta>0$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时 $|f(x)-3|<1$，拆开绝对值即得 $f(x)>2$。

(2) 对。同样取 $\varepsilon=1$，得 $|f(x)|\le |f(x)-3|+3<4$，取 $M=4$ 即可。这正是局部有界性证明里「取 $\varepsilon=1$」的手法。

(3) 对。由 (1) 已经知道 $f(x)>2>0$，当然不等于 0；也可以看成保号性的直接应用（因为 $3>0$）。

(4) 错。极限只管 $0<|x-2|<\delta$ 这一段，与 f 在 $x=2$ 处有没有定义、取什么值无关。例如把 f 在 $x=2$ 处的值改成 -100，极限依然是 3。

这题教会我们 三条性质都是从定义里「取一个具体的 ε」推出来的；做判断题时与其翻笔记，不如当场走一遍定义。另外记住：**极限对该点自身的取值没有任何约束**，这是 (4) 这类问题想考的点。

易错提醒 · 「局部」两个字不能删，A 不为零这个条件不能丢

「局部」是范围限定。 局部有界说的是「在 x_0 附近这一小段里有界」，不是在整个定义域上有界。反例：$f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 的任何去心邻域里都无界，可是它在 $x=1$ 附近有界（$\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{x}=1$）。性质说的是「有极限的地方，附近总有一小块界」。

$A\neq 0$ 是保号性的前提。 $A=0$ 时什么符号信息也榨不出来：$f(x)=x$ 在 $x\to 0$ 时极限为 0，但 0 的两侧一正一负，根本不存在「附近都同号」这种事。

反向命题不成立。 由「$f(x)>0$ 在附近成立」只能推出 $A\ge 0$，推不出 $A>0$。例：$f(x)=x^2$（$x\neq 0$）在 0 附近恒正，极限却是 0。

1.4.1 无穷小：以 0 为极限的变量

换个视角看极限。$|f(x)-A|<\varepsilon$ 说的是「$f(x)$ 与 A 的距离可以任意小」，换一种说法就是「差 $f(x)-A$ 趋于 0」。把这半句话单拎出来，就得到本节的主角：**无穷小**。

定义 1.17 · 无穷小

设 $f(x)$ 在某个变化过程（例如 $x\to x_0$ 或 $x\to\infty$）中有定义。若在该过程中

$$\lim f(x)=0,$$

则称 $f(x)$ 是该过程中的**无穷小**。特别地，以 0 为极限的数列也叫无穷小。

定义里藏了两个要点。第一，无穷小必须**挂在一个过程上**：说「x^2 是无穷小」是半句话，完整说法是「当 $x \to 0$ 时 x^2 是无穷小」。第二，无穷小是**变量**，不是数——这一点下面用一整块大白话讲透。

☆ 定理 1.9 · 极限与无穷小的关系

在同一个变化过程下，

$$\lim f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha,$$

其中 α 是同一过程中的无穷小。

这条关系的价值在于：它把「f 以 A 为极限」翻译成「f 可以写成常数 A 加上一个趋于 0 的小尾巴」。以后处理极限时，常常先这样拆一下，问题就变得能算了。

> **证明 · 关系式的证明（两句话说的是同一件事）**
> 以 $x \to x_0$ 为例，其他过程完全一样。
>
> 先证 $\Rightarrow$。设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$，令 $\alpha(x) = f(x) - A$。那么
>
> $$|\alpha(x) - 0| = |f(x) - A|,$$
>
> 所以「$0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$」与「$0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|\alpha(x) - 0| < \varepsilon$」是同一句话。既然对任意 $\varepsilon > 0$ 都能找到这样的 δ，按定义就有 $\lim\limits_{x\to x_0} \alpha(x) = 0$，即 α 是无穷小；同时 $f(x) = A + \alpha(x)$。
>
> 再证 $\Leftarrow$。设 $f(x) = A + \alpha(x)$，其中 α 是 $x \to x_0$ 时的无穷小。任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|\alpha(x)| < \varepsilon$；而同一个 δ 下 $|f(x) - A| = |\alpha(x)| < \varepsilon$，按定义 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。
>
> 两个方向合起来，命题成立。 ■

✎ 例 1.26 · 判断下列变量在指定过程中是不是无穷小

(1) x^2，$x \to 0$；(2) x^2，$x \to 1$；(3) $\dfrac{1}{x}$，$x \to \infty$；(4) $\dfrac{1}{x}$，$x \to 0^+$；(5) 常数 10^{-100}；(6) 常数 0。

思路 标准只有一条：**这一步的极限是不是 0**。不要被「数值大小」带跑，尤其常数——常数的极限永远是它自己。

解答 (1) 是：$x \to 0$ 时 $x^2 \to 0$。(2) 不是：$x \to 1$ 时 $x^2 \to 1 \neq 0$。(3) 是：$\left|\frac{1}{x} - 0\right| = \frac{1}{|x|}$ 在 $|x|$ 充分大时任意小，前面刚证过 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$。(4) 不是：$x \to 0^+$ 时 $\frac{1}{x}$ 越来越大，它其实是无穷大（见 1.4.3 小节）。(5) 不是：常数的极限就是它本身，10^{-100} 再小，也还是一个不等于 0 的常数。它是「很小的数」，不是「以 0 为极限的变量」。(6) 是：$|0 - 0| = 0 < \varepsilon$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 恒成立。所以 0 是唯一的「无穷小常数」。

这题教会我们 判断无穷小就是判断极限是不是 0，与「这一刻的数值有多小」无关。(1) 与 (2) 是同一个函数，换个过程结论就反过来了——这就是「无穷小依附于过程」的含义。常数的判断更干脆：除了 0，一律不是。

大白话 · 无穷小是「正在跑向 0 的变量」，不是「很小的数」

初学最顽固的错误直觉是：无穷小等于「小到可以忽略的数」。这个读法一遇到判断题就会翻车。

换个体检的比方：说一个人「正在退烧」，讲的是他体温的变化**趋势**，不是他此刻体温高不高。一个 38.5℃ 的人完全可以正在退烧（昨天 39.5℃，今天 38.5℃）；反过来，一个体温一直 36.5℃ 的人纹丝不动，就不叫「正在退烧」。**无穷小就是「正在退烧」**：它是一段正在进行、终点是 0 的变化过程。而 10^{-100} 正是那个「一直 36.5℃」的人——极限就是它自己，不等于 0，所以它不是无穷小，无论它看起来多小。

于是两条判据请背下来：

- **任何非零常数都不是无穷小**（极限是它自己，不等于 0）；**0 是唯一的无穷小常数**；
- 「某个函数是无穷小」这句话必须补全过程：「当 $x \to 0$ 时」还是「当 $x \to \infty$ 时」。同一个函数在不同过程里，身份可能完全不同。

1.4.2 无穷小的两条运算性质

无穷小这个名字容易让人以为可以随手乱算，但「几乎是 0」的量凑在一起会发生什么，必须一条一条证明过才敢用。本节给出两条最常用的。

☆ 定理 1.10 · 有限个无穷小的和仍是无穷小

在同一个变化过程中，有限个无穷小之和（代数和）仍是无穷小。

> **证明 · 有限个无穷小之和（把 ε 分开记账）**
> 以 $x \to x_0$ 为例。设 $\alpha_1(x), \dots, \alpha_k(x)$ 都是 $x \to x_0$ 时的无穷小，其中项数 k 是固定的正整数。任给 $\varepsilon > 0$，对每个 i 用一次定义（误差标准取 $\frac{\varepsilon}{k}$）：存在 $\delta_i > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_i$ 时 $|\alpha_i(x)| < \frac{\varepsilon}{k}$。取
>
> $$\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_k\} > 0,$$
>
> 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时这 k 个不等式同时成立，于是由三角不等式
>
> $$\begin{aligned} |\alpha_1(x) + \cdots + \alpha_k(x)| &\le |\alpha_1(x)| + \cdots + |\alpha_k(x)| \\ &< k \cdot \frac{\varepsilon}{k} = \varepsilon. \end{aligned}$$
>
> 按定义，$\alpha_1 + \cdots + \alpha_k$ 是 $x \to x_0$ 时的无穷小。 ∎

证明里唯一要动脑筋的地方是「为什么每人只分 $\frac{\varepsilon}{k}$ 而不是每人给 ε」。因为最后要用三角不等式把 k 项加起来：每人给 ε，加起来就变成 $k\varepsilon$，收不了尾；每人只给 $\frac{\varepsilon}{k}$，加起来刚好是 ε。这套「先知道要摊几份，再定额度」的手法，后面会反复出现。

☆ 定理 1.11 · 有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小

设 $\alpha(x)$ 是某过程中的无穷小，而 $u(x)$ 在该过程对应的邻域内**有界**（即存在 $M>0$，使该邻域内 $|u(x)|\le M$），则乘积 $u(x)\alpha(x)$ 也是该过程中的无穷小。

> **证明 · 有界函数乘无穷小（把误差标准换成 ε/M）**
> 仍以 $x\to x_0$ 为例。设当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时 $|u(x)|\le M$。若 $M=0$，则 u 恒为 0，乘积恒为 0，结论显然；以下设 $M>0$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\frac{\varepsilon}{M}>0$，由 α 是无穷小，存在 $\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $|\alpha(x)|<\frac{\varepsilon}{M}$。取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时
>
> $$\begin{aligned}|u(x)\alpha(x)| &= |u(x)|\cdot|\alpha(x)|\\ &\le M\,|\alpha(x)| < M\cdot\frac{\varepsilon}{M}=\varepsilon.\end{aligned}$$
>
> 故 $u\alpha$ 是无穷小。 ■

两条推论顺手记住：**常数乘无穷小仍是无穷小**（常数有界）；**无穷小乘无穷小仍是无穷小**（无穷小也有界——在定义里取 $\varepsilon=1$ 即知）。

例 1.27 · 证明 $\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$

思路 直接按定义证当然行，但先看清结构更省事：$x\to0$ 时 x 是无穷小，而 $\sin\frac{1}{x}$ 虽然振荡得厉害（1.3.4 小节刚证明过它没有极限），却被 1 死死压住。这正是「有界函数乘无穷小」的形状，套定理一行就完。

解答 方法一（用性质）：$x\to0$ 时 x 是无穷小；又对一切 $x\neq0$ 有 $\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le1$，即 $\sin\frac{1}{x}$ 在 0 的去心邻域内有界。由「有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小」，$x\sin\frac{1}{x}$ 是 $x\to0$ 时的无穷小，即

$$\lim_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}=0.$$

方法二（按定义，一步到位）：任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$，则当 $0<|x|<\delta$ 时

$$\left|x\sin\frac{1}{x}-0\right|=|x|\cdot\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|<\varepsilon,$$

按定义即得结论。

验算：取 $\varepsilon=0.01$，则 $\delta=0.01$。取 $x=0.005$，得 $\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le0.005<0.01$；取 $x=-0.009$ 也一样过关。

这题教会我们 遇到「振荡因子乘一个趋于 0 的因子」，先检查振荡因子是否有界——有界就能一招解决，不必纠缠振荡的细节。另外请对比一件事：$\sin\frac{1}{x}$ 自己没有极限，乘上 x 之后极限却存在。这说明「极限不存在」这个毛病，可以被一个趋于 0 的因子治好，而「有界」二字正是这份力量的来源。

「夹住」这个词在图上最直观：曲线被两条直线 $y=x$ 与 $y=-x$ 死死夹在中间，晃得再厉害也出不了这条缝；而缝本身随着 $x\to0$ 越收越窄，所以三条线只能一起趋于 0。

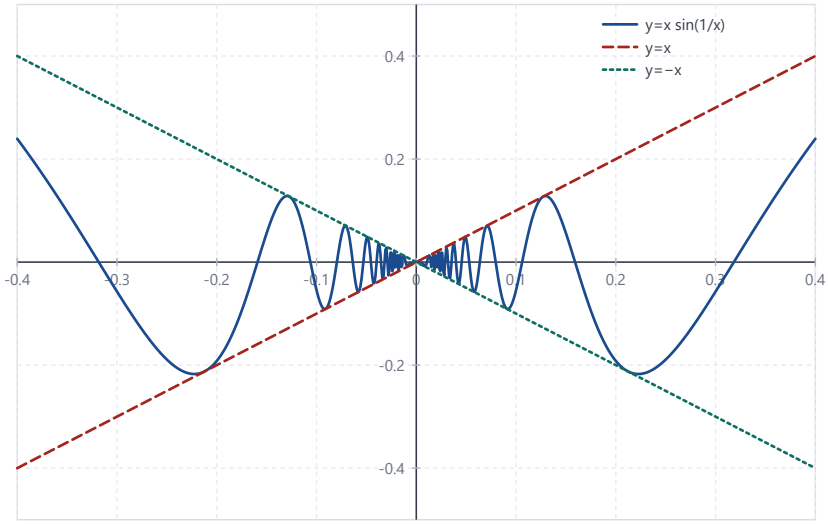


图 1.16 被两条直线夹住：y=x sin(1/x) 与夹缝 y=±x

例 1.28 · 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2\sin\dfrac{1}{x}+x\right)$

思路 括号里两项，逐项问一句「你是无穷小吗」：第一项是「有界乘无穷小」，第二项本身就是无穷小，最后用「有限个无穷小之和」收尾。

解答 $x\to 0$ 时 x^2 是无穷小，而 $\sin\frac{1}{x}$ 有界，故 $x^2\sin\frac{1}{x}$ 是无穷小；x 本身也是无穷小。两项之和是有限个（两个）无穷小之和，仍是无穷小，所以

$$\lim_{x\to 0}\left(x^2\sin\frac{1}{x}+x\right)=0.$$

这题教会我们 判断「一坨式子是不是无穷小」，思路是把它拆成几块，逐块问「这块是无穷小吗、是有界的吗」，再决定能不能用性质拼回去。这正是 1.4 节这套「词典」的用法：把陌生的极限问题翻译成几个已知词汇的组合。

⚠ 易错提醒 · **「有限个」不能删，「有界」不等于「有极限」**

「有限个」是硬条件。$n\to\infty$ 时每个 $\frac{1}{n}$ 都是无穷小，但把 n 个 $\frac{1}{n}$ 相加恒等于 1，一点也没有趋于 0。项数如果跟着过程一起变化，结论就失效。

「有界」这个条件比看上去更宽。它不要求 u 有极限——$\sin\frac{1}{x}$ 压根没有极限，照样能用。所以这条性质真正的意思是：只要振荡幅度有限，乘上一个趋于 0 的因子，结果一定趋于 0。

性质不能反着用。乘积是无穷小，推不出因子有界：取 $u(x)=\frac{1}{x}$（$x\to 0$ 时无界）、$\alpha(x)=x^2$（无穷小），乘积 $u\alpha=x$ 仍是无穷小。所以这条性质是「够用」的条件，不是「必需」的条件。

1.4.3 无穷大、倒数关系与铅直渐近线

把「趋于 0」反过来看：如果 $|f(x)|$ 越来越大，大到超过任何预先给定的界，就是本节最后一个概念——无穷大。它没有极限（极限必须是常数），但值得拥有自己的记号。

定义 1.18 · 无穷大

设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义。若对任意给定的 $M>0$，总存在 $\delta>0$，使得当

$$0<|x-x_0|<\delta$$

时都有 $|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 是 $x\to x_0$ 时的**无穷大**，记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$。若把条件 $|f(x)|>M$ 换成 $f(x)>M$，就记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=+\infty$；换成 $f(x)<-M$，记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=-\infty$。把 $x\to x_0$ 换成 $x\to\infty$、$x\to+\infty$、$x\to x_0^+$ 等过程时定义完全类似，只是把 δ 换成 X，或把条件改成单侧。

定义的骨架和极限定义一模一样，只换了一个关键不等式：由「$|f(x)-A|<\varepsilon$」（靠近某个数）换成「$|f(x)|>M$」（远离原点）。所以证明套路也一样，都是「解不等式、找出门槛」。

但记号必须单独提醒：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 里的 ∞ 不是数，整行只是「f 是无穷大」的缩写。按定义，这时**极限不存在**。

定理 1.12 · 无穷大与无穷小的倒数关系

在自变量的同一个变化过程中：

- 若 $\lim f(x)=\infty$，则 $\lim\dfrac{1}{f(x)}=0$，即无穷大的倒数是无穷小；
- 反过来，若 $\lim f(x)=0$ 且 $f(x)\neq 0$（在对应的去心邻域内），则 $\lim\dfrac{1}{f(x)}=\infty$。

证明 · 倒数关系（两个定义互相翻译）

以 $x\to x_0$ 为例。

先设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$。任给 $\varepsilon>0$，取 $M=\frac{1}{\varepsilon}>0$。由无穷大的定义，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)|>M=\frac{1}{\varepsilon}$，于是

$$\left|\frac{1}{f(x)}-0\right|=\frac{1}{|f(x)|}<\varepsilon,$$

按定义 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{1}{f(x)}=0$。

再设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，并且当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时 $f(x)\neq 0$（保证倒数有意义）。任给 $M>0$，取 $\varepsilon=\frac{1}{M}>0$：存在 $\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $0<|f(x)|<\frac{1}{M}$。取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$，此时

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right|=\frac{1}{|f(x)|}>M,$$

按定义 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{1}{f(x)}=\infty$。 ∎

定义 1.19 · 铅直渐近线

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$（或某侧的单侧极限为无穷大），则直线 $x=x_0$ 叫做曲线 $y=f(x)$ 的**铅直渐近线**。

这个判别的几何味道很足：$|f(x)|$ 要多大有多大，说明曲线在 $x=x_0$ 附近被「拉」得笔直，竖直方向上一去不回头，只是越来越贴近直线 $x=x_0$——这正是「渐近」二字的意思。有一点必须说清：定义只约束**去心**邻域里的取值，f 在 x_0 处有没有定义、取什么值都不受限制，所以曲线与这条直线可能在 x_0 处相会于一个孤立的点（例如 $\frac{1}{x^2}$ 在 $x=0$ 处补上值 0），这不影响 $x=x_0$ 是渐近线。

把 $y=\dfrac{1}{(x-1)^2}$ 画出来，铅直渐近线看得最真切：x 从两侧靠近 1 时曲线被「拉」得几乎竖直，一路冲出画面的顶部；而虚线 $x=1$ 它永远不碰——「要多大有多大」就是这条虚线的全部来历。

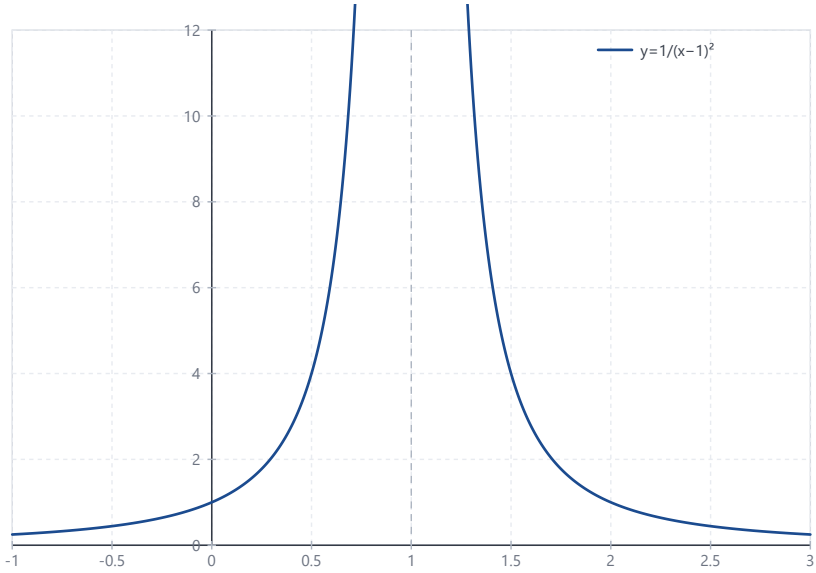


图 1.17 铅直渐近线 x=1：y=1/(x−1)² 被拉得几乎竖直

例 1.29 · 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{(x-1)^2}=+\infty$，并写出曲线的铅直渐近线

思路 要证的是 $|f(x)|>M$，那就把这个不等式当主攻对象解出来——思路与 ε-δ 证明完全一样，只是不等号方向反了，最后要交出的仍然是 δ。

解答 记 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)^2}$，它的定义域是 $x\neq 1$。任给 $M>0$：注意 $(x-1)^2>0$，两个正数取倒数时不等号转向，所以

$$\frac{1}{(x-1)^2}>M \iff (x-1)^2<\frac{1}{M} \iff 0<|x-1|<\frac{1}{\sqrt{M}}.$$

取 $\delta=\dfrac{1}{\sqrt{M}}>0$，则当 $0<|x-1|<\delta$ 时 $\dfrac{1}{(x-1)^2}>M$。按定义

$$\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^2}=+\infty.$$

因为函数值恒为正，这里的无穷大是 $+\infty$ 而不是 $-\infty$。

由铅直渐近线的判别法，直线 $x=1$ 就是曲线 $y=\dfrac{1}{(x-1)^2}$ 的铅直渐近线。

验算：取 $M=100$，则 $\delta=\frac{1}{10}=0.1$。取 $x=1.01$，$(x-1)^2=10^{-4}$，$f(x)=10^4>100$，符合；取 $x=0.95$，$(x-1)^2=0.0025$，$f(x)=400>100$，左侧也符合。

这题教会我们 无穷大的证明只有一件事：解不等式 $|f(x)|>M$，解出 $|x-x_0|$ 要多小。这里要把判别条件说准：**光看分母不够**——分母是 $|x-x_0|$ 的正幂还不够，分子必须有一个正的下界（例如分子趋于某个非零常数），结论才是无穷大。反例：$\dfrac{|x-1|^2}{|x-1|}=|x-1|$ 的分母也是 $|x-1|$ 的一次幂，可它在 $x\to1$ 时趋于 0，不是无穷大。而在本题这种「分子趋于非零常数、分母是 $|x-x_0|$ 的正幂」的形状下，渐近线可以直接从分母的零点读出来。也请务必记住：这里根本没有「极限存在」这回事。

大白话 · ∞ 不是数，拿它做四则运算就是耍流氓

看到 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$，很多同学心里把它读成「极限等于无穷大」——一个数。这个读法会带来一连串灾难：

- $\infty-\infty$ 等于 0？错。$x\to\infty$ 时 $(x+1)-x=1$，而 $x^2-x\to\infty$，「两个无穷大相减」的结果可以完全不同。
- $0\cdot\infty$ 等于 0？错。$x\to0$ 时 $x\cdot\frac{1}{x}=1$，而 $x\cdot\frac{1}{x^2}=\frac{1}{x}\to\infty$，又是各不相同。
- $\frac{\infty}{\infty}$ 等于 1？同样错。$x\to\infty$ 时 $\frac{x}{x}=1$，而 $\frac{x^2}{x}=\infty$。

这些形状以后有专门的名字叫**未定式**，每一种都要单独算。原因很简单：∞ 只是一个「越来越大、不停止」的记号，它不服从任何运算律。

请记一条判断口径：**极限存在当且仅当极限是一个常数。** 所以 $\lim f(x)=\infty$ 传达的信息是「极限不存在，而且是以 $|f(x)|$ 无限增大的方式不存在」。用车站打个比方：$\lim f(x)=A$ 是列车进站、停在某个站台；$\lim f(x)=\infty$ 是列车一直加速开走、永不进站。你能说它开走了，不能说它到站了。

易错提醒 · 无穷大、无界、极限存在，三者别混

把 $\lim f(x)=\infty$ 当成「极限存在」：最典型的错，等于把 ∞ 当常数用。写到卷面上，就是自己承认没读懂定义。

无界不等于无穷大。 无界只是说「不存在一个统一的界压住所有取值」；无穷大要求更狠：「最终一直超过任何给定的 M，无论它多大」。例：$f(x)=x\sin x$ 当 $x\to+\infty$ 时无界（取 $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ 时 $f(x)=x$ 可以任意大），但它不是无穷大（取 $x=k\pi$ 时 $f(x)=0$，在任意远处都会掉回 0）。所以「无穷大必无界」成立，「无界必无穷大」不成立。

倒数关系里 $f(x)\neq0$ 的条件不能丢。 若函数在任意靠近 x_0 的地方都取到 0（例如 $x\to0$ 时的 $f(x)=x\sin\frac{1}{x}$，因为 $\frac{1}{k\pi}$ 可以任意接近 0），那么 $\frac{1}{f}$ 在这些点上根本没有定义，谈倒数就无从谈起。

本单元几个「写错就是全书错误」的结论，逐条交给机器重算，不留「大概是对的」这种余地：

```
limit: 2x-1, 1 -> 1
value: abs(x)/x, x=-1/1000 -> -1
value: abs(x)/x, x=1/1000 -> 1
limit: x+1, 0 -> 1
```

```
limit: x^2+1, 0 -> 1
limit: 1/x, oo -> 0
limit: 1/x^2, oo -> 0
limit: arctan(x), oo -> pi/2
limit: arctan(x), -oo -> -pi/2
limit: x*sin(1/x), 0 -> 0
limit: x^2*sin(1/x)+x, 0 -> 0
limit: x^2, 0 -> 0
limit: (x+1)-x, oo -> 1
value: 1/(x-1)^2, x=101/100 -> 10000
limit: 3x-1, 2 -> 5
```

1.4.4 小结与自测

小结 · 本节要点回顾

- **两种定义，一个骨架。** $x \to x_0$ 用 ε-δ：ε 是对方出的误差标准，δ 是我们交的活动半径，$0 < |x - x_0| < \delta$ 里的 $0 <$ 表示不看 x_0 本身；$x \to \infty$ 用 ε-X：门槛换成 $|x| > X$，δ 与 X 的分工是「离 x_0 多近」与「离原点多远」。
- **一句话充要条件。** $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ 当且仅当左右极限都存在且都等于 A；分段函数在分段点必须分左右。极限存在当且仅当极限是一个常数，所以 $\lim f(x) = \infty$ 属于「不存在」。
- **三条性质。** 极限唯一；极限存在则局部有界（局部有界不等于有界）；$A > 0$ 时不仅 $f(x) > 0$，还有 $f(x) > \frac{A}{2}$。反向命题都不成立。
- **无穷小与无穷大。** $\lim f = A \iff f = A + \alpha$（$\alpha$ 为无穷小）；有限个无穷小之和、有界函数乘无穷小仍是无穷小（「有限」与「有界」两个词都不能删）；非零无穷小的倒数是无穷大，反之亦然，但要先排除零点；$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$ 读作「铅直渐近线 $x = x_0$」。
- **两个最爱的反例。** $\lim\limits_{x \to \infty} \arctan x$ 不存在（两个方向各奔 $\pm\frac{\pi}{2}$）；$\lim\limits_{x \to 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在（无限振荡），而 $\lim\limits_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$（有界乘无穷小）。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x \to 2}(3x - 1) = 5$。
2. 讨论 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x \to 0$ 时的极限。
3. 用定义证明 $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x^2} = 0$。
4. 判断 $x \to 0$ 时下列变量是不是无穷小：$x \sin \dfrac{1}{x}$、10^{-6}、$x + 1$。
5. 判断真假并说明理由：若 $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = 0$，则存在 $\delta > 0$，当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时 $f(x) > 0$。

注 · 自测题答案

1. $|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2|$。取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{3}$，则当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时 $|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < 3 \cdot \dfrac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$，按定义得证。

2. 左极限：$x<0$ 时 $f(x)=x^2$，取 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$ 即可验证 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=0$；右极限：$x>0$ 时 $f(x)=x+1$，取 $\delta=\varepsilon$ 即可验证 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=1$。左右极限不相等，故极限不存在。
3. $\left|\dfrac{1}{x^2}-0\right|=\dfrac{1}{x^2}$，要使它小于 ε 只需 $x>\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$。取 $X=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$，当 $x>X$ 时结论成立。
4. $x\sin\frac{1}{x}$ 是（有界函数乘无穷小）；10^{-6} 不是（非零常数的极限是它自己）；$x+1$ 不是（$\lim\limits_{x\to0}(x+1)=1\neq0$）。
5. 假。反例：$f(x)=x-1$ 满足 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=0$，但在 1 的左侧 $f(x)<0$。$A=0$ 时保号性不提供任何符号信息；另外由 $f(x)>0$ 也只能推出极限 $A\geq0$，推不出 $A>0$。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

极限运算法则、两个重要极限与无穷小的比较

◎ 学习目标 · 学完这一个单元，你应该能

- 说出极限四则运算法则的每一条成立条件，并且在动手之前**先判断极限类型**，再决定用哪一招；
- 独立算出有理式在 $x\to\infty$ 与 $x\to x_0$ 处的极限：比较最高次幂、约去零因子、有理化，三招随题取用；
- 复述夹逼准则与单调有界准则，说清用它们时最容易漏掉的那一步，并用单调有界准则证明 e 的存在性；
- 写出两个重要极限的两种形式，并会配凑出 e^2、e^{-1} 这类结果；
- 分清高阶、同阶、等价无穷小，背下常用的等价无穷小，并且知道**它们只能在乘除中替换**。

1.5 极限运算法则

这一单元是第一章的「工具箱」，整箱工具可以分成三组：

- **四则运算法则与复合函数的换元法则**：把复杂的极限拆成简单的极限，代价是要检查每个简单极限都存在；
- **两个存在准则**：夹逼准则与单调有界准则。「只断定存在、不给出值」这句话只对单调有界准则成立；夹逼准则在断定极限存在的同时，把值也钉死了（两端都趋于 a，被夹在中间的只能跟随到 a）。两个重要极限正是靠它们到手的；
- **无穷小的语言与替换定理**：把无穷小按「趋于 0 的快慢」分出等级，再用等价替换把式子化简到只剩乘除。

学完本单元，第一章剩下的内容（连续性）几乎全部建立在这三组工具之上；更远一点说，第二章的导数公式 $(\sin x)'=\cos x$、$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$、$(\ln x)'=\frac{1}{x}$ 也都是从两个重要极限推出来的。所以这里的每一个结论都值得亲手推一遍。

先说第一组里的四则运算法则。上一单元我们用 ε-δ 定义一个一个地验证极限，那是最靠得住的写法，也是最累的写法；法则的作用，是把「求极限」从证明题变成算术题——代价是每条法则都有它的使用条件，考试里丢分的地方几乎全都藏在条件里。

把极限当运算：四则运算法则

☆ 定理 1.13 · 极限的四则运算法则

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，其中 A、B 都是常数（即两个极限**都存在**），则

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B,\qquad \lim_{x\to x_0}[f(x)g(x)]=AB,$$

并且当 $B\neq 0$ 时（此时由保号性，在 x_0 的某去心邻域内必有 $g(x)\neq 0$），有

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}.$$

定理虽然只写了 $x\to x_0$ 这一种过程，但它对任何极限过程都成立：把 $x\to x_0$ 换成 $x\to\infty$、$x\to x_0^+$ 或 $n\to\infty$，结论与条件一字不改（证法也一样，无非把 δ 换成 X 或 N）。本单元后面在 $x\to\infty$ 的场合直接引用它，依据就在这里。

这条定理读起来平平无奇，但它的三个前提都是硬条件，缺一个结论就可能不成立：

1. **每个极限都得存在。**法则对「极限不存在的函数」没有任何承诺。反例：在 $x\to 0$ 时，$f(x)=\frac{1}{x}$ 与 $g(x)=-\frac{1}{x}$ 的极限**都不存在**，可它们的和 $f+g\equiv 0$ 极限存在。这说明「不存在 + 不存在」完全可能「存在」，法则一旦前提不满足就失灵，必须另想办法。
2. **作商时分母的极限不能为零。**分母极限为 0 时，商的极限是「未定」的，什么结果都可能：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{x^2}$ 趋于无穷（极限不存在），而 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$。看到分母极限为 0，先停下，别作商。
3. **除法还要求分母本身在去心邻域内不为零。**这一条不用你操心：只要 $B\neq 0$，保号性会自动保证它在 x_0 附近不为零。

> ⓘ **注 · 两条立等可用的推论**
>
> 1. **常数因子可以提出来：**$\lim\limits_{x\to x_0}[c\,f(x)]=c\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$。由此用「乘法法则 + 归纳」还能推出幂：$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)]^n=\left(\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\right)^n$（$n$ 为正整数）。
> 2. **多项式与有理函数可以「直接代入」：**若 $p(x)$ 是多项式，则 $\lim\limits_{x\to x_0}p(x)=p(x_0)$；若 $r(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$ 且 $q(x_0)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}r(x)=r(x_0)$。
>
> 第 2 条后面几乎每节都要用。它能成立，靠的是一步步拼：由 $\lim\limits_{x\to x_0}x=x_0$、常数极限等于常数，配上加法与乘法法则，多项式任意次幂都能拆开，最后得到「代入即得」。所以「代入法」不是偷懒，它是被证明过的。
>
> 不过要留神：这两条里的 $\lim\limits_{x\to x_0}p(x)=p(x_0)$ 靠的是「x_0 是有限点」，$x\to\infty$ 时没有「代入」这回事，那种情形要用下面那张速查表的比较最高次幂。

有理式求极限：三板斧

有理式（两个多项式的商）的极限是这一节的主角，因为它有完全套路化的打法。下面两题分别代表两种最典型的情形。

例 1.30 · 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^3+4x^2+2}{2x^3-x+1}$ 与 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$

思路 面对一个极限，第一个动作不是变形，而是**把趋向值代进去看一眼**：第 (1) 题代进去，分子分母都无界，得到一个「$\frac{\infty}{\infty}$」；第 (2) 题代进去是「$\frac{0}{0}$」。这两个都是未定式——「未定」的意思是**答案还没有定**，它既不是 0，也不是「不存在」。它们共同提示：式子在这一点上「卡」住了，先做代数变形把障碍消掉，再让四则运算法则接手。

解答

(1) 分子分母都是三次多项式，最高次幂相同。把分子分母**同除以最高次幂** x^3：

$$\frac{3x^3+4x^2+2}{2x^3-x+1}=\frac{3+\dfrac{4}{x}+\dfrac{2}{x^3}}{2-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x^3}}.$$

当 $x\to\infty$ 时 $\frac{1}{x}\to 0$，于是 $\frac{4}{x}\to 0$、$\frac{2}{x^3}\to 0$、$\frac{1}{x^2}\to 0$、$\frac{1}{x^3}\to 0$（都是「常数乘 $\frac{1}{x}$ 的幂」，由常数因子法则与乘法法则得到）。再用加减法法则：

$$\lim_{x\to\infty}\left(3+\frac{4}{x}+\frac{2}{x^3}\right)=3,\qquad \lim_{x\to\infty}\left(2-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)=2\neq 0.$$

分母极限不为零，可以作商，故原式极限为 $\dfrac{3}{2}$。

(2) 分子 $x^2-9=(x-3)(x+3)$ 与分母有公因式 $x-3$，这就是「卡住」的根源。注意 $x\to 3$ 指的是 x 无限接近 3 而**不等于** 3，所以约分合法：

$$\frac{x^2-9}{x-3}=x+3\qquad (x\neq 3).$$

而 $x+3$ 是多项式，代入得 $\lim\limits_{x\to 3}(x+3)=3+3=6$。

这题教会我们：有理式求极限的第一步永远是「代入看类型」。最高次幂相同时，答案就是最高次项系数之比（本题 $\frac{3}{2}$），分子的次数低则答案是 0，分子的次数高则极限不存在；分母为零则看能不能**约掉零因子**。约分之前必须在心里说一句「$x\neq 3$」，这是约分合法的唯一理由——也正因为极限只看去心邻域，那个被约掉的点长什么样根本不影响答案。

大白话 · **「0/0 不是答案，是提示」**

初学者最常见的反应是：代入算出 $\frac{0}{0}$，于是写上「不存在」或者「等于 0」，交卷。这两个答案几乎一定是错的。

请把 $\frac{0}{0}$ 当成一声**警报**：它在说「分子分母同时被同一个东西压到 0 了，谁被压得更快还不知道」。警报响了之后该做的，是去找那个「压下去的东西」。本题里它就是因子 $x-3$：分子是 $(x-3)(x+3)$，分母是 $x-3$，约掉以后障碍就没了。

打个比方：两个人都在减肥，体重都在往 0 掉，那么「谁更重」这个问题在两人都掉到 0 的那一瞬间是问不出来的。$\frac{0}{0}$ 就是那一瞬间；约去零因子则是换一把尺子，比他们**掉到 0 之前的比例**，答案自然就有了。

所以记住这条判据：**只有当分子、分母的极限都存在、且分母极限不为 0 时，才能直接作商**。出现别的字样，一律先变形。

⚠ 易错提醒 · 不判断类型就套法则，是最常见的「白丢分」

两个错误天天在作业里出现：

1. **上来就拆项**。看到 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}\right)$ 就写成 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x^2}-\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}$。这两个极限**都不存在**，法则的前提一开始就不成立，无论最后答案对不对，推理都是无效的。（正确写法：先通分得 $\frac{1-x}{x^2}$，再讨论它是无穷大。）
2. **分母极限为 0 时照样作商**。$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}$ 的分母极限就是 0，法则管不了它，而它偏偏等于 1；同样的「分母极限为 0」也可能是无穷大。说明这一步必须停下来看清类型，不能机械套公式。

判据再说一遍：**先把分子、分母各自的极限算出来**。都是常数且分母不为 0，才能作商；出现 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$、$\infty-\infty$ 这些字样，就先做代数变形。

带根号的有理式，清障碍的办法是**有理化**：分子分母同乘共轭式，把根号的差变成整式的差。

例 1.31 · 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

思路 两题代入后一个卡在 $\frac{0}{0}$、一个卡在 $\infty-\infty$，共同点是都有根号。根号有个天生的毛病：$\sqrt{A}-\sqrt{B}$ 不方便化，但 $\left(\sqrt{A}-\sqrt{B}\right)\left(\sqrt{A}+\sqrt{B}\right)=A-B$ 干净利落。所以套路只有一条：**同乘共轭式，把根号差变成整式差**。

解答

(1) 分子分母同乘 $\sqrt{1+x^2}+1$：

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}&=\frac{\left(\sqrt{1+x^2}-1\right)\left(\sqrt{1+x^2}+1\right)}{x^2\left(\sqrt{1+x^2}+1\right)}\\&=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1}.\end{aligned}$$

当 $x\to0$ 时 $\sqrt{1+x^2}\to1$，分母趋于 $1+1=2\neq0$，由商的法则，极限为 $\frac{1}{2}$。

(2) 这里不是商，而是差，先把它写成商：把 $\sqrt{x^2+x}-x$ 看成分母为 1 的分数，分子分母同乘 $\sqrt{x^2+x}+x$：

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}.$$

再分子分母同除以 x（注意 $x\to+\infty$，所以 $x>0$，可以放心地写 $\sqrt{x^2+x}=x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$）：

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\longrightarrow\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}.$$

这题教会我们：见到根号就先想共轭式。第 (2) 题还示范了「差化商」这个动作——$\infty-\infty$ 型先通分或提取，变成商以后再比最高次幂。要留心的是：$\sqrt{x^2+x}=x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$ 这一步只在 $x>0$ 时成立。真遇到 $x\to-\infty$，必须写 $\sqrt{x^2+x}=|x|\sqrt{1+\frac{1}{x}}=-x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$，于是

$$\sqrt{x^2+x}-x=(-x)\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)\longrightarrow+\infty,$$

这个式子在 $x\to-\infty$ 时根本没有有限极限（取值一路增大）；把题目改成 $\sqrt{x^2+x}+x$，用同样的算法才得到有限的 $-\frac{1}{2}$。一句话：符号一变，答案可能从「一个数」变成「不存在」，不能只改个正负号了事。

ⓘ 注 · 有理式极限速查表

设 $P(x)$、$Q(x)$ 为多项式，且 $Q(x)$ 在讨论的去心邻域内不为零。

- $x\to\infty$ 时**比较最高次幂**：分母的次数高，极限为 0；次数相同，极限为最高次项系数之比；分子的次数高，则 $|f(x)|$ 无限增大（正负由最高次项的符号决定），极限不存在。
- $x\to x_0$ 且 $Q(x_0)\neq0$ 时：直接代入，极限就是 $\frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$。
- $x\to x_0$ 且 $P(x_0)=Q(x_0)=0$ 时：P、Q 都含因子 $x-x_0$，**约掉零因子**再看；约掉之后若分母还是 0，就是无穷大型。
- 有根号时：先**有理化**或**换元**，把它变成多项式的问题，再套上面三条。

复合函数的极限：换元的许可证

求极限时还有一件常做的事：**换元**。比如看到 $\lim\limits_{x\to1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$，想令 $u=\sqrt{x}$，把它变成熟悉的式子。换元好用，但它不能想当然：凭什么「$x\to1$ 时的极限」等于「$u\to1$ 时的极限」？下面这条定理就是它的许可证。

☆ 定理 1.14 · 复合函数的极限运算法则

设 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，并且存在 x_0 的某个去心邻域，在其中 $\varphi(x)\neq u_0$；又设 $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$。则复合函数的极限存在，且

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=\lim_{u\to u_0}f(u)=A.$$

如果 f 还在 u_0 处连续，那么「$\varphi(x)\neq u_0$」这一条可以去掉，公式变成更好记的样子：

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=f\left(\lim_{x\to x_0}\varphi(x)\right)=f(u_0).$$

最后一个等式说的是：**极限符号与连续函数的函数符号可以交换**——先把 x 送到底、再套函数，与先套函数、再把 x 送到底，结果一样。这也解释了后面讲连续性时的口头禅「连续函数求极限就是代入」。

那「$\varphi(x)\neq u_0$」这个奇怪的条件是干什么的？它是来堵一个洞的。外层极限 $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$ 只管 u 靠近 u_0 **但不等于** u_0 的那些点；万一 $\varphi(x)$ 在 x_0 附近**一直取到** u_0，那些点上的 $f(\varphi(x))$ 就落在定理管不着的地方。看一个反例：

$$f(u)=\begin{cases}0, & u\neq 0\\ 1, & u=0\end{cases},\qquad \varphi(x)\equiv 0.$$

这里 $\lim\limits_{u\to 0} f(u)=0$（因为在 $u\neq 0$ 处函数值恒为 0），可是 $f[\varphi(x)]=f(0)=1$ 恒成立，于是 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)]=1\neq 0$，换元失败。病根正是 $\varphi(x)\equiv u_0$：它把 x 死按在 u_0 上，而 f 在 u_0 处的**函数值**与它靠近 u_0 时的**极限**不一致——也就是 f 在 u_0 处不连续。定理用「$\varphi(x)\neq u_0$」把这种情形排除掉；一旦 f 连续，二者一致，就不必再排除。

什么时候该想到换元？记住三个信号：式子里有**根号**（尤其是不同阶的根号混在一起）、有**同一个表达式反复出现**（x^2、$\sin x$、$1-\cos x$ 这类量在式子里反复被当成整体使唤）、或者**趋向值本身很别扭**（比如 $x\to\infty$ 想换成 $t=\frac{1}{x}\to 0$）。换元之后别忘了把「趋向值」也一起换掉，这是最容易漏的一步。

例 1.32 · 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

思路 代入是 $\frac{0}{0}$，根号是障碍。清掉根号有两条路：**有理化**（乘共轭式）与**换元**（把根号整体记成一个新字母）。两条路都走一遍，顺便体会换元那一步的依据是什么。

解答

法一（有理化） 分子分母同乘 $\sqrt{x}+1$：

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}=\frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}=\frac{1}{\sqrt{x}+1}\qquad (x\neq 1).$$

当 $x\to 1$ 时 $\sqrt{x}\to 1$，分母趋于 $2\neq 0$；由商的法则，极限为 $\frac{1}{2}$。

法二（换元） 令 $u=\sqrt{x}$，即 $x=u^2$。当 $x\to 1$ 时 $u=\sqrt{x}\to 1$；并且 $x\neq 1$ 时 $u\neq 1$，复合函数极限定理的去心条件满足。于是

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\lim_{u\to 1}\frac{u-1}{u^2-1}=\lim_{u\to 1}\frac{1}{u+1}=\frac{1}{2}.$$

最后一步又用了一次「约去零因子」。

这题教会我们：一根根号有两种拆法。当题目里同时出现 $\sqrt{\ }$ 与 $\sqrt[3]{\ }$（例如 $\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$），换元的优势就出来了——令 $u=x^{1/6}$，两种根号都变成 u 的整数次幂，剩下的就是纯多项式问题。用换元时要把三件事交代清楚：新变量趋于什么、新变量与原变量的关系、以及「$x\neq x_0$ 时 $u\neq u_0$」是否满足。

1.6 极限存在准则 两个重要极限

用四则运算法则的前提是「极限存在」。可很多极限，事先根本不知道存不存在：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 是多少？谁告诉过你它一定收敛、而不是一路冲到无穷？这一节先给两个「不必预知极限值就能断定极限存在」的准则，再用它们换来整个上册最出名的两个极限。

夹逼准则：两把钳子从两边挤

☆ 定理 1.15 · 夹逼准则（迫敛性）

设数列 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$、$\{z_n\}$ 满足

1. 从某一项起有 $y_n \le x_n \le z_n$（即存在 N_0，当 $n > N_0$ 时该不等式成立）；
2. $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$。

则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$。

函数形式同理：若在 x_0 的某去心邻域内
有 $g(x) \le f(x) \le h(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

证明 · 夹逼准则：把两把钳子摆到一起

任给 $\varepsilon > 0$。由 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$，存在 N_1，当 $n > N_1$ 时 $|y_n - a| < \varepsilon$，即 $y_n > a - \varepsilon$；由 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$，存在 N_2，当 $n > N_2$ 时 $|z_n - a| < \varepsilon$，即 $z_n < a + \varepsilon$。

取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$，则当 $n > N$ 时三件事同时成立。把它们串成一条链：

$$a - \varepsilon < y_n \le x_n \le z_n < a + \varepsilon.$$

中间那一串连起来就是 $|x_n - a| < \varepsilon$。因为 $\varepsilon > 0$ 是任给的，按数列极限的定义，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$。 ■

大白话 · 夹逼准则在说什么：钳子必须夹到同一个点

想象一条溜冰走廊，左边墙 y_n、右边墙 z_n 都在往同一条线 a 收拢，你 x_n 被关在两墙之间。不管你心里怎么想、路线怎么拐，只要两堵墙**真的**收到同一处，你就只能跟着到 a。

关键词是**同一处**。如果左墙收到 0、右墙收到 1，中间的人可能停在 0.3，也可能根本没有极限，准则一句话也说不出来。所以用夹逼准则必须做三件事：算左边极限、算右边极限、再回头确认这两个数**相等**。少了最后一步，整个推理作废。

另一个关键词是**从某项起一直成立**。不等式只在开头几项成立不算数，钳子一松，结论就没了。这也是可以只要求「从 N_0 项之后」的原因——极限只关心尾巴。

例 1.33 · 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$

思路 这是一个**项数随 n 一起变**的和式：一共 n 项，从 $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ 一直加到 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，每项都不一样，也没有统一的求和公式。但把每项的分母排一排就会发现，它们全落在 n^2+1 与 n^2+n 之间——**所有项都被同样两个数夹住**。既然夹得住，就把每一项都换成它们中最小的那个（得到下界）和最大的那个（得到上界），加完以后和式就被两个简单数列夹在中间。这正是夹逼准则的入口。

解答 记和式为 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。对每个 $k = 1, 2, \ldots, n$，都有

$$n^2 < n^2 + k \le n^2 + n,$$

开方（$\sqrt{\ }$ 单调增）再取倒数（都为正），得

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

把 $k=1$ 到 $k=n$ 这 n 个不等式逐项相加：每项都被同一个下界与同一个上界管着，于是

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le S_n \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

两端各自化简（分子分母同除 n）：

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}} \longrightarrow 1, \qquad \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}} \longrightarrow 1.$$

两端的极限**相同**，都是 1，由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 1$。

这题教会我们：夹逼准则处理「n 项和」的标准姿势叫**抓两头**——把每项放成同一对界，求和就退化成「项数乘以那个界」。要检查三件事：放缩方向对不对、项数是不是恰好 n 项（别漏别多）、两端极限是否**算出来且相等**。还有一点经验之谈：n 项和里每项形如 $\frac{1}{n+小东西}$ 的题，几乎都是夹逼的活。

这里有个容易把人问住的地方：为什么上界取 $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$、下界取 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，而不是反过来？原因是取倒数会让不等号**反向**：分母越小，分数越大。$k=1$ 时分母最小（等于 n^2+1），所以对应的项最大，它是上界；$k=n$ 时分母最大，对应的项最小，是下界。放缩题栽跟头，一大半栽在这个「反向」上——写完不等式，最好代 $k=1$ 与 $k=n$ 各验一个数。

另一个容易忽略的细节：求和时我们给每一项用的是**同一对界**。如果对每一项都用它自己更精细的估计，加完以后会得到一个算不出极限的式子，夹逼也就无从下手。宁可放粗，也不要放「乱」。

单调有界准则与常数 e

夹逼准则要你找两把钳子。如果暂时找不全，还有一条更朴素的路：只要数列**老老实实往一个方向走**，又**跑不出某个范围**，它就必须停下来。

☆ 定理 1.16 · 单调有界准则

单调递增且有上界的数列一定收敛；单调递减且有下界的数列一定收敛。

两个条件缺一不可。$x_n = n$ 单调递增，但没有上界，一路发散；$x_n = (-1)^n$ 有界（$|x_n| \le 1$），但一会儿上一会儿下，也不收敛。所以写题时必须把「单调」和「有界」两条**分别证出来**，一条都不能省。

还要注意这条准则的「性格」：它只保证极限**存在**，不告诉你极限等于几。这听起来吃亏，其实是它的价值所在——很多重要的极限（下面这个就是）正是靠它先「断定存在」，再给它起名字。

把这条准则画出来最直观：数列 $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 在图上是一串越走越高的点，被上界 $\frac{11}{4} = 2.75$ 和真实的极限 $\mathrm{e} \approx 2.718$ 压着，只能一路上爬却永远够不着顶。「单调递增 + 有上界」这两条，被这一张图说尽了。

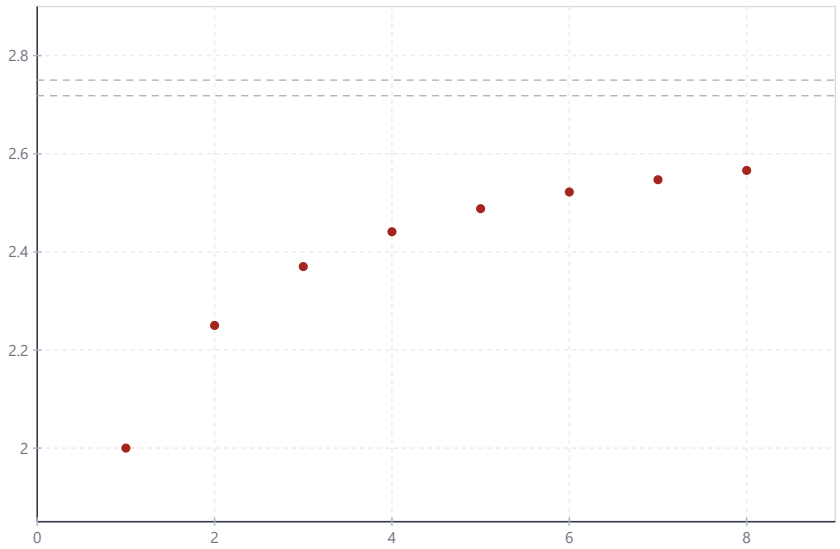


图 1.18 单调有界准则：x_n=(1+1/n)ⁿ 单调递增、被 e 压住

例 1.34 · 证明数列 $x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 单调有界，因而收敛

思路 单调性没法直接比大小：x_n 与 x_{n+1} 的底和指数**同时在变**，谁大谁小看不出来。办法是用二项式定理把它展开，展开后底数的影响变成一串括号，一项一项比。有界性则把括号全部放大成 1，再用「阶乘比等比数列增长更快」把它压死。

解答 由二项式定理，把每个 n^k 平均分给分子的 k 个因式：

$$x_n=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots$$
$$+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right).$$

（最前面的两项：$k=0$ 项是 1，$k=1$ 项是 $n\cdot\frac{1}{n}=1$。）

单调性：把上式中的 n 全部换成 $n+1$。对每个固定的 $j\ge 1$，$\frac{j}{n+1}<\frac{j}{n}$，所以

$$1-\frac{j}{n+1}>1-\frac{j}{n}:$$

x_{n+1} 展开式里的**每一个括号**都比 x_n 的对应括号大；而且 x_{n+1} 还比 x_n **多出一项**（$k=n+1$ 的那一项），它是正的。逐项比较，得 $x_{n+1}>x_n$，即 $\{x_n\}$ 单调递增。

有界性：把每个括号都放大成 1，得

$$x_n\le\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}=1+1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}.$$

而 $k\ge 2$ 时 $k!=1\cdot 2\cdot 3\cdots k\ge 2\cdot 3^{k-2}$（从第三个因子起，每个因子都不小于 3），于是

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\le\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{2\cdot 3^{k-2}}$$
$$=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-2}\left(\frac{1}{3}\right)^{j}<\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{4}.$$

所以 $x_n<1+1+\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$，有上界。

单调递增 + 有上界，由单调有界准则，$\{x_n\}$ 收敛。

这题教会我们：这是一道「模板题」。证明 $(1+\frac{1}{n})^n$ 型数列收敛，靠的是**二项式展开 + 逐项比较 + 把括号放成 1 + 阶乘被等比级数压住**这四步。第二个经验是：有界性不必求出精确的界，随便一个能压住它的数都行（本题用了 $\frac{11}{4}$，虽然 e 只到 2.718）。

关于那个上界 $\frac{11}{4}$，还有两点值得说清。第一，它只是「够用」的界：真实极限是 $2.718\ldots$，比 $\frac{11}{4}=2.75$ 小，说明这次放缩没有失真到没用的地步。第二，求上界的过程中我们连着放大了两次（括号换成 1、阶乘换成 $2\cdot 3^{k-2}$），每次放大都让不等式更容易成立，所以得到的一定是个偏大的界——这完全可以接受，因为单调有界准则只要求「存在一个上界」，不要求最小的那一个。

定义 1.20 · 常数 e

规定 e 为上面这个极限值：

$$\mathrm{e}\overset{\text{def}}{=}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}.$$

它是一个无理数，值约为 2.718281828459045；由前面的估计还知道 $2<\mathrm{e}<\frac{11}{4}$。

大白话 · e 不是背下来的 2.718，它就是这个极限

很多同学对 e 的印象是一串数字：$2.71828\ldots$，像天上掉下来的。请把它换掉：**e 就是数列 $(1+\frac{1}{n})^n$ 的极限**，别的解释都是从这一条长出来的。

先看这个数列在干什么。$n=1$ 时它是 2；$n=10$ 时约 2.5937；$n=1000$ 时约 2.7169；$n=10^6$ 时约 2.71828。它一直在涨，但涨得越来越慢，被 $\frac{11}{4}=2.75$ 死死压着。

它讲的故事很日常。你有 1 元钱，年利率 100%：一年结一次息，一年后是 2 元；改成半年结一次息、每期利率减半，是 $(1+\frac{1}{2})^2=2.25$ 元；每个月结一次，是 $(1+\frac{1}{12})^{12}\approx 2.613$ 元。如果**每一瞬间都在结息**（$n\to\infty$），本息和不会冲到无穷，而是稳稳停在 $\mathrm{e}\approx 2.718$ 元。这就是「连续复利」里的 e，也是它值得单独起一个名字的原因。

所以以后看到 e，请把它读作「$(1+\frac{1}{\square})^{\square}$ 当 $\square\to\infty$ 时的极限」，而不是「2.718」。第二章讲 e^x 的导数时会看到，正是这个解读让 $(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$ 说得通。

例 1.35 · 设 $x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求它的极限

思路 递推公式给出的数列写不出通项，但有两条现成的线索可用：「加 2 再开方」这个动作把数往大处推（只要它还不到 2），所以先猜它单调递增、再猜它被 2 压住。两条都证出来，就能用单调有界准则断定极限存在；极限一旦存在，把它记作 a，在递推式两边取极限就能解出 a。这套「先证存在、再解方程」是递推数列的通用套路。

解答

先证有界：用归纳法证明 $x_n<2$ 对一切 n 成立。$x_1=\sqrt{2}<2$；若 $x_n<2$，则

$$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}<\sqrt{2+2}=2.$$

所以 $\{x_n\}$ 有上界 2。

再证单调递增：仍用归纳法。$x_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}>\sqrt{2}=x_1$；若 $x_n>x_{n-1}$，则由 $\sqrt{\ }$ 单调增得

$$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}>\sqrt{2+x_{n-1}}=x_n.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界，由单调有界准则，极限存在，记它为 a。

最后求值：在递推式两边取极限。左边 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=a$（子数列与原数列极限相同）；右边因为 $\sqrt{\ }$ 在 $2+a$ 处连续，由复合函数极限定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{2+x_n}=\sqrt{2+a}$。于是

$$a=\sqrt{2+a}\quad\Rightarrow\quad a^2=2+a\quad\Rightarrow\quad a=2\text{ 或 }a=-1.$$

又 $x_n>0$，取极限得 $a\geq 0$，舍去 $a=-1$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$。

这题教会我们：证「单调 + 有界」时归纳法最好用，它能把结论往前递一格；而「两边取极限解方程」的合法性来自复合函数极限定理（极限符号能被连续函数穿透）。最后一步别忘了筛根：算出来的负数根在数列的取值范围里根本不可能出现。

第一个重要极限

☆ 定理 1.17 · 第一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

它之所以「重要」，是因为三角函数的导数公式全靠它；它之所以「反直觉」，是因为 $\frac{0}{0}$ 竟然得到 1。证明的工具是上一节的夹逼准则。

证明 · 用面积夹逼：为什么这个极限是 1

在单位圆中取圆心角 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$：设始边与圆交于 A、终边与圆交于 B，再作过 A 的切线，设它与终边的延长线交于 D。比较三块图形的面积——三角形 OAB 的面积是 $\frac{1}{2}\sin x$，扇形 OAB 的面积按弧度制算是 $\frac{1}{2}x$（这一步就是「弧度」二字真正被用到的地方），外层的三角形 OAD 面积是 $\frac{1}{2}\tan x$。于是

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x.$$

三边同乘 2、再同除 $\sin x > 0$，得 $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$；取倒数（三个数都是正数，不等号反向）：

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

现在让 $x \to 0^{+}$。右边恒为 1；左边则收敛到 1，因为

$$0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2} \to 0.$$

（这里用了一次 $\sin\frac{x}{2} < \frac{x}{2}$，它正是上面那条面积不等式。）两端极限都是 1，由夹逼准则的函数形式，

$$\lim_{x\to 0^{+}} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

最后，$\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数：$\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$。所以左极限也等于 1，左右极限相等，故 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$。 ∎

两把「钳子」画出来就一目了然：在 $x \to 0$ 附近，下界 $y = \cos x$ 与上界 $y = 1$ 越收越拢，被夹在中间的 $y = \frac{\sin x}{x}$ 只能跟着贴向 1。离开原点以后两边就松开了——这也解释了为什么这条夹逼只在 $x \to 0$ 这一段管用。

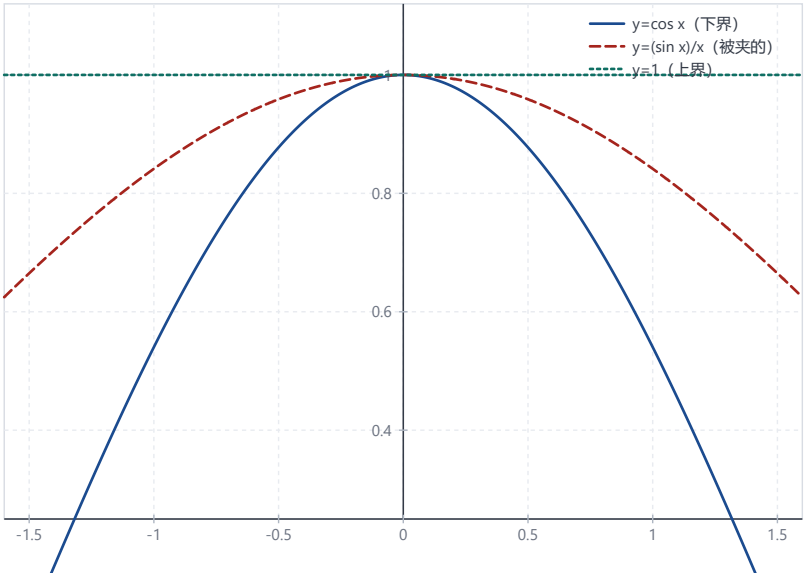


图 1.19 夹逼准则：cos x ≤ sin x/x ≤ 1，两把钳子夹向 1

把两条曲线画在一起，这个极限就有了看得见的解释：x 很小时，曲线 $y = \sin x$ 几乎与直线 $y = x$ 重合——它们不只在原点相交，在原点处的倾斜程度也完全一致。这正是 $\sin x \sim x$ 的几何含义，也说明这个极限为什么只在 $x \to 0$ 时成立：$|x|$ 一大（图上跨出原点附近那一段），两条线就分得很开，$x = \pi$ 处 $\sin x$ 已经回到 0，而 $y = x$ 还停在 3.14 上。

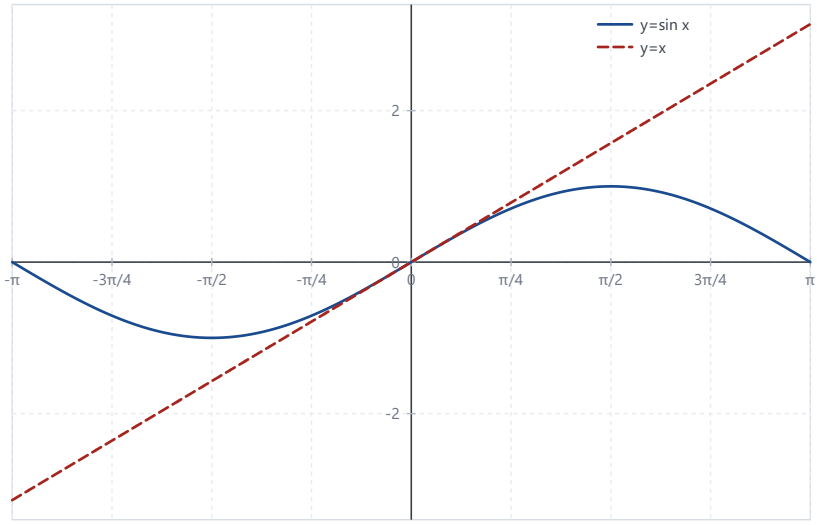


图 1.20 第一个重要极限：y=sin x 与 y=x 在原点附近贴合

它还有一个常用变形：只要 $\square \to 0$ 且 $\square \neq 0$，就有 $\lim \frac{\sin \square}{\square} = 1$——把 $u = \square$ 换进去就是原式（复合函数极限定理）。

例 1.36 · 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{2x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

思路 两个都是 $\frac{0}{0}$ 型。第 (1) 题的目标很明确：把式子**配成** $\frac{\sin \square}{\square}$ 的形状，其中 $\square \to 0$。第 (2) 题的分子 $1-\cos x$ 里没有 $\sin$，配无可配；但我们有办法把它变出 $\sin$：乘共轭式 $1+\cos x$，用平方差把它变成 $\sin^2 x$。

解答

(1) 分子里是 $3x$、分母里是 $2x$，先把常数因子抠出来凑成同一个 $\square$：

$$\frac{\sin 3x}{2x} = \frac{3}{2}\cdot\frac{\sin 3x}{3x} = \frac{3}{2}\cdot\frac{\sin u}{u}, \qquad u = 3x.$$

当 $x \to 0$ 时 $u = 3x \to 0$ 且 $u \neq 0$（因为 $x \neq 0$），由复合函数极限定理与第一个重要极限，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{2x} = \frac{3}{2}\cdot 1 = \frac{3}{2}.$$

（可以当成结论记住：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$。）

(2) 分子分母同乘 $1+\cos x$：

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\cos x}$$
$$= \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos x}.$$

当 $x \to 0$ 时 $\frac{\sin x}{x} \to 1$，而 $1+\cos x \to 2 \neq 0$，由乘法与商的法则，极限为 $1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$。

这题教会我们：第一个重要极限的用法就是「配」——把式子改写成 $\frac{\sin \square}{\square}$，把多出来的常数留在外面。凡含 $\sin$、$\tan$ 的 $\frac{0}{0}$ 型，先想这一招。第 (2) 题还留下一条要背的结论：$x \to 0$ 时 $1-\cos x$ 与 x^2 是同量级的，说得更精确就是 $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$。下一节会把这种话讲成一套语言。

大白话 · 弧度制：这个 1 是「量出来的」，不是天生的

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 有个容易被忽略的前提：x **要用弧度**。换成角度制，结论立刻变样。

道理很简单：弧度制下，「角 x」与「单位圆上对应的弧长 x」是同一个数；而 x 度对应的弧度数是 $\frac{\pi x}{180}$，于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^\circ}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{\pi x}{180}}{x}=\frac{\pi}{180}\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{\pi x}{180}}{\frac{\pi x}{180}}=\frac{\pi}{180}\approx 0.01745.$$

所以角度制下这个极限不再是 1，而是 $\frac{\pi}{180}$。这就是为什么高数里所有三角函数的极限与导数公式都必须在弧度制下写：只有弧度制能让 $\sin x$ 与 x 在 $x\to 0$ 时「一样大」。以后写 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 时，请在心里补一句「x 用弧度」。

⚠ 易错提醒 · 两条准则各有各的丢分点

1. **用夹逼准则不验证两端极限相同**。写下 $y_n \le x_n \le z_n$，算出 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$、$\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 1$（或者压根忘了算），就宣布中间那个收敛——这等于什么也没证。准则要的是两个极限**存在且相等**；只夹不拢，中间的数列完全可以乱跑。
2. **用单调有界准则漏证一条**。两个条件是「且」的关系：$x_n = n$ 单调但无界，发散；$x_n = (-1)^n$ 有界但不单调，也发散。答题时把「单调递增且有上界」或「单调递减且有下界」两个短语都写全，别只留一半。
3. **把准则当成求值工具**。单调有界准则只保证极限**存在**，不告诉你极限等于几；想求出值，得另找办法（夹逼、或者后面的其他工具）。在证明里悄悄使用一个还没来源的极限值，是典型的循环论证。

第二个重要极限

☆ 定理 1.18 · 第二个重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e},\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}.$$

先不忙证明，先看这个极限长什么样：底数 $1+\frac{1}{x}$ 随 x 增大越来越贴近 1，指数 x 却越来越大，一拉一拽的结果并不冲向无穷，而是稳稳停在 $y=\mathrm{e}\approx 2.718$ 附近——就是图上那条水平虚线。

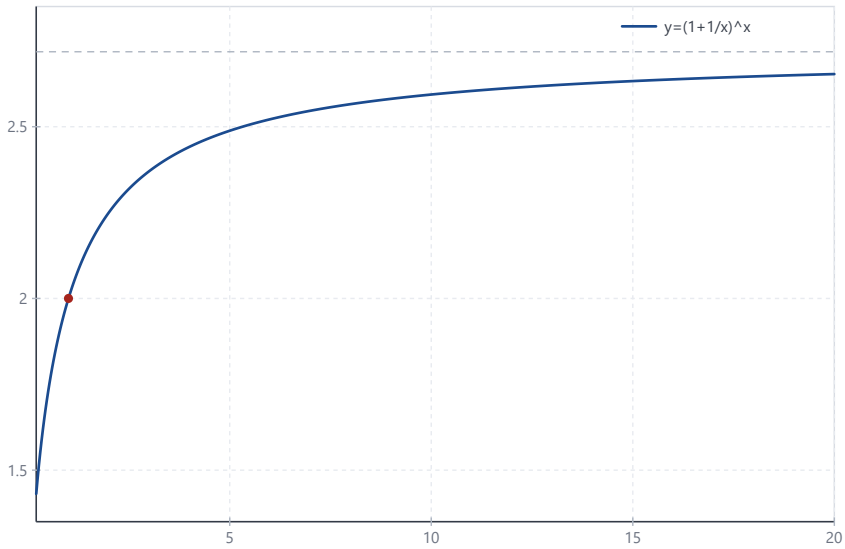


图 1.21 第二个重要极限：y=(1+1/x)^x 随 x 增大趋于 e

图上标出的那个点是 $x=1$ 时的高度，正好是 2；此后曲线一路爬升，却始终被 e 压在下面，越往右越贴近那条虚线。这说明极限不但存在，而且就是 e——接下来要做的，只是把这件事证清楚。

> **证明 · 从数列的 e 走到函数的 e：中间要搭一座桥**
> 前面定义 e 时，证收敛的是**数列** $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$；而定理里的第一个式子是**函数** $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 当 $x\to\infty$ 时的极限。两者不是一回事，桥要自己搭。
>
> 设 $x\geq 1$，取正整数 n 使 $n\leq x<n+1$。这时 $x\geq n$，并且
>
> $$\frac{1}{n+1}<\frac{1}{x}\leq\frac{1}{n}.$$
>
> 三个底数都大于 1，幂函数随指数递增，逐项比较得
>
> $$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\leq\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$
>
> 当 $x\to+\infty$ 时 $n\to\infty$。右端是两个收敛因子之积：$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 与 $\left(1+\frac{1}{n}\right)$，由乘法法则它趋于 $\mathrm{e}\cdot 1=\mathrm{e}$；左端等于 $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$ 除以 $1+\frac{1}{n+1}$，由商的法则也趋于 e。两端极限相同，由夹逼准则（函数形式）
>
> $$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}.$$
>
> $x\to-\infty$ 的情形：令 $x=-t$，则 $t\to+\infty$，而 $1-\frac{1}{t}$ 的倒数恰是 $1+\frac{1}{t-1}$，于是
>
> $$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\left(1-\frac{1}{t}\right)^{-t}=\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t-1}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)\longrightarrow\mathrm{e}.$$
>
> 两个方向都趋于 e，第一个式子得证；第二个式子是它换元 $t=\frac{1}{x}$ 的结果。 ∎

桥搭好以后，剩下的就好记了：定理里的两个式子是一回事——在第一个里令 $t=\frac{1}{x}$，则 $x\to\infty$ 时 $t\to 0$ 且 $t\neq 0$，换元就得到第二个（复合函数极限定理），而这一换元正好解释了「指数与括号里的小量互为倒数」这个

特征。所以只需记住一个骨架：

$$\lim (1+\text{小量})^{\frac{1}{\text{小量}}} = \mathrm{e},$$

其中「小量」可以是任何趋于 0 而不取零的表达式，括号里的小量与指数上的倒数必须**配对**。

换元形式 $y=(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 的图是另一副样子：x 从 0 的两侧趋近时，函数值都奔向同一条水平线 $y=\mathrm{e}$，但两侧的走法完全相反——$x<0$ 时曲线从 e 的上方压下来，$x>0$ 时从 e 的下方升上去。所以这里左、右极限都是 e；$x=0$ 那一点上函数本身没有定义，曲线在那里断开。

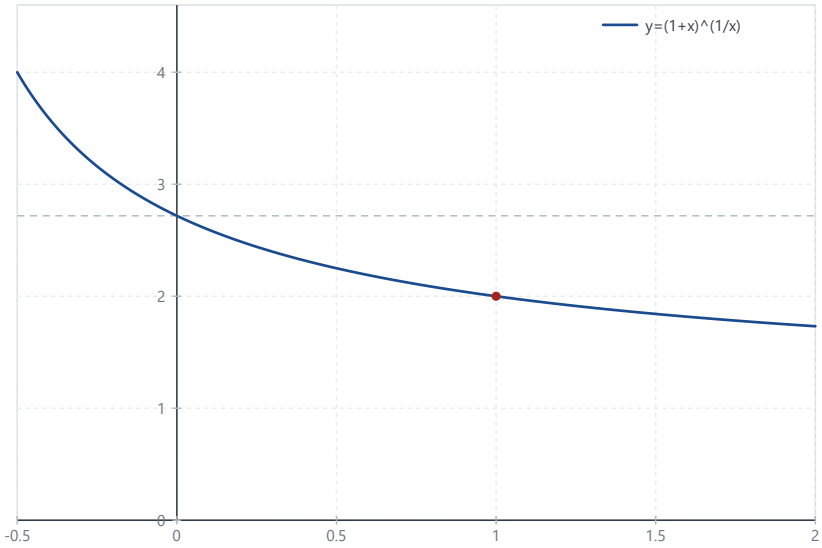


图 1.22 第二个重要极限的换元形式：y=(1+x)^(1/x) 在 0 的两侧都趋于 e

读这张图有一个陷阱：$x<0$ 的那一支，离 $x=0$ 越近反而越高（一直冲到 e 以上），别以为「x 变小函数值就变小」。换成 $t=\frac{1}{x}$ 看就清楚了，这里的两支其实对应着 $t\to\pm\infty$ 两种过程，而它们的结果都是 e。

例 1.37 · 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}$

思路 配凑的固定动作：把括号里凑成 $1+$小量、把指数凑成 $\frac{1}{\text{小量}}$；多出来的常数留在外面做幂。做这类题时眼睛要一直盯着**小量是谁**——它决定了指数该长什么样。

解答

(1) 括号里是 $1+\frac{1}{x}$，小量是 $\frac{1}{x}$，对应的指数应是 x；可指数现在是 $2x$，多了一个因子 2：

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}=\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2}.$$

方括号里当 $x\to\infty$ 时趋于 e（第二个重要极限）；平方是连续运算，由本单元开头「常数因子可提、幂可拆」那条推论（对复合函数也可以用极限运算法则），

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}=\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2}=\mathrm{e}^{2}.$$

(2) 括号里是 $1-x$，小量是 $-x$，对应的指数应是 $-\frac{1}{x}$；而题目给的指数是 $\frac{1}{x}$，正好差一个负号，于是把它写成「先凑好、再取倒数」：

$$\begin{aligned}(1-x)^{\frac{1}{x}}&=\left[(1-x)^{-\frac{1}{x}}\right]^{-1}\\&=\left[(1+(-x))^{\frac{1}{-x}}\right]^{-1}.\end{aligned}$$

当 $x\to 0$ 时 $-x\to 0$ 且 $-x\neq 0$，方括号里由第二个重要极限（换元 $u=-x$）趋于 e；再取倒数，得

$$\lim_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{-1}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

这题教会我们：这类题的全部难度就在「配」上：括号里的小量是谁、指数是否凑出了它的倒数、多余的常数怎么处理。常见的手法是把指数拆成「x 的部分 + 常数因子」，常数因子提到外面当幂。另外要养成验算的习惯：$(1-x)^{1/x}$ 的底小于 1，极限应当小于 1——$\mathrm{e}^{-1}\approx 0.368$，对得上。

两个重要极限的「长相」要记牢：只要式子里露出了 $\frac{\sin\square}{\square}$ 或 $(1+\text{小量})^{\frac{1}{\text{小量}}}$ 的骨架，答案基本就定了。考试里的题往往要先做一两步代数变形（通分、提公因式、换元）才能露出这个骨架——换句话说，**两个重要极限考的从来不是公式，而是配凑**。

ⓘ 注 · 1^∞ 型的速算公式

设 $\lim u(x)=0$（且 $u\neq 0$），$\lim v(x)=\infty$，而乘积 uv 有极限 A，则

$$\lim(1+u)^{v}=\mathrm{e}^{A}.$$

拿它检验前面两道题：$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}$ 里取 $u=\frac{1}{x}$、$v=2x$，$uv\to 2$，得 e^2；$(1-x)^{\frac{1}{x}}$ 里取 $u=-x$、$v=\frac{1}{x}$，$uv\to -1$，得 e^{-1}。

道理只有一句话：把幂式化成指数式，$(1+u)^v=\mathrm{e}^{v\ln(1+u)}$。关键在于比值 $\frac{\ln(1+u)}{u}$——它等于 $\ln\left[(1+u)^{\frac{1}{u}}\right]$，而由第二个重要极限（$x\to 0$ 的形式）$(1+u)^{\frac{1}{u}}\to\mathrm{e}$，对数连续（第 1.9 节会正式讲），可以把极限送进去，所以这个比值趋于 $\ln\mathrm{e}=1$。于是

$$v\ln(1+u)=uv\cdot\frac{\ln(1+u)}{u}\longrightarrow A\cdot 1=A,$$

再由 e^x 在 A 处连续，得 $(1+u)^v\to\mathrm{e}^A$。这是条可以放心使用的二级结论，但要知道它是从第二个重要极限推出来的。（第 1.7 节会把「$\frac{\ln(1+u)}{u}\to 1$」写成一条常用的等价无穷小 $\ln(1+u)\sim u$。）

⚠ 易错提醒 · 配凑第二个重要极限时最容易手滑的两处

1. **括号与指数的位置配错**。骨架是 $(1+\square)^{\frac{1}{\square}}$：括号里的小量是 $\frac{1}{x}$，指数就必须配 x；括号里的小量是 x，指数就必须配 $\frac{1}{x}$。「小量」与「小量的倒数」是绑在一起的一套，不能各换各的。比如顺手把指数也换成 $\frac{1}{x}$、写成 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$，答案就不是 e 了：底数大于 1 而指数 $\frac{1}{x}\le 1$（当 $x\ge 1$），由幂函数的单调性有 $1\le\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}\le 1+\frac{1}{x}$，两端都趋于 1，由夹逼准则中间那个也趋于 1。
2. **漏掉括号里小量的系数**。求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x}$ 时，小量是 $\frac{2}{x}$，它对应的指数应该是 $\frac{2}{x}$ 的倒数 $\frac{x}{2}$；现在的指数是 x，等于多乘了一个 2，所以答案是 e^2，不是 e。

一句判据：**先把括号里的小量原样抄下来，再把指数改写成「小量的倒数 × 剩下的部分」**；剩下的部分是多少，答案就是 e 的多少次幂。

ⓘ 注 · 柯西极限存在准则（选读，教材标了星号）

数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是：对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $m>N$、$n>N$ 时，都有

$$|x_n-x_m|<\varepsilon.$$

这条准则和前面两条不太一样：它是**充要条件**（前两条只是充分条件），而且它不许你事先知道极限是谁。收敛的定义要求你先报出极限 a，才写得出 $|x_n-a|<\varepsilon$；柯西条件里一个 a 都没有，只用数列自己的项说话：「n、m 都充分大时，任意两项彼此都靠得很近」——数列**自己跟自己挤在一起**。

好处是不用猜答案、也不用去找两把钳子，判定收敛最省事；代价是它只说「收敛」，不告诉你收敛到几。在实数系里，柯西准则与单调有界准则是等价的，它们都是「实数轴上没有洞」这件事的不同说法。用它可以直接断定 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$ 收敛，连单调性都不必证；但要想知道这个极限的值、给它起名 e，还得回到前面那套估计。

柯西条件还有两个常见的等价说法，见到别慌：一是把 $|x_n-x_m|<\varepsilon$ 换成「对一切正整数 p，都有 $|x_{n+p}-x_n|<\varepsilon$」（$n$ 充分大时）；二是把「$m>N$、$n>N$」换成「$\min\{m,n\}>N$」，意思完全一样。

再看一个**不满足**柯西条件的例子，体会它为什么能当判据。考察数列

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n},$$

取 $m = 2n$，则

$$S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

也就是说，不管 n 多大，总有相隔的两项差出至少 $\frac{1}{2}$，柯西条件被彻底违反，所以这个数列不收敛。注意：这里我们并没有去猜它「极限是多少」。

1.7 无穷小的比较

同一个变化过程里，可以同时有好几个无穷小：$x \to 0$ 时，x、x^2、$\sin x$、$1 - \cos x$ 全都趋于 0。但「趋于 0 的速度」差得很远：x^2 比 x 快得多，$1 - \cos x$ 又比 x 快、跟 x^2 差不多。这一节把这些快慢排成等级，再给一条能把极限计算大幅简化的定理——它是整个第一章里最省力的工具。

定义 1.21 · 无穷小的比较

设 α、β 是同一个变化过程（例如 $x \to x_0$ 或 $n \to \infty$）中的两个无穷小，且 β 在该过程中不取零值。

- 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0$，称 α 是比 β **高阶**的无穷小，记作 $\alpha = o(\beta)$；
- 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \infty$，称 α 是比 β **低阶**的无穷小；
- 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = c$，而 $c \neq 0$ 是常数，称 α 与 β 是**同阶**无穷小，记作 $\alpha = O(\beta)$；
- 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$，称 α 与 β 是**等价**无穷小，记作 $\alpha \sim \beta$；
- 若对某个 $k > 0$ 有 $\lim \frac{\alpha}{\beta^k} = c \neq 0$，称 α 是 β 的 k **阶**无穷小。

「阶」这个词要读成「量级」。举几个例子对号入座：$x \to 0$ 时，$\frac{x^2}{x} = x \to 0$，所以 x^2 是比 x 高阶的无穷小；$\frac{\sin x}{x} \to 1$，所以 $\sin x$ 与 x **等价**；$\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$，所以 $1 - \cos x$ 与 x^2 同阶，也可以说它是 x 的**二阶**无穷小。等价是同阶里最精确的一档——常数恰好是 1。

注 · 记号怎么读、怎么用

- $\alpha = o(\beta)$ 读作「α 是比 β 高阶的无穷小」，意思是 α 趋于 0 **更快**；小写 o 表示「阶更低」。
- $\alpha = O(\beta)$ 表示「同阶」（大写 O 表示阶数相当）。等价 $\alpha \sim \beta$ 是最强的一档，公式记法就是

$$\alpha \sim \beta \iff \lim \frac{\alpha}{\beta} = 1.$$

- 下面三句话说的是同一件事：$\alpha = o(\beta)$、β 比 α 低阶、$\frac{\alpha}{\beta} \to 0$。写作业时任选一种，但要一致。
- O、o 只描述**阶**，不描述具体数值：$1 - \cos x = O(x^2)$ 只说它们同阶，$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 才把那个 $\frac{1}{2}$ 也说清楚。

注 · o 与 O 的三条常用运算规则

都在同一个极限过程里（α、β 都是无穷小）：

1. $o(\alpha) \pm o(\alpha) = o(\alpha)$：两个比 α 高阶的无穷小相加，还是比 α 高阶；

2. $o(\alpha)\cdot o(\beta)=o(\alpha\beta)$，$c\,o(\alpha)=o(\alpha)$（$c$ 为常数）：乘法不会「降级」，常数不影响阶；
3. $o(1)$ 就是「任意一个无穷小」的统称，因为 $\frac{\alpha}{1}\to 0$ 恒成立。

最后提醒：$o(\alpha)$ 是一个**集合**（所有比 α 高阶的无穷小），$\beta=o(\alpha)$ 只是「β 属于这个集合」的简写。所以它不能像等式那样随意移项、两边同除——想移项，请回到 $\frac{\beta}{\alpha}\to 0$ 的原始定义去。

☆ 定理 1.19 · 等价无穷小替换定理

设在同一变化过程中 $\alpha\sim\alpha_1$，$\beta\sim\beta_1$，且 $\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}$ 存在，则

$$\lim\frac{\alpha}{\beta}=\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}.$$

也就是说：**商式中的无穷小因子可以换成与它等价的无穷小**，极限值不变。

证明 · 替换为什么合法：把商拆成三截

$$\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\alpha}{\alpha_1}\cdot\frac{\alpha_1}{\beta_1}\cdot\frac{\beta_1}{\beta}.$$

由 $\alpha\sim\alpha_1$ 得 $\lim\frac{\alpha}{\alpha_1}=1$；由 $\beta\sim\beta_1$ 得 $\lim\frac{\beta}{\beta_1}=1$，而 $\frac{\beta_1}{\beta}$ 正是它的倒数，且分母的极限 $1\neq 0$，由商的法则得 $\lim\frac{\beta_1}{\beta}=1$。三个因子的极限都存在，用乘法法则乘起来：

$$\begin{aligned}\lim\frac{\alpha}{\beta}&=\left(\lim\frac{\alpha}{\alpha_1}\right)\left(\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}\right)\left(\lim\frac{\beta_1}{\beta}\right)\\&=\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}.\end{aligned}$$

替换前后的极限相等，所以替换这个动作是合法的。 ■

注 · 当 $x\to 0$ 时的常用等价无穷小（必须背下来）

$$\sin x\sim x,\quad \tan x\sim x,\quad \arcsin x\sim x,\quad \arctan x\sim x,$$

$$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},\quad \ln(1+x)\sim x,\quad \mathrm{e}^x-1\sim x,$$

$$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x\quad(\alpha\neq 0),\qquad \sqrt[3]{1+x}-1\sim\frac{x}{3}.$$

「等价」在图上是什么意思？就是两条曲线在原点附近几乎重合，看上去像一条。表里前四条属于一阶那一组，它们的共同主部都藏在直线 $y=x$ 里：

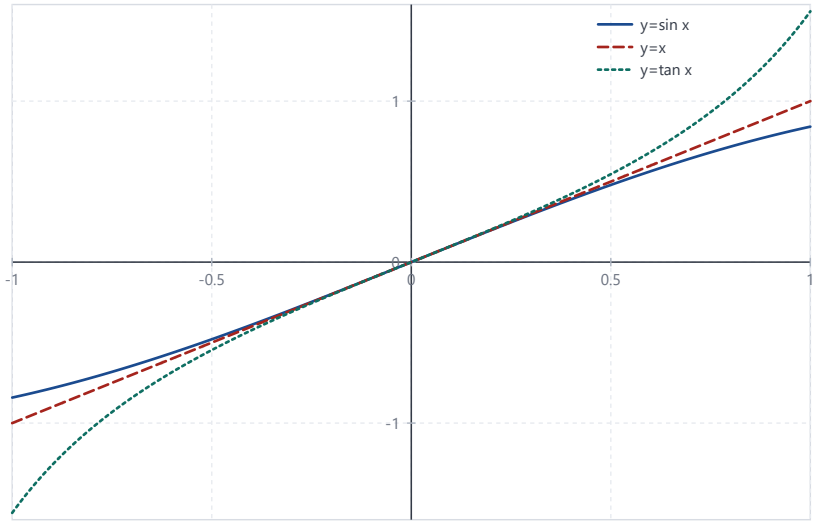


图 1.23 三个一阶等价无穷小：y=sin x、y=x 与 y=tan x 在原点附近重合

三条曲线在原点处的切线是同一条，所以 $x \to 0$ 时它们的比值趋于 1；离开原点以后就各走各的路：$\tan x$ 冲得最快，$\sin x$ 掉得最快。

$1-\cos x$ 属于**二阶**那一组，它贴的不是直线，而是抛物线 $y = \frac{x^2}{2}$：

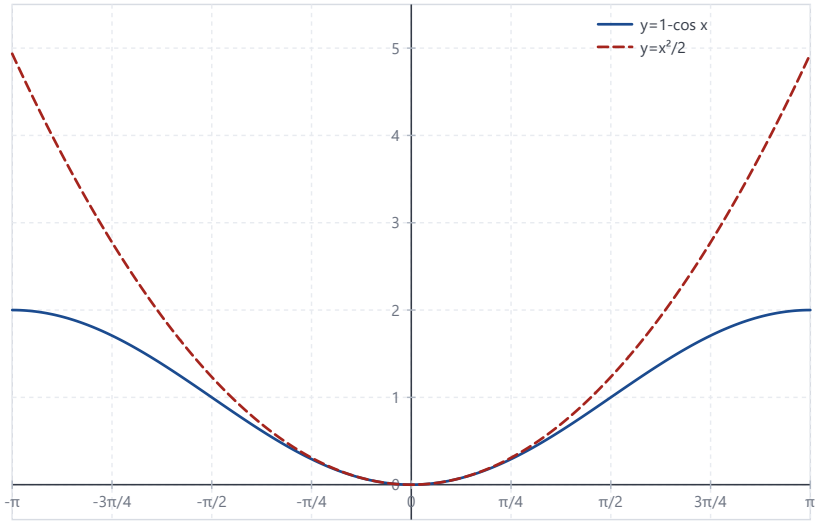


图 1.24 一组二阶等价：y=1-cos x 与 y=x²/2 在原点附近重合

两张图讲的是同一件事：等价只在**原点附近**成立，窗口一放大就不成立——这正是替换必须盯住 $x \to 0$、而且只能落在乘除位置的原因。

这一堆式子不用死记，它们都是两个重要极限的「分身」：

- $\sin x \sim x$ 就是第一个重要极限的翻译；
- $\tan x \sim x$：$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \longrightarrow 1 \cdot 1 = 1$；
- $\arcsin x \sim x$：换元 $x = \sin t$，$x \to 0$ 时 $t \to 0$，$\frac{\arcsin x}{x} = \frac{t}{\sin t} \to 1$；
- $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 就是上一节例题里算过的那个极限；

- $\ln(1+x)\sim x$：$\frac{\ln(1+x)}{x}=\ln\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]$，对数连续，可以把极限送进去，得 $\ln \mathrm{e}=1$；
- $\mathrm{e}^{x}-1\sim x$：令 $u=\mathrm{e}^{x}-1$，则 $x=\ln(1+u)$、$u\to 0$，把上一条倒过来用就得到它；
- $(1+x)^{\alpha}-1\sim \alpha x$：写成 $\mathrm{e}^{\alpha\ln(1+x)}-1$，用上面两条串起来即可。

而最后一条还是取 $\alpha=\frac{1}{3}$ 的特例。另外，等价关系可以「串」起来用：若 $\alpha\sim\beta$ 且 $\beta\sim\gamma$，则 $\frac{\alpha}{\gamma}=\frac{\alpha}{\beta}\cdot\frac{\beta}{\gamma}\longrightarrow 1$，即 $\alpha\sim\gamma$。这条「串联」是上面那些推导的依据。

想不起某个等价无穷小时，还有个一劳永逸的验证办法：**算比值**。把候选式子写成分数，用已有的工具（两个重要极限、换元、有理化）算出它趋于 1，这个等价就成立。比如怀疑 $\tan x\sim\sin x$，算 $\frac{\tan x}{\sin x}=\frac{1}{\cos x}\longrightarrow 1$，果然成立。但由此别急着下结论说「$\tan x-\sin x$ 可以当成 0 扔掉」——它俩等价只能保证主部相同，相减之后剩下的东西是高阶项，不是零。这正是下面要讲的坑。

例 1.38 · 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^{3}}$

思路 代入是 $\frac{0}{0}$。分子的两项都是无穷小，而且都跟 x 等价；有同学顺手写 $\tan x\sim x$、$\sin x\sim x$，得 $x-x=0$，答案写 0——**这是错的**。病根是：分子是**减法**，两个主部一减就抵消了，剩下的恰恰是被替换时扔掉的高阶项，而答案就藏在里面。正确动作是**先做代数变形，把减法变成乘法**，让等价替换重新变得合法。

解答 提出公因式 $\sin x$ 并通分：

$$\tan x-\sin x=\sin x\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)=\sin x\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}.$$

现在分子成了乘积，整个分式可以拆成三个因子：

$$\frac{\tan x-\sin x}{x^{3}}=\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^{2}}\cdot\frac{1}{\cos x}\longrightarrow 1\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}.$$

三个因子的极限依次是：$\frac{\sin x}{x}\to 1$（第一个重要极限）；$\frac{1-\cos x}{x^{2}}\to\frac{1}{2}$（等价无穷小 $1-\cos x\sim\frac{x^{2}}{2}$）；$\frac{1}{\cos x}\to 1$（$\cos x\to 1$，分母极限不为零）。由乘法法则，极限为 $\frac{1}{2}$。

顺带得到一个副产品：$\tan x-\sin x\sim\frac{x^{3}}{2}$。也就是说，分子是 x 的三阶无穷小（比 x 高两阶）——这正好解释了它除以 x^{3} 为什么能得到非零常数。要是像开头那样把它替换成 0，就等于宣称它是比 x^{3} 更高阶的无穷小，这就错了。

这题教会我们：看见「两项相减 + 都是无穷小」，先别替换，先想想它们会不会抵消。招式是**提取公因式、通分、有理化**——把减法改造成乘法，替换就又合法了。这类题的正确做法往往不是少用等价无穷小，而是**用得更多、但用在对的位置**。

例 1.39 · 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{1-\cos x}$ 与 $\lim\limits_{x\to\infty} x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)$

思路 两题都是「用等价无穷小把式子简化到能口算」。要点是看清替换的位置是不是**乘除中的因子**：分子整体是一个因子、分母整体是一个因子，都可以换。第 (2) 题来自 $x\to\infty$，先换元把「无穷大」化成「无穷小」，替换才好用。

解答

(1) 当 $x\to 0$ 时 $x^2\to 0$，由 $\mathrm{e}^u-1\sim u$（取 $u=x^2$）得分子 $\sim x^2$；又 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$。分子、分母都是独立的因子，由替换定理

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\frac{x^2}{2}}=2.$$

(2) 令 $u=\frac{1}{x}$，则 $x\to\infty$ 时 $u\to 0$ 且 $u\neq 0$，而 $x=\frac{1}{u}$，于是

$$x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)=\frac{\mathrm{e}^{u}-1}{u}\longrightarrow 1$$

（用 $\mathrm{e}^u-1\sim u$）。所以极限为 1。

这题教会我们：等价无穷小替换是「省力装置」，但它的使用位置有讲究——必须换**乘积里的因子**（分子、分母整体，或者乘积的一项），而且替换后要有东西留下来，不能把整个式子换没了。第 (2) 题那种 $x\to\infty$ 的情形，标准动作是令 $u=\frac{1}{x}$ 把舞台搬到 0 附近，再动用常用等价无穷小表。最后提醒一句：答案千万不要写成「$=u$」或「$=x$」，替换说的是**整体极限相等**，不是两个无穷小相等。

例 1.40 · 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}-1}$

思路 分子分母都是「关于 x^2 的无穷小」，代入是 $\frac{0}{0}$。诀窍是把 x^2 看成一个整体 u：$u\to 0$，题目就变成 $\frac{\ln(1+u)}{\sqrt{1+u}-1}$，两个常用的等价无穷小正好一头管一个。等价关系还能「串着用」，所以完全不需要做复杂的变形。

解答 令 $u=x^2$，则 $x\to 0$ 时 $u\to 0$ 且 $u\neq 0$（因为 $x\neq 0$）。当 $u\to 0$ 时

$$\ln(1+u)\sim u,\qquad \sqrt{1+u}-1\sim\frac{u}{2},$$

第二条是 $(1+u)^{\alpha}-1\sim\alpha u$ 取 $\alpha=\frac{1}{2}$ 的特例。代入原式，分子分母都是独立的乘除因子，可以替换：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}-1}=\lim_{u\to 0}\frac{\ln(1+u)}{\sqrt{1+u}-1}=\lim_{u\to 0}\frac{u}{\frac{u}{2}}=2.$$

也可以不写出换元，直接把 x^2 当作那个 u，写法更省事。

这题教会我们：「把复杂的一坨记成一个字母 u」是使用等价无穷小的关键技巧。凡是式子里出现 x^2、$\sin x$、$1-\cos x$ 这类**整体趋于 0** 的量，都可以当成新的自变量去套公式。替换只发生在乘除位置，所以这一步不会踩加减法的坑。

> ⓘ 注 · **未定式求极限的总流程（照着走就不会乱）**
>
> 1. **代入看类型**：是 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$，还是 $\infty-\infty$。如果分母极限不为零、式子有定义，那就不是未定式，直接作商即可。
> 2. **变形消障碍**：有理式比较最高次幂、约去零因子；带根号就有理化或换元；两个重要极限靠配凑（凑成 $\frac{\sin\square}{\square}$ 或 $(1+\text{小量})^{1/\text{小量}}$）。
> 3. **能替就替**：只看乘除位置的因子，用常用等价无穷小把它们换成最简单的一阶量。
> 4. **回头检查**：替换后极限是否真的存在、分母是否为零、x 的趋向有没有变（例如 $\sin x\sim x$ 只对 $x\to 0$ 成立）。

四个步骤里，第 3 步最容易出错，第 1 步最容易被跳过。如果流程走完一遍还是算不出来，通常只有三种原因：类型判断错了、替换的位置落在加减法里、或者分母的零因子还没约干净。回头把这三条各查一遍，绝大多数题都能通。

大白话 · 为什么加减法里替换会出事：主部一抵消，剩下的正是被你扔掉的东西

先说清「等价」到底等价到什么程度。$\sin x\sim x$ 的意思是：x 很小时 $\sin x$ 的主部是 x，但 $\sin x$ 不止有主部，后面还挂着更高阶的小尾巴。用展开式来看（这两条展开式后面的泰勒公式会严格证明，现在先借来当路标）：

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\cdots,\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+\cdots.$$

现在做减法：

$$\tan x-\sin x=\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)=\frac{x^3}{2}+\cdots.$$

看到没有：主部 x 与 x 正面相撞，同归于尽；留下来的 x^3 那一项，恰恰是做替换时被我们扔掉的「小尾巴」。于是「把 $\tan x$ 换成 x、$\sin x$ 换成 x」得到 0，把真正的答案 $\frac{1}{2}$ 一起扔了。

对比一下乘除：$x\cdot\tan x$ 里，主部 $x\cdot x=x^2$ 就是主角，小尾巴只是给主人拎包的，扔不扔不影响极限。这就是「等价无穷小只能在乘除中替换」的全部道理——**替换保住了主部，所以乘除没事；加减会毁掉主部，所以会出事。**

实操心法：看到加减先问一句「这两个无穷小的主部，会抵消吗？」会抵消（同阶、系数也相同）就不能换，要先把式子整理成乘积；不会抵消（比如一个是 x、一个是 x^2，或者两个同号相加）时，换与不换要谨慎判断，拿不准就别换。

⚠ 易错提醒 · 等价无穷小的三个坑

1. **在加减法中滥用替换。**$\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$ 换成 $x-x=0$ 是全章最经典的错误，正确值是 $\frac{1}{2}$。同类陷阱还有 $\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}$——它也不能替换主部（答案不是 0，而是 $\frac{1}{6}$，要用后面的泰勒公式算）。记死一条：**替换的对象必须是整个式子中的乘除因子。**

2. **把 $\sim$ 当成等号写。**$\sin x \sim x$ 说的是「比值趋于 1」，写成 $\sin x = x$ 就变成了恒等式，这是错的；求极限时在中间过程写「$\sim$」，最后写下极限值，才是规范的表达。
3. **忘了替换的前提 $x \to 0$。**常用等价无穷小表全都注明「当 $x \to 0$ 时」。例如求 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x}$ 时把 $\sin x$ 换成 x 得到 1，就完全错了——这里的正确答案是 0（有界函数乘无穷小）。表要看全，前提要看牢。

本单元的核心结论一条都不靠「看着像」，全部写成断言交给机器逐条重算——两个重要极限、常用的等价无穷小、每道例题的最终答案，最后一条是递推数列那道题里用来解极限的方程：

```
limit: sin(x)/x, 0 -> 1
limit: (1-cos x)/x^2, 0 -> 1/2
limit: tan(x)/x, 0 -> 1
limit: ln(1+x)/x, 0 -> 1
limit: (e^x-1)/x, 0 -> 1
limit: (cbrt(1+x)-1)/x, 0 -> 1/3
limit: (tan x - sin x)/x^3, 0 -> 1/2
limit: (1+1/x)^x, oo -> e
limit: (1+x)^(1/x), 0 -> e
limit: (1+1/x)^(2x), oo -> e^2
limit: (1-x)^(1/x), 0 -> e^(-1)
limit: ((x+2)/(x-1))^x, oo -> e^3
limit: (3x^3+4x^2+2)/(2x^3-x+1), oo -> 3/2
limit: (sqrt(x^2+x)-x), oo -> 1/2
solve: x^2-x-2 -> -1, 2
```

1.5–1.7 小结与自测

小结 · 本节要点回顾

一套法则：四则运算法则的前提是「每个极限都存在、作商时分母极限不为零」。动手前先代入看类型，出现 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$、$\infty - \infty$ 就先变形：比较最高次幂、约去零因子、有理化、换元。换元（复合函数极限）要求外层极限存在，且换元后的变量确实趋于目标值。

两条准则与两个重要极限：夹逼准则（两端极限必须**存在且相等**）与单调有界准则（单调、有界缺一不可）是判断「极限存在」的两把钥匙，前者还顺带给出极限值；第一个重要极限是 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$，它只在弧度制下成立（角度制下是 $\frac{\pi}{180}$）；$\mathrm{e} \overset{\text{def}}{=} \lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的存在性由单调有界准则保证，再经「$n \le x < n+1$ 夹逼」过渡到函数形式，得到第二个重要极限 $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}$ 与它的换元形式 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}$。

一套语言：$\alpha = o(\beta) \iff \frac{\alpha}{\beta} \to 0$（高阶）、$\alpha = O(\beta)$（同阶）、$\alpha \sim \beta \iff \frac{\alpha}{\beta} \to 1$（等价）。等价无穷小替换定理保证了**乘除因子**可以替换。

一张表：$\sin x \sim x$，$\tan x \sim x$，$\arcsin x \sim x$，
$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$，$\ln(1+x) \sim x$，$\mathrm{e}^x - 1 \sim x$，$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$（$x \to 0$）。

一个判据（选读）与三个陷阱：柯西准则 $|x_n - x_m| < \varepsilon$（$m$、$n$ 都充分大）也是收敛的充要条件，它连极限值都不需要事先知道。三个高频陷阱：在加减法中替换等价无穷小、分母极限为 0 时硬作商、以及两端极限不相等的「假夹逼」。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-x+3}{5x^2+4}$。
2. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin 2x}{x}$。
3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sin x}$。
4. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^{x}$。
5. 判断正误并说明理由：因为当 $x\to 0$ 时 $\tan x\sim x$、$\sin x\sim x$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$。

注 · 自测题答案

1. 分子分母同除 x^2：$\dfrac{2-\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}{5+\frac{4}{x^2}}\to\dfrac{2}{5}$。
2. 由 $\arcsin u\sim u$（$u=2x\to 0$）得 $\dfrac{\arcsin 2x}{x}\sim\dfrac{2x}{x}=2$，极限为 2。
3. 分子有理化：$\sqrt{1+x}-1=\dfrac{x}{\sqrt{1+x}+1}\sim\dfrac{x}{2}$；分母 $\sin x\sim x$。两者都是乘除因子，替换后得极限 $\frac{1}{2}$。（用有理化 + 第一个重要极限也算得 $\frac{1}{2}$。）
4. 拆开：分子分母各凑一个第二个重要极限。先看底数：$\dfrac{x+2}{x-1}=\dfrac{1+\frac{2}{x}}{1-\frac{1}{x}}$。于是 $\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^{x}=\dfrac{(1+\frac{2}{x})^{x}}{(1-\frac{1}{x})^{x}}$：分子那个因子趋于 e^{2}，分母那个因子趋于 e^{-1}，故原极限为 $\mathrm{e}^{2}/\mathrm{e}^{-1}=\mathrm{e}^{3}$。
5. **错**。分子是减法，两个主部 x 与 x 正面抵消，被忽略的高阶项才是答案所在。正确做法是先提出公因式：$\tan x-\sin x=\dfrac{\sin x\,(1-\cos x)}{\cos x}$，于是原式等于 $\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2}\cdot\dfrac{1}{\cos x}$，极限为 $1\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}$。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

函数的连续性与闭区间上连续函数的性质

学习目标 · 学完这一节，你应该能

- 用「极限等于函数值」与「增量趋于零」两种说法写出函数在一点连续的定义，并解释两者为什么是同一件事；
- 判断给定的函数在一点是否连续、在哪里不连续，并把间断点分成第一类（可去、跳跃）与第二类（无穷、振荡）；
- 说明连续函数的和、差、积、商仍连续，反函数与复合函数也连续，并由此得到「初等函数在其定义区间内连续」；
- 对定义区间内的点用代入法求极限；
- 叙述闭区间上连续函数的有界性与最大值最小值定理、零点定理与介值定理，写清每一条的前提；
- 用零点定理或介值定理证明方程根的存在性，并用「同一把尺子」的说法判断函数是否一致连续。

1.8.1 函数在一点的连续性

前几节里我们一直在一个问题上打转：当 x 靠近 x_0 时，$f(x)$ 靠近哪个数。请注意，这个问题**完全不关心** f 在 x_0 这一点自身取什么值：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 是否存在、等于几，与 $f(x_0)$ 有没有定义、等于几，本来是两件彼此独立的事。

现在把这两件事对照起来看。如果 $x\to x_0$ 时 $f(x)$ 趋向的那个数，**恰好就是** f 在 x_0 处的函数值，那么曲线在这一点上是「接得住」的：图像走到 x_0 附近，该落在哪个高度就落在哪个高度，既没有断口，也没有孤零零的一

点悬在旁边。这种「接得住」的性质，就叫连续。

定义 1.22 · 函数在一点连续的定义（极限式）

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 **连续**，并称 x_0 为 $f(x)$ 的连续点。

定义很短，但每个字都在工作：「在 x_0 的某个邻域内有定义」保证 $f(x_0)$ 存在、并且 x_0 附近有值可谈；等式 $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ 则一次性要求三件事同时成立：

1. 极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ **存在**——必须是一个确定的常数，不能是无穷，也不能振荡；
2. $f(x_0)$ **有定义**——这一条最常被忘掉；
3. 两者**相等**。

三条里坏掉任何一条，f 在 x_0 处就不连续。

换一种说法：增量形式

同一个意思还可以换个记法写。设自变量从 x_0 变到 $x_0+\Delta x$，函数值的改变量（称为增量）是

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0).$$

令 $x = x_0 + \Delta x$，那么「$x \to x_0$」与「$\Delta x \to 0$」说的是同一件事，于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) &\iff \lim_{\Delta x\to 0}\big[f(x_0+\Delta x) - f(x_0)\big] = 0\\ &\iff \lim_{\Delta x\to 0} \Delta y = 0.\end{aligned}$$

用大白话说：**自变量的改变量趋于零时，函数值的改变量也趋于零**。输入轻轻抖一下，输出也只轻轻抖一下——这正是「连续」这个词的字面含义。

左连续与右连续

有时候只从一个方向靠近就够用，这时登场的是「单侧连续」。

定义 1.23 · 左连续与右连续

若 $f(x)$ 在点 x_0 的某个左邻域 $(x_0-\delta,\ x_0)$ 内有定义，且

$$f(x_0^-) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 **左连续**；若 $f(x)$ 在点 x_0 的某个右邻域 $(x_0,\ x_0+\delta)$ 内有定义，且 $f(x_0^+) = f(x_0)$，则称 f 在 x_0 **右连续**。

两个定义为什么要各配一个**单侧**邻域？因为区间端点只从一边能靠近：对定义在 $[a,b]$ 上的函数，a 处不存在左邻域、b 处不存在右邻域，只要求双侧邻域的定义在那里根本用不上。内侧的点两个邻域都有，两个定义都适用，所以不影响前面「连续 $\Leftrightarrow$ 左连续且右连续」的结论。

☆ 定理 1.20 · 连续的充要条件：左连续且右连续

函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续，当且仅当它在该点既左连续、又右连续。

> **证明 · 把「极限存在」翻译成「左右极限存在且相等」**
>
> 前面讨论左右极限时已经得到：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 当且仅当两个单侧极限都存在、且都等于 A。把这里的 A 换成 $f(x_0)$，那句话就变成：f 在 x_0 连续，当且仅当 $f(x_0^-)=f(x_0)$ 且 $f(x_0^+)=f(x_0)$，也就是既左连续又右连续。
>
> 这条结论用起来特别省事：在分段函数的**分段点**、区间的**端点**这些地方，整体极限往往不好写，但左、右两个单侧极限各自都有现成的表达式，于是「连续」就被拆成了两个可以分别验证的等式。 ■

定义 1.24 · 函数在区间上连续

若 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内每一点都连续，则称 f 在 (a,b) 内连续，并把 (a,b) 称为它的一个**连续区间**。

若 f 在 (a,b) 内连续，且在左端点 a 处右连续、在右端点 b 处左连续，则称 f 在**闭区间** $[a,b]$ **上连续**。

闭区间的定义为什么要用「单侧连续」？因为端点处只有一侧能靠近：$x\to a$ 只能从 a 的右边过去，$x\to b$ 只能从 b 的左边过去。这也解释了下一节的一条经验：**闭区间上能得到的结论，开区间上往往得不到**——端点的「半个」连续性是有分量的。

大白话 · 连续就是「一笔画得下来」

把函数图像想成一条曲线，连续的意思就是：**画笔不用离开纸面**。

更准确、也更好记的说法是：**函数值刚好落在极限应该在的地方**。极限回答「x 靠近 x_0 时函数值该落在哪」，连续性回答「它是不是真的落在那里了」。

拿这个标准去检查图像，四种常见的「接不住」各有名字：

- 图像在那里「蹦」了一下，左右两块各连到不同高度——跳跃间断点；
- 图像本来要连过去，却有个「洞」，或者那一点被单独挪到了别处——可去间断点；
- 图像一路往上（或往下）冲，冲出纸面——无穷间断点；
- 图像在那里疯狂抖动，压根不落向某个高度——振荡间断点。

最后提醒一句口诀的适用范围：「一笔画得下来」讲的是**图像**，前提是那一点附近有函数值可谈。像 $y=\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处，谈不上画不画得下来——那里根本没有函数值，我们就直接说它在 0 处不连续。上面四种里，前两种是**第一类**间断点，后两种是**第二类**间断点，下一小节会把这套分类讲透。

例 1.41 · 求常数 a 与 b，使分段函数在分段点处连续

设

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-1}{x-1}, & x<1\\ a, & x=1\\ x^2+bx, & x>1\end{cases}$$

问 a、b 取什么值时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处连续？

思路 分段点处「连续」的定义要拆成左右两个单侧极限（上一段刚说过），所以这题的任务是：把左、右两个极限各算一遍，再让它们与函数值 $f(1)$ 三者相等。左、右两段的表达式不同，但各自都是初等函数，直接代入端点就行——代入前先看清楚哪一段管左边、哪一段管右边。

解答 f 在 $x=1$ 的左、右两侧表达式不同，分别求单侧极限。

左极限用 $x<1$ 那一支。注意当 $x<1$ 时 $x\neq 1$，可以约分：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2-1}{x-1}&=\lim_{x\to 1^-}\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}\\ &=\lim_{x\to 1^-}(x+1)=2.\end{aligned}$$

右极限用 $x>1$ 那一支，x^2+bx 是多项式，可以直接把 $x=1$ 代进去：

$$\lim_{x\to 1^+}(x^2+bx)=1+b.$$

而 $f(1)=a$。按定义，f 在 $x=1$ 连续当且仅当

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^+}f(x)=f(1),$$

也就是 $2=1+b=a$，解得

$$a=2,\qquad b=1.$$

回代验算：此时左极限为 2，右极限为 $1+1=2$，函数值 $f(1)=2$，三者相等，f 在 $x=1$ 处确实连续。顺带说一句，此时 $x<1$ 上 $f(x)=x+1$、$x>1$ 上 $f(x)=x^2+x$ 都连续，所以 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上连续。

这题教会我们：分段点处求待定常数，套路固定——算左极限、算右极限、算函数值，让三者相等，解出常数，最后回代验算。容易错的地方有三个：一是忘了 $f(1)=a$ 这一项（只让左右极限相等是不够的）；二是左右两支用混了；三是约分时忘记声明「此时 $x\neq 1$」。

⚠ 易错提醒 · 连续是可导的必要条件，不是充分条件

「连续」常被顺手读成「光滑、没有尖角」，这是错的。连续只要求图像不断开，**尖角照样可以连续**。

最标准的例子是 $f(x)=|x|$：在 $x=0$ 处左极限为 0、右极限为 0、函数值 $f(0)=0$，三者相等，所以它在 $x=0$ 连续；但图像在原点是个尖角，导数不存在（第 2 章会用极限算出左右两个差商分别趋于 -1 与 1）。所以：

- 可导 $\Longrightarrow$ 连续（这是第 2 章要证的结论）；
- 连续 $\not\Longrightarrow$ 可导，反例就是 $|x|$ 在 0 处。

一句话记住：连续管的是「接不接得住」，可导管的是「有没有唯一的切线方向」——接得住不等于有确定的方向。

1.8.2 间断点及其分类

连续点要求函数「接得住」，那么接不住的点自然值得单独研究。把这些点挑出来、再按「坏在哪里」分门别类，就是本小节要做的全部事情。

定义 1.25 · 间断点

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若 x_0 不是 f 的连续点，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**间断点**。

定义里的「去心邻域」四个字很关键：它只要求 f 在 x_0 附近（x_0 本身除外）有定义，**允许 f 在 x_0 处没有定义**。初等函数的间断点，绝大多数正是这种「该点没有定义、附近却处处有定义」的点，最典型的就是分母为零的点；此外，分段函数的分段点也常常是间断点。判断间断点，永远先把这两类点找出来。

注 · 间断点分类一览表

分类只看一件事：**两个单侧极限是否存在**。都存在 → 第一类；只要有一个不存在（含趋于无穷、来回振荡）→ 第二类。第一类再按「两个极限是否相等」细分成两种。

左右极限	类别	名称	图像上的样子	典型例子
都存在且相等	第一类	可去间断点	有个洞，或有个错位的孤点	$\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 在 $x=1$ 处
都存在但不相等	第一类	跳跃间断点	楼梯断了半级	$\operatorname{sgn} x$ 在 $x=0$ 处
至少一侧为无穷	第二类	无穷间断点	冲出纸面，伴随铅直渐近线	$\frac{1}{(x-1)^2}$ 在 $x=1$ 处
至少一侧振荡不存在	第二类	振荡间断点	在某个高度带里来回抖	$\sin\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处

「可去」这个名字说的是：只要把 f 在 x_0 处的取值**改一改**（原本没定义就补充定义，原本取错值就改正），让 $f(x_0)$ 等于那个极限，x_0 就立刻不再间断。而「跳跃」「无穷」「振荡」这几种，无论怎么改定义都救不回来——因为问题出在极限本身。

表里前两行是第一类间断点，把它们画出来对照着记。先看「可去」这种的原型：当 $x\neq 1$ 时 $(x^2-1)/(x-1)=x+1$，图像就是一条直线，只在 $x=1$ 处挖掉一点；极限照样存在（等于 2），坏掉的只是「那一点没有定义」。

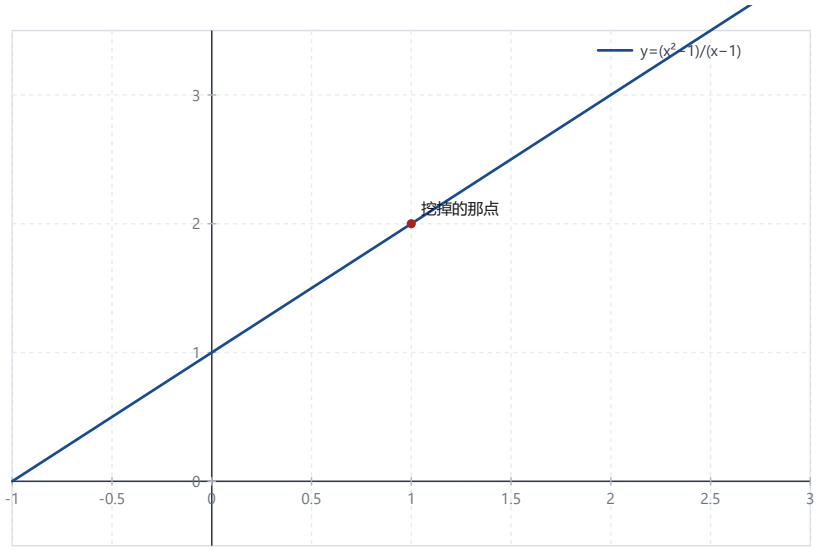


图 1.25 可去间断点：(x²−1)/(x−1) 在 x=1 处挖掉一点

再看「跳跃」这种。符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 的左、右极限都存在，却分别是 -1 与 1：图像左半段停在 $y=-1$、右半段从 $y=1$ 起步，中间在 $x=0$ 处硬生生断了一级。

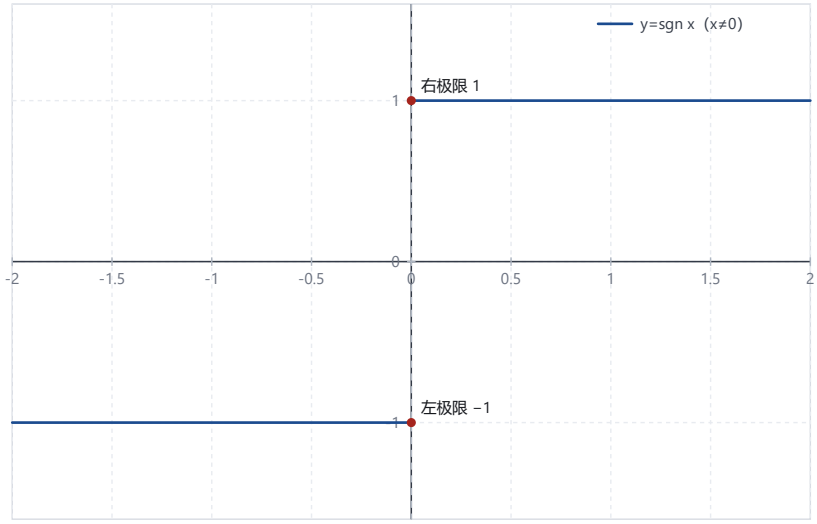


图 1.26 跳跃间断点：sgn x 在 x=0 处左右极限不相等

把「处处断一级」再推到底，就是**取整函数** $y=\lfloor x\rfloor$（不超过 x 的最大整数）：它的图像是一整条楼梯，每到一个整数点就往上跳一级，而每一级台阶内部都平平稳稳。于是**每个整数点都是跳跃间断点**，且左右极限都存在（左极限为 $k-1$、右极限为 k）——它是「跳跃」这种类型最纯粹的样板。

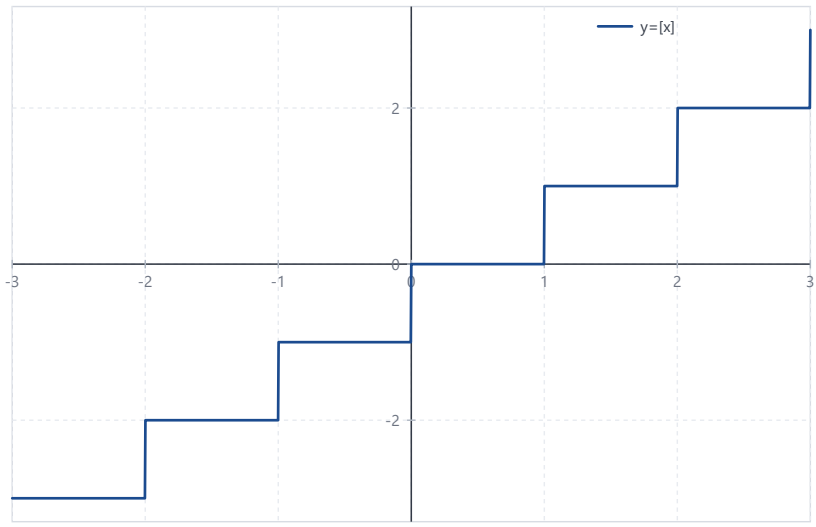


图 1.27 取整函数 y=[x]：每个整数点都断一级

例 1.42 · 求 $\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点并指出类型

思路 间断点只可能出现在函数没有定义的地方（初等函数在定义区间内是连续的，这是下一节要得到的结论，这里先拿来用）。所以顺序是：先定出定义域，把定义域外的点挑出来；再对每个这样的点算极限、定类型。分子的因式分解式 $x^2-1=(x-1)(x+1)$ 与分母的 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$ 有一个公因式 $x-1$，这预示着 $x=1$ 处会「约掉一个」，而 $x=2$ 处会「约不掉」。

解答 记 $f(x)=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$。因式分解得

$$f(x)=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}.$$

分母为零的点是 $x=1$ 与 $x=2$，而 f 在这两点处都没有定义，所以它们都是间断点；其余的点都在定义区间内，f 连续。

先看 $x=1$。当 $x\neq 1$ 时约去公因式 $x-1$，得

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x-2}=\frac{2}{-1}=-2.$$

极限存在且有限，所以 $x=1$ 是第一类**可去间断点**。若补充定义 $f(1)=-2$，函数在 $x=1$ 处就连续了。

再看 $x=2$。仍用「$x\neq 1$ 且 $x\neq 2$ 时 $f(x)=\frac{x+1}{x-2}$」这个式子，但这次因子 $x-2$ 约不掉——它把分母推向了 0，而分子是

$$\lim_{x\to 2}(x+1)=3\neq 0.$$

分母趋于 0 而分子趋于非零常数，所以单侧极限是无穷：

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{x+1}{x-2}=-\infty,\qquad \lim_{x\to 2^+}\frac{x+1}{x-2}=+\infty.$$

（因为 $x\to 2^-$ 时 $x-2\to 0^-$，$x\to 2^+$ 时 $x-2\to 0^+$，而 $x+1$ 始终保持正值。）所以 $x=2$ 是第二类**无穷间断点**，直线 $x=2$ 是曲线的一条铅直渐近线。

这题教会我们：求间断点的固定顺序是「先找定义域外的点（或分段点）→ 再逐点算极限 → 最后按表分类」。分子分母有公因式时，约分后留下的函数就是「极限的真身」；被约掉的因子对应的点多半是可去间断点，约不掉的因子对应的点多半是无穷间断点——差别只在于分子在分母零点处是否也等于零。另外，「可去」这个名字的含义是：只要把 f 在 $x=1$ 处的定义改一改（这里是补充定义 $f(1)=-2$），这个间断点就消失了；而像 $x=2$ 那样无穷发散的点，改定义是救不回来的。

例 1.43 · 判断 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处、$\dfrac{1}{(x-1)^2}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型

思路 这两个点都让函数没有定义，但「没有定义」的机理完全不同：一个是被内层 $1/x$ 冲向无穷、把正弦逼得越振越快；另一个是分母的平方趋于零、函数值径直冲向无穷。它们正好是第二类间断点的两张脸，值得放在一起对照。

解答 记 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$，$g(x)=\frac{1}{(x-1)^2}$。

对于 f，$x=0$ 处没有定义。当 $x\to 0$ 时 $\frac{1}{x}\to\infty$，而 $\sin u$ 在 $u\to\infty$ 时始终在 $[-1,1]$ 内振荡，不会稳定地靠近任何固定的数。取两列都趋于 0 的点：

$$x_k=\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}},\qquad x_k'=\frac{1}{2k\pi+\frac{3\pi}{2}},$$

则 $f(x_k)=\sin\left(2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1$，而 $f(x_k')=\sin\left(2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right)=-1$。两列点都趋于 0，函数值却分别恒为 1 与 -1，所以 $\lim\limits_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在，$x=0$ 是第二类**振荡间断点**。

对于 g，$x=1$ 处没有定义。分母 $(x-1)^2>0$ 且当 $x\to1$ 时趋于 0^+，分子恒为 1，于是 $\lim\limits_{x\to1}g(x)=+\infty$：对任意给定的 $M>0$，只要 $0<|x-1|<\frac{1}{\sqrt{M}}$，就有 $g(x)>M$。所以 $x=1$ 是第二类**无穷间断点**，直线 $x=1$ 是曲线的铅直渐近线；并且 $g(x)\to+\infty$ 从左右两侧都成立。

这题教会我们：第二类间断点有「两张脸」——无穷与振荡。判无穷的标准手法是「分母趋于零、分子不趋于零」；判振荡的标准手法是**找出两列都趋于该点、函数值却趋于不同常数的点**。两列点这个技巧和前面用两条子数列证数列发散是同一个思路，值得记牢。

这两种第二类间断点值得各配一张图。先把无穷间断点画出来：$g(x)=\dfrac{1}{(x-1)^2}$ 在 $x=1$ 的两侧都冲向 $+\infty$，直线 $x=1$ 是它的铅直渐近线。

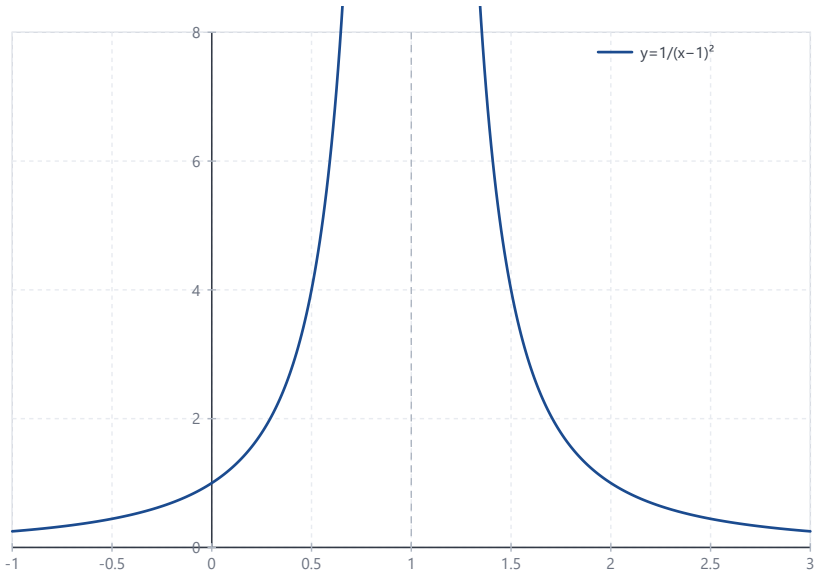


图 1.28 无穷间断点：1/(x−1)² 在 x=1 处冲向正无穷

再看振荡间断点：$f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 当 $x\to0$ 时被内层的 $\frac{1}{x}$ 逼得越振越快，取值始终在 -1 与 1 之间来回跳，落不到任何一个固定的高度。

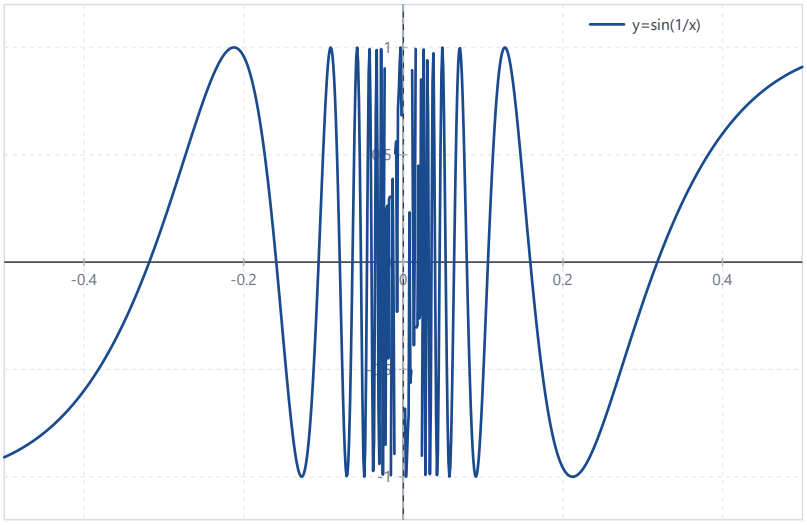


图 1.29 振荡间断点：sin(1/x) 在 x=0 附近越振越快

大白话 · 分类只看一件事——左右极限是否都存在

很多同学记间断点分类靠背例子，考卷一换函数就发懵。其实整张分类表只有一个判据，分两步走：

1. 先算 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$。只要有一个**不存在**（包括趋于无穷、来回振荡），就是第二类，到此结束；
2. 两个都**存在**，就是第一类。再看它们是否相等：相等就是可去间断点，不等就是跳跃间断点。

把这两大类画在图上就记住了：可去间断点像一个「挖掉的小洞」，或者一个「错位的孤点」——图形本来要连到某个高度，只是那一点被挖掉或被挪走了；跳跃间断点像一段楼梯，左右两块图形各自好好的，中间硬生生断了一级。

而无穷和振荡归为第二类，理由很朴素：它们连「极限是一个数」都做不到，更谈不上那一点取值是否合适。所以碰到新函数，不要先问「它像哪种」，先老老实实算两个单侧极限。

易错提醒 · 可去间断点不是连续点

最容易被将错就错的一件事：既然极限存在，就把可去间断点当成连续点。不行。

连续要求的是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$，是**三件事同时成立**：极限存在、函数值有定义、两者相等。在可去间断点处，这三条至少坏一条：

- $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 在 $x=1$ 处：极限存在（等于 -2），但 $f(1)$ **没有定义**；
- $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处：极限存在（等于 1），$f(1)$ **也有定义**（等于 0），但两者**不相等**。

两种都是可去间断点，都不是连续点。「可去」这个词说的是**改一改定义就能去掉**，不是「本来就是连续点」。

1.9.1 连续函数的运算与复合函数的连续性

到目前为止，我们确认过连续性的函数还只有零星几个。好在连续的定义里那个等号非常好用：它说的是「极限就是函数值」，于是只要参与运算的函数各自连续，运算出来的新函数也连续——连续性像积木一样可以拼起来。下面三条定理就是三种拼法。

☆ 定理 1.21 · 连续函数的四则运算

若 $f(x)$、$g(x)$ 都在点 x_0 处连续，则它们的和、差、积仍在该点连续；当 $g(x_0)\neq 0$ 时，商 $\dfrac{f}{g}$ 也在 x_0 处连续。

把商的条件单独说一句：为什么偏偏是 $g(x_0)\neq 0$？因为由局部保号性，g 在 x_0 的某个邻域内不会等于 0，商在那里才有定义；而「$x\to x_0$ 时 $g(x)\to g(x_0)\neq 0$」正是商的极限运算法则要求的条件。其余结论都是把 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$、$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=g(x_0)$ 代入极限的四则运算法则直接得到的，例如

$$\lim_{x\to x_0}\big[f(x)g(x)\big]=\lim_{x\to x_0}f(x)\cdot\lim_{x\to x_0}g(x)=f(x_0)g(x_0).$$

☆ 定理 1.22 · 反函数的连续性

设 $y=f(x)$ 在区间 I 上**单调**且**连续**，则它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在对应的区间

$$I_y=\{y\mid y=f(x),\ x\in I\}$$

上单调且连续。

定理里有两个条件，都不能省。单调性保证反函数存在（同一个函数值不会被两个不同的 x 取到），连续性保证「原图像不断开」——而反函数的图像与原函数的图像关于直线 $y=x$ 对称，原图像不断，对称过去的图像自然也不断。这条定理的实际价值在于：把基本初等函数的连续性「成对地」补齐，例如指数函数连续了，对数函数就跟着连续。

☆ 定理 1.23 · 复合函数的连续性

设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，且 $f(u)$ 在 $u=u_0$ 处连续，则复合函数 $f\big(g(x)\big)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限存在，且

$$\lim_{x\to x_0} f\big(g(x)\big)=f\Big(\lim_{x\to x_0} g(x)\Big)=f(u_0).$$

特别地，若 g 在 x_0 连续、f 在 $u_0=g(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f\circ g$ 在 x_0 处连续。

这条定理的读法是：**在 f 连续的条件下，极限符号可以搬进 f 里面去**。请注意条件的不对称：对内层 g 只要求极限存在（不要求它在 x_0 连续），对外层 f 却要求连续。原因很直白——搬进去的那一步要落在 f 身上：$\lim f(g(x))=f(\lim g(x))$ 这个等号成立，靠的就是 f 在 u_0 处的连续性。

⚠ 易错提醒 · 复合函数定理里「外层连续」这个条件不能省

去掉外层连续，等号立刻失效。取

$$f(u)=\begin{cases}1, & u\neq 0\\ 0, & u=0\end{cases},\qquad g(x)=x.$$

g 在 $x=0$ 处连续，$\lim\limits_{x\to 0}g(x)=0$；但当 $x\neq 0$ 时 $g(x)=x\neq 0$，所以 $f\big(g(x)\big)=1$，于是

$$\lim_{x\to 0}f\big(g(x)\big)=1\neq 0=f(0).$$

问题出在哪里？出在 f 在 $u=0$ 处不连续：当 $x\neq 0$ 时 $g(x)=x\neq 0$，复合函数一路取的是 f 在「非零点」上的值 1，所以极限是 1；而 $x=0$ 时 $g(0)=0$，恰好落在 f 的坏点上，函数值被单独换成了 0——极限与函数值就此分家。

所以用「极限搬进函数里」这一步之前，**先看外层函数在接头处连续不连续**。也要注意到两个条件的不对称：内层只要极限存在（它在 x_0 处连不连续无关紧要），外层却必须连续。正因为如此，当 $g(x_0)$ 与 u_0 不相等时，复合函数在 x_0 处可能不连续，但极限等式 $\lim\limits_{x\to x_0}f\big(g(x)\big)=f(u_0)$ 照样成立——两件事不要混淆。

大白话 · 连续性是一块可以拼装的积木

把连续性想成积木接口「对得上」：和、差、积、商（分母不为零）不会把接口弄坏；反函数只要原函数单调连续，接口也照样对得上；复合函数只要外层在接头处连续，两块积木就能接牢。

为什么这三条定理都成立？因为它们其实在回答同一个问题：**能不能把 $\lim$ 和函数运算交换次序**。四则运算定理说 $\lim$ 可以跨过加、减、乘、除；复合函数定理说 $\lim$ 可以跨过 f，代价是 f 必须在接头处连续；反函数定理说「对称」这种变换不破坏连续性。

于是得到一个特别省力的局面：从少数几个「样板」——$y=x$、$y=\sin x$、$y=\mathrm{e}^x$——出发，用四则运算、复合、取反函数不停地拼，得到的函数统统连续。下一小节那条「初等函数在其定义区间内连续」的结论，就是这么拼出来的。

例 1.44 · 由指数函数的连续性推出对数函数的连续性，并求一个复合函数的连续区间

(1) 已知 $y=\mathrm{e}^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，说明 $y=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续；(2) 求 $y=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$ 的连续区间。

思路 第 (1) 问里，$\ln$ 与 e^x 互为反函数，而 e^x 的连续性与单调性是现成的，正好套反函数连续性定理。第 (2) 问是复合函数：先把内层、外层分辨清楚，再看外层在「内层算出来的值」处是否连续——也就是说，问题最终落在内层的值域上。

解答 (1) $y=\mathrm{e}^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调增加且连续，它的值域是 $(0,+\infty)$。由反函数连续性定理，它的反函数 $y=\ln x$ 在对应的区间 $(0,+\infty)$ 内单调增加且连续。（这也和图像吻合：两条曲线关于 $y=x$ 对称，一条不断开，另一条也不可能断。）

(2) 把 $y=\ln\frac{1+x}{1-x}$ 看成

$$y=\ln u,\qquad u=\frac{1+x}{1-x}$$

的复合。

- 内层 $u=\frac{1+x}{1-x}$ 在其定义域（$x\neq 1$）内连续——它是两个多项式的商，而分母 $1-x$ 在 $x\neq 1$ 处不为零；
- 外层 $y=\ln u$ 在 $u\in(0,+\infty)$ 内连续（第 (1) 问的结论）。

由复合函数的连续性，复合函数在「内层有定义、且内层的值落在 $(0,+\infty)$ 内」的地方连续，即要求

$$\frac{1+x}{1-x}>0 \iff (1+x)(1-x)>0 \iff 1-x^2>0 \iff -1<x<1.$$

所以连续区间是 $(-1,1)$——也就是它的定义区间。回代检查两个端点：$x\to 1^-$ 时内层趋于 $+\infty$、对数发散；$x\to -1^+$ 时内层趋于 0^+、对数值趋于 $-\infty$；两端都不连续，与结论一致。

这题教会我们：反函数连续性定理的用法就是「把已知连续的函数翻过来」；复合函数连续性的用法是「先内后外」——先确认内层连续，再确认外层的连续点包含内层算出来的所有值。这也解释了求连续区间的实用套路：**对初等函数，求出定义域、写成区间，就是连续区间**。但心里要清楚缘由：不是「看起来连续」，而是三段定理一层层拼出来的。

1.9.2 初等函数的连续性：代入法求极限

现在把上一小节的三个定理与基本初等函数的连续性合在一起，就得到本章最实用的一条结论。

☆ 定理 1.24 · 初等函数在其定义区间内连续

基本初等函数在其定义区间内连续；一切初等函数在其定义区间内连续。

前半句是「零件」：幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数在各自的定义区间内连续。这份清单里，有一部分在前面已经露过面：$y=\sin x$ 的连续性来自第一个重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin x=0$ 与和角公式；$y=\ln x$ 的连续性就是上一小节用反函数定理推出来的；$y=\mathrm{e}^x$ 的连续性也早已当作已知结论在用。其余几个（幂函数、反三角函数等）按基本初等函数的标准结论直接引用，不在这里逐个重复验证——要紧的是它们**可以用**，以及用的时候要盯住定义区间。

后半句是「组装」：任何初等函数都是由基本初等函数经过有限次四则运算与复合得到的，而四则运算与复合都不破坏连续性，所以拼出来的函数仍然连续。

ⓘ 注 · 用连续性求极限：代入法的两条前提

若 f 是初等函数，x_0 属于它的某个定义区间，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$$

「把点代进去」就是求极限的代入法。用之前只需核对一件事：**x_0 是不是落在定义区间内**。是，就可以放心代入；不是（x_0 是间断点、是定义域外的点，或者是 $\pm\infty$），就说明这是需要另想办法的题型。

例 1.45 · 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}$

思路 两题都不能直接代入：分母趋于 0，分子也趋于 0，代进去只能得到 $\frac{0}{0}$，毫无信息。但它们都是一次「把极限搬进连续函数里」的好机会——第一题把 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 写成 $\ln(1+x)^{1/x}$，括号里恰好是前面学过的第二个重要极限；第二题用换元把指数函数换成它的反函数，把陌生的 e^{x} 化归成熟悉的 $\ln$。

解答 (1) 当 $x\neq 0$ 且 $|x|<1$ 时 $1+x>0$，对数运算允许，于是

$$\frac{\ln(1+x)}{x}=\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}.$$

前面已经证明过 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$，而 $y=\ln u$ 在 $u=\mathrm{e}$ 处连续，由复合函数的连续性定理

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}&=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}\\&=\ln\Big(\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\Big)=\ln\mathrm{e}=1.\end{aligned}$$

(2) 作换元

$$u=\mathrm{e}^{x}-1,$$

则 $\mathrm{e}^{x}=1+u$，两边取对数（由 $\mathrm{e}^{x}>0$ 知 $1+u>0$）得 $x=\ln(1+u)$。当 $x\to 0$ 时 $u\to 0$；并且 $x\neq 0$ 时 $u\neq 0$，$x=0$ 时 $u=0$——换元是合法的（依据是前面讲过的复合函数极限定理）。于是

$$\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}=\frac{u}{\ln(1+u)}=\frac{1}{\dfrac{\ln(1+u)}{u}}.$$

由第 (1) 问的结论 $\lim\limits_{u\to 0}\frac{\ln(1+u)}{u}=1$，再用商的极限运算法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}=\frac{1}{1}=1.$$

回代验算：取 $x=0.1$，$\frac{\ln 1.1}{0.1}=\frac{0.09531}{0.1}=0.9531$，$\frac{\mathrm{e}^{0.1}-1}{0.1}=\frac{0.10517}{0.1}=1.0517$，两个结果都在 1 附近，方向相反但都向 1 靠拢，与答案一致。

这题教会我们：这两个极限本质上是同一件事实的两面——一个用「$\ln$ 连续」，一个用「$\ln$ 与 e^{x} 互逆」，答案都是 1，以后会当作常用结果直接使用。方法上的收获是：碰到「括号里有个复杂式子」的极限，就把那团式子整体记成一个新变量 u，再用连续性把极限搬进外层函数。搬的时候别忘了交代两件事：外层在 u_0 处连续、换元时 $u\to u_0$。

⚠ 易错提醒 · 代入法的适用边界

代入法翻车只有两种情况，认清它们就够了。

1. **在未定式上硬代。** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$ 把 0 代进去得到 $\frac{0}{0}$，这不是答案，是「此路不通」的信号。分母趋于零时必须先变形——约分、通分、换元，或者用极限运算法则与已知的重要极限。
2. **在定义域外的点上代。** $\lim\limits_{x\to 0}\ln\frac{1+x}{1-x}$ 可以直接代入（0 在连续区间 $(-1,1)$ 内）；但 $\lim\limits_{x\to 1}\ln\frac{1+x}{1-x}$ 不能代入，因为 $x=1$ 是间断点，算出来的东西根本不是数。判断标准只有一条：**这个点是不是在定义区间内**。

另外，「定义区间」不等于「定义域」。例如 $y=\sqrt{x^2-1}+\sqrt{1-x^2}$ 的定义域只有 $x=\pm 1$ 两个点，它不是一个区间，谈不上「在区间内连续」；而定理说的是「初等函数在其**定义区间**内连续」。好在考试里求出的定义域基本上都是区间，两者通常一致，但概念上要分清楚。

1.10.1 闭区间上连续函数的有界性与最大值最小值定理

前面讲的都是「局部」的事：一点连续、一个邻域内连续。现在把函数放到一个**闭区间**上看整体，连续性会给出几条很强的结论——这是本章的收获时刻，也是后面微分中值定理的地基。

☆ 定理 1.25 · 有界性与最大值最小值定理

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则

1. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**有界**：存在 $M>0$，使得对一切 $x\in[a,b]$ 都有 $|f(x)|\le M$；
2. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**取得到**最大值与最小值：存在 $x_1,x_2\in[a,b]$，使得对一切 $x\in[a,b]$ 都有

$$f(x_1)\le f(x)\le f(x_2).$$

定理说了两件事，第二件比第一件强得多：「有界」只是说函数值被兜在一个范围里，「取到最值」是说在这个范围的两个极端上，曲线真的碰到了那两条水平线。对照着看，$f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上的函数值确实都大于 1、下界看得见，可它的**上界**根本不存在——更别说「碰到」上界了。

定理的三个条件都要盯住：区间**闭**（端点取得到）、区间**有界**（不是无穷区间）、函数**连续**。任缺一条，结论就可能垮掉。下面的例题先把「闭」这一条去掉，看看会出什么事。

ⓘ 注 · 为什么这三条定理教材不加证明

有界性定理、零点定理、一致连续性定理的证明都要用到**实数的完备性**（确界存在定理、区间套定理），超出本课程的范围，教材把它们作为几何上直观的结论直接引用。有兴趣的话可以在《数学分析》里找到：用确界原理证明最值定理只要五六行——把 f 在 $[a,b]$ 上的值域的上确界记作 M，再证明它真的被某个点取到。

例 1.46 · 讨论 $\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上与在 $[1,2]$ 上的有界性和最值

思路 同一个函数、同一个表达式，换个区间结论完全不同。这说明起作用的不是函数本身，而是**区间**。两个区间分开处理：$[1,2]$ 是闭区间，定理直接管用；$(0,1)$ 是开区间，定理管不着，只能自己动手验证结论是否还成立。

解答 先看 $[1,2]$。$f(x)=\frac{1}{x}$ 是初等函数，$[1,2]$ 含在它的定义区间 $(0,+\infty)$ 内，所以 f 在 $[1,2]$ 上连续。由定理，f 在 $[1,2]$ 上有界、且必取到最大值与最小值。而 f 在 $[1,2]$ 上单调减少，所以

$$\max_{[1,2]} f = f(1) = 1, \qquad \min_{[1,2]} f = f(2) = \frac{1}{2}.$$

（函数值确实被夹在这两个数之间：$\frac{1}{2} \le f(x) \le 1$。）

再看 $(0,1)$。f 在 $(0,1)$ 内每一点都连续，可是：

- **无界**。对任意给定的 $M>0$，取 $x=\frac{1}{M+1}$，则 $x\in(0,1)$ 且
$$f(x)=M+1>M,$$
所以任何正数都压不住 f 的取值，f 在 $(0,1)$ 上无界。
- **取不到最大值**。对任意一点 $x_0\in(0,1)$，取 $x=\frac{x_0}{2}$，则 x 仍属于 $(0,1)$，而
$$f\Big(\frac{x_0}{2}\Big)=\frac{2}{x_0}>\frac{1}{x_0}=f(x_0),$$
说明无论站在哪一点，总能再往右挪到更高的地方，最大值取不到。
- **也取不到最小值**。$f(x)=\frac{1}{x}>1$ 对一切 $x\in(0,1)$ 成立，而 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=1$：函数值可以任意接近 1，却永远到不了 1，最小值同样不存在（它的下确界是 1，但不被取到）。

这题教会我们：使用「闭区间上连续」的定理之前先核对三点——区间是闭的、函数在这个闭区间上处处连续、区间的点都取得到。三个条件少一个，结论就未必成立，本题是「区间不闭」的经典反例。另外别把「有界」和「有最值」混为一谈：有界只说函数值不跑远，最值是说那两个极端值真的摸得到：$f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(1,2)$ 上有界（$\frac{1}{2}<f(x)<1$）却同样取不到最值，就差在「端点取不到」上。

⚠ 易错提醒 · 别把「闭区间上连续必有界」推广到开区间或无穷区间

这是最常被顺手扩大的一条定理，扩出去就错。

- 把 $[a,b]$ 换成开区间 (a,b)：反例就是上面那道题里的 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上——连续，但无界。

- 把 $[a,b]$ 换成无穷区间：$f(x)=x$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，但无界；$f(x)=\arctan x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界，却取不到最大值与最小值（上确界 $\frac{\pi}{2}$ 取不到）。
- 把「连续」删掉：$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<x\le 1\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在闭区间 $[0,1]$ 上有定义，但在 $x=0$ 不连续，它在 $[0,1]$ 上照样无界。

正确的心态是：定理的每一条前提都是「用一次」，不是「摆着好看」。用之前逐条对号，用完后结论才靠得住。

1.10.2 零点定理与介值定理

上一小节的定理说「连续函数的值不会跑得太野」，下面两条说得更具体：连续函数的值**必须经过**某些数——这正是连续性在解题中最常被使用的形态。

☆ 定理 1.26 · 零点定理

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且

$$f(a)\cdot f(b)<0,$$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$。

几何上讲得极清楚：一条**不断开**的曲线，一端在 x 轴**下方**（$f(a)<0$），一端在 x 轴**上方**（$f(b)>0$），它要连过去，就只能**跨过** x 轴。跨过去的那一刻，函数值恰好是 0。定理里的 ξ 落在**开区间** (a,b) 内，这一点也要记住：零点是「中间」的点，不是端点。

☆ 定理 1.27 · 介值定理

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，m 与 M 分别是 f 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值（由上一节的定理，它们一定取得到）。则对任何满足 $m\le\mu\le M$ 的数 μ，至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使

$$f(\xi)=\mu.$$

证明 · 用最值定理把介值定理「平移」成零点问题

令

$$F(x)=f(x)-\mu,$$

它在 $[a,b]$ 上连续（连续函数减去常数仍连续）。由最值定理，存在 $x_1,x_2\in[a,b]$ 使 $f(x_1)=m$、$f(x_2)=M$，于是

$$F(x_1)=m-\mu\le 0,\qquad F(x_2)=M-\mu\ge 0.$$

若这两个式子有一个取等号，那么对应的点就是要找的 ξ。否则 $F(x_1)<0<F(x_2)$：把 x_1、x_2 中较小的那个记作 c、较大的记作 d，则 $[c,d]$ 含在 $[a,b]$ 内，F 在 $[c,d]$ 上连续且两端异号，由零点定理，存在 $\xi\in(c,d)$ 使 $F(\xi)=0$，也就是 $f(\xi)=\mu$。

所以无论哪种情形，都能找到 $\xi\in[a,b]$ 使 $f(\xi)=\mu$，介值定理成立。 ■

把这两条定理的关系理顺：零点定理管的是「函数值穿过 0」这一种情形，介值定理把它推广成「穿过任何一个介于最大值与最小值之间的数」。最常用的当然是零点定理（证方程有根），但有些题目里「中间那个数」不是 0，就要用介值定理。

把这句话画成图就再清楚不过：曲线先爬到一个高峰再落回来，随意画一条水平线 $y=\mu$（只要 μ 落在最小值与最大值之间），它一定会与曲线**相交**；如果曲线先升后降，还会被**切两次**。下面那道「同一条高度线至少被切两次」的例题，几何原型正是这张图。

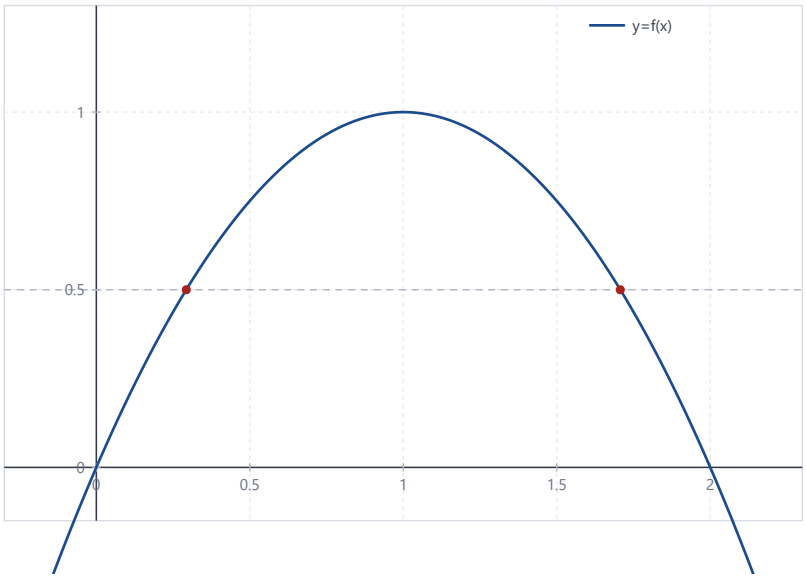


图 1.30 介值定理：水平线 y=μ 与连续曲线至少相交一次（这里相交两次）

大白话 · 零点定理是「从负走到正，必然穿过 0」，但三块砖少一块都不行

道理朴素得像废话：一条不断的曲线，一头在 x 轴下面，一头在 x 轴上面，不跳不飞地连过去，就只能在某个时刻跨过 x 轴。零点定理说的就是这件事。

请注意它有三块砖，抽掉任何一块，整面墙就塌：

1. **闭区间**。两端必须真的取得到值，否则「一头在下、一头在上」根本无从谈起。这正是定理里写 $[a,b]$ 而不是 (a,b) 的原因。
2. **连续**。中间断了，曲线可以在断点处「瞬移」。看 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $[-1,1]$ 上：$f(-1)=-1<0$，$f(1)=1>0$，端点异号、区间也闭，可它的函数值只有 ± 1 两个，永远不穿过 0。
3. **端点异号**。$f(x)=x^2+1$ 在 $[-2,2]$ 上又闭又连续，两端的值都是 5、同为正号，而它在区间里确实没有零点。

还要记住结论的口气：「**至少存在一点**」——只说有，不说有几个，也不说在哪里。想要「唯一」，得另外补一个理由（比如函数单调）；想要定位，得靠不断二分。

例 1.47 · 用零点定理证明方程 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根

思路 「方程有没有根」和「函数有没有零点」是同一句话，所以第一步总是把方程整理成 $f(x)=0$ 的形状。接着要找闭区间和端点符号——题目已经给出了 $(0,1)$，那就把 0 和 1 代进去看看符号，这通常就是出题人留下的线索。

解答 令

$$f(x)=x^3+x-1.$$

它是多项式，在闭区间 $[0,1]$ 上连续。算两端：

$$f(0)=0+0-1=-1<0,\qquad f(1)=1+1-1=1>0.$$

两端函数值异号，由零点定理，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使

$$f(\xi)=\xi^3+\xi-1=0,$$

所以方程 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

还能沿着刚才的思路往前走两步。

其一，根是唯一的。x^3 与 x 都是严格增加的，所以 f 在 $[0,1]$ 上严格增加：$x_1<x_2$ 时

$$f(x_2)-f(x_1)=(x_2^3-x_1^3)+(x_2-x_1)>0.$$

严格增加的函数最多只有一个零点，结合存在性，$(0,1)$ 内恰好有一个实根。

其二，还能把根**锁定**在一个更窄的区间里。取中点试算：$f(0.5)=0.125+0.5-1=-0.375<0$，再试 $f(0.7)=0.343+0.7-1=0.043>0$。对 f 在 $[0.5,0.7]$ 上再用一次零点定理，根就在 $(0.5,0.7)$ 内（实际上 $\xi\approx 0.682$）。这就是「二分法」的雏形。

这题教会我们：用零点定理证根的存在性，套路是三步——① 把方程整理成 $f(x)=0$；② 挑一个闭区间（题目给了就用题目的，没给就先估算），算出两端函数值，白纸黑字写出「异号」；③ 交代 f 在这个闭区间上连续（多项式、初等函数在定义区间内连续，一句话足够）。零点定理只保证「有」，不保证「唯一」，也不给位置；要唯一性就补单调性，要位置就继续二分。

刚才那个例子里，曲线 $y=x^3+x-1$ 一头在 x 轴下方（$f(0)=-1$）、一头在上方（$f(1)=1$），中间又没有断开，所以它在 $(0,1)$ 内必然跨过 x 轴一次——零点定理说的就是这次「跨过」。

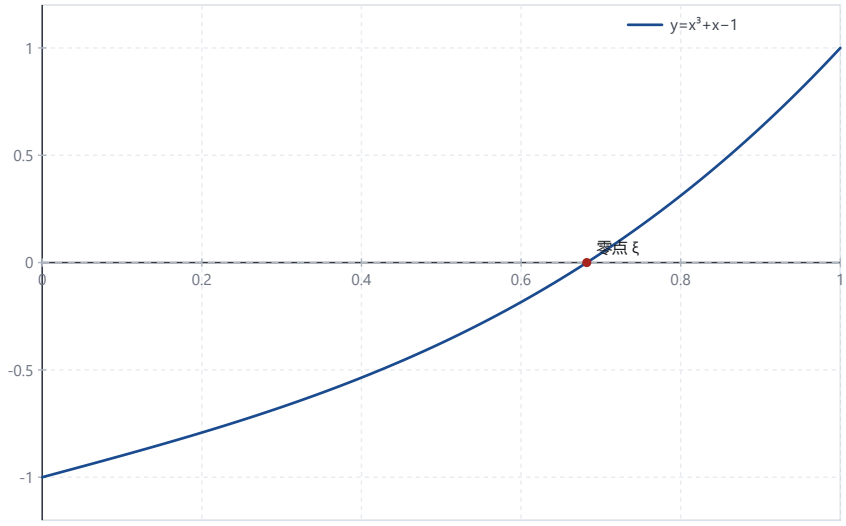


图 1.31 零点定理：y=x³+x−1 在 [0,1] 上与 x 轴相交

例 1.48 · 证明方程 $x=a\sin x+b$ $(0<a<1,\ b>0)$ 至少有一个不超过 $a+b$ 的正根

思路 题面里「不超过 $a+b$」这句话几乎是在点名区间：就取 $[0,a+b]$。把方程移项，令 $F(x)=x-a\sin x-b$，问题变成「F 在 $(0,a+b]$ 里有没有零点」。找零点有两条路：零点定理要求两端**异号**，可这里右端只能确定到「非负」，还得分情形；介值定理更宽容——它只要求数 0 落在最小值与最大值之间，而这两个数**不必真的算出来**：只要有一个点函数值不大于 0、另一个点不小于 0，0 就被夹住了。所以还是先猜两端：$x=0$ 处 x 这项消失，剩下 $-b<0$（$b>0$ 在这里起作用）；$x=a+b$ 处 x 比 b 多出 a，而 $a\sin x$ 最多是 a，两项抵消到「不小于 0」（a 的取值范围在这里起作用）。

解答 令

$$F(x)=x-a\sin x-b.$$

它是初等函数，在闭区间 $[0,a+b]$ 上连续（注意 $a+b>0$，区间是有效的），于是由最值定理，F 在该区间上取到最小值 m 与最大值 M。我们不去求这两个数，改用两个特殊点的函数值把 0 夹住。先算左端：

$$F(0)=0-a\sin 0-b=-b<0.$$

再算右端：

$$F(a+b)=(a+b)-a\sin(a+b)-b=a\big(1-\sin(a+b)\big)\geq 0,$$

这里用了 $\sin(a+b)\leq 1$ 与 $a>0$。

链条到这里就扣上了：$m\leq F(0)<0$ 与 $M\geq F(a+b)\geq 0$ 合起来给出

$$m<0\leq M,$$

也就是说，数 0 介于 F 在 $[0,a+b]$ 上的最小值与最大值之间。由**介值定理**，存在 $\xi\in[0,a+b]$ 使

$$F(\xi)=0.$$

还要说明它是正根：因为 $F(0)=-b\neq 0$，所以 $\xi\neq 0$；结合 $\xi\in[0,a+b]$ 得 $\xi\in(0,a+b]$。于是 $\xi=a\sin\xi+b$ 是方程的一个正根，且不超过 $a+b$，结论成立。

顺带说一句，本题也可以只用零点定理做：先看 $F(a+b)$ 是否恰为 0（若是，$x=a+b$ 本身就是根），若不是则 $F(0)<0<F(a+b)$，两端异号，零点定理立刻给出根。两条路都对，只是介值定理把「等于零」与「大于零」两种情形一次说完了。

补充一句关于条件的话：在 a 的两个要求里，存在性其实只用到 $a>0$，用不着 $a<1$（当然，$b>0$ 仍然必需——$F(0)=-b$ 的符号全由它决定）。那 $a<1$ 有什么用？它保证**根唯一**。当 $0<a<1$ 时，对任意 $x_2>x_1$，由 $\sin x_2-\sin x_1=2\cos\frac{x_1+x_2}{2}\sin\frac{x_2-x_1}{2}$ 与 $|\sin t|\leq|t|$ 可得

$$F(x_2)-F(x_1)=(x_2-x_1)-a(\sin x_2-\sin x_1)\geq(1-a)(x_2-x_1)>0,$$

所以 F 严格增加，根至多一个。本题的实根唯一。

这题教会我们：证方程根的题，关键是**构造辅助函数**（把一边搬到另一边）与**挑区间**。挑区间的技巧是「让每一项都发挥自己的取值范围」：在 $x=0$ 处 x 项消失，只剩 $-b$，符号由 b 说了算；在 $x=a+b$ 处 x 恰好比 b 多出 a，而 $\sin$ 又把 $a\sin x$ 压在 a 以内。用介值定理时**不必求出最小值与最大值**——找到两个「一个不高于 0、一个不低于 0」的点就够了，这正是它比零点定理省事的地方。最后别漏掉端点：题目要「正根」，就得交代 $F(0)\neq 0$（若只问「不超过 $a+b$ 的根」，这一步可以省）。

例 1.49 · 用介值定理证明：同一条高度线至少被切两次

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=f(1)=0$，且存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)>0$。证明：对任意满足 $0<c<f(x_0)$ 的 c，都存在两个不同的点 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$，使

$$f(\xi_1)=f(\xi_2)=c.$$

思路 这里要出现的是「f 的值等于某个**非零**的 c」，零点定理只盯着 0，帮不上忙，正好请介值定理出场。图形上很好想象：曲线从 $(0,0)$ 出发爬上 x_0 处的高峰 $f(x_0)$，再落回 $(1,0)$；那么水平线 $y=c$ 在左坡和右坡上各被切一次。要做的就是把「左坡」「右坡」各自写成一个能用介值定理的区间。

解答 把区间沿高峰 x_0 一分为二，两半各用一次介值定理。

左半段：f 在 $[0, x_0]$ 上连续，而 c 介于 $f(0)=0$ 与 $f(x_0)$ 之间（也就介于最小值与最大值之间），由介值定理，存在 $\xi_1 \in (0, x_0)$ 使 $f(\xi_1)=c$。

右半段：f 在 $[x_0, 1]$ 上连续，c 同样介于 $f(1)=0$ 与 $f(x_0)$ 之间，再由介值定理，存在 $\xi_2 \in (x_0, 1)$ 使 $f(\xi_2)=c$。

因为 $\xi_1 < x_0 < \xi_2$，两点确实不同，结论成立。

这题教会我们：介值定理里的 μ 可以是任意一个介于最小值与最大值之间的数，**不必是 0**——这正是它比零点定理管得宽的地方。套路也很清楚：题目要「同一个函数值出现两次」，就把区间从高峰处一分为二，每一半各用一次介值定理；能不能用，就看那个值是不是落在这一半的两个端点值之间。

⚠ 易错提醒 · 用零点定理的三种翻车方式

1. **不交代连续性**。定理的第一个条件是「f 在 $[a,b]$ 上连续」，答题时必须写出这句话。它是白送的分，不写会被扣：多项式、初等函数在定义区间内连续，一句话带过即可。
2. **只算一个端点**。要判断的是 $f(a)$ 与 $f(b)$ 是否**异号**，两个端点都得算出来写清楚；凭感觉猜另一个端点的符号，是最常见的过程失分。
3. **把「至少一个」读成「只有一个」**。零点定理只保证存在。要说明唯一，必须再补一个理由（例如函数在区间上单调）；反过来，也不能因为「画图看着只穿了一次」就断言唯一。

还有一条容易混淆的：零点定理的结论点在**开区间** (a,b) 内，而介值定理的点可以在闭区间 $[a,b]$ 上（包括端点）。引用时把 ξ 所在的位置写准。

1.10.3 一致连续性

连续是「逐点」的概念：给出一点 x_0、给出一个误差标准 ε，我们去找一个 δ。请回想那个 δ 的「身份证」——它依赖 ε，而且**可能还依赖** x_0：换一个点，同样的 ε 可能就要换一个更小的 δ。一致连续要问的是一个更苛刻的问题：能不能在整个区间上**共用同一个** δ？

口 定义 1.26 · 一致连续

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。若对任意给定的 $\varepsilon > 0$，都存在**只与 ε 有关**的 $\delta > 0$，使得对 I 上的**任意两点** x_1、x_2，只要

$$|x_1 - x_2| < \delta,$$

就有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上**一致连续**。

注意定义里没有挑出的「特殊点」：x_1、x_2 是任意的两点，δ 一次性对全区间负责。把定义和「在每一点连续」对照一下就能看出强弱关系：在 I 上一致连续，必然在 I 上每一点连续（把其中一个点固定成 x_0，就回到连续的定义）；反过来不成立——这正是下面要看的。

大白话 · 一致连续 = 同一把尺子管住整个区间

比喻是这么说的：**连续是「每个人自带一把尺子」**——你走到哪一点，都可以就地为那一点量一个 δ；**一致连续是「全班共用一把尺子」**——出发前先定好一个 δ，无论走到区间的哪个角落，这把尺子都够用。

画在图上更好懂：一致连续说的是「曲线不会在某处突然变陡」。只要两点的横坐标足够近，无论这两点待在区间的哪个位置，纵坐标之差都小于 ε。

为什么要有这个概念？因为确实有些函数虽然处处连续，却在某个角落陡到「δ 要多小有多小」：$\frac{1}{x}$ 越靠近 0，横坐标稍微挪一点，函数值就剧烈变化。这种函数在实际计算里是危险的：你本想保证函数值的误差小于 ε，却发现没法「一把尺子管到底」——只能针对每个点单独商量。

☆ 定理 1.28 · 一致连续性定理

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则它在该闭区间上一致连续。

这条定理的结论可以反着读：**要找「连续但不一致连续」的例子，就得去开区间或无穷区间里找**。这与前面「闭区间才有好性质」是同一个主题——端点的「半个」连续性又一次发挥了作用。

例 1.50 · 证明 x^2 在 $[0,3]$ 上一致连续，并说明 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上不是一致连续

思路 证一致连续，任务就是**找到那把统一的尺子 δ**。常用的手法是先做一个「放大」：把 $|f(x_1)-f(x_2)|$ 放成 $L\,|x_1-x_2|$，其中 L 只与区间有关、与点无关；有了这个 L，取 $\delta=\frac{\varepsilon}{L}$ 就交卷了。

证「不是一致连续」则要拆台：说明**任何 δ 都不够用**。标准手法是找出两列点，它们彼此越靠越近，函数值却始终差着一大截——只要函数值之差有一个不为零的下界，无论 δ 多小，总能找到一对点把这把尺子撑破。

解答 先做 $y=x^2$ 在 $[0,3]$ 上。对任意 $x_1,x_2\in[0,3]$，

$$|x_1^2-x_2^2|=|x_1-x_2|\cdot|x_1+x_2|\le 6\,|x_1-x_2|,$$

因为 $x_1,x_2\in[0,3]$ 时 $|x_1+x_2|=x_1+x_2\le 3+3=6$。任给 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\frac{\varepsilon}{6},$$

它只与 ε 有关、与 x_1、x_2 的位置无关。当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时，

$$|f(x_1)-f(x_2)|\le 6\,|x_1-x_2|<6\cdot\frac{\varepsilon}{6}=\varepsilon.$$

按定义，$y=x^2$ 在 $[0,3]$ 上一致连续。

再拆 $y=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上的台。取两列点

$$x_n=\frac{1}{n+1},\qquad y_n=\frac{1}{n+2}\qquad (n=1,2,3,\dots),$$

它们都落在 $(0,1)$ 内，而且

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \longrightarrow 0,$$

可是

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |(n+1) - (n+2)| = 1,$$

一点也不小。取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$：无论 $\delta > 0$ 多么小，只要 n 足够大就有 $|x_n - y_n| < \delta$，而此时 $|f(x_n) - f(y_n)| = 1 > \frac{1}{2}$。所以不存在只与 ε 有关的 δ，f 在 $(0,1)$ 上**不是**一致连续。

这题教会我们：一致连续是「找一把统一的尺子」，证明靠放缩出只与区间有关的系数 L；不一致连续是「拆台」，证明靠找一对越来越近、函数值却差得很远的点列。拆台的位置总是区间的「坏角落」——开区间的端点旁、无穷远处——这正是定理要求闭区间的原因。把这两个套路记住，本节的一类证明题就都能上手了。

⚠ 易错提醒 · 有界、连续、一致连续，是三件不同的事

这三个词很容易被混成一团，分开记住三句话：

- **连续**管的是「每一点是否接得住」，是逐点的要求；
- **有界**管的是「函数值是否跑远」，是个范围问题；
- **一致连续**管的是「整区间能否共用一把尺子」，是个统一性问题。

它们之间只有一种确定的推出关系：一致连续 $\Longrightarrow$ 连续。其余方向都不成立——$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续但既无界、又不一致连续；$\sin\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上有界，却因振荡太快也不是一致连续（取 $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$、$y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{3\pi}{2}}$，两点越来越近，函数值之差始终是 2）。所以判断一致连续时，既不能拿「有界」当理由，也不能因为「图像看着没断」就下结论。

本单元几处「一经写错就是全书错误」的结论——间断点的极限值、两处重要极限、零点定理的端点符号、打头那道例题解出的常数——都不留「大概是对的」的余地，逐条交给机器重算：

```
limit: (x^2-1)/(x-1), 1 -> 2
limit: (x^2-1)/(x^2-3x+2), 1 -> -2
limit: 1/(x-1)^2, 1 -> oo
limit: ln(1+x)/x, 0 -> 1
limit: (e^x-1)/x, 0 -> 1
limit: (1+x)^(1/x), 0 -> e
value: x^3+x-1, x=0 -> -1
value: x^3+x-1, x=1 -> 1
diff: x^3+x-1 -> 3x^2+1
value: x^3-4x^2+1, x=0 -> 1
value: x^3-4x^2+1, x=1 -> -2
limit: (x^2-x)/(x^2-1), 1 -> 1/2
eq: (x^2-x)/(x^2-1) = x/(x+1)
limit: (sqrt(1+x)-1)/x, 0 -> 1/2
```

1.10.4 小结与自测

小结 · 本节要点回顾

一个定义（两种写法）：f 在 x_0 连续 $\iff \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) \iff \lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$；等价条件是「左连续且右连续」，它在分段点处最好用。闭区间上连续 = 开区间内每点连续 + 左端点右连续 + 右端点左连续。

一张分类表：间断点先算两个单侧极限。都存在是**第一类**（相等 → 可去，不等 → 跳跃）；有一个不存在是**第二类**（无穷、振荡）。可去间断点不是连续点。

三条拼接定理：和差积商（分母不为零）连续；单调连续函数的反函数连续；复合函数满足「内层连续、外层在接头处连续」则连续。合起来就得到「初等函数在其定义区间内连续」，于是定义区间内的点可以直接**代入**求极限。

四条大定理（都要闭区间 + 连续）：有界性与最大值最小值定理；零点定理（还要端点异号）；介值定理；一致连续性定理。

三个常考反例：$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续但无界、也不一致连续；$|x|$ 在 0 处连续但不可导；$\begin{cases}-1, & x<0\\ 1, & x\ge 0\end{cases}$ 在 $[-1,1]$ 上端点异号却不穿过 0，因为它不连续。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 求 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}$ 的间断点，并指出它们的类型。
2. 用零点定理证明方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。
3. 求常数 a，使 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续。
4. 判断真假并说明理由：若 f 在 $(0,1)$ 内连续，则 f 在 $(0,1)$ 内有界；若 f 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导。
5. 用一句话说清「连续」与「一致连续」的区别，并解释 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续却不一致连续，为什么这不与「闭区间上连续必一致连续」矛盾。

注 · 自测题答案

1. $f(x)=\frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)}=\frac{x}{x+1}$（$x\neq -1$ 且 $x\neq 1$）。在 $x=1$ 处极限为 $\frac{1}{2}$，是**可去间断点**（第一类）；在 $x=-1$ 处分子趋于 -1、分母趋于 0，单侧极限为无穷，是**无穷间断点**（第二类）。

2. 令 $f(x)=x^3-4x^2+1$，它在 $[0,1]$ 上连续；$f(0)=1>0$，$f(1)=1-4+1=-2<0$，两端异号，由零点定理，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)=0$。

3. 当 $x\neq 0$ 时，分子有理化：

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}\longrightarrow\frac{1}{2},$$

故取 $a=\frac{1}{2}$，此时极限与函数值相等，f 在 0 处连续。

4. 两条都是**假**。(1) 的反例：$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 内连续，却无界；(2) 的反例：$|x|$ 在 $x=0$ 处连续，但图像有尖角，不可导。记住：连续是可导的**必要**条件，不是充分条件。

5. 连续是逐点找 δ（δ 允许依赖点），一致连续要求整个区间共用一个 δ。$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上做不到统一，因为越靠近 0 函数值变化越剧烈（取 $x_n=\frac{1}{n+1}$、$y_n=\frac{1}{n+2}$ 即可验证）。这不矛盾：$(0,1)$ 不是闭区间，一致连续性定理的前提「闭区间上连续」不满足。

✓ 本单元 14 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

第 2 章 导数与微分

> **导数概念、求导法则与高阶导数**

◎ 学习目标 · 学完这一单元，你应该能

- 把「瞬时速度」与「切线斜率」翻译成同一个数学式子，并说清导数定义里每个量在干什么；
- 用定义（而不是公式）求函数在**指定点**处的导数，包括分段函数在分段点处的导数；
- 用左导数与右导数解释 $|x|$ 在 $x=0$ 处为什么不可导，并说清「可导必连续」的反面为什么不成立；
- 熟练使用和、差、积、商法则、反函数法则与链式法则，并默写基本初等函数的导数公式表；
- 求函数的 n 阶导数，记住 $\sin x$、$\cos x$、e^x、$\ln(1+x)$、x^μ 的 n 阶导数公式，会用莱布尼茨公式求 $(uv)^{(n)}$。

2.1 导数概念

■ 两个引例：瞬时速度与切线斜率

「速度」这个词我们从小用到大，可它其实很滑头：物体走过的路程是一段时间里的结果，而速度总发生在**某一瞬间**。匀速运动还好办，路程除以时间就是了；一旦速度在变（自由落体、刹车、心跳），「某一瞬间的速度」到底是什么，就成了必须回答的问题。

引例一：自由落体在 t_0 时刻的速度。 设物体从静止开始下落，路程 $s=\frac{1}{2}gt^2$。要求 t_0 时刻的速度，先退一步：求 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 这一段**平均速度**

$$\bar v=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{\frac{1}{2}g(t_0+\Delta t)^2-\frac{1}{2}gt_0^2}{\Delta t}=gt_0+\frac{1}{2}g\,\Delta t.$$

分子展开后那个 $\frac{1}{2}g(\Delta t)^2$ 被分母的 Δt 约掉了一部分，剩下的「尾巴」$\frac{1}{2}g\,\Delta t$ 随着 $\Delta t\to 0$ 而消失。于是让时间段无限缩短，平均速度就逼出了一个确定的数：

$$v(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\bar v=\lim_{\Delta t\to 0}\left(gt_0+\frac{1}{2}g\,\Delta t\right)=gt_0.$$

这个结果经得起物理上的推敲：下落越久速度越大（与 t_0 成正比），而且平均速度里多出来的那一项 $\frac{1}{2}g\,\Delta t$，正是「Δt 这段时间里速度又长了一点」的痕迹——Δt 一缩到零，痕迹就没了。

引例二：曲线在一点处的切线的斜率。 圆的切线不难定义（与圆只有一个公共点的直线），但一般曲线的切线不能这么定义：曲线 $y=x^3$ 与 y 轴只有一个公共点，可 y 轴显然不是它的切线。正确的做法是**用割线的极限位置来定义切线**。

设曲线 C 是函数 $y=f(x)$ 的图像，$P(x_0,\,f(x_0))$ 是它上面一点。在 P 附近再取一点 $Q(x_0+\Delta x,\,f(x_0+\Delta x))$，则割线 PQ 的斜率为

$$k_{PQ}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

当 $\Delta x\to 0$（也就是 Q 沿曲线滑向 P）时，如果割线 PQ 有**极限位置** PT，就称 PT 为曲线在点 P 处的**切线**，它的斜率就是

$$k=\tan\alpha=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

请注意最后这个式子——它和引例一里那个求平均速度极限的式子，**长得一模一样**。一个来自物理，一个来自几何，但数学结构是同一个：函数的增量与自变量的增量之比，在自变量增量趋于零时的极限。把这个结构抽象出来，就是本节的主角。

把 $y=x^2$ 与过 $(1,1)$ 的几条直线画在一起，割线滑向切线的过程就看得见了：过 $(1,1)$ 与 $(2,4)$ 的割线斜率是 3，换成更近的点 $(1.5,\ 2.25)$ 斜率降到 2.5——Q 越贴着 P，割线越贴着那条斜率 2 的切线。

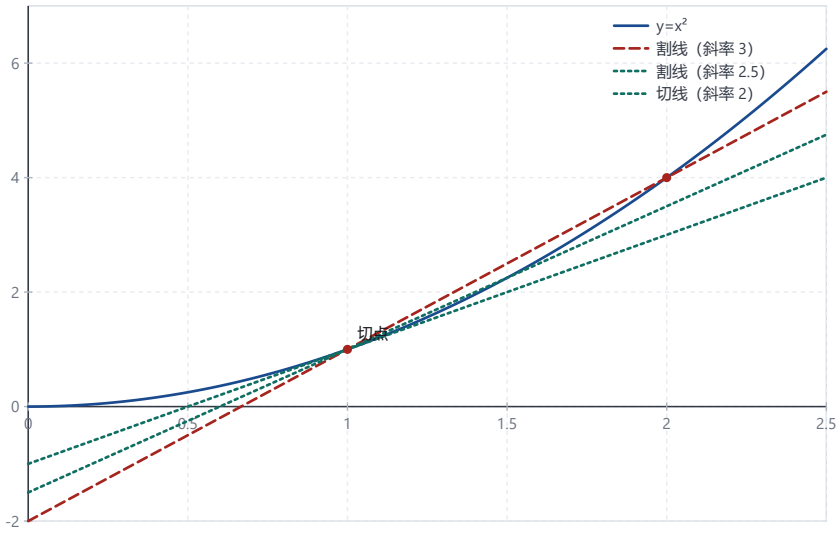


图 2.1 抛物线 $y=x^2$ 与过 $(1,1)$ 的割线、切线

大白话 · 导数是把函数「局部放大」之后的斜率

三个说法说的其实是同一件事，挑一个你能记住的记住：

说法一（放大镜）：把曲线在 x_0 附近不断放大。放大到足够高的倍数，曲线看起来跟一条直线差不多，这条「越来越像的直线」就是切线，它的斜率就是导数。导数描述的永远是「这一点的近旁」，与山那边的曲线长什么样无关。

说法二（平均到瞬时）：$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 是区间 $[x_0,\ x_0+\Delta x]$ 上的平均变化率；把 Δx 一直缩到 0，平均数就变成了那个瞬间的数——瞬时变化率。

说法三（仪表盘）：开车走了 100 公里用了 2 小时，平均速度 50 km/h，可是仪表盘上的指针从来没有停在 50 上过。指针指的是「此刻」的速度，而它正是里程函数对时间的导数：里程的微小增量除以时间的微小增量。

一句话收束：**导数 = 差商的极限 = 局部放大后的斜率 = 瞬时变化率。** 这三个说法以后会轮流帮你理解题目：求极限的题往「差商」上想，几何的题往「切线」上想，物理的题往「变化率」上想。

导数的定义

定义 2.1 · 函数在一点处的导数

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义。给 x_0 一个增量 Δx（$\Delta x\neq 0$，且 $x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内），相应地函数取得增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

如果 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 当 $\Delta x \to 0$ 时的极限存在，则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处**可导**（也说在该点**有导数**），并称这个极限为 $f(x)$ 在点 x_0 处的**导数**（也叫**微商**），记作

$$f'(x_0), \qquad y'\big|_{x=x_0}, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=x_0},$$

即

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

如果这个极限不存在，就称 $f(x)$ 在点 x_0 处**不可导**；如果极限为无穷大，虽然也算不可导，但习惯上说 f 在 x_0 处有无穷导数。

同一个极限还可以换两副面孔，用哪种看题目方便：

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

左边的写法把增量记作 h（写成 Δx 也一样）；右边的写法把「增量」藏进了 $x - x_0$，在分段函数与分界点处特别好用——它把「从哪边靠近」这件事摆到了明面上。加上定义里那个 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的形态，一共三种写法，写出来的是同一个极限。

ⓘ 注 · 用定义求导数的三步模板（抄下来照着用）

1. **写差商**：算出 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$，除以 Δx。先别急着展开，很多函数在这里就能约掉因子；
2. **化简**：把差商化成「一个常数 + 一堆趋于 0 的东西」，或化成能直接看出极限的形状（比如分子有理化、通分）；
3. **取极限**：令 $\Delta x \to 0$（或者 $x \to x_0$），写出结论。

三步里最容易忽视的是第 2 步：**差商必须先化简再取极限**，否则你会对着一堆「$0/0$」发呆。另外要记住，公式里的 x_0 是**固定的**（先给点、后求导），真正在变的是 Δx。

例 2.1 · 用定义求 $f(x) = x^2$ 与 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在定点 x_0 处的导数

思路 两道小题都按三步模板走。第一题靠展开平方，第二题靠通分——手段不同，目标一样：把差商化到「Δx 不再出现在分母上」。还要盯住一件事：x_0 是**常数**，所以在第二题里「$x_0 \neq 0$」这个前提非写不可。

解答 (1) $f(x) = x^2$。取增量 Δx，函数的增量是

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2,$$

于是

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x_0 + \Delta x.$$

令 $\Delta x \to 0$，得 $f'(x_0) = 2x_0$。（顺带一句：把固定的 x_0 换成一般的 x，立刻得到 $f'(x) = 2x$——这就是后面公式表里的第一条幂函数公式。）

(2) $f(x) = \frac{1}{x}$，设 $x_0 \neq 0$。先通分：

$$\Delta y = \frac{1}{x_0 + \Delta x} - \frac{1}{x_0} = \frac{x_0 - (x_0 + \Delta x)}{x_0(x_0 + \Delta x)} = \frac{-\Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)}.$$

再除以 Δx（$\Delta x \neq 0$，正好约掉那个零因子）：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1}{x_0(x_0 + \Delta x)}.$$

令 $\Delta x \to 0$，分母里的 $x_0 + \Delta x \to x_0$；又 $x_0 \neq 0$ 保证分母不为零，由商的极限法则得

$$f'(x_0) = -\frac{1}{x_0^2}.$$

回代验算：取 $x_0 = 2$，公式给出 $f'(2) = -\frac{1}{4}$。数值粗验：$\frac{1}{2.001} - \frac{1}{2} \approx -0.0002499$，除以 0.001 得约 -0.2499，与 $-\frac{1}{4}$ 相符 √。

这题教会我们：用定义求导的两条基本功是**展开**（多项式型）与**通分**（分式型）。做完要养成两个习惯：一是「把 x_0 换成 x」看看能不能顺手得到导函数；二是凡 x_0 出现在分母、根号、对数里，都补一句「设 $x_0 \neq 0$」之类的限定——这是定义中「在 x_0 的某个邻域内有定义」的要求，漏了就是漏条件。

例 2.2 · 用定义（$x \to x_0$ 的形式）求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $x_0 > 0$ 处的导数

思路 这一题特意换一种写法：不设增量 Δx，而是让动点 x 直接趋向定点 x_0。换写法的好处在根式题上最明显——有理化之后，差商里那些根号自己就消掉了。

解答 用定义的第二形式，

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0}.$$

分子有理化（上下同乘 $\sqrt{x} + \sqrt{x_0}$）：

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} = \frac{x - x_0}{(x - x_0)\left(\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right)} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}.$$

令 $x \to x_0$，分母趋于 $2\sqrt{x_0}$；又 $x_0 > 0$ 保证分母不为零，由商的极限法则得

$$f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}.$$

回代验算：取 $x_0=4$，得 $f'(4)=\frac{1}{4}$。数值粗验：$\sqrt{4.001}\approx 2.00025$，它与 2 之差除以 0.001 得约 0.25 √。再取 $x_0=1$ 得 $f'(1)=\frac{1}{2}$，与常用公式 $(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 完全吻合 √。

这题教会我们：差商化简是有「对号入座」的：含根式就**有理化**，含分式就**通分**，含三角函数就用**和角公式**（下一节推 $(\sin x)'$ 时就是这一招）。另外，定义的第二形式（$x\to x_0$）在「动点趋向定点」写起来更顺时更好用。最后留意条件 $x_0>0$：$x_0=0$ 处 $\sqrt{x}$ 只有右邻域有定义，只能讨论右导数。

单侧导数与可导的充要条件

极限有左右之分，导数的极限自然也有。

定义 2.2 · 左导数与右导数

设 f 在 x_0 的某个左邻域（或右邻域）内有定义，若极限

$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},\qquad f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，就分别称它为 f 在 x_0 处的**左导数**与**右导数**。两者统称**单侧导数**。

定理 2.1 · 可导的充要条件

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的**充分必要条件**是：f 在 x_0 处的左导数 $f'_-(x_0)$ 与右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。此时

$$f'(x_0)=f'_-(x_0)=f'_+(x_0).$$

> **证明 · 把单侧极限的结论搬过来**
> 记 $g(\Delta x)=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$（$\Delta x\neq 0$）。「$f$ 在 x_0 处可导」按定义就是「$\lim_{\Delta x\to 0}g(\Delta x)$ 存在」，而第一章讲过：函数在一点的极限存在，当且仅当它在该点的左极限与右极限都存在且相等。把这两个单侧极限翻译回导数的语言，恰好就是 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$，于是结论成立。 ■

这条定理的用处非常具体：**它把「极限存在吗」这个判断，替换成了「左右两个极限量分别算出来、再看相不相等」这个可操作的动作**。凡是函数在某点两侧的表达式不同（带绝对值、分段定义），都只能走这条路。

先看看这类函数长什么样。$y=|x|$ 在原点左侧沿着斜率 -1 的直线走、右侧沿着斜率 1 的直线走，两支在原点折成一个尖角——折点处没有一条唯一的切线，这正是下面这道题要用单侧导数算清楚的事。

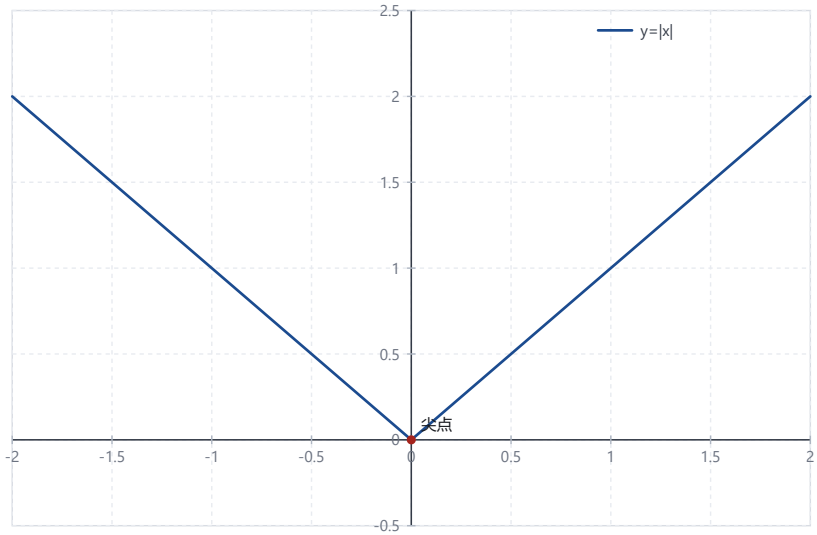


图 2.2 绝对值函数 y=|x| 在 x=0 处的尖点

例 2.3 · 讨论 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的可导性

思路 $|x|$ 在 $x=0$ 两侧的表达式不一样：右边是 x，左边是 $-x$，两支在原点处「折」了一个角。折点处切线到底存不存在，光看图不算数，必须把左右两个差商的极限分别算出来，再看它们相不相等。

解答 先看 f 在 0 处的值：$f(0)=0$。在 $x=0$ 处取增量 h（$h\neq 0$），则差商是

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{|h|-0}{h}=\frac{|h|}{h}.$$

右导数：取 $h>0$，此时 $\frac{|h|}{h}=\frac{h}{h}=1$，故 $f'_{+}(0)=\lim\limits_{h\to 0^{+}}1=1$。左导数：取 $h<0$，此时 $\frac{|h|}{h}=\frac{-h}{h}=-1$，故 $f'_{-}(0)=\lim\limits_{h\to 0^{-}}(-1)=-1$。

两个单侧导数都存在，但 $-1\neq 1$，按上面的定理，$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处**不可导**。

（换一个说法也一样：$\frac{|h|}{h}$ 在 $h\to 0$ 的过程中一直在 1 与 -1 之间来回跳，极限不存在。两种说法是同一件事，只是「左右导数」这个说法把原因指得更清楚。）

这题教会我们：$|x|$ 是「连续但不可导」的标准模特。凡是在某点两侧表达式不同的函数，都必须拆成左右两个差商分别算，两块极限相等才可导。几何上的解释是：折点处左、右两条切线不重合，没有唯一的一条切线，也就没有切线斜率可言。

⚠ 易错提醒 · 由连续就断定可导：一步跨得太大

$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处是**连续**的（它的图像一笔画得下来，$f(x)\to 0=f(0)$），但刚刚算过，它在这点**不可导**。所以：

- 「可导 $\Longrightarrow$ 连续」是对的（下一段就证）；
- 「连续 $\Longrightarrow$ 可导」是**错的**，$|x|$ 就是反例。

图形上给一个便于记忆的区分：连续只要求曲线**不断**；可导还要求曲线既**不折**（左右切线接得上），也**不竖**（切线不能是竖直的）。再送一个「竖」的例子：$y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处也连续，可是差商 $\frac{\sqrt[3]{h}}{h}=\frac{1}{h^{2/3}}\to+\infty$，切线竖直，同样不可导。

■ 导数的几何意义与物理意义

把引例二的结论说全：

- $f'(x_0)$ 就是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,\,f(x_0))$ 处**切线的斜率**，α 是切线的倾角时 $f'(x_0)=\tan\alpha$；
- 于是曲线在 P 处的**切线方程**是

$$y-f(x_0)=f'(x_0)\,(x-x_0);$$

- 当 $f'(x_0)\neq 0$ 时，**法线方程**是

$$y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}\,(x-x_0).$$

物理上，导数就是**变化率**：$s'(t_0)$ 是时刻 t_0 的瞬时速度。这个想法绝不限于力学——凡是「一个量随另一个量变化」的场合，导数都在那里。

大白话 · 导数是个「带单位的倍数」

不要只把导数当成一个抽象的数，它总是带着一副单位：分母的自变量是什么量，它就表示「那个量每变一点点，因变量跟着变多少」。

- 位移 s（米）对时间 t（秒）的导数是速度，单位是米/秒；
- 电荷量 q（库仑）对时间 t（秒）的导数是电流，单位是安培；
- 成本 C（元）对产量 x（件）的导数是「边际成本」，单位是元/件，意思就是「多做一件，成本大约要多花多少」。

养成一个习惯：以后看到 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，先在心里问一句「谁是自变量、谁是因变量」。答对了，这个导数在说什么就基本清楚了；答错了，公式再对也是白算。

例 2.4 · 求曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在点 $(1,\,1)$ 处的切线方程与法线方程

思路 切线方程要两样东西：切点坐标与切线斜率。切点已经给了；斜率就是导数在该点的值，而 $y=\frac{1}{x}$ 的导数前面刚用定义算过——这正是「定义」与「公式」两条腿都需要的理由：定义管「从哪来」，公式管「算得快」。

解答 由前面例题的结论 $\left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}$，切线斜率为

$$k = y'\big|_{x=1} = -\frac{1}{1^2} = -1.$$

切点是 $(1,1)$，由点斜式得切线方程

$$y - 1 = -1 \cdot (x - 1), \qquad \text{即} \qquad x + y - 2 = 0.$$

法线与切线垂直，斜率互为负倒数，故 $k_{\text{法}} = -\dfrac{1}{k} = 1$，法线方程为

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1), \qquad \text{即} \qquad y = x.$$

回代验算：切线 $x + y = 2$ 显然过 $(1,1)$ √；斜率 -1 与 $y = \frac{1}{x}$ 在 $x = 1$ 附近的走势也相符（x 稍稍变大，y 就稍稍变小）√；法线 $y = x$ 过 $(1,1)$ 且斜率 1，与切线斜率 -1 之积为 -1，确实垂直 √。

这题教会我们：切线、法线题是导数的「几何应用题」，套路固定：**求导 → 把切点横坐标代入得斜率 → 用点斜式写直线**。三个易错点：切点只给了横坐标时要自己回原函数补上纵坐标；法线斜率是切线斜率的负倒数，别漏负号；切开线的方程最好整理成一般式，方便回代检查。

⚠ 易错提醒 · 由 $f'(x_0) > 0$ 断定函数在 x_0 附近单调：这一步跨过头了

很多同学刚学会求导，就忍不住下这种结论：「$f'(x_0) > 0$，所以 f 在 x_0 附近单调增加。」这句话**站不住**，原因有两条。

第一，能推出来的东西比它弱得多。 手里现成的工具是第一章的**极限的局部保号性**：既然

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) > 0,$$

就存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |h| < \delta$ 时差商为正。差商为正意味着它的**分子与分母同号**，于是

$$\begin{aligned} &\text{当 } 0 < h < \delta \text{ 时}, \quad && f(x_0 + h) > f(x_0); \\ &\text{当 } -\delta < h < 0 \text{ 时}, \quad && f(x_0 + h) < f(x_0). \end{aligned}$$

这说的是「x_0 左侧的函数值都比 $f(x_0)$ 低、右侧都比 $f(x_0)$ 高」——它只把函数值与**一个点**作了比较，**不是**「区间上单调」。由它还推不出「$x_1 < x_2$ 且两点都在 x_0 附近时必有 $f(x_1) < f(x_2)$」。

第二，那句话本身就不成立。 确实存在这样的函数：它在某点 $f'(x_0) > 0$，却在 x_0 的任何邻域内都不单调（左右两侧的导数一会儿正、一会儿负，来回震荡）。所以「$f'(x_0) > 0$」与「f 在 x_0 附近单调」之间隔着一道鸿沟。

真正的单调性判别法要到第三章 §3.4 才登场，而且它的条件是「在**整个区间**上 $f'(x) > 0$」（区间内每一点都正），用的工具是拉格朗日中值定理——与这里「**一点**处的值大于零」完全是两回事。一句话：一点的信息管不住一个区间。

可导与连续的关系

☆ 定理 2.2 · 可导必连续

如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，那么它在点 x_0 处必连续。

证明 · 从 Δy 与 Δx 的关系式下手

设 f 在 x_0 处可导，记 $A=f'(x_0)$——它是一个确定的**有限数**，并且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=A$。

当 $\Delta x\neq 0$ 时，恒有等式

$$\Delta y=\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x.$$

两边让 $\Delta x\to 0$：右边第一个因子趋于 A（这正是可导的定义），第二个因子趋于 0，由极限的乘积法则，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=A\cdot 0=0.$$

而「$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$」正是第一章里讲过的 f 在 x_0 处连续的增量形式定义（等价于 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$），故 f 在 x_0 处连续。 ■

大白话 · 为什么可导必连续：差商有极限，比「增量趋于零」强得多

把两件事并排放在一起看，区别一目了然。同样是「x 靠近 x_0」：

- **连续**只要求 $\Delta y\to 0$——函数值别突然跳走；
- **可导**要求 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 有极限——增量不只趋于 0，还得**以稳定的比例**趋于 0：大致正比于 Δx。

「正比于」这三个字就是全部秘密。拿 $|x|$ 在 0 处试一下：往右挪 $\Delta x>0$，函数值高起来 $|\Delta x|$；往左挪 $\Delta x<0$，函数值也高起来 $|\Delta x|$。增量确实趋于 0（所以连续），可是「高起来的快慢」右边是 1、左边是 -1，比例不稳定，于是没有导数。换成 $f(x)=x$，比例恒为 1，导数就是 1。

打个比方：连续说的是「这个人没有瞬移」，可导说的是「这个人有确定的方向和快慢」。没有瞬移的人完全可以站在原地打哆嗦——他哪儿也没去（连续），但显然谈不上有什么「速度」（不可导）。

导函数：把「某点的导数」铺成一张表

定义 2.3 · 导函数

如果函数 $y=f(x)$ 在开区间 I 内的每一点处都可导，就称 f 在 I 内**可导**。这时对 I 内的每一个 x，都有唯一确定的导数与它对应，于是得到一个定义在 I 上的新函数，称为 f 的**导函数**，记作

$$f'(x),\qquad y',\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\qquad\left(\text{或 }\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\right).$$

f 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$，就是导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处的函数值：$f'(x_0)=f'(x)\big|_{x=x_0}$。

关于记号，有两句必须交代清楚：

- **可导是「点」的性质，导函数是「区间」上的函数。**说「$f'(x_0)$ 存在」，是在检查一个点上的极限；说「$f'(x)$」，是把每个点都检查过之后得到的新函数。求导因此可以看成一门「手艺」：输入一个函数，输出另一个函数。
- **三种记号各有各的方便。**$f'(x)$ 强调「这是 f 的导数」，代入数值时写 $f'(x_0)$ 最清楚；y' 简短，算题时省事；$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 来自莱布尼茨，它把「对谁求导」写在分母上——以后遇到复合函数、参数方程、隐函数，这个记号能救你的命。要注意的是：**$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 现在只是一个整体的符号，$\mathrm{d}y$ 与 $\mathrm{d}x$ 还没有各自的意义。**它们各自的意义要等 §2.5 讲微分时才补上（补上之后你会发现，这个记号真能当分数用）。

导函数是「输入一个函数、输出另一个函数」，把两者画在一起对照，正负的呼应一目了然：$x<0$ 时 $y=x^2$ 在下降、它的导函数 $y=2x$ 取负值；$x>0$ 时曲线上升、导函数取正值；$x=0$ 处导函数恰好过零，对应曲线上那条水平切线。

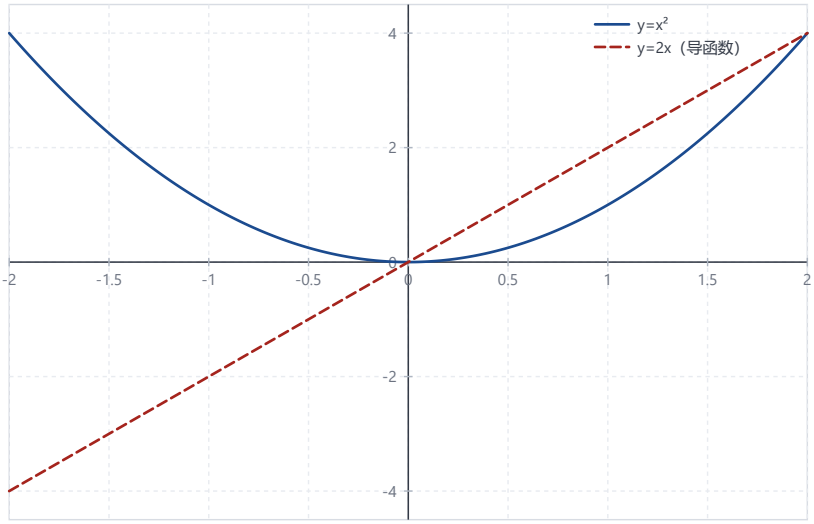


图 2.3 函数 y=x² 与它的导函数 y=2x

同样的对照换成立方，结论更有意思：$y=x^3$ 在原点附近是平着穿过去的，而它的导函数 $y=3x^2$ 只在 $x=0$ 取到零、别处处处为正——导数为零的那一点上，函数并没有掉头。

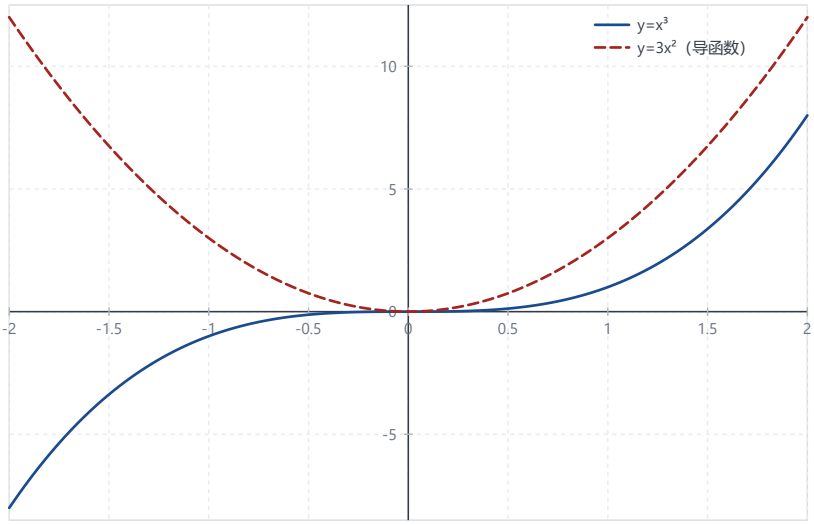


图 2.4 函数 y=x³ 与它的导函数 y=3x²

> ⚠ **易错提醒** · $f'(x_0)$ **与** $[f(x_0)]'$ **是两回事**
>
> - $f'(x_0)$：**先求导、后代值**——求出导函数 $f'(x)$，再把 $x=x_0$ 代进去；
> - $[f(x_0)]'$：$f(x_0)$ 是一个**数**，而常数求导等于 0，所以 $[f(x_0)]'=0$ 永远成立。
>
> 举例：$f(x)=x^2$ 时 $f'(1)=2$，而 $f(1)=1$、$(f(1))'=(1)'=0$。2 与 0 显然不是一回事。
>
> 考试里最常见的扣分正是这个：题目指定了求 $f'(x_0)$，有同学先把 x_0 代进原函数，得到一堆数字，再对这堆数字求导，最后交出 0。请把顺序钉死：**先求导，后代值**。
>
> 顺带把另一个记号也说清：$f'(x)\big|_{x=x_0}$、$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 里的竖线只表示「把 $x=x_0$ 代进去」，不要与绝对值混起来。

■ 分段函数求导：分界点必须回到定义

分段函数求导有一条铁律，记住它就不会踩坑：

1. 在每一段的**内部**（开区间上），该段的表达式就是函数在那里的表达式，可以放心用公式求导；
2. 在**分界点**处，左右两侧的公式「谁也不负责」，必须回到导数定义（等价地：分别算左导数与右导数）；
3. 算之前可以先用**可导必连续**做一次预判：如果 f 在某点不连续，那点一定不可导，不用再往下算了。

例 2.5 · 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1\\ ax+b, & x>1\end{cases}$，问 a,b 取何值时 f 在 $x=1$ 处可导

思路 分界点处两支公式都不管整个邻域，所以不能对两支分别求导再比较。稳妥的路子只有一条：写出 $x=1$ 处的差商，按定义算左右导数。又因为可导必连续，可以先用连续性把 a,b 的关系砍掉一半，少算一步。

解答 第一步，用连续性（可导的必要条件）。$f(1)=1$，而 $\lim\limits_{x\to 1^+}(ax+b)=a+b$，故必须

$$a+b=1,\qquad \text{即}\qquad b=1-a.$$

第二步，按定义算左右导数（注意 $f(1)=1$ 用的是左边那支）：

$$\begin{aligned} f'_-(1)&=\lim_{h\to 0^-}\frac{(1+h)^2-1}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{2h+h^2}{h}\\ &=\lim_{h\to 0^-}(2+h)=2. \end{aligned}$$

$$f'_+(1)=\lim_{h\to 0^+}\frac{a(1+h)+b-1}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{ah}{h}=a.$$

（第二步里用到了第一步的结论 $a+b=1$，右边那支才能化成一个 ah。）

第三步，令左右导数相等：$a=2$，于是 $b=1-a=-1$。

回代验算：$a=2$、$b=-1$ 时，$x>1$ 上 $f(x)=2x-1$，在 $x=1$ 处 $2\cdot 1-1=1=f(1)$，函数连续 √；左右导数都是 2，故 $f'(1)=2$ √。（若不先用连续性，直接算右导数差商，会得到 $\frac{a+b-1}{h}+a$，要让极限存在也只有 $a+b=1$ 一条路——两条路殊途同归。）

这题教会我们：分界点处的标准工序是「**先连续、再左右导数**」。连续性把待定常数之间的关系定下来（把必要条件用到极致），左右导数相等再定下剩下的自由度。特别小心三处的搭配：$f'_-(1)$ 里代入的是左边那支 x^2，$f'_+(1)$ 里代入的是右边那支 $ax+b$，而 $f(1)$ 只能用 1——错一处，答案就变。

例 2.6 · 讨论 $f(x)=|x^2-1|$ 在 $x=1$ 处的可导性

思路 带绝对值的函数，第一件事是弄清「绝对值里面什么时候变号」。在 $x=1$ 的两侧，x^2-1 的符号不同（左侧为负、右侧为正），于是 f 在 1 的两侧由两个不同的表达式给出——又回到分段点的问题，只能用左右导数。

解答 先看函数值：$f(1)=|1-1|=0$。

当 x 在 1 的左侧（$x<1$ 且靠近 1）时 $x^2-1<0$，故 $f(x)=1-x^2$；右侧 $x^2-1>0$，故 $f(x)=x^2-1$。用定义算左右导数（$h\neq 0$）：

$$f'_-(1)=\lim_{h\to 0^-}\frac{1-(1+h)^2}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-2h-h^2}{h}=\lim_{h\to 0^-}(-2-h)=-2,$$

$$f'_+(1)=\lim_{h\to 0^+}\frac{(1+h)^2-1}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{2h+h^2}{h}=\lim_{h\to 0^+}(2+h)=2.$$

左右导数都存在但不相等（$-2 \neq 2$），故 f 在 $x=1$ 处**不可导**。

回代验算：f 在 $x=1$ 处是连续的（两支都趋于 0，而 $f(1)=0$）√——再一次印证「连续」保证不了「可导」。几何上，$y=\left|x^2-1\right|$ 在 $x=1$ 处是一个尖点，左右两条切线的斜率分别是 -2 与 2。另外，在分段点以外的地方可以放心用公式：$x>1$ 时 $f'(x)=2x$，$-1<x<1$ 时 $f'(x)=-2x$，都与上面的单侧导数值衔接得上 √。

这题教会我们：见到 $|\cdot|$，先解出「绝对值里的式子等于零」的那些点（这里是 $x=\pm 1$），它们就是必须回到定义的分界点；其余点按各段表达式求导即可。这一步只要漏做，后面全错。

⚠ 易错提醒 · 在分段点直接套求导公式

最典型的错法：算出 $x \leq 1$ 那支的导数在 1 处等于 2、$x>1$ 那支的导数在 1 处也等于 2，就宣布 $f'(1)=2$。这次碰巧蒙对了，但**理由是错的**，换一个题就会翻车。

为什么会翻车？看这个例子：

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & x<1 \\ 3, & x=1 \\ 2x-1, & x>1 \end{cases}$$

两支公式在 1 处的「导数」都等于 2，可是 f 在 $x=1$ 处根本不连续（左边趋于 1，函数值是 3），所以它在 1 处**不可导**，$f'(1)$ 不存在。套公式套出来的那个 2 是隔壁函数的导数，不是 f 的。

还有两种同类的错法：一是忘了分界点处的 $f(x_0)$ 到底取哪一支（差商里的 $f(x_0)$ 只有一个值，别一边用一支）；二是左右导数明明不等，却因为「两支的公式看起来差不多」就写了等号。

一句话：**分界点是定义的地盘，公式在那里没有发言权。**

大白话 · 三类题必须回到定义，其余时候放心用公式

学完本节你马上会有一堆公式可用，于是很容易走向另一个极端：什么题都用公式。其实公式有它的势力范围，下面三类题只有定义这条路：

1. **分段点**：两侧公式各管一边，分界点谁都不管（本节那道分段函数例题）；
2. **抽象函数**：题目只给一个条件 $f'(x_0)=A$，却要你求某个含 f 的极限。这时 f 的表达式根本不存在，公式无从谈起；
3. **证明不可导**：证明 $y=|x|$、$y=\sqrt[3]{x}$ 在原点不可导。「不可导」就是「那一个极限不存在」，除了定义没有别的入口。

反过来，只要能确认函数在某段上是有公式的初等函数、而要求的点在这段的**内部**，就大胆用公式表。花十秒钟判断「该不该用定义」，比算错重来便宜得多。

注 · 把差商凑成导数定义：三种常见变形

题目给出 $f'(x_0)=A$，却要求一个含 f 的极限，做法是把它**凑成** $\frac{f(x_0+\square)-f(x_0)}{\square}$ 的形状。设 f 在 x_0 处可导，看三个例子：

- $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}$：分母少了一半，就自己配平，

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=2\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{2h}=2f'(x_0);$$

- $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$：中间插进一项 $f(x_0)$，拆成两个差商，

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}\to f'(x_0)+f'(x_0)=2f'(x_0);$$

- $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h^2)-f(x_0)}{h^2}$：把 h^2 整体看成趋于 0 的增量，极限就是 $f'(x_0)$。

共同点是：**分子上必须是同一点的两个函数值之差，分母必须是这两点之间的增量**，配平后极限就是 $f'(x_0)$（可能带一个常数倍）。反过来，如果题目只给「f 在 x_0 处连续」，那这类极限一般凑不出来——**可导**才是这类题的命根子。

2.2 函数的求导法则

如果每遇到一个新函数都从差商算起，那高数就没法往下学了。实际的做法是：先用定义算出**几张基本公式**（见本节末的导数公式表），再把它们靠几条**法则**组合起来。本节的三条法则——四则运算、反函数、复合——就是全部的组合规则：掌握了它们，初等函数的求导就变成一套可以按部就班执行的工序（个别「出事点」除外，见本节末的说明）。

和、差、积、商的求导法则

☆ 定理 2.3 · 导数的四则运算法则

设 $u=u(x)$、$v=v(x)$ 都在点 x 处可导，则它们的和、差、积、商（商的分母不为零）都在该点处可导，且

$$(u\pm v)'=u'\pm v',\qquad (uv)'=u'v+uv',$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\ (v(x)\neq 0),\qquad (Cu)'=Cu'\ (C\text{ 为常数}).$$

四条法则里，前两条几乎不用记（「和的导数等于导数的和」太自然了），后两条必须记牢并且要理解为什么。先看乘积法则的证明——它是本节最值得读的一个证明。

证明 · 乘积法则：把增量拆成三块

记 $u=u(x)$、$v=v(x)$，并令

$$\Delta u=u(x+\Delta x)-u(x),\qquad \Delta v=v(x+\Delta x)-v(x),$$

于是 $u(x+\Delta x)=u+\Delta u$，$v(x+\Delta x)=v+\Delta v$，乘积的增量是

$$\Delta(uv)=(u+\Delta u)(v+\Delta v)-uv=u\,\Delta v+v\,\Delta u+\Delta u\,\Delta v.$$

这个拆法的用意是：把「两块一起变」拆成「先只让 v 变、再只让 u 变」，多出来的交叉项 $\Delta u\,\Delta v$ 是二阶小量，最后会自己消失。两边除以 Δx：

$$\frac{\Delta(uv)}{\Delta x}=u\frac{\Delta v}{\Delta x}+v\frac{\Delta u}{\Delta x}+\Delta u\frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

现在让 $\Delta x\to 0$。由 u、v 在 x 处可导知 $\frac{\Delta u}{\Delta x}\to u'$、$\frac{\Delta v}{\Delta x}\to v'$；又由可导必连续知 $\Delta u\to 0$，于是最后一项 $\to 0\cdot v'=0$。由极限的和与乘积法则即得乘积法则。 ■

⚠ 易错提醒 · 四则法则里三个「想当然」

1. $(uv)'\neq u'v'$。反例最省事：$u=v=x$，则 $(uv)'=(x^2)'=2x$，而 $u'v'=1\cdot 1=1$。
2. $\left(\frac{u}{v}\right)'\neq\frac{u'}{v'}$。还是 $u=v=x$：左边 $=(1)'=0$，右边 $=\frac{1}{1}=1$。
3. **商法则的分子是 $u'v-uv'$，减号两边不能对调**。对调之后得到的是原式的**相反数**。记不住就每次现推一遍：把 $\frac{u}{v}$ 想成 $u\cdot\frac{1}{v}$，或者记口诀「**上导下不导，减去上不导下导，除以分母的平方**」。

顺带提醒一句：法则成立的前提是 u、v 在该点都可导。遇到 $y=x\,|x|$、$y=\ln|x|$ 这类函数，先在**可导的区间**上分开讨论，别硬套公式。

例 2.7 · 求下列函数的导数：(1) $y=\tan x$；(2) $y=x^2\ln x+3\mathrm{e}^x$；(3) $y=\dfrac{x^2+1}{x^2-1}$

思路 三小题各练一条法则。(1) $\tan$ 不在公式表里（我们还没推），但它可以写成商，用商法则现推；(2) 是「和 + 积」的组合，逐项处理，是积的那一项用乘积法则；(3) 用商法则，算完换个方法核对一遍。

解答 (1) 写成 $y=\frac{\sin x}{\cos x}$，取 $u=\sin x$、$v=\cos x$，则 $u'=\cos x$、$v'=-\sin x$，于是

$$y'=\frac{\cos x\cdot\cos x-\sin x\cdot(-\sin x)}{\cos^2 x}=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x.$$

(2) 逐项求导。第一项用乘积法则：$(x^2\ln x)'=2x\ln x+x^2\cdot\frac{1}{x}=2x\ln x+x$；
第二项 $(3\mathrm{e}^x)'=3\mathrm{e}^x$。故

$$y'=2x\ln x+x+3\mathrm{e}^x.$$

(3) 取 $u=x^2+1$、$v=x^2-1$，则 $u'=v'=2x$，由商法则

$$y'=\frac{2x(x^2-1)-(x^2+1)\cdot 2x}{(x^2-1)^2}=\frac{2x^3-2x-2x^3-2x}{(x^2-1)^2}=-\frac{4x}{(x^2-1)^2}.$$

回代验算：(3) 可以改写成 $y=1+\frac{2}{x^2-1}$，用下一小节的链式法则对 $\frac{2}{x^2-1}=2(x^2-1)^{-1}$ 求导，得 $2\cdot(-1)(x^2-1)^{-2}\cdot 2x=-\frac{4x}{(x^2-1)^2}$，与上面的结果一致 √。(2) 的两项可以直接对号：$2x\ln x$ 来自 $(x^2)'\cdot\ln x$，x 来自 $x^2\cdot(\ln x)'=x^2\cdot\frac{1}{x}$，一眼能对上 √。

这题教会我们：四则法则的用法是「**先看结构、再逐块求导**」。整个式子是「和」就逐项来；某一项是「积」或「商」才用积、商法则；能先化简的先化简（把 $\tan$ 写成 $\frac{\sin}{\cos}$，把假分式拆成整式加真分式），常常能少算一半。(3) 那种「算完换条路核对」的习惯值得养成——商法则最易错的地方就是分子的减号。

例 2.8 · 求下列函数的导数：(1) $y=\sqrt{x}\,(x^2-3)$；(2) $y=\dfrac{x^4+x^2+1}{x^2}$

思路 这两题的共同点是：**动笔之前先化简**。(1) 里根式与多项式相乘，硬用乘积法则还得再处理一次 $\sqrt{x}$ 的导数，不如先乘开、写成幂的和；(2) 是假分式，先拆成整式与简单分式之和，商法则就免了。（幂函数公式 $(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$ 在本节末的公式表里，先借来用。）

解答 (1) 把 $\sqrt{x}$ 写成 $x^{1/2}$ 并乘开：

$$y=x^{5/2}-3x^{1/2},$$

用幂函数公式逐项求导：

$$y'=\frac{5}{2}x^{3/2}-3\cdot\frac{1}{2}x^{-1/2}=\frac{5}{2}x\sqrt{x}-\frac{3}{2\sqrt{x}}.$$

(2) 先拆项：

$$y=x^2+1+\frac{1}{x^2},$$

于是

$$y'=2x-\frac{2}{x^3}.$$

回代验算：(1) 取 $x=1$，我们的答案给出 $y'(1)=\frac{5}{2}-\frac{3}{2}=1$；再用乘积法则独立算一遍：$(x^2-3)'\sqrt{x}\big|_{x=1}=2\cdot1=2$，$(\sqrt{x})'(x^2-3)\big|_{x=1}=\frac{1}{2}\cdot(-2)=-1$，两项相加恰为 1 √。(2) 用商法则独立核对，分子为 $(4x^3+2x)x^2-(x^4+x^2+1)\cdot2x=2x^5-2x$，分母为 x^4，故 $y'=\frac{2x^5-2x}{x^4}=2x-\frac{2}{x^3}$ √，与拆项法的结果一致。

这题教会我们：求导前花十秒钟「整理式子」，常常能省一大半计算——根式化成分数指数、乘开成分项、假分式先做除法拆项。三个提醒：拆项后常数 1 的导数是 0，别手滑；化简必须是**恒等变形**，函数本身的定义域不能变（这两题都满足：第 (1) 题始终是 $x\geq0$，第 (2) 题始终是 $x\neq0$）；但「有定义」不等于「可导」——第 (1) 题的函数在 $x=0$ 处有定义却不可导（那里只有右导数，且为 $-\infty$），所以导数公式 $\frac{5}{2}x\sqrt{x}-\frac{3}{2\sqrt{x}}$ 的适用范围是 $x>0$，这一点要写清楚。

反函数的求导法则

☆ 定理 2.4 · 反函数的求导法则

设函数 $y=f(x)$ 在区间 I_x 内单调、可导，且 $f'(x)\neq0$（$x\in I_x$）。则它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在对应的区间 I_y 内可导，且

$$\big[f^{-1}(y)\big]'=\frac{1}{f'(x)}\qquad\text{即}\qquad\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}.$$

读这条定理，两个条件都得盯住：**单调**是为了保证反函数存在（不单调就选不出一整个反函数），$f'(x)\neq 0$ 是为了保证反函数可导。少一个，结论就散了。

大白话 · 反函数求导：把斜率翻个个儿

为什么是**倒数**？看几何。$y=f(x)$ 的图像与它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称，而关于 $y=x$ 对称，就是把横纵坐标对调。

设想某个点处切线斜率是 3：x 每增加 1，y 增加 3。现在把整张图翻折过去看反函数，x 与 y 的角色换了：y 每增加 1，对应的 x 只增加 $\frac{1}{3}$。所以反函数在对应点处的斜率是 $\frac{1}{3}$——正是倒数。

这也解释了定理里为什么非要 $f'(x)\neq 0$：斜率如果是 0，翻折过去就成了竖直的切线，斜率无穷大，反函数在对应点不可导。这不是技术性的瑕疵，而是真会出事的硬伤。

例 2.9 · 用反函数法则求 $(\arctan x)'$ 与 $(\arcsin x)'$

思路 这两个函数直接用定义算很难：$\arctan$ 的差商里出不了常见的三角变形。但它们的**反函数**是 $\tan y$ 与 $\sin y$，而这两位的导数我们熟。反函数法则的作用就在于「把难的换成熟的」——代价是取一次倒数。

解答 (1) $y=\arctan x$ 的反函数是 $x=\tan y$，$y\in\left(-\frac{\pi}{2},\,\frac{\pi}{2}\right)$。在这个区间上 $\tan y$ 单调、可导，且

$$(\tan y)'=\frac{1}{\cos^2 y}>0,$$

满足 $f'(x)\neq 0$。于是

$$(\arctan x)'=\frac{1}{(\tan y)'}=\cos^2 y=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2},$$

最后一步用了 $x=\tan y$ 与 $1+\tan^2 y=\frac{1}{\cos^2 y}$。

(2) $y=\arcsin x$ 的反函数是 $x=\sin y$，$y\in\left(-\frac{\pi}{2},\,\frac{\pi}{2}\right)$。在该区间上 $(\sin y)'=\cos y>0$，于是

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

这里必须写 $\cos y=\sqrt{1-\sin^2 y}$ 而不是 $\pm\sqrt{1-\sin^2 y}$：因为 $y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 保证了 $\cos y>0$，开方只取正号。

回代验算：取 $x=0$，两式都给出导数 1。而这两条曲线在原点的切线斜率确实都是 1（它们的反函数 $\tan y$、$\sin y$ 在原点的斜率都是 1，取倒数还是 1）√。

这题教会我们：反函数法则的用法是「**写出反函数、代进去、取倒数**」，千万不要对 $\arctan x$ 直接动手。答题时一定要交代反函数的定义区间——它决定了开方取哪个符号——并说明原函数导数不为零。这两句话不是形式主义，它们是答案能站住脚的理由。

易错提醒 · 用反函数法则时的三个细节

1. **变量的角色要对齐。**定理写的是 $\left[f^{-1}(y)\right]'=\frac{1}{f'(x)}$，右边那个 $f'(x)$ 里的 x 是**与 y 对应的点**（$y=f(x)$）。用的时候 y 是自变量、x 是函数值，别把两者混着写，更不要一激动写成 $\frac{1}{f'(y)}$。

2. **答案必须回到 x 的表达式。**如果算到 $\cos^2 y$ 就收笔，答案里还留着 y，等于没做完。回代靠的就是那个把 x 与 y 联系起来的关系式（$x=\tan y$、$x=\sin y$）。
3. **开方的符号要交代。**$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 里取了正号，依据是 $y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上 $\cos y>0$。不写这个区间，正负号就没有根据，答案不完整（写成 $\pm$ 更是直接判错）。

复合函数的求导法则

复合是初等函数最普遍的构造方式（$y=\sqrt{1+x^2}$、$y=\sin^2 x$、$y=\mathrm{e}^{\arctan x}$ 都是复合出来的），所以下面这条法则用得最多，也最容易出错。

☆ 定理 2.5 · 复合函数的求导法则（链式法则）

设 $u=\varphi(x)$ 在点 x 处可导，$y=f(u)$ 在点 $u=\varphi(x)$ 处可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x 处可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\qquad\text{或}\qquad y'=f'(u)\,\varphi'(x).$$

证明 · 链式法则：把增量写成「主部 + 高阶项」

记 $u=\varphi(x)$，$\Delta u=\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)$，$\Delta y=f(u+\Delta u)-f(u)$。因为 f 在 u 处可导，

$$\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u).$$

麻烦在于：Δx 变的时候 Δu 可能恰好等于 0，那时 $\frac{\Delta y}{\Delta u}$ 没有意义，不能直接乘。补救办法是把它改写成**乘法形式**：记 $\alpha=\frac{\Delta y}{\Delta u}-f'(u)$（$\Delta u\neq 0$ 时），并约定 $\Delta u=0$ 时 $\alpha=0$，则

$$\Delta y=f'(u)\,\Delta u+\alpha\,\Delta u.$$

这个等式对一切 Δu 都成立（$\Delta u=0$ 时两边同为 0），而且由 $f'(u)$ 定义知 $\Delta u\to 0$ 时 $\alpha\to 0$。两边除以 Δx：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(u)\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha\frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

现在让 $\Delta x\to 0$。由 φ 在 x 处可导知 φ 连续（用了「可导必连续」），故 $\Delta u\to 0$，从而 $\alpha\to 0$；又 $\frac{\Delta u}{\Delta x}\to\varphi'(x)$。由极限的和与乘积法则，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(u)\varphi'(x)+0=f'(u)\varphi'(x).$$

也就是说，复合函数在 x 处可导，且它的导数等于外层导数与内层导数的乘积。 ■

大白话 · 链式法则像接力：一层一层乘下去

把复合函数想成一条流水线：$x\to u\to y$。每一段都有自己的「放大倍数」：

- u 那一段的倍数是 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$：$x$ 变一点点，u 跟着变多少；
- y 那一段的倍数是 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}$：$u$ 变一点点，y 跟着变多少。

x 的一点点变化要经过两段传递才影响到 y，传递过程中倍数**相乘**，所以 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$。这跟换两次外汇是一个道理（人民币换美元再换欧元，两次汇率相乘），也跟齿轮组一样（两级齿轮串起来，总传动比是两级之积）。

三层、四层就接着往下接：

$$y=f(u),\ u=\varphi(v),\ v=\psi(x)\ \Longrightarrow\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

理解了这个图景，你会同时明白两件事：**漏掉任何一层，答案一定是错的**（少乘了汇率）；而式子里那些 $\mathrm{d}u$ 出现在分子、分母上一副「可以约掉」的样子，正是为了提醒你该乘哪几层。

例 2.10 · 求 $y=\ln\sin(2x+1)$ 与 $y=\arctan\mathrm{e}^{x}$ 的导数

思路 第一步永远是**拆层**：从最外层往里面数，一直数到自变量 x 为止。拆完再逐层求导、连乘，最后把中间变量换回 x 的表达式。

解答 (1) 拆成三层：$y=\ln u$，$u=\sin v$，$v=2x+1$。三层各自的导数是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln u=\frac{1}{u},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin v=\cos v,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x+1)=2.$$

按链式法则连乘：

$$y'=\frac{1}{u}\cdot\cos v\cdot 2=\frac{2\cos(2x+1)}{\sin(2x+1)}=2\cot(2x+1).$$

最后一步把 $u=\sin(2x+1)$、$v=2x+1$ 回代。答案里不留 u、v——它们只是临时起的名字。

(2) 拆成两层：$y=\arctan u$，$u=\mathrm{e}^{x}$。因为 $(\arctan u)'=\frac{1}{1+u^2}$、$(\mathrm{e}^{x})'=\mathrm{e}^{x}$，

$$y'=\frac{1}{1+u^2}\cdot\mathrm{e}^{x}=\frac{\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{2x}}.$$

回代验算：取 $x=0$ 附近做数值核对。(1) 的公式给出 $y'(0)=2\cot 1\approx 1.284$；实际算差商，$\ln\sin(1.002)-\ln\sin(1)\approx 0.00128$，除以 $\Delta x=0.001$ 得约 1.28，与公式值相差不到 0.5% √。(2) 的公式给出 $y'(0)=\frac{1}{2}$；而 $\arctan\mathrm{e}^{0.001}-\arctan 1\approx 0.0005$，除以 0.001 得 0.50 √。

这题教会我们：复合函数求导只有三个动作——**拆层、逐层求导再相乘、回代**。拆层要拆到最里层是自变量 x 为止；回代一步不能省。熟练之后可以不再写出 u、v，心里过一遍这几层就行，但初学阶段请老老实实写出来，它能把「漏因子」挡在门外。

⚠ 易错提醒 · 复合函数求导：漏掉内层因子 = 白算

三个真实的错法：

1. $(\sin 2x)'$ 写成 $\cos 2x$——漏了内层的 2，正确是 $2\cos 2x$；
2. $(\mathrm{e}^{x^2})'$ 写成 e^{x^2}——漏了内层的 $2x$，正确是 $2x\mathrm{e}^{x^2}$；
3. $(\ln\sin(2x+1))'$ 写成 $\cot(2x+1)$——漏了最后那个 2，正确是 $2\cot(2x+1)$。

自己检验的办法：拿答案回去跟「层」对号。以第 3 条为例：外层是 $\ln$，所以答案里必须出现 $\frac{1}{\sin(2x+1)}$；内层是 $\sin$，还要乘 $\cos(2x+1)$；再内层是 $2x+1$，还要乘 2。三层因子一个不能少，$\frac{\cos}{\sin}\times 2$ 就是 $2\cot$。

另外两个易混点：**层数数错**（$y=\sin^2 x$ 不是一层，它是 $(\sin x)^2$，外面还有一层平方）与**中间变量没换回来**（算出 $\frac{1}{u}$ 就收笔，u 还留在答案里）。

⚠ 易错提醒 · $f'(g(x))$ 本身不等于 $[f(g(x))]'$

链式法则常被写成

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))\cdot g'(x),$$

这里的 $f'(g(x))$ 是「**先对 f 求导、再把 $g(x)$ 代进去**」的意思，它本身**不含**内层因子。以 $f(u)=\sin u$、$g(x)=2x$ 为例：$f'(u)=\cos u$，故 $f'(g(x))=\cos 2x$——它只是答案的**一半**，还要乘上 $g'(x)=2$ 才完整：

$$[\sin 2x]' = \cos 2x\cdot 2 = 2\cos 2x.$$

教训是：**那个撇号只管 f 这一层**。看到 $\cos 2x$ 就收笔，正是把「某一层的导数」当成了「整个复合函数的导数」。用 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 或者「先拆层」的写法，能天然避开这个坑。

ⓘ 注 · 拆层练习：把常见函数按「层」写出来

拆层是链式法则的全部难点。下面这些函数拆熟了，考试时一眼就能看出该乘几个因子。

函数	由外到内的各层	层数
$\sin 2x$	$\sin(\cdot)$，$2x$	2
e^{-x^2}	$\mathrm{e}^{(\cdot)}$，$-(\cdot)$，x^2	3
$\ln\cos x$	$\ln(\cdot)$，$\cos(\cdot)$	2
$\sqrt{1+x^2}$	$\sqrt{\cdot}$，$1+x^2$	2
$\sin^2 x$	$(\cdot)^2$，$\sin(\cdot)$	2
$\ln\sin \mathrm{e}^x$	$\ln(\cdot)$，$\sin(\cdot)$，$\mathrm{e}^{(\cdot)}$	3

判断层数只有一个标准：**每剥一层，就问「剩下的是以谁为自变量的函数」**，一直剥到自变量 x 完全露出来为止。层数数对，因子就不会漏。特别当心 $\sin^2 x$ 这种写法——它等于 $(\sin x)^2$，最外面是**平方**，把 $\sin^2$ 整体当成一个函数是最常见的错觉；同理 $\ln^3 x$ 是 $(\ln x)^3$，外层也是幂。

基本初等函数的导数公式表

下面这张表是求导的「砖头」。它上面的每一条都能推出来（tan、cot、sec、csc 用商法则；arcsin、arctan 用反函数法则；arccos、arccot 由前两条配上恒等式得到；其余几条用定义），但**必须背熟**——不背，后面的法则再多也没用。（§1.1 讲过的双曲函数与反双曲函数也各有导数公式，例如 $(\mathrm{sh}\,x)'=\mathrm{ch}\,x$、$(\mathrm{ch}\,x)'=\mathrm{sh}\,x$；本单元用不到，就不列进表里了。）

函数	导数	函数	导数
C（常数）	0	x^{μ}	$\mu x^{\mu-1}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\cot x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\csc x$	$-\csc x \cot x$
e^{x}	e^{x}	a^{x}	$a^{x}\ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\log_a x$	$\dfrac{1}{x\ln a}$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arccot} x$	$-\dfrac{1}{1+x^2}$

ⓘ 注 · 这张表怎么记才不痛苦

- **幂函数**：指数搬下来当系数、指数减一。μ 可以是任何实数，在 x^{μ} 有定义的区间上用。
- **指数与对数互为反函数**：a^x 的导数带着因子 $\ln a$，$\log_a x$ 的导数把 $\ln a$ 放到分母——在**对应点**处两者恰好互为倒数：把 $y=a^x$ 代进 $(\log_a y)'=\frac{1}{y\ln a}$，得到 $\frac{1}{a^x\ln a}$，而它正是 $(a^x)'=a^x\ln a$ 的倒数。这正是反函数法则「取倒数」的印证。
- **三角函数**：名字里带「余」的那三个（cos、cot、csc）求导后都带负号。
- **反三角函数**：分子都是 1，区别只在有没有根号——arcsin 带根号、arctan 不带根号；两个「反余弦、反余切」比对应的「反正弦、反正切」多一个负号。这个负号不是背出来的：arccos 与 arcsin 的和恒为常数，求导后必须一个正一个负。
- e^{x} 是唯一一个导数等于自己的函数（常数倍的除外）。这份「不变」正是它被称为自然常数的原因；第三章讲泰勒公式时还会回到这一点。
- $(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x$、$(\cot x)'=-\dfrac{1}{\sin^2 x}=-\csc^2 x$，两种写法都常用，要一眼能互换。

ⓘ 注 · 表里的公式是怎么来的：拿两条示范

幂函数。设 n 为正整数，由二项式定理

$$(x_0+\Delta x)^n = x_0^n + nx_0^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2}x_0^{n-2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^n,$$

减去 x_0^n 再除以 Δx：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = nx_0^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x_0^{n-2}\Delta x + \cdots + (\Delta x)^{n-1}.$$

除第一项外，每一项都带着正幂次的 Δx，令 $\Delta x\to 0$ 后全部消失，于是 $(x^n)'=nx^{n-1}$ √。（μ 换成任意实数结论不变，只是推导要用别的手段。）

正弦。把 $\sin(x+\Delta x)$ 用和角公式展开，再用第一章算过的两个极限 $\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}\to 1$ 与 $\frac{\cos\Delta x-1}{\Delta x}\to 0$：

$$\frac{\sin(x+\Delta x)-\sin x}{\Delta x} = \cos x\cdot\frac{\sin\Delta x}{\Delta x} + \sin x\cdot\frac{\cos\Delta x-1}{\Delta x} \longrightarrow \cos x.$$

（核对一下符号：分子的展开是 $\sin x\cos\Delta x+\cos x\sin\Delta x-\sin x=\cos x\sin\Delta x-\sin x(1-\cos\Delta x)$，把 $1-\cos\Delta x$ 写成 $-(\cos\Delta x-1)$，第二项就成了加号。）

其余各条同理：$\tan$、$\cot$、$\sec$、$\csc$ 用商法则；$\arcsin$、$\arctan$ 用反函数法则；$\arccos$、arccot 则由恒等式 $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$、$\arctan x+\operatorname{arccot}x=\frac{\pi}{2}$ 配上前两条得到。可见这张表不是天上掉下来的，它是定义加上第一章极限工具的产物——你只需要**背结果**，但值得知道每条都有出处。

大白话 · 基本公式表 + 三条法则 = 所有初等函数的导数

本节的逻辑是一次「组装」：公式表是**零件**（基本初等函数的导数），三条法则（四则、反函数、复合）是**接口**（零件怎么拼接）。初等函数无非是基本初等函数经过四则运算与复合造出来的，所以只要每一层都能求导、并且不踩到「出事点」，就能一路求下去。出事点只有三类：

- 分母为零的点（$\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处）；
- 对数、根号要求真数为正、被开方式非负的那些点（$\ln x$ 只在 $x>0$ 上有定义，$\sqrt{x}$ 只在 $x\geq 0$ 上有定义）；
- 绝对值与分段函数的接缝处（那里必须回到定义）。

这也解释了为什么求导比求极限「机械」得多：求极限每次都要动脑筋（未定式、等价无穷小、夹逼准则），而求导几乎是一套可以闭着眼执行的动作——**拆层、查表、连乘、回代**。把这套动作练到条件反射，第三章的洛必达法则、第四章的积分都会轻松很多。

例 2.11 · 求曲线 $y=x^{3/2}$ 上过点 $(0,\,-4)$ 的切线方程

思路 这是切线问题里更容易出错的一类：点 $(0,-4)$ 给出来了，但它**不在曲线上**——$y=x^{3/2}$ 的定义域是 $x\geq 0$，而那时 $y\geq 0$，曲线上根本没有纵坐标为负的点。要求的切线是一条过这个点、并且在**某个还不知道在哪里的切点**处与曲线相切的直线。办法只有一个：先把切点设出来。

解答 由公式表，$y'=\frac{3}{2}x^{1/2}$（在 $x>0$ 上成立）。设切点为 $(a,\,a^{3/2})$（$a>0$），则该点处的切线斜率是 $\frac{3}{2}a^{1/2}$，由点斜式得切线方程

$$y-a^{3/2}=\frac{3}{2}a^{1/2}(x-a).$$

现在把「过 $(0,-4)$」这个条件代进去（$x=0$、$y=-4$）：

$$-4-a^{3/2}=\frac{3}{2}a^{1/2}\cdot(0-a)=-\frac{3}{2}a^{3/2},$$

整理得 $\frac{1}{2}a^{3/2}=4$，即 $a^{3/2}=8$。因为 $a^{3/2}$ 随 $a>0$ 严格增大，所以只有

$$a=4.$$

于是切点是 $(4,\,8)$，切线斜率 $\frac{3}{2}\cdot 2=3$，切线方程为

$$y-8=3(x-4),\qquad \text{即}\qquad y=3x-4.$$

回代验算：$(0,-4)$ 代入 $y=3x-4$ 得 $-4=-4$ √；切点 $(4,8)$ 既在曲线上（$4^{3/2}=8$ √）又在切线上（$3\cdot 4-4=8$ √）；斜率 3 与曲线在 $x=4$ 附近越来越陡的走势相符 √。

这题教会我们：做切线题的第一句话永远先问「**这个点在不在曲线上**」。在曲线上，它就是切点，一代一算；不在曲线上，就得设切点 $(a,f(a))$，把「过定点」当成关于 a 的方程来解。解出 a 后还要检查它是否落在函数的定义域内（这里 $a=4>0$ √），切线才有意义。

2.3 高阶导数

导函数 $f'(x)$ 本身还是一个函数。如果它也能求导，就再求一次——由此得到的导数叫**二阶导数**。这不是「多算一遍」的机械重复：二阶导数有自己独立的含义（物理上是加速度，几何上管曲线往哪边弯），第三章几乎每一节都要用到它。

高阶导数的定义与记号

定义 2.4 · 高阶导数

如果函数 $y=f(x)$ 的导函数 $y'=f'(x)$ 在点 x 处可导，就称 $f'(x)$ 在 x 处的导数为 $f(x)$ 在 x 处的**二阶导数**，记作

$$y'',\qquad f''(x),\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right).$$

二阶导数的导数称为**三阶导数**，三阶导数的导数称为**四阶导数**，……。一般地，$n-1$ 阶导数的导数称为 n **阶导数**，分别记作

$$y''',\quad y^{(4)},\quad \cdots,\quad y^{(n)}\qquad 或\qquad \frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3},\quad \frac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4},\quad \cdots,\quad \frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}.$$

二阶及二阶以上的导数统称**高阶导数**；相应地，前面学的 $f'(x)$ 也叫**一阶导数**。它们在点 x_0 处的值记作 $f''(x_0)$、$f'''(x_0)$、……、$f^{(n)}(x_0)$。

「f 在 x_0 处 n 阶可导」的完整含义是：f 在 x_0 的某个邻域内存在 $n-1$ 阶导函数，并且这个导函数在 x_0 处还可导——两边都得管，缺一不可。

记号上还有三条约定要交代：

- **从四阶起不再写撇**（y'''' 实在难数），改用括号里的数字：$y^{(4)}$、$y^{(5)}$，一般写作 $y^{(n)}$。注意括号不能省：$y^{(3)}$ 是三阶导数，y^3 是 y 的三次幂，两回事。
- $\frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}$ 是**一个整体记号**，读作「d n 次方 y 比 d x 的 n 次方」，不要把它拆成 $\mathrm{d}y$ 与 $\mathrm{d}x^n$ 的商。长得像分数不代表现在就能当分数用——$\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}x$ 各自的意义要等 §2.5 讲微分时才补上。
- 求 n 阶导数就是**反复求导 n 次**：$y^{(n)}=\left(y^{(n-1)}\right)'$。所以技术上没有新东西——难的是「从前面几阶里看出规律」。

大白话 · **二阶导数是「变化率的变化率」：速度的导数就是加速度**

拿位移 $s = s(t)$ 看最清楚：每求一次导，就多描述一层「变化」。

求导次数	得到的量	它在说什么
0	位移 $s(t)$	在哪里
1	速度 $v = s'(t)$	走得多快
2	加速度 $a = s''(t)$	快慢自己变得多快
3	$s'''(t)$	加速度自己变得多快

所以刹车时把你往前推的那股力来自**加速度**，也就是位移的二阶导数；而车身一冲一顿的「晃」来自加速度的变化，那已经是三阶导数了。牛顿第二定律 $F = ma$ 里出现的是 s''，这就是为什么物理里二阶导数永远在场。

几何上二阶导数管的是「曲线往哪边弯」（凹凸性），这件事第三章 §3.4 会正式讲。本节只要把定义、记号与几个常用公式弄扎实。

例 2.12 · **已知质点的运动方程 $s = t^3 - 6t^2 + 9t$（s 的单位是米，t 的单位是秒），求任意时刻的速度与加速度，并问何时加速度为零**

思路 「速度是位移的一阶导数、加速度是位移的二阶导数」——这就是二阶导数的物理意义，用一句话说完，剩下的全是求导与解方程。

解答 一阶导数是速度：

$$v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9 \quad (\text{米/秒}).$$

再求一次导是加速度：

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = 6t - 12 \quad (\text{米/秒}^2).$$

令 $a(t) = 0$，得 $6t - 12 = 0$，即 $t = 2$（秒）时加速度为零。

回代验算：把 s 改写一下，$s = t(t-3)^2$，可见 $t = 3$ 时 $s = 0$（质点回到原点），而在 $t = 1$ 附近 $s(0.9) = 0.9 \times 2.1^2 = 3.969$、$s(1) = 4$、$s(1.1) = 1.1 \times 1.9^2 = 3.971$，确实在 $t = 1$ 处取到局部最大 √。而 $v(1) = 3 - 12 + 9 = 0$、$a(1) = 6 - 12 = -6 < 0$，与「极值点处速度为零、且加速度为负」完全吻合 √。

这题教会我们：物理题里「$v = s'$、$a = s''$」要形成条件反射。另外留意单位：每求一次导，单位就跟着变一次（米 → 米/秒 → 米/秒²），这也是检查答案的一个笨办法——如果算出来的「速度」单位是米/秒²，那它一定是加速度。

二阶导数的几何意义是「曲线往哪边弯」，看正弦曲线最清楚：$y'' = -\sin x$ 在 $(0,\ \pi)$ 上取负号，这一段曲线朝下弯；在 $(\pi,\ 2\pi)$ 上取正号，曲线改成朝上弯；$x = \pi$ 两侧弯曲方向相反，那里就是拐点。

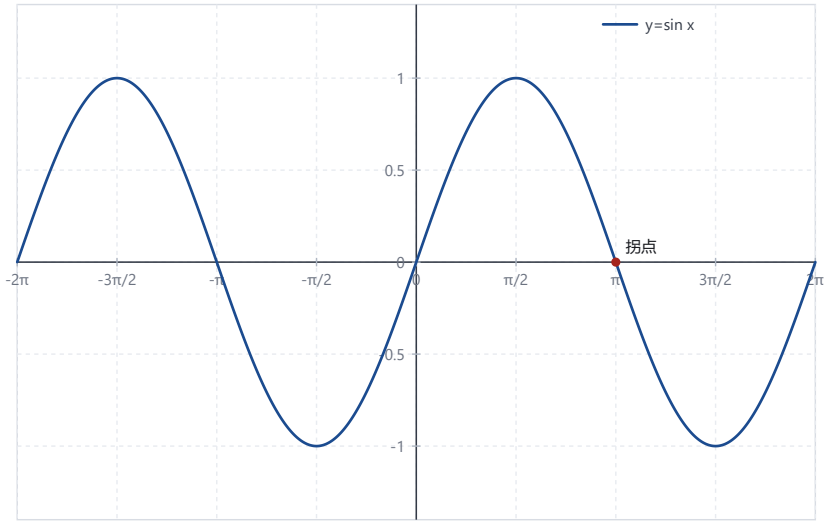


图 2.5 正弦曲线 y=sin x 的凹凸与拐点

再看一个「一路弯到底」的极端例子：$y = x^2$ 的二阶导数恒为 $2 > 0$，整条曲线处处朝上弯，找不出拐点——二阶导数不变号，弯曲方向就不改变。

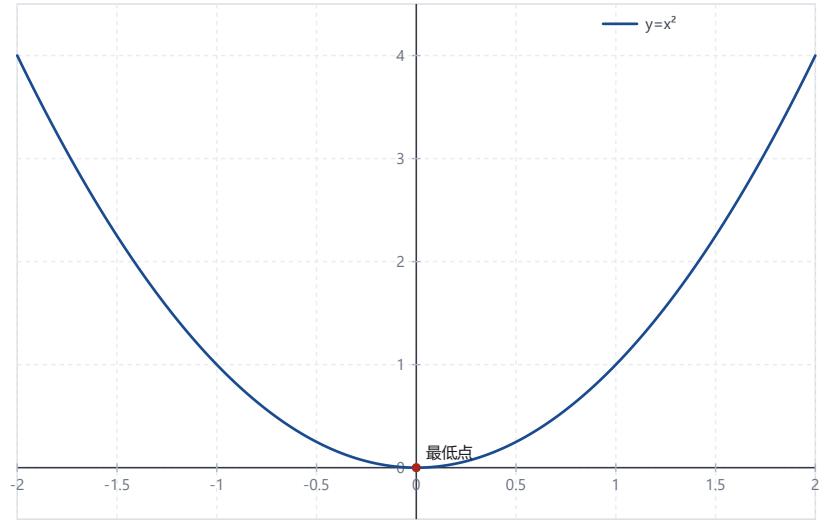


图 2.6 抛物线 y=x² 处处朝上弯

常用函数的 n 阶导数

求 n 阶导数没有一步到位的公式可用，套路只有一条：**先老实求三、四阶，看出规律，把它写成统一的形式，最后用归纳法确认**。下面这道题是这条套路的标准示范。

例 2.13 · 求 $y=\sin x$ 的 n 阶导数

思路 逐阶往下算，但每算出一阶就立刻把它**改写成同一个模板**。麻烦在于 $\sin x$ 求一次导会变成 $\cos x$，而我们要的是「一直长得像正弦」的形式——用恒等式 $\cos\theta=\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)$ 就能做到。

解答 一阶一阶来，每步都化成正弦：

$$\begin{aligned} y' &= \cos x = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right), \\ y'' &= \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right), \\ y''' &= \cos\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x+3\cdot\frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

规律已经出来了：每再求一次导，括号里的角就再加 $\frac{\pi}{2}$。于是猜想

$$y^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

用归纳法确认。$n=1$ 时右边 $=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x=y'$，成立。设 $n=k$ 时成立，即 $y^{(k)}=\sin\left(x+k\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$y^{(k+1)}=\left[y^{(k)}\right]'=\cos\left(x+k\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+(k+1)\frac{\pi}{2}\right),$$

最后一步用的还是那个恒等式 $\cos\theta=\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)$。故对一切正整数 n 都有 $y^{(n)}=\sin\left(x+n\frac{\pi}{2}\right)$。

回代验算：取 $n=2$，公式给出 $\sin(x+\pi)=-\sin x$，与直接算出的 $(\sin x)''=-\sin x$ 一致 √；取 $n=4$，公式给出 $\sin(x+2\pi)=\sin x$，说明求四次导回到自身（每求一次导相位转 90°，四次正好转满一圈）√。

这题教会我们：求 n 阶导数的口诀是「**多求几阶找规律、写成统一模板、归纳法收尾**」。$\sin x$ 与 $\cos x$ 的模板 $\sin\left(x+n\frac{\pi}{2}\right)$、$\cos\left(x+n\frac{\pi}{2}\right)$ 必须背下来——第三章讲泰勒公式时要用它们。

例 2.14 · 求 $y=\sin 2x$ 与 $y=\mathrm{e}^{2x}$ 的 n 阶导数

思路 还是上一题的套路，只是多了一个「内层常数 2」。每求一次导，这个 2 就被乘出来一次，求 n 次就乘出 2^n——把这一项算清楚，剩下的仍然是找规律。

解答 对 $y=\sin 2x$ 逐阶算：

$$y'=2\cos 2x,\qquad y''=-4\sin 2x,\qquad y'''=-8\cos 2x.$$

把它们统一写成正弦：$y'=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$、$y''=4\sin(2x+\pi)$。可见每求一次导，**系数乘一个 2、角加一个 $\frac{\pi}{2}$**，于是

$$y^{(n)}=2^n\sin\left(2x+n\frac{\pi}{2}\right).$$

同法，$y=\mathrm{e}^{2x}$ 有 $y'=2\mathrm{e}^{2x}$、$y''=4\mathrm{e}^{2x}$，故 $y^{(n)}=2^n\mathrm{e}^{2x}$。

回代验算：取 $n=2$，第一式给出 $4\sin(2x+\pi)=-4\sin 2x$，与上面直接算出的 y'' 一致 √；取 $n=3$，给出 $8\sin\left(2x+\frac{3\pi}{2}\right)=-8\cos 2x$，同样一致 √；第二式在 $n=2$ 时给出 $4\mathrm{e}^{2x}$ √。

这题教会我们：形如 $\sin(ax+b)$、e^{ax+b}、$(ax+b)^{\mu}$ 的高阶导数，等于「外层那个公式」再乘上 a^n——内层是一次的，才可能有这么整齐的公式。内层一旦不是一次式（例如 $\sin x^2$），就得另想办法了。

ⓘ 注 · 五个必须记住的 n 阶导数公式

$$(\mathrm{e}^x)^{(n)}=\mathrm{e}^x;$$

$$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+n\frac{\pi}{2}\right),\qquad (\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+n\frac{\pi}{2}\right);$$

$$(\ln(1+x))^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}\quad (n\ge 1);$$

$$(x^{\mu})^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)\,x^{\mu-n}.$$

顺带一条常用的推广：$(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n$——指数函数每求一次导就乘出一个 $\ln a$；取 $a=\mathrm{e}$（$\ln\mathrm{e}=1$）就退化回第一条。

最后一条公式里，若 μ 是非负整数且 $n>\mu$，右边会出现因子 $\mu-\mu=0$，于是导数为 0——这与「μ 次多项式的 $\mu+1$ 阶导数为零」是同一件事。

以 $\ln(1+x)$ 为例自己验一遍：$y'=\frac{1}{1+x}$、$y''=-\frac{1}{(1+x)^2}$、$y'''=\frac{2}{(1+x)^3}$，把 $n=1,2,3$ 代入公式都能吻合；公式里 $(-1)^{n-1}$ 负责那个交替出现的负号，$(n-1)!$ 负责分子上不断长大的阶乘。

莱布尼茨公式：乘积的高阶导数

两个函数相乘，求高阶导数时会一项一项「裂开」，而裂开的规律与二项式定理一模一样。（和、差的高阶导数不必另学：逐次使用和差法则即得 $(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$；真正需要新工具的是乘积。）

☆ 定理 2.6 · 莱布尼茨公式

若 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 都在点 x 处 n 阶可导，则

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)},$$

其中约定 $u^{(0)}=u$、$v^{(0)}=v$。展开前几项就是

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{2}u^{(n-2)}v''+\cdots+uv^{(n)}.$$

证明 · 莱布尼茨公式：对 n 归纳，每步用一次乘积法则

$n=1$ 时公式右边是 $\binom{1}{0}u'v+\binom{1}{1}uv'=u'v+uv'$，正是乘积法则，成立。

设公式对 n 成立，对 $(uv)^{(n)}$ 再求一次导。注意 $u^{(n-k)}$ 再求一次导是 $u^{(n+1-k)}$、$v^{(k)}$ 再求一次导是 $v^{(k+1)}$，由乘积法则

$$\begin{aligned}(uv)^{(n+1)}&=\Big[(uv)^{(n)}\Big]'\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\left(u^{(n-k)}v^{(k)}\right)'\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n+1-k)}v^{(k)}\\&\quad+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k+1)}.\end{aligned}$$

第二个和式里把指标改成 $j=k+1$（j 从 1 取到 $n+1$）：

$$\begin{aligned}(uv)^{(n+1)}&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}u^{(n+1-j)}v^{(j)}\\&\quad+\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n}{j-1}u^{(n+1-j)}v^{(j)}.\end{aligned}$$

按 $u^{(n+1-j)}v^{(j)}$ 合并同类项：$j=0$ 那一项只出现在第一个和里（系数 $\binom{n}{0}=1$），$j=n+1$ 那一项只出现在第二个和里（系数 $\binom{n}{n}=1$），而中间 $1\le j\le n$ 的系数是 $\binom{n}{j}+\binom{n}{j-1}$。由组合恒等式 $\binom{n}{j}+\binom{n}{j-1}=\binom{n+1}{j}$，

$$(uv)^{(n+1)}=\sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j}u^{(n+1-j)}v^{(j)},$$

即公式对 $n+1$ 也成立。由数学归纳法，公式对一切正整数 n 成立。 ■

例 2.15 · 求 $y=x^2\mathrm{e}^x$ 的 n 阶导数

思路 直接逐阶求导，每一阶都是「多项式 $\times\,\mathrm{e}^x$」，越算越长，看不到头。莱布尼茨公式正是为乘积准备的：把 $(uv)^{(n)}$ 展开成 $n+1$ 项。用它的关键在**选谁当 u、谁当 v**——应当让那个「求几阶导就变成 0」的因子去承担反复求导的角色，这样展开式会自动截断、只剩有限几项。

解答 取 $u=\mathrm{e}^x$、$v=x^2$。则 $u^{(k)}=\mathrm{e}^x$ 对一切 k 成立，而

$$v'=2x,\qquad v''=2,\qquad v^{(k)}=0\ (k\ge 3).$$

按莱布尼茨公式，$k\ge 3$ 的项全部为零，只剩 $k=0,1,2$ 三项：

$$\begin{aligned}y^{(n)}&=\binom{n}{0}u^{(n)}v+\binom{n}{1}u^{(n-1)}v'+\binom{n}{2}u^{(n-2)}v''\\&=\mathrm{e}^x x^2+n\mathrm{e}^x\cdot 2x+\frac{n(n-1)}{2}\mathrm{e}^x\cdot 2\\&=\mathrm{e}^x\left[x^2+2nx+n(n-1)\right].\end{aligned}$$

回代验算：取 $n=1$，公式给出 $\mathrm{e}^x(x^2+2x)$，而直接算 $(x^2\mathrm{e}^x)'=2x\mathrm{e}^x+x^2\mathrm{e}^x$，一致 √。取 $n=2$，公式给出 $\mathrm{e}^x(x^2+4x+2)$；直接算 $\left[\mathrm{e}^x(x^2+2x)\right]'=\mathrm{e}^x(x^2+2x)+\mathrm{e}^x(2x+2)=\mathrm{e}^x(x^2+4x+2)$，一致 √。

这题教会我们：莱布尼茨公式的用法是「**让多项式那一项去当被反复求导的角色**」——它的高阶导很快变成 0，展开式就自然截断。动笔前先判断「哪一项会断」，再决定谁是 u、谁是 v，能省掉一半书写。若两个因子都不断（比如 $y=\mathrm{e}^x\sin x$），公式照样成立，但要老老实实算足 $n+1$ 项；实际做题时更常见的做法是先求三、四阶导找规律。

⚠ 易错提醒 · $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 与 $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2$ 是两个完全不同的东西

- $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 是**二阶导数**：对 y 求了两次导；
- $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2$ 是**一阶导数的平方**：先求一阶导数，再把它平方。

写法只差一对括号和平方的位置，含义天差地别。以 $y=x^2$ 为例：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=(2x)'=2$，而 $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2=(2x)^2=4x^2$。

还有两件事要提醒。第一，记号 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 不能拆开读：分母上的 $\mathrm{d}x^2$ 不是「$\mathrm{d}x$ 的平方」，整个符号只表示「对 x 求了两次导」，它与「先求一阶导数再平方」毫无关系。第二，$y^{(n)}$ 的括号不能省：$y^{(3)}$ 是三阶导数，y^3 是 y 的三次幂；同理 $f^{(n)}(x_0)$ 与 $[f(x_0)]^n$ 完全是两码事（后者又掉进「先代值后运算」那个老坑里去了）。

本单元的核心结论——例题的答案、导数公式、高阶导数与莱布尼茨公式——不留「大概是对的」这种余地，逐条交给机器重算：

```
diff: x^2 -> 2x
diff: 1/x -> -1/x^2
diff: sqrt(x) -> 1/(2 sqrt(x))
diff: sin(x) -> cos(x)
diff: tan(x) -> 1/cos(x)^2
diff: (x^2+1)/(x^2-1) -> -4x/(x^2-1)^2
diff: arctan(x) -> 1/(1+x^2)
diff: arcsin(x) -> 1/sqrt(1-x^2)
diff: ln(sin(2x+1)) -> 2 cot(2x+1)
diff: arctan(e^x) -> e^x/(1+e^(2x))
diffn: sin(2x), 3 -> -8 cos(2x)
diffn: ln(1+x), 3 -> 2/(1+x)^3
diffn: x^2 e^x, 2 -> e^x (x^2+4x+2)
value: x^3-6x^2+9x, x=2 -> 2
limit: ((1+x)^2-1)/x, 0 -> 2
```

2.1–2.3 小结与自测

小结 · 本单元要点回顾

定义与判定：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 是差商的极限；几何上是曲线在 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率，物理上是瞬时变化率。它是「点」上的性质，而 f 在 x_0 处可导 $\iff$ 左导数 $f'_-(x_0)$ 与右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等——折点、分段点、带绝对值的地方全靠这一条。

可导与连续：可导 $\Longrightarrow$ 连续，反之不然（$|x|$ 在 $x=0$ 处连续但不可导），所以由「不连续」可以直接判「不可导」；反过来，光有「连续」什么也判不出来。

求导的工具箱：三组法则（四则 $(uv)'=u'v+uv'$ 与 $\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$；反函数 $\left[f^{-1}(y)\right]'=\frac{1}{f'(x)}$；复合（链式）$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$）+ 基本初等函数的导数公式表 + 高阶导数的五个 n 阶公式与莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}$。记法上认准 $f'(x_0)$、y'、$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$、$y^{(n)}$。

四个坑：分段点直接套求导公式；把 $f'(x_0)$ 与 $[f(x_0)]'$ 混为一谈；复合函数漏掉内层因子或写错中间变量；由连续断定可导、由 $f'(x_0)>0$ 断定函数在该点附近单调。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 用定义求 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x_0=4$ 处的导数。
2. 讨论 $f(x)=x\,|x|$ 在 $x=0$ 处是否可导；若可导，求出 $f'(0)$。
3. 求 $y=\sin^2(2x+1)$ 的导数。
4. 求 $y=x\mathrm{e}^x$ 的 n 阶导数。
5. 已知 $f'(x_0)>0$，能否由此断定 f 在 x_0 的某个邻域内单调增加？说明理由。

注 · 自测题答案

1. 先把分子有理化：$\frac{\sqrt{4+h}-2}{h}=\frac{1}{\sqrt{4+h}+2}$，令 $h\to 0$ 得 $f'(4)=\frac{1}{4}$。
2. 差商是 $\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{h|h|}{h}=|h|\to 0$，左、右导数都存在且都等于 0，故**可导**，$f'(0)=0$（这个函数在原点比 $|x|$ 乖得多）。
3. 两层复合加一步倍角：$y'=2\sin(2x+1)\cos(2x+1)\cdot 2=4\sin(2x+1)\cos(2x+1)=2\sin(4x+2)$。
4. 用莱布尼茨公式，取 $u=\mathrm{e}^x$、$v=x$，因 $v''=0$ 而只剩两项：$y^{(n)}=x\mathrm{e}^x+n\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x(x+n)$。代 $n=1,2$ 检验：$\mathrm{e}^x(x+1)$、$\mathrm{e}^x(x+2)$，与直接求导一致。
5. **不能**。$f'(x_0)>0$ 是「一点处」的信息，而单调性是「一个区间上」的性质；正确的单调性判别法是 §3.4 的结论，它要求区间内每一点都有 $f'>0$（或 $f'<0$）。一点的正负推不出一个区间的走向。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

隐函数、参数方程求导与函数的微分

学习目标 · 学完这一单元，你应该能

- 对方程 $F(x,y)=0$ 两端同时对 x 求导，解出 y'，并会先用原方程求出该点的 y，再代入具体点算 y'；
- 用对数求导法处理幂指函数与多因子连乘、连除的函数；
- 写出由参数方程确定的函数的一阶、二阶导数公式，并说清二阶导为什么还要再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$；

- 按「先写关系式、再对 t 求导、最后代瞬时值」的套路解相关变化率问题；
- 说出微分的定义、几何意义与一阶微分形式不变性，并用微分做近似计算。

2.4.1 隐函数的求导法

到上一单元为止，我们对付的都是**显函数**：$y=f(x)$，对谁用公式一目了然。但很多曲线天生不是这个写法。看这个方程：

$$\mathrm{e}^{y}+xy-\mathrm{e}=0.$$

它照样是一条曲线，也照样在 $x=0$ 附近把 y 定成了一个关于 x 的函数，可是你想把 y 解出来？e^{y} 与 xy 缠在一起，解不动。$x^{2}+y^{2}=1$、$\sin y+\mathrm{e}^{x}y=0$ 也是同一类：函数藏在一个方程里，不给你显式的表达式。

定义 2.5 · 隐函数

若方程 $F(x,y)=0$ 在某区间 I 内每给定一个 x，都恰有一个满足方程的 y 与之对应，则称该方程在 I 内确定了一个**隐函数**，记作 $y=y(x)$。

求这样的 $y(x)$ 的导数，就是**隐函数求导**问题。它的特别之处是：我们手上没有 $y(x)$ 的表达式，只有它满足的那个方程。

方法：认定 y 是 x 的函数，两端一起求导

1. 认定 $y=y(x)$ 是 x 的可导函数，把方程的两端都看成 x 的函数；
2. 两端同时对 x 求导。凡是含 y 的项，都按复合函数的求导法则处理：**先对 y 求导，再乘 y'**；
3. 把含 y' 的项归到一边，解出 y'。结果里同时出现 x 与 y 是完全正常的，不必强行化成只含 x 的式子。

含 y 的项具体怎么算，看几个标准写法：

$$(y^{3})'=3y^{2}y',\qquad(\mathrm{e}^{y})'=\mathrm{e}^{y}y',\qquad(\sin y)'=\cos y\cdot y',$$

还有一项是乘积法则与链式法则一起用，错得最多：

$$(xy)'=x'y+xy'=y+xy'.$$

例 2.16 · 求由方程 $\mathrm{e}^{y}+xy-\mathrm{e}=0$ 确定的隐函数的导数，并求 $y'\big|_{x=0}$

思路 这是隐函数求导的标准流程题：先按上面三步走，把 y' 的表达式解出来；再处理「在某个 x 处取值」——注意 $x=0$ 时 y 等于几并不知道，得先回原方程把 y 求出来，才能把它代进导数表达式。

解答 认定 $y=y(x)$，两端对 x 求导。第一项 e^{y} 是复合函数（外层是「e 的某次幂」，内层是 y），求导得 $\mathrm{e}^{y}y'$；第二项 xy 是乘积，用乘积法则；第三项 $-\mathrm{e}$ 是常数，导数为 0：

$$\mathrm{e}^{y}y'+(y+xy')=0.$$

把含 y' 的项合并：

$$(\mathrm{e}^{y}+x)y'=-y\quad\Longrightarrow\quad y'=-\frac{y}{\mathrm{e}^{y}+x}.$$

求 $y'\big|_{x=0}$：先把 $x=0$ 代回原方程定出 y：

$$\mathrm{e}^{y}+0-\mathrm{e}=0 \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{e}^{y}=\mathrm{e} \quad\Longrightarrow\quad y=1.$$

再把 $x=0$、$y=1$ 一起代入导数表达式：

$$y'\big|_{x=0}=-\frac{1}{\mathrm{e}^{1}+0}=-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

这样做是合法的，理由要说全：记 $F(x,y)=\mathrm{e}^{y}+xy-\mathrm{e}$，则 $F(0,1)=0$，而且 F 对 y 的偏导数在 $(0,1)$ 处是 $F_y=\mathrm{e}^{y}=\mathrm{e}\neq 0$。按隐函数存在定理（它的证明属于多元函数微分学，本单元只需记住：$F_y\neq 0$ 就是它的关键条件），方程在点 $(0,1)$ 附近确定唯一的可导函数 $y=y(x)$；再由 $\mathrm{e}^{y}+x$ 在 $(0,1)$ 处等于 $\mathrm{e}\neq 0$ 以及 $y(x)$ 可导因而连续（$x\to 0$ 时点 $(x,y(x))$ 贴着 $(0,1)$），这个因子在 $x=0$ 附近仍不为零。所以上面的式子确实给出该邻域内的导数——而 F_y 也正好就是我们解 y' 时除以的那个因子 $\mathrm{e}^{y}+x$。

这题教会我们：隐函数求导的机械流程是「两端对 x 求导 → 含 y 的项乘 y' → 合并解出 y'」；而求 y' 在某点的值要多一步：**先用原方程求出该点的 y**。顺带一提，$y'\big|_{x=0}=-1/\mathrm{e}$ 就是曲线 $\mathrm{e}^{y}+xy-\mathrm{e}=0$ 在点 $(0,1)$ 处切线的斜率。

大白话 · 隐函数求导的本质：y 是「没写出来的函数」

很多同学看到 e^{y} 就想「y 是未知数，e^{y} 求导还是 e^{y}」——这是把 y 当成了常数，错就错在这里。

换个看法：**y 本来就是 x 的函数**，只是名字没写出来而已。方程像一个封闭的盒子，你在外面拧一下 x，盒子里的 y 就跟着变，$y'(x)$ 正是「跟着变的速率」。既然 y 是 x 的函数，那么遇到任何含 y 的式子求导，都要按复合函数处理。对照一下：

- 若 y 是常数：$(\mathrm{e}^{y})'=0$；
- 而 y 是函数：$(\mathrm{e}^{y})'=\mathrm{e}^{y}\cdot y'$，多出来的 y' 就是「y 也在变」的记号。

这和 $(\sin u)'=\cos u\cdot u'$ 里的 u' 是同一个东西、同一个道理。一句话记牢：**凡是碰了 y，回头就补一个 y'。**

⚠ 易错提醒 · 隐函数求导的三个坑

1. **漏乘 y'**：把 $(y^{2})'$ 写成 $2y$、把 $(\mathrm{e}^{y})'$ 写成 e^{y}、把 $(\ln y)'$ 写成 $\frac{1}{y}$ —— 三处都少了同一个因子 y'。

2. **乘积里的 xy**：$(xy)' = y + xy'$，两项都不能丢。写成 y 是漏了链式法则，写成 x 是漏了乘积法则。
3. **代入顺序颠倒**：求 $y'\big|_{x=0}$ 时直接把 $x=0$ 塞进 $y' = -\frac{y}{\mathrm{e}^y + x}$，得到 $-1/\mathrm{e}^y$ 就交卷 —— 答案里还挂着 y，不合要求。必须先用原方程把 $y = 1$ 求出来。

例 2.17 · 求曲线 $\mathrm{e}^y + xy - \mathrm{e} = 0$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程与法线方程

思路 曲线由隐函数给出，切线的斜率就是 $y'\big|_{x=0}$，上一道例题已经算出它是 $-\frac{1}{\mathrm{e}}$；剩下的事只是套点斜式。法线与切线垂直，斜率是切线斜率的负倒数。

解答 由上一道的计算，切线斜率 $k = -\frac{1}{\mathrm{e}}$。切线过点 $(0,1)$，点斜式给出

$$y - 1 = -\frac{1}{\mathrm{e}}(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad x + \mathrm{e}y - \mathrm{e} = 0.$$

切线斜率不为零，所以法线斜率是 $k_\perp = \mathrm{e}$，法线方程为

$$y - 1 = \mathrm{e}(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{e}x - y + 1 = 0.$$

验算：把 $(0,1)$ 分别代入两式，左边都等于右边（$0 + \mathrm{e} - \mathrm{e} = 0$，$0 - 1 + 1 = 0$）；又 $k \cdot k_\perp = -\frac{1}{\mathrm{e}} \cdot \mathrm{e} = -1$，两条直线确实垂直。

这题教会我们：隐函数求导在几何题里扮演的角色就是「把斜率算出来」，其余是解析几何的常规操作。两个细节别错：法线斜率是切线斜率的**负倒数**（不是倒数）；方程整理成一般式后，把已知点代进去验一下最稳当。

公式什么时候有效，隐函数有几支

上面那个例子顺带验证了一件事：y' 的表达式在点 $(0,1)$ 附近有意义。一般来说，隐函数求导得到的公式要能用，需要两个前提。

1. **方程确实在讨论的点附近确定了一个可导的函数 $y(x)$。** 这件事不是自动的。$x^2 + y^2 = 1$ 在圆上除去左右两个顶点 $(\pm 1, 0)$ 以外的任何一点附近都能确定一个可导函数（上半支或下半支，各自可导）；但在 $(\pm 1, 0)$ 这两个点上，上下两支尖端相接，横坐标稍微越过 ± 1 方程就没有实解（$x = 1.0001$ 时 $1 - x^2 < 0$），也就是说那里根本不存在「双侧邻域上的函数」，两支的斜率还会随着靠近顶点而无限增大（$x = 0.999999$ 时斜率已到 -707）。同理，$y^2 = x$ 在原点附近也不行。
2. **解出 y' 时除以的那个因子不为零。** 在 $\mathrm{e}^y + xy - \mathrm{e} = 0$ 里这个因子是 $\mathrm{e}^y + x$，在 $x^2 + y^2 = 1$ 里是 $2y$ ——它恰好在 $(\pm 1, 0)$ 处等于零，正是上一条出问题的两个点。所以这两件事其实是同一件事的两面：**分母为零的地方，要么曲线切线竖直、要么函数根本不存在，公式都失效。**

再补一句常被忽略的话：同一个方程常常同时确定**好几支**函数。$x^2 + y^2 = 1$ 就同时给出上半圆与下半圆，我们说「由方程确定的隐函数」时指的是**某一支**，$y' = -\frac{x}{y}$ 在每一支上各自成立（式子长得一样，但代入的是该支上的 y）。所以答案里既出现 x 又出现 y 是完全正常的：它同时告诉你「现在在哪一支上」。

最后说清一个观念：隐函数与显函数不是两类不同的函数，而是同一个函数的**两种写法**。$y = \sqrt{1 - x^2}$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 描写的是同一段曲线；写成隐式的好处是两边对称、不必挑分支，代价是求导结果里挂着 y。

把这件事画出来最清楚：同一个方程 $x^2 + y^2 = 1$ 对应上下两支函数，$y' = -\frac{x}{y}$ 在每一支上各自成立（代入的是该支上的 y）；而在左右两个顶点处两支接尖，分母 $2y$ 恰好为零，公式就在那里失效。

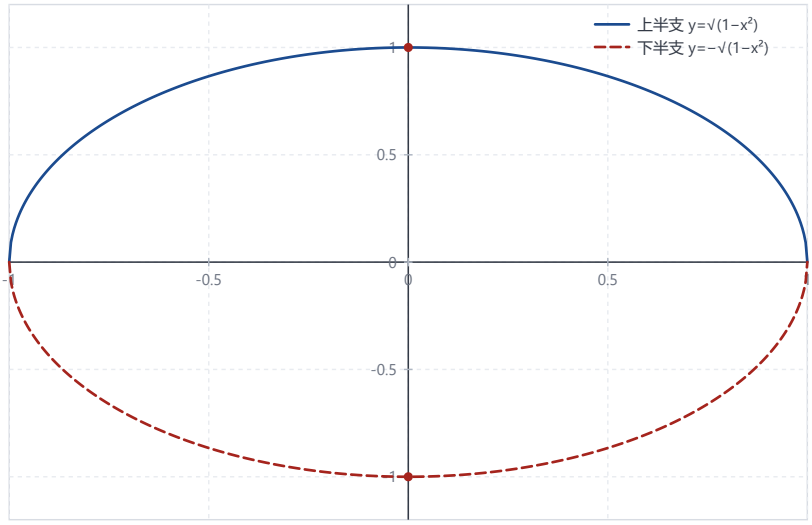


图 2.7 单位圆 $x^2+y^2=1$ 的两支隐函数

> ⓘ **注 · 写完隐函数求导，回头检查三件事**
>
> 1. **每一项都「到位」了吗？** 含 y 的项有没有补上 y'？乘积项（如 xy）是不是两项都写了？
> 2. **y' 解出来了吗？** 最后应该是一边只有 y'、另一边完全不含 y' 的等式，而不是一个还缠着 y' 的方程。
> 3. **要某点的值时，顺序对吗？** 先用原方程定出该点的 y，再代入 y' 的表达式；检查最终答案里还有没有残留的 y。

隐函数的二阶导数

题目要 y'' 时，办法只有一个：把已经解出来的 y'（它一般同时含 x 与 y）再对 x 求一次导，其中每个 y 仍然要乘 y'，最后用原方程化简。

例 2.18 · 设 $y=y(x)$ 由 $x^2+y^2=1$ 确定且 $y>0$，求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$

思路 一阶很好办；二阶的难点在于 $y'=-\frac{x}{y}$ 里既有 x 又有 y，再求导时 y 仍要按 x 的函数处理（商法则与链式法则各管一半），而最后一步要用原方程把 x^2+y^2 换掉，式子才会变干净。

解答 两端对 x 求导：

$$2x+2y\,y'=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x}{y} \qquad (y\neq 0).$$

再对 x 求一次导。把 $-\frac{x}{y}$ 看成商，用商的求导法则，并记住 y 是 x 的函数（分母的导数就是 y'）：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=-\frac{1\cdot y-x\cdot y'}{y^2}=-\frac{y-xy'}{y^2}\\&=-\frac{y-x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2}=-\frac{y+\frac{x^2}{y}}{y^2}=-\frac{x^2+y^2}{y^3}=-\frac{1}{y^3},\end{aligned}$$

其中最后一个等号用了原方程 $x^2+y^2=1$。

这题教会我们：做隐函数的二阶导要守住两条。一是「见到 y 就乘 y'」这条规矩在一阶导之后依然有效；二是别急着把 $-\frac{x}{y}$ 展开成 x 的函数硬算，先把一阶导的结果代回去，再用原方程化简，往往一步就能得到很干净的形状（这里是 $-\frac{1}{y^3}$）。另外，把答案写成只含 y（或只含 x）便于检查：$y>0$ 时 $y''<0$，说明单位圆上半是向下弯的，和图形对得上。

2.4.2 对数求导法

有两类函数的导数，硬套公式表会翻车。

第一类是**幂指函数**：底数和指数都含 x，例如 $y=x^x$、$y=(\sin x)^x$。它是幂函数与指数函数的混合体，可是两条公式都不适用：$(x^a)'=ax^{a-1}$ 要求指数是常数，$(a^x)'=a^x\ln a$ 要求底数是常数，而 x^x 两样都不满足。

第二类是**多因子连乘、连除**的函数，例如 $y=\sqrt[3]{(x+1)^2}\sqrt{x-1}$。用乘积、商法则一层层套也行，但写出来的式子又长又容易错。

这两类函数有一个共同的解法，叫对数求导法：

1. 在 $y>0$ 的区间上，两端取对数，把乘除化成加减、把幂化成倍数；
2. 两端对 x 求导。左边用链式法则：$(\ln y)'=\frac{y'}{y}$；
3. 两端乘回 y，得到 $y'=y\cdot(\ln y)'$。

第 2 步依据的是复合函数的求导法则（外层是 $\ln$，内层是 y），第 3 步只是乘一个在区间内不为零的 y。顺手记住这个最常用的中间结果：**$\ln y$ 的导数等于 $\frac{y'}{y}$**。

例 2.19 · 用对数求导法求 $y=x^x$（$x>0$）的导数

思路 幂指函数，「底数求导」和「指数求导」两条公式一条都用不上，那就取对数：$\ln y=x\ln x$，右边变成了标准的乘积，可以直接求导。

解答 由 $x>0$ 知 $y>0$，两端取对数：

$$\ln y=x\ln x.$$

两端对 x 求导，左边用链式法则：

$$\frac{y'}{y}=\ln x+x\cdot\frac{1}{x}=\ln x+1.$$

两端乘 y，并把 $y=x^x$ 代回：

$$y'=x^x(\ln x+1).$$

验算：取 $x=1$，公式给 $y'=1\cdot(0+1)=1$。再用差商对一对：$0.9^{0.9}\approx0.9095$，$1.1^{1.1}\approx1.1105$，差商 $\frac{1.1105-0.9095}{0.2}\approx1.005$，与公式吻合。

这题教会我们：幂指函数 $y=u(x)^{v(x)}$ 一律走「取对数 → 两端求导 → 乘回 y」这条路。把它写成一般形式：由 $\ln y=v\ln u$ 得 $\frac{y'}{y}=v'\ln u+\frac{vu'}{u}$，于是

$$y' = u^v \left(v' \ln u + \frac{v\,u'}{u} \right).$$

遇到幂指函数，现推或用这个公式都行，千万别对底数与指数各用一半公式。

ⓘ 注 · 同一道题的另一种算法（顺便复习复合函数）

x^x 还可以先写成 $\mathrm{e}^{x\ln x}$ —— 这一步只是用了 $\mathrm{e}^{\ln A} = A$，把「幂」改写成「指数」。于是

$$y = \mathrm{e}^{x\ln x} \quad\Longrightarrow\quad y' = \mathrm{e}^{x\ln x}\cdot(x\ln x)' = x^x(\ln x + 1),$$

最后一步把 $\mathrm{e}^{x\ln x}$ 换回 x^x。两种算法结果相同，你可以挑顺手的用：这条路不用取对数、不必记 $\ln y$ 的导数这个中间结果，它把幂指函数彻底归到了「指数函数加复合函数」上。

例 2.20 · 用对数求导法求 $y = (x+1)^{2/3}(x-1)^{1/2}$（$x > 1$）的导数

思路 多因子乘积，还带着分数次幂。直接套乘积法则要先分别求两个幂函数的导数，式子会越写越长；取对数之后，乘变加、幂变倍数，只剩三项简单求导。

解答 由 $x > 1$ 知 $y > 0$，两端取对数：

$$\ln y = \frac{2}{3}\ln(x+1) + \frac{1}{2}\ln(x-1).$$

两端对 x 求导：

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x-1}.$$

两端乘回 y：

$$y' = (x+1)^{2/3}(x-1)^{1/2}\left[\frac{2}{3(x+1)} + \frac{1}{2(x-1)}\right].$$

括号里通分还能得到更紧凑的单一分式：由

$$\frac{2}{3(x+1)} + \frac{1}{2(x-1)} = \frac{7x-1}{6(x^2-1)},$$

并把 y 中的 $(x+1)^{2/3}(x-1)^{1/2}$ 与分母上的 $x^2-1 = (x+1)(x-1)$ 约掉一部分，答案可以写成

$$y' = \frac{7x-1}{6(x+1)^{1/3}(x-1)^{1/2}}.$$

两种写法都对：括号形式能一眼看出「原函数乘以一个括号」，便于检查有没有漏项；单一分式更适合直接代入数值。

验算：取 $x=2$，公式给 $y'=3^{2/3}\left[\frac{2}{9}+\frac{1}{2}\right]=2.0801\times 0.7222\approx 1.502$。用乘积法则独立算一遍：$y'=\frac{2}{3}(x+1)^{-1/3}(x-1)^{1/2}+\frac{1}{2}(x+1)^{2/3}(x-1)^{-1/2}$，在 $x=2$ 处两项分别是 0.4622 与 1.0400，和为 1.5022，与上面的结果一致。

这题教会我们：多因子连乘除的函数，取对数相当于「降维」：乘积变和、商变差、根式与幂变倍数。要是分母上也有因子，例如 $y=\frac{(x+1)^{2/3}(x-1)^{1/2}}{x+2}$，取对数后那一项写成 $-\ln(x+2)$，其余一切照旧——这正是它比乘积、商法则省事的地方。

ⓘ 注 · 商的情形：对数把除号变成减号

把上面的函数改成分式，例如 $y=\dfrac{(x+1)^{2/3}(x-1)^{1/2}}{x+2}$（$x>1$），取对数后是

$$\ln y=\frac{2}{3}\ln(x+1)+\frac{1}{2}\ln(x-1)-\ln(x+2),$$

三条转换规则各就各位：乘号变加号、除号变减号、幂变成倍数。两端求导：

$$\frac{y'}{y}=\frac{2}{3(x+1)}+\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{x+2},$$

再乘回 y 就是答案。注意最后那一项是**减**的：本来在分母上的因子，取对数后一定带着负号，这是最容易漏的地方。

大白话 · 对数是一台「乘法变加法」的翻译机

取对数为什么能把难题变简单？因为对数把「乘法世界」翻译成了「加法世界」：

- 在乘法世界里，$y=(x+1)^{2/3}(x-1)^{1/2}$ 要用乘积法则，还得处理两个幂；
- 在加法世界里，$\ln y=\frac{2}{3}\ln(x+1)+\frac{1}{2}\ln(x-1)$，逐项求导就行，一点不绕。

像一串珠子，直接数要一颗颗摸过去，取对数等于把珠子摊成一排，随手就能数。指数也在帮忙：u^v 里那个「幂」在取对数后变成了乘积 $v\ln u$，而乘积的导数是我们最熟的操作。

顺便体会一下 x^x 的含义：从 $x=1$ 到 $x=2$，底数在长大，指数也在长大，两个方向的增长叠在一起，所以它比纯幂函数、纯指数函数增长得都快。这一点在导数里看得见——$y'=x^x(\ln x+1)$，只要 $x>1$，增长率 $\frac{y'}{y}=\ln x+1$ 就大于 1，意思是**函数本身变大的速度比函数值还快**。

⚠ 易错提醒 · 用对数求导法之前的三个检查

1. **先确认 $y>0$**：$\ln y$ 只对正数有意义。函数可能取负值时改用 $\ln|y|$（因为 $(\ln|y|)'=\frac{y'}{y}$ 形式不变）；若底数 u 会取零，先把它剔除出讨论区间。例如 $y=(\sin x)^x$ 只能在 $\sin x>0$ 的区间上这样做。
2. **别忘了最后乘回 y**：求出的是 $\frac{y'}{y}$，答案要写成 $y'=y\cdot[\cdots]$，并把 y 换回原表达式。
3. **不能对幂指函数只用一个公式**：$(x^x)'\neq x\cdot x^{x-1}$，也 $\neq x^x\ln x$。用 $x=2$ 核对：正确值 $2^2(\ln 2+1)=6.77$，两个错法分别给 4 和 2.77，都对不上。

最后补一句：对数求导法不是「万能钥匙」，它专门对付「乘除与幂」纠缠在一起的情形。像 $y=\sin x$、$y=\frac{1}{x}$ 这种一眼能用公式表的函数，取对数反而是绕
远路——**判断标准是：不取对数时，你得连用好几次乘积、商法则；那就取对数。**

2.4.3 由参数方程确定的函数的导数

有些曲线用 $y=f(x)$ 写出来很难看，用参数方程写却特别简单。比如椭圆

$$x=a\cos t,\qquad y=b\sin t\quad (0\le t\le 2\pi),$$

再比如摆线 $x=a(t-\sin t)$、$y=a(1-\cos t)$。这里 t 是参数，可以想象成时间：x 与 y 都由 t 决定。只要 $x=\varphi(t)$ 在考虑的区间上严格单调且可导，t 就能反过来由 x 定出，于是 y 是 x 的函数。问题是：这个函数往往连表达式都写不出来，它的导数怎么求？

先认一认椭圆的形状：t 从 0 扫到 2π，点 $(a\cos t, b\sin t)$ 恰好沿椭圆转一整圈。取 $a=2$、$b=1$，四个顶点是 $(2,0)$、$(0,1)$、$(-2,0)$、$(0,-1)$——记住它们，后面判断切线方向要用。

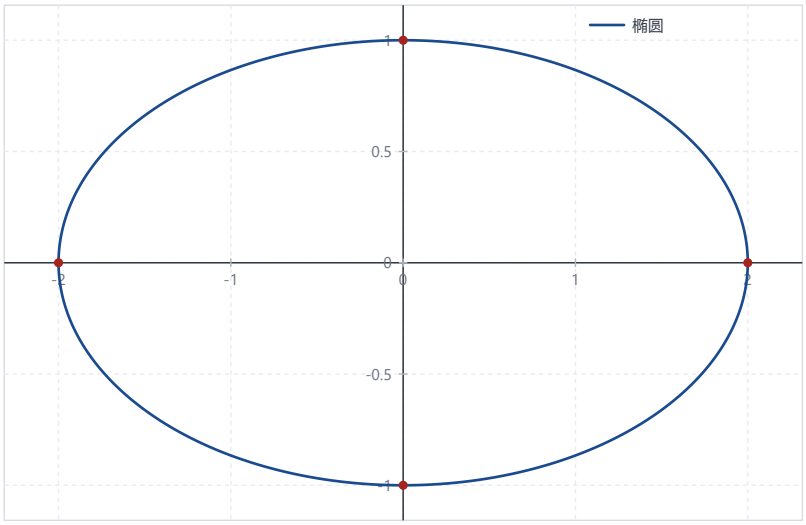


图 2.8 椭圆 x=2cos t，y=sin t 的完整一圈

答案是：用链式法则，把「对 x 求导」换算成「对 t 求导」。

☆ 定理 2.7 · 由参数方程确定的函数的求导法则

设 $x=\varphi(t)$ 在考虑的区间上**严格单调**且可导，$y=\psi(t)$ 可导，并且 $\varphi'(t)\neq 0$。则在 $x=\varphi(t)$ 的对应点处，由参数方程

$$x=\varphi(t),\qquad y=\psi(t)$$

确定的函数 $y=y(x)$ 可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

证明 · 为什么是两个变化率相除

严格单调保证反函数 $t=t(x)$ 存在（逐点地要求 $\varphi'(t)\neq 0$ 是不够的：一个点的导数不为零，管不住它在整个邻域上的单调性）；又因为 $\varphi'(t)\neq 0$，由反函数的求导法则，$t=t(x)$ 在对应点处可导，并且

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{1}{\varphi'(t)}.$$

（注意：反函数的求导法则本身就是以「反函数已存在」为前提的，所以「严格单调」这个条件不能省。）另一方面，$y=\psi(t)$ 与 $t=t(x)$ 可以复合，由复合函数的求导法则，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\psi'(t)\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}\\&=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.\end{aligned}$$

公式说的是件很朴素的事：y 对 x 的变化率，等于 y 对 t 的变化率除以 x 对 t 的变化率。 ■

关于答案的形式，还有一句要交代：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 的答案里留着 t（例如 $-\frac{b}{a}\cot t$）是完全合格的，因为参数方程本来就用 t 描述曲线。只有当题目要求「曲线在某点处的切线斜率」时，你才需要由该点的坐标把 t 定出来再代入。注意同一个横坐标常常对应两个 t（椭圆上一个 x 对应上下两点），要按题目指定的那一支来选。

二阶导数：再除一次 dx/dt

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 算出来仍是 t 的函数（比如 $-\frac{b}{a}\cot t$）。它既然是 x 的函数，就可以再对 x 求导；可我们手上只有「对 t 求导」的工具，所以得再换算一次：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\\&=\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right).\end{aligned}$$

也就是说：**先把 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 对 t 求一次导，再除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$。**最后这一步最容易被漏掉。

例 2.21 · 设 $x=a\cos t$、$y=b\sin t$ $(a>0,\ b>0)$，求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$

思路 先各算两个「对 t 的变化率」$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ 与 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$，相除得一阶导。求二阶导时别慌：把一阶导的结果当成一个关于 t 的函数，先对 t 求导，再除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$。

解答 椭圆由参数方程

$$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t\end{cases}$$

给出（$t=0$ 在右顶点，$t=\frac{\pi}{2}$ 在上顶点）。两个变化率是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-a\sin t,\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=b\cos t.$$

相除得（在 $\sin t\neq 0$，即 $t\neq k\pi$ 处）

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{b\cos t}{-a\sin t}=-\frac{b}{a}\cot t.$$

再求二阶导。先把一阶导对 t 求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{b}{a}\cot t\right)&=-\frac{b}{a}\cdot\left(-\csc^2 t\right)\\&=\frac{b}{a}\csc^2 t,\end{aligned}$$

然后除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=-a\sin t$：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\frac{b}{a}\csc^2 t}{-a\sin t}=-\frac{b}{a^2\sin^3 t}\\&=-\frac{b}{a^2}\csc^3 t.\end{aligned}$$

检查：取 $t=\frac{\pi}{2}$（椭圆的上顶点），$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{b}{a}\cot\frac{\pi}{2}=0$，切线水平，与图形相符；此时 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{b}{a^2}<0$，说明曲线在上顶点向下弯，也对得上。

这题教会我们：参数方程求导的流程是「分别对 t 求导，然后相除」；二阶导则在「对 t 求导」之后再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$。还要注意公式成立的条件：$t=0,\pi$（椭圆的左右顶点）处 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=0$，切线竖直、斜率不存在，这几个点必须单独讨论。

例 2.22 · 摆线 $x=a(t-\sin t)$、$y=a(1-\cos t)$ $(0<t<2\pi)$ 的 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$

思路 与上题同一个套路：先算两个对 t 的导数再相除，然后「对 t 求导后再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$」。这题的好处是结果能化简得很漂亮，顺便检验一下半角公式熟不熟。

解答 两个变化率是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=a(1-\cos t),\qquad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=a\sin t.$$

相除并用半角公式 $\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}$ 化简：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{a\sin t}{a(1-\cos t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}.$$

再求二阶导。先把一阶导对 t 求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\cot\frac{t}{2}\right)=-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2},$$

然后除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=a(1-\cos t)=2a\sin^2\frac{t}{2}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{2a\sin^2\frac{t}{2}} = -\frac{1}{4a\sin^4\frac{t}{2}} = -\frac{1}{4a}\csc^4\frac{t}{2}.$$

检查：$t=\pi$ 时曲线处于最高点 $y=2a$，此时 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cot\frac{\pi}{2}=0$（切线水平），$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{1}{4a}<0$（开口向下），与摆线的形状一致；而 $t\to 0^+$ 时 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cot\frac{t}{2}\to+\infty$，切线越来越陡，那里正是摆线的尖点。

这题教会我们：摆线是参数方程求导的标准题，它顺带提醒两件事。一是化简能省很多力气，$\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}$ 这类半角变形要熟；二是别忘了那个 $1/(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)$，这里 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=2a\sin^2\frac{t}{2}$ 与分子上的 $\csc^2\frac{t}{2}$ 正好配成完整的四次方，把它写成 $\frac{1}{4a\sin^4(t/2)}$ 更不容易看错。

大白话 · 参数方程求导：两张牌价相除

把 t 想成一种中间货币，比如美元。你手上没有「人民币兑日元」的牌价 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，但有「美元兑人民币」的牌价 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ 和「美元兑日元」的牌价 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$。两张牌价一除，中间的美元约掉，就换到了你要的那张牌价：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}.$$

分子、分母中的美元（也就是 t）各自记一次，最后自然抵消——这就是「两个变化率相除」的全部内容。

那二阶导为什么还要再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$？因为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 这个式子（比如 $-\frac{b}{a}\cot t$）还是「按 t 记账」的：它对 t 的变化快慢与它对 x 的变化快慢不是一回事。想把记账单位从 t 换成 x，就得再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$——相当于再做一次汇率换算。少做这一步，答案的量纲都是错的。

易错提醒 · 参数方程的二阶导：两个必错的写法

1. 把 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 直接对 t 再求一次导。用 $x=t^2$、$y=t^3$（$t>0$）对一对：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{3t^2}{2t}=\frac{3}{2}t$，正确做法是再除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=2t$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{3/2}{2t} = \frac{3}{4t},$$

而漏除那一步会得到 $\frac{3}{2}$。还能用显函数核对：由 $x=t^2$ 得 $y=x^{3/2}$，于是 $y''=\frac{3}{4}x^{-1/2}=\frac{3}{4t}$，与正确结果一致。 2. 把公式记成「两个二阶导相除」，即误以为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\psi''(t)}{\varphi''(t)}$。仍用上面的例子：$\psi''(t)=6t$、$\varphi''(t)=2$，比值是 $3t$，而正确答案是 $\frac{3}{4t}$，完全不同。 3. 另外别忘了条件 $\varphi'(t)\neq 0$：公式右边要除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，它等于 0 时公式失效（几何上切线竖直）。

2.4.4 相关变化率

再往前走一步。前面几节里 y 由 x 决定，现在换个场景：好几个变量都随**时间** t 变化，并且被某个方程捆在一起。于是它们的变化率也互相牵连——知道其中一个的变化率，就能算出另一个。这类问题叫相关变化率问题。

比如往锥形瓶里注水：水的体积 V、水深 h、水面半径 r 都在变，而 V 与 h 被容器的形状绑死。问「水面上升多快」，就是把这个「绑定」对时间求导。

ⓘ 注 · 相关变化率的四步套路（抄下来照着用）

1. **画图、命名、定正方向**：给每个变量起名字并写清单位（例如 h 表示水深，单位 m；正方向取向上）。记住每个变量都是 t 的函数。
2. **写关系式**：把各变量之间那个「不随时间变」的几何或物理关系写出来（相似三角形、勾股定理、体积公式……）。**这一步必须在求导之前完成。**
3. **两端对 t 求导**：所有变量都看作 t 的函数，用复合函数的求导法则。
4. **代瞬时值、解出所求**：把已知的瞬时数值代进去，解出要求的变化率；再把负号翻译成实际语言（那是「在减少」的意思），并检查单位。

其实第 3 步没有任何新东西：关系式 $V = F(h)$ 中的 h 是 t 的函数，所以 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = F'(h)\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ —— 这正是复合函数的求导法则。相关变化率题目唯一的「新意」在于：**你得自己判断出该对谁求导**（这里是对 t，而不是对 x 或对 h）。

例 2.23 · 圆锥形容器注水：体积速率与水面上升速率互求

圆锥形容器高 $H = 5$ m、上口半径 $R = 2$ m，顶点朝下放置，以 3 m³/min 的速率匀速注水。

(1) 水深 $h = 3$ m 时，水面上升多快？ (2) 若水深 $h = 3$ m 时水面以 0.1 m/min 的速率上升，此时水的体积变化率是多少？

思路 变量有三个：体积 V、水深 h、水面半径 r。它们被几何关系捆住——由相似三角形 $r = \frac{R}{H}h$，所以 V 其实只由 h 决定。先写出 V 与 h 的关系式，再对 t 求导，两个变化率就联系起来了。注意不要试图先解出 $h(t)$：我们不知道水深随时间的具体表达式，也不需要知道。

解答 设水深为 h 时水面半径为 r。由相似三角形 $\frac{r}{R} = \frac{h}{H}$，即

$$r = \frac{R}{H}h = \frac{2}{5}h.$$

水的体积是圆锥体积

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{2}{5}h\right)^2 h = \frac{4\pi}{75}h^3.$$

两端对 t 求导（$h = h(t)$，用复合函数的求导法则）：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} &= \frac{4\pi}{75}\cdot 3h^2\cdot\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\\ &= \frac{4\pi h^2}{25}\,\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.\end{aligned}$$

(1) 代入 $h = 3$、$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 3$：

$$3 = \frac{4\pi\cdot 9}{25}\cdot\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = \frac{75}{36\pi} = \frac{25}{12\pi} \approx 0.66\ \text{m/min}.$$

水面在上升，速率约 0.66 m/min。

(2) 代入 $h = 3$、$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 0.1$：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{4\pi \cdot 9}{25} \times 0.1 = 0.144\pi \approx 0.45\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min}.$$

体积在增加，速率约 0.45 m³/min。

这题教会我们：相关变化率题的骨架是「V 写成 h 的函数，再两端对 t 求导」。同一个关系式两个方向都能用：(1) 是已知体积速率求水面速率，(2) 正好反过来。还要留个心眼：(2) 里体积速率为正表示水在增多；若换成放水，同一个公式给出的就是负值。

例 2.24 · 梯子下滑：负号是怎么冒出来的

长 5 m 的梯子斜靠在竖直墙面上。下端沿地面以 1 m/s 的速率匀速离墙外滑，求下端离墙 3 m 时上端下滑的速率。

思路 两端的坐标被勾股定理绑住：$x^2 + y^2 = 25$。对 t 求导之后负号会自动出现，它正是「一个变长、另一个就必须变短」的数学表达。

解答 设下端离墙 x m、上端离地 y m，正方向取「离墙、离地都增大」。由勾股定理

$$x^2 + y^2 = 25.$$

两端对 t 求导：

$$2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\frac{x}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

当 $x = 3$ 时 $y = \sqrt{25 - 9} = 4$；又 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 1$，代入得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\frac{3}{4} \times 1 = -0.75\ \mathrm{m/s}.$$

负号说明 y 在减小，即上端正在下滑，下滑速率为 0.75 m/s。

这题教会我们：相关变化率里的负号不是算错了，而是**关系式本身要求的**：x 增大时 y 只能减小。答题时要把它翻成一句人话：问「下滑速率」答 0.75 m/s（速率指大小），问「$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$」就必须写 -0.75。

下面这条四分之一圆弧就是梯子问题里那根「绳子」：x 变大时 y 只能变小，负号正是这条弧线的走向。

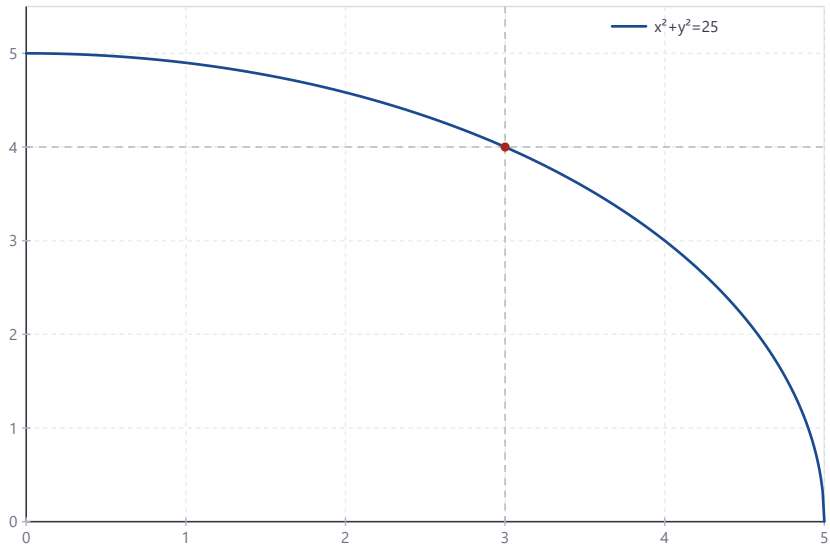


图 2.9 梯子问题的关系式 $x^2+y^2=25$

例 2.25 · 观察气球：仰角的变化率

某人站在离气球升空点水平距离 $30\ \text{m}$ 处，气球以 $2\ \text{m/s}$ 竖直上升。求气球高度为 $40\ \text{m}$ 时仰角 θ 的变化率。

思路 变量是高度 h 与仰角 θ，它们被 $\tan\theta=\frac{h}{30}$ 联系起来。两端对 t 求导时要注意：θ 与 h 都是 t 的函数，左边要用链式法则写成 $\sec^2\theta\cdot\frac{d\theta}{dt}$，这是本题唯一的难点。

解答 设气球高度为 h m、观察者看气球的仰角为 θ，由直角三角形

$$\tan\theta=\frac{h}{30}.$$

两端对 t 求导（$\theta=\theta(t)$、$h=h(t)$，$\sec^2\theta$ 是 $(\tan\theta)$ 对 θ 的导数）：

$$\sec^2\theta\cdot\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{30}\cdot\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$

$h=40$ 时，斜边长为 $\sqrt{30^2+40^2}=50$，于是
$\cos\theta=\frac{30}{50}=0.6$，$\sec\theta=\frac{5}{3}$，$\sec^2\theta=\frac{25}{9}$。代入 $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=2$：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}&=\frac{1}{30}\times 2\times\frac{9}{25}\\&=\frac{18}{750}=0.024\ \text{rad/s},\end{aligned}$$

换成角度大约是每秒 1.4 度——仰角在缓慢变大，这也符合直觉：气球越高，同样上升 $1\ \text{m}$ 引起的角度变化越小。

这题教会我们：关系式不一定来自勾股定理，也可能来自三角关系（这里是 $\tan\theta$）。凡是关系式里出现角，求导时千万别把 θ 当常数，$\sec^2\theta$ 这个因子要写出来；最后把该时刻的 θ 的数值补上（本题用 3、4、5 直角三角形最快）。另外答案 0.024 rad/s 提醒我们：涉及角的变化率默认用弧度，用「度」回答要先换算。

大白话 · 相关变化率：被绳子拴住的两个量

想象两个人被一根绳连在一起，还各自被固定在滑道上：一个人往外走，另一个人就只能往里挪，谁快谁慢由绳长说了算。相关变化率问题里的「关系式」就是那根绳子，「时间 t」则是这场同步进行的运动。对 t 求导，等于同时给两个人计时，把他们的速度对上号。

还有一句关键提醒：关系式里出现的每一个变量都随 t 变，求导时谁都不能当常数。同学最常犯的错是「先把 $h=3$ 代进去再求导」——那样 h 就变成常数 3，求导之后一切为零，什么也得不到。顺序永远是：**先对 t 求导，再代瞬时值。**

易错提醒 · 相关变化率的三个高频错误

1. **先代值、后求导。**把 $h=3$ 先代进 $V=\frac{4\pi}{75}h^3$，得到的是一个常数，再对 t 求导就是 0。正确顺序是「先对 t 求导，再代瞬时值」。
2. **漏掉负号，或者把方向说反。**梯子题里 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-0.75$ 表示 y 在**减小**；答「速率」可写 0.75 m/s，答「变化率 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$」必须带负号。同理，放水时 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}<0$。
3. **单位、正方向、瞬时点不写清。**$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ 的单位取决于 t 的单位（m/s 还是 m/min）；「速率」是大小（非负），「变化率」可以有正负；题目问「$h=3$ 时」就只能在 $h=3$ 那一瞬间代入，别拿别的时刻的数值凑。

2.5.1 微分的定义与几何意义

前面几节我们一直在算导数 $f'(x)$，它回答的是「变化率」。现在换一个更朴素的问题：x 从 x_0 **增加一点点** Δx，y **大约增加多少？**如果手上只有导数，答案就是「大约 $f'(x_0)\Delta x$」。这句话的背后有一个精确的定义，叫做微分。

先把分工说清：**导数是「变化的快慢」，微分是「变化了多少」**。导数是变化率（一个数或一个函数），微分是一个可以拿来加减的量——正因为可以加减，它才能在近似计算、误差估计里直接派上用场。

先看一个能算干净的例子。取 $f(x)=x^2$、$x_0=1$：

$$\Delta y=f(1+\Delta x)-f(1)=(1+\Delta x)^2-1=2\Delta x+(\Delta x)^2.$$

这个增量被分成了两部分：$2\Delta x$ 是 Δx 的一次式（线性部分），而 $(\Delta x)^2$ 在 $\Delta x\to 0$ 时比 Δx 更快地趋于 0。所以「增量的主要部分」就是 $2\Delta x=f'(1)\Delta x$。把这件事实一般化，就是下面这个定义。

定义 2.6 · 可微与微分

设函数 $y=f(x)$ 在某区间 I 内有定义，x_0 与 $x_0+\Delta x$ 都在 I 内。若增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

能表示成

$$\Delta y=A\,\Delta x+o(\Delta x),$$

其中 A 是**不依赖于 Δx** 的常数，则称 f 在点 x_0 处**可微**，并称 $A\,\Delta x$ 为 f 在点 x_0 处的**微分**，记作

$$\mathrm{d}y = A\,\Delta x.$$

读这个定义，有三处要盯住：

- 「**不依赖于 Δx**」：A 只与 x_0 有关。否则「线性主部」就无从谈起——如果 A 自己还随 Δx 变，$A\Delta x$ 就不是一次式了。
- **$o(\Delta x)$ 的含义**：它表示一个比 Δx 更高阶的无穷小，即 $\Delta x \to 0$ 时 $\dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x} \to 0$。
- 正因为如此，$A\,\Delta x$ 才是 Δy 的**线性主部**：它是 Δy 中关于 Δx 的一次部分（主要部分），剩下的是小到可以忽略的零头。

为什么定义非要强调「A 不依赖于 Δx」？因为「线性」两个字就是这个意思。如果允许 A 随 Δx 变，那么把 Δy 写成「某个东西乘以 Δx」永远做得到（比如 $\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x$），这样一来任何函数都可微，定义就废了。定义的精髓是：A 只与 x_0 有关，于是 $A\Delta x$ 是一个**真正的线性函数**，算起来只是「乘一下」。

☆ 定理 2.8 · 可微的充要条件

函数 f 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 f 在 x_0 处可导。此时定义中的常数 A 只能等于 $f'(x_0)$，从而

$$\mathrm{d}y = f'(x_0)\,\Delta x.$$

再把自变量的微分规定为 $\mathrm{d}x = \Delta x$，就得到对所有可导函数都成立的公式

$$\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 · 可微与可导是同一件事

先证「可微 $\Rightarrow$ 可导」。设 $\Delta y = A\,\Delta x + o(\Delta x)$，把它写成 $\Delta y = A\,\Delta x + \alpha\,\Delta x$，其中 $\alpha = \dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x} \to 0$（$\Delta x \to 0$）。当 $\Delta x \neq 0$ 时两端除以 Δx：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

右端第二项趋于 0（这是高阶无穷小的定义），所以 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限存在且等于 A。按导数的定义，$f'(x_0) = A$，即 f 在 x_0 处可导。

再证「可导 $\Rightarrow$ 可微」。设 $f'(x_0) = A$ 存在。对 $\Delta x \neq 0$ 令

$$\alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} - A$$

（$\Delta x = 0$ 时补充规定 $\alpha = 0$），则由导数的定义 $\lim\limits_{\Delta x \to 0}\alpha = 0$。于是

$$\Delta y = (A + \alpha)\Delta x = A\,\Delta x + \alpha\,\Delta x.$$

> 而 $\alpha\,\Delta x = o(\Delta x)$（因为 $\alpha \to 0$），所以 $\Delta y = A\,\Delta x + o(\Delta x)$，即 f 在 x_0 处可微。
>
> 两个方向合起来就得到：**可微 $\Leftrightarrow$ 可导**，而那个「不依赖于 Δx 的常数」就是导数 $f'(x_0)$。 ∎

顺着定义还能立刻读出一件事：**可微必连续**。因为 $\Delta x \to 0$ 时

$$\Delta y = A\,\Delta x + o(\Delta x) \longrightarrow 0,$$

而「$\Delta x \to 0$ 时 $\Delta y \to 0$」正是 f 在 x_0 处连续的定义。反过来的「连续未必可导」上个单元已经见过反例（$y = |x|$ 在 $x = 0$ 处）。于是三者的关系可以排成一条链：

> 可微 $\Leftrightarrow$ 可导 $\Longrightarrow$ 连续

这个链条今后会反复用到：要判断一个函数在某点可微，其实就是判断它在该点是否可导。

顺带回答一个记号上的疑问：导数为什么记作 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$？在没有微分之前，它只是莱布尼茨留下来的一个整体记号。有了微分以后，$\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}y$ 各自有了明确含义，而且 $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(x)$$

确实是一个分式：只要 $\mathrm{d}x \neq 0$，$\mathrm{d}y$ 就是 $\mathrm{d}x$ 的 $f'(x)$ 倍，两者相除自然得回 $f'(x)$。这就是为什么链式法则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 看起来像分数乘法，也是为什么解微分方程时可以放心地「把 $\mathrm{d}x$ 乘到另一边去」。

几何意义：切线纵坐标的增量

设 $P(x_0, y_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 上一点，过 P 的切线斜率是 $f'(x_0)$。把横坐标增加 Δx 变到 $x_0 + \Delta x$：曲线上的点升到 $M(x_0 + \Delta x,\ f(x_0 + \Delta x))$，而竖直线 $x = x_0 + \Delta x$ 与切线的交点记为 N。于是

- Δy 是**曲线**上纵坐标的增量（M 与 P 纵坐标之差）；
- $\mathrm{d}y = f'(x_0)\Delta x$ 是**切线**上纵坐标的增量：切线是直线，横着走 Δx、斜率是 $f'(x_0)$，竖直增量就等于斜率乘水平距离，正好是 P 到 N 的竖直增量。

所以微分的几何意义是：**$\mathrm{d}y$ 是切线纵坐标的增量**。而曲线与切线在竖直方向上的差 $\Delta y - \mathrm{d}y = o(\Delta x)$：$\Delta x$ 取得越小时切线贴曲线越紧，「以直代曲」就成立。

把上面这段用数字走一遍。取 $f(x) = x^2$、$x_0 = 1$、$\Delta x = 0.1$：$P(1, 1)$，$M(1.1,\ 1.21)$；过 P 的切线是 $y = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1$，所以它与竖直线 $x = 1.1$ 的交点是 $N(1.1,\ 1.2)$。于是

- Δy = M 与 P 的纵坐标之差 = 0.21；
- $\mathrm{d}y$ = N 与 P 的纵坐标之差 = 0.2；
- $\Delta y - \mathrm{d}y$ = M 与 N 的纵坐标之差 = $0.01 = (\Delta x)^2$。

曲线与切线的那道「缝隙」，在竖直方向上正好是 $(\Delta x)^2$ 这个量级——这就是「$\mathrm{d}y$ 代替 Δy」的全部误差来源。

把上面这些量放到同一张图上：Δy 是曲线在竖直线处的抬升，$\mathrm{d}y$ 是切线在同一竖直线处的抬升，两者的竖向差就是曲线与切线之间的那道缝隙。

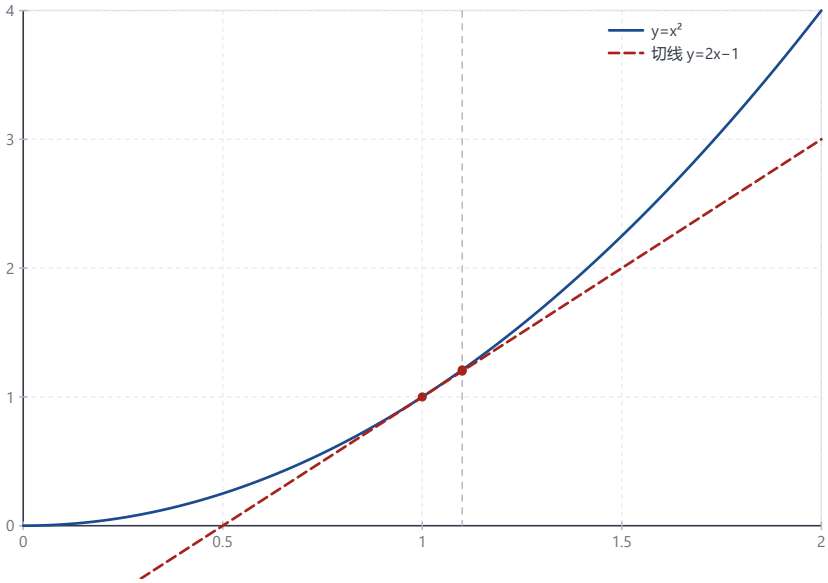


图 2.10 微分 dy 是切线上的纵坐标增量：y=x² 与它在 x=1 处的切线

大白话 · 为什么说 dy 是 Δy 的「线性主部」

用具体数字看一遍最清楚。取 $f(x)=x^2$、$x_0=1$：

Δx	Δy	$\mathrm{d}y=2\Delta x$	$\Delta y-\mathrm{d}y=(\Delta x)^2$
0.1	0.21	0.20	0.01
0.01	0.0201	0.0200	0.0001
0.001	0.002001	0.002000	0.000001

盯住第三、四列的关系：误差正好等于 $(\Delta x)^2$。Δx 缩小 10 倍，误差缩小 100 倍——它「小得比 Δx 还快」，这就是「高阶无穷小」四个字实实在在的意思。

于是有了最值得记的一句话：**微分就是用切线的增量代替曲线的增量（以直代曲）**。想象你站在曲线上，手里只有一把直尺：在极短的一段路上，曲线与切线几乎重合，用切线算出来的增量 $\mathrm{d}y$ 就足够准；走得越近越准，误差比「走的距离」还小一个数量级。

生活里到处是同一个想法：地球是圆的，但你在操场上量距离时可以当地面是平的；一段铁轨画在图纸上可以直接画成直线——误差小到量不出来。**「局部线性化」是微积分最重要的一招**，后面的近似计算、误差估计，乃至积分的定义，用的都是它。

例 2.26 · 设 $y=x^2$、$x_0=1$、$\Delta x=0.1$，求 Δy 与 $\mathrm{d}y$，并说明 $\Delta y-\mathrm{d}y$ 是 Δx 的几阶无穷小

思路 照定义走：Δy 用两次函数值相减，$\mathrm{d}y$ 用 $f'(x_0)\Delta x$；再把差化简，拿它去除以 Δx，看极限是不是 0，就知道它比 Δx 高几阶。

解答 先算增量：

$$\Delta y=f(1.1)-f(1)=1.21-1=0.21.$$

由 $f'(x)=2x$ 得 $f'(1)=2$，于是

$$\mathrm{d}y = f'(1)\Delta x = 2 \times 0.1 = 0.2.$$

再对一般的 Δx 化简一次，把「线性主部加高阶项」的结构看清楚：

$$\Delta y = (1+\Delta x)^2 - 1 = 2\Delta x + (\Delta x)^2.$$

对照定义 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$：$A = 2 = f'(1)$，高阶项就是 $(\Delta x)^2$。又因为

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y - \mathrm{d}y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x = 0,$$

所以 $\Delta y - \mathrm{d}y = (\Delta x)^2$ 是 Δx 的**二阶**无穷小。$\Delta x = 0.1$ 时误差是 0.01，相对误差约 5%；若取 $\Delta x = 0.001$，误差只剩 10^{-6}，相对误差约 0.05%，已经可以忽略。

这题教会我们：Δy 与 $\mathrm{d}y$ 的关系可以背成一句话：$\Delta y = \mathrm{d}y + o(\Delta x)$，其中 $\mathrm{d}y$ 是线性主部，差的那个零头是高阶无穷小。判断「几阶」的办法就是拿差去除以 $(\Delta x)^k$：**商趋于非零常数，差就是 k 阶；商趋于 0，说明阶数比 k 还高**（本题 $k=1$ 时商是 $\Delta x \to 0$，正说明它高于一阶，再去试 $k=2$，商为 1，于是定为二阶）。

例 2.27 · 用定义说明 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可微

思路 可微等价于可导，所以最省事的说法是「它在 0 处不可导，因此不可微」。但要把这件事按定义说一遍，就用反证：假设存在与 Δx 无关的常数 A 使 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$，看这个假设能不能站住。

解答 这里 $x_0 = 0$，所以

$$\Delta y = f(0+\Delta x) - f(0) = |\Delta x|.$$

假设 f 在 0 处可微，则存在与 Δx 无关的常数 A，使

$$|\Delta x| = A\,\Delta x + o(\Delta x) \qquad (\Delta x \to 0).$$

当 $\Delta x \neq 0$ 时两端除以 Δx：

$$\frac{|\Delta x|}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

右端趋于 A，所以左端 $\frac{|\Delta x|}{\Delta x}$ 的极限也必须存在且等于 A。但 $\Delta x \to 0^+$ 时它恒等于 1，$\Delta x \to 0^-$ 时它恒等于 -1，左右极限不相等，极限根本不存在——矛盾。所以 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处**不可微**（同时也再次说明它在该点不可导）。

这题教会我们：判断「不可微」有两条路，一条是「先看可导性」（可微 $\Leftrightarrow$ 可导，不可导就不可微），一条是直接从定义出发反证（本题走的这条路）。两条路用的都是同一个事实：差商 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 在 0 两侧的走向不一致。

⚠ 易错提醒 · $\mathrm{d}x$ 与 Δx：一个记号，三种场合

1. x 是自变量时：我们规定 $\mathrm{d}x = \Delta x$。理由：取 $y = x$，按定义它的微分是 $1 \cdot \Delta x = \Delta x$，而按公式它又该写成 $\mathrm{d}x$，两者只能相等。此时 $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$ 与 $f'(x)\Delta x$ 数值相同，用哪个写法都行。
2. 但 $\mathrm{d}y \neq \Delta y$：$\Delta y = \mathrm{d}y + o(\Delta x)$，两者差一个高阶无穷小，只有 f 是一次函数时才严格相等。把近似写成等号是概念错误。
3. x 是中间变量时：若 $x = \varphi(t)$，则 $\mathrm{d}x = \varphi'(t)\mathrm{d}t$，这是「按微分算出来的 x 的增量」，与 x 的真实增量 $\Delta x = \varphi(t + \Delta t) - \varphi(t)$ 一般不相等，此时绝不能用 Δx 替换 $\mathrm{d}x$。

2.5.2 微分公式、运算法则与一阶微分形式不变性

先记住微分的两条「性格」，本节的内容就顺理成章了。第一，它对加减法是**线性**的：和差的微分等于微分的和差，常数因子可以提到外面。第二，对乘除法它**照搬导数法则**：乘积的微分是「u 乘 $\mathrm{d}v$ 加上 v 乘 $\mathrm{d}u$」。

有了这两条，再配上基本初等函数的微分公式，就够了。而微分公式表其实不必另背：把导数公式表里每一条右边乘上 $\mathrm{d}x$，就是微分公式。下面挑常用的列成表，左半是导数公式，右半是它的微分版本。

导数	微分	导数	微分
$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$	$\mathrm{d}(x^\mu) = \mu x^{\mu-1}\mathrm{d}x$	$(\sin x)' = \cos x$	$\mathrm{d}(\sin x) = \cos x\mathrm{d}x$
$(\cos x)' = -\sin x$	$\mathrm{d}(\cos x) = -\sin x\mathrm{d}x$	$(\tan x)' = \sec^2 x$	$\mathrm{d}(\tan x) = \sec^2 x\mathrm{d}x$
$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$\mathrm{d}(\cot x) = -\csc^2 x\mathrm{d}x$	$(\sec x)' = \sec x\tan x$	$\mathrm{d}(\sec x) = \sec x\tan x\mathrm{d}x$
$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$	$\mathrm{d}(\mathrm{e}^x) = \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$	$(a^x)' = a^x\ln a$	$\mathrm{d}(a^x) = a^x\ln a\mathrm{d}x$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$\mathrm{d}(\ln x) = \frac{\mathrm{d}x}{x}$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x\ln a}$	$\mathrm{d}(\log_a x) = \frac{\mathrm{d}x}{x\ln a}$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\mathrm{d}(\arcsin x) = \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$\mathrm{d}(\arctan x) = \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$

运算法则与求导法则一一对应，把导数法则两端乘 $\mathrm{d}x$ 即得：

$$\mathrm{d}(u \pm v) = \mathrm{d}u \pm \mathrm{d}v, \qquad \mathrm{d}(Cu) = C\,\mathrm{d}u \quad (C \text{ 为常数}),$$

$$\mathrm{d}(uv) = v\,\mathrm{d}u + u\,\mathrm{d}v, \qquad \mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2} \ (v \neq 0).$$

以乘积为例看一眼来历：$(uv)' = u'v + uv'$，两端乘 $\mathrm{d}x$，右端写成 $v\,(u'\mathrm{d}x) + u\,(v'\mathrm{d}x) = v\,\mathrm{d}u + u\,\mathrm{d}v$，正是上面的式子。商的法则同理。这里已经悄悄用到了下面这条性质。

☆ 定理 2.9 · 一阶微分形式不变性

设 $y = f(u)$ 可导。

- 若 u 是**自变量**，则 $\mathrm{d}y = f'(u)\mathrm{d}u$ —— 这是微分定义的直接翻译；
- 若 $u = \varphi(x)$ 是 x 的可导函数（u 是**中间变量**），则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 也可导，并且仍然有

$$\mathrm{d}y = f'(u)\,\mathrm{d}u.$$

也就是说：无论 u 是自变量还是中间变量，**一阶微分的形式都不变**。

证明 · 中间变量时形式为什么一样

设 $u=\varphi(x)$ 可导、$y=f(u)$ 可导。由复合函数的求导法则，复合函数 $y=f(\varphi(x))$ 可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\,\varphi'(x).$$

按微分的定义，两端乘 $\mathrm{d}x$：

$$\mathrm{d}y=f'(u)\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x.$$

另一方面，u 作为 x 的函数，它自己的微分是 $\mathrm{d}u=\varphi'(x)\mathrm{d}x$。代入上式右端，立即得到 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$，与 u 是自变量时形式完全一样。可见公式不关心 u 是什么身份。 ■

大白话 · 形式不变性是一根万能插头

$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 这根「万能插头」，u 是什么都能插上：u 是自变量行，u 是另一个函数也行。所以以后写微分，你完全不必管中间变量套了几层。

它有两个立竿见影的用处。

第一，**换元法**。以后你会遇到这样的积分：

$$\int 2x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

把 $u=x^2$ 看成中间变量，则 $\mathrm{d}u=2x\mathrm{d}x$，整个积分就变成 $\int \mathrm{e}^{u}\mathrm{d}u$ —— 一步化成会做的题。之所以能这么换，靠的正是 $\mathrm{d}u$ 在 u 是中间变量时依然等于 $2x\mathrm{d}x$。

第二，**链式法则的样子变自然了**。$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 里的 $\mathrm{d}u$ 看上去像被约掉了；在一阶微分的意义下这是**真的**——$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}$ 与 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 分别是两个微分之比，而 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 保证了这个「约分」合法。

易错提醒 · 形式不变性只属于一阶微分

一阶微分有形式不变性，**二阶及更高阶的微分没有**。这一点要记牢，否则以后很容易写出错式子。

若 u 是自变量，二阶微分就按定义写：$\mathrm{d}^2y=f''(u)\mathrm{d}u^2$。但若 $u=\varphi(x)$ 是中间变量，$y=f(\varphi(x))$ 的二阶微分必须老老实实按复合函数算：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^2y&=(f\circ\varphi)''(x)\mathrm{d}x^2\\&=\left[f''(u)\varphi'(x)^2+f'(u)\varphi''(x)\right]\mathrm{d}x^2,\end{aligned}$$

右边比「照搬」的 $f''(u)\mathrm{d}u^2=f''(u)\varphi'(x)^2\mathrm{d}x^2$ 多出一项 $f'(u)\varphi''(x)\mathrm{d}x^2$。只要 $\varphi''(x)\neq 0$，两者就不相等。结论：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ **可以放心用**，$\mathrm{d}^2y=f''(u)\mathrm{d}u^2$ **只在 u 是自变量时才成立**。

例 2.28 · 求下列函数的微分

(1) $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$；(2) $y=\sin^2(1+2x)$；(3) $y=\ln\dfrac{x+1}{x-1}$。

思路 (1) 用乘积法则；(2) 看成一串复合函数，用一阶微分形式不变性逐层把 $\mathrm{d}v$ 写出来；(3) 不必先拆成两个对数之差，直接套 $\mathrm{d}(\ln u)=\dfrac{\mathrm{d}u}{u}$，让形式不变性替你处理那层复合。

解答

(1) 用乘积法则，并用 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x}) = \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}(-x) = -\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$：

$$\mathrm{d}y = \mathrm{d}(x^2)\mathrm{e}^{-x} + x^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x}) = 2x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x - x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = x(2-x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$$

(2) 记 $v = 1 + 2x$。由形式不变性，

$$\mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin^2 v) = 2\sin v\cos v\,\mathrm{d}v.$$

而 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}(1+2x) = 2\mathrm{d}x$，所以

$$\mathrm{d}y = 2\sin(1+2x)\cos(1+2x)\cdot 2\mathrm{d}x = 4\sin(1+2x)\cos(1+2x)\mathrm{d}x.$$

(3) 记 $u = \dfrac{x+1}{x-1}$，由 $\mathrm{d}(\ln u) = \dfrac{\mathrm{d}u}{u}$，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u &= \frac{(x-1)\mathrm{d}(x+1) - (x+1)\mathrm{d}(x-1)}{(x-1)^2} \\ &= \frac{(x-1)\mathrm{d}x - (x+1)\mathrm{d}x}{(x-1)^2} = \frac{-2\mathrm{d}x}{(x-1)^2},\end{aligned}$$

于是

$$\mathrm{d}y = \frac{1}{u}\mathrm{d}u = \frac{x-1}{x+1}\cdot\frac{-2\mathrm{d}x}{(x-1)^2} = -\frac{2\mathrm{d}x}{x^2-1}.$$

这题教会我们：求微分与求导数是同一件事（只差一个 $\mathrm{d}x$），但**写法上更省心**：形式不变性让你能「由外向内逐层替换」，不必在纸上先设一堆 u、v、w 的中间变量。像 (3) 这种复合的对数，先算 $\mathrm{d}u$ 再除以 u，比直接求导更不容易漏因子。

注 · 求微分的三条路

要算 $\mathrm{d}y$，可以在下面三条路里挑最省事的一条：

1. **先求导，再乘 $\mathrm{d}x$**：算出 y'，写 $\mathrm{d}y = y'\mathrm{d}x$。适用范围最广，思维负担最小，考试优先。
2. **用微分公式表与微分法则**：像本题 (1) 那样直接对等式两端取微分，乘积法则、商法则照搬。式子又长又碎时最省纸。
3. **用形式不变性逐层替换**：把式子看成一串复合函数，遇到 $\mathrm{d}v$、$\mathrm{d}u$ 就换成关于 $\mathrm{d}x$ 的表达式（本题 (2)、(3)）。复合层数多时最不容易漏因子。

三条路给出的答案一定相同，因为 $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$ 保证它们说的是同一件事。挑路的经验是：**单层用第一条，多层用第三条，乘除混在一起用第二条。**

例 2.29 · 用「两端取微分」再求一次隐函数的导数

设 $y=y(x)$ 由 $x^2+y^2=1$ 确定（$y>0$），用微分的方法求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

思路 前面处理隐函数时，我们对方程两端**对 x 求导**，得到 $2x+2y\,y'=0$。现在换一件工具：直接用微分的运算法则，对方程两端**取微分**。因为 y 是 x 的函数，$\mathrm{d}(y^2)=2y\,\mathrm{d}y$ —— 形式不变性替我们完成了「链式法则」那一半工作，不必再念叨「含 y 的项要补 y'」。

解答 两端取微分，用 $\mathrm{d}(x^2)=2x\,\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}(y^2)=2y\,\mathrm{d}y$，常数 1 的微分为 0：

$$2x\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y=0.$$

移项，再两边同除以 $2y\,\mathrm{d}x$（$y>0$，分母不为零）：

$$\mathrm{d}y=-\frac{x}{y}\,\mathrm{d}x \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x}{y}.$$

与前面用求导法算出的结果一致。

这题教会我们：「两端取微分」是求隐函数导数的另一条路，它的好处是把链式法则交给形式不变性：你只要记住 $\mathrm{d}(y^2)=2y\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}(\mathrm{e}^y)=\mathrm{e}^y\mathrm{d}y$ 这类「取微分」的写法，剩下的就是移项。最后把等式整理成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 的形式时，也能顺带体会为什么导数记号长得像个分式。

2.5.3 微分在近似计算中的应用

微分最重要的用途，是「以直代曲」带来的近似公式。由 $\Delta y\approx \mathrm{d}y$ 得

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\approx f'(x_0)\Delta x,$$

移项就是

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x \qquad (|\Delta x|\text{ 很小}).$$

把 $x_0+\Delta x$ 记作 x，也可以写成 $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$：**用切线上点的纵坐标近似曲线上点的纵坐标**，这与上一小节讲的几何意义是同一句话。

特别地，取 $x_0=0$，就得到一组常用近似式（x 用弧度）：

$$\sin x\approx x,\qquad \tan x\approx x,\qquad \mathrm{e}^x\approx 1+x,$$

$$\ln(1+x)\approx x,\qquad (1+x)^{\alpha}\approx 1+\alpha x.$$

每一个都是把该函数的切线搬到了原点：例如 $\ln(1+x)\approx \ln 1+\frac{1}{1+0}\cdot x=x$。误差的量级则要分两档（原因要用第三章的泰勒公式才说得透，这里先记住结论）：

- $\mathrm{e}^x\approx 1+x$、$\ln(1+x)\approx x$、$(1+x)^{\alpha}\approx 1+\alpha x$ 的误差是 x^2 量级：$x=0.1$ 时 e^x 的误差约 5.2×10^{-3}，正好是 $\frac{x^2}{2}=5\times 10^{-3}$ 的量级；x 缩小 10 倍，误差缩小约 100 倍。
- $\sin x\approx x$ 与 $\tan x\approx x$ 的误差更小，是 x^3 量级（$\sin$、$\tan$ 都是奇函数，二次项自动消失）：$x=0.1$ 时误差分别是 1.67×10^{-4} 与 3.35×10^{-4}，对应 $\frac{x^3}{6}$ 与 $\frac{x^3}{3}$；x 缩小 10 倍，误差缩小约 1000 倍。

量级不同，估精度的结论就不同——**用近似式之前先问一句「误差是几阶的」**，比背结论更管用。

利用这条规律还能做一件很实用的事：估算**相对变化**。由 $\Delta y \approx f'(x)\Delta x$ 两端同除以 $y = f(x)$ 得

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \frac{f'(x)}{f(x)}\,\Delta x,$$

也就是说，「函数值的百分比变化」等于「自变量的增量乘以 $\frac{f'(x)}{f(x)}$」。例如圆的面积 $S = \pi r^2$ 有 $\frac{S'}{S} = \frac{2}{r}$，于是半径增加 1% 时面积只增加约 2%：这是一句不用动笔就能说出的结论。

例 2.30 · 用微分近似计算 $\sqrt{1.02}$、$\mathrm{e}^{-0.01}$ 与 $\arctan 1.01$

思路 近似公式里唯一要用脑的是选 x_0：它必须让 $f(x_0)$ 与 $f'(x_0)$ 都容易算，并且离目标点尽量近——离得越近，$|\Delta x|$ 越小，误差（与 Δx^2 同阶）也越小。

解答

(1) 取 $f(x) = \sqrt{x}$、$x_0 = 1$、$\Delta x = 0.02$。此时 $f(1) = 1$，$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$，$f'(1) = \frac{1}{2}$，所以

$$\sqrt{1.02} \approx 1 + \frac{1}{2} \times 0.02 = 1.01.$$

真值 $\sqrt{1.02} = 1.009950\cdots$，误差约 5×10^{-5}。

(2) 取 $f(x) = \mathrm{e}^{x}$、$x_0 = 0$、$\Delta x = -0.01$。$f(0) = 1$，$f'(0) = 1$：

$$\mathrm{e}^{-0.01} \approx 1 + 1 \times (-0.01) = 0.99.$$

真值 $0.990049\cdots$，误差约 5×10^{-5}。

(3) 取 $f(x) = \arctan x$、$x_0 = 1$、$\Delta x = 0.01$。$f(1) = \frac{\pi}{4}$，$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$，$f'(1) = \frac{1}{2}$：

$$\arctan 1.01 \approx \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \times 0.01 \approx 0.7854 + 0.005 = 0.7904.$$

真值 $0.79037\cdots$，误差约 2.5×10^{-5}。

这题教会我们：近似计算三步走：「选 x_0（好算且近）→ 算 $f(x_0)$ 与 $f'(x_0)$ → 代入公式」。选 x_0 的眼光可以总结成一句话：**找离目标最近的、函数值与导数都能立刻写出的点**。(1) 里如果图省事取 $x_0 = 0$，$\sqrt{x}$ 在 0 处不可导，公式根本不能用——这是选错 x_0 的典型。

这套「以直代曲」画出来更直观：在 $x = 1$ 附近，曲线 $y = \sqrt{x}$ 与它的切线几乎重合，所以用切线上的值 1.01 去代替曲线上的 $\sqrt{1.02}$，误差只有 5×10^{-5}；离 $x = 1$ 越远，两条线分得越开，近似就越不准。

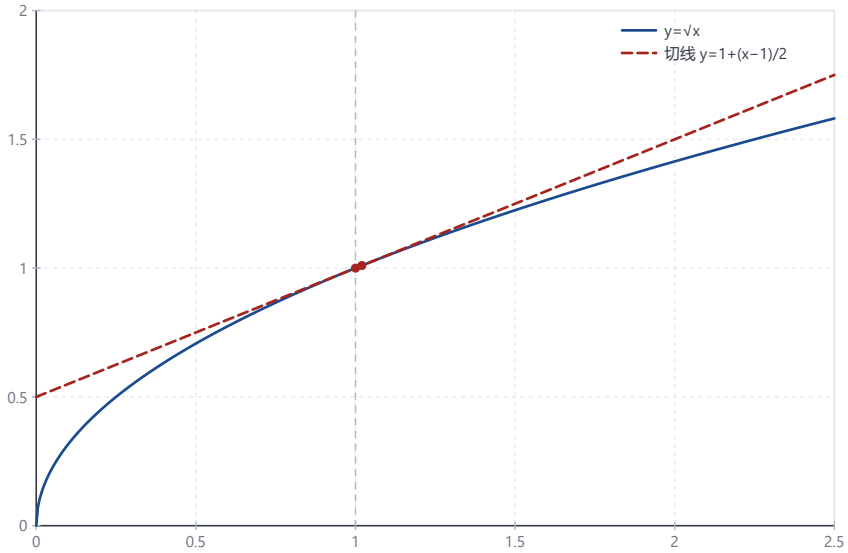


图 2.11 y=√x 与它在 x=1 处的切线

例 2.31 · 用微分估计测量的误差

测得圆的半径 $r = 10$ cm，测量的最大误差不超过 0.05 cm。用 $S = \pi r^2$ 计算圆面积时，面积的绝对误差与相对误差大约各是多少？

思路 测量误差就是 $|\Delta r| \le 0.05$，而面积的误差 ΔS 正是「函数值的增量」。用微分去估计它：$\Delta S \approx \mathrm{d}S = S'(r)\mathrm{d}r$。这里 r 是自变量，所以 $\mathrm{d}S = 2\pi r \mathrm{d}r$——这又是一次「以直代曲」，只不过曲的是「面积作为半径的函数」。

解答 设 $S = \pi r^2$，则

$$\mathrm{d}S = 2\pi r \, \mathrm{d}r.$$

取 $r = 10$、把 $\mathrm{d}r$ 换成最大误差 $\Delta r = 0.05$ 并取绝对值：

$$|\Delta S| \approx |2\pi \times 10 \times 0.05| = \pi \approx 3.14 \ \text{cm}^2.$$

相对误差则化得很干净：

$$\frac{|\Delta S|}{S} \approx \frac{2\pi r\,|\Delta r|}{\pi r^2} = \frac{2\,|\Delta r|}{r} = \frac{0.1}{10} = 1\%.$$

所以面积约为 314 ± 3.1 cm²，相对误差约 1%。

这题教会我们：误差估计的模板就是「$\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$，再取绝对值」，把「最大值」代进去得到误差上限。这类题往往要连相对误差一起算，而相对误差常常化简成一个漂亮的式子：这里 $\frac{|\Delta S|}{S} = \frac{2|\Delta r|}{r}$，说明**面积是二次的，它的相对误差就是半径相对误差的 2 倍**。记住这条规律：$y = x^n$ 时 $\frac{|\Delta y|}{y} \approx n\frac{|\Delta x|}{x}$。

⚠ 易错提醒 · 用近似公式之前先问三件事

1. $|\Delta x|$ **够小吗？** 公式只给了 Δx 的一次项，Δx 一大就失效。取 $x = 1$ 试 $\mathrm{e}^x \approx 1 + x$：左边 2.718，右边 2，差了三成多。

2. **角用弧度了吗？** $\sin x \approx x$ 里的 x 必须是弧度。换成角度立刻出丑：1 度对应的弧度是 0.01745，若拿角度数值 1 去替代，答案错了近 60 倍。
3. **写的是「近似」还是「等于」？** 近似值不等于真值，两者差一个高阶无穷小。答题时保留 $\approx$，并按要求给出误差量级（如「误差约 5×10^{-5}」）。

本单元的核心结论不留「大概对」的余地，逐条交给机器重算：

```
diff: ln(x) -> 1/x
diff: x^x -> x^x*(ln(x)+1)
diff: x^sin(x) -> x^sin(x)*(cos(x)*ln(x)+sin(x)/x)
diff: (x+1)^(2/3)*(x-1)^(1/2) -> (7x-1)/(6*(x+1)^(1/3)*(x-1)^(1/2))
eq: (b*cos(t))/(-a*sin(t)) = -(b/a)*cot(t)
eq: sin(t)/(1-cos(t)) = cot(t/2)
diff: cot(x/2) -> -csc(x/2)^2/2
diffn: sqrt(1-x^2), 2 -> -1/(1-x^2)^(3/2)
value: (4*pi/75)*x^3, x=3 -> 36*pi/25
eq: 75/(36*pi) = 25/(12*pi)
value: sqrt(25-x^2), x=3 -> 4
eq: 18/750 = 3/125
diff: sqrt(x) -> 1/(2*sqrt(x))
diff: (4/3)*pi*x^3 -> 4*pi*x^2
value: 2+(x-8)/12, x=8.06 -> 2.005
```

2.5.4 小结与自测

小结 · 一页纸回顾本单元

隐函数求导：认定 $y = y(x)$，方程两端对 x 求导；凡含 y 的项都乘一个 y'（$(xy)' = y + xy'$ 是典型）；合并后解出 y'。求某点的导数值时，先用原方程定出该点的 y。

对数求导法：幂指函数 u^v 与多因子连乘除的首选。取对数把乘除变加减、幂变倍数；两端对 x 求导后左边是 $\frac{y'}{y}$，右边是若干简单项之和（$\ln y = x\ln x$ 时右边是 $\ln x + 1$；$\ln y = v\ln u$ 时右边是 $v'\ln u + \frac{vu'}{u}$），最后乘回 y 即得 y'；前提是 $y > 0$（否则用 $\ln|y|$）。

参数方程：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$（要求 $\varphi'(t) \neq 0$）；二阶导要「对 t 求导后再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$」：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right).$$

相关变化率：先写关系式，再两端对 t 求导，最后代瞬时值；注意负号的含义与单位。

微分：$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 时称 f 在 x_0 处可微，$\mathrm{d}y = A\Delta x$ 就是微分；**可微 $\Leftrightarrow$ 可导**，且 $A = f'(x_0)$，故 $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$。几何上 $\mathrm{d}y$ 是切线纵坐标的增量，$\Delta y - \mathrm{d}y = o(\Delta x)$，所以说 $\mathrm{d}y$ 是 Δy 的线性主部。

形式不变性与近似：u 是自变量或中间变量时都有 $\mathrm{d}y = f'(u)\mathrm{d}u$；$|\Delta x|$ 很小时 $f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$。

注 · 四类求导场景对照表

场景	长什么样	关键一步	最容易错的地方
隐函数	$\mathrm{e}^y + xy - \mathrm{e} = 0$	两端对 x 求导，含 y 的项补 y'	漏乘 y'；代入点前不先求该点的 y
幂指函数	$y = x^x$	取对数，把幂变成乘积	忘了乘回 y
参数方程	$x=\varphi(t)$、$y=\psi(t)$	$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$	求二阶导时忘了再除 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$
相关变化率	各量都由 t 决定	先写关系式，再两端对 t 求导	先代值后求导；漏负号

四类问题的共同点是：**都要先弄清「谁是自变量、谁是函数」**，再决定对谁求导、什么时候乘一个因子。

大白话 · 五句话带走本单元

1. 隐函数求导：**把 y 当成 x 的隐藏函数**，碰了 y 就补一个 y'。
2. 幂指函数与多因子连乘除：**取对数**，乘除变加减、幂变倍数，最后乘回 y。
3. 参数方程：**两个变化率相除**得一阶导；二阶导要再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$。
4. 相关变化率：**先写关系式，再对 t 求导，最后代瞬时值**；负号是关系式自己的意思。
5. 微分：**$\mathrm{d}y$ 是 Δy 的线性主部**，$\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$ 形式不变，可以用它做近似计算与误差估计。

自测题 · 五道自测题

1. 求由方程 $x^2 + xy + y^2 = 4$ 确定的隐函数的导数 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。
2. 用对数求导法求 $y = x^{\sin x}$（$x > 0$）的导数。
3. 设参数方程 $x = t^2$、$y = t^3$（$t > 0$），求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。
4. 半径为 r 的球，体积 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$。若半径以 0.1 cm/s 的速率增大，求 $r = 10$ cm 时体积的增长速率。
5. 用微分近似计算 $\sqrt[3]{8.06}$，并说明误差量级。

注 · 自测题答案

1. 两端对 x 求导：$2x + y + xy' + 2yy' = 0$，解得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{2x+y}{x+2y}$（在 $x + 2y \neq 0$ 处）。
2. 取对数得 $\ln y = \sin x \ln x$，两端求导得 $\frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}$，所以 $y' = x^{\sin x}\left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$。
3. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3}{2}t$；再除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 2t$ 得 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{3/2}{2t} = \frac{3}{4t}$。可用显函数核对：由 $x = t^2$ 得 $y = x^{3/2}$，于是 $y'' = \frac{3}{4}x^{-1/2} = \frac{3}{4t}$。

4. $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 4\pi r^2 \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 4\pi \times 100 \times 0.1 = 40\pi \approx 125.7\ \mathrm{cm^3/s}$。
5. 取 $f(x) = \sqrt[3]{x}$、$x_0 = 8$、$\Delta x = 0.06$：$f(8) = 2$，$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$，$f'(8) = \frac{1}{12}$，故 $\sqrt[3]{8.06} \approx 2 + \frac{0.06}{12} = 2.005$；真值 $2.004988\cdots$，误差约 1.2×10^{-5}，是 Δx 的二阶小量（$\Delta x = 0.06$ 时它远小于 Δx 本身）。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

第 3 章 微分中值定理与导数的应用

> **微分中值定理、洛必达法则与泰勒公式**

◎ 学习目标 · 学完这一单元，你应该能

- 复述费马引理、罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理的**条件与结论**，并说清每一条条件少掉会出什么乱子；
- 用「构造辅助函数」的思路把中值定理用起来：证不等式、证方程根的存在与唯一；
- 先判断一个极限属于哪种未定式，再决定用洛必达、代数转化还是泰勒展开；
- 说出洛必达法则失效的三种情形，并知道什么时候必须换武器；
- 写出常用初等函数的麦克劳林公式，讲清佩亚诺余项与拉格朗日余项各自的分工，并用泰勒公式做近似计算、估计误差。

导数是一个局部概念：$f'(x_0)$ 只看得见 x_0 附近的一小段。可我们要回答的问题常常是整体的——函数在这一整段上是升还是降？两个端点的函数值相差多少？分子分母都趋于零时这个比值到底趋于几？这三节讲的正是三本翻译词典：**中值定理**把整体的增量翻译成某一点的导数，**洛必达法则**把两个无穷小（或无穷大）之比的极限翻译成导数之比，**泰勒公式**把函数本身翻译成多项式。它们全都建立在同一个不起眼的事实上：可导的函数在极值点处，导数为零。

3.1.1 费马引理与罗尔定理

先把这一章从头用到尾的两个词说清楚。

□ 定义 3.1 · 极值与驻点

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义。若对 $U(x_0)$ 内一切 $x \neq x_0$ 都有

$$f(x) < f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) > f(x_0)),$$

则称 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个**极大值**（或**极小值**），x_0 称为**极大值点**（或**极小值点**）。极大值与极小值统称**极值**，极大值点与极小值点统称**极值点**。

另外，若 f 在 x_0 处可导且 $f'(x_0)=0$，则称 x_0 是 f 的**驻点**。

请注意：极值是个**局部**概念，只跟自己的邻域比，跟别处的函数值毫无关系。

☆ 定理 3.1 · 费马引理

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，且在 x_0 处**可导**。若对一切 $x \in U(x_0)$ 都有 $f(x) \le f(x_0)$（或 $f(x) \ge f(x_0)$），则

$$f'(x_0) = 0.$$

证明 · 费马引理：两侧的差商把导数逼成了零

只证 $f(x)\le f(x_0)$ 的情形，另一种把不等号反向即可。

当 $x>x_0$ 时，分子 $f(x)-f(x_0)\le 0$ 而分母 $x-x_0>0$，所以差商

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le 0.$$

令 $x\to x_0^+$，由极限的保号性得 $f'(x_0)\le 0$。

当 $x<x_0$ 时，分子仍然 ≤ 0，分母却 <0，差商 ≥ 0；令 $x\to x_0^-$，同样由保号性得 $f'(x_0)\ge 0$。

左右两个极限都存在且都等于 $f'(x_0)$（这正是 f 在 x_0 处可导的含义），于是 $f'(x_0)\le 0$ 与 $f'(x_0)\ge 0$ 同时成立，只能有 $f'(x_0)=0$。 ∎

费马引理的两个条件缺一不可：**可导**不能去（$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处取极小值，但它在这一点不可导，「导数为零」这句话根本无从谈起）；**取到极值**也不能去（$f(x)=x$ 在 $x=0$ 处可导却不是极值，而 $f'(0)=1\neq 0$）。反过来还要认清方向：**导数等于零是极值的必要条件，不是充分条件**——$f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处 $f'(0)=0$，可它既不是极大值也不是极小值。

把费马引理用在「两端等高」的函数上，就得到这一节的主角。

☆ 定理 3.2 · 罗尔定理

若函数 $f(x)$ 满足 （1）在闭区间 $[a,b]$ 上连续； （2）在开区间 (a,b) 内可导； （3）$f(a)=f(b)$， 则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)=0.$$

证明 · 罗尔定理：先把最值点找出来，再交给费马引理

由条件（1），f 是闭区间上的连续函数，因此取得到最大值 M 与最小值 m。

若 $M=m$，则 f 在 $[a,b]$ 上恒等于常数，从而 $f'(x)\equiv 0$，(a,b) 内任何一点都可以当 ξ。

若 $M>m$：由于 $f(a)=f(b)$，最大值与最小值之中**至少有一个**不等于端点的函数值，也就是说它必然在某个内点 $\xi\in(a,b)$ 处取到。（若 $M\neq f(a)$ 就取最大值点，若 $m\neq f(a)$ 就取最小值点；两者都等于 $f(a)$ 是不可能的，因为 $M>m$。）

在这个内点 ξ 上，f 取到邻域内的最大（或最小）值，而 f 在 ξ 处可导（条件（2）），于是由费马引理得 $f'(\xi)=0$。 ∎

三条条件一个都不能少，各配一个反例：

- 去掉「连续」：$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1\\ 0, & x=1\end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上满足 $f(0)=f(1)=0$，但在 $(0,1)$ 内 $f'(x)=1$，永远不为零——因为它在右端点不连续；
- 去掉「可导」：$f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上满足 $f(-1)=f(1)=1$，但在 $(0,1)$ 内 $f'(x)=1$、在 $(-1,0)$ 内 $f'(x)=-1$，处处不为零——因为在 $x=0$ 处它不可导；
- 去掉「$f(a)=f(b)$」：$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上连续可导，可 $f'(x)=1$ 处处不为零。

更值得琢磨的是：**每一条条件对应证明里的哪一步**。连续管的是「最值取得到」（用的是闭区间上连续函数的最值定理）；可导管的是「最值点处切线水平」（用的是费马引理）；端点等高管的是「最值点不在端点上」（否则最大值点就是 b，费马引理根本没机会上场）。把一个定理的条件读成「每一步推理吃掉了什么」，就不会再觉得它们是凭空加上的要求了。

大白话 · 山顶是平的，但「平」只说明可能是山顶

爬山的比喻很贴切：你一步一步往上走，走到**最高点**那一瞬间，既不上升也不下降——该点的切线是水平的，这就是费马引理。罗尔定理则是它的整体版本：一条光滑曲线如果两头一样高，那么它中间必然有一处是水平的（要么有一个山顶，要么有一个谷底，要么干脆整条是平的）。

对罗尔定理的图形记法：**两端等高的光滑曲线，至少有一个点的切线平行于两端点的连线**——而两端等高时，这条连线本身就是水平的，所以切线也水平。

但要小心方向和力度：定理说的是「存在」，不是「唯一」，也不是「只在山顶」。$f(x)=x^3-3x^2+2x$ 在 $[0,2]$ 上有两个这样的点；而 $f(x)=x^3$ 在 $[-1,1]$ 上，$x=0$ 处导数为零却不是极值点。**导数等于零只说明切线水平，至于水平处是山顶、谷底还是「拐一下就走」，要另想办法判断**——那正是下一单元要解决的问题。

例 3.1 · 验证 $f(x)=x^3-3x^2+2x$ 在 $[0,2]$ 上满足罗尔定理的条件，并求出定理中的 ξ

思路 验证型题目的做法就是逐条对号：连续、可导要说出依据（多项式函数处处连续可导），$f(a)=f(b)$ 要真算一遍。求 ξ 就是解方程 $f'(\xi)=0$，解完还必须检查根是否落在**开区间** (a,b) 内——这一步最容易被跳过。

解答 $f(x)=x^3-3x^2+2x$ 是多项式，在 $[0,2]$ 上连续、在 $(0,2)$ 内可导，条件（1）（2）满足。再算端点值：

$$f(0)=0,\qquad f(2)=8-12+4=0,$$

故 $f(0)=f(2)$，条件（3）也满足。由罗尔定理，至少存在一点 $\xi\in(0,2)$ 使 $f'(\xi)=0$。

求导数并解方程：

$$f'(x)=3x^2-6x+2=0\ \Longrightarrow\ x=\frac{6\pm\sqrt{36-24}}{6}=1\pm\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

两个根 $1-\frac{\sqrt{3}}{3}\approx0.42$ 与 $1+\frac{\sqrt{3}}{3}\approx1.58$ 都落在开区间 $(0,2)$ 内，所以定理中的 ξ 可以取这两个值中的任意一个。

顺便看清这题的底细：$f(x)=x(x-1)(x-2)$，三个零点 $0,1,2$ 都落在 $[0,2]$ 上，所以「相邻零点之间各有一个水平切线点」——两个 ξ 是这么来的。

这题教会我们：验证条件时要说出依据，不要只写「显然满足」。这里能用的依据只有两条：**多项式处处连续、处处可导；初等函数在其定义区间内连续**。注意后面这条只说连续——它**不保证可导**（$f(x)=\sqrt{x^2}=|x|$ 就是初等函数，在 $x=0$ 处连续却不可导），所以碰到初等函数要判断可导性时，得回到导数定义或具体的求导公式去说理。另外，解出的根必须回代检查是否在**开**区间内（端点即使取到也要排除）；「至少存在一个」这四个字也要读懂——定理只保证有，不保证只有一个，本题恰好有两个。

把这题的图形画出来，两个 ξ 一眼可见：曲线在 $[0,2]$ 内有两处切线是水平的（图中两条虚水平线），所以满足 $f'(\xi)=0$ 的点不止一个。

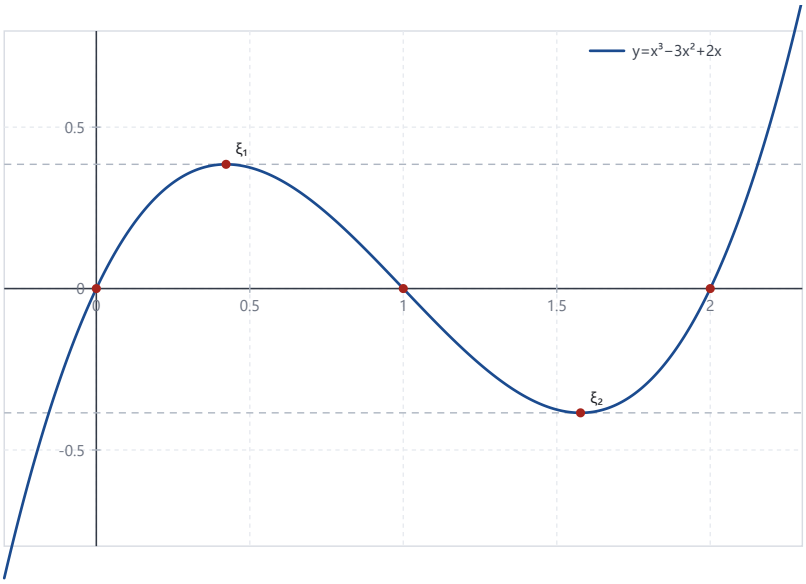


图 3.1 罗尔定理：y=x³−3x²+2x 在 [0,2] 内有两处切线水平

3.1.2 拉格朗日中值定理与有限增量公式

罗尔定理要求两端等高，条件太苛刻。但把这个几何图形「转一下」，两端就不等高也行了——这就是本节的主定理。

☆ 定理 3.3 · 拉格朗日中值定理

若函数 $f(x)$ 满足 （1）在闭区间 $[a,b]$ 上连续； （2）在开区间 (a,b) 内可导， 则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

证明 · 拉格朗日中值定理：减去那条弦，罗尔定理就自己冒出来了

要证的式子可以改写成

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0.$$

这就在暗示：只要造出一个函数，它的导数恰好是 f' 减去那个常数 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$，再把罗尔定理套上去就行了。

于是令

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

它是「曲线减去连接两端的弦」，在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，并且

$$\varphi(a)=0,\qquad \varphi(b)=f(b)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a)=0,$$

两端函数值相等。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $\varphi'(\xi)=0$，即

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0,$$

移项正是 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。 ∎

两条条件同样不能再少。上一小节给罗尔定理准备的那两个反例（去掉连续、去掉可导的）并没有用到「两端等高」，所以它们同时也是拉格朗日定理的反例：在那两个例子里 $f(b)-f(a)=0$，需要一个导数为零的点，可整段区间上一个也找不到。至于第三条 $f(a)=f(b)$——它在拉格朗日定理里本来就不需要，去掉这一条定理照样成立（从罗尔走到拉格朗日，去掉的正是它）。

把上式中的 a 写成 x、b 写成 $x+\Delta x$，并注意到 ξ 介于两者之间，可以写成 $\xi=x+\theta\,\Delta x$（$0<\theta<1$），于是得到

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\,\Delta x)\,\Delta x \qquad (0<\theta<1),$$

这个形式叫有限增量公式。它的好处是把「函数值的改变量」写成了「某点导数 × 自变量的改变量」，只差一个「不知道在哪里的 $x+\theta\Delta x$」。

它和微分近似的关系值得对比一下。微分近似说的是

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x)\,\Delta x+o(\Delta x),$$

带一个余项，用的是**左端点**的导数；有限增量公式说的是

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\,\Delta x)\,\Delta x,$$

完全相等、没有余项，代价是把导数取在了**中间某一点**。这就是「把误差挪进那个位置未知的 ξ 里」的典型手法，后面各章会反复见到。

顺带解释一下「中值」两个字的来历：结论里的 ξ 取在两个端点之间，$f'(\xi)$ 就像是导数值在这段区间上的一个「中间值」，它把两端的变化率给均匀化了——**中值定理的意思就是「中间某点的导数值等于平均变化率」**。

它有个非常重要的推论，后面各章会反复用到。

这条推论为什么重要？因为它在「导数」与「函数」之间搭了一座桥：**导数是零，函数就动不了**。以后要证明两个函数只相差一个常数、要证明某个含参数的等式恒成立，靠的都是它；第五章讲不定积分时，「同一个函数的任意两个原函数相差常数」这句话的依据也是它。

☆ 定理 3.4 · 导数恒为零的函数是常数

若 $f(x)$ 在区间 I 上连续、在 I 内部可导，且 $f'(x)\equiv 0$，则 f 在 I 上恒为常数。

证明 · 导数恒零推出常函数

在 I 内任取两点 $x_1<x_2$，在 $[x_1,x_2]$ 上用拉格朗日中值定理：存在 $\xi\in(x_1,x_2)$ 使

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)=0,$$

故 $f(x_1)=f(x_2)$。由 x_1,x_2 的任意性，f 在整个区间 I 上取同一个值。 ∎

大白话 · 平均速度迟早会被某一个瞬间追上

你从学校开车回家，全程 60 公里用了 1 小时，平均速度是 $60\ \mathrm{km/h}$。一路上你有时快有时慢，还等了两个红灯，但你敢不敢说「**至少有一个瞬间**仪表盘正好指着 60」？敢。因为总账是这么算出来的，如果全程都比 60 快或都比 60 慢，总账就对不上。

这就是拉格朗日中值定理：$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 是**平均变化率**（连接两端的弦的斜率），$f'(\xi)$ 是**某点的瞬时变化率**（该点切线的斜率），定理保证存在一个点，让这两条线**平行**。

罗尔定理就是它的特例：如果两端一样高，弦是水平的，那么切线也必然在某处水平。

这两个定理的威力在于**翻译**：左边是整体信息（两端函数值之差），右边是局部信息（某点的导数）。你想用局部信息推整体结论，或者反过来，都得靠它。凡是题目里出现「两个点的函数值之差」「f 与 x 的比较」，第一反应就应该是它。

把这句话画成图最清楚：连接两端的弦与曲线在某点处的切线平行，那个切点的横坐标就是定理里的 ξ。

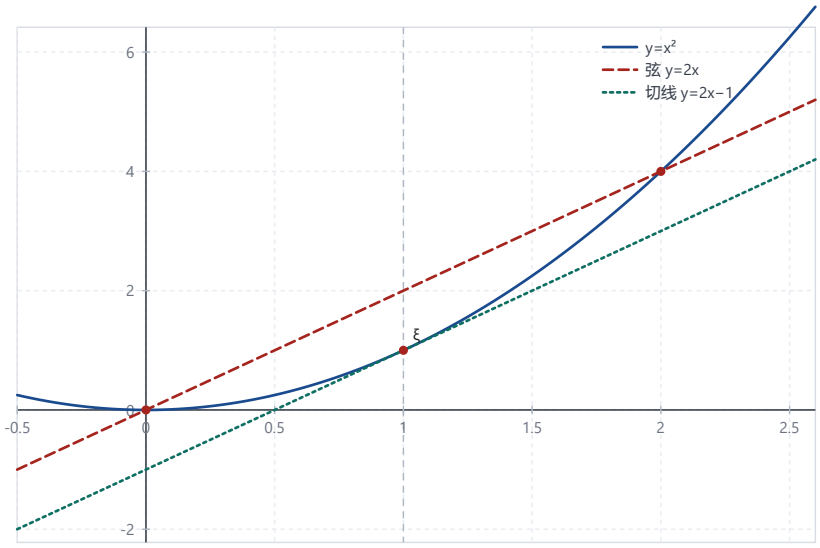


图 3.2 拉格朗日中值定理：y=x² 的弦与一条平行于它的切线

易错提醒 · 中值定理里的 ξ 是「存在」的，不是你指定的

这是初学者最常犯的错。定理只保证「至少存在一点 ξ」，它从来没说 ξ 在哪：

- **不能取中点**。写成 $f(b)-f(a)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$ 是错的。反例：$f(x)=x^3$ 在 $[-1,1]$ 上，左端 $f(1)-f(-1)=2$，而右端取中点得 $f'(0)\cdot 2=0$，等式不成立（真正的 ξ 是 $\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$）。
- **不能取端点**。还是 $f(x)=x^3$，这回在 $[0,1]$ 上：左端 $=1$，端点导数值是 $f'(0)=0$ 与 $f'(1)=3$，都不等于所需的值；真正的 $\xi=\frac{\sqrt{3}}{3}$。

正确的心态：**ξ 是一个「事后才知道在哪里」的点**，你能确定的只有它严格落在 (a,b) 内部。所以推导时的正确用法是——把它当成一个「已知存在、但值未知」的符号往下推，需要不等式时就用它所在的区间去夹（见下一道例题）。

这张图要看的正是三条曲线的上下次序：在 $x>0$ 时，中间那条 $\ln(1+x)$ 被两边的 $\frac{x}{1+x}$ 与 x 夹住，这就对应下面要证的不等式。

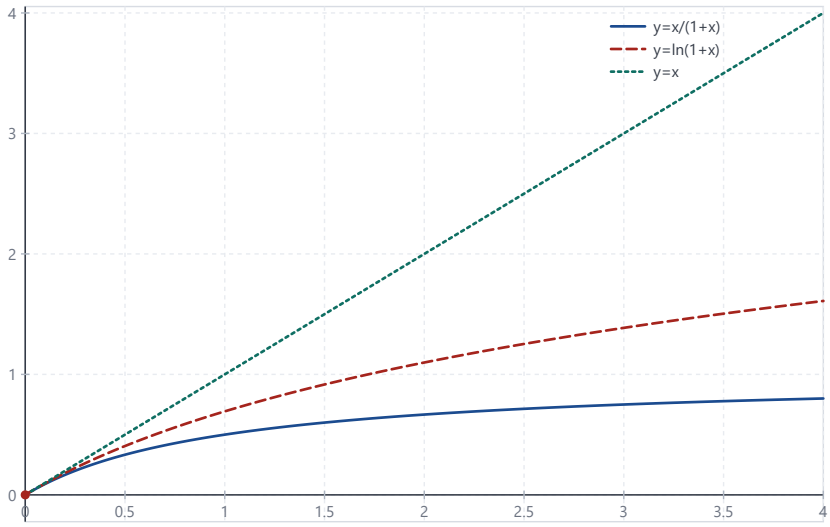


图 3.3 不等式 x/(1+x) < ln(1+x) < x 的三条曲线

例 3.2 · **证明：当 $x>0$ 时 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$**

思路 不等式的中间是函数值 $\ln(1+x)$，两边分别是 $\frac{x}{1+x}$ 与 x。看到「函数值与自变量的比较」「两个函数值之差」，就要试拉格朗日中值定理：把 $\ln(1+x)$ 写成某个函数在两点处函数值之差。试 $f(t)=\ln(1+t)$，在 $[0,x]$ 上用定理，式子形状立刻对上了。

解答 设 $f(t)=\ln(1+t)$。它在 $[0,x]$（$x>0$）上连续、在 $(0,x)$ 内可导，且 $f'(t)=\frac{1}{1+t}$。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$ 使

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0),$$

即

$$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}.$$

ξ 具体等于几，我们不知道；但**它落在 $(0,x)$ 内部**，于是可以比较大小：

$$1<1+\xi<1+x\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{1+x}<\frac{1}{1+\xi}<1.$$

两边同乘正数 x，不等号方向不变：

$$\frac{x}{1+x}<\frac{x}{1+\xi}<x.$$

中间的 $\frac{x}{1+\xi}$ 正是 $\ln(1+x)$，所以

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x\qquad(x>0).$$

还能读出另一条熟悉的结论：不等式两边同除以 x 再让 $x\to 0^+$，由夹逼准则得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$。

这题教会我们：用中值定理证不等式，套路只有三步——**选函数、写公式、对 ξ 夹逼**。第三步是关键：ξ 的具体值虽然不知道，但它所在的区间是知道的，于是 $f'(\xi)$ 的取值范围就被夹住了。以后看到要证的不等式里出现「两个函数值之差」或者「f 与自变量的比较」，先想想能不能用这招。

3.1.3 柯西中值定理、辅助函数与方程根的存在性

拉格朗日中值定理比较的是「f 的增量」与「x 的增量」。如果两个量都在按各自的规律变化，比较就该升级成两个函数增量的对比。

☆ 定理 3.5 · 柯西中值定理

若函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 满足 （1）在闭区间 $[a,b]$ 上连续； （2）在开区间 (a,b) 内可导，且 $F'(x)\neq 0$， 则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

分母为什么不会等于零：若 $F(b)=F(a)$，则由罗尔定理存在 ξ 使 $F'(\xi)=0$，与条件（2）矛盾。所以 $F(b)-F(a)\neq 0$，这个分式是有意义的。

条件 $F'(x)\neq 0$ 也不能去掉。取 $f(x)=x^2$、$F(x)=x^3$ 在 $[-1,1]$ 上：左端

$$\frac{f(1)-f(-1)}{F(1)-F(-1)}=\frac{1-1}{1-(-1)}=\frac{0}{2}=0,$$

而右端 $\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\frac{2\xi}{3\xi^2}$：$\xi\neq 0$ 时它恒不为零，$\xi=0$ 时又用不了（$F'(0)=0$ 正是被禁掉的那种点）。所以无论 ξ 取在 $(-1,1)$ 内的哪里，等式都不成立——这条条件是必要的。

柯西中值定理不是「为了推广而推广」——它是下一节洛必达法则的发动机。洛必达法则的证明（见 3.2.1 节）用的正是柯西中值定理：把 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 换成 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，于是「两个无穷小之比」就被翻译成了「两个导数之比」。看清这条线，你就明白本节为什么把辅助函数的构造讲得这么细。

它的几何意义是拉格朗日那条「切线平行于弦」的**参数版**：把 $(F(t),f(t))$ 看成平面上的一条曲线，弦就是连接两端点 $(F(a),f(a))$ 与 $(F(b),f(b))$ 的那条直线，定理说曲线上某处有一条**与弦平行**的切线。当 $F(t)=t$ 时这条曲线退化成 $y=f(x)$ 的函数图像，定理就还原成拉格朗日。

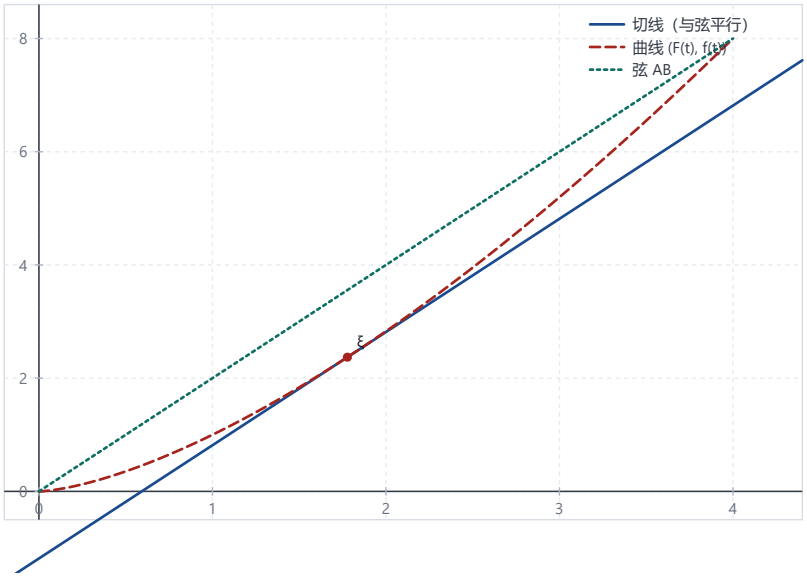


图 3.4 柯西中值定理：参数曲线上的弦与一条与它平行的切线

证明 · 柯西中值定理：把直尺换成曲线

辅助函数的构造思路与拉格朗日完全一样，只是「弦」换成了参数式。

要证的式子可以改写成

$$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} - k = 0, \qquad k = \frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}.$$

于是令

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - k\,[F(x) - F(a)]\,.$$

它在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，并且

$$\varphi(a) = 0, \qquad \varphi(b) = f(b) - f(a) - k\,[F(b) - F(a)] = 0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $\varphi'(\xi) = 0$，即

$$f'(\xi) - kF'(\xi) = 0.$$

因为 $F'(\xi) \neq 0$，两边同除以 $F'(\xi)$ 并代入 k，就得到要证的等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

柯西中值定理证完。顺带记住：当 $F(x) = x$ 时它就退化成拉格朗日中值定理。 ∎

大白话 · 辅助函数不是天上掉下来的：它就是「曲线减弦」

很多同学看到证明里「令 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$」就觉得是变魔术。其实它是**倒着推**出来的，只有四步：

1. **认清唯一的落地工具。**要证「存在一点使某个导数值成立」，能用的只有罗尔定理，而罗尔定理的结论是 $\varphi'(\xi)=0$。所以必须把要证的结论改写成「某个函数的导数等于零」。拉格朗日要证 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，把常数 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 记为 k，它就变成 $f'(\xi)-k=0$。
2. **找一个导数恰好是 $f'-k$ 的函数。**这样的函数有一大把：$f(x)-kx+C$，其中 C 随便取，因为常数不影响导数。
3. **再用几何挑一个最有意义的。**过 $(a,f(a))$ 与 $(b,f(b))$ 的弦的方程是 $L(x)=f(a)+k(x-a)$。令 $\varphi=f-L$，它就是「**曲线与弦的竖直距离**」。这个距离在两端显然都是 0——罗尔的第三条条件白送；而 $\varphi'=f'-k$，正好是第 2 步要的形状。
4. **柯西中值定理**只是把直尺 $x-a$ 换成了曲线 $F(x)-F(a)$，其余一模一样。

所以口诀是：**要证「某点导数为零」，就去找那个「两端为零」的函数；找不出来，就用曲线减去弦。**以后再遇到「证明存在 ξ 使某个含 $f'(\xi)$ 的等式成立」，先想罗尔，再想辅助函数。

例 3.3 · 证明方程 $xe^x=1$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根

思路　「有且仅有一个」其实是两件事。**存在**：造一个函数，用零点定理（闭区间上连续函数的介值性）看两端符号相反。**唯一**：反设有两个根，由于两个根处函数值相等，由罗尔定理，它们之间必有一点导数为零——而我们知道那个区间上导数恒正，矛盾。用罗尔定理证唯一性，是这类题的标准武器。

解答　令 $f(x)=xe^x-1$。它处处连续可导，且

$$f(0)=0-1=-1<0,\qquad f(1)=e-1>0.$$

由零点定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=0$，即方程在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

再证唯一。反设有两个根 $x_1<x_2$，都落在 $(0,1)$ 内，即 $f(x_1)=f(x_2)=0$。f 在 $[x_1,x_2]$ 上连续、在 (x_1,x_2) 内可导，由罗尔定理，存在 $\xi\in(x_1,x_2)$ 使 $f'(\xi)=0$。

可是

$$f'(x)=(xe^x-1)'=e^x+xe^x=(1+x)e^x.$$

当 $x>0$ 时 $1+x>0$ 且 $e^x>0$，所以 $f'(x)>0$ 恒成立，不可能有 $f'(\xi)=0$。矛盾，故根唯一。

综上，方程 $xe^x=1$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根。（数值验证：
$f(0.5)=0.5e^{0.5}-1\approx0.5\times1.6487-1=-0.176<0$，
$f(0.6)\approx0.6\times1.8221-1=0.093>0$，根确实被夹在 0.5 与 0.6 之间。）

这题教会我们：证「有且仅有一个」= 零点定理管存在 + 罗尔定理管唯一。用罗尔定理证唯一性，实际证明的是「导数在这个区间内没有零点」；换句话说，只要 f' 在区间内恒正或恒负，f 就不可能有两个零点。这条思路和下一单元「用单调性证唯一性」说的是同一件事的两种说法。

ⓘ 注 · 中值定理的三类用法（拿到题先分个类）

1. **证不等式**：把要证式子的中间部分写成 $f(b)-f(a)$ 的样子，用拉格朗日（两个函数同时变就用柯西），再对 ξ 夹逼。代表题：证明 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$。
2. **证方程根的存在与唯一**：存在用零点定理（找两点使函数值异号），唯一用反证 + 罗尔（两个根之间必有导数为零的点，与「导数恒正」矛盾）。代表题：$xe^x=1$ 在 $(0,1)$ 内只有一个根。
3. **证恒等式**：把两边的差记成 $F(x)$，证明 $F'(x)\equiv 0$，由「导数恒零 $\Rightarrow$ 常数」得 F 为常数，再代一个具体的点把这个常数定出来。例如证明 $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$（$x\in[-1,1]$）：令 $F(x)=\arcsin x+\arccos x$，当 $|x|<1$ 时 $F'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0$，故 F 在 $(-1,1)$ 上为常数；取 $x=0$ 得 $F(0)=0+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$。最后别忘了一句：$x=\pm1$ 处不可导，要靠**连续性**把结论延拓到端点——这是第三类套路里最容易漏的一步。

3.2.1 洛必达法则：0/0 型

从这一节开始处理极限。两个无穷小之比 $\frac{0}{0}$ 没有确定的答案：分子比分母跑得快，结果是零；分母跑得快，结果是无穷大；跑得一样快，结果是某个常数——所以叫未定式。前一章我们用等价无穷小处理过一些简单情形，但它只能比较「一阶」的快慢。洛必达法则用**导数**来比较快慢，而且可以一比再比。

口 定义 3.2 · 未定式

若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$，则称 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{0}{0}$ 型**未定式**；若两个函数的极限都是无穷大，则称为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式。

「未定」两个字说的不是「极限不存在」，而是「光看两个函数各自的走向，结果定不下来」，必须再比一比谁快谁慢。

☆ 定理 3.6 · 洛必达法则（$\frac{0}{0}$ 型）

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足 （1）$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$； （2）在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 与 $g'(x)$ 都存在，且 $g'(x)\neq 0$； （3）$\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大）， 则

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

其中 a 也可以换成 a^+、a^-、$+\infty$ 或 $-\infty$，只要把条件作相应调整，结论照样成立。

$x\to\infty$ 时怎么核对条件？先看清 x 往哪边跑：$\lim_{x\to+\infty}$ 要看 $x>N$ 的那一段，$\lim_{x\to-\infty}$ 要看 $x<-N$ 的那一段，而按本书约定 $\lim\limits_{x\to\infty}$ 要求**两个方向同时成立**。例如 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}$ 是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型（对数只在 $x>0$ 有定义，所以只能写 $x\to+\infty$，不能写 $\lim\limits_{x\to\infty}$）：当 x 充分大时两个函数都可导，分母的导数 $1\neq 0$，于是法则给出

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{-1}}{1}=0.$$

这条结论值得记住：**$\ln x$ 增长得比任何正次幂都慢，而 e^x 增长得比任何正次幂都快**——以后比较无穷大的「阶」时全靠它们。

证明 · 洛必达法则凭什么成立

证明用的是柯西中值定理，思路是「补上两点的函数值，把 $0/0$ 变成可以用中值定理的形状」。

设 a 是有限数。补充定义 $f(a)=g(a)=0$（函数在一点处的值不影响极限），则 f 与 g 在 a 附近的邻域内连续。对邻域内任一点 $x\neq a$，在 $[a,x]$（或 $[x,a]$）上对 f 与 g 用柯西中值定理：存在 ξ 介于 a 与 x 之间，使

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x\to a$ 时必有 $\xi\to a$，于是由复合函数求极限与条件（3），

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}&=\lim_{\xi\to a}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.\end{aligned}$$

注意最后一步里 $x\to a$ 时 $\xi\to a$ 是必然的（ξ 夹在 a 与 x 之间），所以右边那个极限就是条件（3）里给出的极限。证毕。 ■

请注意这个证明里用到了什么：$f(a)=g(a)=0$（所以必须是 $0/0$ 型）、$g'\neq 0$、以及 f'/g' 的极限存在。**这三件事就是使用法则前必须逐条核对的清单。**

再补充一句：条件（2）里的「去心邻域」不是笔误。极限只关心「$x\to a$ 但 $x\neq a$」这个过程，所以 f 与 g 在 a 点本身有没有定义、取值是多少、可不可导，都不影响结论——只要在 a 的周围（挖掉 a 自己）满足条件就够了。这也是为什么 x^3 的导数在 $x=0$ 处等于零，并不妨碍下一道例题放心地使用法则。

例 3.4 · 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}$

思路 $x\to 0$ 时分子分母都趋于 0，是 $\frac{0}{0}$ 型；去心邻域内可导、$g'(x)=3x^2$ 只在 $x=0$ 处为零，条件都满足。能不能用等价无穷小？$\sin x\sim x$ 代进去分子变成 $x-x=0$，什么也得不到——**因为等价无穷小只保留一阶信息，而这里分母是三阶的，需要更高阶的信息**。洛必达法则恰好是「逐阶深挖」的工具。

解答 记 $f(x)=x-\sin x$，$g(x)=x^3$。当 $x\to 0$ 时 $f\to 0$、$g\to 0$，且 $f'(x)=1-\cos x$、$g'(x)=3x^2$ 在 0 的去心邻域内存在，g' 仅在 $x=0$ 处为零。由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}.$$

右端仍是 $\frac{0}{0}$ 型（$1-\cos x\to 0$，$3x^2\to 0$），条件依旧满足，再用一次法则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

最后一步用了第一重要极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$（也可以再洛必达一次得到同样的结果）。

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\dfrac{1}{6}$。回代验算：取 $x=0.1$，原式 $=\frac{0.1-\sin 0.1}{0.001}\approx 0.1666$；取 $x=0.01$ 得 ≈ 0.166666，与 $\frac{1}{6}\approx 0.166667$ 相符。

这题教会我们：$\frac{0}{0}$ 型用一次洛必达后仍然是 $\frac{0}{0}$ 型，可以接着用——但**每一次都要重新核对条件**。更重要的是理解法则在做什么：它并不是「求导」，而是**把原极限换成一个新极限**；换完之后如果新极限还是不能用基本极限算出来，仍要继续想办法。本题最后一步用的是重要极限，不是洛必达。

把分子 $x-\sin x$ 与 $x^3/6$ 画在同一张图上：它们在原点附近几乎重合，这说明两者是同阶无穷小，极限 $\frac{1}{6}$ 正是它们相差的那个常数倍。

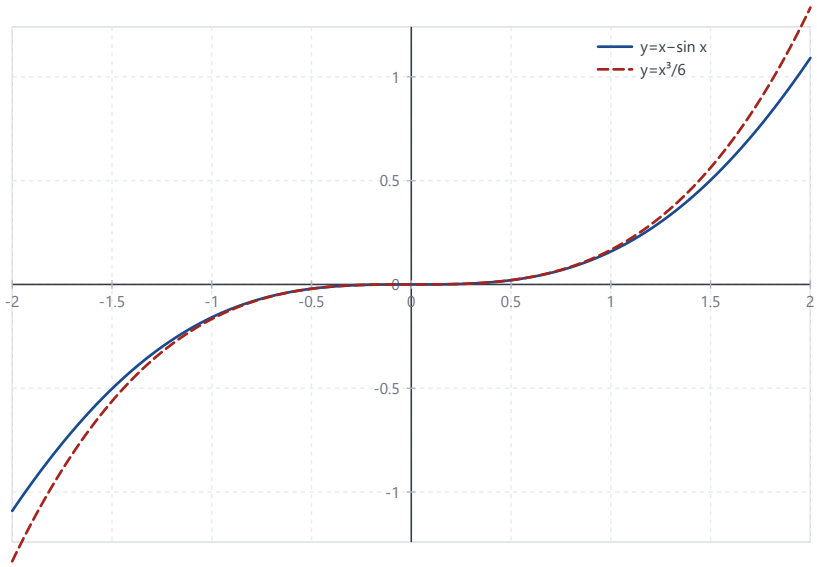


图 3.5 洛必达：y=x−sin x 与 y=x³/6 在原点附近同阶

⚠ 易错提醒 · 用洛必达之前，先问自己三句话

1. **这是未定式吗？** 不是就绝不能用。$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+1}{x+2}=\frac{1}{2}$，如果你套法则会得到 $\frac{1}{1}=1$，**错的**；再比如 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x+1}=0$，套法则得 $\frac{\cos x}{1}\to 1$，也是**错的**。原因在证明里写着：柯西中值定理那一步用到了 $f(a)=g(a)=0$，不是未定式就推不出来。
2. **条件都核对了吗？** 分母的导数在去心邻域内不为零、f'/g' 的极限存在，一个都不能少。写解答时把这些话写出来，既是得分点，也是逼自己检查。
3. **这是函数极限还是数列极限？** 洛必达法则要对 x 求导，**只对连续变量的极限有效**。数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}$ 不能直接求导；正确写法是借助对应的函数极限 $\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{2^x}$（只能往 $+\infty$ 走——$x\to-\infty$ 时 $\frac{x}{2^x}\to-\infty$ 根本不同路；而函数极限存在时，取自然数 n 得到的数列极限同值）。

3.2.2 ∞/∞ 型与其他未定式的转化

$\frac{\infty}{\infty}$ 型有和 $\frac{0}{0}$ 型完全平行的结论，但**它的证明不能照抄前者**：f 与 g 都趋于无穷，柯西中值定理那一步没法把端点值补成 0。教材上的证明要先把式子写成

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\cdot\frac{1-g(x_0)/g(x)}{1-f(x_0)/f(x)}$$

（x_0 是 a 附近固定的一点），第一个因子用柯西中值定理处理，第二个因子因为 $f,g\to\infty$ 而趋于 1，两边再取极限才得到结论。既然多了一层修正，这里就只写结论并直接使用。

☆ 定理 3.7 · 洛必达法则（$\frac{\infty}{\infty}$ 型）

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足 （1）$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$； （2）在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 与 $g'(x)$ 都存在，且 $g'(x)\neq 0$； （3）$\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大）， 那么

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

除这两型以外，还有五种常见未定式。它们**不能直接用洛必达**，但都能通过恒等变形化成前两型。

未定式	长相	转化办法
$\frac{0}{0}$ 型	两个无穷小之比	直接用法则
$\frac{\infty}{\infty}$ 型	两个无穷大之比	直接用法则
$0\cdot\infty$ 型	无穷小乘无穷大	把其中一个因子翻到分母上，凑成一个商
$\infty-\infty$ 型	无穷大减无穷大	通分、有理化、提公因子，凑成一个分式
0^0、1^∞、∞^0 型	幂指函数 f^g	先取对数：$\ln y=g\ln f$，把幂指变成乘积

最后一行要多说一句。设 $y=f(x)^{g(x)}$（要求 $f(x)>0$ 才能取对数），两边取对数得 $\ln y=g(x)\ln f(x)$。如果算出 $\lim\limits_{x\to a}\ln y=A$，那么由复合函数的极限与 e^t 的连续性，

$$\lim_{x\to a}y=\lim_{x\to a}\mathrm{e}^{\ln y}=\mathrm{e}^{A}.$$

也就是说：**幂指函数的未定式，先算它的对数的极限，最后再取指数还回去**。例如求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{1/x}$，这是 1^∞ 型：设 $y=(1+x)^{1/x}$，则

$$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x}=1,$$

（第二个等号用了一次洛必达；也可以直接用 3.1.2 节里从不等式夹出来的结论 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$），于是 $\lim\limits_{x\to 0}y=\mathrm{e}^1=\mathrm{e}$，这正是第二重要极限。

只有这七种吗？在初等函数的范围内，两个式子相除、相乘、相减或者一个幂指一个，能产生的不确定情形就这七类。它们的「不确定」来自同一个原因：**参与运算的两部分都停在 0 或 ∞ 上，谁跑得快暂时看不出来**。所以处理它们的中心思想也只有一个——想办法把它变成能比较快慢的形状（商，或者取对数之后的乘积）。

ⓘ 注 · 另外两种幂指型未定式的算例

- 0^0 型：求 $\lim\limits_{x\to0^+}x^x$。设 $y=x^x$，取对数得 $\ln y=x\ln x$，而本节下面的例题会算出 $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$（先借用这个结果）。所以 $\lim\limits_{x\to0^+}y=\mathrm{e}^0=1$——一个「底数和指数都趋于零」的东西，极限居然是 1，这就是未定式的意思：**结果由谁更快决定，不看形状。**
- ∞^0 型：求 $\lim_{x\to+\infty}x^{1/x}$（这里只能写 $x\to+\infty$：$x<0$ 时 $x^{1/x}$ 不是实数）。设 $y=x^{1/x}$，取对数得 $\ln y=\frac{\ln x}{x}$，这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，由洛必达法则 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{-1}}{1}=0$。所以 $\lim_{x\to+\infty}x^{1/x}=\mathrm{e}^0=1$。

两个算例的步骤一模一样：**取对数 → 化归成乘积或商 → 求对数部分的极限 → 取指数还回去**。中间的差别只在于「对数部分属于哪一种未定式」，取对数是万变不离其宗的第一步。

例 3.5 · 求 $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x$

思路 $x\to0^+$ 时 $x\to0$（无穷小）而 $\ln x\to-\infty$（无穷大），这是 $0\cdot\infty$ 型，法则不能直接用，要先把它**改写成一个商**。商的写法有两种：$x\ln x=\frac{\ln x}{x^{-1}}$，或者 $x\ln x=\frac{x}{(\ln x)^{-1}}$。选哪一种？看求导之后谁更简单。经验法则是：**把对数留在分子上**，因为 $(\ln x)'=\frac{1}{x}$ 会越求越干净；而 x^{-1} 求导只多一个负号，也是好事。

解答 当 $x\to0^+$ 时，

$$x\ln x=\frac{\ln x}{x^{-1}}.$$

分子分母都趋于无穷大，是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型；在 0 的右侧去心邻域内两者可导，且 $(x^{-1})'=-x^{-2}\neq0$。由洛必达法则，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0^+}x\ln x&=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x^{-1}}=\lim_{x\to0^+}\frac{x^{-1}}{-x^{-2}}\\&=\lim_{x\to0^+}(-x)=0.\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$。回代验算：$x=0.01$ 时 $x\ln x\approx-0.0461$，$x=10^{-4}$ 时 ≈-0.000921，确实在往 0 走。

这题教会我们：$0\cdot\infty$ 型的关键动作是「**把其中一个因子翻到分母上去**」，翻成商之后它就是前两型之一了。翻谁有讲究：一般把「求导后会更简单的」那个留在分子上（对数就是这样的角色）。翻错了不会算错，只是会越算越啰嗦。

例 3.6 · 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)$

思路 两项都趋于无穷大，是 $\infty-\infty$ 型。处理它只有三种动作：通分、有理化、提公因子。这里显然是通分——通分之后分子会出现 $x-\sin x$，那是我们熟悉的三阶无穷小。

解答 通分（$x\neq0$ 时分母 $x\sin x\neq0$，可以放心通分）：

$$\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}=\frac{x-\sin x}{x\sin x}.$$

当 $x\to0$ 时分子趋于 0、分母也趋于 0，变成 $\frac{0}{0}$ 型。用洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin x+x\cos x},$$

右端仍是 $\frac{0}{0}$ 型（分母 $\sin x+x\cos x\to 0$），条件依然满足，再用一次：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin x+x\cos x}&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2\cos x-x\sin x}\\&=\frac{0}{2-0}=0.\end{aligned}$$

所以原极限为 0。回代验算：$x=0.01$ 时 $\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\approx 0.001667$，$x=0.001$ 时 ≈ 0.0001667，都在往 0 走。

其实本题有更快的做法：把式子拆开看数量级，

$$\frac{x-\sin x}{x\sin x}=\frac{x-\sin x}{x^3}\cdot\frac{x^2}{\sin x},$$

第一个因子趋于 $\frac{1}{6}$（上一小节的例题刚算过），第二个因子 $\frac{x^2}{\sin x}=x\cdot\frac{x}{\sin x}\to 0\cdot 1=0$，所以乘积趋于 0。这也说明整个式子大致等于 $\frac{x^3/6}{x^2}=\frac{x}{6}$，于是它趋于零的速度和 x 一样快。

这题教会我们：$\infty-\infty$ 型的标准动作是**通分或有理化，把它变成一个分式**，通分后往往立刻暴露出一个 $\frac{0}{0}$ 型。另外要养成两个好习惯：一是每次变形都检查「这个变形在 $x\neq 0$ 时恒等吗」（这里分母 $x\sin x$ 不为零，安全）；二是算完通分式后，用等价量估一下**数量级**（这里是 $\frac{x}{6}$），极限值立刻可见，还能自查前面的计算有没有离谱。

⚠ 易错提醒 · 洛必达不是「一路求导到底」

三个使用上的陷阱，都是真实会踩的：

1. **不化简就硬求导，越算越乱甚至在原地循环。**求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$（只谈 $x\to+\infty$：这个函数在 $x\to-\infty$ 时趋于 -1，两侧不同，$\lim_{x\to\infty}$ 不存在），直接洛必达会得到 $\frac{1}{x/\sqrt{x^2+1}}$——分子分母掉了个头，**再用一次又转回原形**，一步也没前进。正确做法先化简：同除以 x（这里 $x>0$，不必担心符号）得 $\frac{1}{\sqrt{1+1/x^2}}\to 1$。
2. **有非零极限的乘积因子不先分离。**$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x\sin x}$ 里，因子 $\frac{x}{\sin x}\to 1$，先把它拿出来能省一半计算。**先化简、再分离极限不为零的因子、最后才求导**，这是省钱三原则。
3. **一上来就洛必达。**等价无穷小、重要极限、有理化、夹逼，往往比洛必达短得多。洛必达是重武器，出场前先掂量一下有没有轻的活干完了。

3.2.3 洛必达法则的三条使用边界

本节把洛必达法则的三条使用边界集中说清，免得它们散落在各处：

1. **不是未定式就不能用**（3.2.1 节的易错提醒已经讲过，要害在于法则的证明用到了 $f(a)=g(a)=0$，形式对不上就推不出来）；
2. **法则只是把未定式换成另一个未定式**，换出来的未必更好办——可能一样难、可能越算越乱，甚至绕回原形（下面的大白话块专讲这一条）；

3. **法则是单向的**——$\lim \frac{f'}{g'}$ 不存在，不能推出原极限不存在（下面那道例题给活证据）。

大白话 · 洛必达法则为什么不是万能的

记住一句话：**洛必达法则不是「求出极限」，而是「把一个未定式换成另一个未定式」**。它给出的等式

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

两边都是待定的极限，能不能算出结果，取决于**换出来的那个新极限好不好办**。

它像个搬运工：保证把货从 A 搬到 B，但不保证 B 比 A 更好搬。有时新极限更简单（多数题目），有时一样难，有时**更难**，甚至绕回原形。所以拿到一个极限，正确的顺序是：

1. 先试便宜的办法——等价无穷小、重要极限、有理化、夹逼、拆项；
2. 不行再上洛必达，而且每用一次都回头看看式子是不是变简单了；
3. 一旦发现越算越复杂、或者算回了原样，立刻停下来换方法。

还有一条必须记牢的**逻辑方向**：法则说的是「如果 $\lim \frac{f'}{g'}$ 存在，那么 $\lim \frac{f}{g}$ 存在，并且两者相等」。这是**单向**的。反过来——**$\lim \frac{f'}{g'}$ 不存在，绝不能推出 $\lim \frac{f}{g}$ 不存在**。下面的例题就是活证据。

例 3.7 · 说明洛必达法则对 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$ 失效，并求出这个极限

思路 这题是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，条件（1）（2）都没问题，嫌疑只能落在条件（3）上。那就先按法则算一遍，看会撞到什么，再换一条路把答案算出来——两相对照，条件（3）的作用就一目了然了。

解答 记 $f(x)=x+\sin x$，$g(x)=x$。当 $x\to\infty$ 时两者都趋于无穷大；$f'(x)=1+\cos x$、$g'(x)=1\neq 0$，前两条条件成立。

按法则要考察 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+\cos x}{1}$。但 $\cos x$ 在 -1 与 1 之间来回震荡，$1+\cos x$ 在 0 与 2 之间震荡，这个极限**不存在**。条件（3）不满足，法则不能用。

换一条路，直接拆项：

$$\frac{x+\sin x}{x}=1+\frac{\sin x}{x}.$$

由 $|\sin x|\le 1$ 得 $0\le\left|\frac{\sin x}{x}\right|\le\frac{1}{|x|}\to 0$（当 $x\to\infty$，即 $|x|\to+\infty$），由夹逼准则 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$（注意这里必须用 $\frac{1}{|x|}$：写 $\frac{1}{x}$ 只管得住 $x\to+\infty$ 那一半），故

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}=1.$$

原极限**存在**且等于 1，而 $\lim \frac{f'}{g'}$ 并不存在。这就说明：法则用不上，不等于极限不存在；条件（3）不是装饰，它是整个结论的落脚点。

这题教会我们：遇到「震荡型」的式子（无穷远处出现 $\sin$、$\cos$），洛必达几乎总是失效——因为振荡函数的导数还在振荡，换出来的新极限只会更没规矩。这时要回到基本功：**拆项 + 夹逼**。另外请把这个反例记住，它专门用来反驳「洛必达算不出来就说明极限不存在」这种说法。

顺带说清洛必达法则与下一节泰勒公式的分工。两者都在比较两个无穷小的「阶」，但方式不同：洛必达是**一步一步**地比（求一次导、比一次），泰勒是**一次性**把各阶信息全列出来。所以——

- 阶数低、结构简单的极限（多为 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$），洛必达顺手，写起来还短；
- 阶数高（分母是 x^3、x^4）或者函数有复杂复合结构（如 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$）时，反反复复求导会越算越乱，泰勒几乎总是更省事。

这也是本书把泰勒公式紧接在洛必达法则后面的原因：**它们是同一件事的两种精度**。

3.3.1 泰勒公式：泰勒多项式与两种余项

前面两节的工具都是**逐阶**推进的：导数只给出函数在一点附近的线性（一阶）信息，洛必达法则也要一次一次地求导，才能把两个无穷小比出高低。如果想**一次性**看清函数在一点附近各阶的样子，就需要一样新工具。它的想法只有一句话：**用多项式去仿造函数**。

定义 3.3 · 泰勒多项式与泰勒公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 处有直到 n 阶的导数。称多项式

$$P_n(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 +\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

为 $f(x)$ 在 x_0 处的 n **次泰勒多项式**，它的各项系数由 f 在 x_0 处的各阶导数唯一确定。

把 $f(x)$ 写成

$$f(x)=P_n(x)+R_n(x),$$

就得到 $f(x)$ 在 x_0 处的**泰勒公式**，其中 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$ 叫**余项**，它衡量的是「多项式与函数差多少」。

☆ 定理 3.8 · 带佩亚诺余项的泰勒公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 处具有 n 阶导数，则当 $x\to x_0$ 时

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\big((x-x_0)^n\big)$$

也就是说，余项是比 $(x-x_0)^n$ 更高阶的无穷小：$R_n(x)=o\big((x-x_0)^n\big)$。

☆ 定理 3.9 · 带拉格朗日余项的泰勒公式

设 $f(x)$ 在包含 x_0 的某开区间 (a,b) 内具有直到 $n+1$ 阶的导数，则对任意 $x \in (a,b)$，存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

为什么系数偏偏是 $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$？因为泰勒多项式是**被逼出来的**，没有别的选择。假设有一个多项式 $a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n$ 想在 x_0 附近冒充 f，并且余项是 $o\big((x-x_0)^n\big)$：

- 令 $x \to x_0$，左边就是 a_0，右边是 $f(x_0)$，于是 $a_0 = f(x_0)$；
- 两边减去 a_0 再除以 $x-x_0$，令 $x \to x_0$，左边趋于 a_1，右边趋于 $f'(x_0)$，于是 $a_1 = f'(x_0)$；
- 同样再来一轮，除以 $(x-x_0)^2$，得 $a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}$；第 k 轮得到 $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$。

所以**这些系数不是约定的，而是唯一确定的**——「要求前 n 阶导数在 x_0 处全部相等」这句话把所有自由度都用光了。这也是为什么泰勒多项式不必死记硬背：它就是满足这些条件的那个**唯一**的多项式，记住条件就等于记住了它。

> **ⓘ 注 · 两种余项各管什么**
>
> - **佩亚诺余项** $o\big((x-x_0)^n\big)$ 只告诉你「余项比 $(x-x_0)^n$ 小得多」，但没说小多少。它的好处是**条件弱**（只要 f 在 x_0 处有 n 阶导数），适合**求极限**：分母是 $(x-x_0)^n$ 时，一写就能看出结果。
> - **拉格朗日余项** $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 把余项写成了一个**能算的式子**，两边取绝对值就能**估计误差**。代价是要求 f 有直到 $n+1$ 阶的导数。
>
> 一句话：**算极限用佩亚诺，估误差用拉格朗日。**

✎ 例 3.8 · 求 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x_0 = 1$ 处的 n 次泰勒公式（带拉格朗日余项），并写出它的佩亚诺形式

思路 写泰勒公式只有一件事要做：**把各阶导数在 x_0 处算出来，找规律**。所以先老老实实算前几阶，看清模式再写通项——一上来就硬写通项，只会写错。

解答 依次求导：

$$f(x) = x^{-1}, \quad f'(x) = -x^{-2}, \quad f''(x) = 2x^{-3}, \quad f'''(x) = -6x^{-4}.$$

规律是每求一次导，指数减一、分子多一个因子、符号翻转，即

$$f^{(k)}(x) = (-1)^k k!\, x^{-(k+1)}.$$

在 $x_0 = 1$ 处代入得 $f^{(k)}(1) = (-1)^k k!$，于是泰勒系数

$$\frac{f^{(k)}(1)}{k!}=(-1)^k,$$

n 次泰勒多项式为

$$P_n(x)=1-(x-1)+(x-1)^2-\cdots+(-1)^n(x-1)^n.$$

余项取拉格朗日形式，其中 ξ 介于 1 与 x 之间：

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-1)^{n+1}=\frac{(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}}{\xi^{\,n+2}}.$$

所以

$$\frac{1}{x}=P_n(x)+\frac{(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}}{\xi^{\,n+2}}.$$

若只需要佩亚诺形式，把最后一项换成 $o\big((x-1)^n\big)$：

$$\frac{1}{x}=1-(x-1)+(x-1)^2-\cdots+(-1)^n(x-1)^n+o\big((x-1)^n\big).$$

回代验算：取 $x=1.1$、$n=2$，右端 $=1-0.1+0.01=0.91$，而 $\frac{1}{1.1}=0.90909\ldots$，误差约 9×10^{-4}，与 $(x-1)^3=0.001$ 同量级，符合「余项是 $o\big((x-1)^2\big)$」这一说法。

这题教会我们：泰勒公式的实际工作量全在「求 n 阶导数、找规律」；写完一定要拿一个具体的 x 代进去验算，误差应该与余项的阶相符。另外注意：本题里 $f^{(k)}(1)=(-1)^k k!$ 的 $k!$ 与泰勒系数分母的 $k!$ **恰好约掉**，系数才这么干净——遇到分式函数时这种情况很常见，看到漂亮的系数不必惊讶。

大白话 · 泰勒公式就是「照着真品仿造一个多项式」

你想造一个假货，让它在一个点 x_0 附近冒充真品 $f(x)$。怎么造才像？

- **0 阶仿造**：只要求 x_0 处函数值相等，得到常数 $f(x_0)$——跑到别处就露馅。
- **1 阶仿造**：再要求斜率相等，得到切线 $f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$。这就是前一章的「微分近似」：在 x_0 附近贴得很紧，一拐弯就不像了，因为**弯曲程度**没对上。
- **2 阶仿造**：连二阶导数（弯曲程度）也要求相等，立刻好一大截。
- **n 阶仿造**：要求前 n 阶导数在 x_0 处**全部相等**。

所以**阶数越高，仿造品在 x_0 附近像得越久**；而**余项 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$ 就是「仿造得有多差」**——真品与假货之间那条缝。佩亚诺余项说的是「这条缝比 $(x-x_0)^n$ 还小」，拉格朗日余项更进一步，把这条缝写成了一个能算出来的表达式。

记住这个比喻就不会搞错方向了：**泰勒多项式是假货，泰勒公式是「假货 + 误差」，泰勒展开是「造假货的工艺」。**

3.3.2 麦克劳林公式与常用初等函数的展开

定义 3.4 · 麦克劳林公式

在泰勒公式中取 $x_0=0$，就得到**麦克劳林公式**

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n(x).$$

其中佩亚诺余项为 $R_n(x)=o(x^n)$；若 f 有 $n+1$ 阶导数，拉格朗日余项可写成

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\qquad(0<\theta<1).$$

麦克劳林公式最常用的几条展开式必须背下来，但在背之前，先看两条是怎么长出来的。

对 $f(x)=\mathrm{e}^x$：它的导数永远是自己，$(\mathrm{e}^x)^{(k)}=\mathrm{e}^x$，在 0 处全都等于 1，于是每一项的系数都是 $\frac{1}{k!}$。对 $f(x)=\sin x$：导数按 $\sin\to\cos\to-\sin\to-\cos\to\sin$ 循环，在 0 处的取值依次是 $0,1,0,-1,0,1,\dots$——**偶数阶导数全为零**，所以展开式里只剩下奇次项，系数正负交替。这两条规律（指数函数的「系数是阶乘分之一」、正弦余弦的「只有奇次项或偶次项」）就是记忆的抓手。

常用的麦克劳林公式（都是佩亚诺余项，$x\to0$）：

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}+o(x^{2m})$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}+o(x^{2m})$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$$

关于这份清单，说三点。第一，每条都是「x 的多项式 + 一个余项」，括号里的 n 或 m 是**阶数**，不是项数。第二，$\ln(1+x)$ 的系数是靠 $f^{(k)}(0)=(-1)^{k-1}(k-1)!$ 得到的，所以 $\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=\frac{(-1)^{k-1}}{k}$，分母是 k 而不是 $k!$——**指数函数与对数函数的展开式长得很不一样，就是因为它们的导数长得不一样**。第三，最后两条可以互相导出：在 $(1+x)^\alpha$ 里取 $\alpha=-1$，再把 x 换成 $-x$，就得到 $\frac{1}{1-x}$ 的展开。

记忆上的建议是：**背结构而不是背第几项**。e^x 是「所有次幂都要，系数 $\frac{1}{k!}$」；$\sin x$ 是「只有奇次幂，符号 $+,-,+,-$」；$\cos x$ 是「只有偶次幂，符号 $+,-,+,-$」；$\ln(1+x)$ 是「所有次幂都要，系数 $\frac{1}{k}$，符号 $+,-,+,-$」。这样即使中途忘了某一项，也能立刻补出来，而且能顺手检查阶数够不够。

还要提醒一句：这些展开式都是**局部**的——它们描述的是 $x \to 0$ 时的行为。x 离 0 越远，阶数不变的多项式就越不准（余项里的 x^{n+1} 在变大）。所以用它们做近似计算时，先要把自变量化到一个离原点足够近的范围里（$\sin 18^\circ$ 那道题就是先化成 $\frac{\pi}{10}$ 再用），这也是计算器内部的做法。

把 $\sin x$ 与它的 1 阶、3 阶、5 阶泰勒多项式叠在同一张图上：阶数越高，在原点附近贴住 $\sin x$ 的范围就越宽，可一旦离原点太远，再高的阶数也会散开——这正是「展开式是局部的」这句话的图像版。

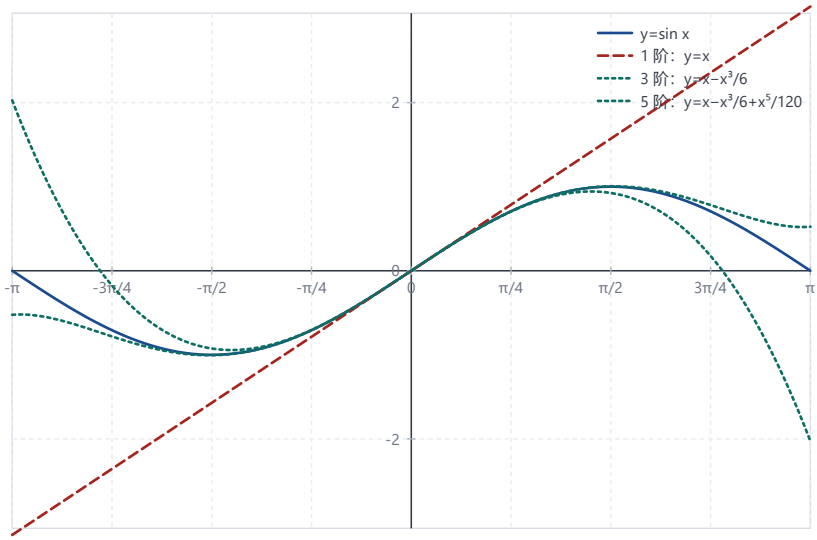


图 3.6 泰勒多项式逼近 y=sin x（1、3、5 阶）

再补一个把远端问题搬回原点的技巧。例如求

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right].$$

式子里反复出现 $\frac{1}{x}$，于是令 $t=\frac{1}{x}$，则 $x\to+\infty$ 时 $t\to 0^+$，原式化为

$$\lim_{t\to0^+}\left[\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}\ln(1+t)\right]=\lim_{t\to0^+}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}.$$

而 $\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$，所以分子 $=\frac{t^2}{2}+o(t^2)$，整个极限 $=\frac{1}{2}$。（数值验证：$x=10$ 时原式 ≈ 0.469，$x=100$ 时 ≈ 0.497，确实在往 $\frac{1}{2}$ 靠。）这一招的通用性很强：**看到 $x\to\infty$ 且式子里反复出现 $\frac{1}{x}$，就令 $t=\frac{1}{x}$**，把它变成 $t\to 0$ 的题——洛必达法则的条件也因此好检验得多。

例 3.9 · 求 $f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$ 的 5 阶麦克劳林公式（带佩亚诺余项）

思路 直接对这个函数求五阶导数会非常痛苦。但根号里是一个商，**先化简再用已知展开**：

$$\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}=\frac{1}{2}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right],$$

而 $\ln(1+x)$ 与 $\ln(1-x)$ 的展开都是现成的。这就是「能借就不硬算」的原则。

解答 先化简：

$$f(x)=\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}=\frac{1}{2}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right].$$

由常用展开（$t\to 0$ 时）

$$\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3}-\frac{t^4}{4}+\frac{t^5}{5}+o(t^5),$$

把 t 换成 $-t$，得

$$\ln(1-t)=-t-\frac{t^2}{2}-\frac{t^3}{3}-\frac{t^4}{4}-\frac{t^5}{5}+o(t^5).$$

两式相减，**偶次项全部抵消**：

$$\ln(1+t)-\ln(1-t)=2t+\frac{2t^3}{3}+\frac{2t^5}{5}+o(t^5).$$

两边乘 $\frac{1}{2}$，并把 t 换回 x：

$$f(x)=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+o(x^5).$$

回代验算：取 $x=0.5$，右端 $=0.5+0.041667+0.006250=0.547917$，而 $f(0.5)=\frac{1}{2}\ln 3=0.549306$，误差约 0.0014，与下一项 $\frac{x^7}{7}\approx 0.0011$ 同量级，符合预期。

这题教会我们：麦克劳林公式是「活的」——x 可以换成任何趋于 0 的表达式（这里换成了 $-t$），两个展开还可以相加、相减、相乘。**能借用已知展开就别硬求导**。再记住一条极快的自查手段：f 是奇函数，展开式里就只能有奇次项（本题如此）；是偶函数就只能有偶次项（$\cos x$ 如此）。写出来的式子违反了奇偶性，一定是算错了。

⚠ 易错提醒 · 阶数取不够，等于白展

泰勒展开最常见的翻车不是「展错」，而是「展得不够」。

规矩：分母是 x^k，分子就至少要展到 x^k 项，而且写出来的余项必须是 $o(x^k)$ 或更高阶。理由很直接：你最终要算的是「分子与 x^k 的比值」，比 x^k 高阶的部分取极限时消失，而低于 x^k 的部分必须**精确抵消**（否则极限就成了无穷大）。如果只展到 $o(x^j)$ 而 $j<k$，那个余项比 x^k 还大，你根本控制不住它，只能往下再展。

另一个高频错误：拿等价无穷小当泰勒用。$\sin x\sim x$ 说的是「$\sin x$ 的一阶项是 x」，它把 $-\frac{x^3}{6}$ 整个丢掉了。在 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}$ 这种题里，丢掉这一项就等于丢掉了全部答案：代进去分子变成 $x-x=0$，你会得到「极限为 0」这个错误结论（正确答案是 $\frac{1}{6}$）。**等价无穷小是泰勒展开的残次品**，只有分母是一阶、或分子分母同阶而只需主导项时才好用。

用等价无穷小替换时，**加减法里不能随便替换**（两个等价量相减可能把主导项抵消掉），乘除法里才可以——原因就在于「相减」这一步恰恰是最需要高阶信息的场合。

3.3.3 误差估计、近似计算与用泰勒展开求极限

有了拉格朗日余项，泰勒公式就不只是「解释工具」，还能当**近似计算工具**用，而且「错多少」是写得清楚、算得出来的。

> **注 · 误差估计三步**
> 用 n 次泰勒多项式 $P_n(x)$ 近似 $f(x)$ 时，误差就是 $|R_n(x)|$。只要能把 $\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|$ 压在一个与 ξ 无关的常数 M 之下，就有
>
> $$|R_n(x)| = \frac{\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|}{(n+1)!}\,|x-x_0|^{n+1} \le \frac{M}{(n+1)!}\,|x-x_0|^{n+1}.$$
>
> 操作三步：（1）写出拉格朗日余项；（2）给 $f^{(n+1)}$ 找一个与 ξ 无关的上界 M；（3）代入算出误差上限。关键在第二步——**上界只要「管用且好算」就行，不必是最小、最精确的那个**。

你手里的计算器是怎么算出 $\sin 0.314$ 的？它没有尺子也没有量角器，内部做的就是本节这件事——把自变量化到一个小范围里，用多项式去算，再用余项控制误差。**每按下一个函数键，背后都站着一个泰勒多项式**，而阶数取到几，由「要显示几位有效数字」决定。

例 3.10 · 用三阶麦克劳林公式计算 $\sin 18^\circ$ 的近似值，并估计误差

思路 18° 不是「好算」的角，但 $\sin x$ 的麦克劳林公式对任何 x 都成立，只要先把角度化成弧度。然后用 $n=3$ 的麦克劳林公式算近似值，最后用拉格朗日余项估计误差——余项里会出现 $\sin\xi$ 这个「不认识的东西」，但它的绝对值不超过 1，这就够用了。

解答 先化单位：

$$18^\circ = \frac{\pi}{10} \approx 0.31416 \text{ (弧度)}.$$

由 $n=3$ 的麦克劳林公式（取 $x=\frac{\pi}{10}$）

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3(x),$$
$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4 = \frac{\sin\xi}{24}x^4,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间。（这是正弦函数的好处：它的四阶导数还是 $\sin$，特别好估。）取近似值

$$\sin 18^\circ \approx \frac{\pi}{10} - \frac{1}{6}\left(\frac{\pi}{10}\right)^3 \approx 0.31416 - 0.005167 = 0.30899.$$

误差估计：由 $|\sin\xi| \le 1$ 得

$$|R_3| \le \frac{1}{24}\left(\frac{\pi}{10}\right)^4 \approx \frac{0.009741}{24} \approx 0.000406 = 4.06\times 10^{-4}.$$

于是

$$0.30899 - 0.00041 < \sin 18^\circ < 0.30899 + 0.00041,$$

即 $\sin 18^\circ \approx 0.3090$，绝对误差不超过 4.1×10^{-4}。（真值是 0.309017，实际误差约 2.5×10^{-5}，比估计的上界小得多——**上界本来就不要求精确**。）

这题教会我们：近似计算的固定动作是「**化弧度 → 选阶数 → 用余项估误差**」。误差估计的关键技巧是把不认识的 $\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|$ 放大成一个常数（这里是 $|\sin\xi|\le 1$；换成 e^x，就用 $\mathrm{e}^{\xi}\le \mathrm{e}^{x}$ 之类的界）。还要记住：18° 必须写成弧度 $\frac{\pi}{10}$，因为导数公式 $(\sin x)'=\cos x$ 只对弧度成立，用角度会让整道题从第一步就错。

例 3.11 · 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$

思路 这是 $\frac{0}{0}$ 型，洛必达当然能用，但要连着求四次导，式子会越滚越长（$\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 每求一次导都多冒出一个因子，越算越乱）。换个角度想：**分母是 x^4，这句话就是在提要求**——分子必须精确到 x^4 这一档。于是改走泰勒路线：把两个函数都展到 x^4，相减，看看还剩什么。

解答 由余弦的麦克劳林公式

$$\begin{aligned}\cos x &= 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\\ &= 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).\end{aligned}$$

由 $\mathrm{e}^{t}=1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{6}+o(t^3)$（$t\to0$），把 $t=-\frac{x^2}{2}$ 代入：

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-x^2/2} &= 1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{x^4}{4}+o(x^4)\\ &= 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4),\end{aligned}$$

其中被丢掉的那一项 $t^3=-\frac{x^6}{8}$ 比 x^4 高阶，已经并进 $o(x^4)$ 里了。两式相减，1 与 $-\frac{x^2}{2}$ 都精确抵消：

$$\begin{aligned}\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2} &= \left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)x^4+o(x^4)\\ &= -\frac{1}{12}x^4+o(x^4).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4} &= \lim_{x\to0}\left(-\frac{1}{12}+o(1)\right)\\ &= -\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

回代验算：$x=0.1$ 时原式 ≈ -0.08314，$x=0.01$ 时 ≈ -0.083331，确实在向 $-\frac{1}{12}\approx -0.083333$ 靠拢。

这题教会我们：判断该用洛必达还是泰勒，先看**分母的阶**——阶数越高，洛必达越可能越算越乱，而泰勒往往一步到位。用泰勒求极限有固定套路：**先看出分母的阶 k，两个函数都展到 x^k，再做加减；能抵消的项会自动抵消，剩下来的最低次项与分母一约，答案就出来了**。写的时候要保证余项是 $o(x^k)$ 或更高阶，否则就是展得不够。

这里还有两个容易拧巴的细节，一并说清。第一，**「展到几阶」由分母决定，不是由函数决定**：同一个 $\cos x$，遇到分母 x^2 展两项就够，遇到分母 x^4 就必须展到 x^4（本题就是后者）。第二，**做完加减之后如果剩下的最低次项比分母还高阶，极限就是 0，这不是「展错了」**：比如 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1+x^2/2}{x^3}$，分子是 $o(x^3)$，答案是 0，不必再往下展。真正需要「再展一阶」的信号只有一个：**写出来的余项是 $o(x^j)$ 而 j 小于分母的阶**，那时它比分母还大，你控制不住。

⚠ 易错提醒 · 用余项估误差时的三个老毛病

1. **把 ξ 当成已知数**。$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 里的 ξ 是「存在但未知」的点，你不能「取 $\xi=x$」或「取 $\xi=x_0$」。正确做法是**放大**：找一个与 ξ 无关的 M 把 $\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|$ 压住。
2. **忘了取绝对值**。误差是 $|R_n|$，而 R_n 的符号随 ξ 变，不取绝对值可能得出「误差是负数」这种荒唐结论。
3. **把「余项」当成「下一项」**。拉格朗日余项是**被截掉的整个尾巴**，不是尾巴的第一项。$\sin x$ 截到 x^3 时余项写作 $\frac{\sin\xi}{24}x^4$，它的大小与下一项 $\frac{x^5}{120}$ 是同量级的（$x=0.5$ 时前者约 2.59×10^{-4}，后者约 2.60×10^{-4}）——**真正比下一项大得多的是「用它估出来的界」**：把 $|\sin\xi|$ 放大成 1 之后得 $\frac{x^4}{24}$，在 $x=0.5$ 处约 2.60×10^{-3}，是下一项的十倍。分清这两件事：余项本身不「大」，被放大的界才「大」。这正合我们的意——**估界宁可松，不可错**。

这一单元的核心结论（例题答案、导数公式、极限值、泰勒展开）都交给机器逐条重算一遍，不留「大概是吧」的余地：

```
diff: x^3-3x^2+2x -> 3x^2-6x+2
solve: 3x^2-6x+2 -> 1-sqrt(3)/3, 1+sqrt(3)/3
value: x^3-3x^2+2x, x=2 -> 0
diff: ln(1+x) -> 1/(1+x)
limit: ln(1+x)/x, 0 -> 1
diff: x*e^x-1 -> (1+x)*e^x
limit: (x-sin x)/x^3, 0 -> 1/6
limit: 1/sin x - 1/x, 0 -> 0
limit: x*ln x, 0 -> 0
limit: (1+x)^(1/x), 0 -> e
limit: ln(x)/x, oo -> 0
series: sin(x), 0, 5 -> x - x^3/6 + x^5/120
series: e^x, 0, 3 -> 1 + x + x^2/2 + x^3/6
series: 1/x, 1, 2 -> 1 - (x-1) + (x-1)^2
limit: (cos x - e^(-x^2/2))/x^4, 0 -> -1/12
```

3.3.4 小结与自测

小结 · 本单元要点回顾

四个定理串成一条链：费马引理（可导的极值点处导数为零）→ 罗尔定理（两端等高且光滑 ⟹ 中间有一点切线水平）→ 拉格朗日中值定理（$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，切线平行于弦）→ 柯西中值定理（两个函数的增量之比等于 $\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$）。每一条都是「上一条 + 一个辅助函数」证出来的，辅助函数的构造口诀是：**把结论挪成「导数为零」，再用曲线减去弦**。

中值定理的两大用途：证不等式（选函数、写公式、对 ξ 夹逼）；证方程根的存在与唯一（零点定理管存在，罗尔定理管唯一）。记住 ξ 的位置**不能指定**，只能夹。

洛必达法则：$\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型可直接用，用前核对三条（两者趋于零或无穷、去心邻域内可导且 $g'\neq 0$、$\lim\frac{f'}{g'}$ **存在或为无穷大**——这一句不能漏，f'/g' 冲向无穷大时法则照样能用）。其余五种未定式先转化：$0\cdot\infty$ 翻成商，$\infty-\infty$ 通分成商，0^0 与 1^∞、∞^0 取对数。它是**单向**的，也不是万能的：不化简就硬求导会原地打转，$\lim\frac{f'}{g'}$ 不存在时原极限仍可能存在。

泰勒公式：$f(x)=P_n(x)+R_n(x)$。佩亚诺余项 $o\big((x-x_0)^n\big)$ 用来求极限，拉格朗日余项 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 用来估误差。麦克劳林公式是 $x_0=0$ 的特例，那六条常用展开要背熟；用泰勒求极限时，**分母是几阶，分子就展到几阶**。

自测题 · 五道自测题（先盖住答案自己做）

1. 验证 $f(x)=x^2-4x+3$ 在 $[1,3]$ 上满足罗尔定理的条件，并求出定理中的 ξ。
2. 用拉格朗日中值定理证明：对任意实数 a,b 都有 $|\arctan b-\arctan a|\le|b-a|$。
3. 用洛必达法则求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}$。
4. 用麦克劳林公式求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$。
5. 判断真假并说明理由：因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$ 用洛必达法则算不出来，所以这个极限不存在。

注 · 自测题答案

1. f 是多项式，在 $[1,3]$ 上连续、在 $(1,3)$ 内可导；又 $f(1)=1-4+3=0$，$f(3)=9-12+3=0$，两端等高。解 $f'(x)=2x-4=0$ 得 $\xi=2$，它落在 $(1,3)$ 内。
2. 设 $f(x)=\arctan x$。当 $a\neq b$ 时在 a,b 之间用拉格朗日中值定理：$\arctan b-\arctan a=\frac{1}{1+\xi^2}(b-a)$，取绝对值并用 $\frac{1}{1+\xi^2}\le1$ 即得；当 $a=b$ 时两边都是 0，也成立。
3. $\frac{0}{0}$ 型，条件满足，连续用两次法则：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x}{2}=\frac12$。
4. 由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得 $\ln(1+x)-x=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，故原式 $=\lim\limits_{x\to0}\big(-\frac12+o(1)\big)=-\frac12$。
5. 假。拆项得 $\frac{x+\sin x}{x}=1+\frac{\sin x}{x}$，而 $\left|\frac{\sin x}{x}\right|\le\frac{1}{|x|}\to0$（$x\to\infty$ 时 $|x|\to+\infty$，这一条两边一起管），由夹逼准则原极限为 1。洛必达的条件（3）不满足，只说明**法则失效**，不能说明极限不存在。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

单调性、凹凸性、极值最值与函数图形的描绘

◎ 学习目标 · 学完这一节，你应该能

- 用一阶导数的符号判断函数在区间上的升降，并以 $f'(x)=0$ 的点与 f' 不存在的点为分界，列表求出全部单调区间；
- 用二阶导数的符号判断曲线的凹凸性，会求拐点，并说清「$f''(x_0)=0$」为什么只是拐点的候选资格；
- 说出极值的必要条件与第一、第二充分条件，会用它们求极值，并知道极值点还可能出现在不可导点上；
- 比较驻点、不可导点与区间端点的函数值，求出闭区间上连续函数的最大值与最小值，并会用最值解决实际优化问题；
- 求曲线的水平、铅直与斜渐近线，按「定义域 → 对称性 → 单调性 → 凹凸性 → 极值拐点 → 渐近线」的顺序描绘函数图形。

上一单元讲了中值定理、洛必达法则与泰勒公式，回答的是「导数能给我们什么」。这个单元回答后半句、也是考试里最常见的那半句：**拿到了导数，函数长什么样**。

翻译工作其实只有两条规则：一阶导数的符号管曲线是升是降，二阶导数的符号管曲线往哪边弯。再补上两个特殊点——升降掉头的极值点、凹凸换向的拐点——以及曲线在远处的伴侣（渐近线），一条曲线的轮廓就被完全确定了。整个单元是「两把尺子、一张表格、一个流程」：两把尺子指 f' 与 f'' 的符号，一张表格指把 f'、f'' 的符号与函数性态列在一起讨论，一个流程指函数作图的固定步骤。

3.4.1 单调性的判定与单调区间的求法

先回忆拉格朗日中值定理的结论：若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

右边是「函数在某一点的导数」乘「区间的长度」。其中 $b-a>0$ 是定死的，所以**函数值的升降方向完全由 $f'(\xi)$ 的符号决定**。如果区间内每一点的导数都是正的，那么不管 ξ 落在哪里，都有 $f(b)-f(a)>0$，函数一路上升。这就是单调性判定定理的来路——它不是新发明的结论，而是中值定理的直接读法。理解了这一层，下面定理的条件为什么那样写，就全都顺理成章了。

☆ 定理 3.10 · 函数单调性的判定法

设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。

1. 若在 (a,b) 内 $f'(x)>0$，则 f 在 $[a,b]$ 上单调增加；
2. 若在 (a,b) 内 $f'(x)<0$，则 f 在 $[a,b]$ 上单调减少。

证明 · 把「导数为正」翻译成「函数值变大」

只证第一条，第二条把不等号反向即可。

在 $[a,b]$ 上任取两点 $x_1<x_2$。因为 f 在 $[x_1,x_2]$ 上连续、在 (x_1,x_2) 内可导，拉格朗日中值定理的条件全部满足，于是存在 $\xi\in(x_1,x_2)$，使得

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1).$$

> 按假设 $f'(\xi)>0$，又 $x_2-x_1>0$，两个正数相乘为正，所以 $f(x_2)-f(x_1)>0$，即 $f(x_2)>f(x_1)$。由于 x_1,x_2 是 $[a,b]$ 上任意取的两点，按单调增加的定义，f 在 $[a,b]$ 上单调增加。
>
> 请留意定理的写法：条件是「在**开**区间内 $f'(x)>0$」，结论却是「在**闭**区间上单调」。端点处导数存不存在、等于几都不必管，因为证明里用到的 ξ 永远落在开区间内部。 ■

ⓘ 注 · 条件还能再放宽一点

把 $f'(x)>0$ 换成 $f'(x)\geq 0$，同样的证明给出 $f(x_2)\geq f(x_1)$，即 f 单调不减（允许出现一段水平的常值）。

要让结论回到「严格」增加，只需补一句：$f'(x)=0$ 只在**有限个点**上成立。道理是：任取 $x_1<x_2$，在它们之间总能找到一小段小区间，使 $f'>0$ 处处成立（因为等于零的点只有有限个，躲得开）；在这一小段上函数严格上升，而在它之外 $f'\geq 0$ 保证函数不下降，两头一夹便得 $f(x_1)<f(x_2)$。

做题时不必每次重写这段话，但要知道：**$f'(x)=0$ 的孤立点不影响严格的单调性**。例如 $f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处导数为零，它依然在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加。

定义 3.5 · 驻点

使 $f'(x)=0$ 的点 x_0 称为函数 f 的**驻点**（也叫稳定点）。

有了判定定理，求单调区间就有了固定流程。整个活儿的关键是「划分」：一条曲线可能升一段、降一段，必须先把**可能改变升降的点**找出来，再用它们把定义域切成小块，逐块判号。哪些点有资格改变 f' 的符号？只有两类：

- 使 $f'(x)=0$ 的点，即驻点——导数在这里被迫经过零，符号有可能翻转；
- f' 不存在的点——比如 $f(x)=(x-1)^{2/3}$ 在 $x=1$ 处导数为无穷，曲线在此处出现一个尖点，升降也可能在这里掉头。

除此之外的点，左边邻近和右边邻近的导数符号必然一致，不可能成为升降的分界。

ⓘ 注 · 求单调区间的三步流程

1. **定定义域**：先把 f 的定义域定下来。单调区间只能写在定义域内部，越过断点谈升降是没有意义的；
2. **找分界点**：解方程 $f'(x)=0$，再把 f' 不存在的点全部列出，一个都不能漏；
3. **列表判号**：用这些分界点把定义域切成若干区间，在每个区间内判断 $f'(x)$ 的符号（代入一个方便的点，或直接看因式的正负），写出升降。

为什么只要看这几个分界点就够了？因为 f' 作为初等函数的导函数，在它自己的定义区间内是连续的；而在相邻两个分界点之间，f' 既没有零点也没有断点，连续函数在这样的区间上符号恒定——倘若它在这个区间的两点上取到相反的正负，由零点存在定理，中间必然经过零，与「没有零点」矛盾。**所以符号一旦确定，整段都确定了。** 这也解释了为什么表格里的每一行只需要填一个符号。

例 3.12 · 求 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$ 的单调区间与极值

思路 题目问的是「升降」，那就只需要一阶导数的符号，按三步流程走：定义域是全体实数；求导后因式分解，零点一目了然；然后用零点切分区间、逐段判号。这里不必去算 f''——判断极值只要求看出 f' 在分界点两侧**改变符号**，这在表格里一眼可见，能省一步就省一步。

解答 定义域为 $\mathbb{R}$，且 f 处处可导，

$$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2).$$

令 $f'(x)=0$，得两个驻点 $x=1$ 与 $x=2$；没有 f' 不存在的点。列表判号：

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
$f'(x)$ 的符号	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$ 的升降	增	极大值 2	减	极小值 1	增

符号的来源是 $f'(x)=6(x-1)(x-2)$：$x<1$ 时两个因式都为负，乘积为正；$1<x<2$ 时一正一负，乘积为负；$x>2$ 时两个都为正。于是 f 的单调增加区间为 $(-\infty,1]$ 与 $[2,+\infty)$，单调减少区间为 $[1,2]$。

极值：f' 在 $x=1$ 处由正变负，故 $x=1$ 为极大值点；f' 在 $x=2$ 处由负变正，故 $x=2$ 为极小值点。函数值为

$$f(1)=2-9+12-3=2,\qquad f(2)=16-36+24-3=1.$$

这题教会我们：三次多项式的升降由导数的两个根切成三段，符号必然是「正、负、正」或「负、正、负」交替出现——因为 f' 是二次函数，开口方向一旦定下，符号的排列方式就固定了。列表时把 f' 的符号与 f 的升降写在同一张表里，既是自查，也是答卷上最清楚的形式；表里那两个「0」所在的点，就是答案里的极值点。

把上面那张表读成图形：曲线先一路升到 $x=1$ 处的山顶，再降到 $x=2$ 处的谷底，然后又升上去——两个驻点恰好是曲线的最高附近与最低附近的那一点，图上把它们标了出来。

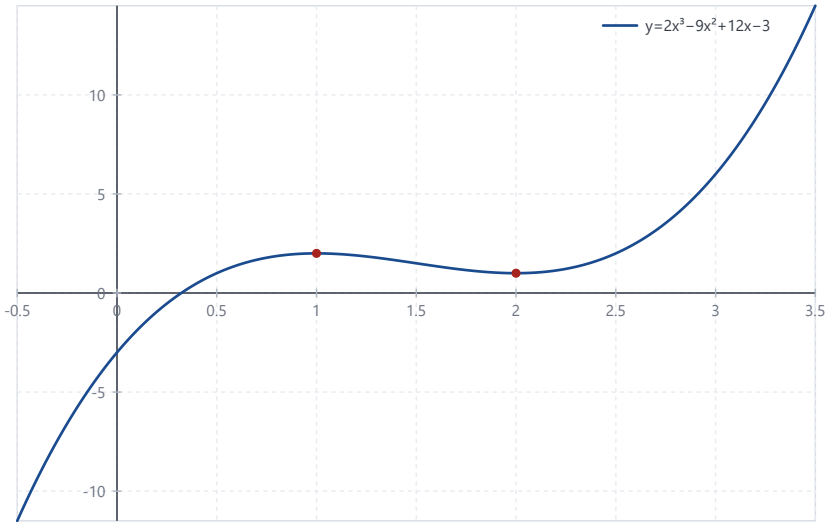


图 3.7 三次函数 y=2x³−9x²+12x−3 的单调区间与极值

例 3.13 · 求 $f(x)=(x-1)^{2/3}$ 的单调区间与极值

思路 这个函数只差一点就「平凡」了：它的导数在 $x=1$ 处不存在（分母为零）。如果只拿 $f'(x)=0$ 去找分界点，会一个都找不到，于是错误地得出「函数没有极值」。所以本题的重点是练一件事——**把不可导点当成分界点一起讨论**。

解答 定义域为 $\mathbb{R}$。当 $x\neq 1$ 时

$$f'(x)=\frac{2}{3}(x-1)^{-1/3}=\frac{2}{3\sqrt[3]{x-1}}.$$

分子恒为正，所以 $f'(x)$ 的符号只由分母决定，而分母永远不为零，故 $f'(x)$ 没有零点；它在 $x=1$ 处无定义（$x\to 1$ 时 $f'(x)\to\pm\infty$）。因此分界点只有 $x=1$ 一个：

- 当 $x<1$ 时，$\sqrt[3]{x-1}<0$，所以 $f'(x)<0$，f 单调减少；
- 当 $x>1$ 时，$\sqrt[3]{x-1}>0$，所以 $f'(x)>0$，f 单调增加。

于是单调减少区间为 $(-\infty,1]$，单调增加区间为 $[1,+\infty)$；$x=1$ 是极小值点，极小值 $f(1)=0$。

这题教会我们：分界点有两类——驻点和**不可导点**。像 $(x-1)^{2/3}$ 这样带根号的函数，导数不存在的地方往往正是曲线的尖点，而极值常常就藏在尖点里（$y=|x|$ 在 $x=0$ 处是同一个道理，它没有导数，却取到最小值）。只用一个条件「$f'(x)=0$」去找分界点，一定会漏题。

大白话 · 一阶导数管「升降」，二阶导数管「弯向哪边」

把画曲线想成在山路上开车。是上坡还是下坡，看的是**坡度是正还是负**——这是一阶导数回答的问题；而这条路是「向上兜」还是「向下兜」（像一个碗口朝上的碗，还是像一口锅盖），看的是**坡度本身在变大还是在变小**——这由二阶导数回答。

两把尺子量的是完全不同的两件事，千万不要用一把去管另一件：

- $f'(x)>0$ 只说明「此刻在上坡」，不说明坡的弯法。上坡可以越上越平缓（凸），也可以越上越陡峭（凹）；
- $f''(x)>0$ 只说明「弧度像碗」，不说明是升还是降。碗的左半边在下降，右半边在上升。

把两个例子摆在一起就清楚了：$y=x^2$ 与 $y=-x^2$，前者凹、后者凸（f'' 正负相反），可它们在 $(-\infty,0)$ 上**都是下降的**。可见升降与凹凸互不干涉，必须分别讨论——这正是画图时要同时列出 f' 与 f'' 两行符号的原因。

易错提醒 · 单调区间不能随意合并，尤其不能跨过间断点

$f'(x)<0$ 在每个小区间上分别成立，**不等于**函数在「这些区间的并集」上单调减少。看最经典的例子 $f(x)=\frac{1}{x}$（定义域 $x\neq 0$）：

$$f'(x)=-\frac{1}{x^2}<0\quad(x\neq 0).$$

它在 $(-\infty,0)$ 上单调减少，在 $(0,+\infty)$ 上也单调减少，但**不能**说它在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 上单调减少：取 $x_1=-1<x_2=1$，却有 $f(x_1)=-1<f(x_2)=1$，与「单调减少」（自变量变大则函数值变小）的定义恰好相反。原因是 $x=0$ 处函数断开了，曲线的两支各降各的，中间并没有接通。

所以写答案时请把单调区间**分别列举**（用「和」或逗号隔开），不要用并集符号把它们缝成一段。判断「能不能合并」的标准只有一条：**两个区间之间有没有一个不在定义域里的点**。像 $x=0$ 这样把定义域切断的点，就迫使左右两段分开写；反过来说，如果中间的点在定义域内、函数在那里还连续，那么两个区间就可以合并——例如 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上与 $(1,+\infty)$ 上都单调减少，就可以直接说它在 $(0,+\infty)$ 上单调减少，不必分成两段。

3.4.2 曲线的凹凸性与拐点

知道了曲线的升降，画出的图仍可能完全不像：同是上升的一段弧，它可以向「上」兜，也可以向「下」兜。这两段弧的差别就是凹凸性，它回答「曲线往哪边弯」，同样是导数说了算——只不过换成了二阶导数。

先给一个几何画面：在曲线弧上任取两点连一条弦（横着的绳子）。如果**弧总是在弦的下方**，像一只碗的口朝上，就说这段弧是凹的；如果**弧总是在弦的上方**，像一口锅盖，就说它是凸的。这个「弦与弧谁在上」的画面，比下面的式子好记得多，考试时想到它也足够应付判断。

定义 3.6 · 曲线的凹凸性

设 f 在区间 I 上连续。如果对 I 上任意两点 x_1,x_2（$x_1\neq x_2$），恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则称 f 在 I 上的图形是**凹**的（曲线弧位于其任意两点所连弦的下方）；如果恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则称 f 在 I 上的图形是**凸**的（曲线弧位于弦的上方）。

不等式的右边 $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 正是弦在中点处的高度，左边 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ 是曲线在中点处的高度，两个高度一比，「弧在弦上方还是下方」就变成了一个可以计算的判断。

注 · 名词有点乱，请以本书的定义为准

不同教材对「凹」「凸」的用词恰好相反，而英文里的 concave up（开口向上）与 concave down（开口向下）又是另一套说法。为避免混淆，本讲义统一采用教材的约定：

- 凹 = 开口向上 = 弧在弦下方 = $f''(x)>0$，例如 $y=x^2$；
- 凸 = 开口向下 = 弧在弦上方 = $f''(x)<0$，例如 $y=-x^2$。

记不住时就在草稿纸角上画一个 $y=x^2$（它是凹的）和一个 $y=-x^2$（它是凸的），对照着用。后面所有定理、例题都只按这个约定。

☆ 定理 3.11 · 曲线凹凸性的判别法

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数。

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则 f 在 $[a,b]$ 上的图形是凹的；
2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则 f 在 $[a,b]$ 上的图形是凸的。

证明 · 为什么二阶导数的符号能判断凹凸

只证 $f''>0$ 的情形。在 $[a,b]$ 上任取 $x_1<x_2$，记中点 $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}$。要证定义中的不等式，只需判定 $f(x_1)+f(x_2)-2f(x_0)$ 的正负。

在两段区间 $[x_1,x_0]$ 与 $[x_0,x_2]$ 上分别使用拉格朗日中值定理（两段都满足连续、可导的条件）：存在 $\xi_1\in(x_1,x_0)$、$\xi_2\in(x_0,x_2)$，使得

$$f(x_0)-f(x_1)=f'(\xi_1)(x_0-x_1),\qquad f(x_2)-f(x_0)=f'(\xi_2)(x_2-x_0).$$

两式相减，并注意 $x_0-x_1=x_2-x_0=\frac{x_2-x_1}{2}$：

$$\begin{aligned}f(x_1)+f(x_2)-2f(x_0)&=\big[f(x_2)-f(x_0)\big]-\big[f(x_0)-f(x_1)\big]\\&=\frac{x_2-x_1}{2}\big[f'(\xi_2)-f'(\xi_1)\big].\end{aligned}$$

因为 $x_1<\xi_1<x_0<\xi_2<x_2$，所以 $\xi_1<\xi_2$；又 $f''>0$ 说明 f' 单调增加（把 f'' 看成 f' 的导数，用上一节的判定法），所以 $f'(\xi_2)>f'(\xi_1)$。代入上式即得 $f(x_1)+f(x_2)-2f(x_0)>0$，也就是

$$f(x_0)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

按定义，f 在 $[a,b]$ 上的图形是凹的；$f''<0$ 的情形把上面的不等号全部反向，推理逐字相同。 ∎

一个有用的直观，把两个定理串起来看：$f''>0$ 意味着 f' 单调增加，也就是**从左往右走时切线越来越陡**。凹的弧正是这个样子——由平缓逐渐立起来；凸的弧则相反，切线越来越平缓。这就是「二阶导数管弯向」的全部分量。

□ 定义 3.7 · 拐点

连续曲线弧上凹与凸的分界点，称为曲线的**拐点**。

准确说：设 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续，若曲线在点 $(x_0,f(x_0))$ 的左侧与右侧凹凸性相反（一侧为凹、另一侧为凸），则称该点为曲线的拐点。

☆ 定理 3.12 · 拐点的必要条件

设 f 在 x_0 的某邻域内连续，且 $f''(x_0)$ 存在。若点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，则

$$f''(x_0)=0.$$

证明 · 拐点处的二阶导数为什么必须是零

记 $c = f''(x_0)$，反设 $c \neq 0$。由 $f''(x_0)$ 的定义（它正是导函数 f' 在 x_0 处的导数），有展开式

$$f'(x_0 + h) = f'(x_0) + ch + o(h) \qquad (h \to 0).$$

（记号 $o(h)$ 读作「比 h 高阶的无穷小」，意思是它除以 h 以后趋于零：$\frac{o(h)}{h} \to 0$。下面出现的 $o(h^2)$ 同理，它除以 h^2 以后趋于零。）

先把它升级成函数值的「二阶展开」。取辅助函数

$$g(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h - \frac{c}{2}h^2,$$

则 $g(0) = 0$，且 $g'(t) = f'(x_0 + t) - f'(x_0) - ct = o(t)$。在 $[0, h]$（或 $[h, 0]$）上对 g 用拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 0 与 h 之间，使

$$g(h) = g(h) - g(0) = g'(\xi)h = o(\xi)h = o(h^2),$$

也就是说

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{c}{2}h^2 + o(h^2).$$

现在取一对关于 x_0 对称的点 $x_0 + h$ 与 $x_0 - h$：把上式对 h 用一次、对 $-h$ 再用一次，然后相加。两个一次项 $f'(x_0)h$ 与 $f'(x_0)(-h)$ 正好抵消，于是

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0) = ch^2 + o(h^2).$$

若 $c > 0$，则当 $|h|$ 充分小且 $h \neq 0$ 时右端为正，即

$$f(x_0) < \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h)}{2}.$$

这说明在 x_0 附近**任意小**的邻域里，都存在一对点，使中点处的函数值小于两端的平均值——这恰好**违反**「凸」的定义（凸要求中点值大于平均值）。所以曲线在 x_0 附近不可能是凸的，而拐点要求两侧中至少有一侧为凸，矛盾。若 $c < 0$，同样的计算给出相反的不等号，说明曲线在 x_0 附近不是凹的，仍然矛盾。

两种情形都不成立，所以 $c = 0$，即 $f''(x_0) = 0$。 ■

请注意结论的适用范围：它只要求 $f''(x_0)$ **存在，不要求** f'' **在** x_0 **处连续**。但如果 $f''(x_0)$ 根本不存在，这个必要条件就无从谈起，拐点照样可能出现——这正是下面候选名单里的第二类点。

求拐点的路子和求单调区间一模一样，还是「找候选点、列表判号」：

1. 解方程 $f''(x) = 0$，并把 f'' 不存在的点也列出来——只有这些点**才有资格**当拐点；
2. 用这些点把定义域切成若干区间，判断 f'' 在每一段的符号，写出凹凸区间；
3. 凹凸性发生改变的点才是拐点，最后把它的纵坐标 $f(x_0)$ 算出来。

请把顺序记牢：**先抓候选，再验两侧**。必要条件只负责筛选，不负责定罪。

例 3.14 · 求曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 的凹凸区间与拐点

思路 凹凸性只看二阶导数，所以不必管一阶导数，直接连求两次导、解方程 $y'' = 0$，再列表判断符号。这是多项式函数，二阶导数处处存在，候选点只有解出来的那一个，没有「f'' 不存在」的额外情况要处理。

解答 定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$y' = 3x^2 - 6x, \qquad y'' = 6x - 6 = 6(x - 1).$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = 1$；y'' 处处存在，没有别的候选点。以 $x = 1$ 分区间判号：

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'' 的符号	$-$	0	$+$
曲线的凹凸性	凸	拐点	凹

因为 y'' 在 $x = 1$ 的两侧由负变正，凹凸性发生了改变，所以 $(1, y(1))$ 是拐点，而

$$y(1) = 1 - 3 + 1 = -1.$$

结论：曲线在 $(-\infty, 1)$ 上是凸的，在 $(1, +\infty)$ 上是凹的，拐点为 $(1, -1)$。

这题教会我们：求凹凸区间与拐点有一条流水线——求二阶导、解方程、列表判号、检查两侧是否变号，最后补上纵坐标。顺便可以对照一阶导数 $y' = 3x(x - 2)$：函数在 $x = 0$ 取极大值 $y(0) = 1$、在 $x = 2$ 取极小值 $y(2) = -3$。把升降与凹凸合起来看，这条三次曲线的形状就完全清楚了，这正是后面作图题的标准套路。

把两把尺子的结论画在同一张图上：$x < 1$ 的一段向下兜（凸），$x > 1$ 的一段向上兜（凹），换向的那个点 $(1, -1)$ 就是拐点；同时也能看见它并不是极值点——曲线在 $(1, -1)$ 附近一直是在下降的。

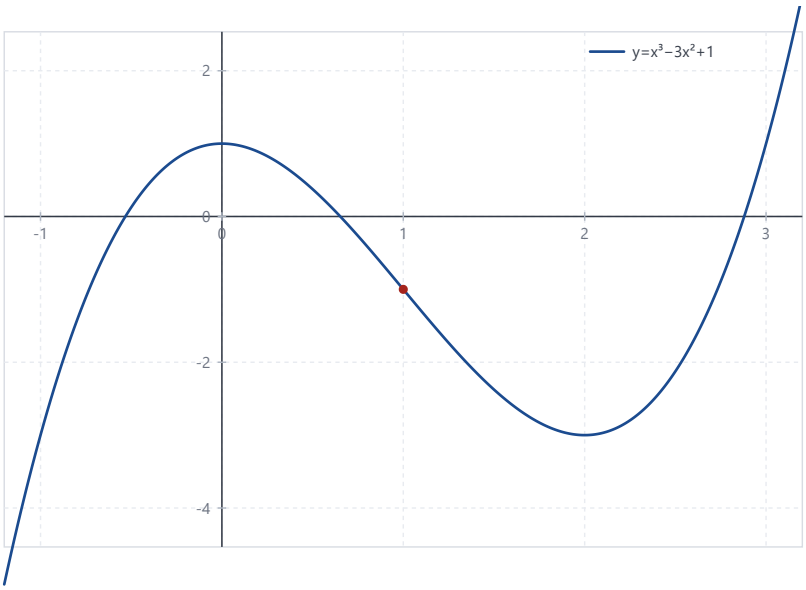


图 3.8 三次曲线 y=x³−3x²+1 的拐点

例 3.15 · 求曲线 $y = x^{1/3}$ 的凹凸区间与拐点

思路 这个函数在 $x = 0$ 处连一阶导数都不存在（曲线在那里有铅直切线），二阶导数当然也不存在。如果只盯着方程 $y'' = 0$，一个候选点也找不到，就会误判成「没有拐点」。所以本题的重点是提醒自己：候选点必须把 y'' 不存在的点算进去。

解答 定义域为 $\mathbb{R}$。当 $x \neq 0$ 时

$$y' = \frac{1}{3}x^{-2/3}, \qquad y'' = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9\sqrt[3]{x^5}}.$$

y'' 恒不为零，故没有 $y'' = 0$ 的候选点；但在 $x = 0$ 处 y'' 不存在，它仍是候选点。判号：

- 当 $x < 0$ 时，$\sqrt[3]{x^5} < 0$，分母为负，故 $y'' > 0$，曲线是凹的；
- 当 $x > 0$ 时，$\sqrt[3]{x^5} > 0$，分母为正，故 $y'' < 0$，曲线是凸的。

y'' 在 $x = 0$ 的两侧由正变负，凹凸性改变，所以 $(0, 0)$ 是拐点。结论：曲线在 $(-\infty, 0)$ 上凹、在 $(0, +\infty)$ 上凸，拐点为原点。

这题教会我们：候选点 = 「$f'' = 0$ 的点」∪「f'' 不存在的点」。$y = x^{1/3}$ 这类函数在原点附近陡得像一堵墙，恰恰是凹凸换向的地方；只查方程 $f''(x) = 0$ 会直接漏掉它。判号时不要怕根号，把根式看成「一个能取正也能取负的数」即可。

大白话 · 拐点是凹凸的分界线，f'' 为零只是「候选资格」

用破案打比方，拐点的判别分两步：先按名单抓嫌疑人，再逐个审讯确认。

- **抓嫌疑人**：只有两类点有资格当拐点——使 $f''(x) = 0$ 的点，以及 f'' 不存在的点。别的点（例如 $f'' > 0$ 的地方）连资格都没有；
- **审讯确认**：看这个点左右两侧的凹凸性是否真的相反。**变了**才是拐点，**没变**就只是路过。

于是三句话要分得清清楚楚：

1. $f''(x_0) = 0$ **不是**拐点的充分条件，只在 $f''(x_0)$ 存在时才作为必要条件使用；
2. $f''(x_0)$ 不存在**也**可能是拐点，$y = x^{1/3}$ 就是活例子；
3. 拐点是曲线上的**一个点**，答案要写成坐标 $(x_0, f(x_0))$。只写一个 x_0 是阅卷时最常见的扣分点。

⚠ 易错提醒 · 由 $f''(x_0) = 0$ 就断定该点是拐点

这是本节最常见的错误。反例随手可得：$y = x^4$ 有 $y'' = 12x^2$，于是 $y''(0) = 0$，看上去像「嫌疑人」；但 $x \neq 0$ 时 $y'' = 12x^2 > 0$ 恒成立，曲线在 $x = 0$ 的两侧**都是凹的**，凹凸性并没有改变，所以 $(0, 0)$ 不是拐点。同理 $y = x^3$ 的 $y'' = 6x$ 在 0 的两侧变号（负变正），$(0, 0)$ **是**拐点——两个函数在 0 处都有 $y'' = 0$，结论却相反，就看这一眼「变没变号」。

口诀：**$f'' = 0$ 只发候选通知，凹凸改变才发拐点证书。** 答题时务必要写出「f'' 在 x_0 两侧由正变负（或由负变正）」这句话，它既是理由，也是得分点。

再提醒相反方向的错：$f''(x_0)$ 不存在时也不能直接下结论「没有拐点」，仍要检查两侧的凹凸性（见上面 $y = x^{1/3}$ 的例子）。

3.5.1 函数的极值及其判定

上一节讨论的是整段区间上的升降；可是看图的人最先注意到的，往往不是「这段在升」，而是曲线上的**山顶与谷底**。这些点就是函数的极值点，这一节把它们的判定讲清楚。

定义 3.8 · 极值与极值点

设 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义。如果对去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内的一切 x，都有

$$f(x) < f(x_0),$$

则称 $f(x_0)$ 是 f 的一个**极大值**，x_0 是 f 的**极大值点**。如果对去心邻域内的一切 x 都有 $f(x) > f(x_0)$，则称 $f(x_0)$ 是**极小值**，x_0 是**极小值点**。

极大值与极小值统称**极值**，极大值点与极小值点统称**极值点**。

请留意定义里的两个不同身份：**极值是一个函数值**（一个数），**极值点是一个自变量的值**（一个 x_0）。答题时说「极大值 2」指的是数，说「极大值点 $x=1$」指的是位置，二者不能混着写。

极值的第一个性质是它**很局部**：定义只要求在一个邻域里比大小，出了这个邻域，它是不是最大就完全不管了。正因为它只管自己门口，才会有「极大值比极小值还小」这种看似反常的现象（下面大白话里会举一个具体例子）。

定理 3.13 · 极值的必要条件

若 f 在 x_0 处可导，且 x_0 是 f 的极值点，则

$$f'(x_0) = 0.$$

> **证明 · 山顶为什么是平的**
>
> 设 x_0 是极大值点（极小值点同理）。按定义，存在 $\delta > 0$，使当 $0 < |\Delta x| < \delta$ 时，$f(x_0+\Delta x) < f(x_0)$，也就是差 $f(x_0+\Delta x) - f(x_0) < 0$。
>
> 现在看差商 $\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$：当 $\Delta x > 0$ 时，分子为负、分母为正，差商为负，由极限的保号性，其右侧极限 ≤ 0；当 $\Delta x < 0$ 时，分子为负、分母为负，差商为正，其左侧极限 ≥ 0。
>
> 而 $f'(x_0)$ 存在，要求左右极限相等，一个 ≤ 0、一个 ≥ 0，只能同时为 0。故 $f'(x_0) = 0$。
>
> 请特别注意定理的两个前提：f 在 x_0 处**可导**，而且 x_0 是**极值点**。少任何一个，结论都不成立——这正是下一段易错提醒要说的事。 ■

于是求极值的第一步很清楚：**先把导数为零的点与导数不存在的点全部找出来**——极值点只可能藏在这两类点里。前者已经有名字（驻点），后者则包括尖点、角点。但找到了只是「有嫌疑」，还要判断每一个到底是不是极值点，这就要用充分条件。

（上面这条结论就是讲中值定理时出现过的费马引理，这里重述并重证一遍，是为了让本单元不依赖你对前面内容记忆的新鲜度。证明的思路可以浓缩成一句口诀：**看两侧差商的符号，再用保号性把它逼成零**。）

☆ 定理 3.14 · 极值的第一充分条件

设 f 在 x_0 处连续，在 x_0 的某去心邻域内可导。

1. 若在 x_0 左侧 $f'(x)>0$，在 x_0 右侧 $f'(x)<0$，则 x_0 是极大值点；
2. 若在 x_0 左侧 $f'(x)<0$，在 x_0 右侧 $f'(x)>0$，则 x_0 是极小值点；
3. 若在两侧 f' 的符号相同，则 x_0 不是极值点。

这条定理其实就是单调性判定法的翻译：第一条里，函数在左边单调增加、在右边单调减少，先上后下，x_0 当然是山顶（极大值点）；第二条是先下后上，x_0 是谷底；第三条是「升了还升」或「降了还降」，那一路上升或下降的过程中经过 x_0，它既不是顶也不是底。（严格写法是：在左右两个小区间上分别用单调性判定定理，得到左邻域内 $f(x)<f(x_0)$、右邻域内 $f(x)<f(x_0)$，合起来即满足极大值的定义。）这也解释了为什么定理只要求 f 在 x_0 处**连续**、在去心邻域内可导：x_0 处可以没有导数，判定照样进行。

☆ 定理 3.15 · 极值的第二充分条件

设 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)$ 存在且不为零。

1. 若 $f''(x_0)<0$，则 x_0 是极大值点；
2. 若 $f''(x_0)>0$，则 x_0 是极小值点。

> **证明 · 用「f' 的保号性」绕到第一充分条件**
>
> 只证 $f''(x_0)<0$ 的情形。由二阶导数的定义并把 $f'(x_0)=0$ 代进去，
>
> $$\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)}{h}=f''(x_0)<0.$$
>
> 由极限的保号性（极限为负，则充分靠近时函数值为负），存在 $\delta>0$，当 $0<|h|<\delta$ 时 $\frac{f'(x_0+h)}{h}<0$。这说明 $f'(x_0+h)$ 与 h 异号：
>
> - 取 $h>0$，则 $f'(x_0+h)<0$，即在 x_0 右侧 $f'<0$；
> - 取 $h<0$，则 $f'(x_0+h)>0$，即在 x_0 左侧 $f'>0$。
>
> 左侧升、右侧降，由第一充分条件，x_0 是极大值点。$f''(x_0)>0$ 的情形只是所有的符号反过来，结论是极小值点。 ■

ⓘ 注 · 第二充分条件失效的时候

定理的结论只在 $f''(x_0)\neq 0$ 时给出；如果 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)=0$，第二充分条件**什么也说不出来**，必须退回第一充分条件去看两侧符号。三个著名例子请对照着记：

函数	$f'(0)$	$f''(0)$	0 是什么点
$y=x^4$	0	0	极小值点（$y''=12x^2\geq 0$，两边都是凹的碗底）
$y=-x^4$	0	0	极大值点
$y=x^3$	0	0	既不是极大值点也不是极小值点（$y'=3x^2$ 两侧同号）

三个函数的 $f'(0)$ 与 $f''(0)$ 完全相同，结论却有三种，可见「二阶导数为零」本身不含信息。判断的办法只有一个：看 f' 在 x_0 两侧的符号。

例 3.16 · 求 $f(x)=3x^4-4x^3$ 的极值

思路 先按必要条件筛出候选点：解 $f'(x)=0$，再检查有没有 f' 不存在的点（本题是多项式，处处可导，不必担心）。得到候选点后，能算二阶导数的就用第二充分条件（一次代入即可定案），算出来 f'' 为零的那个只能退回第一充分条件看符号。两步工具配合使用，比一上来就列表更省力。

解答 定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1).$$

令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=0$ 与 $x=1$；没有不可导点。下面逐个判定。

先看 $x=1$。算二阶导数：

$$f''(x)=36x^2-24x,\qquad f''(1)=36-24=12>0.$$

由第二充分条件，$x=1$ 是极小值点，极小值为

$$f(1)=3-4=-1.$$

再看 $x=0$。这里 $f''(0)=0$，第二充分条件失效，只能看 f' 的符号：因式 $12x^2$ 永远非负，所以 $f'(x)$ 的符号由 $(x-1)$ 决定——当 $x<1$（且 $x\neq 0$）时 $f'(x)<0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)>0$。这说明在 $x=0$ 的两侧 f' 同为负号，由第一充分条件的第三种情形，$x=0$ 不是极值点。

结论：f 只有极小值 $f(1)=-1$，没有极大值。

这题教会我们：候选点要一次找全，但判定每个候选点时可以挑顺手的工具——第二充分条件只需算一个数的正负，能用就用；当 $f''(x_0)=0$ 时它失效，必须回到第一充分条件看 f' 两侧的符号。本题的 $x=0$ 是一个典型的「驻点但非极值点」，它提醒我们：**驻点只是候选人，不是当选人**。

大白话 · 极值是「本村第一」，最值是「全县第一」

把函数图像看成一片山区，极值点就是一个个山头与山谷，最值点则是整个县里最高的那一点与最低的那一点。

- **极值**只跟自己的**邻域**比：我比左右两边一小圈里的点都高，我就是极大值。至于山那边有没有更高的峰，一概不管。所以一条曲线上可以有好几个极值，它们之间互不干涉；
- **最值**要跟**整个区间**上的点比：全县第一只能有一个（并列时可以有两个位置，但高度只有一个）。

正因为比较的范围不同，出现了两个反直觉但完全正确的事实：

1. 极大值可能比极小值还小。例如 $y=x+2\sin x$，在 $x=\frac{2\pi}{3}$ 处取极大值 $\frac{2\pi}{3}+\sqrt{3}\approx 3.83$，在 $x=\frac{10\pi}{3}$ 处取极小值 $\frac{10\pi}{3}-\sqrt{3}\approx 8.74$：后一个「山谷」比前一个「山头」高得多，因为整条曲线在往上走；
2. 最值**不一定**在极值点处取到。闭区间上的最值完全可能出现在区间的端点上（下一节的例子会看到），端点不是任何人的「邻域第一」，却是全县第一。

记住这个比喻，就不会再问「极大值是不是一定大于极小值」这种问题了。

⚠ 易错提醒 · 把极值点等同于驻点

「极值点就是驻点」是本节最流行的错误说法，两个方向都不对：

- **驻点未必是极值点**：$y=x^3$ 在 $x=0$ 处 $y'=0$，但函数一路升上去，$x=0$ 不是极值点；
- **极值点未必是驻点**：$y=|x|$ 在 $x=0$ 处没有导数（曲线在原点有一个尖角），可它在 $x=0$ 处取到极小值 0。再如上一节讨论过的 $(x-1)^{2/3}$，极值点同样是一个不可导点。

准确的表述只有一句：**可导的极值点一定是驻点**（这是必要条件定理），反过来都不成立。所以求极值的正确做法是「两手抓」——既解 $f'(x)=0$，也检查 f' 不存在的点；漏掉任何一手，答案就可能少一个极值点。

顺便说一个同样常见的失分点：把「极值点」写成函数值。题目问极值点要答 $x=1$，问极值要答 $f(1)=-1$，两者不能互相顶替。

3.5.2 最大值、最小值与实际问题

上一节比的是「本村第一」，这一节比的是「全县第一」。把这个比较范围的变化写清楚，就是最值的定义。

□ 定义 3.9 · 最大值与最小值

设 f 在区间 I 上有定义，$x_0\in I$。若对区间 I 上**一切** x 都有

$$f(x)\le f(x_0),$$

则称 $f(x_0)$ 是 f 在区间 I 上的**最大值**，x_0 是**最大值点**；若对一切 $x\in I$ 都有 $f(x)\ge f(x_0)$，则称 $f(x_0)$ 是**最小值**，x_0 是**最小值点**。最大值与最小值统称**最值**。

与极值的定义对照一下，唯一的差别就是「邻域内的一切 x」变成了「区间 I 上的一切 x」。这一字之差带来两个直接后果：极值可以有任意多个，而最值在数值上是唯一的（取到它的位置可能不止一个）；反过来，最值一旦存在，它就是区间上一切函数值中最大（小）的那一个——特别地，如果最大值在区间内部取到，那么它一定也是极大值，并且不小于区间上所有的极大值。

最值的存在性由第一章的一条定理保证：

☆ 定理 3.16 · 闭区间上连续函数的最值定理

若 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上必能取得最大值与最小值。

这条定理让「求最值」成为一件有保证的事。接下来的问题是：怎么找？答案是：**不用满区间找，只要比较有限个点。**

☆ 定理 3.17 · 闭区间上最值的求法

设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导（或只有有限个不可导点），则 f 在 $[a,b]$ 上的最大值与最小值，一定能在下面三类点中取到：

1. 区间内部使 $f'(x)=0$ 的点（驻点）；

2. 区间内部使 f' 不存在的点；
3. 区间的两个端点 a 与 b。

因此只要算出这些点的函数值，最大者就是最大值，最小者就是最小值。

这条求法的道理值得推敲，它是两个概念接力的结果。设 x_0 是 $[a,b]$ 内部的一点，并且 f 在它附近可导。如果 x_0 是最大值点，那么对 x_0 附近的所有点（它们当然也在 $[a,b]$ 里）都有 $f(x)\le f(x_0)$，也就是说 x_0 **同时是极大值点**；再由极值的必要条件，$f'(x_0)=0$。换句话说：**内部的最值点必须先是极值点**，而极值点只可能是驻点或不可导点。剩下的可能就是最值点在端点处取到——端点没有「两侧」，必要条件管不着它，所以必须单独列出来比较。这就解释了上面那张三类点的名单。

> ⓘ 注 · **求最值的完整流程（抄下来照着用）**
>
> 1. **求候选点**：解 $f'(x)=0$，找出 f' 不存在的点，保留落在 $[a,b]$ 内部的那些，再加上端点 a、b；
> 2. **算函数值**：把候选点的函数值逐个算出来，列表排好；
> 3. **比大小**：最大的那个是最大值，最小的那个是最小值，并写清在哪些点取到。
>
> 注意：**不必讨论单调性**。求最值和求极值的目标不同——求极值要弄清每一点的局部身份，所以要列表讨论升降；求最值只需要在有限个候选点里比高低，这是本方法最省时间的地方。
>
> 如果区间不是闭的（比如 $[a,b)$、$(a,+\infty)$），或者函数在某些点不连续，上面的名单就不再可靠，此时要靠**极限**来补：把端点处的单侧极限或无穷远处的极限也当成「候选值」来比较。实用中最常见的一种情形是：**区间内只有一个极值点**，且它是极大（小）值点，而实际问题又保证最值存在，那么它就是这个区间上的最大（小）值点。

例 3.17 · 求 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在 $\left[\frac{1}{2},3\right]$ 上的最大值与最小值

思路 这是闭区间上的连续函数（$x=0$ 不在区间内，函数在区间上处处可导），所以按流程走：求出导数、解出驻点、确认没有不可导点，再把驻点与两个端点的函数值放在一起比大小。这里的重点是**端点的函数值一定要算**——本题的最大值恰好就在端点上。

解答 在 $\left[\frac{1}{2},3\right]$ 上 f 连续可导，且

$$f'(x)=1-\frac{1}{x^2}=\frac{x^2-1}{x^2}=\frac{(x-1)(x+1)}{x^2}.$$

令 $f'(x)=0$ 得 $x=1$ 与 $x=-1$；其中 $x=-1$ 不在区间内，舍去。f' 在 $\left[\frac{1}{2},3\right]$ 上没有不存在的点（$x=0$ 不在区间内）。候选点只有三个：$x=\frac{1}{2}$、$x=1$、$x=3$，函数值分别为

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2},\qquad f(1)=1+1=2,\qquad f(3)=3+\frac{1}{3}=\frac{10}{3}.$$

三者比较，$\frac{10}{3}>\frac{5}{2}>2$，所以

- 最大值为 $f(3)=\frac{10}{3}$，在右端点 $x=3$ 处取到；
- 最小值为 $f(1)=2$，在驻点 $x=1$ 处取到。

这题教会我们：闭区间最值是「比大小」的比赛，参赛选手固定为三拨人——驻点、不可导点、端点，缺一个都可能改变名次。本题的最大值在端点，最小值在驻点，正好把两类情形都演示了一遍。两种典型的漏法都要提防：只比较驻点与左端点、漏掉右端点，会把最大值错答成 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{2}$；连左端点也不看、只比较驻点，则会把最小值 $f(1)=2$ 当成最大值——两种答案都错在「参赛名单不全」。

$y=x+\frac{1}{x}$ 的图形是两支对称的曲线，两条坐标轴正是它的渐近线：$x\to 0$ 时曲线冲向纵轴，$x\to\infty$ 时曲线贴着直线 $y=x$ 跑。本题考虑的 $x\in\left[\frac{1}{2},3\right]$ 是右支上的一小段，谷底在 $(1,2)$，右端点在 $\left(3,\frac{10}{3}\right)$ 处反而更高——这就是「最大值可能在端点」的几何原因。

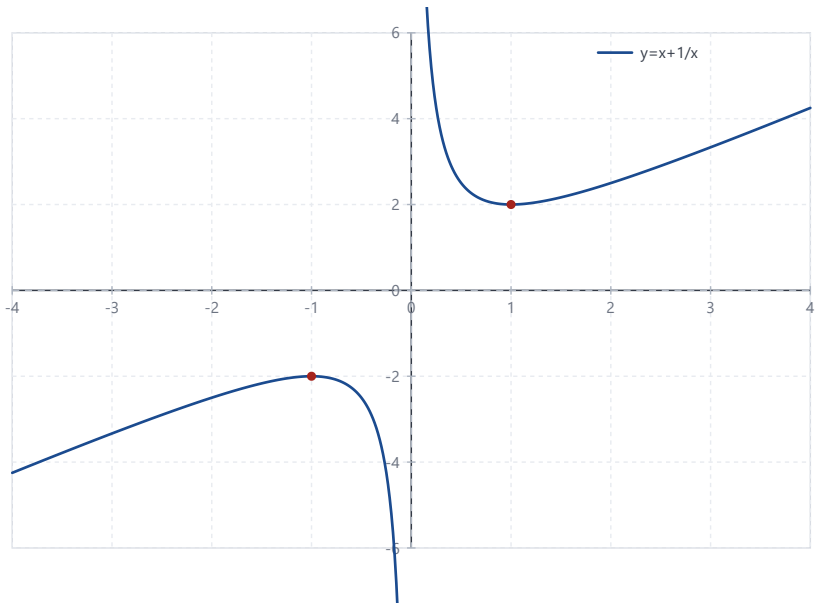


图 3.9 双曲线型函数 y=x+1/x 的图像

例 3.18 · 用边长 a 的正方形铁皮做一个无盖方盒，问剪去的小正方形边长为多少时，盒子的容积最大

思路 实际问题的第一步永远是**设变量、写函数**：把题目问的量（容积）表示成某个可调变量（剪去的小正方形边长）的函数，并写清这个变量允许取值的范围。函数一旦写出，剩下的就是上一题的流程；但要注意区间是开的，端点处容积为零，所以最后要说明为什么内部那个驻点就是最大值点。

解答 设在四角各剪去边长为 x 的小正方形，则盒底是边长为 $a-2x$ 的正方形，盒高为 x。容积为

$$V(x)=x(a-2x)^2,\qquad x\in\left(0,\frac{a}{2}\right).$$

（定义域来自实际意义：$x>0$ 才有高度，$2x<a$ 才剪得下。）

求导：

$$V'(x)=(a-2x)^2+x\cdot 2(a-2x)\cdot(-2)=(a-2x)\big[(a-2x)-4x\big]=(a-2x)(a-6x).$$

令 $V'(x)=0$，在区间 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$ 内解得唯一的驻点

$$x=\frac{a}{6}.$$

验证它确实是最大值点。两种办法都行：

- **看符号**：当 $0<x<\frac{a}{6}$ 时 $a-6x>0$、$a-2x>0$，所以 $V'>0$；当 $\frac{a}{6}<x<\frac{a}{2}$ 时 $a-6x<0$ 而 $a-2x>0$，所以 $V'<0$。V' 由正变负，$x=\frac{a}{6}$ 是唯一的极大值点；
- **看端点的趋势**：当 $x\to 0^+$ 或 $x\to\left(\frac{a}{2}\right)^-$ 时都有 $V\to 0$，比内部的极大值小。

所以 $x=\frac{a}{6}$ 处容积最大，最大容积为

$$V\left(\frac{a}{6}\right)=\frac{a}{6}\left(a-\frac{a}{3}\right)^2=\frac{a}{6}\cdot\frac{4a^2}{9}=\frac{2a^3}{27}.$$

答：剪去边长为 $\frac{a}{6}$ 的小正方形时容积最大，最大容积为 $\frac{2a^3}{27}$。

这题教会我们：实际最值题的骨架是「设变量 → 写目标函数 → 写定义域 → 求导解驻点 → 验证 → 答」。最容易丢分的是最后一步「验证」：实际问题里区间往往是开的，驻点只是候选人，必须补一句理由（符号由正变负，或者端点处趋于零）来说明它确实是最大值点。另外，答案要带回题目里说清楚单位与含义——问的是「剪去多少」，不能只交一个 $\frac{a}{6}$ 了事。

例 3.19 · 要做一个有盖的圆柱形容器，容积为 V（定值），问底面半径与高各为多少时用料最省

思路 「用料最省」翻译成数学就是「表面积最小」。把半径 r 选作自变量，用容积公式把高 h 解出来代进表面积，就得到只含 r 的目标函数。这里的区间是 $(0,+\infty)$，没有端点可比，所以要靠二阶导数的符号来收尾（算出 $S''>0$，曲线是凹的，开口向上的碗里那个驻点就是最小值点）。

解答 设底面半径为 r、高为 h，则容积与表面积分别为

$$V=\pi r^2h,\qquad S=2\pi r^2+2\pi rh.$$

由容积公式得 $h=\frac{V}{\pi r^2}$，代入表面积：

$$S(r)=2\pi r^2+\frac{2V}{r},\qquad r\in(0,+\infty).$$

求导：

$$S'(r)=4\pi r-\frac{2V}{r^2},\qquad S''(r)=4\pi+\frac{4V}{r^3}.$$

令 $S'(r)=0$，得 $4\pi r=\frac{2V}{r^2}$，即

$$r^3=\frac{V}{2\pi},\qquad r=\left(\frac{V}{2\pi}\right)^{1/3}.$$

因为 $r>0$ 时恒有 $S''(r)=4\pi+\frac{4V}{r^3}>0$，曲线是凹的（开口向上的碗），$S$ 在 $(0,+\infty)$ 上只有一个极值点且为极小值点，所以它就是最小值点。相应的高为

$$h=\frac{V}{\pi r^2}=\frac{V}{\pi}\left(\frac{2\pi}{V}\right)^{2/3}=\left(\frac{4V}{\pi}\right)^{1/3}=2r.$$

高等于底面直径时最省料。可以代入具体数字检查：取 $V=2\pi$，则 $r=1$、$h=\frac{2\pi}{\pi}=2=2r$，与公式一致。

这题教会我们：把「最省」「最大」这类话翻译成函数，是应用题的全部难点，而翻译的关键是**挑一个自变量、消去其余变量**。本题用容积公式消去了 h，过程才变成单变量问题。判断最值时，若区间是无限区间、没有端点可用，就用二阶导数的符号（或说明函数是凹的）来收尾；结论里最好带一句几何解释——「高等于直径」这种简洁的答案，也方便记忆和检查。

⚠ 易错提醒 · 求最值只比较驻点，漏掉不可导点与区间端点

最值题的三大「漏项」，每一类都能举出翻车的例子：

- **漏端点**：$f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在 $\left[\frac{1}{2},3\right]$ 上，最大值恰在右端点 $x=3$ 处取到。若漏掉右端点、只比较驻点与左端点，会答成 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{2}$；若连左端点也不看、只比较驻点，会答成 $f(1)=2$。两种漏法都离正确答案 $\frac{10}{3}$ 很远——端点的函数值一个都不能省；
- **漏不可导点**：$f(x)=x^{2/3}$ 在 $[-1,8]$ 上，$f'(x)=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ 没有零点，在 $x=0$ 处不存在。逐点算值：$f(-1)=1$、$f(0)=0$、$f(8)=4$，最小值为 $f(0)=0$，最大值 $f(8)=4$。若只解 $f'(x)=0$，一个候选点都找不到；
- **把开区间当闭区间**：$f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上没有最大值也没有最小值（值可以任意接近 0 与 1，却取不到），可见「闭区间」这个条件不能省。

写答案时请把候选点**列成一张表**再比大小：表里一眼能看出端点在不在、不可导点在不在，比在心里默算可靠得多。

3.6.1 曲线的渐近线

前面几节讨论的都是曲线在**有限位置**的性态：哪里升、哪里降、哪里拐弯。可是画图时还有一个方向没有交代——曲线跑到很远的地方以后去了哪里？它在远处可能越来越贴近某条直线，这条直线就是渐近线。作图题里，渐近线先画好，曲线的大致走向就有了依靠。

定义 3.10 · 曲线的渐近线

设曲线 $y=f(x)$。

1. 若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=b$（或只在 $x\to+\infty$、$x\to-\infty$ 之一成立），则称直线 $y=b$ 为曲线的**水平渐近线**；
2. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$（单侧成立也可），则称直线 $x=x_0$ 为曲线的**铅直渐近线**；
3. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-(kx+b)\big]=0$（$k\neq 0$），则称直线 $y=kx+b$ 为曲线的**斜渐近线**。

三类渐近线对应三种「跑远的方式」：水平与斜渐近线管的是 x 冲出去以后的高度问题（横向的依靠），铅直渐近线管的是 x 逼近某个点时函数值冲向无穷的问题（纵向的墙）。一个函数可以同时有好几条渐近线，但在 $x\to+\infty$ 这一个方向上，水平或斜渐近线**至多有一条**——两条不同的直线不可能同时被同一条曲线贴合。

斜渐近线的定义里有两个待定常数 k 与 b，它们不能靠观察猜出来，要按下面的次序算。

定理 3.18 · 斜渐近线的求法

若曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim_{x\to\infty}\big[f(x)-kx\big].$$

反过来，如果这两个极限都存在且 $k\neq 0$，则 $y=kx+b$ 就是曲线的斜渐近线。

证明 · 先定斜率，再定截距

设 $y=kx+b$ 是斜渐近线，即 $\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-(kx+b)\big]=0$。把括号里的差记为 $\alpha(x)$，则 $\alpha(x)\to 0$，且

$$f(x)=kx+b+\alpha(x).$$

两边同除以 x（$x\neq 0$）：

$$\frac{f(x)}{x}=k+\frac{b}{x}+\frac{\alpha(x)}{x}.$$

当 $x\to\infty$ 时，后两项都趋于零，所以 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$。这是**第一步**：斜率由 $f(x)/x$ 的极限决定。

再把 $f(x)-kx$ 算出来：

$$f(x)-kx=b+\alpha(x)\ \longrightarrow\ b.$$

> 这是**第二步**：斜率定下来以后，位置由 $f(x)-kx$ 的极限决定。两步缺一不可，因为同一条斜率的直线可以上下平移出无穷多条。
>
> 反过来，若两个极限都存在且 $k\neq 0$，由第二步 $\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-(kx+b)\big]=0$ 直接成立，按定义它就是斜渐近线。 ■

例 3.20 · 求曲线 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的所有渐近线

思路 拿到函数先分两种情形找：x 跑向无穷时可能有水平或斜渐近线（本题分子次数比分母高一次，斜渐近线是最可能的）；分母为零的点附近函数值可能冲向无穷，那里出铅直渐近线。两条线索互不干涉，分别处理即可。

解答 定义域为 $x\neq 1$。

铅直渐近线：当 $x\to 1$ 时分子 $x^2\to 1\neq 0$、分母 $x-1\to 0$，所以 $|y|\to\infty$；具体地，$x\to 1^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to 1^-$ 时 $y\to-\infty$。故 $x=1$ 是一条铅直渐近线。

斜渐近线：按定理先求斜率

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x-1}=1.$$

再求截距

$$b=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x-1}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-x(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x-1}=1.$$

两个极限都存在，所以 $y=x+1$ 是斜渐近线。（$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 时结果相同，一条直线管两头。）

没有水平渐近线：$k=1\neq 0$，说明形状上贴着一条斜线跑，不属于水平类型。

结论：曲线有两条渐近线——铅直渐近线 $x=1$，斜渐近线 $y=x+1$。

这题教会我们：斜渐近线的两个极限要**依次算**，算完 k 立刻接着算 b，不能只交一半。另外，$y=\frac{x^2}{x-1}$ 用长除法可以写成 $y=x+1+\frac{1}{x-1}$，一眼就能看出斜渐近线是 $y=x+1$、铅直渐近线是 $x=1$——做有理函数的渐近线题时，这个化法又快又稳，值得优先使用。

把两条渐近线一起画出来，就能看清「斜渐近线不只是一条倾斜的线」：$x\to 1$ 时曲线贴着铅直线 $x=1$ 向上下两端冲出，$x\to\infty$ 时曲线贴着斜线 $y=x+1$ 走。若只算对 k 而漏了 b，画出来的就会是另一条与它平行的直线 $y=x$，位置整个错开。

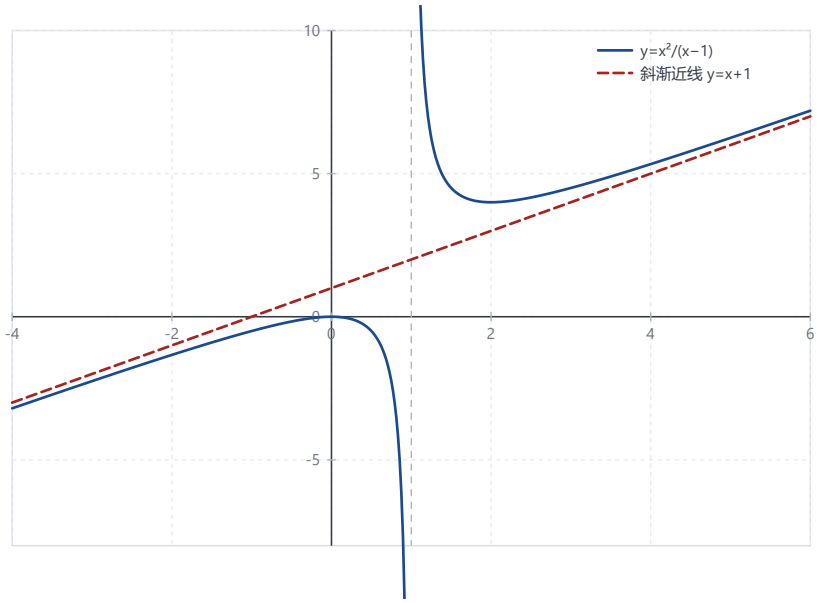


图 3.10 曲线 y=x²/(x−1) 与它的两条渐近线

注 · 有理函数渐近线的速查表

设 $f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$ 是既约有理分式，分子的次数为 m、分母的次数为 n：

情形	渐近线
$Q(x_0)=0$ 而 $P(x_0)\neq 0$	铅直渐近线 $x=x_0$
$m<n$	水平渐近线 $y=0$
$m=n$	水平渐近线 $y=\frac{a_m}{b_n}$（首项系数之比）
$m=n+1$	斜渐近线（用长除法取出整式部分）
$m>n+1$	既没有水平也没有斜渐近线

最后一行值得记一个例子：$y=\frac{x^3}{x-1}$ 中 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^3}{x(x-1)}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x-1}=+\infty$，第一个极限就发散，谈不上斜渐近线。

大白话 · 渐近线是曲线在远处「靠着走」的那条直线

很多同学以为渐近线就是「曲线永远碰不到的那条线」。这个印象只对了一半，而且对手里做题没什么帮助。准确的说法是：**渐近线描述的是曲线在远处的走向**——只要跑得足够远，曲线与这条直线的距离可以任意小。

三点提醒，都来自这条定义：

1. **「靠得近」不等于「够不着」**。曲线完全可以穿过自己的斜渐近线，然后再贴着它走。例如 $y=x+\frac{\sin x}{x}$ 的斜渐近线是 $y=x$，而 $y-x=\frac{\sin x}{x}$ 在 $x\to\infty$ 时趋于零、却反复变号，曲线在远处一次次穿过这条直线，它们之间的距离仍然趋于零；

2. **三个名字是按方向分的**。水平与斜渐近线都对应 $x \to \infty$（横向跑远），铅直渐近线对应 $x \to x_0$（横向停住、纵向冲出去）。所以看到「铅直渐近线」要在分母为零的地方找，看到「水平、斜」要在无穷远处找；
3. **$k = 0$ 时要停下来看 b**。把斜渐近线的斜率公式用在一般情形上，若算出 $k = 0$，说明候选的是一条水平线，这时必须再算 $b = \lim\limits_{x\to\infty} f(x)$：只有它是**有限数**，才有水平渐近线 $y = b$；若 $f(x)$ 本身冲向无穷（例如 $y = \ln x$，$k = 0$ 而 $\ln x \to +\infty$），那就一条水平渐近线也没有。所以「$k = 0$」只是一个提示，不能直接当成结论。

渐近线是曲线的「远处伴侣」，画图时先把它画成虚线，曲线就知道该往哪儿贴了。

⚠ 易错提醒 · 求斜渐近线只算了 $k = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$，忘记 $b = \lim\limits_{x\to\infty}[f(x) - kx]$

这是渐近线题的第一大坑，而且坑得很隐蔽——k 算对了，答案照样是错的。拿上面那道题现身说法：$y = \frac{x^2}{x-1}$ 的 $k = 1$ 完全正确，但如果就此收笔写成「斜渐近线 $y = x$」，那就错了，正确的直线是 $y = x + 1$。k 只定了直线的**倾斜程度**，这条直线可以整体上下平移，到底停在哪里，必须由 b 决定。

两个补充提醒：

- b **有可能不存在**。例如 $y = x + \sin x$，$k = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{x+\sin x}{x} = 1$，但 $b = \lim\limits_{x\to\infty} \sin x$ 不存在，所以这条曲线**没有**斜渐近线。算出 k 只是「有希望」，b 存在才「落地」；
- **别忘了回头看一眼有没有铅直渐近线**。铅直渐近线要在有限点处找，与 k、b 完全无关，很容易在两段计算之间被漏掉。

3.6.2 函数图形的描绘

到这里，画图需要的零件已经全部备齐了：定义域、对称性、单调区间、极值、凹凸区间、拐点、渐近线。所谓「描绘函数图形」，就是把这些零件按固定顺序组装起来——先搭骨架（定义域与渐近线），再定走势（单调性与凹凸性），最后填内容（极值点、拐点、关键点），描点连线。

ⓘ 注 · 描绘函数图形的六个步骤

1. **定义域与对称性**：先确定定义域，再检查奇偶性、周期性。偶函数的图形关于 y 轴对称，奇函数关于原点对称——发现对称性就意味着工作量减半；周期为 T 的函数只要画好一个长度 T 的区间上的图形，再左右平移复制即可；
2. **求导并列候选点**：求出 $f'(x)$ 与 $f''(x)$，解 $f'(x) = 0$、$f''(x) = 0$，并记下 f'、f'' 不存在的点；
3. **列表**：把这些点按大小排好，用它们划分定义域，在一张表里填出 f'、f'' 的符号，读出单调性、极值、凹凸性与拐点；
4. **求渐近线**：铅直渐近线在定义域的断点（分母为零处）找，水平与斜渐近线在无穷远处找；
5. **标关键点**：算出与坐标轴的交点、极值点、拐点的坐标，再补几个便于定位的辅助点；
6. **描点连线**：先把渐近线画成虚线，再按表格里的走势连线，最后用对称性补出余下部分。

这个顺序有它的道理，不是死记的清单：**定义域放在第一**，因为后面所有讨论都要在定义域内进行，断点（比如分母的零点）必须先知道；**对称性放在第二**，是因为它能把工作量砍掉一半；**渐近线放在连线之前**，因为曲线在远处的姿态是贴着渐近线走的，先有虚线当参照，连线时才不会画飞；**表格放在连线之前**，是因为表格是曲线的「说明书」，每一段的升降与弯向都写在里面，照着画就不会与计算结果打架。

第一步里的两种「省力」值得分开记住，它们省的是两种不同的功夫：

- **奇偶性是「左右镜像」**：由对称性，只需研究一半定义域（偶函数研究 $x \geq 0$，奇函数研究 $x \geq 0$ 后关于原点旋转）。我们在下面那道 $y = \frac{x^2}{1-x^2}$ 里用的就是这一条；
- **周期性是「平移复制」**：只需画出一个周期的图形，其余部分由左右平移 T 的整数倍得到。对三角函数这是家常便饭：$y = \sin x$ 的图只要画好 $[0, 2\pi]$ 上的升降与弯曲，把它平移 2π 的整数倍就得到整条正弦曲线，$(2\pi, +\infty)$ 上再也不用做任何计算。这一条马上就在下面的周期函数例子里用到。

两种性质还可以叠加：$y = \sin x$ 既是奇函数、又以 2π 为周期，两者一起用，真正需要动手计算的只剩四分之一个周期。

下面这道题把六个步骤完整走一遍，请把它当模板看。

例 3.21 · 描绘 $y = \sin x + \cos x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的图形

思路 先找能省力的性质：$y(-x) = \cos x - \sin x$，它既不等于 $y(x)$（不是偶函数），也不等于 $-y(x)$（不是奇函数），所以奇偶性帮不上忙；但它是周期函数，周期为 2π。**周期性给的省力办法是「画一段、平移复制」**：只要把长度恰好为一个周期的 $[-\pi, \pi]$ 画准，其余部分把这段图形左右平移 2π、4π……就都有了，别的区间上不必再做任何计算。所以本题的全部工作量只有一个周期。

解答 在 $[-\pi, \pi]$ 上求导：

$$y' = \cos x - \sin x = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right), \qquad y'' = -\sin x - \cos x = -\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

令 $y' = 0$，在这一个周期内得到 $x = \frac{\pi}{4}$ 与 $x = -\frac{3\pi}{4}$；令 $y'' = 0$，得到 $x = -\frac{\pi}{4}$ 与 $x = \frac{3\pi}{4}$。列表判号：

x	$(-\pi, -\frac{3\pi}{4})$	$(-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4})$	$(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$	$(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$	$(\frac{3\pi}{4}, \pi)$
y' 的符号	$-$	$+$	$+$	$-$	$-$
y'' 的符号	$+$	$+$	$-$	$-$	$+$
y 的性态	减、凹	增、凹	增、凸	减、凸	减、凹

符号的来历：y' 的符号由 $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 决定，y'' 的符号由 $-\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 决定。关键点坐标：

$$y\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\sqrt{2} \text{（极小值）}, \qquad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \text{（极大值）},$$

两个拐点是 $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 与 $\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$；端点处 $y(\pm\pi) = -1$。把这个周期内的点连成光滑曲线（升降与凹凸严格按表来），再左右平移 2π 的整数倍，整条曲线就完成了。曲线没有渐近线。

这题教会我们：遇到周期函数，第一步就该把周期认出来，只在一个周期内做「求导—列表—描点」的完整流程，其余部分靠平移复制。它与偶函数「只算一半、镜像另一半」是同一类省力思路，区别只在复制的动作：一个是左右翻折，一个是整体平移。**先找对称性与周期性，再动手计算**，工作量常常能砍掉一半以上。

把表格里的升降与凹凸画出来：这一个周期内只有一个山顶 $\left(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2}\right)$ 和一个谷底 $\left(-\frac{3\pi}{4}, -\sqrt{2}\right)$，凹凸在 $-\frac{\pi}{4}$ 与 $\frac{3\pi}{4}$ 两处换向，两端 $x = \pm\pi$ 都落在 $y = -1$。曲线本身没有渐近线，超出这个周期的部分全靠左右平移 2π 复制。

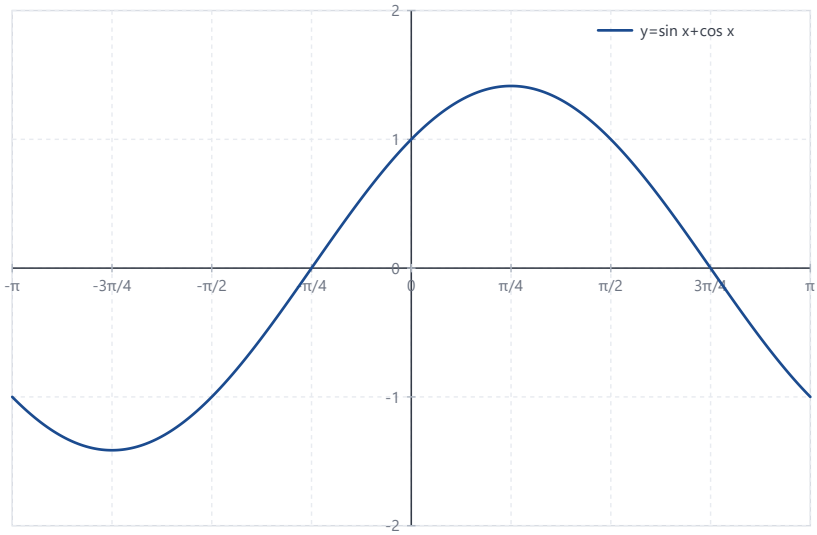


图 3.11 三角曲线 y=sin x+cos x 在一个周期内的图像

例 3.22 · 描绘函数 $y=\dfrac{x^2}{1-x^2}$ 的图形

思路 按六步走。拿到函数先看定义域：分母在 $x=\pm1$ 处为零，所以定义域被两个点切成三段，是个分段看性态的函数。它还是偶函数，右半图形定了，左半镜像即可——省下的一半功夫正好用来把表格做细。此外，分子次数与分母次数相同，无穷远处应该有水平渐近线。

解答 （1）定义域与对称性：定义域为 $x\neq\pm1$；又 $y(-x)=\dfrac{(-x)^2}{1-(-x)^2}=\dfrac{x^2}{1-x^2}=y(x)$，是偶函数，图形关于 y 轴对称。以下只讨论 $x>0$。

（2）求导：先把函数改写，方便求导，

$$y=\frac{x^2}{1-x^2}=-1+\frac{1}{1-x^2},\qquad y'=\frac{2x}{(1-x^2)^2},\qquad y''=\frac{2+6x^2}{(1-x^2)^3}.$$

$y'=0$ 给出 $x=0$；y'' 的分子 $2+6x^2>0$ 恒成立，故 y'' 没有零点；y'、y'' 都在 $x=\pm1$ 处无定义，但这两个点不在定义域内。

（3）列表（先讨论 $x>0$）：

x	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
y' 的符号	$+$	$+$
y'' 的符号	$+$	$-$
y 的性态	单调增加、凹	单调增加、凸

（$y'=\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ 的符号即 x 的符号；y'' 的符号由分母 $(1-x^2)^3$ 决定，$0<x<1$ 时为正，$x>1$ 时为负。）由对称性：$x=0$ 处 y' 由负变正，是极小值点；曲线在 $(-1,1)$ 内是凹的，在 $(-\infty,-1)$ 与 $(1,+\infty)$ 上是凸的；没有拐点。

（4）渐近线：当 $x\to1$ 时 $1-x^2\to0$ 而分子趋于 1，所以 $|y|\to\infty$；由偶函数知 $x\to-1$ 时同样如此。故有两条铅直渐近线

$$x=1,\qquad x=-1.$$

又

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{1-x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{x^2}-1}=-1,$$

故有水平渐近线 $y=-1$。（此极限为 $-1\neq$ 无穷，且斜率 $k=0$，不存在斜渐近线。）

（5）关键点：极小值点 $(0,0)$；辅助点

$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right),\qquad (2,-\frac{4}{3}).$$

（6）描图：先画三条虚线渐近线，再画右半支——中间那段从原点出发向右上升并越来越陡，在 $x\to1^-$ 时向上冲出画面；右边那段从 $x=1$ 右侧的极低处开始上升，向水平线 $y=-1$ 靠拢但始终在它下方。最后关于 y 轴镜像出左半支。

这题教会我们：作图题的核心工作其实是**第 3 步那张表**——f' 与 f'' 的符号一填，升降、凹凸、极值、拐点全部现形；第 1、2、4 步都是为它做准备的。还要注意一个有用的习惯：先把渐近线与对称轴画成虚线，再把表格里的每一段走势画成草图，最后才连成一条光滑曲线，这样画出来的图形自然满足单调性与凹凸性的要求。

对照表格看这张图：中间一支（$-1<x<1$）是一口开口向上的碗，最低点在原点；外侧两支都落在水平渐近线 $y=-1$ 的下方，越接近 $x=\pm1$ 掉得越低。三条虚线就是先画好的渐近线——曲线只是往它们身上「贴」，永远不越过去。

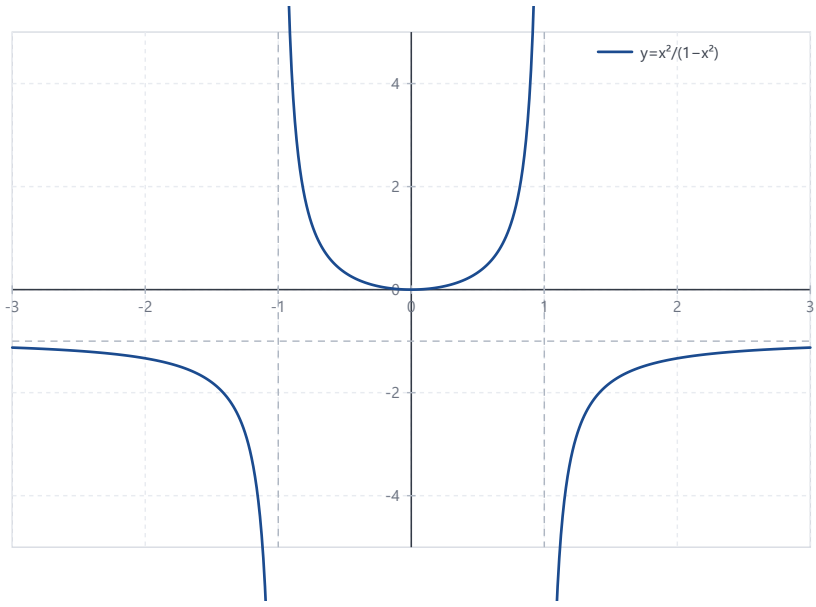


图 3.12 曲线 y=x²/(1−x²) 与它的三条渐近线

把上面的信息读成一张图：整个图形由三支组成。中间一支位于两条铅直渐近线之间（$-1<x<1$），像一个开口向上的碗，最低点是原点；向左、右两个方向上升且越升越陡（凹），在 $x\to\pm1$ 时分别冲向 $+\infty$。外侧两支分别位于 $x<-1$ 与 $x>1$，都落在水平线 $y=-1$ 的下方：从远处沿 $y=-1$ 靠近（从下方贴近），越

接近 ± 1 越往下掉，最后冲向 $-\infty$。再算一下函数值，就知道图形上不会有点落在 $-1 \le y < 0$ 这个带子里：当 $|x| < 1$ 时 $y \ge 0$，当 $|x| > 1$ 时 $y < -1$。这个信息虽然题目没问，但它能帮你一眼看出自己画的图对不对。

ⓘ 注 · 附录里常见的几条曲线，先混个脸熟

教材附录中收罗了几条经典曲线，题目里偶尔露面。它们大多用参数方程或极坐标给出，这里只把式子和名字列出来认个脸：

曲线	方程
星形线	$x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$，参数式为 $x=a\cos^3 t$、$y=a\sin^3 t$
摆线（旋轮线）	$x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$
心形线	$r=a(1+\cos\theta)$（极坐标）
双纽线	$r^2=a^2\cos 2\theta$（极坐标）
三叶玫瑰线	$r=a\sin 3\theta$（极坐标）

画它们的图形要用参数方程与极坐标的工具，这里只需认得名字与形状的大致模样；等学到极坐标时再回来细看。

大白话 · 只会描点连线，等于照着影子猜人

不少同学做作图题的办法是：取 $x=-2,-1,0,1,2$，算出五个点，用一条光滑曲线连起来，收工。这样画出来的图，运气好时对，运气不好时就错了——比如 $y=\frac{x^2}{1-x^2}$，如果老老实实把 $x=\pm 1$ 也代进去，会发现函数在那里没有定义，根本不是一个点，而是一条冲向无穷的裂缝；再比如曲线在 $(1,+\infty)$ 上是**先下降后上升还是一直上升**，五个点里也看不出来。

正确的做法是把画图当成「先取证、再画像」：

- **取证**来自导数：f' 的符号告诉我们每一段的走向，f'' 的符号告诉我们每一段怎么弯，候选点之外不必猜；
- **画像**是最后一步：渐近线当虚线画好，曲线只负责在给定的框架里「走」过去。

换句话说，导数已经把图画的骨架给了我们，描点连线只是把骨架涂实。反过来先描点、再猜走势，就等于放弃了所有已经算出来的信息。

⚠ 易错提醒 · 作图的三条典型错误

1. **把渐近线当成曲线的一段**。渐近线是虚线，是参照物，不是图形本身。$y=\frac{x^2}{1-x^2}$ 在 $x=1$ 处函数没有定义，曲线只是在两侧分别冲向 $-\infty$ 与 $+\infty$，中间并没有「连过去」的线段；
2. **忘了定义域上的断点**。看到 $y=\frac{x^2}{1-x^2}$ 就在 $x=\pm 1$ 处把曲线连成一片，是最常见的画法错误。作图第一步就是写出定义域，凡是不在定义域内的点都不能画；
3. **只描点、不列表**。不列导数符号表就动手连线，很容易画出与计算结果矛盾的曲线（例如在 $f''>0$ 的一段上画出一个向下弯的拱）。表格是曲线上每一段走势的依据，做题时宁可多花两分钟把表填完。

另外提醒一句：渐近线与曲线**可以相交**（见上一小节的大白话），画图时不必为了「不碰线」而刻意让曲线绕开自己的渐近线。

本单元那些「写错就是全书错」的结论——例题的导数、极值、拐点、最值与渐近线——交给机器逐条重算一遍。

```
diff: 2x^3-9x^2+12x-3 -> 6x^2-18x+12
value: 2x^3-9x^2+12x-3, x=1 -> 2
value: 2x^3-9x^2+12x-3, x=2 -> 1
diff: (x-1)^(2/3) -> 2/(3*(x-1)^(1/3))
diffn: x^3-3x^2+1, 2 -> 6x-6
value: x^3-3x^2+1, x=1 -> -1
diffn: x^(1/3), 2 -> -2/(9*x^(5/3))
diff: 3x^4-4x^3 -> 12x^3-12x^2
value: 3x^4-4x^3, x=1 -> -1
diff: x+1/x -> 1-1/x^2
value: x+1/x, x=3 -> 10/3
value: x*(a-2*x)^2, x=a/6 -> 2*a^3/27
limit: x^2/(x-1)-x, oo -> 1
limit: x^2/(1-x^2), oo -> -1
diff: sin(x)+cos(x) -> cos(x)-sin(x)
```

3.6.3 小结与自测

整个单元可以压成一句话：**一阶导数管升降，二阶导数管弯向**；再加上两类特殊的点（极值点、拐点）与三类远处行为（水平、铅直、斜渐近线），函数图形的骨架就齐全了。下面把结论与流程各清点一遍，然后做题检验。

小结 · 本节要点回顾

两条判定法，各就各位：$f'>0$ 则函数单调增加，$f'<0$ 则单调减少；$f''>0$ 则曲线凹，$f''<0$ 则凸。前者的依据是中值定理（导数为正推出函数值变大），后者是同样的推理用在 f' 上。两把尺子量两件事，互不替代。

两类特殊点，都要「先抓候选、再验两侧」：极值点的候选人 = 驻点 + 不可导点，确认靠 f' 是否变号（第一充分条件），或 $f''(x_0)$ 的正负（第二充分条件，$f''(x_0)=0$ 时失效）；拐点的候选人 = $f''=0$ 的点 + f'' 不存在的点，确认靠 f'' 是否变号。

最值只有在比较中产生：闭区间 $[a,b]$ 上连续函数的最值，只需比较三类点——区间内的驻点、区间内的不可导点、两个端点。极值只管自己的邻域（本村第一），最值管整个区间（全县第一），所以最值可以在端点处取到。实际问题则多一道工序：建模、定定义域、求解、验证。

作图的顺序不能乱：定义域与对称性 → 求导列候选 → 列表判号 → 求渐近线（铅直在断点找，水平与斜在无穷远处找，斜渐近线要算全 k 与 b）→ 标关键点 → 描点连线。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 求 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 的单调区间与极值。
2. 求曲线 $y=x^3-6x^2+9x$ 的凹凸区间与拐点。
3. 求 $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$ 在 $[1,4]$ 上的最大值与最小值。
4. 求曲线 $y=2x+\dfrac{1}{x}$ 的渐近线。
5. 判断真假并说明理由：若 $f''(x_0)=0$，则点 $(x_0,f(x_0))$ 一定是曲线 $y=f(x)$ 的拐点。

注 · 自测题答案

1. $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1)$：单调增加区间为 $(-\infty,-1]$ 与 $[3,+\infty)$，单调减少区间为 $[-1,3]$；极大值 $f(-1)=10$，极小值 $f(3)=-22$。
2. $y'=3x^2-12x+9$，$y''=6x-12$：$x<2$ 时 $y''<0$，曲线是凸的；$x>2$ 时 $y''>0$，曲线是凹的；拐点为 $(2,2)$。
3. $f'(x)=1-\dfrac{4}{x^2}$，在 $[1,4]$ 内的候选点为 $x=2$（$x=-2$ 不在区间内）以及端点 $x=1$、$x=4$：$f(1)=5$，$f(2)=4$，$f(4)=5$。所以最大值为 5（在 $x=1$ 与 $x=4$ 处取到），最小值为 4（在 $x=2$ 处取到）。
4. 铅直渐近线 $x=0$（$x\to0$ 时 $|y|\to\infty$）；$k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x+1/x}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+\frac{1}{x^2}\right)=2$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left(2x+\frac{1}{x}-2x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$，故斜渐近线为 $y=2x$。
5. 假。反例 $y=x^4$：$y''=12x^2$，$y''(0)=0$；但 $x\neq0$ 时 $y''>0$，曲线在 0 的两侧都是凹的，凹凸性没有改变，所以 $(0,0)$ 不是拐点（而 $y=x^3$ 的 $y''=6x$ 在 0 的两侧变号，$(0,0)$ 是拐点）。$f''(x_0)=0$ 只是候选资格，必须再检查两侧凹凸性。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

曲率与方程的近似解

学习目标 · 学完这一节，你应该能

- 写出弧微分的三种形式（直角坐标、参数方程、极坐标），并解释它为什么等于 $\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$；
- 复述曲率的定义（单位弧长上切线转过的角度），并用定义验证直线 $K=0$、半径 R 的圆 $K=1/R$；
- 用 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 与参数方程公式算曲率，并由 $\rho=1/K$ 写出曲率圆；
- 说清二分法、切线法（牛顿法）、割线法各自的迭代公式、收敛条件与停步条件；
- 判断一个近似根「够不够准」——会做误差估计，而不是凭感觉停手。

3.7.1 弧微分：沿着曲线走，一步有多长

曲率要回答的是「曲线在这里弯得有多凶」。既然说的是「这里」，就得先能度量「沿曲线走了多远」——这个量不是横向的 x 走了多少，而是**贴着曲线**走过的路程，也就是弧长。

弦长与弧长是一对等价无穷小

设 C 是光滑曲线 $y=f(x)$（即 f' 连续）。从某个基点量起，用 s 记「沿曲线走到点 M 所经过的路程」，s 随 x 增大而增大。让 x 增加 Δx，点从 M 挪到 N：

- 横向走了 Δx，纵向走了 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$；
- 沿曲线走的路程是 Δs；
- 而 M 到 N 的**弦**长是 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$。

关键的一步在这里：当 $\Delta x\to 0$ 时，弦长与弧长是**等价无穷小**，即

$$\frac{\Delta s}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\to 1 \qquad (\Delta x\to 0).$$

曲线在一点附近几乎就是它自己的切线，而一段足够短的曲线与它的弦几乎一样长，两者的差是高阶无穷小。于是由 $\Delta s=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$ 得

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}.$$

再把 $\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x$ 代进去，就得到本书最常用的那一版：

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+y'^2\,\mathrm{d}x^2}=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x \qquad (\mathrm{d}x>0).$$

为什么 $\mathrm{d}x$ 可以取正？ 弧长是我们自己定的度量方向：规定沿 x 增大的方向量弧长，于是 $\mathrm{d}s>0$、$\mathrm{d}x>0$，两者同号，不必再补绝对值。如果反过来以 x 减小的方向量弧长，$\mathrm{d}s$ 不变而 $\mathrm{d}x<0$，公式里就要写成 $|\mathrm{d}x|$——为省事，我们统一约定 $\mathrm{d}x>0$。

把这一小段放大看，就是初中那个直角三角形：横向一条直角边 $\mathrm{d}x$、纵向一条直角边 $\mathrm{d}y$、斜边是弦 $\overline{MN}$。勾股定理给出「弦长 $=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$」，而真正的弧长与它只差一个高阶无穷小——所以取极限后「用弦代替弧」分毫不差。

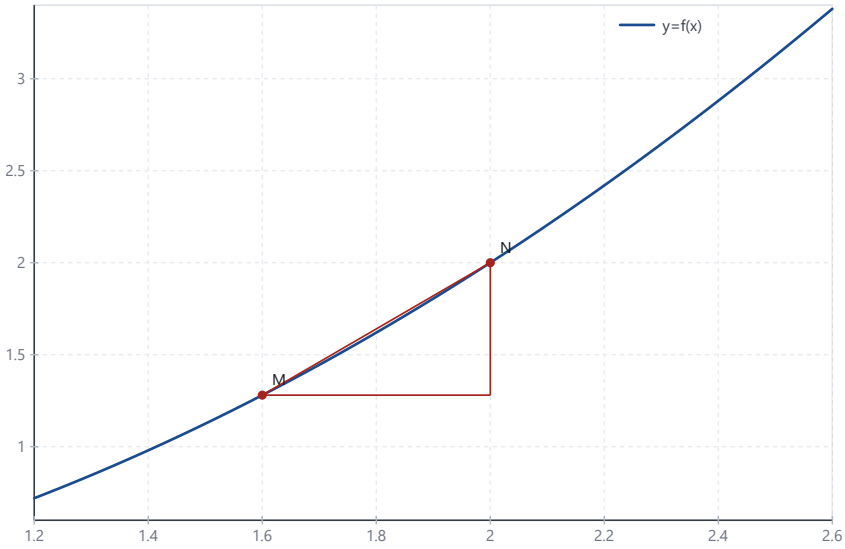


图 3.13 弧微分 ds：dx、dy 与弦（弧长微元）

参数方程与极坐标下的弧微分

若曲线由参数方程 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$ 给出，则 $\mathrm{d}x=\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}y=\psi'(t)\,\mathrm{d}t$，代入 $\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ 立刻得到

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

极坐标情形 $r=r(\theta)$ 也能塞进参数方程：把 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 看成以 θ 为参数的方程，用乘积求导法则算出

$$\begin{aligned} x' &= r'\cos\theta - r\sin\theta,\\ y' &= r'\sin\theta + r\cos\theta,\\ x'^2+y'^2 &= r'^2+r^2, \end{aligned}$$

最后一步对着 $r'^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+r^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)$ 数一数就行（交叉项 $2rr'\cos\theta\sin\theta$ 一正一负，抵消了）。于是

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

注 · 弧微分的三种写法（值得背成一张表）

曲线的给法	曲线	弧微分 $\mathrm{d}s$
直角坐标	$y=f(x)$	$\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$
参数方程	$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$	$\sqrt{\varphi'^2+\psi'^2}\,\mathrm{d}t$
极坐标	$r=r(\theta)$	$\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$

三行都来自同一个几何事实 $\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$——所谓「记住三个公式」，其实是记住一句话。

例 3.23 · 求圆 $x=a\cos t$，$y=a\sin t$ 的弧微分，并验证两条路给出同一个答案

思路 题目给了参数方程，直接套参数式最快；再用直角坐标公式算一遍，看两条路是不是同一结果。这种「用两种方法算同一个量」的做法，是检验自己有没有记错公式最省事的办法。

解答 参数式：$x'=-a\sin t$，$y'=a\cos t$，于是

$$\sqrt{x'^2+y'^2}=\sqrt{a^2\sin^2 t+a^2\cos^2 t}=a,\qquad \text{所以}\qquad \mathrm{d}s=a\,\mathrm{d}t.$$

直角坐标式：上半圆写成 $y=\sqrt{a^2-x^2}$，则

$$y'=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}},\qquad 1+y'^2=1+\frac{x^2}{a^2-x^2}=\frac{a^2}{a^2-x^2},\qquad \text{所以}\qquad \mathrm{d}s=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

验算：由 $x=a\cos t$ 得 $\mathrm{d}x=-a\sin t\,\mathrm{d}t$。注意 t 增大时 x 在**减小**，$\mathrm{d}x<0$，与前面「沿 x 增大的方向量弧长」的约定方向相反，所以这一步要写成带绝对值的 $\mathrm{d}s=\dfrac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}\,|\mathrm{d}x|$；又 $\sqrt{a^2-x^2}=a\sin t>0$（$0<t<\pi$），$|\mathrm{d}x|=a\sin t\,\mathrm{d}t$，代入得

$$\mathrm{d}s=\frac{a}{a\sin t}\cdot a\sin t\,\mathrm{d}t=a\,\mathrm{d}t,$$

与参数式完全一致。再把 $\mathrm{d}s = a\,\mathrm{d}t$ 从 $t=0$ 积到 $t=2\pi$，得到周长 $2\pi a$，与几何事实相符。

这题教会我们：$\mathrm{d}s = a\,\mathrm{d}t$ 这句话读出来是「在半径 a 的圆上转过 $\mathrm{d}t$ 这么小的角度，要沿圆周走 $a\,\mathrm{d}t$ 这么长的路」——半径越大，转同样角度走的路越长。这正是下一节算圆的曲率时要用到的那把钥匙。

大白话 · 弧微分就是「把曲线放大到看不见弯曲，它就成了直线」

要量一条弯路的长度，土办法是拿根绳子沿着路摆好，再把绳子拉直了量。数学上的做法一模一样：把曲线切成无数小段，每一小段小到「看不出弯」，就可以当成直线段（弦），弦长是 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$；把这些小段加起来（也就是积分），就是曲线长。$\mathrm{d}s$ 就是其中「一小段的长度」。

所以 $\mathrm{d}s$ 和 $\mathrm{d}x$ 的关系值得琢磨一下：$\mathrm{d}x$ 是**横向**迈出的一步，$\mathrm{d}s$ 是**沿曲线**迈出的一步。因为 $\mathrm{d}s \geq |\mathrm{d}x|$，沿曲线走总是比横向走更费劲；多出来的那部分正是「竖直方向爬的坡」。要是曲线是平的（$y'=0$），两者相等；要是曲线陡得接近竖直（$|y'|\to\infty$），$\mathrm{d}s$ 就比 $\mathrm{d}x$ 大得多。

3.7.2 曲率的定义：弯得有多凶

有了「沿曲线走的距离」，就可以描述「弯」了。先想清楚「弯」到底表现在哪里——它表现在**方向在变**：

- 直线：沿它走，头一直朝着同一个方向，从不拐弯；
- 圆：沿它走，方向一直在拐，走得越远拐得越多（走一整圈，方向刚好转过一整圈）。

于是「弯得有多凶」可以量化成：**每沿曲线走单位长度，切线方向转过多少角度。** 方向和距离的比，正好凑出一个可以逐点定义、且与「走了多远」无关的数。定义之前先交代一句：能谈「切线方向连续转动」的曲线叫光滑曲线，本节只谈这类曲线。

定义 3.11 · 曲率

设曲线 C 是光滑的。在 C 上取定一点 M_0 作为度量弧长的基点，M 是 C 上的动点。记弧段 M_0M 的长为 Δs，切线由 M_0 到 M 转过的角为 $\Delta\alpha$（取绝对值），称

$$\bar{K} = \left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$$

为这段弧的**平均曲率**；当 $\Delta s\to 0$（即 $M\to M_0$）时，若极限存在，则称

$$K = \lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$$

为曲线在点 M_0 处的**曲率**。

曲率是「逐点」的：同一条曲线，不同位置可以弯得不一样，所以必须先取一小段求平均，再让这段缩成一点。

例 3.24 · 求直线与圆的曲率

思路 定义里只有两个量：切线转角 $\Delta\alpha$ 与弧长 Δs。直线和圆恰好是「均匀弯曲」的两种曲线——它们的切线转角能被几何关系一眼写出，所以不必套公式，照着定义算就行。这也是检验「定义到底在说什么」的最佳练习。

解答 (1) 直线 $y = kx + b$。直线上每一点的切线就是直线自己，倾角恒为 $\arctan k$，是常数。沿直线从 M_0 走到 M，方向一点没变，$\Delta\alpha = 0$，于是

$$\bar{K} = \left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right| = 0, \qquad \text{从而} \qquad K = 0.$$

反过来也对：若一条光滑曲线的曲率处处为零，则 $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}s \equiv 0$，切线方向不能变，曲线只能是直线。

(2) 半径为 R 的圆 $x^2 + y^2 = R^2$。圆上任意点处的切线都垂直于该点的半径，所以「切线转过多大的角」与「半径转过多大的角」是同一个角。而半径转过的角（圆心角）与弧长的关系是 $R \cdot (\text{圆心角}) = \text{弧长}$，即

$$|\Delta\alpha| = \frac{\Delta s}{R}.$$

代入定义

$$\bar{K} = \left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right| = \frac{1}{R},$$

这个平均曲率与 Δs 取多小无关，所以极限就是它自己：

$$K = \frac{1}{R}.$$

结论的读法：半径越小，曲率越大。$R \to +\infty$ 时 $K \to 0$，圆「胀」成直线，与 (1) 衔接上了。

这题教会我们：$K = 1/R$ 不只是圆的答案，它给所有曲线的曲率定了**量级标尺**——某点算出 $K = 2$，意思就是「曲线在这点弯得像半径 $1/2$ 的圆那样凶」；$K = 0.01$ 就是「弯得像半径 100 的圆，几乎看不出弯」。后面要讲的曲率半径，正是把这句话反过来说。

大白话 · 曲率是「弯得有多凶」：盯着方向盘看

把曲线想成一条路，你骑车沿路走，车把就是切线。

- 走直线：车把一动不动，方向转角是 0，所以**曲率是 0**。
- 走圆：你一直在转弯。半径 R 的圆，走一整圈路程是 $2\pi R$，车把刚好转过一整圈 2π。所以「每单位路程转过的角」是 $\dfrac{2\pi}{2\pi R} = \dfrac{1}{R}$。小圈（$R$ 小）要转得急，曲率大；大圈（R 大）转得缓，曲率小。高速公路上几乎不用打方向盘，曲率接近 0；盘山路上方向盘一刻不停，曲率大。

还有一点容易漏：**「凶」必须和「路程」绑在一起说**。同样是把方向转 $90°$，走 1 米转完和走 1 公里才转完，弯的程度差了一千倍。所以曲率定义成「角度 ÷ 弧长」的极限，而不是角度本身。

⚠ 易错提醒 · 别把曲率读成「角度」或「弧长」

两个很常见的口误，考试里都会丢分：

1. 「曲率就是切线转过的角 $\Delta\alpha$」——错。$\Delta\alpha$ 是角度（单位 rad），而且当弧段缩成一点时 $\Delta\alpha\to 0$，把它当曲率，同一个圆在不同弧长下会给出不同答案，显然不是「曲线在该点的性质」。曲率是比值 $|\Delta\alpha/\Delta s|$ 的极限，量纲是 $1/$长度，写作 $1/\mathrm{m}$ 之类，这一点从 $K=1/R$ 看得最清楚。
2. 「曲率就是弧长 Δs」——错得恰好相反：Δs 在分母上，弧长越长曲率越小。弧长回答「走了多远」，曲率回答「拐得多急」，两个问题互不相干。

再补两句定义自带的性质：曲率恒有 $K\geq 0$（定义里有绝对值），所以它只说「拐得急不急」，不说「往哪边拐」；往左拐还是往右拐，要靠曲线的凹向（也就是曲率圆圆心落在法线的哪一侧）来分辨。

3.7.3 曲率的计算公式

用定义算曲率，得真的去量 $\Delta\alpha$ 与 Δs——只有圆和直线享受得了这种待遇。一般曲线必须把定义翻译成导数，才能拿起笔就算。

☆ 定理 3.19 · 曲率的计算公式

(1) 设曲线 C 为 $y=f(x)$，f 二阶可导，则 C 在点 (x,y) 处的曲率为

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

(2) 设曲线 C 由参数方程 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$ 给出，φ,ψ 二阶可导，且 $\varphi'^2+\psi'^2\neq 0$，则

$$K=\frac{|\varphi'\psi''-\varphi''\psi'|}{(\varphi'^2+\psi'^2)^{3/2}}.$$

证明 · 直角坐标公式的推导：把 Δα 与 Δs 都换成导数

推导的目标很明确：定义式 $K=|\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}s|$ 里的 α 和 s 都是几何量，我们要把它们分别用 x 的函数表示出来，再用复合函数求导把 $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}s$ 拆成两个好算的导数之比。

第一步：α 与 y' 的关系。 由导数的几何意义，曲线在点 (x,y) 处切线的倾角 α 满足

$$\tan\alpha=y'.$$

因为曲线光滑，α 可认为落在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内，于是可以取反正切并且保证可导：

$$\alpha=\arctan y'.$$

第二步：对 x 求导。 用复合函数求导法与 $(\arctan u)'=\frac{1}{1+u^2}$：

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{1+y'^2}\cdot y''=\frac{y''}{1+y'^2}.$$

第三步：换成对 s 的导数。 上一小节已经得到 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$，即 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1+y'^2}$，于是由反函数（链式法则）关系

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\frac{y''}{1+y'^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}=\frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

第四步：取绝对值。 曲率的定义里带绝对值，所以

$$K=\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

推导到此闭合。注意分母的 $3/2$ 次方是怎么来的：一次来自 $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}x$ 的分母 $1+y'^2$，另外「半次」来自 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}s$ 的 $\sqrt{1+y'^2}$——合起来正好 $\frac{3}{2}$ 次方。忘了这个来历，就很容易把 $3/2$ 记成 1 或 2。 ■

ⓘ 注 · 参数方程公式的来历（两行代数）

把 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\psi'}{\varphi'}$ 记为 y'，用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\varphi'}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 求二阶导：

$$y''=\frac{1}{\varphi'}\left(\frac{\psi'}{\varphi'}\right)'=\frac{1}{\varphi'}\cdot\frac{\psi''\varphi'-\psi'\varphi''}{\varphi'^2}=\frac{\varphi'\psi''-\varphi''\psi'}{\varphi'^3},$$

同时 $1+y'^2=1+\dfrac{\psi'^2}{\varphi'^2}=\dfrac{\varphi'^2+\psi'^2}{\varphi'^2}$，所以 $(1+y'^2)^{3/2}=\dfrac{(\varphi'^2+\psi'^2)^{3/2}}{|\varphi'|^3}$。两式相除，$|\varphi'|^3$ 恰好抵消，就得到定理里的参数式公式。**参数式公式不是新公式，是直角坐标公式的翻译版。**

例 3.25 · 求抛物线 $y=x^2$ 在若干点处的曲率与曲率半径

思路 公式题，先别急着代一个点算一个数——把 K 写成 x 的函数再代值，一次得到全部信息，还能顺便看出「哪里最弯」。这种「先要一个函数、再要几个数」的习惯，在后面的最值问题里会一直用。

解答 $y'=2x$，$y''=2$。代入直角坐标公式

$$K(x)=\frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}},\qquad \rho(x)=\frac{1}{K(x)}=\frac{(1+4x^2)^{3/2}}{2}.$$

取三个好算的点：

- 顶点 $x=0$：$K(0)=\dfrac{2}{1^{3/2}}=2$，$\rho=1/2$；
- $x=\dfrac{1}{2}$：$K=\dfrac{2}{(1+1)^{3/2}}=\dfrac{2}{2\sqrt{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\approx 0.707$，$\rho=\sqrt{2}\approx 1.414$；
- $x=1$：$K=\dfrac{2}{(1+4)^{3/2}}=\dfrac{2}{5\sqrt{5}}\approx 0.179$，$\rho=\dfrac{5\sqrt{5}}{2}\approx 5.59$。

哪里最弯？ 把 $K(x)$ 求导：

$$K'(x)=2\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)(1+4x^2)^{-5/2}\cdot 8x=-\frac{24x}{(1+4x^2)^{5/2}},$$

它在 $x>0$ 时为负、$x<0$ 时为正，所以 $x=0$ 处 K 取到最大值 2，曲率半径取到最小值 $1/2$：**抛物线在顶点最弯，越往两边越平**，这与图像完全吻合。

验算（换一条路） 把 $y=x^2$ 看作参数曲线 $x=t,\ y=t^2$：$\varphi'=1$、$\psi'=2t$、$\varphi''=0$、$\psi''=2$，于是 $|\varphi'\psi''-\varphi''\psi'|=|2|=2$、$(\varphi'^2+\psi'^2)^{3/2}=(1+4t^2)^{3/2}$，得 $K=\dfrac{2}{(1+4t^2)^{3/2}}$，与上面一字不差。

这题教会我们：曲率计算 = 求两个导数 + 代公式。但更值得学的是「先写出函数再代点」的习惯——它让最值、单调性这些老工具可以直接上来用。另外记住这个反直觉的现象：**曲率大的地方曲率半径小**（顶点 $K=2$ 对应 $\rho=1/2$），因为 ρ 是 $\dfrac{1}{K}$。

上面那三个数可以画成图来看：同一条抛物线 $y=x^2$，顶点处的曲率圆半径只有 $1/2$，小得紧紧抱住抛物线；挪到 $x=1$ 处，曲率半径已经涨到 $5\sqrt{5}/2\approx 5.59$，圆大而缓，几乎贴着抛物线走。**曲率越大，贴合的圆越小**——这正是曲率圆那句「最贴合的圆」的字面意思。

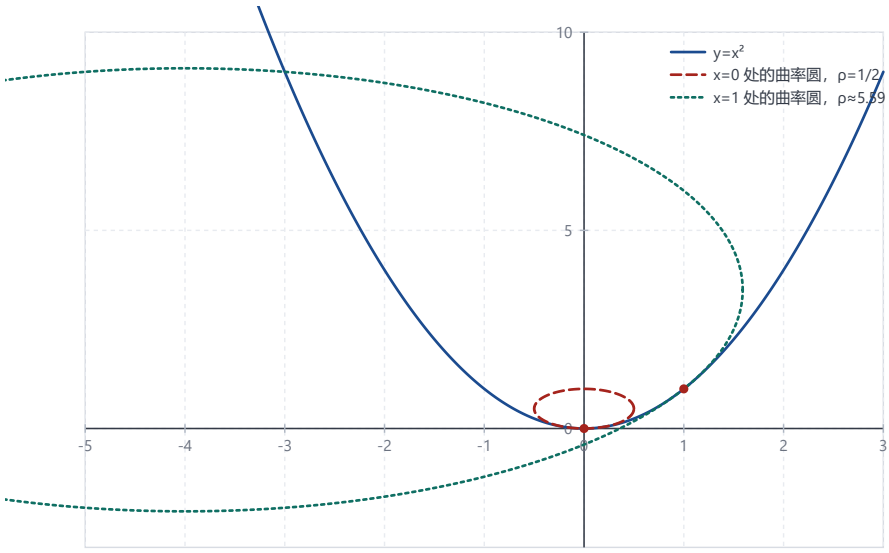


图 3.14 y=x² 在 x=0 与 x=1 处的曲率圆（示意）

⚠ 易错提醒 · 公式里最容易掉的三个零件

对着 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 逐项检查，这三处丢得最多：

1. **漏掉分子的绝对值。** 例如 $y=\ln x$ 在 $x>0$ 处 $y''=-\dfrac{1}{x^2}<0$，写成 $K=\dfrac{-1/x^2}{(1+1/x^2)^{3/2}}$ 就出现了负曲率——曲率永远非负。去掉符号的办法就是加绝对值（或先取 $|y''|$ 再算）。
2. **漏掉分母的 $3/2$ 次方，写成 $1+y'^2$。** 结果会差一个 $\sqrt{1+y'^2}$ 的因子。比如 $y=x^2$ 在 $x=1$ 处正确的 $K=\frac{2}{5\sqrt{5}}\approx 0.179$，漏掉后算成 $\frac{2}{5}=0.4$，错了一倍多。
3. **忘了 y' 也要代进去。** 分母里是导数 y' 的平方，不是 y 的平方，更不是 x 的平方。它反映的是「曲线在这里有多陡」：越陡，同样走 $\mathrm{d}x$ 走的弧长越长，曲率就被摊得越小。

顺带提醒：分子是 y''（二阶导数），不是 $(y')^2$，也不是 y 的什么式子；这一项来自「切线倾角的变化率」，正好对应定义里「切线转过的角」。

把曲率写成位置的函数再画一张图，函数图像那边讲的「单调性与最值」就全用上了：$K(x)$ 在顶点 $x=0$ 处冲到最高点 $K=2$，然后向两边一路滑落，$x\to\pm\infty$ 时几乎贴住横轴。**「哪里最弯」在图上就是「曲线哪里最高」**。

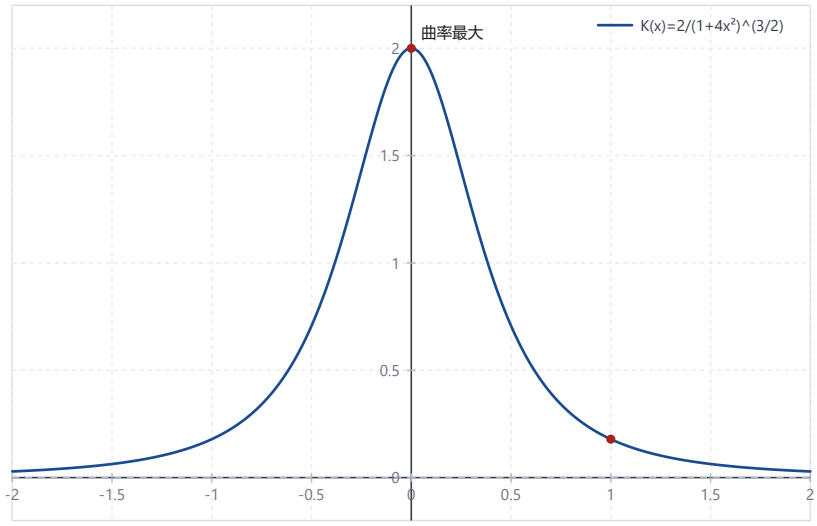


图 3.15 抛物线 $y=x^2$ 的曲率 K(x) 随 x 的变化

3.7.4 曲率半径、曲率圆与曲率中心

曲率 K 的单位是 $1/$长度，读起来不直观（$K=0.179$ 到底弯成什么样？）。工程与几何里更爱用它的「倒数」——把「弯得多凶」翻译成「跟哪个圆一样弯」；后者有长度量纲，看得见、画得出，量起来也方便。

定义 3.12 · 曲率半径、曲率圆与曲率中心

设曲线 C 在点 M 处的曲率 $K\neq 0$，称

$$\rho=\frac{1}{K}$$

为曲线在 M 处的**曲率半径**。在 M 处作法线，并在法线上取曲线凹的那一侧的点 D，使 $|MD|=\rho$；以 D 为圆心、ρ 为半径所作的圆，称为曲线在 M 处的**曲率圆**（也叫密切圆），D 称为曲线在 M 处的**曲率中心**。

曲率圆与曲线在 M 处的贴合表现在四件事上：**都过 M、有同一条切线、曲率相同、凹凸方向相同**（圆心落在凹侧）。四条合起来说，它就是「在 M 处与曲线最贴合的圆」。

大白话 · 曲率圆是「最贴合的圆」

一句话记住：**曲率圆就是曲线在那一点「像的那个圆」**。

盯着一段弯的路想：你手里有一个圆规，要在某一点把圆画得尽量和曲线重合。半径画大了，圆太「扁」，跟不上曲线的弯；画小了，圆太「急」，扎到曲线里侧去。只有唯一一个半径刚好合身——那个半径就是**曲率半径 ρ**，圆心叫**曲率中心**，这个圆就叫**曲率圆**。

这也是曲率定义那节的回头话：曲线在 M 处的曲率等于「在该处与它最贴合的圆的曲率」，也就是 $\dfrac{1}{\rho}$——这不就是 $K=\frac{1}{R}$ 的重新表述吗？可见「曲率半径」就是把曲率翻译成圆的半径。

最贴合的圆为什么要求圆的心在**凹侧**？因为曲线在 M 附近是往那一侧弯过去的；圆心放在凸侧，圆就会从曲线的另一边「抱」上来，方向就反了。

ⓘ 注 · 曲率中心的坐标公式（教材标星号，选读）

若 C 为 $y=f(x)$ 且 $y''\neq 0$，则 C 上点 (x,y) 处的曲率中心 $D(X,Y)$ 为

$$X=x-\frac{y'(1+y'^2)}{y''},\qquad Y=y+\frac{1+y'^2}{y''}.$$

（这里特意用大写 X,Y 记曲率中心的坐标：免得和曲线上的点 (x,y) 混起来，也免得和定义里的切线倾角 α、$\Delta\alpha$ 撞名。）

这两行是怎么来的？ 两个条件就能定住 D：它必须在法线上，且 $|MD|=\rho$。

- 法线方向可取样向量 $(-y',1)$。于是 $D=(x,y)+t\,(-y',1)$，即 $X=x-ty'$、$Y=y+t$，只剩一个未知量 t。
- 由 $\big|(-y',1)\big|=\sqrt{1+y'^2}$ 得 $|MD|=|t|\sqrt{1+y'^2}$；要求它等于 $\rho=\dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$，解出 $t=\dfrac{1+y'^2}{y''}$。
- 这个 t 的符号自动把 D 放到凹侧：$y''>0$ 时曲线凹向上，$t>0$，D 在法线上「向上一侧」；$y''<0$ 时反过来。

把 t 代回，就得到公式。计算时**不要背符号，背结构**：「横坐标要减、纵坐标要加，同一个数 $\dfrac{1+y'^2}{y''}$ 分别乘 y' 和不乘。」

渐屈线与渐伸线。 让 M 沿曲线跑动，对应的曲率中心 D 也画出一条曲线，这条曲线叫做原曲线的**渐屈线**，而原曲线叫做它的**渐伸线**。两者由一个性质相连：**原曲线在 M 处的法线，恰好是渐屈线在对应点 D 处的切线**。实用的图像是：把一根不可伸长的细线绕在渐屈线上，拉紧后慢慢放开，线的端点描绘出来的曲线就是原曲线——「渐伸线」这个名字就是这么来的。

例 3.26 · 求曲线 $y=\ln x$ 上曲率最大的点，并写出该点处的曲率圆

思路 这道题看着是两件事，其实是一条线：问「哪里最弯」，就要把曲率写成位置的函数，再对这个函数求最值——这正是前面几节反复练过的最值问题，只是被求极值的对象换成了曲率 K。至于顺带要的曲率圆，别当成额外负担：求出曲率半径与曲率中心，就等于给答案加了一道自检——圆心到该点的距离必须正好等于半径，对不上就说明中间某步算错了。

解答 $y'=\dfrac{1}{x}$，$y''=-\dfrac{1}{x^2}$（定义域 $x>0$）。代入公式

$$K(x)=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}=\frac{1/x^2}{(1+1/x^2)^{3/2}}.$$

分母先化简再求导，会省一半力气：因为 $1+\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{x^2+1}{x^2}$，而 $x>0$ 时 $x^3>0$，

$$(1+1/x^2)^{3/2}=\frac{(x^2+1)^{3/2}}{x^3},\qquad K(x)=\frac{1}{x^2}\cdot\frac{x^3}{(x^2+1)^{3/2}}=\frac{x}{(x^2+1)^{3/2}}.$$

现在按最值问题的标准流程走。用商的求导法则，并注意分子上 $(x^2+1)^{3/2}$ 与分母 $(x^2+1)^3$ 可以约掉：

$$\begin{aligned}K'(x)&=\frac{(x^2+1)^{3/2}-x\cdot\frac{3}{2}(x^2+1)^{1/2}\cdot 2x}{(x^2+1)^3}\\&=\frac{(x^2+1)^{1/2}\left[(x^2+1)-3x^2\right]}{(x^2+1)^3}=\frac{1-2x^2}{(x^2+1)^{5/2}}.\end{aligned}$$

分母恒正，所以 K' 的符号由分子 $1-2x^2$ 决定：当 $0<x<\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时 $K'>0$（曲率在增大），当 $x>\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时 $K'<0$（曲率在减小）。于是 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 是唯一的极大点，也就是最大值点。

最大曲率与对应点：

$$K_{\max}=K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{1/\sqrt{2}}{(3/2)^{3/2}}=\frac{2}{3\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{9}\approx 0.385,$$

$$M=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\,\ln\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\,-\frac{\ln 2}{2}\right)\approx(0.707,\,-0.347).$$

曲率半径 $\rho=\dfrac{1}{K}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\approx 2.598$。再用选读里的坐标公式算曲率中心
（这里 $y'=\sqrt{2}$，$y''=-2$，$1+y'^2=3$）：

$$X=x-\frac{y'(1+y'^2)}{y''}=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}\cdot 3}{-2}=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2},$$

$$Y=y+\frac{1+y'^2}{y''}=-\frac{\ln 2}{2}+\frac{3}{-2}=-\frac{\ln 2}{2}-\frac{3}{2}.$$

所以曲率圆是

$$\left(x-2\sqrt{2}\right)^2+\left(y+\frac{\ln 2}{2}+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{27}{4}.$$

回代验算：圆心到 M 的距离应为 ρ。横坐标之差 $2\sqrt{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$，纵坐标之差为 $\dfrac{3}{2}$，于是

$$|MD|=\sqrt{\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{18}{4}+\frac{9}{4}}=\sqrt{\frac{27}{4}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}=\rho,$$

且算出的 $\rho^2=\dfrac{27}{4}$ 与圆方程右端一致，答数自洽。

这题教会我们：一条「曲率 + 最值」的综合题，套路是固定的三步——①用公式写出 $K(x)$；②把 $K(x)$ 化简成便于求导的形状（先化简再求导，别硬算）；③当成最值问题处理，用 K' 的符号确认极大。还要留意 $x\to 0^+$ 与 $x\to+\infty$ 时 $K\to 0$：对数曲线两头都是「平」的，最弯的地方在 $x\approx 0.707$ 附近。

这张图画的就是上面那道题的结论：对数曲线 $y=\ln x$ 两头都很平（$x\to 0^+$ 与 $x\to+\infty$ 时曲率都趋于 0），只有 $x\approx 0.707$ 附近弯得最凶。图上标出的点正是曲率最大点 $M\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\,-\dfrac{\ln 2}{2}\right)$——先看图定「哪里」，再用导数把「为什么在那里」说清楚。

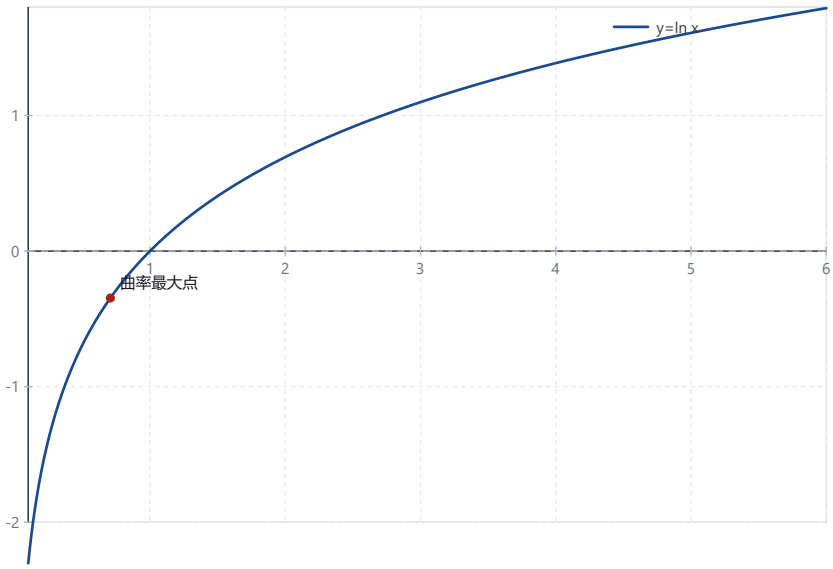


图 3.16 对数曲线 y=ln x 上曲率最大的点

⚠ 易错提醒 · 用曲率圆时，三个偷懒的地方

1. **不是每条曲线、每个点都有曲率圆。** 曲率圆要求 $K\neq 0$，也就是 $y''\neq 0$。直线处处 $K=0$，没有曲率圆；凡是 $y''=0$ 的点都不行——那里 $\rho=\infty$，圆「胀成了直线」。顺带纠一个口径：$y''=0$ 只是拐点的**必要**条件，不是充分条件（$y=x^4$ 在 $x=0$ 处 $y''=0$，但两侧 y'' 同号，凹凸性没变，不是拐点），所以准确的写法是「所有 $y''=0$ 的点」，比「所有拐点」更大也更对。
2. **曲率中心与曲率圆心的位置要在凹侧。** 用坐标公式时若把 y'' 的符号抄错（比如把 $-\dfrac{1}{x^2}$ 写成 $+\dfrac{1}{x^2}$），圆心就会跑到凸侧去，圆看着还是「相切」，但方向反了。判据很简单：$y''>0$ 曲线凹向上，圆心必须在点的上方。
3. **ρ 是「半径」不是「直径」。** 写完曲率圆方程后，右端是 ρ^2 而不是 $(2\rho)^2$，这一步每年都有人写错。多花十秒回代一次（像上面那样量一量圆心到 M 的距离），就能挡住这个错。

3.8.1 二分法：最笨，但一定成

前面几节我们一直在**研究函数**；这一小节起换个方向——拿函数的性质去**解方程**。

先说一件让人清醒的事：像

$$x^3+1.1x^2+0.9x-1.4=0$$

这样的方程，你翻遍公式表也找不到求根公式——五次以上的方程一般根本没有根式解（这是阿贝尔与伽罗瓦证明过的）。但工程上没人因为这个就停下：桥梁、电路、利息算出来的方程照样要解，解出来的是**近似值**，而且必须能说清「近似到几位」。这就把问题换成了两个可操作的问题：**怎么找一个近似的根**，以及**怎么知道自己算得够准了**。

原理只有一条定理

☆ 定理 3.20 · 零点存在定理

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且

$$f(a)\cdot f(b)<0,$$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$。这样的 $[a,b]$ 称为方程 $f(x)=0$ 的一个**有根区间**。

这条定理说白了就是一句话：函数从负值连续变到正值，中间必须「穿过」x 轴一次。整个二分法都架在这句话上。

ⓘ 注 · 二分法的操作流程与停步条件

设 $[a,b]$ 是有根区间。反复做下面两件事：

1. 取中点 $\bar{x}=\dfrac{a+b}{2}$，算出 $f(\bar{x})$；
2. 看 $f(a)$ 与 $f(\bar{x})$ 是否异号：若 $f(a)f(\bar{x})<0$，则根在左半边，令 $b=\bar{x}$；否则根在右半边，令 $a=\bar{x}$。（若恰好 $f(\bar{x})=0$，那就撞上了，直接收工。）

误差估计. 每做一次，区间长度减半。第 n 次之后，区间长度是

$$b_n-a_n=\frac{b-a}{2^n},$$

若取这个区间的中点作近似值，误差不超过区间长度的一半：

$$|\bar{x}-\xi|\le\frac{b-a}{2^{n+1}}.$$

所以要让误差不超过 δ，只要让 $2^{n+1}\ge\dfrac{b-a}{\delta}$ 即可——**误差上限每次减半**，这就是「线性收敛」：慢，但每一步都算得出来、跑不掉。

✎ 例 3.27 · 用二分法求方程 $x^3+1.1x^2+0.9x-1.4=0$ 的实根，使误差不超过 10^{-3}

思路 先把「有根区间」找到（这一步只能靠试探，先粗后细），再按流程一刀一刀劈。做题时别一次只写一行，把每次的中点、函数值符号、剩下的区间列成表，既清楚又能自己检查：**每一次的区间都必须真正包含变号点**。

解答 记 $f(x)=x^3+1.1x^2+0.9x-1.4$，它在 $\mathbb{R}$ 上连续。先试探两个端点：

$$f(0)=-1.4<0,\qquad f(1)=1.6>0,$$

由零点存在定理，$[0,1]$ 是一个有根区间。取 $\delta=10^{-3}$。按流程反复做，把结果列成表（区间一栏写的是「本次二分后剩下的区间」）：

次数 n	中点 $\bar{x}_n$	$f(\bar{x}_n)$ 的符号	本次二分后的有根区间	区间长度
1	0.5	$-$	$(0.5,\ 1)$	$1/2$
2	0.75	$+$	$(0.5,\ 0.75)$	$1/4$
3	0.625	$-$	$(0.625,\ 0.75)$	$1/8$
4	0.6875	$+$	$(0.625,\ 0.6875)$	$1/16$
5	0.65625	$-$	$(0.65625,\ 0.6875)$	$1/32$
6	0.671875	$+$	$(0.65625,\ 0.671875)$	$1/64$
7	0.6640625	$-$	$(0.6640625,\ 0.671875)$	$1/128$
8	0.66796875	$-$	$(0.66796875,\ 0.671875)$	$1/256$
9	0.669921875	$-$	$(0.669921875,\ 0.671875)$	$1/512$
10	0.670898438	$+$	$(0.669921875,\ 0.670898438)$	$1/1024$

第 10 次二分后，区间长度 $\dfrac{1}{1024}\approx 0.00098<10^{-3}$，已经满足要求。此时有根区间是 $(0.669921875,\ 0.670898438)$，而最后一次算出的中点 $\bar{x}_{10}=0.670898438$ 正好是这个区间的**端点**，根又一定在这个区间里，所以

$$|\bar{x}_{10}-\xi|\le 0.00098<10^{-3},$$

达标。取三位小数即 $\xi\approx 0.671$。

回代验算：把 $x=0.6709$ 代回，有 $f(0.6709)\approx 9.0\times10^{-4}$，已经很小；而由上面的误差估计，它与真正的根相差不超过 9.8×10^{-4}（实际约 2.4×10^{-4}）。顺便记住「f 小」与「x 准」不是同一件事：f 在根附近的斜率约 3.7，f 的值要除以这个斜率，才折成 x 的误差——这个细节下一小节会讲。

这题教会我们：二分法的全部工作就是「找区间、劈两半、留下有根的那一半」，每一步都必须保证「新的区间仍然满足两端异号」。误差不用算得很精细，因为**区间长度就是误差的上界**；要提前知道要劈几次，用 $2^{n+1}\ge (b-a)/\delta$ 估一下就行。

二分法的全部依据在这一张图上。曲线在 $x=0$ 与 $x=1$ 之间从横轴下方穿到了上方：$f(0)=-1.4<0$、$f(1)=1.6>0$，两端异号，所以根一定被夹在中间。之后不管怎么劈，我们只是在把这个「夹缝」越收越窄。

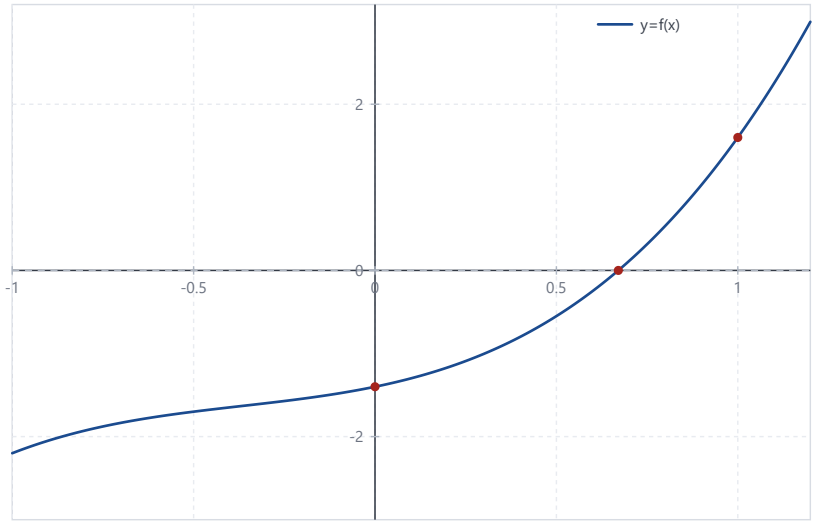


图 3.17 方程 $x^3+1.1x^2+0.9x-1.4=0$ 的有根区间

还有一个特别好用的停步条件：「相邻两次中点之差」。 在二分法里，第 n 次的中点 $\bar{x}_n$ 恰好是第 n 次二分后那个区间的端点，而 $\bar{x}_{n+1}$ 是它的中点，所以

$$|\bar{x}_{n+1}-\bar{x}_n|=\frac{b_n-a_n}{2}\ \geq\ |\bar{x}_{n+1}-\xi|\,.$$

也就是说：**只要相邻两次中点之差小于 δ，误差就一定小于 δ**（不需要额外知道根在哪里）。这是二分法送的一份礼物，切线法与割线法就没有——那是后面要提醒的坑。

大白话 · 二分法：最笨，但一定成

二分法就是「猜数字」游戏的标准打法：对方心里想一个 1 到 1000 之间的数，你每次猜中间那个，对方告诉你「大了」还是「小了」。每猜一次，可能的范围减半。$2^{10}=1024$，所以十次之内必定猜中。

它为什么「一定成」？因为它只用到一个条件：f 连续、两端异号（零点定理）。它不需要导数，不需要知道曲线是凸是凹，也不在乎初始点离根多远——这些「高级工具」都不用，换来的是绝对可靠。代价是慢：每劈一刀只把误差乘个 $1/2$，想把 10^{-3} 提到 10^{-6}，还得再劈十刀左右（$2^{10}=1024$，才够一千倍）。

工程上它常被当成**兜底方案**：先用二分法劈几次，把范围缩到很小，再换快的方法收尾——下面两种方法都怕初始点选得离谱，二分法正好补上这个短板。

⚠ **易错提醒** · **不检验 $f(a)f(b)<0$，整条链子就断了**

二分法的逻辑是「根在我留着的这个区间里」。这句话**只由端点异号保证**。跳过检验会出现两种错：

1. **区间里根本没有根，程序照样往下跑。** 比如对 $f(x)=x^3+1.1x^2+0.9x-1.4$ 取 $[1,2]$：$f(1)=1.6>0$、$f(2)=12.8>0$，两端同号，区间里没有根；可你如果不管它、照流程劈下去，程序照样会吐出某一个「数值」，而那个数满足不了任何精度要求。
2. **两端异号也不保证「只有一个根」。** 例如 $f(x)=(x-1)^2(x-2)$ 在 $[0,3]$ 上：$f(0)=-2<0$、$f(3)=4>0$ 两端异号，而它有两个**不同的**根（$x=1$ 与 $x=2$）。零点定理只保证**至少一个**根：既不保证唯一，也不保证「按不同的根计数是奇数个」（只有把零点按**重数**计，总和才是奇数）。所以要自己把有根区间取到「再缩就不异号」为止，别指望定理替你数个数。

另外还有一个隐性前提要用大字写在草稿纸上：f 必须在整个 $[a,b]$ 上**连续**，否则零点定理根本用不上——$f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $[-1,1]$ 上虽然有 $f(-1)<0<f(1)$，但方程在区间里没有根，因为它在 $x=0$ 处断掉了。

3.8.2 切线法（牛顿法）：用切线代替曲线

二分法可靠，但慢得让人着急。能不能借导数「一步跨到根附近」？能——而且想法朴素：

在 x_0 附近，曲线与它自己的切线几乎重合。既然求曲线与 x 轴的交点很难，那就先求切线与 x 轴的交点。

■ 迭代公式怎么来的

曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程是

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

它是一条直线，求它和 x 轴的交点没有难度：令 $y=0$，解出

$$x_1=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}\qquad (f'(x_0)\neq 0).$$

把 x_1 当成新的起点重复这件事，就得到一串近似值。下面说清它什么时候真的会收敛。

☆ **定理 3.21** · **切线法（牛顿法）的迭代公式与收敛条件**

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且

- $f(a)\cdot f(b)<0$；
- $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上都**保持定号**（即 f' 恒正或恒负、f'' 恒正或恒负）；

则：

1. 方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内有且只有一个实根 ξ；
2. 在 a、b 中取满足 $f(x_0)\cdot f''(x_0)>0$ 的那一个作为初始值 x_0，则由迭代公式

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

产生的数列 $\{x_n\}$ 单调地收敛于 ξ。

这套条件各自在管什么，值得说清楚（不然就变成背条件了）：

- f' 保持定号保证 f **严格单调**——所以根唯一，「找根」不会找错人；同时 $f' \neq 0$ 保证公式里的分母不会消失，也保证误差估计里的 $m = \min\left|f'\right|$ 是正数。
- f'' 保持定号保证曲线**凹凸一致**（不会先凸后凹）。这样曲线与切线的关系在整个区间上是同一种（曲线要么整体在切线之上，要么整体在切线之下），迭代值才会沿着同一个方向一步步逼近。
- $f(x_0)f''(x_0) > 0$ 挑的是「f 与 f'' 同号的那个端点」。在这个端点作切线，切线的根一定落在区间内部、并且落在根的正确一侧，然后每一步都往里挪一点。**从另一个端点出发则不受保护**：第一步就可能跳到区间外面去。

顺带把一个用词说清：这里要求的是「**保持定号**」（恒正或恒负），比「不变号」（允许个别点取 0）更强——f' 一旦在区间内部取到 0，误差估计里的 $m = \min\left|f'\right|$ 就成了 0，$\dfrac{M}{2m}$ 那句话随之失效（根的唯一般仍成立，只是估计式要换写法）。教材采用的说法也是「保持定号」。

用一句话概括这套条件是「充分条件，不是必要条件」：条件不满足不代表一定发散，但**满足了就能保证收敛**——做计算时我们要的正是这种保证。

> **证明 · 为什么牛顿法快得多：误差的平方律**
>
> 设 ξ 是根，x_n 是当前的近似值。把 f 在 x_n 处按泰勒公式展开到一阶，用拉格朗日余项（点 η 在 x_n 与 ξ 之间）：
>
> $$f(\xi) = f(x_n) + f'(x_n)(\xi - x_n) + \frac{f''(\eta)}{2}(\xi - x_n)^2.$$
>
> 左边 $f(\xi) = 0$。又由迭代公式，$f(x_n) = -f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$，代进去：
>
> $$0 = -f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + f'(x_n)(\xi - x_n) + \frac{f''(\eta)}{2}(\xi - x_n)^2.$$
>
> 前两项合并成 $f'(x_n)(\xi - x_{n+1})$，于是
>
> $$f'(x_n)\,(\xi - x_{n+1}) = -\frac{f''(\eta)}{2}(\xi - x_n)^2 \quad \Longrightarrow \quad |\xi - x_{n+1}| \le \frac{M}{2m}\,|\xi - x_n|^2,$$
>
> 其中 $m = \min\limits_{[a,b]} |f'|$、$M = \max\limits_{[a,b]} |f''|$（$m > 0$ 由 f' 保持定号保证）。这就是**误差的平方律**：上一步的误差 10^{-3}，下一步大约是它的平方再乘个常数，量级上直接掉到 10^{-6}。
>
> 由于定理保证了 $\{x_n\}$ 单调趋近 ξ，有 $|\xi - x_n| \le |x_n - x_{n-1}|$，所以还得到一个**可以事后检验的估计**：
>
> $$|\xi - x_{n+1}| \le \frac{M}{2m}\,(x_n - x_{n-1})^2.$$
>
> 这句话的实用价值是：只要我们手上有相邻两次迭代值之差，就能判断「下一步的误差有多小」，不必知道 ξ 在哪里。 ■

例 3.28 · 用切线法求方程 $x^3+1.1x^2+0.9x-1.4=0$ 满足 10^{-3} 精度的近似根

思路 切线法与二分法最大的不同在于：它不是「随便找个初始值就能往下算」的算法，结论是**带条件**的，所以先要把这个函数在这一段上的底细查清——端点是否异号、f' 与 f'' 是否保持定号、初始点该挑哪一端。交代清楚这些，后面算出的数字才有担保，也才敢用误差估计宣布「精度达标」。几时停手，最方便的依据是相邻两次迭代值之差；但「差变小」只是信号，要在纸面上把精度坐实，还得回头用那套误差估计说一句。

解答 仍记 $f(x)=x^3+1.1x^2+0.9x-1.4$。

第一步，验证条件。 由上一小节，$[0,1]$ 是有根区间：$f(0)=-1.4<0$、$f(1)=1.6>0$。再看导数：

$$f'(x)=3x^2+2.2x+0.9,\qquad f''(x)=6x+2.2.$$

$f'(x)$ 的判别式 $2.2^2-4\cdot 3\cdot 0.9=-5.96<0$，开口向上，所以 $f'(x)>0$ 恒成立；在 $[0,1]$ 上 $f''(x)\ge f''(0)=2.2>0$，也恒正。条件满足，且 $m=\min|f'|=f'(0)=0.9$、$M=\max|f''|=f''(1)=8.2$。

第二步，挑初始点。 $f(1)=1.6>0$、$f''(1)=8.2>0$，二者同号，所以取 $x_0=1$。若改取 $x_0=0$，则 $f(0)f''(0)=-1.4\times 2.2<0$，不合条件；试算一步就知道后果：$x_1=0-\dfrac{-1.4}{0.9}=1.556$，一步跳出了有根区间 $[0,1]$。

第三步，迭代。

$$\begin{aligned}
x_1&=1-\frac{f(1)}{f'(1)}=1-\frac{1.6}{6.1}=0.7377049,\\
x_2&=x_1-\frac{f(x_1)}{f'(x_1)}=0.7377049-\frac{0.2640291}{4.155576}=0.6741688,\\
x_3&=x_2-\frac{f(x_2)}{f'(x_2)}=0.6741688-\frac{0.0131181}{3.746682}=0.6706676,\\
x_4&=x_3-\frac{f(x_3)}{f'(x_3)}=0.6706676-\frac{0.0000382}{3.724854}=0.6706573.
\end{aligned}$$

（各步的 f 值与 f' 值依次为：$f(0.7377049)=0.26403$、$f(0.6741688)=0.013118$、$f(0.6706676)=3.82\times 10^{-5}$；$f'(0.6741688)=3.74668$ 等。）

停手与精度检查。 相邻两次之差：

$$|x_3-x_2|=0.0035>10^{-3},\qquad |x_4-x_3|=1.03\times 10^{-5}<10^{-3}.$$

所以迭代到 x_4 可以停，取 $\xi\approx 0.6707$（三位小数 0.671）。再用误差平方律把这件事说死：$M/(2m)=\dfrac{8.2}{2\times 0.9}\approx 4.56$，

$$|\xi-x_4|\le \frac{M}{2m}(x_3-x_2)^2\approx 4.56\times(0.0035)^2\approx 5.6\times 10^{-5}<10^{-3},$$

精度确实达标，而且远超要求。顺便看一眼速度：上一小节二分法用了 10 次，这里 4 次就到位。

这题教会我们：牛顿法的威力来自「用切线代替曲线」，但它的可靠来自条件。做题的标准套路是：先用零点定理找到有根区间 → 检查 f'、f'' 是否保持定号 → 用 $f\cdot f''>0$ 挑端点 → 迭代到相邻两次之差达标 → 有余力时用 $\dfrac{M}{2m}(x_n-x_{n-1})^2$ 复核。顺序别颠倒：条件在前，计算在后；条件过了关，后面的每一步才是有担保的。

图上把这一步的几何动作画出来了：从 $x_0=1$ 出发，在曲线上的点 $(1,1.6)$ 处作切线（切线斜率就是 $f'(1)=6.1$），这条切线与横轴交于 $x_1\approx 0.738$——它就是迭代公式算出的下一个近似值。**曲线难解，直线好解**，切线法要的只是这个交点。

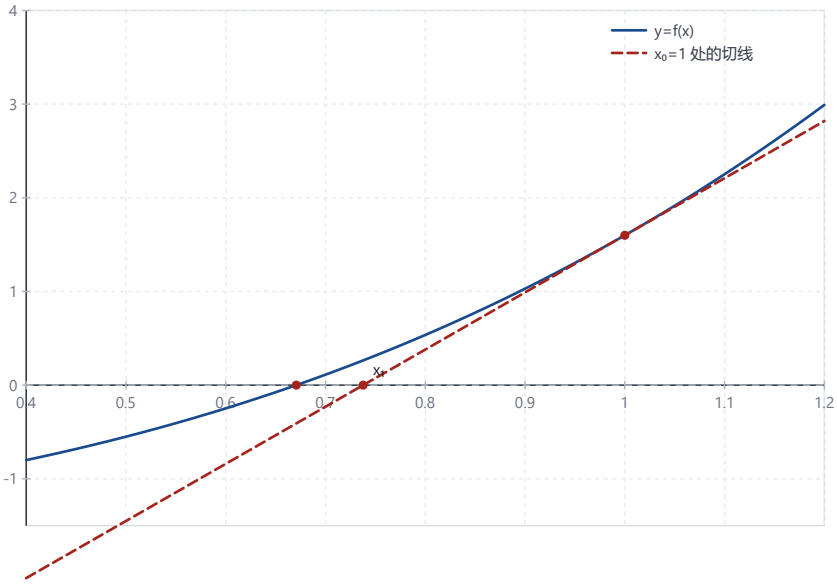


图 3.18 切线法：在 $x_0=1$ 处作的切线与 x 轴交于 x_1

大白话 · 切线法是「用切线代替曲线」：一次比一次准

这个方法的全部思想可以用一句话说完：**我不会解曲线，但我会解直线。** 于是在当前这点给曲线作一条切线，把切线与 x 轴的交点当成新的近似值；在新点上再作切线、再求交点……如此反复。

打个比方：你在雾里找一座山脚下的桥（桥就是那个根）。你看不清路，但脚下有坡度——沿着坡的方向（切线）走一段，走到坡与地平线相交的地方停下，再从那里重新看坡度、再走。每一次你都离桥更近，而且越靠近桥，坡度看得越准、步子迈得越准。所以它**越到后面越快**：这就是「平方收敛」在生活里的样子。

和二分法对比一下就很清楚：二分法每一步把不确定范围缩小一半（$1/2$），牛顿法每一步把误差「平方」一下。误差是 0.1 时，平方变 0.01；是 0.001 时，平方变 10^{-6}——完全不是一个量级。

代价是：你得知道坡度（导数），还得站在合适的位置。**山坡太平的地方（$f'\approx 0$），切线与地平线几乎平行，交点会被甩到天边去**——这就是下面要提醒的坑。

易错提醒 · 牛顿法两个最经典的翻车现场

翻车一：初始点落在 $f'\approx 0$ 的地方。 取 $f(x)=x^2-2$（它的根是 $\sqrt{2}$），初始值取 $x_0=0.0001$：

$$x_1=x_0-\frac{x_0^2-2}{2x_0}=0.0001-\frac{-1.99999999}{0.0002}\approx 10^4.$$

因为 x_0 处的切线几乎是水平的，交点被甩到了 $x_1 \approx 10000$。之后每次大约减半（5000、2500、$\cdots$），要十几步才能回到 1.4 附近。**根没问题，是初始点选得离谱。**

翻车二：条件不满足时可能死循环。 取 $f(x) = x^3 - 2x + 2$，初始值 $x_0 = 0$：

$$x_1 = 0 - \frac{2}{-2} = 1, \qquad x_2 = 1 - \frac{1}{1} = 0, \qquad x_3 = 1, \qquad x_4 = 0, \cdots$$

在 0 与 1 之间来回横跳，永不收敛（这个三次方程确实只有一个实根，但它在 $x \approx -1.769$ 处，离 0 和 1 都远）。原因正是一开始没验证条件：$f'(x) = 3x^2 - 2$ 在含根区间上会变号。

所以两条纪律：动手前先把「f'、f'' 保持定号 + $f(x_0)f''(x_0) > 0$」检查一遍；迭代过程中盯住 $|x_{n+1} - x_n|$，**若不缩小反而变大，立即停手**回去换初始点，别硬算几十步。

3.8.3 割线法（弦截法）：不用导数的牛顿法

牛顿法好用，但它张口就要 f'。很多实际问题里 f 只有一张数值表（测量数据、查表结果），根本写不出导数；就算能写，多算一个导数也是成本。能不能「保留牛顿法的快，去掉求导」？能——把切线换成**弦**。

思路的由来：牛顿法里的 $f'(x_n)$ 只是一个「斜率」。斜率不一定要用导数算，用**两点连线的斜率**（差商）也能估：

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

把这个差商塞进牛顿公式，切线就变成了过 $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ 与 $(x_n, f(x_n))$ 两点的**割线**（弦）。

☆ 定理 3.22 · 割线法（弦截法）的迭代公式

设 $f(x)$ 在包含根的区间上连续，取两个初始近似值 x_0、x_1（通常就取有根区间的两个端点），按

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)\,(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

依次算出 $x_2, x_3, \cdots$（要求 $f(x_n) \neq f(x_{n-1})$，否则分母为零）。

几何意义：x_{n+1} 是过 $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ 与 $(x_n, f(x_n))$ 两点的弦与 x 轴交点的横坐标。注意它**不是**在单个点处作切线，而是用一段弦去代替那一小段曲线。

它和牛顿法的关系，一句话：把牛顿法公式里的 $f'(x_n)$ 换成差商，就是割线法。 所以它又叫「不用导数的牛顿法」。相应的代价是：它需要**两个**初始值（切线的方向由一个点定，弦的方向得由两个点定），并且每次迭代的斜率都换一次（斜率在不断「更新」，比一路用同一个导数更贴合曲线）。

例 3.29 · 用割线法求方程 $x^3+1.1x^2+0.9x-1.4=0$ 的近似根，要求 $|x_{n+1}-x_n|<10^{-3}$

思路 初始值就在有根区间 $[0,1]$ 里挑两个点：$x_0=0.6$、$x_1=0.7$（函数值一负一正，正好把根夹在中间，方便随时检查有没有「跑丢」）。然后照公式一步一步算，每次只做「四点运算」：两个函数值、一个差商、一次减法。全程不需要导数——这正是它的卖点。

解答 仍记 $f(x)=x^3+1.1x^2+0.9x-1.4$，取 $x_0=0.6$、$x_1=0.7$（都属于有根区间，且 f 值一负一正）：

$$f(0.6)=-0.248,\qquad f(0.7)=0.112.$$

第一次迭代（用 x_0、x_1 两点作弦）：

$$x_2=0.7-\frac{0.112\times(0.7-0.6)}{0.112-(-0.248)}=0.7-\frac{0.0112}{0.36}=0.6688889.$$

$f(0.6688889)=-6.58\times10^{-3}$，与 $f(0.7)=0.112$ 异号——很好，根仍在 0.6689 与 0.7 之间。继续：

$$x_3=0.7-\frac{f(0.7)(0.7-0.6688889)}{f(0.7)-f(0.6688889)}=0.6706146,$$

$$x_4=x_3-\frac{f(x_3)\,(x_3-x_2)}{f(x_3)-f(x_2)}=0.6706146-\frac{(-1.5920\times10^{-4})(1.7257\times10^{-3})}{6.4181\times10^{-3}}=0.6706574.$$

整理成表（$|\Delta|$ 一栏是相邻两次近似值之差）：

迭代 n	x_n	$f(x_n)$	$\lvert x_n-x_{n-1}\rvert$
1	0.7	0.112	—
2	0.6688889	-6.58×10^{-3}	0.031
3	0.6706146	-1.59×10^{-4}	1.73×10^{-3}
4	0.6706574	2.35×10^{-7}	4.28×10^{-5}

到 x_4 时 $|x_4-x_3|=4.28\times10^{-5}<10^{-3}$，可以停手，取 $\xi\approx0.6707$。与上一小节的结果一致，而这一次**完全没有用到导数**。

这题教会我们：三种方法解同一个方程，结果当然一样，差别在「成本」：二分法劈了 10 刀；切线法迭代 4 步，每步还得搭一个导数；割线法从两个初始值出发只迭代 3 步，每步只要两个函数值，完全不碰导数。割线法的收敛速度介于两者之间——比二分法快得多，比切线法略慢（它的收敛阶约为 1.618，切线法是 2）。还有个好习惯：**每次算完顺手看一眼 $f(x_n)$ 的符号**，能立刻发现「根被跑丢」了（不再夹在相邻两点之间），这是最便宜的自检。

割线法的「一根弦」长什么样，画出来就一目了然：过两个初始点 $(0.6,-0.248)$ 与 $(0.7,0.112)$ 连一条直线，它与横轴的交点 $x_2\approx0.669$ 就是第一次迭代的结果。整条弦只用到两个函数值，**图上没有出现任何切线**——这就是它「不用导数」的意思。

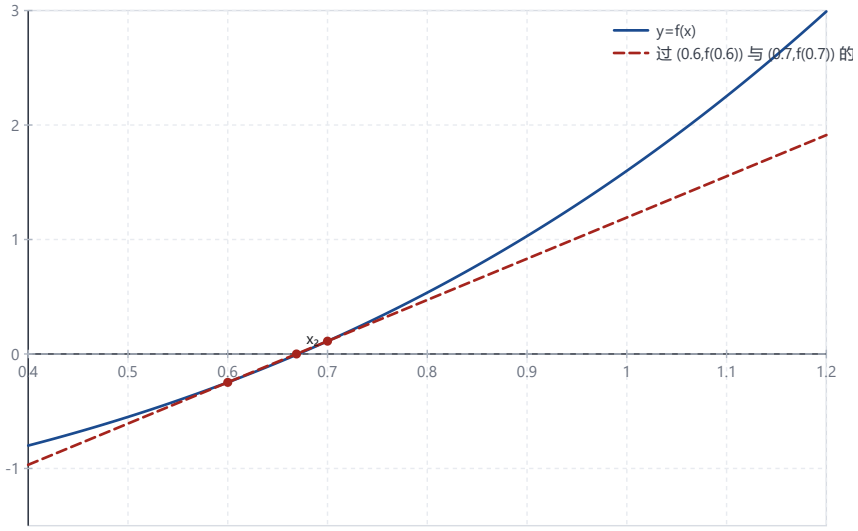


图 3.19 割线法：过两个初始点的弦与 x 轴交于 x_2

大白话 · 割线法 = 把「切线」换成「一根弦」

想象你要找一个山坡上的目标点（函数值为零的地方）。切线法的做法是：在当前位置站定，低头看脚下这一点的坡度，沿坡度方向滑下去。

割线法则说：低头看一点不够准，我干脆**记住刚才站的位置**，用这两个点连一条直线（一根弦），看这条弦落到地平线的哪里，就去那里。这样得到的方向，比只看一点更稳一些，而且**用不着测量坡度**——只要有这两个点的位置就够了。

所以它是「两个人的智慧」：一个点定不出方向，两个点就能定。也正因为需要两个点，开局时要给两个初始值，而且这两个点不能太近（太近时分母 $f(x_n)-f(x_{n-1})\approx 0$，数值上会出大乱子）。

生活里类似的例子是「瞄准修正」：第一次打偏了，第二次根据前两次的弹着点连一条线去修正——比只凭一次的偏差估更靠谱，也比算了弹道公式再打（切线法）更省事。

⚠ 易错提醒 · 「算准了」的两个判据怎么用才不出错

停手不能凭感觉，但两个常用判据各自都有失效的时候：

1. 看 $|f(x_n)|$ **足够小**——**在 f 很平的地方会骗你。** 反例：$f(x)=10^{-6}(x-1)$，根是 1。取 $x=0$，则 $|f(0)|=10^{-6}$，看起来「已经很小了」，可 $x=0$ 离根还差 1。更极端的是 $f(x)=(x-1)^3$：在 $x=1.01$ 处 $f=10^{-6}$，而 x 与根的距离是 10^{-2}，比 f 大了四个数量级。**原因**：f 的小量等于「x 的小量乘斜率」，斜率很小时，f 的小量掩盖了 x 的大偏差。
2. 看 $|x_{n+1}-x_n|$ **足够小**——**它是个好用的「停手信号」，但它不是误差定理。** 「这一步没走多远」并不自动等于「离根很近」：这个判据要严格成立得靠额外条件，二分法里有（中点必在区间内），牛顿法里要靠 $\frac{M}{2m}(x_n-x_{n-1})^2$ 那个估计。最危险的情形在割线法：两个迭代值几乎重合时，差商 $\frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{x_n-x_{n-1}}$ 成了两个小量相除，数值上完全失真，算出的 x_{n+1} 可能乱跳——这时哪怕差值很小，也不能信。

稳妥的做法是把两个判据一起用：既要求相邻两次近似值之差 $|x_{n+1}-x_n|<\delta$（并且这个差在**稳定地变小**，不是忽大忽小），又要求 $|f(x_{n+1})|$ 也小到合理量级；两条都满足，才宣布「这就是近似根」。能算导数的话，还可以用牛顿法的估计 $\dfrac{M}{2m}(x_n-x_{n-1})^2$ 做一个更硬的误差上界。

本单元那些「一写错就是全书错误」的结论——两条曲率公式求导出来的 $K'(x)$、对数曲线上曲率最大的点、以及三种方法解同一个方程得到的那些数——下面逐条交给机器重算：

```
diff: ln(x) -> 1/x
diffn: ln(x), 2 -> -1/x^2
value: 2/(1+4x^2)^(3/2), x=1 -> 2/(5 sqrt(5))
diff: 2/(1+4x^2)^(3/2) -> -24x/(1+4x^2)^(5/2)
diff: x/(x^2+1)^(3/2) -> (1-2x^2)/(x^2+1)^(5/2)
solve: 1-2x^2 -> -sqrt(2)/2, sqrt(2)/2
value: x/(x^2+1)^(3/2), x=sqrt(2)/2 -> 2 sqrt(3)/9
value: (2x^2+1)/x, x=sqrt(2)/2 -> 2 sqrt(2)
limit: x/(x^2+1)^(3/2), oo -> 0
diff: x^3+1.1x^2+0.9x-1.4 -> 3x^2+2.2x+0.9
value: x^3+1.1x^2+0.9x-1.4, x=0 -> -1.4
value: x^3+1.1x^2+0.9x-1.4, x=1 -> 1.6
value: x-(x^3+1.1x^2+0.9x-1.4)/(3x^2+2.2x+0.9), x=1 -> 45/61
value: (x+2/x)/2, x=1 -> 3/2
solve: x^2-2 -> -sqrt(2), sqrt(2)
```

3.8.4 小结与自测

小结 · 本节要点回顾

弧微分与曲率：一条几何事实 $\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$（弦长与弧长是等价无穷小）派生出三种写法——直角坐标 $\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$、参数方程 $\sqrt{\varphi'^2+\psi'^2}\,\mathrm{d}t$、极坐标 $\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。曲率的定义是「单位弧长上切线转过的角度」$K=\left|\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$，衡量「弯得有多凶」，恒有 $K\ge 0$；计算公式

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}},\qquad K=\frac{|\varphi'\psi''-\varphi''\psi'|}{(\varphi'^2+\psi'^2)^{3/2}}\ (\text{参数方程}).$$

两条标尺：直线 $K=0$；半径 R 的圆 $K=\dfrac{1}{R}$。

曲率圆与曲率中心：曲率半径 $\rho=\dfrac{1}{K}$；曲率圆与曲线在 M 处同点、同切线、同曲率、同凹向，是「最贴合的圆」；曲率中心的坐标公式（选读）是「横坐标减、纵坐标加，同一个 $\dfrac{1+y'^2}{y''}$」，其轨迹叫渐屈线，原曲线叫它的渐伸线。

三种近似解法与精度控制：迭代公式与条件见下表。

方法	迭代公式	需要什么	收敛速度	风险
二分法	取中点，丢掉没有根的一半	只要 f 连续、端点异号	线性（误差每次减半）	几乎没有，必定收敛
切线法	$x_{n+1}=x_n-\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	还要 f'、f'' 保持定号，初始点取 $f(x_0)f''(x_0)>0$ 的端点	平方收敛（最快）	初始点差会发散
割线法	$x_{n+1}=x_n-\dfrac{f(x_n)(x_n-x_{n-1})}{f(x_n)-f(x_{n-1})}$	两个初始值，不用导数	超线性（阶约 1.618）	两点太近时差商失真
停步判据：二分法看区间长度（或相邻两次中点之差，两者都可靠）；切线法与割线法看 $\lvert x_{n+1}-x_n\rvert$ 与 $\lvert f(x_n)\rvert$，两者都要看——只看 $\lvert f\rvert$ 会被「平坦的函数」骗，只看差值在割线法里可能被失真的差商带偏。				

自测题 · 四道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 求曲线 $y = x^3$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率与曲率半径。
2. 用二分法求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 $[1, 2]$ 内的实根，要求误差不超过 0.01：需要二分几次？近似根取多少？
3. 用切线法求 $\sqrt{2}$，即解方程 $x^2 - 2 = 0$，在 $[1, 2]$ 上取初始值。先按定理的选点规则判断 $x_0 = 1$ 是否满足 $f(x_0)f''(x_0) > 0$，再写出 x_1、x_2、x_3。
4. 判断真假并说明理由：若 $|f(x_n)| < 10^{-6}$，则 x_n 与方程的根的距离也小于 10^{-6}。

注 · 自测题答案

1. $y' = 3x^2$、$y'' = 6x$，在 $x = 1$ 处 $y' = 3$、$y'' = 6$，于是曲率为 $K = \dfrac{6}{(1+9)^{3/2}} = \dfrac{6}{10\sqrt{10}} \approx 0.190$，曲率半径 $\rho = \dfrac{1}{K} \approx 5.270$。
2. $f(x) = x^3 - x - 1$：$f(1) = -1 < 0$、$f(2) = 5 > 0$，$[1, 2]$ 是有根区间，区间长 1。第 n 次二分后区间长 $1/2^n$，取中点作近似值时误差不超过 $1/2^{n+1}$；由 $2^{n+1} \geq 100$ 得 $n \geq 6$（$2^7 = 128 > 100$）。所以**二分 6 次**即可：此时区间为 $(1.3125,\ 1.328125)$，取中点 $x \approx 1.320$，误差不超过 $0.0078 < 0.01$。（若把停步条件定成「区间长度本身 ≤ 0.01」，则要 7 次。）
3. $f(x) = x^2 - 2$，$f'(x) = 2x$，$f''(x) = 2$，迭代式为 $x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{2}{x_n}\right)$。**判断**：在 $[1, 2]$ 上 $f(1) = -1 < 0$、$f(2) = 2 > 0$（端点异号），$f'(x) = 2x > 0$、$f''(x) = 2 > 0$（都保持定号），定理的前提成立；但 $x_0 = 1$ 处 $f(1) \cdot f''(1) = -1 \times 2 < 0$，**不满足**选点条件 $f(x_0)f''(x_0) > 0$，按规则应当取 $x_0 = 2$（那里 $f(2)f''(2) = 2 \times 2 > 0$）。**迭代**：$x_1 = \dfrac{1+2}{2} = 1.5$，$x_2 = \dfrac{1.5 + 1.3333}{2} = 1.416667$，$x_3 \approx 1.414216$。补一句：本题恰好两个端点都能收敛，所以从 $x_0 = 1$ 出发也算得对——但那是运气，不是「条件允许」；正式作答时按规则挑端点，别拿碰巧当依据。
4. **假。** 反例：$f(x) = 10^{-6}(x - 1)$ 的根是 $x = 1$；取 $x = 0$，$|f(0)| = 10^{-6}$ 已经很小，但 $x = 0$ 与根的距离是 1，差了六个数量级。原因：$|f(x)| \approx |f'(\xi)| \cdot |x - \xi|$，斜率很小时 f 的小量掩盖了 x 的大偏差——所以精度必须同时看 $|x_{n+1} - x_n|$。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

第 4 章 不定积分

> **不定积分的概念与性质、换元积分法**

◎ 学习目标 · 学完这一节，你应该能

- 说清原函数与不定积分的关系：一个求导等式、一族函数，并解释积分常数 C 为什么非写不可；
- 默写基本积分表，用线性性质把幂函数、指数函数、三角函数的组合一次积出来；
- 认出一阶微分 $\varphi'(x)\,\mathrm{d}x$，用第一类换元法（凑微分）把积分化成基本表里的样子；
- 对含 $\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2+a^2}$ 这类根式的积分，选对三角代换，算完把变量换回 x；
- 用根式代换、倒代换化去根号，用拆项与配方把分式化成基本积分表里的形式。

4.1.1 原函数与不定积分的概念

前三章我们一直在做同一件事：给一个函数，求它的导数。这一章把箭头倒过来——**已知导数，问原来的函数是谁**。这个问题不是凭空造的：物理上知道速度求路程、几何上知道切线斜率求曲线，问的其实都是它。

动手之前，先给「原来那个函数」起个名字。

定义 4.1 · 原函数

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。若存在函数 $F(x)$，使得对一切 $x\in I$ 都有

$$F'(x)=f(x),$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个**原函数**。

定义里有两处要停下来看。一是「对一切 $x\in I$」：原函数是在整个区间上算账的，不是在某个点上。$\ln x$ 是 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的原函数，换到 $(-\infty,0)$ 上它连定义都没有，得换成 $\ln(-x)$。二是「存在」两个字：定义只要求「有一个」，但实际上一找到就是无穷多个——原因马上就看到。

大白话 · 原函数是一场「反向点名」

把求导想成点名：老师拿着一张函数名单逐个喊，喊到谁，谁就报出自己的导数。前三章我们都在旁边看，看谁报出什么。现在规则反过来了：老师只念出导数，问「谁的原函数是我」——

- 念「$2x$」，x^2 站起来；
- 念「$2x$」，x^2+1 也站起来；
- 念「$2x$」，x^2-100、$x^2+\pi$ 全都站起来。

道理朴素得很：常数求导等于零，所以任何一个原函数加上一个常数，导数分毫不差。**原函数从来不是一个，而是一整串**，串上相邻两个之间就差一个常数。不定积分要做的，就是用一句话把这一整串一网打尽。

那么，随便给一个函数，它一定有原函数吗？不一定。但有一个非常好用的充分条件，先当成一句保证收下。

☆ 定理 4.1 · 原函数存在定理

若函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，则 $f(x)$ 在 I 上必存在原函数。

ⓘ 注 · 这条定理的证明留给第五章，但结论现在就能用

证明要用第五章的「变限积分」：造一个 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，再证 $\Phi'(x)=f(x)$，于是 Φ 就是 f 的一个原函数。所以本单元只要碰到连续的被积函数，就可以放心去找原函数，不会出现「原函数不存在」的尴尬——只存在「找得出表达式 / 找不出表达式」的区别。

顺带说清一件事：连续只是**充分条件，不是必要条件**。下面这个 F 处处可导，它的导数却不连续：

$$F(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0 \end{cases}.$$

（$x\neq 0$ 时 $F'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$，它在 0 附近来回振荡、没有极限，所以 F' 在 $x=0$ 处间断。）这说明「有原函数」的门槛比「连续」还低，这条定理够用，只是不必当成关卡。

ⓘ 注 · 反面例子：有原函数的函数不会有第一类间断点

问一句：$\operatorname{sgn}x$ 在 $-1\le x\le 1$ 上有原函数吗？没有。理由是：**导函数不可能有第一类间断点**。第一类间断点指的是左右极限都存在的间断点，它分两种——可去间断与跳跃间断，这两种都不可能是导函数。

- **跳跃间断不行**：导函数满足介值性（达布定理）。若真有 $F'(x)=\operatorname{sgn}x$，$F'$ 在 $x=0$ 处的左右极限是 -1 与 1，那它就取不到中间的 $\frac{1}{2}$，与介值性矛盾。
- **可去间断也不行**，这一条更容易被漏掉：若 F' 在 x_0 处有有限极限 L，把 F 在 $[x_0,x_0+h]$ 上用拉格朗日中值定理，得 $\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}=F'(\xi)$，其中 ξ 介于 x_0 与 x_0+h 之间；令 $h\to 0$ 时 $\xi\to x_0$，上式两端都趋于 L，也就是 $F'(x_0)=L$——导数在 x_0 处其实是连续的。所以像 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$（$x\neq 0$）、$f(0)=0$ 这样的函数，虽然在 $x=0$ 处「补一个值就能连续」，它同样没有原函数。

所以判断原函数存在性的顺序是：先看连续（连续就一定存在），不连续时再看间断类型——能出现在导函数上的间断点只能是**第二类**（左右极限不全存在，比如上面那种振荡型）。这也是为什么本单元的题目从不纠缠「原函数存在吗」——只要被积函数连续，答案就一定有，问题只在于你找不找得出来。

再往前走一步：如果原函数存在，是一个还是很多个？下面这条定理给出完整答复。

☆ 定理 4.2 · 同一个函数的任意两个原函数只差一个常数

若 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数，则存在常数 C，使得对一切 $x\in I$ 都有

$$G(x)=F(x)+C.$$

证明 · 用「导数恒为零的函数是常数」

作差 $H(x)=G(x)-F(x)$。由求导的线性性质，

$$H'(x)=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0.$$

在 I 上任取两点 $x_1<x_2$。H 在 $[x_1,x_2]$ 上连续、在 (x_1,x_2) 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(x_1,x_2)$，使

$$H(x_2)-H(x_1)=H'(\xi)\,(x_2-x_1)=0.$$

所以 $H(x_2)=H(x_1)$。由于这两点是任取的，H 在 I 上处处取同一个值，即 H 恒等于某个常数 C，于是 $G(x)=F(x)+C$。

结论里的「区间」两个字不能丢：若定义域不是区间（比如分成两块不相连的部分），两块上的常数可以各取各的，差就不是一个常数。 ■

有了这两条，就可以把「一整串原函数」打包成一个记号。

定义 4.2 · 不定积分

在区间 I 上，$f(x)$ 的**全体原函数**称为 $f(x)$（在 I 上）的**不定积分**，记作

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x.$$

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则由上面的定理，$f(x)$ 的全体原函数恰好是 $F(x)+C$（C 为任意常数），于是

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C.$$

其中 $\int$ 叫积分号，$f(x)$ 叫被积函数，$f(x)\,\mathrm{d}x$ 叫被积表达式，x 叫积分变量，C 叫积分常数。求不定积分的过程叫**积分**。

注 · 积分号后面那个 $\mathrm{d}x$ 不是装饰

写 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 时，最后那个 $\mathrm{d}x$ 有三重身份，少了它整章都会出问题。第一，它是被积表达式的**组成部分**，与 $f(x)$ 一起说明「对谁积分」；第二，换元时它是**打包对象**，$\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 之所以能写成 $\mathrm{d}\varphi(x)$，靠的就是它；第三，它是**积分变量的标记**，写成 $\int t\,\mathrm{d}t$ 就说明变量是 t 而不是 x，结果是 $\frac{t^2}{2}+C$，与 $\int x\,\mathrm{d}x$ 是两个不同的积分。

所以从现在起养成习惯：写完被积函数，顺手补上 $\mathrm{d}x$，并且把它当成算式的一部分参与运算，而不是可有可无的尾巴。

「一个原函数」与「不定积分」不是一回事

这两个说法只差几个字，含义却不一样，做题时看清楚问的是哪一个：

- **原函数是一个函数**。说「x^2 是 $2x$ 的一个原函数」，指的是单个函数，没有 C；
- **不定积分是一族函数**。写 $\int 2x\,\mathrm{d}x=x^2+C$，右边的 C 要取遍一切常数，意思是这一整族。

所以严格说来，$\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$ 里的等号是「集合相等」的简写：左边指的是全体原函数组成的集合，右边指的是 C 走遍所有实数得到的那一族函数。实际做题时不必写得这么学究，但有一点要分清：**题目问「求一个原函数」，写完 $F(x)$ 即可；题目问「求不定积分」，就必须带上 C**。反过来，问原函数时你多写一个 $+C$ 通常不算错，但别把「只要有 C 就对」当成本事——本单元后面所有的换元、拆项、配方，练的都是在限定的形式里把原函数找出来。

ⓘ 注 · 交卷前先自己验一遍：把答案求导

不定积分的答案常常与参考答案「长得不一样」，这不算错。比如 $\sin^2 x + C$、$-\frac{1}{2}\cos 2x + C$、$-\cos^2 x + C$ 都是 $\sin 2x$ 的原函数，两两之间只差一个常数。既然形式不唯一，判断对错的硬标准就只有一条：**把结果求导，看它是不是等于被积函数**。这个动作从今天起就要养成习惯——整章你能随叫随到的验算工具只有它。

例 4.1 · 求过点 $(1,2)$、且在每一点处切线斜率都等于 $2x$ 的曲线

思路 「切线斜率」是导数的几何名字，所以题目的条件翻译出来就是一条含未知函数的等式 $y' = 2x$。这是本单元第一个正经问题：给出导数，找回函数。先凭记忆找一个导数等于 $2x$ 的函数，再用「任意两个原函数只差常数」这条定理补上全部解，最后用点 $(1,2)$ 把常数定下来。

解答 因为 $(x^2)' = 2x$，所以 x^2 是 $2x$ 的一个原函数，按不定积分的定义，所有导数等于 $2x$ 的函数形如

$$y = \int 2x\,\mathrm{d}x = x^2 + C.$$

曲线过点 $(1,2)$，把坐标代进去：$2 = 1^2 + C$，解得 $C = 1$。所求曲线是

$$y = x^2 + 1.$$

验算：$y' = 2x$，且 $x = 1$ 时 $y = 2$，两个条件都满足。

这题教会我们：$y = x^2 + C$ 是一族曲线（叫积分曲线族），同一个横坐标处它们的切线互相平行，全都满足「斜率为 $2x$」；再加上「曲线过某一点」这一个条件，就从一族里挑出了唯一的一条。这个「先积出带 C 的通解，再代点定 C」的流程，第七章讲微分方程时会原样再用一遍。

「一族原函数」在图上是什么样子？把积分常数 C 取几个不同的值，同一族原函数就变成一条条上下平移的曲线。先看 $C = -1, 0, 1$ 这三条 $\frac{x^2}{2} + C$：它们形状完全相同，只是整体抬高或压低，在同一横坐标处的切线斜率都等于 x。

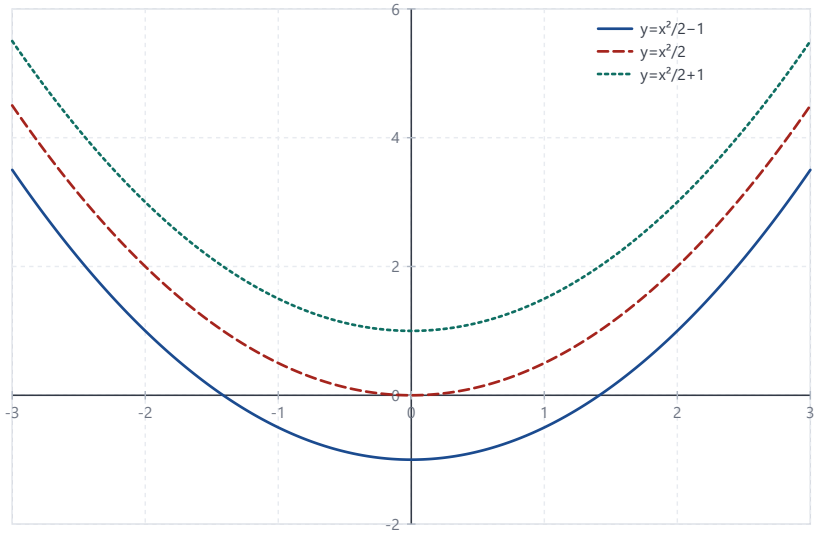


图 4.1 原函数族 y=x²/2+C（C=−1,0,1）

再把常数放到更远的地方画一组（$C=-2,0,2$），平移量更大，但「同一横坐标处切线互相平行」这一点分毫不变——这就是「任意两个原函数只差一个常数」的几何证据。

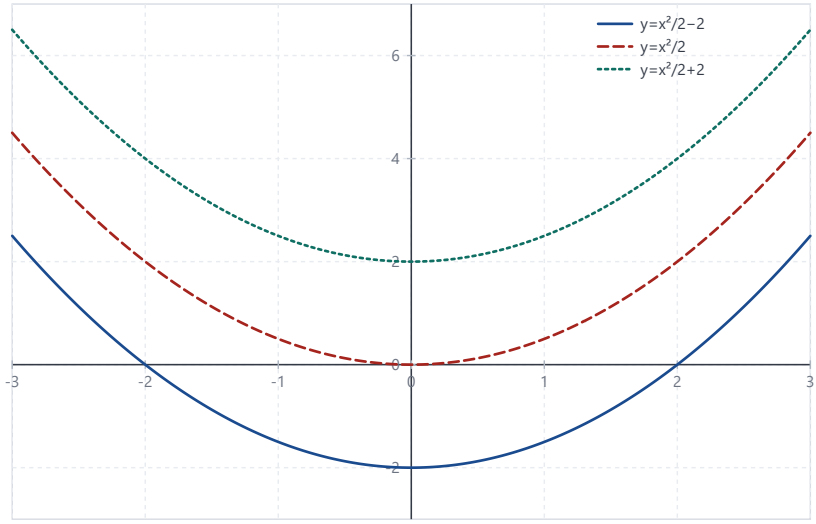


图 4.2 原函数族 y=x²/2+C（C=−2,0,2）

> **⚠ 易错提醒 · 这三处丢分最多：漏掉 C、丢掉绝对值、把常数搞乱**
>
> 1. **漏写 C**：把答案写成 $\int 2x\,\mathrm{d}x = x^2$，或者把曲线写成 $y=x^2$。漏掉的不只是一个记号，而是无穷多个解，这类答案一律判错。只有当积分出现在定积分（第五章）里，常数才会被自动减掉，那时才不需要写 C。
> 2. **$\int \frac{\mathrm{d}x}{x}$ 写成 $\ln x + C$**：$1/x$ 在负半轴上也有原函数，$\ln(-x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的导数也是 $1/x$。把两段合起来写成 $\ln|x|+C$ 才对。记住一条自查：被积函数的定义域分成几段，答案就必须对每一段都成立，而绝对值正是干这件事的。
> 3. **几个常数各写各的**：算 $\int (2x+3x^2)\mathrm{d}x$ 时写出一串 C_1、C_2 不算错，但要记得它们可以并成一个 C；反过来，只算了一半就急着写 C 也不行。稳妥做法是：每一步都不写常数，最后一步再补上那个 C。

4.1.2 不定积分的性质与基本积分表

定义本身已经藏着两条「互逆」关系：积分号与求导号碰到一起，会互相抵消。这两条既是理论上的关键，也是做题时最常用的自查工具。

> **☆ 定理 4.3 · 微分与积分互为逆运算**
>
> 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，$F(x)$ 在 I 上可导，则
>
> $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right) = f(x), \qquad \mathrm{d}\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right) = f(x)\,\mathrm{d}x,$$
> $$\int F'(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C, \qquad \int \mathrm{d}F(x) = F(x)+C.$$

证明 · 四条都是定义加链式法则的直接结果

第一条：$\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 表示的是 f 的全体原函数，随便取其中一个 $F(x)+C$ 求导，得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[F(x)+C\right]=F'(x)=f(x)$——常数被求导抹掉了，所以结果与取了哪一个原函数无关。 第二条其实就是第一条换个写法：$\mathrm{d}\left[F(x)+C\right]=F'(x)\,\mathrm{d}x=f(x)\,\mathrm{d}x$。 第三条：$F'(x)$ 是一个现成的被积函数，而 F 就是它的一个原函数，按定义，F' 的全体原函数是 $F(x)+C$。 把四条并排看，可以得到一句很有用的话：**先积后导，干干净净；先导后积，多出一个常数**。多出来的这个常数正是第五章牛顿-莱布尼茨公式里会被 $\Phi(b)-\Phi(a)$ 减掉的东西，也是定积分与不定积分最大的分别。 ■

☆ 定理 4.4 · 不定积分的线性性质

设 $f(x)$、$g(x)$ 的原函数都存在，k 为常数，则

$$\int\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\,\mathrm{d}x+\int g(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int k\,f(x)\,\mathrm{d}x=k\int f(x)\,\mathrm{d}x.$$

ⓘ 注 · 「两个不定积分相等」该怎么读

严格地说，上面两个式子的两边都带着任意常数，等号应理解为「相差一个常数」。既然常数可以随便取，我们就约定：**把过程中出现的常数全部并进最后那个 C**。所以实际运算可以写得非常干净：

$$\int\left(2x+3x^2\right)\mathrm{d}x=\int 2x\,\mathrm{d}x+\int 3x^2\,\mathrm{d}x=x^2+x^3+C.$$

顺便记住它与乘法运算的区别：常数因子可以提出积分号，但**变量不能提**。$\int 3x^2\mathrm{d}x=3\int x^2\mathrm{d}x$ 是对的，$\int x\cos x\,\mathrm{d}x=x\int\cos x\,\mathrm{d}x$ 是错的——积分对乘法不满足分配律。

基本积分表：把导数公式倒着读

第二章那张导数公式表，只要反过来读就是一张积分表。比如 $(\sin x)'=\cos x$ 反过来读，意思是「$\sin x$ 是 $\cos x$ 的一个原函数」，写成积分记号就是 $\int\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x+C$。下面这张表就是这样一条条倒着抄出来的，它是整章的「乘法口诀」：每一条都不需要现场推导，应当张口就来。

读表时有两处容易串行，先提醒一句。一是 e^x：它求导还是自己，所以在表里它是「唯一一行抄下来不改样」的；二是 $\ln|x|$：它求导得到 $\frac{1}{x}$，属于对数家族，与指数家族在表里相邻，抄写时别把两个家族的上下行看错。另外，表里有三行结果带负号（$\int\sin x\,\mathrm{d}x$、$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x}$、$\int\csc x\cot x\,\mathrm{d}x$），那是因为对应的求导公式本身带负号，不是笔误。

ⓘ 注 · 基本积分表

基本公式	条件与提醒
$\int k\,\mathrm{d}x=kx+C$	k 为常数
$\int x^{\mu}\,\mathrm{d}x=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C$	$\mu\neq-1$
$\int\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln\lvert x\rvert+C$	$x\neq0$，绝对值不能丢

基本公式	条件与提醒
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C$	分母是加号
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$	$\lvert x\rvert < 1$
$\int \cos x \,\mathrm{d}x = \sin x + C$	
$\int \sin x \,\mathrm{d}x = -\cos x + C$	负号别丢
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \tan x + C$	也写成 $\int \sec^2 x \,\mathrm{d}x$
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = -\cot x + C$	也写成 $\int \csc^2 x \,\mathrm{d}x$
$\int \sec x \tan x \,\mathrm{d}x = \sec x + C$	两个正号
$\int \csc x \cot x \,\mathrm{d}x = -\csc x + C$	这里有个负号
$\int \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$	求导不变，积分也不变
$\int a^x \,\mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C$	$a>0$，$a\neq 1$
$\int \mathrm{sh}\, x \,\mathrm{d}x = \mathrm{ch}\, x + C$，$\int \mathrm{ch}\, x \,\mathrm{d}x = \mathrm{sh}\, x + C$	双曲函数，选读

例 4.2 · 用基本积分表和线性性质求不定积分

(1) $\int \left(3x^2 + \dfrac{2}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x^2} + \mathrm{e}^x\right)\mathrm{d}x$；(2) $\int \tan^2 x \,\mathrm{d}x$。

思路 看见「几项相加」就先用线性性质拆开，拆成一串单独查表的小积分。拆开之后每一项都要是表里认识的样子，于是先做形式整理：把 $\frac{2}{\sqrt{x}}$ 写成 $2x^{-1/2}$、把 $\frac{1}{x^2}$ 写成 x^{-2}，让幂函数积分那一行能直接套上去。第 (2) 题表里没有，但三角恒等式 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ 能把它的名字换掉，换完就认识了。

解答 (1) 由线性性质，

$$\begin{aligned}&\int \left(3x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} + \mathrm{e}^x\right)\mathrm{d}x \\ &= 3\int x^2 \,\mathrm{d}x + 2\int x^{-1/2}\,\mathrm{d}x - \int x^{-2}\,\mathrm{d}x + \int \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

四项分别用幂函数行与指数函数行，

$$\begin{aligned}&= 3\cdot\frac{x^3}{3} + 2\cdot\frac{x^{1/2}}{1/2} - \left(-\frac{1}{x}\right) + \mathrm{e}^x + C \\ &= x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{1}{x} + \mathrm{e}^x + C.\end{aligned}$$

验算：对结果求导，$3x^2$、$\frac{2}{\sqrt{x}}$、$-\frac{1}{x^2}$、e^x 一项一项对得上（$4\sqrt{x}$ 的导数是 $\frac{2}{\sqrt{x}}$，$\frac{1}{x}$ 的导数是 $-\frac{1}{x^2}$），说明没算错。

(2) 表里没有 $\tan^2 x$，但三角恒等式把它换了个名字：

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1 = \frac{1}{\cos^2 x} - 1,$$

于是

$$\int \tan^2 x \,\mathrm{d}x = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) \mathrm{d}x = \tan x - x + C.$$

验算：$(\tan x - x)' = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x$。

这题教会我们：积分的第一层功夫不是技巧，而是**形式整理**——把根式写成幂、把三角函数用恒等式换名，直到每一项都在表里能找到。整理完再逐项套表、逐项验算。注意 (1) 里 $\int x^{-2}\mathrm{d}x$ 的符号：$\mu + 1 = -1$，结果是 $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$，被积函数前面还有一个负号，两个负号抵消之后才是 $+\frac{1}{x}$。

例 4.3 · 先变形，再查表

(1) $\int \left(\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right)^2 \mathrm{d}x$；(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)}$。

思路 两题都不在表里，但都只差一次代数变形。(1) 是「平方先展开」：展开后 $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$，剩下的一项是二倍角公式的右边，取 $u = \frac{x}{2}$ 就得到 $1 + \sin x$。(2) 的分母是两个因式 x^2 与 $1 + x^2$ 之积，这种「分母是乘积」的式子往往能拆成两个简单分式之差，而拆出来的两项都在表里。

解答 (1) 展开并合并：

$$\begin{aligned}\left(\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right)^2 &= \sin^2\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2} + 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} \\ &= 1 + \sin x,\end{aligned}$$

（第二行用了 $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$ 与 $2\sin u\cos u = \sin 2u$，其中 $u = \frac{x}{2}$。）于是

$$\int \left(\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right)^2 \mathrm{d}x = \int (1 + \sin x)\,\mathrm{d}x = x - \cos x + C.$$

验算：$(x - \cos x)' = 1 + \sin x$，与原被积函数一致。

(2) 先拆项：

$$\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2},$$

右边的通分结果是 $\frac{1+x^2-x^2}{x^2(1+x^2)}$，正是原式。于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)} = \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2} - \int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = -\frac{1}{x} - \arctan x + C.$$

验算：$-\frac{1}{x}$ 的导数是 $\frac{1}{x^2}$，$-\arctan x$ 的导数是 $-\frac{1}{1+x^2}$，两者相加正是被积函数。

这题教会我们：拆项不只出现在「分母是两个一次式之积」的场合。本题的分母是 x^2 与 $1+x^2$ 之积，照样可以拆，而且拆完两项都是表里的。猜拆法的路子也很固定：把 $\frac{1}{x^2\cdot 1+x^2}$ 先试着写成 $\frac{1}{x^2}$ 减去一个待定的分式，再通分对齐分子上的系数。(1) 则示范了三角函数积分的第一条纪律：**见到平方先展开**，展开之后往往能合并成表里的样子。

⚠ 易错提醒 · 拆项与套表时的三个常见坑

1. **系数漏乘**：$\int 3x^2\mathrm{d}x$ 里 3 是常数因子，提出来之后要乘回去，结果是 $3\cdot\frac{x^3}{3}=x^3$。这类地方老老实实写一步再约分，不要心算跳步。
2. **幂函数积分的系数**：$\int x^\mu\mathrm{d}x=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C$，分母是 $\mu+1$ 而不是 μ。最常错的是 $\int\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$：$\mu=\frac12$，结果是 $\frac{x^{3/2}}{3/2}=\frac23x^{3/2}+C$，不是 $\frac12x^{3/2}$。
3. **常数因子与变量混在一起**：$\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x=2\ln|x|+C$，同样 $\int\frac{2}{x+1}\mathrm{d}x=2\ln|x+1|+C$（$2$ 与积分变量无关，可以提出来）。但 $\int\frac{x}{x+1}\mathrm{d}x$ 就不能把 x 提出去，得先拆项：$\frac{x}{x+1}=1-\frac{1}{x+1}$。判断标准只有一条：能提出积分号的，必须**与积分变量无关**。

4.2.1 第一类换元法（凑微分法）

基本积分表只有十几行，可题目是千变万化的。换元法就是本章的第一台「翻译机」：把表外的积分翻译成表里的形式。它有两个方向，这一目先讲被动的那一个——被积函数里已经有现成的复合结构，你只要认出来、打包、查表。

先看清为什么可以这样换。设 $F'(u)=f(u)$，把 $F(\varphi(x))$ 按复合函数求导法则求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(\varphi(x))=F'(\varphi(x))\,\varphi'(x)=f(\varphi(x))\,\varphi'(x).$$

这说明 $F(\varphi(x))$ 是 $f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$ 的一个原函数。两边积分，就得到下面的公式。

☆ 定理 4.5 · 第一类换元法（凑微分法）

设 $f(u)$ 有原函数 $F(u)$，函数 $u=\varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int f(u)\,\mathrm{d}u=F(u)+C=F(\varphi(x))+C.$$

公式要盯住的是「打包」这个动作：左边 $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 里，$\varphi'(x)\,\mathrm{d}x$ 这一小块恰好等于 $\mathrm{d}\varphi(x)$，把它整体改写成 $\mathrm{d}u$，被积函数就只剩 $f(u)$，正是表里的样子。所以用第一类换元法做题，全部功夫都用在一件事上：**在被积函数里找出「某个函数的导数」**。

大白话 · 凑微分：把 $\mathrm{d}x$ 换成 d(某个函数)

很多同学看不懂 $\int 2xe^{x^2}\mathrm{d}x=\int e^{x^2}\mathrm{d}(x^2)$ 这一步，觉得在变戏法。其实它只是把微分公式反着用一次：

$$\mathrm{d}(x^2)=2x\,\mathrm{d}x.$$

这句话本来就成立，意思是「$2x\,\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}(x^2)$ 是同一样东西的两种写法」。所以当你在被积函数里看到 $2x$ 与 $\mathrm{d}x$ 挨在一起，就可以把它们打包成 $\mathrm{d}(x^2)$，再把 x^2 记成新字母 u，积分立刻变成 $\int \mathrm{e}^u \mathrm{d}u$——表里认得的样子。

可以拿换零钱打比方：$2x$ 是「零钱的张数」，$\mathrm{d}x$ 是「零钱本身」，$2x\,\mathrm{d}x$ 就是「$2x$ 张一块钱」；$\mathrm{d}(x^2)$ 是把这堆零钱换成了一张整钞，面额一样，只是更好拿。所以凑微分从不改变积分的值，它改变的只是**外貌**。判断要不要打包，看一个信号就够了：被积函数里有没有「某函数的导数」这一小块，而且它后面紧跟着 $\mathrm{d}x$。

这段话里「谁是谁的导数」可以在图上看出来：把被积函数 $y = 2x\mathrm{e}^{x^2}$ 与它的一个原函数 $y = \mathrm{e}^{x^2}$ 画在同一张图上，原函数那条曲线的升降快慢（也就是它的斜率）正好由另一条曲线给出——e^{x^2} 的导数就是 $2x\mathrm{e}^{x^2}$。

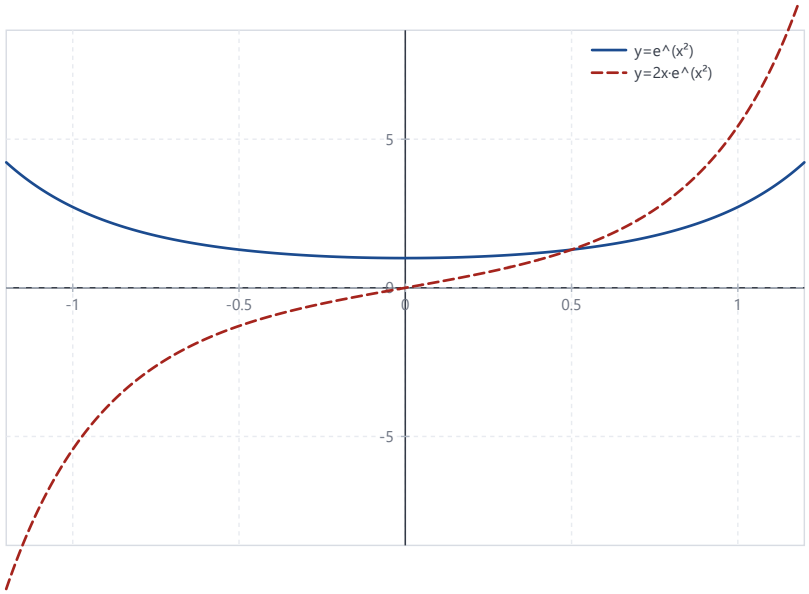


图 4.3 被积函数 y=2x·e^(x²) 与它的一个原函数 y=e^(x²)

ⓘ 注 · 常备的几对「导数搭档」

凑微分的基本功是认配对。下面这些请顺手记住，做题时一眼扫过去找它们：

打包成 $\mathrm{d}u$ 的 u	被积函数里该出现的那一小块
x^2	$2x\,\mathrm{d}x$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}}$
$\ln x$	$\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$
e^x	$\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$
$\cos x$	$-\sin x\,\mathrm{d}x$
$\sin x$	$\cos x\,\mathrm{d}x$
$\arctan x$	$\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$
a^x	$a^x \ln a\,\mathrm{d}x$

配对不齐不要紧：如果差一个常数，就把常数补上（下面例题里会用）。差一个含 x 的因子，就只能换方向，改用第二类换元法。

ⓘ 注 · 凑微分常遇到的三种局面

真正做题时，「能凑」与「不能凑」分三种情况，认清自己处在哪一种，就不会乱：

1. **完整形态**：被积函数正好是 $f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$，比如 $\int 2x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$——直接把 $\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 打包即可，一步到位。
2. **差一个常数**：比如 $\int x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$，与完整形态只差系数，把常数补齐就行（这里是 $\frac{1}{2}$）。补常数永远安全，因为它不影响积分变量。
3. **商的形式**：分子恰好是分母的导数，比如 $\int \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \ln\left(x^2+1\right)+C$。这一类的答案一律是对数，而且分母恒正时可以省掉绝对值。

如果差的不是常数，而是一个**含 x 的因子**（多了或者少了），第一类换元就对接不上。比如 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}$：注意 $\mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+a^2}\right) = \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}$，也就是说要打包成 $\mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+a^2}\right)$，分子上得有 x；而题目给的分子是 1——差的不是常数，是一个 x，补不出来。这就说明必须改用第二类换元——这正是下一目的内容。

例 4.4 · 用凑微分法求三个积分

(1) $\int 2x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$；(2) $\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$；(3) $\int \sin x\cos^4 x\,\mathrm{d}x$。

思路 三题是同一套动作，只是「找谁当 u」的位置不同。第 (1) 题的 $2x$ 正是 x^2 的导数，而 x^2 藏在指数上——指数上的东西几乎永远是首选，因为它最容易被忽略。第 (2) 题里 $\frac{1}{x}$ 正是 $\ln x$ 的导数，而 $\ln x$ 就明晃晃地摆在分子上。第 (3) 题里被积函数是「一个函数乘上另一个函数的幂」，这时让**底数**当 u：$\cos x$ 的导数是 $-\sin x$，只差一个负号，补上就行。三题都先认人，再打包。

解答 (1) 因为 $\mathrm{d}(x^2) = 2x\,\mathrm{d}x$，令 $u = x^2$，

$$\int 2x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x = \int \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}(x^2) = \int \mathrm{e}^{u}\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{u}+C = \mathrm{e}^{x^2}+C.$$

(2) 因为 $\mathrm{d}(\ln x) = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$（$x>0$），令 $u = \ln x$，

$$\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \int \ln x\,\mathrm{d}(\ln x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C.$$

（中间可以写上 $\int u\,\mathrm{d}u = \frac{u^2}{2}+C$，再回代，得到一样的结果。） (3) 因为 $\mathrm{d}(\cos x) = -\sin x\,\mathrm{d}x$，即 $\sin x\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}(\cos x)$，令 $u = \cos x$，

$$\int \sin x\cos^4 x\,\mathrm{d}x = -\int \cos^4 x\,\mathrm{d}(\cos x) = -\frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

验算：把三个结果分别求导——e^{x^2} 的导数是 $2x\mathrm{e}^{x^2}$，$\frac{1}{2}(\ln x)^2$ 的导数是 $\frac{\ln x}{x}$，$-\frac{\cos^5 x}{5}$ 的导数是 $\cos^4 x\sin x$。三个都对。

这题教会我们：凑微分只有一句口诀——**先找「谁是谁的导数」**。(1)(2) 是配对齐全的情形，(3) 是差一个负号的情形，补系数时不要胆子小：$\sin x\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}(\cos x)$ 这一步把负号一并处理掉，后面就再也不会乱。第三题还有一个信号值得记住：见到「$\sin x$ 乘 cos 的幂」或「$\cos x$ 乘 sin 的幂」，一律让底数那一边当 u。

第 (3) 题的答案同样能读出「谁是谁的导数」：$\cos^5 x$ 求导会掉出一个 $\sin x\cos^4 x$，所以 $\sin x\cos^4 x$ 的原函数里带着 $\cos^5 x$。下图把这条被积函数与它的一个原函数画在一起对照——一条曲线的「变化率」恰好是

另一条曲线。

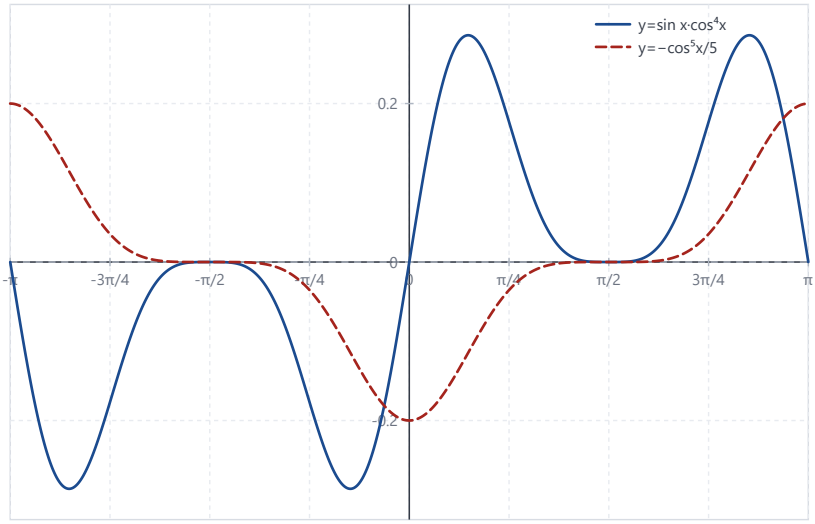


图 4.4 被积函数 y=sin x·cos⁴x 与它的一个原函数 y=−cos⁵x/5

例 4.5 · 再求两个「差一点」的积分

(1) $\int \sec x\,\mathrm{d}x$；(2) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{1+4x^2}$。

思路 这两题的共同点是：被积函数里**没有**现成的导数搭档，得自己造一个。(1) 的分母太素，办法是分子分母同乘一个小因子 $\sec x+\tan x$，让分子正好变成分母的导数；这个因子不是猜的，是因为 $(\sec x+\tan x)'=\sec x(\sec x+\tan x)$，即这个式子求导后能整出自己来。(2) 的分母是 $1+4x^2$，与表里的 $1+x^2$ 只差一个系数，用 $\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(2x)$ 把 $2x$ 凑出来，整块当作 u。

解答 (1) 分子分母同乘 $\sec x+\tan x$：

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x=\int \frac{\sec^2 x+\sec x\tan x}{\sec x+\tan x}\,\mathrm{d}x.$$

而分子恰好是分母的导数：

$$\mathrm{d}(\sec x+\tan x)=\left(\sec x\tan x+\sec^2 x\right)\mathrm{d}x,$$

所以

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}=\ln\left|\sec x+\tan x\right|+C.$$

验算：$\left[\ln\left|\sec x+\tan x\right|\right]'=\frac{\sec x\tan x+\sec^2 x}{\sec x+\tan x}=\sec x$。

(2) 因为 $\mathrm{d}(2x)=2\,\mathrm{d}x$，即 $\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(2x)$，

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+4x^2}=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(2x)}{1+(2x)^2}.$$

把 $2x$ 整体当作 u，用表里那一行，

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+4x^2} = \frac{1}{2}\arctan(2x) + C.$$

验算：$\left[\frac{1}{2}\arctan(2x)\right]' = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{1+4x^2} = \frac{1}{1+4x^2}$。

这题教会我们：(1) 是一道「端点例题」，它的价值不在结果，而在思路——**当被积函数是一个函数与它的导数的比值 $\frac{u'}{u}$ 时，答案必然是对数。**把分子凑成分母的导数，就是这类题的通用打法。(2) 说明线性代换只值一个系数修正：$\int g(kx+b)\mathrm{d}x = \frac{1}{k}G(kx+b)+C$，其中 G 是 g 的原函数。这个「$\frac{1}{k}$」在后面三角代换的回代里会反复出现。

例 4.6 · 两个「打包 $x\,\mathrm{d}x$」的小题

(1) $\int \frac{x}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$；(2) $\int \frac{\mathrm{e}^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$。

思路 两题的被积函数里都藏着「某函数的导数」这一小块，只是它长得不像。(1) 的分母是 $1+x^4$，与表里的 $1+u^2$ 结构相同，只要把 x^2 当 u：因为 $\mathrm{d}\left(x^2\right) = 2x\,\mathrm{d}x$，而分子上正是 $x\,\mathrm{d}x$，差一个 $\frac{1}{2}$ 补上。(2) 里分子分母都带 $\sqrt{x}$ 的痕迹，而 $\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right) = \frac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}}$，所以 $\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)$。

解答 (1) 因为 $\mathrm{d}\left(x^2\right) = 2x\,\mathrm{d}x$，即 $x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}\left(x^2\right)$，令 $u = x^2$，

$$\int \frac{x}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left(x^2\right)}{1+\left(x^2\right)^2} = \frac{1}{2}\arctan\left(x^2\right) + C.$$

验算：$\frac{1}{2}\arctan\left(x^2\right)$ 的导数是 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^4}\cdot 2x = \frac{x}{1+x^4}$。

(2) 因为 $\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right) = \frac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}}$（$x>0$），即 $\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)$，令 $u = \sqrt{x}$，

$$\int \frac{\mathrm{e}^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right) = 2\int \mathrm{e}^{u}\,\mathrm{d}u = 2\mathrm{e}^{\sqrt{x}} + C.$$

验算：$2\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ 的导数是 $2\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\mathrm{e}^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$。

这题教会我们：两题的关键都在「把 $x\,\mathrm{d}x$ 或 $\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$ 打成 $\mathrm{d}(\text{某个函数})$」。(1) 说明一个有用的规律：**被积函数只含 x 的偶次幂、外面还单挂一个 x 时，就把 x^2 整体当变量**——四次立刻降成二次，分母就成了 $1+u^2$。(2) 说明根式也能当打包对象，只要它的导数出现在式子里。以后见到 x^5、x^3、$\sqrt{x}$、$\frac{1}{\sqrt{x}}$ 这类因子，先问一句「它是不是某个函数的导数」。

⚠ **易错提醒 · 凑微分最常见的两个错误**

1. **只换了一半。**写下 $\int \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}(x^2)$ 之后，必须把式子里的 x 全部换成 u。出现 $\int \mathrm{e}^{u}x\,\mathrm{d}x$ 这种「上半场 u、下半场 x」的写法，说明打包没打干净。检查标准很硬：写成 $\int f(u)\mathrm{d}u$ 之后，式子里不该再有 x。
2. **丢系数。**$\int 2x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$ 里的 $2x$ 恰好是 $\mathrm{d}(x^2)$，不用补；但如果题目是 $\int x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$，就要写成 $\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}(x^2)$，答案是 $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}+C$。**少一个 $\frac{1}{2}$，答案就整整错一倍。**核对方法：把 $\mathrm{d}(\text{某函数})$ 写出来，与原被积函数里的那一小块相除，差什么就补什么，绝不凭感觉。

4.2.2 第二类换元法（三角代换）

上一目的是被动的：等着被积函数自己长出一个导数搭档。可当被积函数里出现 $\sqrt{a^2-x^2}$ 这种根号时，凑微分几乎无处下手——根号里那些东西的导数根本不在式子里。这时把主动权拿回来：**我们主动把 x 换掉**，挑一个合适的 $x=\psi(t)$，让根号里的式子变成完全平方，根号就能脱掉。

先把这个「主动换元」的依据说清楚，它比第一类换元多用一个条件。

☆ **定理 4.6 · 第二类换元法**

设 $x=\psi(t)$ 单调、可导，且 $\psi'(t)\neq 0$。若 $f(\psi(t))\,\psi'(t)$ 有原函数 $G(t)$，则

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\int f(\psi(t))\,\psi'(t)\,\mathrm{d}t=G(t)+C=G\left(\psi^{-1}(x)\right)+C.$$

证明 · 回代这一步凭什么合法

由 ψ 单调可导且 $\psi'(t)\neq 0$，反函数 $t=\psi^{-1}(x)$ 存在且可导（反函数求导法则），且 $\left(\psi^{-1}\right)'(x)=\frac{1}{\psi'(t)}$。令 $F(x)=G\left(\psi^{-1}(x)\right)$，由链式法则，

$$\begin{aligned}F'(x)&=G'(t)\cdot\left(\psi^{-1}(x)\right)'\\&=f(\psi(t))\,\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}\\&=f(\psi(t))=f(x).\end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 就是 $f(x)$ 的原函数，回代确实合法。注意中间那一步 $\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}=1$ 用到了 $\psi'(t)\neq 0$，这就是条件里为什么不能只写「单调」。 ■

ⓘ **注 · 「单调」这个条件，是为了能回代**

定理里两个条件各有分工。$\psi'(t)\neq 0$ 保证反函数可导；「单调」保证反函数是**唯一确定**的——积分算完得的是 t 的函数，最后必须写成 x 的函数，如果同一个 x 对应两个 t，回代时该取哪一个就说不清，符号也跟着定不下来。

这正好解释了为什么下面每个代换都**必须同时给出 t 的取值范围**：范围选得好，既保证单调，又能把根号里的正负号一次定死，回代时连一个绝对值符号都不用讨论。

ⓘ **注 · 三种三角代换：看根号的样子选**

根号里的样子	代换	t 的范围	脱掉根号后是
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x=a\sin t$	$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$	$a\cos t$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x=a\tan t$	$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$	$a\sec t$

根号里的样子	代换	t 的范围	脱掉根号后是
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x=a\sec t$	$x\ge a$ 时取 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$	$a\tan t$

（约定 $a>0$。最后一种在 $x\le -a$ 时取 $t\in\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，那里同样有 $\tan t\ge 0$。）

用法是三拍：**设**（按根号选代换，并写清 t 的范围）→ **算**（把 x、$\mathrm{d}x$、根号全部换成 t 的式子，积出 t 的函数）→ **回**（把 t 换回 x）。第二拍是体力活，第三拍最容易忘。回代时画一个直角三角形当脚手架最省事：比如 $x=a\sin t$ 时，画一个斜边为 a、对边为 x 的直角三角形，第三边由勾股定理得 $\sqrt{a^2-x^2}$，于是 $\cos t$、$\tan t$ 都能一眼读出。

根号 $\sqrt{a^2-x^2}$ 不是凭空来的：取 $a=1$，$y=\sqrt{1-x^2}$ 就是单位圆的上半圆。把 x 换成 $x=\sin t$，等于改用圆心角 t 给半圆上的点重新编号；下图同时标出了曲线在某个横坐标处的高度，它正是 $\int\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$ 里那一片竖直面积元的高。

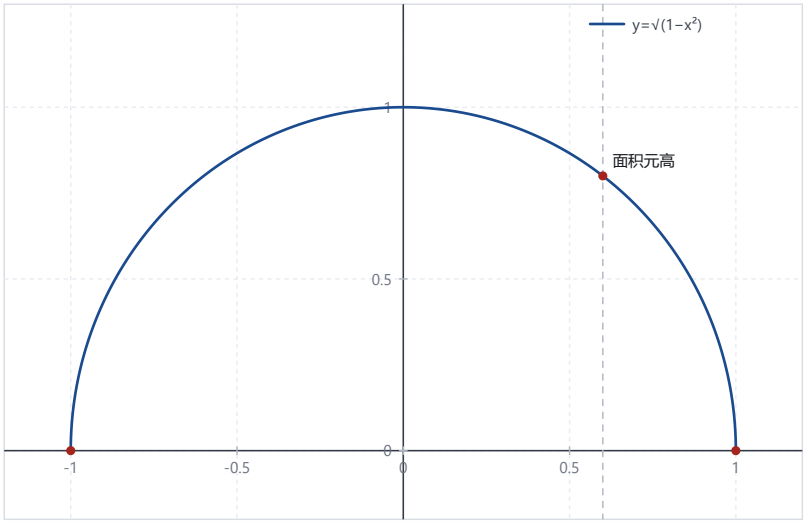


图 4.5 上半圆 y=√(1−x²) 与它的面积元（a=1）

例 4.7 · 求 $\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$ $(a>0)$

思路 根号是 $\sqrt{a^2-x^2}$，查上面那张表的第一行：令 $x=a\sin t$。这一步的目的只有一个——把 a^2-x^2 变成 $a^2\cos^2 t$，于是根号可以脱掉。取 $t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，此时 $\cos t\ge 0$，所以 $\sqrt{a^2\cos^2 t}=a\cos t$，不必讨论绝对值。剩下的积分 $\int\cos^2 t\,\mathrm{d}t$ 要靠二倍角公式把平方降下来——这是三角函数的积分里最常用的一招。

解答 令 $x=a\sin t$，$t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，则 $\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$，且

$$\sqrt{a^2-x^2}=\sqrt{a^2\left(1-\sin^2 t\right)}=\sqrt{a^2\cos^2 t}=a\cos t.$$

于是

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\int a\cos t\cdot a\cos t\,\mathrm{d}t=a^2\int\cos^2 t\,\mathrm{d}t.$$

用 $\cos^2 t=\frac{1+\cos 2t}{2}$，

$$a^2\int\cos^2 t\,\mathrm{d}t = a^2\int\frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t$$
$$= \frac{a^2}{2}\left(t+\frac{\sin 2t}{2}\right)+C.$$

再用 $\sin 2t = 2\sin t\cos t$ 把 t 换回 x。由 $t=\arcsin\frac{x}{a}$、$\sin t=\frac{x}{a}$ 与 $\cos t=\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$ 得到 $\sin t\cos t=\frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{a^2}$，于是

$$\frac{a^2}{2}\left(t+\frac{\sin 2t}{2}\right)=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C,$$

即

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

验算：记 $F(x)=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}$。前一项的导数是 $\frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}$，后一项的导数是 $\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}-\frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}$。把两个分式通分相加：

$$\frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}-\frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}=\frac{a^2-x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2},$$

于是 $F'(x)=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}=\sqrt{a^2-x^2}$，正是被积函数。

这题教会我们：三角代换的收益在**脱根号与约分**，代价是要多用一步二倍角公式把 t 的平方项降幂。回代时不要背结论，就画三角形：斜边 a、对边 x、邻边 $\sqrt{a^2-x^2}$，$\sin t$、$\cos t$、$\tan t$ 全都能读出来。另外请记住 t 的范围是 $t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，因为 $\cos t\ge 0$ 才好把 $\sqrt{\cos^2 t}$ 直接写成 $\cos t$。

例 4.8 · 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^{3/2}}$ $(a>0)$

思路 根号里的样子是 a^2+x^2，查表第二行：令 $x=a\tan t$。代换后分母变成 $a^3\sec^3 t$、分子是 $a\sec^2 t\,\mathrm{d}t$：sec 的次数从三次降到一次，而 a 只约掉两个，还留下一个系数 $\frac{1}{a^2}$，被积式化成 $\frac{1}{a^2}\cos t\,\mathrm{d}t$，非常好算。这题还示范了一件事：回代不一定非要画三角形，用恒等式 $\sin t=\frac{\tan t}{\sqrt{1+\tan^2 t}}$ 也能把 $\sin t$ 写成 x 的式子。

解答 令 $x=a\tan t$，$t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\mathrm{d}x=a\sec^2 t\,\mathrm{d}t$，且

$$a^2+x^2=a^2\left(1+\tan^2 t\right)=a^2\sec^2 t,\qquad \left(a^2+x^2\right)^{3/2}=a^3\sec^3 t.$$

（t 取在这个区间里 $\sec t>0$，所以脱根号时不用讨论符号。）于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^{3/2}}=\int\frac{a\sec^2 t}{a^3\sec^3 t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{a^2}\int\frac{\mathrm{d}t}{\sec t}$$
$$=\frac{1}{a^2}\int\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{a^2}\sin t+C.$$

回代：由 $\tan t = \frac{x}{a}$ 与恒等式 $\sin t = \frac{\tan t}{\sqrt{1+\tan^2 t}}$，得 $\sin t = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$，所以

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}} + C.$$

验算：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}\right) = \frac{1}{a^2}\cdot\frac{a^2+x^2-x^2}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{1}{(a^2+x^2)^{3/2}}.$$

（中间那步用的是商的求导法则：分子的导数是 $\sqrt{a^2+x^2}$，分母的导数是 $\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$，通分后分子上剩下 $\left(a^2+x^2\right)-x^2=a^2$。）

这题教会我们：三角代换的「降幂」效应值得记住——sec 的次方在约分时会降下来，三次变一次是很典型的一次。回代两条路都要会：画三角形（直观，适合要一个 sin、cos、tan 的组合）与用恒等式（稳，适合只要某一个三角函数值，比如本题只要 $\sin t$）。

例 4.9 · 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}$ $(a>0)$

思路 还是 $\sqrt{a^2+x^2}$ 型，仍令 $x = a\tan t$。代换后 $\sqrt{x^2+a^2} = a\sec t$，分子的 a 与分母的 a 直接约掉，积分化成 $\int \sec t\,\mathrm{d}t$——这正是上一目里刚算过的那道题。本章的题目像积木，新结果往往是旧结果换了一件外衣。

解答 令 $x = a\tan t$，$t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$，则 $\mathrm{d}x = a\sec^2 t\,\mathrm{d}t$，$\sqrt{x^2+a^2} = a\sec t$，

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \frac{a\sec^2 t}{a\sec t}\,\mathrm{d}t = \int \sec t\,\mathrm{d}t = \ln|\sec t + \tan t| + C.$$

回代：$\tan t = \frac{x}{a}$，$\sec t = \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}$，所以

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left|\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right| + C = \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) + C.$$

最后一步用了两件事：一是 $x+\sqrt{a^2+x^2} > 0$ 恒成立，绝对值可以直接去掉；二是 $\ln\frac{1}{a}$ 是常数，并进 C 里（常数项写不写都不影响导数的值，索性写进 C）。 验算：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) &= \frac{1}{x+\sqrt{a^2+x^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\right)\\ &= \frac{1}{x+\sqrt{a^2+x^2}}\cdot\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{\sqrt{a^2+x^2}},\end{aligned}$$

分子分母约掉 $x+\sqrt{a^2+x^2}$，剩下 $\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}$，正是被积函数。

这题教会我们：这一族的结果最好一起记住——$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)+C$，$a=1$ 时给出 $\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+C$；而被积函数换成 $\sqrt{x^2+a^2}$（根号移到分子上）时，结果里会同时出现 $\frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}$ 与同一个对数。另外，把 $\ln\frac{1}{a}$ 并进 C 这一步是合法且必要的：否则答案里会拖着一个与 x 无关的常数因子，看着别扭、验算时也容易出错。

ⓘ 注 · 换一条更短的路：双曲代换（选读）

同一道题用双曲代换会短得多。令 $x=a\,\mathrm{sh}\,t$（$t\in\mathbb{R}$，sh 单调），则 $\mathrm{d}x=a\,\mathrm{ch}\,t\,\mathrm{d}t$，且由 $\mathrm{ch}^2 t-\mathrm{sh}^2 t=1$ 得 $\sqrt{x^2+a^2}=a\sqrt{\mathrm{sh}^2 t+1}=a\,\mathrm{ch}\,t$。于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \mathrm{d}t = t+C = \operatorname{arsh}\frac{x}{a}+C.$$

再由 $\operatorname{arsh}u=\ln\left(u+\sqrt{u^2+1}\right)$ 可知，这与上面用三角代换得到的 $\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right)+C$ 只差一个常数。两条路殊途同归：**双曲代换的优点是回代时不必操心符号，缺点是你要先认识反双曲函数**。本讲义统一用三角代换，双曲代换认识一下即可。

例 4.10 · 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}}$ $(x>a>0)$

思路 根号里是 x^2-a^2，对应表里第三行：令 $x=a\sec t$，并取 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$。限定这一段的好处是 $\tan t\geq 0$，于是 $\sqrt{\sec^2 t-1}=\tan t$，脱根号时不用讨论绝对值。代换后分母上是 $a^2\sec^2 t\cdot a\tan t$、分子上是 $a\sec t\tan t$：sec 的次数从三次降到一次，a 只约掉两个，剩下系数 $\frac{1}{a^2}$，被积式化成 $\frac{1}{a^2}\cos t\,\mathrm{d}t$。这题真正的难点在回代：$x=a\sec t$ 的直角三角形与另外两种不一样，斜边是 x 而不是 a，容易配错。

解答 令 $x=a\sec t$，$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\mathrm{d}x=a\sec t\tan t\,\mathrm{d}t$，且

$$\sqrt{x^2-a^2}=\sqrt{a^2\sec^2 t-a^2}=a\sqrt{\sec^2 t-1}=a\tan t.$$

于是

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}} &= \int \frac{a\sec t\tan t}{a^2\sec^2 t\cdot a\tan t}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{a^2}\int \frac{\mathrm{d}t}{\sec t} = \frac{1}{a^2}\int \cos t\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{a^2}\sin t + C.\end{aligned}$$

回代：画直角三角形。由 $\cos t=\frac{a}{x}$，把邻边标为 a、斜边标为 x，勾股定理给出对边 $\sqrt{x^2-a^2}$，于是 $\sin t=\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}$。所以

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a^2 x}+C.$$

验算：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a^2x}\right) &= \frac{1}{a^2}\cdot\frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}-\sqrt{x^2-a^2}}{x^2}\\ &= \frac{1}{a^2}\cdot\frac{x^2-\left(x^2-a^2\right)}{x^2\sqrt{x^2-a^2}}\\ &= \frac{a^2}{a^2x^2\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-a^2}},\end{aligned}$$

正是被积函数。

这题教会我们：$x=a\sec t$ 那一栏的三角形要单独记牢——x 是斜边，a 是邻边，$\sqrt{x^2-a^2}$ 是对边，所以 $\cos t=\frac{a}{x}$、$\sin t=\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}$、$\tan t=\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}$，与另外两种代换的边长分配完全不同。$t$ 的范围也要分开写：$x>a$ 时取 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，$x<-a$ 时取 $t\in\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，两段内都有 $\tan t\geq 0$，从而 $\sqrt{a^2\tan^2 t}=a\tan t$。

大白话 · 三角代换：专为「根号脱衣服」而生的技术

为什么偏偏是三角？因为三角恒等式里有三条「把两数之差（和）变成单一平方」的关系：

$$\sin^2 t+\cos^2 t=1,\qquad 1+\tan^2 t=\sec^2 t,\qquad \sec^2 t-1=\tan^2 t.$$

这三条的作用是把 a^2-x^2、a^2+x^2、x^2-a^2 这类「平方再相减」的整体，变成一个**单一东西的平方**——平方一出来，根号就脱掉了。根号最怕的是「两个数相减再开方」（因为结果要分正负讨论），最喜欢的是「一个东西的平方再开方」。

所以三角代换的流程永远是三拍：**设**（按根号的样子选代换并限定 t 的范围）→ **算**（全部换成 t 的式子，积出结果）→ **回**（把 t 换成 x）。第二拍是体力活，第三拍最容易忘。

还要提醒一句：脱根号时的绝对值别急着扔。$\sqrt{a^2\cos^2 t}=a\left|\cos t\right|$，只有当 t 的范围能保证 $\cos t\geq 0$ 时才等于 $a\cos t$。这就是上面每个代换都要写清 t 范围的原因——那不是形式主义，是符号的保险丝。

易错提醒 · 回代错了，前面全白做

第二类换元的扣分点几乎都集中在回代这一步：

1. **忘了换回 x**：积分变量是 x，答案就必须是 x 的函数。算出 $\frac{1}{a^2}\sin t+C$ 就交卷，等于这道题没做完——判卷时按零分处理，因为答案里带着一个你不知道取值的 t。
2. **符号弄反**：$\sqrt{a^2-x^2}=a\left|\cos t\right|$，只有取 $t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 才有 $\left|\cos t\right|=\cos t$。若图省事取 $t\in[0,\pi]$，那么在 $\frac{\pi}{2}$ 之后 $\cos t<0$，直接写成 $a\cos t$ 就错了。
3. **回代时把三角形配错边**：画三角形要先标直角，再标「角 t 的对边与邻边」，最后用勾股定理补第三边。$x=a\sin t$ 对应的三角形里，斜边是 a、对边是 x、邻边是 $\sqrt{a^2-x^2}$，所以 $\cos t=\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$。量级上也能自查：$x\to a$ 时正确的 $\cos t\to 0$，配错边得到的那种 $\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}$ 却会炸到无穷——一眼就知道错了。

4.2.3 根式代换与倒代换

三角代换治的是 $\sqrt{a^2+x^2}$、$\sqrt{a^2-x^2}$ 这一族「平方和差」的根号，靠的是三角恒等式。可根号还有别的样子，比如 $\sqrt{x}$、$\sqrt[3]{x+1}$，它们跟三角恒等式毫无关系。这时用最朴素的一招：**把整个根式设成新变量**，反解出 x，根号就没了。这叫根式代换。

> ⓘ 注 · **根式代换的套路**
> 一句话：**令 t 等于那个根式**。若根号里是一次式、根指数是 n，就直接令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$，反解出 $x=\frac{t^n-b}{a}$。这样 x 是 t 的多项式，$\mathrm{d}x$ 也是 t 的多项式乘 $\mathrm{d}t$，被积函数整个变成有理函数（多项式除以多项式）。而有理函数的积分总有办法（下一单元专讲），所以这一招等于把「不会做的题」变成了「一定会做的题」。

> ⓘ 注 · **先拿一个短的试手：$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}}$**
> 令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$、$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，被积函数变成 $\frac{2t}{1+t}$。做多项式除法 $\frac{2t}{1+t}=2-\frac{2}{1+t}$，积分得 $2t-2\ln|1+t|+C$；把 $t=\sqrt{x}$ 换回去（$x>0$ 时 $1+\sqrt{x}>0$，绝对值可省），得到
>
> $$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}}=2\sqrt{x}-2\ln\left(1+\sqrt{x}\right)+C.$$
>
> 规律可以记成一句：**根指数是几，就把整个根式设成 t**。只要一步能把根号消干净，就比三角代换省事。

例 4.11 · 求 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt[3]{x+1}}$

思路 根号是三次根，就令 $t=\sqrt[3]{x+1}$，立方解出 $x=t^3-1$，于是 $\mathrm{d}x=3t^2\,\mathrm{d}t$。换完之后分母成了 $1+t$，被积函数变成 $\frac{3t^2}{1+t}$，是个假分式。假分式有固定动作：先做多项式除法，拆成「多项式 + 真分式」，再逐项积分。

解答 令 $t=\sqrt[3]{x+1}$，则 $x=t^3-1$，$\mathrm{d}x=3t^2\,\mathrm{d}t$，于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt[3]{x+1}}=\int \frac{3t^2}{1+t}\,\mathrm{d}t.$$

做多项式除法：$\frac{t^2}{1+t}=t-1+\frac{1}{1+t}$，所以

$$\begin{aligned}\int \frac{3t^2}{1+t}\,\mathrm{d}t&=3\int\left(t-1+\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t\\&=\frac{3}{2}t^2-3t+3\ln|1+t|+C.\end{aligned}$$

把 $t=\sqrt[3]{x+1}$ 换回去：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt[3]{x+1}}=\frac{3}{2}(x+1)^{2/3}-3(x+1)^{1/3}+3\ln\left|1+\sqrt[3]{x+1}\right|+C.$$

验算：记 $F(t)=\frac{3}{2}t^2-3t+3\ln|1+t|$。由复合函数求导法则，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F=F'(t)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$，其中 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{3t^2}$（因为 $\mathrm{d}x=3t^2\,\mathrm{d}t$），$F'(t)=3t-3+\frac{3}{1+t}$，于是

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F &= \left(3t-3+\frac{3}{1+t}\right)\cdot\frac{1}{3t^2}\\ &= \frac{t-1+\frac{1}{1+t}}{t^2}\\ &= \frac{t^2}{t^2(1+t)} = \frac{1}{1+t},\end{aligned}$$

正是被积函数。另外注意定义域：被积函数在 $x=-2$ 处没有定义（那里 $1+\sqrt[3]{x+1}=0$），而 $x=-1$ 处函数值是 1、有定义，所以分段的界线是 $x=-2$。在 $x>-2$ 上 $t>-1$，从而 $1+t>0$，绝对值可以直接去掉；在 $x<-2$ 上 $1+t<0$，绝对值必须保留。

这题教会我们：只要根号里是一次式，就用「把整个根号设成 t」，它把无理式变成有理式，代价是多写两行多项式除法。回代时把 $\sqrt[3]{x+1}$ 原样代回去即可，答案里留着根号是正常的——那次方根属于答案的一部分，不要硬把它化掉。

还有一类积分，分子简单、分母却挂着 x 的高次幂和一个根式，直接用根式代换会很啰嗦。这时可以反其道而行，把 x 赶到分母上去：

$$x=\frac{1}{t},$$

这种换元叫倒代换。它的效果是把 x 的高次幂从分母搬到分子，往往一步就化成了能凑微分的样子。

例 4.12 · 用倒代换求 $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2+1}}$ $(x>0)$

思路 分母上 x 是两次、根号里还有一次，分子是 1——典型的「分母比分子重」的题，正对倒代换的信号。令 $x=\frac{1}{t}$，并且限定 $x>0$（于是 $t>0$），这样 $\sqrt{1+t^2}$ 除以 t 时不用讨论绝对值。代换之后 x 的高次幂会跑到分子上，剩下的 $\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$ 正好可以凑微分。

解答 令 $x=\frac{1}{t}$（$t>0$），则 $\mathrm{d}x=-\frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$，且

$$\sqrt{x^2+1}=\sqrt{\frac{1}{t^2}+1}=\frac{\sqrt{1+t^2}}{t}.$$

于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2+1}}=\int \frac{t^3}{\sqrt{1+t^2}}\left(-\frac{\mathrm{d}t}{t^2}\right)=-\int \frac{t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

再凑微分：$\mathrm{d}\left(1+t^2\right)=2t\,\mathrm{d}t$，所以 $t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{d}\left(1+t^2\right)$，

$$-\int \frac{t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}=-\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left(1+t^2\right)}{\sqrt{1+t^2}}=-\sqrt{1+t^2}+C.$$

（最后一步用的是 $\int u^{-1/2}\mathrm{d}u=2u^{1/2}+C$：这里 $u=1+t^2$，系数 $-\frac{1}{2}$ 与 2 一乘，剩下 $-\sqrt{u}$。）回代 $t=\frac{1}{x}$：因为 $x>0$，$\sqrt{1+t^2}=\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}=\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$，所以

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2+1}}=-\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}+C.$$

验算：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\right)&=-\frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}-\sqrt{x^2+1}}{x^2}\\&=-\frac{x^2-\left(x^2+1\right)}{x^2\sqrt{x^2+1}}=\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}},\end{aligned}$$

正是被积函数。

这题教会我们：倒代换的适用信号是「分母上 x 的幂次明显高于分子」。做的时候两处要小心：$\mathrm{d}x=-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$ 的负号不能丢；回代时把负号与根号一起收拾干净。这题用三角代换 $x=\tan t$ 也能做，得到的是 $-\csc t+C$，回代后是同一个答案——两条路都通，倒代换写起来更短。

三种第二类换元的分工，到这里就齐了，顺手梳理一次：

- **三角代换**：根号里是「平方 ± 平方」（$\sqrt{a^2\pm x^2}$、$\sqrt{x^2-a^2}$），靠三角恒等式把根号里的式子变成单一平方；
- **根式代换**：根号里是一次式、或整个式子开 n 次方，靠反解把 x 变成 t 的多项式，根号随之消失；
- **倒代换**：分母上 x 的幂次明显压过分子，靠 $x=\frac{1}{t}$ 把幂次从分母搬到分子。

三者的目标其实是同一个：**把被积函数变成有理函数**（或变成基本表里的样子）。变成有理函数之后，剩下的活就是下一单元的主业——拆项、配方、逐项积分。所以本单元不必追求「一眼看出用哪招」，只要记住：先看根号的样子，再对照这三条。

> ⚠ **易错提醒** · **第二类换元最容易忘的一步：换回来**
>
> 第一类换元（凑微分）做完，变量自动还是 x：你只是把 $\mathrm{d}(x^2)$ 顺手改叫 $\mathrm{d}u$，算完把 u 写回 x^2 就行。第二类换元不是这样：x 是你亲手换成 t 的，没有人替你换回来。
>
> 所以交卷前请做三件事：
>
> 1. 看答案里还有没有 t——有 t 就是没做完；
> 2. 看 t 是不是已经写成 x 的表达式，而不是留着 $\arcsin t$、$\sec t$ 这类「关于 t 的记号」；
> 3. 把答案求导一次，确认等于被积函数。这一步同时检查回代与系数，是本单元最划算的检查。

4.2.4 恒等变形：拆项与配方

还有一大类积分不需要换元，只是「长得不像基本表里的样子」，差的那一步是**代数变形**。这一目讲两种最常用的：拆项与配方。

> ⓘ **注** · **拆项与配方各自瞄准什么**
>
> - **拆项**：分母能分解成两个一次因式时，把它拆成 $\frac{A}{x-a}+\frac{B}{x-b}$ 这样的两项，每一项积出来都是对数。
> - **配方**：分母是不能分解的二次式（判别式小于零）时，配成 u^2+a^2；再把分子调整成两部分——正比于分母导数的部分（凑出 $\frac{u'}{u}$，积出对数），与剩下的常数部分（积出反正切）。

例 4.13 · 求 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}$ $(a>0)$

思路 分母 $x^2-a^2=(x-a)(x+a)$ 是两个一次因式之积，正对第一种情形。要做的事是让两个分式相减后恰好还原原式：$\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}=\frac{2a}{x^2-a^2}$ 多出一个 $2a$，所以原式等于 $\frac{1}{2a}$ 乘上这个差。

解答 由上面的拆项，

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\left(\int \frac{\mathrm{d}x}{x-a}-\int \frac{\mathrm{d}x}{x+a}\right)=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C.$$

（两个积分各自的常数并成了一个 C；两个对数相减写成商的对数。） 验算：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|\right]=\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right)=\frac{1}{x^2-a^2},$$

正是被积函数。这里 $x\neq\pm a$，定义域被 $x=\pm a$ 分成三段；结论在每一段上分别成立，各段上的常数可以各取各的。

这题教会我们：「分母是两个一次因式之积」的积分，一律先拆项，结果一律是对数。顺手记住 $a=1$ 的特殊情形：$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$。它和 $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\arctan x+C$ 只差分母中间那个符号，结果的家族却完全不同——下一块专门说这件事。

例 4.14 · 求 $\displaystyle\int \frac{x+2}{x^2+2x+3}\,\mathrm{d}x$

思路 分母 x^2+2x+3 的判别式 $2^2-4\cdot 3<0$，拆不开，只能配方：$x^2+2x+3=(x+1)^2+2$。配方之后把分子也改写成围绕 $(x+1)$ 的样子：$x+2=(x+1)+1$。这样积分分成两块——分子正比于分母导数的那一块（$\frac{u'}{u}$ 型，积出对数），与分子为常数的那一块（$\frac{1}{u^2+a^2}$ 型，积出反正切）。这两块的分工，是「二次分母」类积分的通用剧本。

解答 由 $x^2+2x+3=(x+1)^2+2$ 与 $x+2=(x+1)+1$，

$$\int \frac{x+2}{x^2+2x+3}\,\mathrm{d}x=\int \frac{x+1}{x^2+2x+3}\,\mathrm{d}x+\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2+2}.$$

第一块：注意 $\left(x^2+2x+3\right)'=2x+2=2(x+1)$，所以 $(x+1)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}\left(x^2+2x+3\right)$，

$$\int \frac{x+1}{x^2+2x+3}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left(x^2+2x+3\right)}{x^2+2x+3}=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+2x+3\right)+C_1.$$

（这里不加绝对值：$x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$ 恒成立。） 第二块：用表里的 $\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}+C$，其中 $u=x+1$、$a=\sqrt{2}$，

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x+1}{\sqrt{2}}+C_2.$$

两块相加，把两个常数并成一个 C：

$$\int \frac{x+2}{x^2+2x+3}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+2x+3\right)+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x+1}{\sqrt{2}}+C.$$

验算：第一块求导得 $\frac{x+1}{x^2+2x+3}$；第二块求导得 $\frac{1}{(x+1)^2+2}=\frac{1}{x^2+2x+3}$。两者相加正是被积函数。

这题教会我们：见到「二次式不能分解」，思路只有一条——配方，把分母变成 u^2+a^2；然后把分子**主动**拆成两块，一块凑分母的导数（出 $\ln$），一块留作常数（出 $\arctan$）。这两块分得对不对，就决定这类题做不做得出来。

例 4.15 · 求 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x}$

思路 分母是 $1+\mathrm{e}^x$、分子是 1，凑不出导数搭档，也没有根号可用三角代换。这时做一次最朴素的恒等变形：在分子上**加一项再减一项**，把 1 写成 $\left(1+\mathrm{e}^x\right)-\mathrm{e}^x$。这样式子就拆成两块：一块是 1（积出 x），另一块是 $\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$（分子正是分母的导数，积出对数）。

解答 在分子上加一项减一项：

$$\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}=\frac{\left(1+\mathrm{e}^x\right)-\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}=1-\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x},$$

于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^{x}} = \int \mathrm{d}x - \int \frac{\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{x}}\,\mathrm{d}x = x - \ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right) + C.$$

（第二块里 $\mathrm{d}\left(1+\mathrm{e}^{x}\right) = \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$，分子正是分母的导数，所以积出对数；又因为 $1+\mathrm{e}^{x} > 0$，绝对值可以省掉。）验算：$x - \ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)$ 的导数是 $1 - \frac{\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{x}} = \frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}$，正是被积函数。

这题教会我们：「分子上加一项减一项」是继拆项、配方之后的第三种恒等变形，专门对付「分子比分母矮一截、又凑不出导数」的分式。它的目标是把分子**变出**分母的导数来。这类题做多了你会发现，变形的方向永远是朝着「$\frac{u'}{u}$ 或者常数」去的——朝着这个方向走，就不会白费力气。

大白话 · 为什么配方偏偏要配成 $u^2 + a^2$

因为基本积分表里的两条「二次分母」公式，认的就是这个形状：

- $\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a} + C$——分母是「平方**加**正常数」；
- $\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right| + C$——分母是「平方**减**正常数」（这时它其实能因式分解）。

一般写出来的二次式 $x^2 + px + q$ 不属于这两种形状中的任何一种，你既看不出它该走 $\arctan$ 还是 $\ln$，也没法直接套表。配方的全部作用就是**把「身份不明」的二次式，送进这两个形状之一**：把一次项吸收进完全平方，剩下的常数与 0 比较——大于零就套 $\arctan$ 那一行，小于零就套 $\ln$ 那一行（先因式分解再拆项）。

所以配方不是「凑一个好看的形式」，它是在**判断这个积分属于哪个家族**。判断对了，剩下的只是把分子也对齐：正比于分母导数的部分出 $\ln$，剩下的常数部分出 $\arctan$。

⚠ 易错提醒 · 记混这两个积分：一个反正切，一个对数

$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}$ 与 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}$ 长得几乎一样，结果却属于两个完全不同的家族。分辨办法只有一条：**看分母能不能分解成两个一次因式。**

分母	能分解吗	结果	家族
$a^2 + x^2$	不能（判别式小于零）	$\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$	反三角函数
$x^2 - a^2$	能，等于 $(x-a)(x+a)$	$\frac{1}{2a}\ln\left\|\frac{x-a}{x+a}\right\| + C$	对数函数

口诀：**分母能拆成两段，出来的是 $\ln$（拆开后每一项都是 $\frac{1}{x\pm a}$）；分母拆不动，出来的是 $\arctan$。** 但请注意这条口诀只管**分子是常数 1** 的两个纯形式。像 $\frac{x+2}{x^2+2x+3}$ 那样分子上带 x 的题，答案里本来就该同时出现 $\ln$ 与 $\arctan$（一块凑 $\frac{u'}{u}$，一块留作常数），那不是记错了，那是两块分工的结果。真正要自查的是：纯 $\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}$ 的答案里不该有 $\ln$，纯 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}$ 的答案里不该有 $\arctan$。

本单元挣到的每一条积分公式、每一道例题的最终答案，最后都交给机器重算一遍，不留「大概是对的」这种余地：

```
diff: x^3 + 4 sqrt(x) + 1/x + e^x -> 3x^2 + 2/sqrt(x) - 1/x^2 + e^x
int: 2x -> x^2
int: x^(-2) -> -1/x
int: (sin(x/2) + cos(x/2))^2 -> x - cos(x)
```

```
int: 1/(x^2*(1+x^2)) -> -1/x - atan(x)
int: 2x e^(x^2) -> e^(x^2)
int: ln(x)/x -> ln(x)^2/2
int: sin(x) cos(x)^4 -> -cos(x)^5/5
int: sec(x) -> ln(sec(x) + tan(x))
int: 1/(1 + 4x^2) -> atan(2x)/2
int: 1/sqrt(x^2 + 1) -> ln(x + sqrt(x^2 + 1))
int: 1/(x^2 sqrt(x^2 + 1)) -> -sqrt(x^2 + 1)/x
int: 1/(x^2 - 1) -> ln((x - 1)/(x + 1))/2
int: 1/(1 + e^x) -> x - ln(1 + e^x)
value: x^2 + 1, x=1 -> 2
```

4.2.5 小结与自测

ⓘ 注 · 拿到一个积分，按这个顺序想

1. **先整理形式**：根式写成幂、分式看能不能约、三角式用恒等式换名。目标是让被积函数「看起来眼熟」。
2. **对号入座**：整理完如果正是基本积分表（或本单元补充的表）里的某一行，直接写答案、直接验算。
3. **找导数搭档**：被积函数里有没有「某函数 × 它的导数」这样的一小块？有就凑微分。这一招最省力，优先级高于其他换元。
4. **有根号就换元**：$\sqrt{a^2 \pm x^2}$ 型用三角代换（并写清 t 的范围）；根号里是一次式或含 $\sqrt[n]{ax+b}$ 用根式代换；分母上 x 的幂次压过分子时考虑倒代换。
5. **是分式就变形**：分母能因式分解就拆项；二次不可分解就配方，再把分子分成「分母的导数」与「常数」两块；两样都不顺手就试试分子上加一项减一项。
6. **前面都不行，再拆着办**：分两次凑微分（比如先凑 $x\,\mathrm{d}x$ 再凑整块）、把 e^x、$\sqrt{x}$ 这类整体设成新变量、或者把式子拆成两个积分的和。

顺序不必死守，真正的判断依据只有一条：**哪种办法能让式子更快变成表里的样子**。另外，每做完一题请回头想一秒「我为什么这么换」——这种一秒的复盘，比多做十道题更值钱。

ⓘ 注 · 本单元挣到的几条结果，建议补进你的积分表

除了基本积分表，本单元还顺手得到了一批结果，它们都值得抄进你自己的积分表：

四个「三角函数的对数型」：

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C, \qquad \int \cot x\,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C.$$

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C, \qquad \int \csc x\,\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C.$$

四个「带参数 $a > 0$ 的版本」：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) + C.$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C.$$

这八条都不必死背，两句话就能全部想出来。

前四条（三角函数的对数型）都是凑微分。$\int \tan x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x$，把 $\frac{\sin x}{\cos x}$ 凑成 $-\frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\cos x}$，积分得 $-\ln|\cos x| + C$；$\int \cot x\,\mathrm{d}x$ 完全对称，凑的是 $\mathrm{d}(\sin x)$。$\int \sec x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int \csc x\,\mathrm{d}x$ 稍微绕一步：分子分母同乘一个小因子（分别是 $\sec x + \tan x$ 与 $\csc x - \cot x$），把分子凑成分母的导数——上面示范的就是 $\int \sec x\,\mathrm{d}x$ 这一条。

后四条（带参数 a）都可以用一次线性代换 $x = au$ 想出来，换完之后 a 并不总是消失：两条根号型里的 a 完全约掉，两条二次分母型各留下一个系数（$\frac{1}{a}$ 与 $\frac{1}{2a}$），对数那一条则把 $\ln\frac{1}{a}$ 并进了常数 C。答案里每一个 a 的位置都是这一步算出来的，不必单独记。

上面八条都请自己动手推一遍：前四条用凑微分（tan、cot 各一两行，csc 与 sec 同款），后四条照 $x = au$ 走一遍。推完求导验算，比抄十遍管用。

小结 · 本节要点回顾

一条主线：不定积分是求导的逆运算，$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$ 给出的是**一族**函数，彼此只差常数。这条「只差常数」的结论只依赖一个事实：导数在区间上恒为零的函数必为常数。

两类换元：第一类（凑微分）是**被动**的——认出 $\varphi'(x)\mathrm{d}x = \mathrm{d}\varphi(x)$，把积分打包成 $\int f(u)\mathrm{d}u$；第二类（三角代换、根式代换、倒代换）是**主动**的——自己挑 $x = \psi(t)$，算完**必须回代**成 x 的函数，三角代换还要事先写清 t 的范围。

三种变形：把根式写成幂、把分式拆项、把二次式配方。它们的目标只有一个——把积分变成基本积分表里认识的样子。

一条验算铁律：任何积分结果都求导一次，确认等于被积函数。原函数的形式不唯一，但求导的结果唯一，这条检查比对照参考答案可靠得多。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 求 $\int \left(2\sqrt{x} - \frac{3}{x} + \sin x\right)\mathrm{d}x$。
2. 用凑微分求 $\int x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$ 与 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$。
3. 用三角代换求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+9}}$。
4. 求 $\int \frac{x+3}{x^2+4x+7}\mathrm{d}x$。
5. 下面这个结果错在哪里：$\int (2x+1)^2\mathrm{d}x = \frac{(2x+1)^3}{3} + C$。

注 · 自测题答案

1. $\frac{4}{3}x^{3/2} - 3\ln|x| - \cos x + C$。
2. $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2} + C$；$\ln|\ln x| + C$（在 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 的两段上分别成立，$x=1$ 处被积函数没有定义）。
3. 令 $x = 3\tan t$，$\mathrm{d}x = 3\sec^2 t\,\mathrm{d}t$，被积函数化为 $\sec t$，回代得 $\ln\left(x + \sqrt{x^2+9}\right) + C$。

4. 配方 $x^2+4x+7=(x+2)^2+3$、拆分子 $x+3=(x+2)+1$，得 $\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4x+7\right)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{x+2}{\sqrt{3}}+C$。
5. 漏了系数。要把 $(2x+1)^2$ 凑成 $\mathrm{d}u$（取 $u=2x+1$），需要 $\frac{1}{2}\mathrm{d}(2x+1)$，所以正确答案是 $\frac{(2x+1)^3}{6}+C$。求导验算：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{(2x+1)^3}{6}\right]=\frac{3(2x+1)^2\cdot 2}{6}=(2x+1)^2$。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

分部积分法、有理函数的积分与积分表的使用

◎ 学习目标 · 学完这一单元，你应该能

- 说出分部积分公式的来历（乘积求导公式的逆用），并讲清它「换积分」的代价与收益；
- 按「反、对、幂、指、三」的次序定出 u 与 $\mathrm{d}v$，会处理循环积分与递推积分；
- 把有理函数化到「多项式 + 部分分式」，并认出三类部分分式零件各长什么样；
- 用万能代换或恒等变形算三角有理式，用根式代换把简单无理式拉回有理函数；
- 会查积分表：先化简变形、再对号入座、参数回代，最后用求导验证结果。

上一单元的换元法解决的是两类问题：被积函数里藏着某个函数的导数（第一类换元），或者根号碍事、需要设一个新变量把它抹掉（第二类换元）。但还有一大批积分，换元法一上来就无从下手——它们是**乘积**：

$$\int x\ln x\,\mathrm{d}x,\qquad \int x\arctan x\,\mathrm{d}x,\qquad \int \mathrm{e}^{x}\sin x\,\mathrm{d}x.$$

这三个积分里，两个因子谁也不像谁的导数，凑微分凑不出来。接下来要讲的分部积分法就是专治这种「乘积型」积分的。而当我们遇到分母是多项式的**有理函数**时，还会发现一套更有意思的东西：这类函数有一套从头到尾都走得通的固定算法，**一定积得出来**，不需要任何灵感。再往后，那些真正又长又琐碎的积分，前人早就把结果整理成了一张**积分表**，用的时候查就行。这就是本单元的三件事：分部积分、有理函数、积分表。

4.3.1 分部积分公式：乘积求导公式翻过来用

求不定积分时，我们最想要的东西是「谁的导数等于被积函数」。乘法法则恰好已经把一个乘积的导数写出来了：

$$(uv)'=u'v+uv'.$$

这句话说的是「uv 的导数由两项组成」。既然它同时含有 $u'v$ 与 uv'，那就把它**反过来读**：把 uv' 单独留在一边，另外两项搬到另一边。这一搬，就搬出了分部积分公式。

☆ 定理 4.7 · 分部积分公式

设 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 在区间 I 上都有连续导数，则

$$\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u.$$

等价地（写成不含微分的形式）：$\int u(x)v'(x)\mathrm{d}x=u(x)v(x)-\int v(x)u'(x)\mathrm{d}x$。

证明 · 公式的来历：把乘法法则两边同时积分

乘法法则 $(uv)' = u'v + uv'$ 两边对 x 取不定积分：

$$\int (uv)'\mathrm{d}x = \int u'v\,\mathrm{d}x + \int uv'\,\mathrm{d}x.$$

左边由「求导与积分互逆」得 $\int (uv)'\mathrm{d}x = uv$（差的那个常数并进最后的 C）；右边两项按积分的线性性质拆开。于是

$$uv = \int u'v\,\mathrm{d}x + \int uv'\,\mathrm{d}x.$$

把第一项移到左边：

$$\int uv'\,\mathrm{d}x = uv - \int u'v\,\mathrm{d}x.$$

再用微分记号 $\mathrm{d}u = u'\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}v = v'\mathrm{d}x$ 改写，就是 $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$。整个推导只用了三样东西：乘法法则、积分与求导互逆、积分的线性性质。所以分部积分公式不是一条新公式，它是乘法法则换了个穿法；只要 u, v 有连续导数，这三步就都合法。 ■

大白话 · 分部积分是「拿一个积分换另一个积分」

要算 $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$，直接看是一团乱麻：x 和 $\ln x$ 谁也不像谁的导数，凑微分也配不出伙伴。分部积分给的是一笔交易：把 $\int u\,\mathrm{d}v$ 换成「白送的一项 uv」减去「$\int v\,\mathrm{d}u$」。

交易划不划算，全看换来的那个积分是不是更简单。拿 $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$ 试两次：

- 让 $\ln x$ 去求导：$(\ln x)' = \frac{1}{x}$，那个讨厌的「对数」当场变成代数式；同时让 $x\,\mathrm{d}x$ 去积分，变成 $\frac{x^2}{2}$，也不难。换来的积分是 $\int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int x\,\mathrm{d}x$——比原来的好算。
- 反过来让 x 去求导（导数还是 1，没变简单），就得让 $\ln x\,\mathrm{d}x$ 去积分，而「$\ln x$ 的原函数是什么」本身就是一道要算的题。

所以分部积分的全部心思就是一句话：**不指望一步算完，只指望把题目换成更简单的题目。** 这一步换得动，是因为乘积的导数天生分成两半；至于哪一半当 u、哪一半当 $\mathrm{d}v$，是下一小节要练的手艺。

被积函数 $y = x\ln x$ 长什么样？它在 $x \to 0^+$ 时回到 0，在 $x = \frac{1}{\mathrm{e}}$ 处掉到最小值 $-\frac{1}{\mathrm{e}}$，过 $(1, 0)$ 之后一路爬升。正是这种「两个因子谁也不像谁的导数」的形状，让凑微分无处下手。

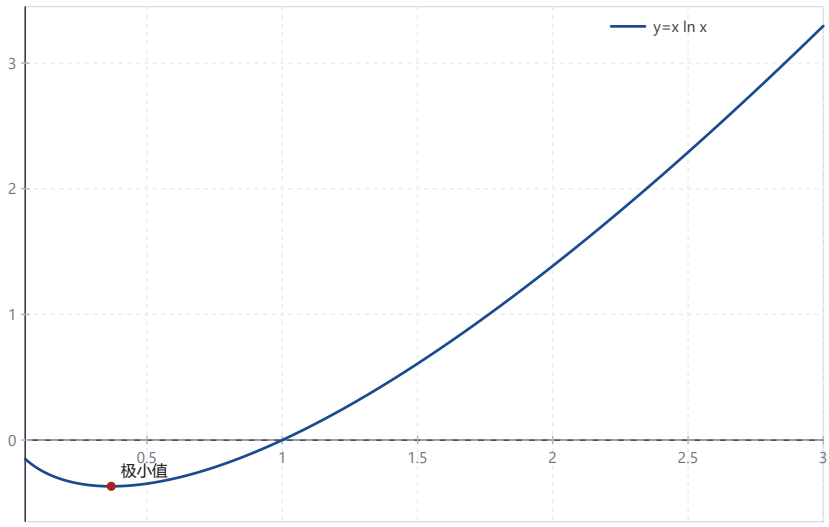


图 4.6 被积函数 y=x ln x 在 (0,3] 上的形状

例 4.16 · 求 $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$

思路 被积函数是「幂函数 × 对数」，凑微分配不出伙伴，只能走分部积分。分配的原则是：让**求导后变简单**的因子当 u，让**能积出来**的因子当 $\mathrm{d}v$。$\ln x$ 求导后是 $\frac{1}{x}$，对数的麻烦一笔勾销；x 积分后是 $\frac{x^2}{2}$，只是次数升一级，无所谓。所以取 $u=\ln x$、$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$。

解答 取 $u=\ln x$、$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$，先分别算出

$$\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x,\qquad v=\frac{x^2}{2}.$$

代入分部积分公式 $\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u$：

$$\begin{aligned}\int x\ln x\,\mathrm{d}x&=\frac{x^2}{2}\ln x-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int x\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C.\end{aligned}$$

验算：记 $F(x)=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}$，由乘积求导法则

$$F'(x)=\left(x\ln x+\frac{x}{2}\right)-\frac{x}{2}=x\ln x,$$

正好等于被积函数（$x>0$），答案正确。

这题教会我们：对数、反三角函数这些「求导后变简单」的因子，一律优先当 u；一次分部就能把它们换成代数式，剩下的积分往往是幂函数。另外注意区间：被积函数里的 $\ln x$ 只在 $x>0$ 上有定义，所以整个结论也只在 $x>0$ 上成立。

4.3.2 u 与 dv 怎么挑：反、对、幂、指、三

上一题里「让 $\ln x$ 当 u」不是运气，它背后有一条可以背下来的次序。把常见函数按下列顺序排队：

$$\text{反三角} \;\to\; \text{对数} \;\to\; \text{幂函数} \;\to\; \text{指数} \;\to\; \text{三角函数}$$

（口诀：**反、对、幂、指、三**。）被积函数里出现哪两类因子，就按这个次序**排在前面的当 u（去求导），排在后面的当 $\mathrm{d}v$（去积分）**。

为什么是这个次序？两条理由正好对应两件事：

- **u 是要被求导的**，所以排在前面的应该是「求导后变简单」的：反三角求导变成 $\frac{1}{1+x^2}$ 这类代数式，对数求导变成 $\frac{1}{x}$，都是好事；而指数、三角求导后还是指数、三角，求了等于白求。
- **$\mathrm{d}v$ 是要被积分的**，所以排在后面的得是「一定积得出来」的：e^x、$\sin x$、$\cos x$ 的原函数还是同类函数，稳稳当当。

几条立刻能用的推论：

- $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$：「对」在「幂」前，$\ln x$ 当 u；
- $\int x\arctan x\,\mathrm{d}x$：「反」在「幂」前，$\arctan x$ 当 u；
- $\int x^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$：「幂」在「指」前，$x^2$ 当 u（求导降次，越做越简单）；
- $\int x\cos x\,\mathrm{d}x$：「幂」在「三」前，$x$ 当 u；
- 只有一个因子时（如 $\int \ln x\,\mathrm{d}x$）：「$\ln x$ 当 u，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$」——$\int \mathrm{d}x$ 就是 x，不存在积不出来的问题。

例 4.17 · 求 $\int x\arctan x\,\mathrm{d}x$

思路 「反三角 × 幂函数」：按次序「反」在前，取 $u=\arctan x$、$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$。要预先有心理准备：反三角求导后会留下一个**分式** $\frac{x^2}{1+x^2}$，它是个假分式，得先「化」一下才能积——这不是意外，而是这类题的固定收尾动作。

解答 取 $u=\arctan x$、$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$，则

$$\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2},\qquad v=\frac{x^2}{2}.$$

于是

$$\int x\arctan x\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

后一个积分里分子次数（2）不低于分母次数（2），是假分式，先拆：

$$\frac{x^2}{1+x^2}=\frac{(1+x^2)-1}{1+x^2}=1-\frac{1}{1+x^2}.$$

所以

$$\begin{aligned}\int x\arctan x\,\mathrm{d}x&=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\arctan x+C.\end{aligned}$$

验算：对 $F(x)=\frac{x^2+1}{2}\arctan x-\frac{x}{2}$ 求导，

$$F'(x)=x\arctan x+\frac{x^2+1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{2}=x\arctan x,$$

与被积函数一致，答案正确。

这题教会我们：①「反、对」型分部积分的尾巴多半是一个有待化简的分式，$\frac{x^2}{1+x^2}=1-\frac{1}{1+x^2}$ 这种「添一项减一项」的拆法是标准动作；②结果里的 $\arctan x$ 项可以合并写成 $\frac{x^2+1}{2}\arctan x$，能合并就合并，看起来更整齐，也更好验算。

⚠ 易错提醒 · 选错 u 与 dv 是什么下场

第一种：多绕圈子。$\int x\ln x\,\mathrm{d}x$ 里取 $u=x$、$\mathrm{d}v=\ln x\,\mathrm{d}x$。为了让公式派上用场，你得先知道 $v=\int\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x-x$（这本身又是一次分部积分）；代进去以后换来的积分是 $\int(x\ln x-x)\mathrm{d}x$，里面又出现了待求的积分，只好再移项解方程。这道题此时还能绕回来，但你白绕了一大圈。

第二种：越做越长、永远算不完。$\int x^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ 里取 $u=\mathrm{e}^x$、$\mathrm{d}v=x^2\mathrm{d}x$：$v=\frac{x^3}{3}$，而 $\mathrm{d}u=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$，换来的积分是 $\int\frac{x^3}{3}\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$——幂次从 2 升到 3。再分部一次升到 4，永远降不下来。

判别标准就两条：u 求导后要更简单，$\mathrm{d}v$ 要能积出来。凡是发现换来的积分比原来的还难，赶紧停手，把 u 与 $\mathrm{d}v$ 换过来重做。

ⓘ 注 · 反复分部时的「列表法」

降次型的积分要反复分部：算 $\int x^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ 分两次，算 $\int x^3\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ 分三次，每步都写「u、$\mathrm{d}v$、$\mathrm{d}u$、v」很容易乱。有一种把账摊平的办法：把**求导列**（u 及其各阶导数）与**积分列**（$\mathrm{d}v$ 及其各次积分）并排放，然后**逐行相乘、符号交替**：

求导列	积分列	读出的项
x^2	e^x	$+x^2\mathrm{e}^x$
$2x$	e^x	$-2x\mathrm{e}^x$
2	e^x	$+2\mathrm{e}^x$
0	e^x	停止

$$\int x^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\left(x^2-2x+2\right)+C.$$

求导验算：$\mathrm{e}^x\left(x^2-2x+2\right)+\mathrm{e}^x\left(2x-2\right)=\mathrm{e}^x x^2$，正确。列表法不神秘——它就是同一件事重复执行的记账工作，只是把「求导」「积分」「变号」三件事各自成列，避免串行。

4.3.3 循环积分与递推积分

有一类积分，u 与 $\mathrm{d}v$ 两边都不占便宜：指数函数求导积分都是自己，正弦余弦求导两次就转回来。这时分部一次是换不完的，但有个好消息——**分部两次，原积分会自己冒出来**。冒出来不是白算，那是让你解方程。

被积函数 $y=\mathrm{e}^x\sin x$ 长这样：它一直在上下振荡（$\sin x$ 的功劳），而振幅被 e^x 越抬越高。求导也好、积分也好，它始终待在自己的「指数 × 三角」家族里——这正是下面这道题能被「循环」回原处的原因。

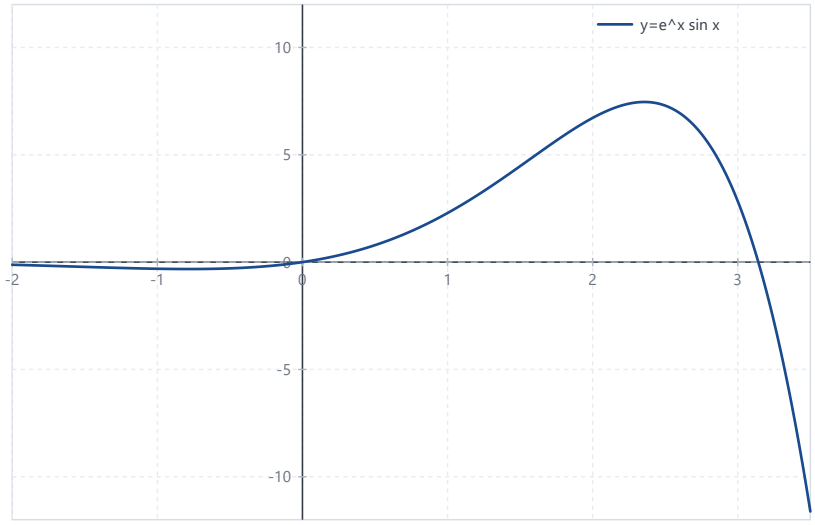


图 4.7 循环积分的被积函数 y=e^x sin x

例 4.18 · 求 $\int \mathrm{e}^{x}\sin x\,\mathrm{d}x$

思路 「指 × 三」的积分，按口诀谁在前谁在后都说得通，因为这两个函数求导、积分之后都不离开自己的家族。这种题不要纠结次序，**先做一次看看**：如果换来的积分恰好是「另一个同类」，那就再分部一次，看看会不会回到原处。

解答 记 $I=\int \mathrm{e}^{x}\sin x\,\mathrm{d}x$。第一次抽，把指数函数派去积分：
取 $u=\sin x$、$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\cos x\,\mathrm{d}x$、$v=\mathrm{e}^{x}$，

$$I=\mathrm{e}^{x}\sin x-\int \mathrm{e}^{x}\cos x\,\mathrm{d}x.$$

记 $J=\int \mathrm{e}^{x}\cos x\,\mathrm{d}x$。第二次分部，**同一头**：还是让指数函数去积分，
取 $u=\cos x$、$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=-\sin x\,\mathrm{d}x$、$v=\mathrm{e}^{x}$，

$$J=\mathrm{e}^{x}\cos x+\int \mathrm{e}^{x}\sin x\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{x}\cos x+I.$$

把 J 代回第一式：

$$I=\mathrm{e}^{x}\sin x-\left(\mathrm{e}^{x}\cos x+I\right).$$

这不是死循环，这是关于 I 的一元一次方程。移项得

$$2I=\mathrm{e}^{x}\left(\sin x-\cos x\right),\qquad \text{即}\qquad I=\frac{\mathrm{e}^{x}}{2}\left(\sin x-\cos x\right)+C.$$

验算：由乘积求导法则，

$$\begin{aligned}\left[\frac{\mathrm{e}^{x}}{2}(\sin x-\cos x)\right]'&=\frac{\mathrm{e}^{x}}{2}(\sin x-\cos x)+\frac{\mathrm{e}^{x}}{2}(\cos x+\sin x)\\&=\frac{\mathrm{e}^{x}}{2}\cdot 2\sin x=\mathrm{e}^{x}\sin x,\end{aligned}$$

与被积函数一致，答案正确。

这题教会我们：所谓循环积分，就是「分部两次回到原处」的积分，解法固定为**移项解方程**。对一般的 $\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$ 同样处理，移项时会出现系数 $a^{2}+b^{2}$，别漏掉。最容易错的不是思路，而是移项那一步的算术——下面专门提醒。

大白话 · 循环积分不是绕圈，是解方程

打个比方：你要称一个盒子的净重，可这台秤只能整盘称。于是你先称「盒子 + 托盘」，记下读数；再称「空托盘」，记下读数；两个读数相减，盒子的重量就出来了。循环积分走的是同一条路：「第一次分部」给你的是**盒子 + 托盘的读数**（原积分被换成「一些已知项 + 原积分」），「移项」就是**减掉托盘**。

所以看到原积分又出现，别慌，那是好消息：你手里已经是一个方程 $I = \text{已知项} + kI$（$k \neq 1$），解出来就是答案。

两条纪律要刻在手上：

- **两次分部要「同一头」**。都让指数函数去当 $\mathrm{d}v$（或都让它当 u）——不然第二次分部的搭法和第一次对不上，移项时会把待求的积分整个消掉，只剩下 $I = I$ 这种废话。
- **移项时系数一个都不能丢**。得到 $2I = \cdots$ 就老实地除以 2，别直接写成 $I = \mathrm{e}^{x}(\sin x - \cos x)$；移到等号另一边时符号也要跟着变。

例 4.19 · 用分部积分建立 $\int \sin^{n} x\,\mathrm{d}x$ 的递推公式

思路 $\sin^{n} x$ 没有一个「对每个 n 都通用」的原函数公式（$n = 1$ 的答案是 $-\cos x$，$n = 2$ 的答案里却冒出 x 和 $\sin 2x$，长得完全不一样）。但我们可以把「n 次方」的问题变成「$n - 2$ 次方」的问题：同一形式、次数递减，反复用下去，最后只需要知道 $\sin^{0} x = 1$ 与 $\sin^{1} x$ 怎么积。这就是递推积分的思想。做法上把 $\sin^{n} x$ 拆成 $\sin^{n-1} x \cdot \sin x$，看谁适合当 u。

解答 记 $I_n = \int \sin^{n} x\,\mathrm{d}x$（$n \geq 2$）。取 $u = \sin^{n-1} x$、$\mathrm{d}v = \sin x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x\,\mathrm{d}x$、$v = -\cos x$，由分部积分公式

$$I_n = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \cos^{2} x \sin^{n-2} x\,\mathrm{d}x.$$

剩下的积分里还有 $\cos^{2} x$，用 $\cos^{2} x = 1 - \sin^{2} x$ 把它统一成正弦：

$$\begin{aligned} I_n &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x\,\mathrm{d}x - (n-1)\int \sin^{n} x\,\mathrm{d}x \\ &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n. \end{aligned}$$

右边又出现了 I_n，移项：$nI_n = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)I_{n-2}$，即

$$I_n = -\frac{1}{n}\cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} I_{n-2} \qquad (n \geq 2).$$

拿它验证两个已知结果：$n = 2$ 时 $I_2 = -\frac{1}{2}\sin x \cos x + \frac{1}{2} I_0$，而 $I_0 = x + C$，即 $I_2 = \frac{x}{2} - \frac{\sin x \cos x}{2} + C$（与恒等式 $\sin^{2} x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ 算出的结果一致）。$n = 3$ 时 $I_3 = -\frac{1}{3}\cos x \sin^{2} x + \frac{2}{3} I_1$，而 $I_1 = -\cos x + C$，

$$I_3 = -\frac{1}{3}\cos x \sin^{2} x - \frac{2}{3}\cos x + C = -\cos x + \frac{1}{3}\cos^{3} x + C,$$

最后一个等号用了 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$；把它求导即得
$\sin x - \cos^2 x \sin x = \sin x \left(1 - \cos^2 x\right) = \sin^3 x$，所以它确实是 $\sin^3 x$ 的一个原函数。

这题教会我们：递推公式的套路是「用分部积分把高次换成低次」，代价是每次多出一个「已算出的项」$-\frac{1}{n}\cos x \sin^{n-1} x$。$I_0$ 与 I_1 是递推的两个起点，缺一不可。积分表里那些带 n 的条目（$\int \sin^n x \,\mathrm{d}x$、$\int \mathrm{d}x/(x^2+a^2)^n$ 之类）就是各种递推公式，它们是给「一次算不完、需要反复套用」的积分准备的。

4.4.1 有理函数：先看真假，假分式先做除法

从这一节开始，我们换一个更「工业化」的对象：两个多项式的商。这类函数看起来吓人（分母可能是 $(x-1)^3(x^2+x+1)^2$ 这种怪物），但它们有一条在整个微积分里都罕见的性质——**一定积得出来**，而且有确定的算法，不需要灵感。这就是本节要交代的算法，它分三步。

定义 4.3 · 有理函数与真、假分式

设 $P(x)$、$Q(x)$ 都是多项式，且 $Q(x)$ 不恒等于 0，则形如

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

的函数称为**有理函数**。当分子次数低于分母次数（$\deg P < \deg Q$）时，称它为**真分式**；当分子次数不低于分母次数（$\deg P \geq \deg Q$）时，称它为**假分式**。

注 · 有理函数积分的三步走

1. **假分式先做多项式除法**：把 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 写成「多项式 + 真分式」。多项式那一部分直接按幂函数积分，一步就完。
2. **真分式拆成部分分式**：按分母的因式类型，拆成三类简单分式之和（下一小节详讲）。
3. **逐项积分**：$\frac{A}{x-a}$ 积成对数；$\frac{A}{(x-a)^k}$（$k \geq 2$）积成幂函数；$\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$ 拆成两半，一半给对数、一半配方后给反正切。分母带方幂的零件（$k \geq 2$、$m \geq 2$）用**分部积分**把次数逐级降下来，最后仍旧落到对数与反正切上。

三步走完，有理函数的积分就结束了——这就是「有理函数一定能积出来」的全部含义：不是每次都好算，而是**永远不会卡住**。

例 4.20 · 求 $\int \frac{x^3+1}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$

思路 先看次数：分子 3 次、分母 2 次，是假分式，按三步走的第一步——**先做除法**。除法做完再回头看看还有什么可收拾的，很可能问题自己就消失了。

解答 用多项式除法把分子按分母写开：

$$x^3+1 = x\left(x^2-1\right)+(x+1),$$

所以

$$\frac{x^3+1}{x^2-1} = x + \frac{x+1}{x^2-1}.$$

后面那个真分式可以约分（这是最佳情况，一步就到底）：

$$\frac{x+1}{x^2-1} = \frac{x+1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x-1} \qquad (x \neq -1).$$

于是

$$\int \frac{x^3+1}{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \int x\,\mathrm{d}x + \int \frac{\mathrm{d}x}{x-1} = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + C.$$

验算：由 $\left(\ln|x-1|\right)' = \frac{1}{x-1}$，

$$\left(\frac{x^2}{2} + \ln|x-1|\right)' = x + \frac{1}{x-1} = \frac{x(x-1)+1}{x-1} = \frac{x^2-x+1}{x-1}.$$

而 $\frac{x^3+1}{(x-1)(x+1)}$ 与 $\frac{x^2-x+1}{x-1}$ 在分子分母同乘 $(x+1)$ 后相同，故两式相等，答案正确。

这题教会我们：假分式不做除法，后面所有招数（拆项、配方、查表）都无处落脚；而做完除法之后，**先约分再动手**能省掉大量待定系数。还要留意定义域：原被积函数在 $x=\pm1$ 处都没有定义，定义域被这两个点切成 $(-\infty,-1)$、$(-1,1)$、$(1,\infty)$ 三段，答案在这三段上分别成立。$\ln|x-1|$ 写成绝对值，正是为了同时管住这三段。

大白话 · 有理函数为什么一定积得出来

结论先摆在这儿：**任何有理函数的原函数都只用到三类东西——有理函数、对数、反正切。** 这不是巧合，是代数替我们打好的包票。那张包票叫部分分式分解：任何真分式都能拆成下面这几种「零件」之和——按分母因式的类型算只有三种，但同一个因式重复出现（重根、重二次因式）时，要以一次、二次直到 k（或 m）次方的形式各配一件：

$$\frac{A}{x-a},\qquad \frac{A}{(x-a)^k},\qquad \frac{Bx+C}{x^2+px+q},\qquad \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^m}\qquad (p^2-4q<0).$$

这些零件全都积得出来，而且各自给出什么一目了然：

$$\int \frac{A\,\mathrm{d}x}{x-a} = A\ln|x-a| + C, \qquad \int \frac{A\,\mathrm{d}x}{(x-a)^k} = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C\ (k \geq 2);$$

二次因式那一种拆成两半：分子里提出分母导数的倍数，那一半积成**对数**；剩下的一半配方后积成**反正切**。至于分母带方幂的零件（$k \geq 2$、$m \geq 2$），用**分部积分**每走一步把次数降一级，一路降到一次为止——这正是 4.3.3 里说的递推，积分表里 $\int \frac{\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^n}$ 那一条就是为此准备的。所以三类零件给出的东西就是：**对数、幂函数、对数 + 反正切**。

有理函数像一个塞满零件的工具箱，外观千奇百怪（分母可能是 $(x-1)^3(x^2+x+1)^2$），但拆项定理告诉你「箱子里其实只有三种零件」。**「一定积得出来」是拆项定理给的承诺，代价只是待定系数可能算得手酸**——这跟换元法「靠灵感挑代换」是完全不同的风格：这里没有灵感，只有流程。

4.4.2 部分分式分解：三类零件，对号入座

现在兑现上一节的承诺。拆项的依据是分母的因式分解：一个实系数多项式总能分解成若干个一次因式 $(x-a)$ 与若干个**在实数范围内不可再分**的二次因式 (x^2+px+q)（$p^2-4q<0$）的乘积，这份「配料单」决定了该拆成哪些项。规则如下。

☆ 定理 4.8 · 部分分式分解

设 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 为真分式（$\deg P < \deg Q$），且分母已分解为一次因式与不可约二次因式之积

$$Q(x) = (x-a)^k \cdots (x^2+px+q)^m \cdots$$

（其中 $p^2-4q<0$），则它可唯一地拆成下面这些简单分式之和——按因式**类型**分三类，同一个因式重复出现时按重数配足项数：

- 单实根 $x=a$（$k=1$）对应一项 $\dfrac{A}{x-a}$；
- k 重实根 $x=a$ 对应 k 项 $\dfrac{A_1}{x-a} + \dfrac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \dfrac{A_k}{(x-a)^k}$；
- 单二次不可约因式对应一项 $\dfrac{Bx+C}{x^2+px+q}$；
- m 重二次不可约因式对应 m 项 $\dfrac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \cdots + \dfrac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)^m}$。

其中 A_i、B_i、C_i 都是待定的实常数。

这个结论我们当作已知的代数事实来用（证明属于代数：两边乘以 $Q(x)$ 后比较系数会得到一个线性方程组，由因式分解的唯一性保证它有唯一解）。真正需要练的是**怎么把系数又快又准地定出来**，先拿一个只有单实根的暖场题。

分母 x^2-1 的两个零点 $x=\pm1$ 就是被积函数的两条**铅直渐近线**，图像被它们切成三段；这也正是最后答案里要把 $\ln$ 写成 $\ln|\cdot|$ 的原因——三段上都要成立。

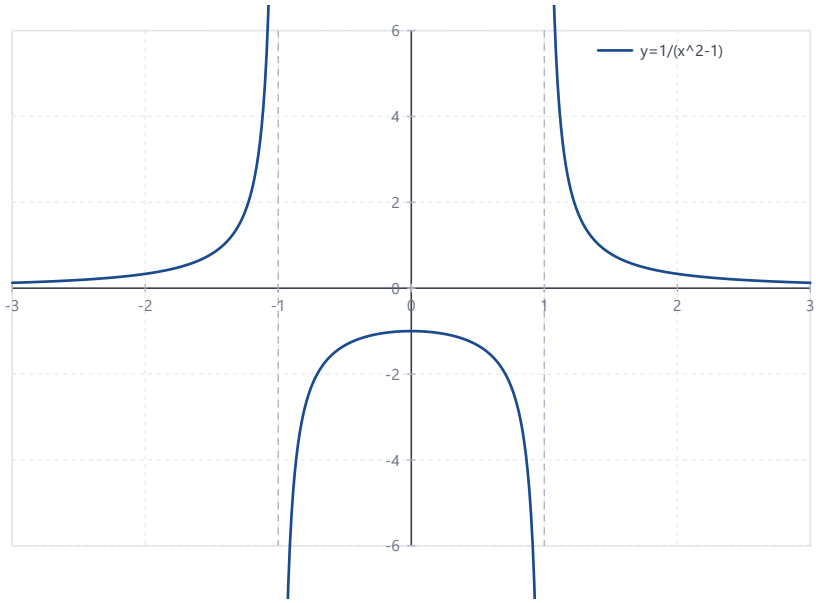


图 4.8 被积函数 $y=1/(x^2-1)$ 与两条铅直渐近线 $x=\pm1$

求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1}$。分母 $x^2-1=(x-1)(x+1)$ 是两个单实根，按规则拆两项：

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}.$$

两边同乘 $(x-1)(x+1)$ 把分母清掉：

$$1=A(x+1)+B(x-1).$$

这是关于 x 的恒等式，x 可以任意取。取「让某项为零」的值最省事——**这招叫赋值法**：令 $x=1$，右边只剩 $A(x+1)=2A$，得 $A=\frac{1}{2}$；令 $x=-1$，只剩 $B(x-1)=-2B$，得 $B=-\frac{1}{2}$。于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1}=\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{2}\ln|x+1|+C=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C.$$

（这个结果以后会频繁用到，值得记住它长什么样：**两个单实根给出对数**。）现在做一道把三类零件中两类凑齐的题。

例 4.21 · 求 $\int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x$

思路 分母已经分解好，看两个因式的类型：$2x+1$ 是单实根（根为 $x=-\frac{1}{2}$）；x^2+x+1 的判别式是 $1-4=-3<0$，在实数范围内不可约，是二次不可约因式。因此按规则拆成「一个常数分子 + 一个一次式分子」：

$$\frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}=\frac{A}{2x+1}+\frac{Bx+C}{x^2+x+1}.$$

解答 两边同乘 $(2x+1)(x^2+x+1)$：

$$x+2=A\left(x^2+x+1\right)+(Bx+C)(2x+1).$$

这里的 A、B、C 是**拆项的待定系数**，与答案末尾那个**积分常数** C 只是字母撞车：待定系数只在中途出现，积分常数只留在最后的 $+C$ 里。赋值法先定 A：取 $x=-\frac{1}{2}$（让 $2x+1=0$），左边是 $\frac{3}{2}$，右边只剩 $A\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+1\right)=\frac{3}{4}A$，故 $A=2$。剩下的 B、C 比较系数（也可再取两个 x 值）。把右边展开：

$$x+2=(A+2B)x^2+(A+B+2C)x+(A+C).$$

比较常数项：$A+C=2$，得 $C=0$；比较二次项：$A+2B=0$，得 $B=-1$。所以

$$\frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}=\frac{2}{2x+1}-\frac{x}{x^2+x+1}.$$

逐项积分。第一项直接凑微分：

$$\int\frac{2\,\mathrm{d}x}{2x+1}=\ln|2x+1|+C_1.$$

第二项要**把分子配成分母的导数**：分母的导数是 $2x+1$，而分子是 x，于是把 x 写成 $\frac{1}{2}(2x+1)-\frac{1}{2}$，

$$\begin{aligned}\int\frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+x+1}&=\frac{1}{2}\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}\\&=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+x+1\right)-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}.\end{aligned}$$

最后一个积分用公式 $\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+c^2}=\frac{1}{c}\arctan\frac{u}{c}$（$c=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$u=x+\frac{1}{2}$）：

$$-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}/2}\arctan\frac{x+\frac{1}{2}}{\sqrt{3}/2}=-\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}.$$

合起来，

$$\int\frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x=\ln|2x+1|-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+x+1\right)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.$$

验算。逐项求导：第一项给 $\frac{2}{2x+1}$，第二项给 $-\frac{1}{2}\cdot\frac{2x+1}{x^2+x+1}$；第三项由

$$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}, \qquad u = \frac{2x+1}{\sqrt{3}}, \quad u' = \frac{2}{\sqrt{3}},$$

得

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2/\sqrt{3}}{1+\frac{(2x+1)^2}{3}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{3+(2x+1)^2} = \frac{1}{2\left(x^2+x+1\right)},$$

最后一步用了 $3+(2x+1)^2 = 4\left(x^2+x+1\right)$。把后两项合并：

$$-\frac{\frac{1}{2}(2x+1)}{x^2+x+1} + \frac{\frac{1}{2}}{x^2+x+1} = \frac{-\frac{1}{2}(2x+1)+\frac{1}{2}}{x^2+x+1} = \frac{-x}{x^2+x+1}.$$

于是总和为 $\frac{2}{2x+1} - \frac{x}{x^2+x+1}$，正是拆项后的被积函数，答案正确。

这题教会我们：拆项的规则要背牢——$2x+1$ 这种一次因式配**常数**分子，x^2+x+1 这种不可约二次因式配**一次式** $Bx+C$ 分子；定系数优先用赋值法（代入使某项为零的根值），剩下的再比较系数；不可约二次因式那一项的积分是固定套路：**分子拆成分母的导数 + 常数，前者给出对数，后者配方后给出反正切**。

把拆项前后的曲线画在一起看：在每个 x 处把两条部分分式的值相加，恰好得到原函数的曲线——「拆项」在几何上就是「把一条曲线拆成两条曲线之和」，两者共用的那条铅直渐近线就是 $2x+1=0$。

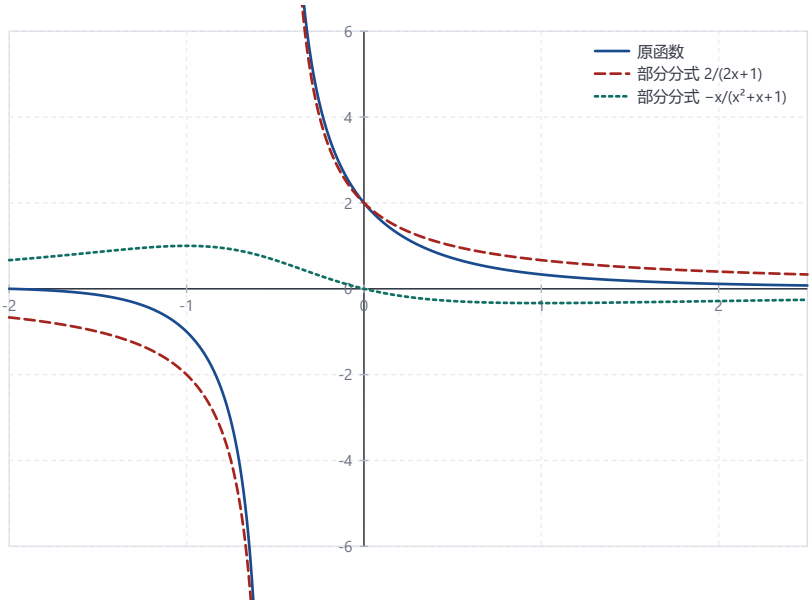


图 4.9 原函数与它的两个部分分式

⚠ 易错提醒 · 拆项时最容易犯的四个错

1. **二次不可约因式上写成常数**：分母里有 x^2+px+q（$p^2-4q<0$）时，对应的分子必须是一次式 $Bx+C$。写成常数，就等于假设它还能接着拆，而它已经拆不动了——此时方程组通常直接无解。
2. **漏掉重根的低次项**：分母是 $(x-1)^3$ 时必须配三项

$$\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{(x-1)^3},$$

只写第一项，等于声称通分后能凑出任何分母，实际凑不出来（待定系数会解到矛盾）。 3. **忘了先做除法**：这套拆法只对**真分式**有效。分子次数不低于分母时，先做多项式除法，把假分式写成「多项式 + 真分式」再拆。 4. **嫌项数多、自己减项**：k 重实根配 k 项（从一次到 k 次一项不少），m 重二次不可约因式配 m 项，分子依次是一次式。少一项就必错，而「赋值法解不出来」往往是第一个警报。

最后把一种情况交代清楚：分母带方幂的零件怎么积。 上面两道题的分母都是一次因式或不可约二次因式，而且都是一次幂。若分母是 $(x^2+px+q)^m$（$m\ge 2$），配方后它成为 $(u^2+a^2)^m$，这时可用的工具是**分部积分**：每走一步，次数降一级。以 $m=2$ 为例，先把分子写成 $u^2+a^2-u^2$ 再拆成两个积分：

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}=\frac{1}{a^2}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}-\frac{1}{a^2}\int\frac{u^2\,\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}.$$

后面那个积分用分部积分：取 u 当「求导的因子」、$\mathrm{d}v=\frac{u\,\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}$，于是 $v=-\frac{1}{2(u^2+a^2)}$，

$$\int\frac{u^2\,\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}=-\frac{u}{2\,(u^2+a^2)}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}.$$

把它代回去，并用 $\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}$：

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}=\frac{u}{2a^2\,(u^2+a^2)}+\frac{1}{2a^3}\arctan\frac{u}{a}+C.$$

（这条公式在积分表里能查到；拿它求导验算一次，就知道对不对。）次数更高的 $(u^2+a^2)^m$ 照此一路降下去——这就是 4.3.3 里说的递推。所以「有理函数一定能积出来」是真的，只是分母的方幂越高，路越长。

4.4.3 三角有理式：万能代换与恒等变形

到这里，我们已经会算有理函数了。自然界里还有一类积分，看上去不像有理函数，但**换一个变量就变过去了**。最先要收编的是三角有理式。

定义 4.4 · 三角有理式与万能代换

由 $\sin x$、$\cos x$ 与常数经过有限次四则运算得到的函数，称为**三角有理式**，记作 $R(\sin x,\cos x)$。

令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则对 $x\in(-\pi,\pi)$ 有

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\qquad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad \mathrm{d}x=\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

这三条式子合称**万能代换**：它们把任何三角有理式化成 t 的有理函数。

这三条式子不是天上掉下来的。第三条最容易：$t=\tan\frac{x}{2}$ 意味着 $\frac{x}{2}=\arctan t$，即 $x=2\arctan t$，两边微分得 $\mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$。前两条靠一个课本上的小技巧：先写二倍角公式，再给式子**补一个分母** $1=\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}$，然后把分子分母同时除以 $\cos^2\frac{x}{2}$：

$$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{2t}{1+t^2},\qquad \cos x=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

（第一步是二倍角公式；第二步就是「补分母 1 再同除 $\cos^2\frac{x}{2}$」——分子的 $2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$ 除以 $\cos^2\frac{x}{2}$ 得 $2t$，分母的 1 除以 $\cos^2\frac{x}{2}$ 得 $1+t^2$。）所以「万能」不神奇：它只是把 $\sin x$、$\cos x$、$\mathrm{d}x$ 一次性翻译成 t 的语言。

例 4.22 · 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$

思路 分母是 $\cos x$ 的一次式，属于三角有理式，万能代换一定管用。但动手前先看一眼有没有近路：$1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}$ 是恒等变形里的熟面孔。两条路都走一遍，顺便互相验算。

解答 先走万能代换。令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则

$$1+\cos x=1+\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{(1+t^2)+(1-t^2)}{1+t^2}=\frac{2}{1+t^2},$$

而 $\mathrm{d}x=\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$。于是被积函数整个「缩」成了 1：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}=\int\frac{1+t^2}{2}\cdot\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int\mathrm{d}t=t+C=\tan\frac{x}{2}+C.$$

再走恒等变形：由 $1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}$，

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}=\frac{1}{2}\int\sec^2\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot 2\tan\frac{x}{2}+C=\tan\frac{x}{2}+C.$$

两条路给出同一个答案。验算：由 $(\tan u)'=\sec^2 u$ 与二倍角公式 $2\cos^2\frac{x}{2}=1+\cos x$，

$$\left(\tan\frac{x}{2}\right)'=\frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2}=\frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{1}{1+\cos x},$$

正好是被积函数，答案正确。（被积函数在 $x=(2k+1)\pi$ 处无定义，结论在 $1+\cos x>0$ 的每个区间上成立。）

这题教会我们：万能代换在这题里「恰好」把被积函数化成 1，是因为 $1+\cos x$ 分母上的 $1+t^2$ 与 $\mathrm{d}x$ 里的 $\frac{2}{1+t^2}$ 正好对消。策略上永远**先试恒等变形（半角公式、倍角公式、分子分母同乘同除），不行再上万能代换**——万能代换是保底手段，不是首选。

例 4.23 · 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin^2 x}$

思路 分母只含 $\sin^2 x$，是三角有理式，但万能代换会把它推进四次有理函数（见下面的提醒）。先试一条更聪明的恒等变形：分子分母同除以 $\cos^2 x$，把整个式子换成 $\tan x$ 的语言，剩下的就是老熟人。

解答 分子分母同除以 $\cos^2 x$：

$$\frac{1}{2+\sin^2 x}=\frac{1/\cos^2 x}{\left(2+\sin^2 x\right)/\cos^2 x}=\frac{\sec^2 x}{2\sec^2 x+\tan^2 x}=\frac{\sec^2 x}{2+3\tan^2 x},$$

最后一个等号用了 $\sec^2 x=1+\tan^2 x$。令 $u=\tan x$，则 $\mathrm{d}u=\sec^2 x\,\mathrm{d}x$，于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin^2 x}=\int\frac{\mathrm{d}u}{2+3u^2}=\frac{1}{3}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+\frac{2}{3}}.$$

这里用公式 $\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+c^2}=\frac{1}{c}\arctan\frac{u}{c}$（取 $c=\sqrt{\frac{2}{3}}$），得

$$\frac{1}{3}\cdot\sqrt{\frac{3}{2}}\arctan\left(\frac{u}{\sqrt{\frac{2}{3}}}\right)+C.$$

回代 $u=\tan x$ 并整理系数：$\frac{1}{3}\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{1}{\sqrt{6}}$，而 $\frac{u}{\sqrt{2/3}}=\sqrt{\frac{3}{2}}\,u$，所以

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin^2 x}=\frac{1}{\sqrt{6}}\arctan\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\tan x\right)+C.$$

验算：由链式法则与 $\left(\tan x\right)'=\sec^2 x$，

$$\begin{aligned}\left[\frac{1}{\sqrt{6}}\arctan\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\tan x\right)\right]'&=\frac{1}{\sqrt{6}}\cdot\frac{\sqrt{\frac{3}{2}}\sec^2 x}{1+\frac{3}{2}\tan^2 x}\\&=\frac{\sec^2 x}{2+3\tan^2 x},\end{aligned}$$

最后一个等号用了 $\frac{1}{\sqrt{6}}\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{1}{2}$ 与 $1+\frac{3}{2}\tan^2 x=\frac{2+3\tan^2 x}{2}$。这正是前面化简过的原被积函数，答案正确。

这题教会我们：分母是 $\sin^2 x$（或 $\cos^2 x$）的组合时，「同除 $\cos^2 x$（或 $\sin^2 x$）后令 $u=\tan x$」几乎总是最短的路，它把三角问题换成了 $\int\frac{\mathrm{d}u}{c^2+u^2}$ 这种一眼能积的形状。桥梁公式 $\sec^2 x=1+\tan^2 x$ 要记牢——它专门负责把 $\sec^2$ 翻译成 $\tan$。

被积函数 $y=\dfrac{1}{2+\sin^2 x}$ 处处连续、以 π 为周期；而上面求出的原函数 $\dfrac{1}{\sqrt{6}}\arctan\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\tan x\right)$ 却在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处断开。下面这张图把两者叠在一起，一眼就能看出这个「断层」是怎么来的（还不影响它确实是原函数）。

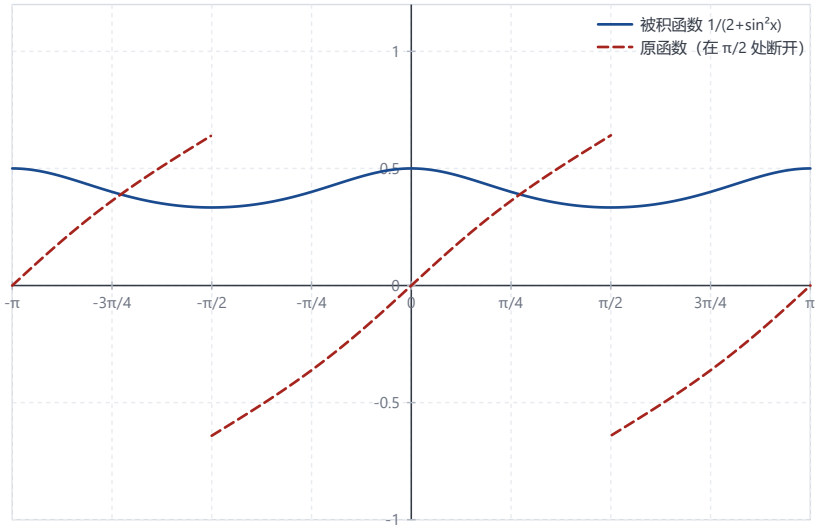


图 4.10 被积函数 1/(2+sin²x) 与它在 x=π/2 处断开的原函数

ⓘ 注 · 答案里的 tan x 在 π/2 处「断开」

$\frac{1}{\sqrt{6}}\arctan\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\tan x\right)$ 里的 $\tan x$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处没有定义，可被积函数 $\frac{1}{2+\sin^2 x}$ 处处连续，这不矛盾吗？

不矛盾。它只说明这个原函数在 $x=\frac{\pi}{2}$ 的两侧各自成立，而要把两段接成一条连续曲线，常数要分段取：在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上用这一串式子，在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上要写成它**加上** $\frac{\pi}{\sqrt{6}}$（两侧在 $x\to\frac{\pi}{2}$ 时分别趋于 $\pm\frac{\pi}{2\sqrt{6}}$，差值正好是 $\frac{\pi}{\sqrt{6}}$）。不定积分的答案本来就允许差常数，分段取不同常数并不违规。考试里只要在 $\tan x$ 连续的某个区间上给式子就行，但心里要知道这个断层的存在。

⚠ 易错提醒 · 万能代换的三个坑

1. **算完不回代**：算出 $\int \mathrm{d}t = t + C$ 就交卷，答案里凭空留着一个 t。最后一步必须写回 $t=\tan\frac{x}{2}$。题目太顺时反而容易忘记这一步——这正是它成为高频错题的原因。
2. **不管区间**：$t=\tan\frac{x}{2}$ 只在每个长度 2π 的区间上把 x 与 t 一一对应（例如 $x\in(-\pi,\pi)$ 对应 $t\in\mathbb{R}$），所以结论也是在这些区间上成立，不能说「对所有 x」。
3. **把它当首选**：万能代换在任何三角有理式上都管用，但可能把你从「两个三角函数」直接送进「四次有理函数」。例如 $\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin^2 x}$ 用万能代换会变成 $\int\frac{(1+t^2)\mathrm{d}t}{t^4+4t^2+1}$——做得下去，但比上一题的恒等变形笨重得多。

4.4.4 简单无理式：根式代换把它拉回有理函数

最后一类「可化为有理函数」的积分，是被积函数里带根号的。根号是最难对付的东西之一，但只要根号里是一次式，就有一个确定的办法把它整个解掉：直接令根式等于新变量。

例 4.24 · 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}}$

思路 被积函数只含 x 与 $\sqrt{x}$，令 $t=\sqrt{x}$ 之后一切都能用 t 表示。要留意两个动作：先**解出** $x=t^2$（否则算不出 $\mathrm{d}x$），再检查代换后的式子——这里会碰到假分式，要像 4.4.1 那样先做除法。

解答 令 $t=\sqrt{x}$（$x>0$ 时 $t>0$），则 $x=t^2$、$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}}=\int\frac{2t\,\mathrm{d}t}{1+t}=2\int\left(1-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t=2t-2\ln(1+t)+C,$$

其中拆项用了 $\frac{t}{1+t}=\frac{(1+t)-1}{1+t}=1-\frac{1}{1+t}$（假分式先化开）。回代 $t=\sqrt{x}$：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}}=2\sqrt{x}-2\ln\left(1+\sqrt{x}\right)+C.$$

（回代时 $1+t=1+\sqrt{x}>0$，所以绝对值可以去掉。）验算：

$$\begin{aligned}\left[2\sqrt{x}-2\ln\left(1+\sqrt{x}\right)\right]'&=\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{2}{1+\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\\&=\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})}=\frac{(1+\sqrt{x})-1}{\sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})}=\frac{1}{1+\sqrt{x}},\end{aligned}$$

与被积函数一致，答案正确。

这题教会我们：根式代换只有两个动作——**解出 x**（$x=t^2$，这样才能求 $\mathrm{d}x$）与**把结果整理成有理函数**（这里立刻碰上假分式，用 4.4.1 的三步走收拾）。回代之后答案里不能再有 t；「忘记回代」是这一类题最常见的错。

大白话 · 什么样的无理式能被「拉回」有理函数

判断标准非常朴素：**代换之后必须只剩 t 的有理式**。由此得到一张清单：

- 含 $\sqrt{ax+b}$：令 $t=\sqrt{ax+b}$，反解 $x=\frac{t^2-b}{a}$、$\mathrm{d}x=\frac{2t}{a}\mathrm{d}t$；
- 含 $\sqrt[k]{ax+b}$：令 $t=\sqrt[k]{ax+b}$，反解 $x=\frac{t^k-b}{a}$；
- 同时含 $\sqrt{x}$ 与 $\sqrt[3]{x}$：令 $t=\sqrt[6]{x}$（根指数取最小公倍数），一次把两个根号都消掉；
- 含 $\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2\pm a^2}$ 这类**二次**根式：根号里是二次式，一次代换解决不了，要改用第二类换元法里的三角代换，或者直接查积分表。

根号像一层包装纸，包得越紧越难拆。一次式根号是最松的那种，一次代换就撕开了；二次式根号得配三角代换那把特制剪刀。**代换完还留着根号，说明 t 选得不对**，换一个再试。

4.5.1 积分表的使用

到这里，我们手上有三套武器：分部积分、有理函数的三步走、可化为有理函数的代换。但有些积分（比如 $\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}}$）算起来又长又没技术含量，现实里没人每次都重推一遍——这就是**积分表**存在的理由：书末附录里那张上百条的表格，装的都是「以前有人算过、以后还会用到」的成品。

积分表按被积函数的**外形**分组：含 $ax+b$ 的一组、含 $\sqrt{ax+b}$ 的一组、含 $x^2\pm a^2$ 的一组、含 $\sqrt{x^2\pm a^2}$ 与 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的一组、含三角函数的一组、含指数与反三角函数的一组，等等。每一组内部再按具体形式排列，其中不少条目是**递推公式**（例如含 $\sin^n x$ 的条目，正是上一节那种推导的成品）。使用它固定分三步：**化形 → 对号入座 → 回代与验算**。下面两道题分别演示查表与「自己把表里的公式推一遍」。

例 4.25 · 查积分表求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}}$ $(a>0)$

思路 被积函数的外形恰好是「含 x^2+a^2 的 $\frac{3}{2}$ 次幂」，表里就有这一条，直接对号入座。但查表不是照抄——表可能印错，我们也可能看错行，所以查完必须**自己求导验一遍**。这个积分在上一单元用三角代换 $x=a\tan t$ 也做过，两条路算出的答案应当一致，正好互相印证。

解答 表中查得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}} + C.$$

验算：由商的求导法则与 $\left(\sqrt{x^2+a^2}\right)' = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$，

$$\begin{aligned}\left[\frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}\right]' &= \frac{1}{a^2}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} - \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{3/2}}\right] \\ &= \frac{(x^2+a^2)-x^2}{a^2\,(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{a^2}{a^2\,(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{1}{(x^2+a^2)^{3/2}},\end{aligned}$$

与被积函数一致，表里这一条是对的。

这题教会我们：查表的三件事——认出外形、对齐参数、**求导验算**。验算顺带告诉参数该满足什么：这条公式要求 $a\neq 0$（$a>0$ 时分母干净、根号无害）。以后再碰到 $\frac{3}{2}$ 次幂的分母，不必从三角代换重做，直接调用这条结果。

例 4.26 · 查积分表求 $\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{(ax+b)^2}$ $(a\neq 0)$

思路 表里「含 $ax+b$」的一组有这一条。但表里的公式是怎么来的？为了用得放心，这里用换元法把它现场推一遍——自己推过的东西才敢用。然后再取一组具体的 a、b，演示「对号入座 + 系数对齐」。

解答 令 $u=ax+b$，则 $x=\frac{u-b}{a}$、$\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}u}{a}$，于是

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{(ax+b)^2} = \frac{1}{a^2}\int \frac{u-b}{u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{a^2}\int\left(\frac{1}{u}-\frac{b}{u^2}\right)\mathrm{d}u,$$

而 $\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln|u|$、$\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2} = -\frac{1}{u}$（所以 $-\frac{b}{u^2}$ 积出来是 $+\frac{b}{u}$），故

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{(ax+b)^2} = \frac{1}{a^2}\left(\ln|u|+\frac{b}{u}\right)+C = \frac{1}{a^2}\ln|ax+b| + \frac{b}{a^2\,(ax+b)} + C.$$

取 $a=2$、$b=1$ 作为实例：

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{(2x+1)^2} = \frac{1}{4}\ln|2x+1| + \frac{1}{4\,(2x+1)} + C.$$

验算：

$$\left[\frac{1}{4}\ln|2x+1|+\frac{1}{4(2x+1)}\right]'=\frac{1}{2(2x+1)}-\frac{1}{2(2x+1)^2}$$
$$=\frac{(2x+1)-1}{2(2x+1)^2}=\frac{x}{(2x+1)^2},$$

与被积函数一致，答案正确。

这题教会我们：带参数的公式，最好用一个「一眼能算」的特例再验一次——令 $a=1$、$b=0$，公式给出 $\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2}=\ln|x|+C$，与直接积分相符，说明系数摆的位置没错。做题时代参数要**逐项对齐**：$\frac{1}{a^2}$ 这个总系数、$\ln$ 里的 $ax+b$、分母上的 $(ax+b)$，三处都要换成题目里的具体系数，漏一处就全错。

大白话 · 积分表不是用来背的，是用来查的

积分表和乘法口诀表看着像，其实完全不是一类东西：**乘法口诀只有四十五句，值得背；积分表上百条，背它等于做无用功。**

它真正的作用是「存档」：表里每一条，都是某个人用换元或分部一次性算出来、觉得以后还会用到，于是记下来的。想通这一点，就知道该怎么用它：

1. **先变形**：被积函数和表里的条目长得不一样，是常态。凑系数、拆项、配方、换元，先把外形改成表里有的样子。例如 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+5}$ 要先配方成 $\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2+2^2}$（$u=x+1$），才能套表；
2. **再对号入座**：找到最像的那一条，把表里的字母与题目里的字母**逐一对齐**；
3. **最后验算**：把答案求导回去。表是别人写的、题是你做的，验算只花十几秒，却能挡掉大多数低级错误。

一句话：**能用表，说明这活儿以前有人干过；你的任务是认出「这是哪一行的活儿」，而不是重新发明它。**

易错提醒 · 查表时变量与系数没对齐——最常见的错

表里写的是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C\qquad(a>0).$$

如果你手上的分母是 $4+x^2$，那么 $a^2=4$、$a=2$，答案必须是 $\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}+C$。这里**有两处要对齐，一处都不能漏**：

- 外层的系数 $\frac{1}{a}$：漏掉就变成 $\arctan\frac{x}{2}$；
- 内层的自变量 $\frac{x}{a}$：写成 $\arctan x$ 就是没对齐。

另外两类高频错误：**换元之后不回代**（为了套表设了 $u=x+1$ 之类，套完把答案留在 u 里）；**不看条件直接套**（表里很多条目带限制，如 $a>0$、$p^2-4q<0$、n 为正整数，条件不满足时条目无效或要改符号）。

注 · 交卷前的最后一步：求导验算

每个不定积分的结果都自带一个免费的检查手段——**求导**。把答案 $F(x)$ 求导，看是否等于被积函数 $f(x)$；差一个常数因子、多出一项、少一个符号，都能当场发现。几个高价值的检查点：

- 答案里有 $\ln$ 的，用 $\left(\ln|g(x)|\right)'=\frac{g'(x)}{g(x)}$ 检查，注意内层复合别忘链式法则；

- 答案里有 $\arctan u$ 的，用 $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$ 检查；
- 答案里有 $\tan$、$\sec$ 的，先用 $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$、$2\cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x$ 这类恒等式往被积函数的方向靠；
- **换过元的题，先回代再验算**——对 t 求导得到的不是原来的被积函数。

验算不只是防错，它也是理解积分的一把钥匙：分部积分里 uv 那一项为什么会在那儿、有理函数里对数项是从哪个因子冒出来的，都能在求导时看得一清二楚。

本单元这些核心结果——分部积分得到的新原函数、部分分式拆开后的样子、查表得到的公式、自测题的答案——我们不留「大概是对的」这种余地，逐条交给机器重算：

```
int: x ln x -> x^2/2*ln x - x^2/4
int: x arctan x -> (x^2+1)/2*arctan x - x/2
int: e^x sin x -> e^x/2*(sin x - cos x)
int: x^2*e^x -> e^x*(x^2 - 2x + 2)
int: (x^3+1)/(x^2-1) -> x^2/2 + ln(x-1)
eq: 1/(x^2-1) = 1/(2*(x-1)) - 1/(2*(x+1))
solve: x^2-1 -> -1, 1
eq: (x+2)/((2x+1)*(x^2+x+1)) = 2/(2x+1) - x/(x^2+x+1)
int: 2/(2x+1) - x/(x^2+x+1) -> ln(2x+1) - 1/2*ln(x^2+x+1) + 1/sqrt(3)*arctan((2x+1)/sqrt(3))
int: 1/(1+cos x) -> tan(x/2)
int: 1/(2+sin(x)^2) -> 1/sqrt(6)*arctan(sqrt(3/2)*tan x)
int: 1/(1+sqrt(x)) -> 2*sqrt(x) - 2*ln(1+sqrt(x))
diff: x/(a^2*sqrt(x^2+a^2)) -> 1/(x^2+a^2)^(3/2)
int: x/(a*x+b)^2 -> 1/a^2*ln(a*x+b) + b/(a^2*(a*x+b))
int: e^(2x)*cos(3x) -> e^(2x)/13*(2*cos(3x) + 3*sin(3x))
```

4.5.2 小结与自测

小结 · 本单元三条主线加一张表

分部积分（管乘积型）：$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$，来源是乘积求导公式的逆用，代价是把一个积分换成另一个积分。选 u 按「反、对、幂、指、三」，前面的去求导、后面的去积分；循环积分（指 × 三）两次分部后移项解方程，移项时系数不能丢；递推积分（如 $\int \sin^n x\,\mathrm{d}x$）用分部把次数一路降下来。

有理函数（管分式型）：假分式先做多项式除法 → 真分式拆成部分分式 → 逐项积分。三类零件各给什么：$\frac{A}{x-a}$ 给对数、$\frac{A}{(x-a)^k}$ 给幂函数、$\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$ 给「对数 + 反正切」。重根要配足低次项，二次不可约因式的分子必须是一次式。

可化为有理函数（管三角与根号）：三角有理式用万能代换 $t = \tan\frac{x}{2}$，或用恒等变形抄近路；简单无理式用根式代换（如 $t = \sqrt{ax+b}$）把根号解掉，代换后必须有理由相信「只剩 t 的有理式」。

积分表：先变形 → 对号入座（字母与系数逐一对齐）→ 回代 → **求导验算**。表里的递推公式就是 4.3.3 那种推导的成品；表不是用来背的，是用来查的。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 求 $\int x^2 \ln x \,\mathrm{d}x$。
2. 求 $\int \mathrm{e}^{2x} \cos 3x \,\mathrm{d}x$。
3. 求 $\int \frac{x^2+2}{x(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$。
4. 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}$。
5. 用积分表求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+2x+5)^{3/2}}$。

注 · 自测题答案

1. $\frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C$。取 $u=\ln x$、$\mathrm{d}v = x^2\mathrm{d}x$（「对」在「幂」前）；注意 $\frac{1}{3}\int x^2\mathrm{d}x = \frac{x^3}{9}$，系数别丢。

2. $\frac{\mathrm{e}^{2x}}{13}(2\cos 3x + 3\sin 3x) + C$。两次分部都把 e^{2x} 放进 $\mathrm{d}v$，移项后得 $\frac{13}{4}I = \frac{\mathrm{e}^{2x}}{4}(2\cos 3x + 3\sin 3x)$；这里的 $13 = 2^2 + 3^2$，漏掉它就会写成 $I = \frac{\mathrm{e}^{2x}}{4}(\cdots)$。

3. $2\ln|x| - \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + C$。拆项为 $\frac{2}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}$（赋值法：令 $x=0$ 得 $A=2$，令 $x=1$ 得 $C=3$，比较二次项得 $B=-1$；这三个是拆项系数，别与答案末尾的积分常数 C 弄混）。逐项积分时注意 $\int \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = -\frac{1}{t}$，所以最后一项是 $-\frac{3}{x-1}$，符号别写反。

4. $\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\tan\frac{x}{2}\right) + C$。万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$ 后 $3+\cos x = \frac{4+2t^2}{1+t^2}$，被积函数化为 $\frac{\mathrm{d}t}{2+t^2}$；再用 $\int \frac{\mathrm{d}t}{t^2+c^2} = \frac{1}{c}\arctan\frac{t}{c}$（$c=\sqrt{2}$），最后回代 $t=\tan\frac{x}{2}$。

5. $\frac{x+1}{4\sqrt{x^2+2x+5}} + C$。先配方 $x^2+2x+5 = (x+1)^2+2^2$，令 $u=x+1$、$a=2$，查表得 $\int \frac{\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2\sqrt{u^2+a^2}} + C$，回代即得；这一步正是「先变形、再查表、后回代」的标准三步。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

第 5 章 定积分

定积分的概念与性质、微积分基本公式

◎ 学习目标 · 学完这一单元，你应该能

- 复述「分割、近似代替、求和、取极限」四步，写全定积分的定义（含 $\lambda \to 0$ 的含义），并逐个说出记号里各部分的名称；
- 分清「可积」与「连续」：说出可积的必要条件（有界）与两条充分条件（连续；有界且只有有限个间断点），并解释几何意义是曲边梯形面积的代数和；
- 用线性、区间可加性、保号性、估值定理与绝对值不等式比较或估计积分值，并用积分中值定理与平均值解释结论；
- 说出矩形法、梯形法、抛物线法的公式与精度差别，知道抛物线法要求 n 为偶数；
- 求变限积分的导数（上下限是函数时用链式法则），用牛顿-莱布尼茨公式算定积分，并把 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 型的和式极限化成定积分。

5.1.1 两个引例：曲边梯形的面积与变速直线运动的路程

前面四章做的事可以用一句话概括：**把弯的换成直的**。导数在一点附近用切线代替曲线，换来的是「变化率」这个局部信息。这一章换一个方向做同一件事：把一整块曲边图形切成许多小矩形，用直边图形去拼它，再把切分的份数无限增多。这样拼出来的极限值，就是定积分。

在给定义之前，先看两个看上去毫不相干的问题——它们的答案其实是同一个数学结构。

引例一：曲边梯形的面积

设 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上非负且连续。由曲线 $y = f(x)$、直线 $x = a$、$x = b$ 以及 x 轴围成的图形叫做曲边梯形：它的底是一条线段，两侧是竖直的边，只有上边界是弯的。

矩形面积好算（底乘高），曲边梯形的上边界高度却一直在变，直接乘不出来。怎么办？分成四步：

分割 在 $[a, b]$ 内任意插入 $n-1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

把 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$，其长度记作 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$。再过每个分点作 x 轴的垂线（$x = a$、$x = b$ 处已有边），曲边梯形就被切成 n 个窄条。

近似代替 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i，用「宽为 Δx_i、高为 $f(\xi_i)$」的窄矩形顶替第 i 个窄条的面积：

$$\Delta A_i \approx f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

能这样顶替，靠的是 f 连续：窄条一窄，f 在这一段上的取值差别就很小，$f(\xi_i)$ 足以当这一整段的「代表高度」。

求和 把 n 个窄矩形的面积加起来，得到曲边梯形面积的近似值

$$A = \sum_{i=1}^{n} \Delta A_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

取极限 把分点越插越密，让**最长的小区间长度**趋于零。记

$$\lambda = \max\{\,\Delta x_1,\ \Delta x_2,\ \cdots,\ \Delta x_n\,\},$$

则当 $\lambda \to 0$ 时，上式右端的极限就是曲边梯形的面积

$$A = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

把 $y = x^2$ 在 $[0,1]$ 上这一段画出来，上面四个动作要对付的对象就一目了然：它左边贴着 y 轴、右边贴着直线 $x = 1$、下边贴着 x 轴，只有上边界是弯的，那条弯边的方程正是 $y = x^2$。图中两条虚线标出了它的右边界与顶点的位置。

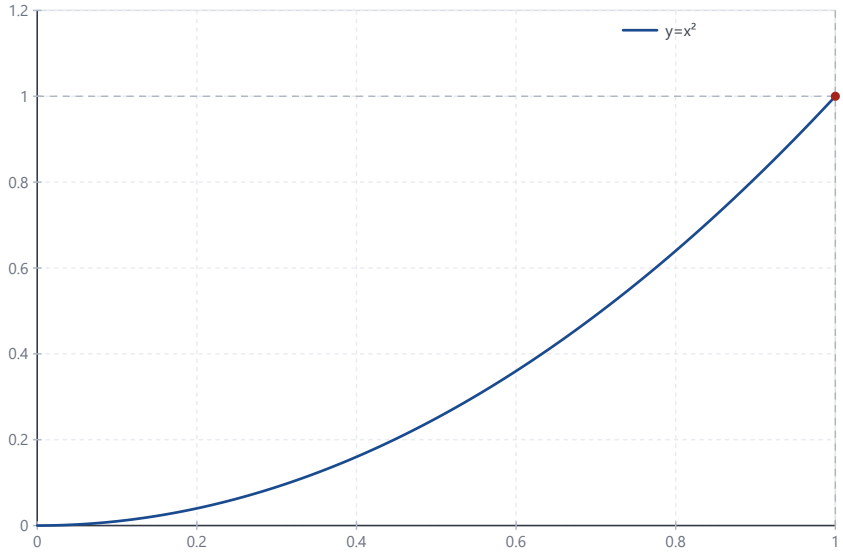


图 5.1 曲边梯形：$y=x^2$ 在 $[0,1]$ 上与 x 轴围成的图形

■ 引例二：变速直线运动的路程

物体做直线运动，速度 $v(t)$ 已知（设 $v(t)$ 在 $[T_1, T_2]$ 上**连续且非负**），求从时刻 T_1 到 T_2 经过的路程 s。如果物体是匀速的，$s = v(T_2 - T_1)$；可速度时时刻刻在变，这条路就堵死了。同样的四步能走通：

（为什么要求 $v \geq 0$？因为求和式 $\sum v(\xi_i)\Delta t_i$ 累加的是「带符号的速度乘时间」，它给出的是**位移**；只有在速度不反向时，位移的大小才等于路程。v 可能取负值时，路程应该用 $\int_{T_1}^{T_2} |v(t)|\,\mathrm{d}t$ 算，那是 6.3 节讨论的问题。连续性则保证了「一小段时间内速度变化很小」这句近似站得住。）

分割 把时间区间分成 n 段：$T_1 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T_2$，第 i 段长度 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$。

近似代替 在每小段上任取一个时刻 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$。一小段时间内速度变化很小，把这一小段当成匀速运动，于是第 i 段的路程

$$\Delta s_i \approx v(\xi_i)\,\Delta t_i.$$

求和 把 n 小段加起来，

$$s = \sum_{i=1}^{n} \Delta s_i \approx \sum_{i=1}^{n} v(\xi_i)\,\Delta t_i.$$

取极限 记 $\lambda = \max\{\,\Delta t_1, \cdots, \Delta t_n\,\}$，令 $\lambda \to 0$，得

$$s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} v(\xi_i)\,\Delta t_i.$$

把两个引例的最后一行并排看：面积问题里 f 是「高度」，路程问题里 v 是「速度」，两个和式的骨架却一模一样——**某处的函数值 × 一小段的长度**，再把小段的长度压到零求和。数学里遇到两个背景长出同一个结构，就该给这个结构起个名字，这正是下一小节要做的事。

大白话 · 两个引例其实是同一套动作

「分割、近似代替、求和、取极限」这四个词不用死背，它就是日常生活里估算的标准流程，只是最后多了一步「取极限」把误差抹平。

打个比方：要量一块形状不规则的菜地，又没有仪器。土办法是把它划成许多窄条，每条按矩形估一个数，加起来；划得越细估得越准；理论上细到「每条都无限窄」，误差就没了。这套土办法就叫元素法。

第六章整整一章（旋转体体积、曲线弧长、变力做功、水压力）都是这四个动作换个对象重做一遍。所以说这一节的四步不是某道题的解法，而是整本书下半场的工作母版。既然它这么重要，我们就再多花一节课，把它练到熟：先拿一个具体的速度函数，把和式一路算到底。

例 5.1 · 用分割求和法求变速运动的路程：$v(t)=3t^2$，$0\le t\le 2$

思路 引例二已经把式子搭好了，剩下的是「选一种最省事的分法和取法，再把和式的极限算出来」。等分区间、取右端点，和式就会化成第一章学过的数列极限：既要认得出 $\sum i^2$ 的公式，也要记得 λ 与 n 的关系。

解答 把 $[0,2]$ n 等分，则每段长 $\Delta t=\frac{2}{n}$，分点 $t_i=\frac{2i}{n}$ $(i=0,1,\cdots,n)$。取 $\xi_i=t_i$（右端点），第 i 段的路程近似为

$$\Delta s_i\approx v(t_i)\,\Delta t=3\left(\frac{2i}{n}\right)^2\cdot\frac{2}{n}=\frac{24i^2}{n^3}.$$

求和，并用公式 $\sum_{i=1}^{n} i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$：

$$\begin{aligned}s_n&=\sum_{i=1}^{n}\frac{24i^2}{n^3}=\frac{24}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\\&=4\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

现在是等分，$\lambda=\frac{2}{n}\to 0$ 等价于 $n\to\infty$，于是

$$s=\lim_{\lambda\to 0}s_n=\lim_{n\to\infty}4\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)=4\cdot 1\cdot 2=8\ (\mathrm{m}).$$

这题教会我们：四步里真正出力的是「近似代替」选出的那个和式——和式写对，剩下的就是数列极限的计算。顺便用一个物理事实核对答案：$v(t)=3t^2$ 的运动，路程函数是 $s(t)=t^3$，取 $t=2$ 得 8 米，与极限算出的结果一致。这个巧合不是巧合，5.2 节会把它变成普遍现象。

5.1.2 定积分的定义与记号

两个引例算出同一个结构：把区间切成小段、在每段上取一个函数值、乘上段长、求和、再让最长的段趋于零。它的极限值只依赖于**两样东西**：被切的函数，和被切的那个区间。

定义 5.1 · 定积分的定义（黎曼和）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界。用分点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 把 $[a,b]$ 分成 n 个小区间，记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$；在每个小区间上任取一点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，作和式

$$S=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i,$$

再记 $\lambda=\max\{\Delta x_1,\cdots,\Delta x_n\}$。若当 $\lambda\to 0$ 时和式 S 总趋于一个**与分法无关、与 ξ_i 的取法也无关**的确定常数 I，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**可积**，并称 I 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**定积分**，记作

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

其中 S 叫黎曼和，f 叫被积函数，x 叫积分变量，$[a,b]$ 叫积分区间。

记号里每一部分的名字

- $\int$ 是**积分号**：它是字母 S（sum，求和）拉长后的样子——提醒你这个值来自一个和式的极限；
- a 是**积分下限**，b 是**积分上限**，两者合称积分限。注意：上限不一定比下限大，它们只是「区间两端」的名字；
- $f(x)$ 是**被积函数**（谁在被累计），$f(x)\,\mathrm{d}x$ 是**被积表达式**（高度乘微元的样子）；
- x 是**积分变量**（谁在被切），$\mathrm{d}x$ 里的 x 与它对应；
- $[a,b]$ 是**积分区间**（在哪儿累计）。

另外规定两条约定，免得每次都要讨论端点：

- $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x=0$：区间长度为零，累计出来的量自然是零；
- $\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$：上下限交换，定积分变号（把 Δx_i 全部反号的必然结果）。

注 · 定义里为什么写 λ 趋于零，而不是 n 趋于无穷

初学者看到「分点越插越密」，脑子里想的是「n 越大」，很容易把定义的条件换成 $n\to\infty$。这是不行的：**分点多 ≠ 每段都短**。看一个反例族：第一段固定取 $[0,\frac12]$，把剩下的 $[\frac12,1]$ 等分成 $n-1$ 段。这时段数是 n，$n\to\infty$ 时确实越分越多，可最长的那一段始终是 $\frac12$：$\lambda\ge\frac12$ 恒成立，永远不会趋于零。而 f 在 $[0,\frac12]$ 这一段上的变化，从始至终没被任何「细分」控制住。

$\lambda=\max\Delta x_i$ 是「最宽的那一段」，只有它趋于零，才能保证**每一段**都窄到让 f 的变化可以忽略。$n\to\infty$ 做不到这一点，$\lambda\to 0$ 才可以。

等分的时候这两个条件就等价了：$\lambda=\frac{b-a}{n}\to 0\iff n\to\infty$。所以凡是用定义算题，大家都选等分——省事，而且合法。

大白话 · 定积分是一个数，不是一族函数

先把两个长得很像的记号摆在一起：

- 不定积分 $\int x^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + C$ 的结果是**一族函数**（差一个常数 C）；
- 定积分 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ 的结果是**一个数**（按定义算出来是 $\frac{1}{3}$）。

为什么定积分是数？因为定义里的和式 $\sum f(\xi_i)\Delta x_i$ 根本不含 x：x 只是个临时记号，用来表示「在区间上从 a 跑到 b」，跑完之后它就没用了。定积分的值由**被积函数**与**积分区间**共同决定，与积分变量用哪个字母毫不相干：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u.$$

打个比方：教室里有 40 个人，你要算平均身高。用中文念名字还是用英文念名字，平均身高都不会变——名字只是把人数过去的工具，x 或 t 也只是把区间走一遍的工具。

反过来也要说清：正因为定积分是确定的数，它**不带积分常数**。写 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3} + C$ 是错的，C 在这里没有任何位置。

例 5.2 · 用定义计算 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$

思路 定义要求「任何分法、任何取法都趋于同一个数」。正面验证这一点很麻烦，所以用定义算定积分的做法是：**先猜一个最方便的分法和取法**，把和式的极限求出来；再由「连续函数可积」（下一小节的定理，而 x^2 显然连续）保证这个猜测值得信赖——可积时极限与分法、取法无关，用哪种都能得到同一个值。

解答 把 $[0,1]$ n 等分：$\Delta x = \frac{1}{n}$，分点 $x_i = \frac{i}{n}$，取右端点 $\xi_i = x_i = \frac{i}{n}$。黎曼和为

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

化简得

$$S_n = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right).$$

等分时 $\lambda = \frac{1}{n} \to 0$ 就是 $n \to \infty$，由 x^2 在 $[0,1]$ 上连续（故可积），

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{6}\cdot 1 \cdot 2 = \frac{1}{3}.$$

顺带验一验「取法无关」：若改取左端点 $\xi_i = \frac{i-1}{n}$，则和式为 $\frac{1}{n^3}\sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3}$，极限同样是 $\frac{1}{3}$。两种取法殊途同归，正是定义要求的。

这题教会我们：定义题的固定套路是「等分 + 取端点 + 用求和公式 + 求数列极限」四步。三个求和公式 $\sum 1 = n$、$\sum i = \frac{n(n+1)}{2}$、$\sum i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 是这类题的唯一「外力」，值得背熟。用定义能算的定积分极少（被积函数必须简单到能让和式求出封闭形式），真正通用的工具是后面 5.2 节的牛顿-莱布尼茨公式。

> ⚠ **易错提醒 · 定义题里两个常被丢掉的条件**
>
> 1. 「极限与取法无关」不能省。有些和式的极限会随取法变（例如在 $[a,b]$ 上对某些函数取有理点与取无理点会得到不同的极限），那样 f 就不可积。只算一种取法、看到极限存在就宣布可积，是逻辑上的漏洞——我们之所以能这么干，是因为先知道了函数连续、故可积。
> 2. 把 $\lambda \to 0$ 读成「$n \to \infty$」。等分时它们等价，一般分法下不等价，别在写定义的时候偷懒。

5.1.3 可积的条件与定积分的几何意义

定义里藏着两处「没法直接检验」的地方：要求极限存在，还要求它与分法、取法都无关。要是每道题都按定义去验证，数学就寸步难行。所以要找几条好用的**判据**，把「可积」这件事一次性说清楚。

必要条件：函数必须有界

> ☆ **定理 5.1 · 可积的必要条件**
>
> 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**有界**。

> 证明 · **无界就谈不上「与取法无关的极限」**
>
> 设 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = I$。取 $\varepsilon = 1$，按定义存在 $\delta > 0$，使得只要分法满足 $\lambda < \delta$，无论 ξ_i 怎么取，都有 $|S - I| < 1$，从而
>
> $$|S| < |I| + 1.$$
>
> 固定这样一个分法，此时各段长度 $\Delta x_1, \cdots, \Delta x_n$ 都已确定。若 f 在某一段 $[x_{j-1}, x_j]$ 上无界，则固定其余各段上 ξ_i 的取法，只让 ξ_j 在这段里跑：由于 $\Delta x_j > 0$，单独一项 $f(\xi_j)\Delta x_j$ 就可以取到任意大的正值或任意小的负值，和式 S 随之任意大或任意小，这与 $|S| < |I| + 1$ 矛盾。
>
> 所以 f 在每一段上都有界。区间被分成的是有限段，有限个有界的函数合起来仍然有界，于是 f 在 $[a,b]$ 上有界。 ■

把结论换个方向读：**无界的函数一定不可积**。比如 $f(x) = \frac{1}{x}\ (x \neq 0),\ f(0) = 0$ 在 $[-1,1]$ 上无界，它在 $[-1,1]$ 上就不可积——无论怎么分割，只要有一段盖住原点，f 在那段上就能取到任意大的值，黎曼和根本稳不下来。

注意「有界」只是必要条件，远不是充分条件。有界的函数照样可以不可积，最出名的是狄利克雷函数（有理点取 1、无理点取 0）：在任何一个小区间里，取有理点与取无理点会让和式分别趋向 $b-a$ 与 0，极限不存在。可见问题出在「间断点太多」——多到每个小区间里都有。下面两条充分条件正是从「间断点不能太多」这个方向说的。

充分条件：连续，或者「有界且只有有限个间断点」

☆ 定理 5.2 · 连续函数一定可积

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积。

> **证明 · 连续函数可积（证明梗概）**
>
> 用第一章的一条结论：闭区间上连续的函数一致连续——对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在只与 ε 有关的 $\delta>0$，只要 $x,x'\in[a,b]$ 且 $|x-x'|<\delta$，就有
>
> $$|f(x)-f(x')|<\frac{\varepsilon}{b-a}.$$
>
> 于是当分法满足 $\lambda<\delta$（每段都短于 δ）时，每段上 f 的起伏都被 $\frac{\varepsilon}{b-a}$ 压住了：不论 ξ_i 与 η_i 怎么取，
>
> $$\Big|\sum_{i=1}^{n}[f(\xi_i)-f(\eta_i)]\,\Delta x_i\Big|\le\sum_{i=1}^{n}\frac{\varepsilon}{b-a}\,\Delta x_i=\varepsilon.$$
>
> 这句话的意思是：对**同一个足够细的分法**，不同取法给出的和式之差小于 ε。
>
> 还差「不同分法之间」的比较。办法是共同加细：任取两个足够细的分法 T_1 与 T_2，把它们的分点合在一起，得到一个更细的分法 T。T 是在 T_1 的基础上继续细分出来的，把上面那个估计用在「T_1 的每一项」与「它被细分后对应的那一串项」之间，就得到 T_1 与 T 的和式之差也小于 ε；同理 T_2 与 T 的和式之差小于 ε。于是**任意**两个足够细的分法、任意取法，给出的和式之差都小于 2ε。这正是数列极限的柯西收敛准则所要求的形态，据此可以断定 S 在 $\lambda\to0$ 时极限存在，且与分法、取法都无关，故 f 可积。 ■

☆ 定理 5.3 · 有界且只有有限个间断点的函数可积

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积。

这条定理的实际价值在于：它替**分段函数**背书。一个分段连续的函数（除了有限个分段点外都连续）是可积的，而且改变有限个点上的函数值不影响积分值——因为黎曼和里每一项都是「函数值 × 段长」，单独一点由哪个 ξ_i 取到，对和式的贡献可以忽略。所以定积分只看函数在「除有限个点以外」的样子，不看个别点的取值。

几何意义：面积的代数和

当 $f(x)\ge0$ 时，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 就是曲边梯形的面积：每一小块 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 都是窄矩形的面积，加起来取极限，自然是整块面积。

当 $f(x)$ 取负值时，$f(\xi_i)\Delta x_i<0$：这一小块被记成**负面积**。于是对一般的 f，定积分等于 x 轴上方的面积减去 x 轴下方的面积，

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=(\text{上方面积})-(\text{下方面积}),$$

即曲边梯形面积的代数和。符号由 f 的正负决定，这也是定积分与「面积」不完全相同的地方：面积永远非负，定积分可正可负。

最干净的一个例子是 $y=\sin x$ 在 $[0,2\pi]$ 上：前半段在 x 轴上方、后半段在 x 轴下方，两块面积大小相等而符号相反，加起来正好抵消。

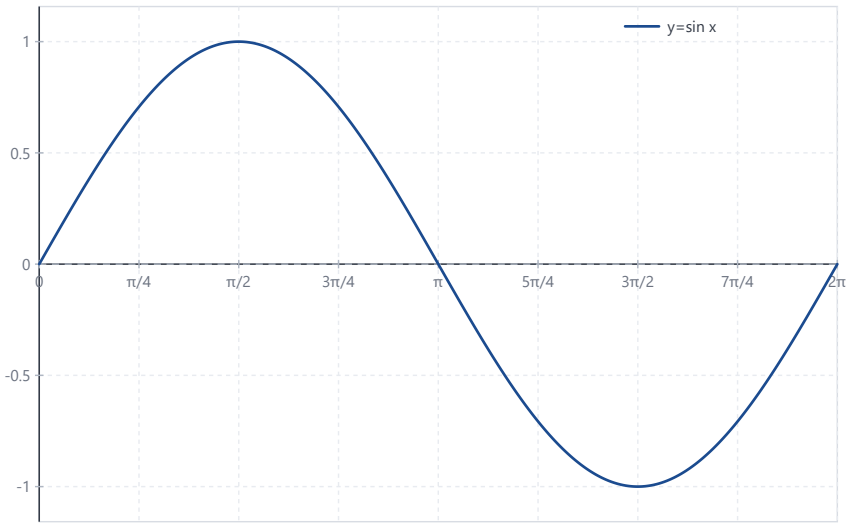


图 5.2 几何意义：y=sin x 在 [0,2π] 上正负面积相抵

例 5.3 · 用几何意义算三个定积分

(1) $\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x$；(2) $\int_{-1}^1 x\,\mathrm{d}x$；(3) $\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x\ (R>0)$。

思路 三个被积函数的图形都是直线或圆弧，围出的图形是三角形或四分之一圆，可以直接用面积公式算出积分值，不必动定义。要注意的是上下限、以及曲线在 x 轴上下的位置决定符号。

解答 (1) $y=2x$ 在 $[0,1]$ 上非负，与 x 轴、$x=1$ 围成直角三角形，底 1、高 2，面积 $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=1$，所以 $\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x=1$。(2) $y=x$ 在 $[-1,0]$ 上取负值、在 $[0,1]$ 上取正值，两块三角形面积都是 $\frac{1}{2}$，代数和为

$$\int_{-1}^{1} x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0.$$

(3) $y=\sqrt{R^2-x^2}$ 是圆 $x^2+y^2=R^2$ 的上半支，在 $[0,R]$ 上围出的是四分之一圆，面积 $\frac{1}{4}\pi R^2$，故

$$\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi R^2}{4}.$$

这题教会我们：几何意义不只是「解释」，它本身就是一种计算方法——图形是直线或圆时，一行面积公式胜过一大堆和式。第 (2) 题还提醒我们：定积分等于零并不意味着被积函数恒为零，它只是正负面积恰好抵消。

⚠ 易错提醒 · 可积不等于连续

「可积 $\Longleftrightarrow$ 连续」是错的，两个方向都不对：

- 连续 $\Rightarrow$ 可积（定理），所以「连续的函数可积」这话对；但可积的函数不必连续：$f(x)=\operatorname{sgn}x$ 在 $[-1,1]$ 上有一个跳跃间断点，照样可积（有界 + 一个间断点）。
- 有界 $\not\Rightarrow$ 可积：狄利克雷函数处处有界、处处不连续，不可积。所以「有界」只能当必要条件用。

考试里最容易被这句话坑的场景是：题目给了分段函数，问它在分段点处「不连续，还能不能积分」。答案是可以——只要函数有界、间断点只有有限个。判断可积性要找的是**间断点的多少**，不是函数漂亮不漂亮。

5.1.4 定积分的性质

定积分是黎曼和的极限，而和式本身既能拆开、又能比大小。把和式的这些本领顺着「$\lambda \to 0$ 取极限」搬过去，就得到一批不用回定义就能用的性质。本节默认被积函数在讨论的区间上可积。

为什么可以拆、可以比

线性性质来自和式的分配律：$\sum (k_1 f + k_2 g)\Delta x_i = k_1 \sum f \Delta x_i + k_2 \sum g \Delta x_i$，两端同时取极限即可。区间可加性则更朴素：把分点 c 塞进分点表，一个分法就变成了两个分法，和式自动拆成前后两段之和；c 落在 $[a,b]$ 之外时，靠上下限交换变号的约定，等式照样成立。至于保号性：$f \geq 0$ 且 $\Delta x_i > 0$，每一项 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 都非负，和式非负，再由极限的保序性得积分非负。

☆ 定理 5.4 · 线性性质与区间可加性

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，k_1, k_2 为常数，则

$$\int_a^b [k_1 f(x) + k_2 g(x)]\,\mathrm{d}x = k_1 \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + k_2 \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

又设 c 为任意一点，只要出现的定积分都存在，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

且不论 a, b, c 的相对位置如何，上式都成立。

区间可加性的用处有两个：一是**把难算的区间切开**，二是**处理带绝对值或分段定义的被积函数**——在每一段上函数长得一样，就能分别积。

☆ 定理 5.5 · 保号性、保序性、估值定理与绝对值不等式

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$a < b$。则

- （保号性）若 $f(x) \geq 0$，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$；
- （保序性）若 $f(x) \leq g(x)$，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$；
- （估值定理）若 $m \leq f(x) \leq M$，则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq M(b-a)$；
- （绝对值不等式）$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$。

几点补充说明，都是考试里会用到的手感：

- **保号性的逆命题不成立**：积分非负推不出被积函数非负，正负面积可能恰好抵消，比如 $\int_{-1}^{1} x\,\mathrm{d}x = 0$。但如果再加上连续性，就有一条常用结论：若 f 在 $[a,b]$ 上连续、$f(x) \geq 0$ 且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，则 $f \equiv 0$。理由用反证：若某点 x_0 处 $f(x_0) > 0$，由连续性，x_0 的某个小邻域内都有 $f(x) > \frac{f(x_0)}{2}$，于是积分至少是「这个邻域的长度乘 $\frac{f(x_0)}{2}$」，不可能为零。
- **保序性是「逐点比较换整体比较」**：它是讨论不等式的主力，下面那道例题就要用。

- 绝对值不等式由 $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$ 三步推出：对两端用保序性，再把左边那个负积分移到右边。

大白话 · 估值定理就是「用矩形框住曲边梯形」

$M(b-a)$ 是「高取最大值」的外接矩形面积，$m(b-a)$ 是「高取最小值」的内接矩形面积。估值定理讲的是：曲边梯形夹在这两个矩形之间，一个也跑不掉。

它的用处分两种。一是**不必算出准确值，只要个范围**：原函数求不出来、或者题目只问「证明这个积分大于 0 小于 1」，用它最省事。二是**分段收紧**：同一个函数在整段上可能一头低一头高，用一次估值定理框得很松；把区间切开，每段各框一次再相加，范围就明显变窄。分段这一步不是技巧，它就是第 6 章元素法的雏形——「化整为零，各自估算，再合起来」。

例 5.4 · 比较两个积分的大小，并估计积分值的范围

比较 $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ 的大小；再估计 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ 的取值范围。

思路 比较两个积分不必把两个积分都算出来：被积函数在同一区间上谁大谁小一眼能看出，用保序性就够了。至于估计范围，估值定理给的是最粗的一层框子；想收紧就把区间切开、每段各估一次再相加。

解答 先比较大小。在 $(0,1)$ 内 $0 < x < 1$，所以 $x^2 < x$，即被积函数逐点有序。由保序性，

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x < \int_0^1 x\,\mathrm{d}x.$$

（要核实也容易：两个积分分别是 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{1}{2}$，方向一致。这里能从「$\le$」升格为「$<$」，用的是前面那条结论——差 $x - x^2$ 连续非负且不恒为零，故它的积分为正。）

再估计范围。粗估：在 $[0,1]$ 上 $0 \le x^2 \le 1$，取 $m = 0$、$M = 1$，由估值定理

$$0 \le \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \le 1 \cdot (1-0) = 1.$$

这个框太宽——真值是 $\frac{1}{3}$。原因是函数在整段上从 0 涨到 1，最大值与最小值隔得太远。

收紧的办法是分段。在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上 $0 \le x^2 \le \frac{1}{4}$，在 $[\frac{1}{2},1]$ 上 $\frac{1}{4} \le x^2 \le 1$。用区间可加性把积分拆成两段，各用一次估值定理：

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \ge 0 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$
$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{8}.$$

于是 $\frac{1}{8} \le \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \le \frac{5}{8}$，也就是落在 0.125 与 0.625 之间，真值 $\frac{1}{3} \approx 0.333$ 稳稳在内。

这题教会我们：比较大小用保序性，估计范围用估值定理；嫌粗就分段，段越细框越紧（无限细分时框就缩成了精确值——这正是定积分的定义在做的事）。还要记住保序性只给「$\le$」，想得到严格不等式，要么两个积分都算出来，要么补一句「差函数连续非负且不恒为零」。另外，5.1.6 节的积分中值定理是第三条路子：它把积分写成 ξ^2，一眼就能看出值在 $(0,1)$ 里，只是不如分段估计那么精确——三条工具各管一段粗细，搭配着用最省力。

奇偶函数在对称区间上的积分

5.1.3 节算过的「$\int_{-1}^{1} x\,\mathrm{d}x = 0$」不是巧合，它背后有一条几乎每份卷子都要用的性质。把对称区间 $[-a, a]$ 按 $x = 0$ 切成两半看：f 是奇函数时，它在左右两半上逐点反号，两块面积大小相等、符号相反，正好抵消；f 是偶函数时，左右两半关于 y 轴互为镜像，两块完全相同，于是整个积分是半边的两倍。

- 若 f 在 $[-a, a]$ 上连续且为奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$；
- 若 f 在 $[-a, a]$ 上连续且为偶函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$。

奇函数的样子先看 $y = x^3$：原点左边那半个「喇叭」被记成负面积，与右边那块正好相消。

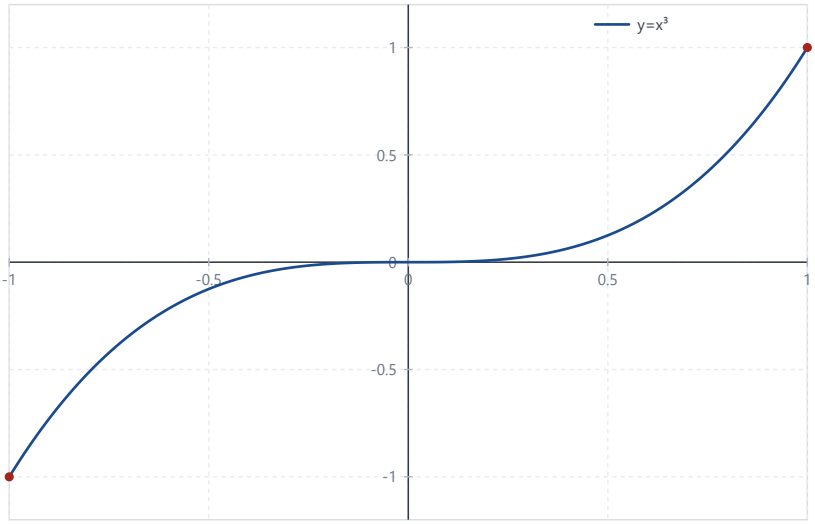


图 5.3 奇函数 y=x³ 在对称区间 [-1,1] 上

偶函数再看 $y = x^2$：左右两半完全相同，整个积分等于右半边那个积分的两倍，一般不为零。

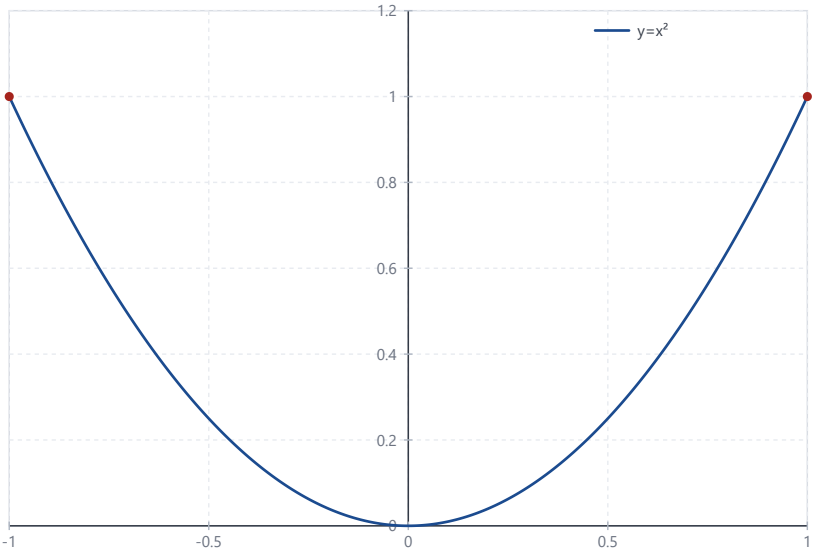


图 5.4 偶函数 y=x² 在对称区间 [-1,1] 上

这两条性质的价值在于「砍掉一半工作量」：下次见到 $\int_{-1}^{1} \frac{x^3}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ 这类式子，先花两秒钟判奇偶——被积函数是奇函数，答案直接是 0，一整页计算都省了。

> ⚠ **易错提醒 · 交换上下限要添负号；保号性有 a<b 的前提**
>
> 1. **交换上下限必须变号**：$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。最常见的错误是把上下限调个头就算完，符号全反。会用到这条约定的地方很多：算 $\int_1^0 f(x)\,\mathrm{d}x$ 这种「反向」积分、用区间可加性而 c 落在区间之外、以及后面做换元时上限小于下限。
> 2. **保号性、估值定理都默认 $a<b$**：因为两边含因子 $(b-a)>0$。若不巧上下限反了，不等式方向也跟着反，别硬套。
> 3. **面积与定积分不是一回事**：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 是面积的代数和，可以为负；图形真正的面积是 $\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$。只有当 $f\ge 0$ 时两者才相等。

5.1.5 定积分的近似计算：矩形法、梯形法与抛物线法

有了定义，理论上所有可积函数的定积分都存在；可要把它**算出来**，目前只有两条路：按定义求极限（几乎只能对付最简单的函数），或者用牛顿-莱布尼茨公式（5.2 节讲，前提是找得到原函数）。麻烦的是，大量函数的原函数根本不是初等函数：e^{-x^2}、$\frac{\sin x}{x}$、$\frac{1}{\ln x}$ 都是如此；工程上遇到的函数甚至只有一张数据表。这时唯一的出路是**直接对黎曼和取有限项**——不取极限，只取足够多项，让误差小到可以接受。

下面三种方法都是「四步走」里少走最后一步的产物。把 $[a,b]$ n 等分，记步长 $h=\frac{b-a}{n}$，分点 $x_i=a+ih$ 上的函数值记作 $y_i=f(x_i)$。

矩形法 每个小区间上的函数值都取成端点值，用一串窄矩形去顶替：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx h\,(y_0+y_1+\cdots+y_{n-1})$$
$$\text{或}\quad h\,(y_1+y_2+\cdots+y_n),$$

前者取左端点、后者取右端点。步长 h 缩一半，误差也大致缩一半，所以它是最粗的一种。

梯形法 不用矩形，用梯形：把相邻两点用直线连起来，每个小区间上得到一个小梯形，面积是 $\frac{h}{2}(y_{i-1}+y_i)$。全部加起来，

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx h\left[\frac{y_0+y_n}{2}+y_1+y_2+\cdots+y_{n-1}\right].$$

它就是左右两种矩形法结果的平均，误差随 h^2 缩小——步长缩一半，误差缩到四分之一。

抛物线法（辛普森公式） 每三个相邻点 (x_{i-1},y_{i-1})、(x_i,y_i)、(x_{i+1},y_{i+1}) 能唯一确定一条抛物线。把这条抛物线当作曲线在这一小段上的替身，可以算出它在长度为 $2h$ 的区间上的积分恰好是

$$\frac{h}{3}\,(y_{i-1}+4y_i+y_{i+1}).$$

（把抛物线设成 At^2+Bt+C 积一遍就能验证。）把这些「两段一组」的结果拼起来，要求 n 为**偶数**：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{h}{3}\Big[y_0+y_n+4\,(y_1+y_3+\cdots+y_{n-1})$$
$$+2\,(y_2+y_4+\cdots+y_{n-2})\Big].$$

它对三次以下的多项式是完全精确的，误差随 h^4 缩小，精度是三者中最高的。

下面这道经典例题的精确值可以用 5.2 节的公式算出，先摆在这里当对照（读完 5.2 节可以回来复核这一步）：

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = 4\,[\arctan x]_0^1 = 4\cdot\frac{\pi}{4} = \pi \approx 3.141593.$$

那这条被积函数的曲线长什么样？它在 $[0,1]$ 上从 $y=4$ 单调下降到 $y=2$，三种方法要估的就是它下面那一块面积。

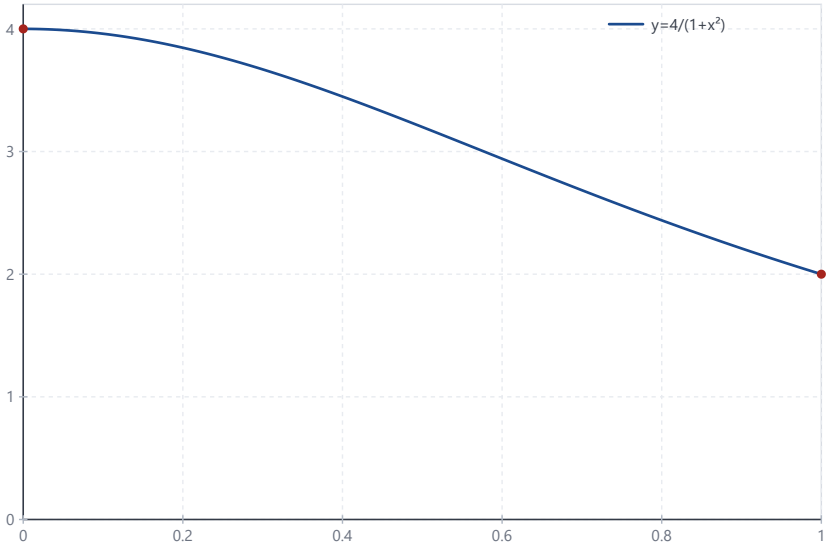


图 5.5 近似计算：y=4/(1+x²) 在 [0,1] 上

三种方法的共同思想是「用一堆小矩形（或小梯形）顶替曲边梯形」。看最简单的情形：把 $[0,1]$ 等分成 n 份，每份上取右端点的高度立一块矩形，它们的顶就拼成一条台阶状折线——台阶越密，越贴近下面那条真曲线，面积和也就越接近真值。下图用 $y=x^2$、$n=5$ 画了这条台阶（真实面积是 $\frac{1}{3}$，而右端点矩形之和是 0.44，明显偏大）。

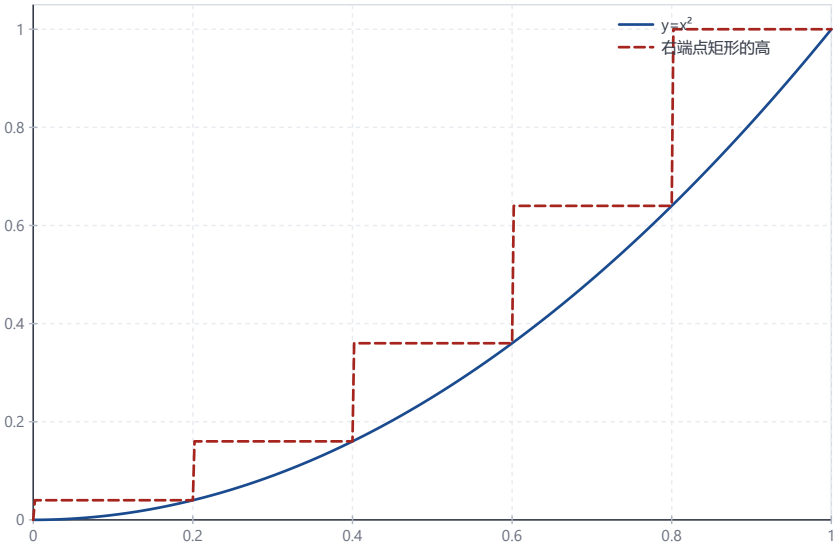


图 5.6 黎曼和：右端点矩形的高度拼成的台阶（y=x²，n=5）

例 5.5 · 用三种方法近似计算 $\int_0^1 \dfrac{4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$，并与精确值比较

思路 三种方法的公式都已给出，这道题要做的是「把表格填对、把加数分组数对」。分组数错是这类题唯一的出错点，所以先把 y_i 列成表，再按奇偶下标分开求和；端点与中间点也要分清，因为梯形法的端点权重是 $\frac{1}{2}$。

解答 取 $n=10$，步长 $h=0.1$，把 $y_i=\frac{4}{1+x_i^2}$ 列成表（保留六位小数）：

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
y_i	4.000000	3.960396	3.846154	3.669725	3.448276	3.200000

i	6	7	8	9	10
x_i	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
y_i	2.941176	2.684564	2.439024	2.209945	2.000000

备好几个和数：奇下标之和 $y_1+y_3+y_5+y_7+y_9=15.724629$；偶下标（不含端点）之和 $y_2+y_4+y_6+y_8=12.674631$；两端之和 $y_0+y_{10}=6.000000$；中间九点之和 $y_1+\cdots+y_9=28.399260$。

矩形法（左端点）：

$$0.1\times(4.000000+28.399260)=0.1\times 32.399260=3.239926,$$

误差约 $+0.0983$。矩形法（右端点）只是把左端点的 $y_0=4.000000$ 换成右端点的 $y_{10}=2.000000$：

$$0.1\times(28.399260+2.000000)=0.1\times 30.399260=3.039926,$$

误差约 -0.1017。梯形法把端点权重减半：

$$0.1\times\left[\frac{6.000000}{2}+28.399260\right]=0.1\times 31.399260=3.139926,$$

误差约 -0.0017。它恰好是两种矩形法结果的平均：$\frac{3.239926+3.039926}{2}=3.139926$。

抛物线法：

$$\frac{0.1}{3}\left[6.000000+4\times 15.724629+2\times 12.674631\right]=\frac{0.1}{3}\times 94.247778=3.141593,$$

与 $\pi\approx 3.141592654$ 的差只有 4×10^{-8} 量级，小数点后前六位全对。

这题教会我们：同样取 $n=10$，矩形法误差在 10^{-2} 量级，梯形法在 10^{-3} 量级，抛物线法在 10^{-8} 量级——用抛物线的「弯尺」去量弯函数，比用矩形、梯形的「直尺」划算得多。做题时把 y_i 列成表、奇偶下标分开求和，可以避开大多数算术错误；还要留意抛物线法要求 n 为偶数。

大白话 · 三种方法的区别就是「帽子」的形状

想象给每个小区间盖一顶帽子，帽顶要贴合曲线：

- 矩形法盖的是**平顶帽子**，高度取端点值。曲线在这一段是升是降，它完全不管，误差自然最大，而且左端点偏高、右端点偏低（本题曲线递减，所以左矩形偏大、右矩形偏小）。
- 梯形法盖的是**斜顶帽子**，把两端的函数值连成一条直线。它已经照顾到曲线的升降：结果恰好是左右两种矩形结果的平均，两个方向相反的 $O(h)$ 量级误差互相抵消，剩下的误差降到 $O(h^2)$ 量级（步长缩一半，误差大约缩到四分之一）。不过别把它记成「误差一定是矩形法的一半以下」——平均值离真值是近是远，取决于那两个误差相消的程度，个别情形下比值恰好是一半（例如 $f=x^2$ 在 $[0,1]$ 上、$n=1$ 时，梯形误差是 $\frac{1}{6}$、左矩形误差是 $\frac{1}{3}$）。
- 抛物线法盖的是**弯顶帽子**，用一条抛物线穿过三个相邻点。曲线弯，帽子也跟着弯，于是误差小到可以忽略。

一句话记住精度顺序：弯顶 > 斜顶 > 平顶。抛物线法还有一条更强的性质：它对三次以下的多项式是**精确**的。注意原因并不是「帽子正好等于曲线」——过三点的抛物线一般并不与三次曲线重合——而是这一方法的误差项里含 $f^{(4)}$，三次多项式的四阶导数为零，误差自然为零。

易错提醒 · 抛物线法要求 n 为偶数；表格法最容易错的是下标

1. **抛物线法必须 n 为偶数**：公式是「两段一组」拼出来的，n 是奇数时最后一组凑不齐。若 n 是奇数，先把它调成偶数（多加一个分点）再用。
2. **奇偶下标的权重别记反**：中间点的权重是「奇下标乘 4、偶下标乘 2」，两端各乘 1。记反了误差会明显变大，却不容易察觉。
3. **不要用近似公式去算能被原函数精确算出的积分**：像本题这种能用 arctan 算的积分，近似计算只是用来练习与对照精度；真正需要它们的是 e^{-x^2} 这类「积不出来」的函数。

5.1.6 积分中值定理与函数的平均值

「求平均值」这件事，你从小学就在做：40 个人各有一个身高，加起来除以 40。可函数在 $[a,b]$ 上有**无穷多**个取值，不能一个一个加。办法还是四步走：把区间分成 n 段，每段取一个代表值 $f(\xi_i)$，用段长当权重求平均，再取极限：

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \lim_{\lambda\to 0}\frac{\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i}{\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i}\\ &= \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

分母 $\sum \Delta x_i$ 恰好等于区间总长 $b-a$。

定义 5.2 · 函数在区间上的平均值

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，称

$$\bar{y}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**平均值**。

☆ 定理 5.6 · 积分中值定理

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$

证明 · 平均值夹在最大值与最小值之间

因为 f 在闭区间上连续，它在 $[a,b]$ 上取到最小值 m 与最大值 M，即 $m\le f(x)\le M$。由估值定理

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le M(b-a),$$

两边同除以正数 $b-a$：

$$m\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le M.$$

也就是说，平均值 $\bar y$ 落在 f 的最小值与最大值之间。由闭区间上连续函数的介值定理，存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $f(\xi)=\bar y$，移项即得 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$。 ∎

几何上，这条定理说的是：曲边梯形的面积**恰好等于**某个矩形的面积——矩形的底是 $b-a$，高是曲线上某一点处的高度 $f(\xi)$。所以 $f(\xi)$ 叫曲边梯形的**平均高度**。

ⓘ 注 · 中值定理里那个 ξ 的几点说明

- ξ **不可指定**。定理只保证「至少存在一个」，没说在哪儿。有些题目能用解方程求出它（函数简单时），大多数时候求不出来，也不该去求。
- ξ **其实可以取在开区间** (a,b) **内**。教材为了叙述省事写成 $[a,b]$，但连续函数的情形下总能挤进内部：若 f 不恒为常数，则 $m<M$，而前面算出 $\bar y$ 若是 m 就会与 $f\ge m$ 及连续性矛盾（非负连续函数积分为零必恒为零），故 $\bar y\in(m,M)$，用介值定理可取到 $\xi\in(a,b)$。
- **连续性不能丢**。只可积是不够的：$f(x)=0\ (x<\frac12)$、$f(x)=1\ (x\ge\frac12)$ 在 $[0,1]$ 上可积，积分为 $\frac12$，平均高度是 $\frac12$，可函数只取 0 与 1 两个值——根本没有哪个 ξ 能让 $f(\xi)=\frac12$。

例 5.6 · 求区间上的平均值，并验证积分中值定理

(1) 求 $f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上的平均值，并求出中值定理中的 ξ；(2) 某地一天的气温 $T(t)$（单位 ℃）随时间连续变化，已知 $\int_0^{24}T(t)\,\mathrm{d}t=480$，求这一天的平均气温，并说明「至少有一个时刻气温恰好等于平均气温」。

思路 平均值就是「积分除以区间长度」，第一问只需用 5.1.2 节已经算出的 $\int_0^1x^2\,\mathrm{d}x=\frac13$。第二问是同一件事换了单位：温度的单位是 ℃、时间的单位是小时，积分的单位是 ℃·h，除以 24 小时就是平均温度。

解答 (1) 平均值为

$$\bar{y}=\frac{1}{1-0}\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

由积分中值定理，存在 $\xi\in[0,1]$ 使 $f(\xi)(1-0)=\frac{1}{3}$，即 $\xi^2=\frac{1}{3}$，解得 $\xi=\frac{1}{\sqrt{3}}\approx 0.577$。解出的 ξ 落在开区间内并非巧合。x^2 在 $[0,1]$ 上不恒为常数，按前面那条说明，定理中的 ξ 一定能取在 $(0,1)$ 内部；所以凡是像这样把 ξ 解出来，它必定落在区间内部，不会跑到端点上。

(2) 平均气温为

$$\bar{T}=\frac{1}{24-0}\int_0^{24} T(t)\,\mathrm{d}t=\frac{480}{24}=20,$$

即这一天（24 小时）的平均气温是 20 ℃。由积分中值定理（T 连续），存在某个时刻 $\xi\in[0,24]$ 使 $T(\xi)=20$：这一天里至少有一个瞬间，气温恰好等于全天平均气温。

这题教会我们：求平均值只有一个动作——积分除以区间长度。而积分中值定理是这句话的反面：**连续函数的平均值一定被函数取到**。它给出的是一条存在性信息，用来估计或证明（比如「至少存在一个时刻」「至少存在一点使得某等式成立」），不是用来求值的公式。

> ⚠ **易错提醒** · **别把中值定理当成求值公式**
>
> 最常见的误用是：看到 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 就把 f 换成 $f(\xi)$ 再在区间上随便取个点，比如「取中点即可」——这等于把一个存在性结论当成了指定点的公式。另一类错误是忘记连续性：对分段函数直接套中值定理，可能连结论都不成立（本节那条「0 与 1 的阶梯函数」就是反例）。用之前先确认 f 在闭区间上连续。

5.2.1 积分上限函数与微积分基本定理

5.1.1 节那道变速运动的例题留了条线索：$v(t)=3t^2$ 时路程函数是 $s(t)=t^3$，而 $s'(t)=3t^2=v(t)$——「路程的变化率等于速度」本来就是物理常识。用积分把这个常识翻译一遍：若从 0 时刻开始计时，到 t 时刻走过的路程是

$$s(t)=\int_0^t v(x)\,\mathrm{d}x,$$

那么 $s'(t)=v(t)$。**用积分造出来的那个函数，它的导数正好是被积函数。**

这件事要是普遍成立，作用极大：它把第 4 章那条「连续函数必有原函数」（当时只说证明留给第五章）补成了一条看得见的构造——原函数就是积分上限函数本身；同时还说明「积分」与「求导」是一对互逆的运算。为此，我们把积分上限换成变量，得到一个函数。

定义 5.3 · 积分上限函数（变上限积分）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，对任意 $x\in[a,b]$，称

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

为 $f(x)$ 的**积分上限函数**（也叫变上限积分）。

这里积分变量用 t、上限用 x，两个字母必须不同：若都写成 x，就成了「上限在变、被积变量也在变」，记号自相矛盾。

$\Phi(x)$ 的含义是「从 a 累计到 x 的那个量」：f 是高度，Φ 就是曲边梯形的面积；f 是速度，Φ 就是走过的路程。下面这条定理说，这个累计函数是可导的，而且导数非常好认。

定理 5.7 · 微积分基本定理（原函数存在定理）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导，且

$$\Phi'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=f(x)\quad(a\le x\le b).$$

在端点 a、b 处，Φ' 理解为相应的单侧导数。

证明 · 增量是一小条面积，除以 Δx 就是平均高度

设 $x\in[a,b]$，取 $\Delta x\neq 0$ 使 $x+\Delta x\in[a,b]$。由区间可加性，

$$\begin{aligned}\Delta\Phi&=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)\\&=\int_a^{x+\Delta x}f(t)\,\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x}f(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因为 f 连续，对这个积分用积分中值定理：在 x 与 $x+\Delta x$ 之间存在 ξ，使

$$\Delta\Phi=f(\xi)\,\Delta x.$$

（$\Delta x<0$ 时把积分区间理解为 $[x+\Delta x,x]$，中值定理给出的式子同样是 $\Delta\Phi=f(\xi)\Delta x$。）两边除以 Δx：

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=f(\xi).$$

令 $\Delta x\to 0$：ξ 被夹在 x 与 $x+\Delta x$ 之间，必有 $\xi\to x$；再由 f 在 x 处连续，得 $f(\xi)\to f(x)$。所以

$$\Phi'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=f(x).$$

顺带得到一个副产品：连续函数一定有原函数，$\Phi(x)$ 就是它的一个原函数。 ∎

大白话 · Φ 的增量就是一小条面积

把 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 想成「从 a 刷到 x、已经刷好的那面墙的面积」。刷子往前挪一点点 Δx，多刷出来的就是紧挨着 x 的那一小条：宽是 Δx，高大约等于 $f(x)$，于是

$$\Delta\Phi \approx f(x)\,\Delta x.$$

说得再精确一点：那一小条的高应该用「这一小段上的平均高度」$f(\xi)$ 来代替，于是 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=f(\xi)$。让 $\Delta x\to 0$，小段缩成一个点，平均高度就缩成 $f(x)$：

$$\Phi'(x)=f(x).$$

一句话总结：**累计量的变化率，等于被累计的那个量本身**。刷到 x 处时，再往下刷一点点的速度，正是当前的墙高；车速表上的读数，正是里程累计函数在此刻的增长速度。整个微积分最核心的一句就是这句。

挑一个具体的被积函数，把上面这句话看成图：取 $f(t)=\sin t$、下限 $a=0$，由基本积分表

$$\Phi(x)=\int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t=[-\cos t]_0^x=1-\cos x.$$

图中下面那条波浪线是被积函数 $y=\sin x$（可正可负），上面那条是它的累计面积 $\Phi(x)=1-\cos x$：Φ 从 $\Phi(0)=0$ 出发，在 $\sin x$ 为正的半个周期 $[0,\pi]$ 上单调升到最大值 2，又在 $\sin x$ 为负的 $[\pi,2\pi]$ 上单调降回 0——升与降的分界线，恰好是 $\sin x$ 变号的地方。

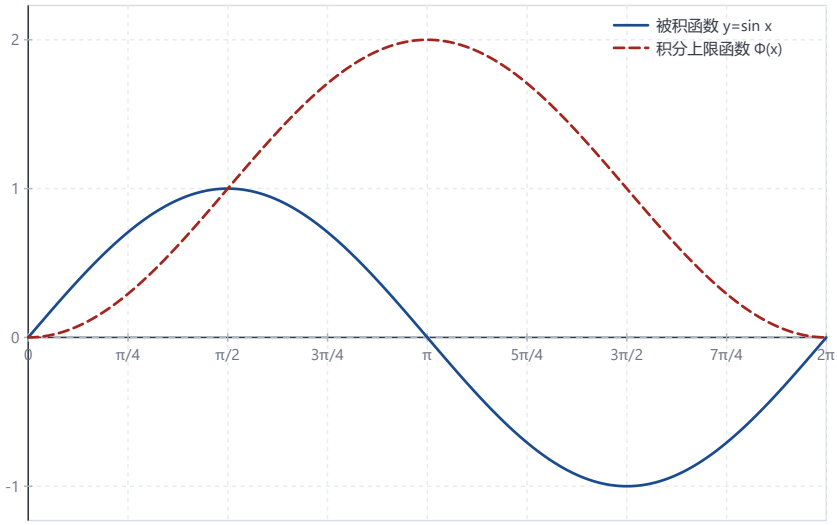


图 5.7 积分上限函数 Φ(x)=1−cos x 与被积函数 y=sin x

若上下限都是函数，就要多套一层链式法则。它的来源并不神秘：记 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，由区间可加性，

$$\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t=F(v(x))-F(u(x)),$$

两边对 x 求导，用链式法则并对 F 用基本定理，就得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t=f(v(x))\,v'(x)-f(u(x))\,u'(x).$$

例 5.7 · 求下列变限积分的导数

(1) $\Phi(x)=\int_0^{x}\sin t\,\mathrm{d}t$；(2) $\Psi(x)=\int_{x^2}^{x^3}f(t)\,\mathrm{d}t$（$f$ 连续）；(3) $\Gamma(x)=\int_0^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。

思路 基本定理只直接管「下限是常数、上限是自变量 x」这一种形态；其余形态统一化归：先用区间可加性把积分拆成两个「下限是常数」的积分，再对上限那一层用链式法则。

解答 (1) 这正是基本定理的标准形态（下限 0 是常数、上限是 x），所以

$$\Phi'(x)=\sin x.$$

(2) 先拆开。由区间可加性，

$$\Psi(x)=\int_0^{x^3}f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^{x^2}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

记 $F(x)=\int_0^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$，由基本定理 $F'(x)=f(x)$，于是 $\Psi(x)=F(x^3)-F(x^2)$，用链式法则

$$\Psi'(x)=F'(x^3)\cdot 3x^2-F'(x^2)\cdot 2x=3x^2f(x^3)-2xf(x^2).$$

(3) 被积函数 e^{-t^2} 与 x 无关，只需对上限 x^2 用链式法则：

$$\Gamma'(x)=\mathrm{e}^{-(x^2)^2}\cdot(x^2)'=2x\,\mathrm{e}^{-x^4}.$$

核对第 (3) 题：$\Gamma(x)$ 是 $[0,x^2]$ 上 e^{-t^2} 的累计面积，x 一变，上限就跟着变，链式法则只补一个因子 $(x^2)'=2x$——它正是「上限随 x 变化的速度」，少乘 $2x$ 就丢了整个因子。（真正会冒出两项的，是上下限都含 x 的情形，见前面那个通用公式。）

这题教会我们：变限积分求导三步走——「拆成下限为常数的差 → 用基本定理 → 乘内层函数的导数」。第 (2) 题下限带负号，第 (3) 题内层导数不能漏。只要把这两处当成固定动作，这类题就没有别的难点。

⚠ 易错提醒 · 变限积分求导的三个坑

1. **漏乘内层导数**：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{x^2}\sin t\,\mathrm{d}t=\sin(x^2)\cdot 2x$，不是 $\sin(x^2)$。上限是 $\varphi(x)$ 时，答案里必须出现 $\varphi'(x)$。
2. **忘了下限那一项带负号**：下限含 x 时它是「被减掉的部分」，符号为负。
3. **被积函数里混进了 x**：像 $\int_0^{x}xf(t)\,\mathrm{d}t$ 这样的式子不能直接套公式——这里的 x 对积分变量 t 来说是常数，先把它提到积分号外写成 $x\int_0^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$，再用乘法法则求导。

5.2.2 牛顿-莱布尼茨公式

基本定理给了一颗定心丸：连续函数一定有原函数，而且这个原函数可以用积分写出来。再想起第 4 章的那句话——同一函数的任意两个原函数只差一个常数——两句话一接，计算定积分的通用公式就出来了。

☆ 定理 5.8 · 牛顿-莱布尼茨公式（微积分基本公式）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) = \big[F(x)\big]_a^b .$$

> **证明 · 常数 C 被端点相减吃掉了**
> 由微积分基本定理，$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是 f 的一个原函数。又 F 也是 f 的原函数，而同一函数的任意两个原函数相差一个常数，故存在常数 C 使
>
> $$F(x) = \Phi(x) + C.$$
>
> 令 $x = a$：由 $\Phi(a) = \int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t = 0$ 得 $C = F(a)$。再令 $x = b$：
>
> $$F(b) = \Phi(b) + F(a) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t + F(a),$$
>
> 移项即得 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$。 ∎

记号 $\big[F(x)\big]_a^b$ 读作「上限处的函数值减去下限处的函数值」，写的时候按顺序代，不要弄反。

大白话 · 牛顿-莱布尼茨公式是一座桥

把公式两端各读成一句话：

- 左边 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 的含义是「无穷多项黎曼和的极限」：按定义算，要分割、要取点、要求和、最后还要算一个关于 n 的极限。引例里为了一小块 x^2 的面积，我们动用了 $\sum i^2$ 的公式，而且只敢用等分加右端点。
- 右边 $F(b) - F(a)$ 只有三个动作：找一个原函数、代两个端点、做一次减法。

公式说这两件事相等。桥的一头站着「面积、路程、总产量」这类**累计量**（由无穷求和定义），另一头站着**变化率的原函数**（由求导的逆运算得到）。想求累计量，不必再一块一块地累加，只要把求导的反运算做一次。

为什么能压缩？秘密在上一节：累计函数 Φ 的导数恰好是被累计的 f，所以 Φ 本身就是 f 的原函数；而所有原函数之间只差一个常数，这个常数在 $F(b) - F(a)$ 里被减掉了。换句话说，无穷多项求和的信息，全都藏在「原函数在两端的差值」里。

下面把这台「计算引擎」开动三次。三个被积函数的原函数都在基本积分表里：$\frac{1}{1+x^2}$ 配 $\arctan x$，$\sin x$ 配 $-\cos x$，$\frac{1}{x}$ 配 $\ln|x|$。

例 5.8 · 用牛顿-莱布尼茨公式计算三个定积分

(1) $\int_{-1}^{1} \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$；(2) $\int_0^{\pi} \sin x\,\mathrm{d}x$；(3) $\int_1^{\mathrm{e}} \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$。

思路 动笔之前先做两件事：确认被积函数在积分区间上**连续**（否则公式不适用），再为它找一个原函数。这两步做完，剩下就是代端点，属于计算。

解答 (1) $\frac{1}{1+x^2}$ 在 $[-1,1]$ 上连续，且 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$，所以

$$\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = [\arctan x]_{-1}^{1} = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

量级核对：被积函数不超过 1、区间长为 2，积分应落在 0 与 2 之间，而 $\frac{\pi}{2} \approx 1.571$，正合适。 (2) $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $(-\cos x)' = \sin x$，

$$\int_{0}^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x = [-\cos x]_{0}^{\pi} = (-\cos\pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2.$$

(3) $\frac{1}{x}$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上连续（区间不含 0），且 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$；在 $[1,\mathrm{e}]$ 上 $x > 0$，绝对值可以直接去掉，

$$\int_{1}^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x} = [\ln x]_{1}^{\mathrm{e}} = \ln \mathrm{e} - \ln 1 = 1.$$

这题教会我们：公式本身只有一行，功夫全在「找原函数」，所以第 4 章的基本积分表必须熟到条件反射。三个细节：其一，用之前先看连续性；其二，原函数取最简单的那个就行，不必写 $+C$（反正会被减掉）；其三，$[F(x)]_a^b$ 是上限减下限，别写反。第 (2) 题的结果 2 也值得记下来——它是 $\sin x$ 在半个周期上与 x 轴围出的面积。

⚠ 易错提醒 · 用基本公式之前先检查连续性

牛顿-莱布尼茨公式的条件是「f 在 $[a,b]$ 上连续」（更一般地，可积且有原函数）。丢掉这个条件会算出荒谬的结果：

$$\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \overset{?}{=} \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -1 - 1 = -2.$$

被积函数恒为正，积分怎么会等于负数？错在 $\frac{1}{x^2}$ 在 $x = 0$ 处无界、不连续，公式的前提根本不存在。这个积分的正确结论是**发散**（第 5.4 节会给出反常积分的说法），既不是 -2，也不是任何实数。

所以每次动笔前问自己两句：区间里有没有让被积函数「炸掉」的点？有没有间断点藏在区间内部没被看见？

5.2.3 变限积分的求导法则与和式极限的转化

这一节把两个「反着用」的技巧收进工具箱。第一个是把变限积分求导写成通用形态，第二个是把 n 项和式的极限认成定积分——后者正是「四步走」的逆过程。

ⓘ 注 · 变限积分求导：三种形态照这个顺序记

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = f(x);$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\varphi(x))\,\varphi'(x);$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(v(x))\,v'(x) - f(u(x))\,u'(x).$$

第一种是基本定理；第二种在它之上加一层链式法则；第三种是把积分拆成 $\int_a^{v(x)} - \int_a^{u(x)}$，两项各用第二种。前提都一样：$f$ 连续，φ, u, v 可导。

再看反方向。定义里的黎曼和，如果取等分、取右端点，就是

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\!\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right).$$

由「连续函数可积」，这个和式的极限就是定积分。把这件事反过来读，就得到一条非常好用的公式：若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\!\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

最常用的是 $a=0$、$b=1$ 的情形：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\!\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

于是「求 n 项和式的极限」被换成了「算一个定积分」，而算定积分现在只要找原函数。

大白话 · 认出 f 与区间：盯住「宽在哪、点在哪」

把 $\sum$ 里的每一项都读成「高 × 宽」，认题就变成了填空：

- 宽是 $\frac{1}{n}$ 时，分点是 $\frac{k}{n}$，区间是 $[0,1]$，函数就是「去掉 $\frac{1}{n}$ 之后剩下的部分写成 $\frac{k}{n}$ 的表达式」。
- 宽是 $\frac{\pi}{n}$ 时，分点是 $\frac{k\pi}{n}$，区间是 $[0,\pi]$——同一道题用这两种读法都能做，得的答案一致。

配凑的手法只有两条：只含 n 的因子提到 $\sum$ 外面（这部分拼出「宽」），只含 k 的部分先化成 $\frac{k}{n}$ 的函数（必要时分子分母同除 n 的最高次幂）。比如 $\sum \frac{n}{n^2+k^2}$，分子分母同除 n^2 之后 $\frac{k}{n}$ 才露出头，才能看出它是 $[0,1]$ 上 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$ 的黎曼和。

例 5.9 · 把和式极限化成定积分并求值

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}$；(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$。

思路 两项都是「n 项之和、每项含 $\frac{1}{n}$ 量级」的结构。第一步把它摆成 $\frac{1}{n}\sum f\!\left(\frac{k}{n}\right)$ 的形状（第 (2) 题要分子分母同除 n^2，$\frac{k}{n}$ 才会露出来）；第二步读出 f 与积分区间；第三步用牛顿-莱布尼茨公式算出定积分——那个值就是极限。

解答 (1) 取 $f(x)=\sin\pi x$，它在 $[0,1]$ 上连续，于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n} &= \int_0^1 \sin\pi x\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{\cos\pi x}{\pi}\right]_0^1 \\ &= \frac{1+1}{\pi} = \frac{2}{\pi} \approx 0.6366.\end{aligned}$$

(2) 先做恒等变形，分子分母同除 n^2：

$$\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2},$$

这样和式就成了标准的黎曼和

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right),\quad f(x)=\frac{1}{1+x^2}.$$

f 在 $[0,1]$ 上连续，故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=[\arctan x]_0^1=\frac{\pi}{4}\approx 0.7854.$$

数值核对：$n=1000$ 时左边的和约等于 0.785148，与 0.785398 已经很接近，趋势吻合。

这题教会我们：和式极限的三步是「配凑 $\frac{1}{n}$ → 认出 f 与区间 → 算定积分」。第 (2) 题的关键动作是「同除 n^2」，凡是遇到 $\frac{an^2+bn+c}{dn^2+\cdots}$ 这类结构，都该先想到它。这类题用夹逼准则往往无从下手，认成黎曼和才是正路。

⚠ 易错提醒 · 和式极限的三个前提

1. **必须是「均匀分割、每段一个点」的和式**：项数正好是 n 项，每项对应一个长为 $\frac{b-a}{n}$ 的小区间，k 只能以 $\frac{k}{n}$ 的形态组合出现。若冒出 $\frac{k}{n^2}$、$\frac{k^2}{n}$ 这种搭配，先做恒等变形把它化成 $\frac{k}{n}$ 的函数。
2. **区间不一定是 $[0,1]$**：宽是 $\frac{b-a}{n}$ 时区间是 $[a,b]$。别把所有和式都往 $[0,1]$ 上套。
3. **随 n 变动的额外因子要先取极限**：像 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)f\left(\frac{k}{n}\right)$ 这种，把 $\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 提出来，$\to 1$，剩下的是标准黎曼和；但若这个因子本身不收敛，说明和式的结构与 f 无关的部分出了问题，不能硬拆。

这一单元里每一条「算出来是几」的结论都不留模糊地带——从引例的路程、用定义算出的面积，到基本公式与那几个经典积分的值，全部交给机器逐条重算：

```
diff: x^3 -> 3x^2
value: x^3, x=2 -> 8
defint: x^2, 0, 1 -> 1/3
defint: x, -1, 1 -> 0
defint: sqrt(1-x^2), 0, 1 -> pi/4
solve: x^2-1/3 -> -1/sqrt(3), 1/sqrt(3)
defint: 4/(1+x^2), 0, 1 -> pi
defint: sin x, 0, pi -> 2
defint: 1/x, 1, e -> 1
diff: 1-cos x -> sin x
defint: sin(pi x), 0, 1 -> 2/pi
defint: 1/(1+x^2), 0, 1 -> pi/4
defint: sin x, 0, 2pi -> 0
defint: x^3, -1, 1 -> 0
defint: x^2, -1, 1 -> 2/3
```

5.2.4 小结与自测

小结 · 本单元要点回顾

- **定积分的定义**：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，四步是「分割、近似代替、求和、取极限」，$\lambda$ 是最长小区间的长度。定积分是一个数，由被积函数与积分区间决定，与积分变量用哪个字母无关，也不带常数 C。
- **可积性**：有界是必要条件；连续、以及「有界且只有有限个间断点」是充分条件。「可积 $\Longleftrightarrow$ 连续」是错的。
- **几何意义与性质**：积分是面积的代数和；线性、区间可加性、保号性与保序性、估值定理、绝对值不等式、积分中值定理 $\int_a^b f = f(\xi)(b-a)$，奇函数在对称区间上积分为零而偶函数等于半边的两倍，以及平均值 $\bar{y} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$。
- **近似计算**：矩形法（误差 $O(h)$）、梯形法（$O\left(h^2\right)$，等于左右矩形结果的平均）、抛物线法（$O\left(h^4\right)$，要求 n 为偶数）。
- **微积分基本定理**：$\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)' = f(x)$；上下限是函数时为 $f(v)v' - f(u)u'$。
- **牛顿-莱布尼茨公式**：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$，前提是 f 连续、F 是原函数——用之前先查连续性。
- **两种反向技巧**：变限积分求导；把 $\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ 型的和式极限化成 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 用定义计算 $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$（等分区间、取右端点）。
2. 用牛顿-莱布尼茨公式计算 $\int_0^{\pi/2}\cos x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$。
3. 求下列变限积分的导数：$F(x) = \int_1^{x^3}\cos t\,\mathrm{d}t$；$G(x) = \int_x^{2x}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$。
4. 比较 $\int_0^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\pi/2}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$ 的大小，并用积分中值定理说明后者的取值范围。
5. 用定积分求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1+\frac{k}{n}}$。

注 · 自测题答案

1. 取右端点，和式为 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n} = \frac{n(n+1)}{2n^2}$，即 $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)$，故极限为 $\frac{1}{2}$。
2. $[\sin x]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1$；$\left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$。
3. $F'(x) = \cos(x^3)\cdot 3x^2 = 3x^2\cos x^3$；$G'(x) = \frac{1}{1+(2x)^2}\cdot 2 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{2}{1+4x^2} - \frac{1}{1+x^2}$。
4. 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内 $0 < \sin x < 1$，故 $\sin^2 x < \sin x$，由保序性知后一个积分较小。又由积分中值定理，存在 $\xi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 使 $\int_0^{\pi/2}\sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\sin^2\xi$，所以它的值介于 0 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间。（精确值是 $\frac{\pi}{4}\approx 0.785$，正落在其中。）
5. 和式是 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1+\frac{k}{n}}$，即 $[0,1]$ 上 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 的黎曼和，故极限为

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2}\right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right) \approx 1.219.\end{aligned}$$

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

> **定积分的换元与分部积分、反常积分与 Γ 函数**

◎ 学习目标 · 学完这一单元，你应该能

- 用换元法算定积分，做到**换元就换限**，并且换限之后不再回代；
- 用分部积分法算定积分，会按「反、对、幂、指、三」的顺序挑 u，并且记得代端点；
- 一眼认出对称区间上的奇函数与偶函数、以及周期函数，把该消掉的项先消掉；
- 分清两类反常积分（无穷限的、无界函数的），会用「先算常义积分、再对端点取极限」的办法处理它们；
- 用比较审敛法、极限审敛法判断收敛性，知道「绝对收敛 $\Longrightarrow$ 收敛」，并认识 Γ 函数与它的递推公式。

上一单元把定积分从「无穷多项求和的极限」压缩成了「求原函数、代端点」。可是真实题目里的被积函数，往往既不是好积的幂函数，也不是查表就能对付的式子。这一单元补上两把计算工具（换元法与分部积分法），再处理两类「端点出了毛病」的积分（反常积分），最后介绍 Γ 函数。

贯穿全单元的一句话是：**动手之前先看两端**。积分的两端是否无限？被积函数在区间内部有没有「冲到无穷」的点？这两个问题决定了你后面能不能放心地套牛顿-莱布尼茨公式。

5.3.1 定积分的换元法

不定积分的换元法我们已经在上一章练熟了：把 $\varphi(t)$ 代进去，积分变简单，最后把 t 换回 x。定积分多了一层麻烦——它有上下限。可正是这层麻烦带来一个好处：**只要把端点也翻译成新变量的语言，就再也不用回代了。**

先看定理怎么说。

☆ 定理 5.9 · 定积分的换元公式

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；函数 $x=\varphi(t)$ 在 α 与 β 之间（含两端）有定义、单值且有连续导数，当 t 从 α 变到 β 时，$\varphi(t)$ 的值始终落在 $[a,b]$ 内，并且

$$\varphi(\alpha)=a,\qquad \varphi(\beta)=b,$$

则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

这里并不要求 $\alpha<\beta$：代换是递减的（φ 把 α 送到 b、把 β 送到 a）时公式照样成立，只是两端的走向反了过来。

这条公式为什么成立？一句话就能说穿，而这个说法顺手解释了「为什么不必回代」。

公式里的三个条件都不是摆设，各有各的活干。**单值**保证每个 t 只对应一个 x，这样 $f(\varphi(t))$ 才是一个普通函数；否则同一个 t 对应好几个 x，被积函数都不知道该取哪个值。**连续导数**保证代换里出现的 $\varphi'(t)$ 足够规矩（后面的分部积分公式、牛顿-莱布尼茨公式同样需要这个条件）。**端点对应** $a=\varphi(\alpha)$、$b=\varphi(\beta)$ 则是「换限」这一步的全部依据，α 与 β 谁大谁小都可以——代换若是递减的，两端的走向反过来，公式依然成立。至于「$\varphi(t)$ 的值落在 $[a,b]$ 内」，是为了保证 $f(\varphi(t))$ 始终有意义——f 只在 $[a,b]$ 上给定。

证明 · 用牛顿-莱布尼茨公式看穿换元公式

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数。由牛顿-莱布尼茨公式，

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a) = F\big(\varphi(\beta)\big)-F\big(\varphi(\alpha)\big).$$

另一方面，由复合函数求导法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[F\big(\varphi(t)\big)\Big] = f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t),$$

这说明 $F(\varphi(t))$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 的一个原函数。再对变量 t 用一次牛顿-莱布尼茨公式，得

$$\int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F\big(\varphi(\beta)\big)-F\big(\varphi(\alpha)\big).$$

两个式子右边一模一样，所以左边也相等，换元公式得证。请留意最后这一步：**端点 α,β 与变量 t 是配套的**。要用 t 的端点，就不能再把原函数写回 x 的表达式；要写回 x，就必须改用 a,b。这正是「换元必换限，换限不回代」的出处。至于 $\alpha>\beta$ 的情形，只要把上面两处定积分的上下限同时换向，等号两边各多出一个负号，推导一字不改地成立。 ■

换元公式有两类用法：一是把式子化简（三角代换、根式代换），二是把积分区间搬到好算的位置。下面两道例题各代表一类。

例 5.10 · 计算 $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$ $(a>0)$

思路 看到 $\sqrt{a^2-x^2}$ 就该条件反射地想到三角代换 $x=a\sin t$：它把根号拆成 $a\cos t$，让被积函数变成纯粹的三角函数。定积分里做代换，顺手把端点也换掉，算完不必回代。

解答 令 $x=a\sin t$，$t\in[0,\tfrac{\pi}{2}]$：在这段区间上 $\sin t$ 单值递增，且 $\sin 0=0$、$\sin\tfrac{\pi}{2}=1$，正好把 $[0,a]$ 走一遍。于是

$$\mathrm{d}x = a\cos t\,\mathrm{d}t,\qquad \sqrt{a^2-x^2} = a\sqrt{1-\sin^2 t} = a\,|\cos t| = a\cos t,$$

最后一步用了「$t\in[0,\tfrac{\pi}{2}]$ 时 $\cos t\ge 0$」。端点：$x=0$ 对应 $t=0$，$x=a$ 对应 $t=\tfrac{\pi}{2}$。代入换元公式，

$$\begin{aligned}\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/2} a\cos t\cdot a\cos t\,\mathrm{d}t\\ &= a^2\int_0^{\pi/2}\cos^2 t\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

再用降幂公式 $\cos^2 t=\frac{1+\cos 2t}{2}$：

$$\begin{aligned}a^2\int_0^{\pi/2}\frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t &= \frac{a^2}{2}\Big[t+\frac{\sin 2t}{2}\Big]_0^{\pi/2}\\ &= \frac{a^2}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi a^2}{4}.\end{aligned}$$

验算：$y=\sqrt{a^2-x^2}$ 的图象是半径为 a 的四分之一圆周，这个积分就是四分之一圆的面积 $\frac{\pi a^2}{4}$，与算出来的结果一致。数值上取 $a=2$，$\int_0^2\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x\approx 3.1416$，而 $\pi\approx 3.1416$，吻合。

这题教会我们：三角代换是「去根号」的标准手段。代换之后**必须先换端点**再往下算，否则整道题作废；而根号那一步 $\sqrt{\cos^2 t}=|\cos t|$ 一定要先写绝对值，再看区间决定能否去掉——这是三角代换里最常丢分的地方。最后，能算出几何意义的题，就用几何意义复核一遍。

例 5.11 · 计算 $\int_0^{\pi/2}\sin^5 x\,\mathrm{d}x$

思路 被积函数是正弦的奇次幂。奇次幂有统一的打法：拆一个 $\sin x$ 出来配 $\mathrm{d}x$，剩下的用 $\sin^2 x=1-\cos^2 x$ 全部换成 $\cos x$，再令 $u=\cos x$——之后就只剩多项式积分了。

解答 先整理被积函数：

$$\sin^5 x=\sin x\,(\sin^2 x)^2=\sin x\,(1-\cos^2 x)^2.$$

令 $u=\cos x$，则 $\mathrm{d}u=-\sin x\,\mathrm{d}x$。端点跟着换：$x=0$ 时 $u=\cos 0=1$；$x=\frac{\pi}{2}$ 时 $u=\cos\frac{\pi}{2}=0$。代入换元公式，

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2}\sin^5 x\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\pi/2}(1-\cos^2 x)^2\sin x\,\mathrm{d}x\\&=\int_1^0(1-u^2)^2\,(-\mathrm{d}u)=\int_0^1(1-u^2)^2\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

这一步出现了两个负号：一个来自 $\mathrm{d}u=-\sin x\,\mathrm{d}x$，一个来自交换上下限时的 $\int_1^0=-\int_0^1$，它们正好抵消。接着展开计算：

$$\begin{aligned}\int_0^1(1-2u^2+u^4)\,\mathrm{d}u&=\Big[u-\frac{2u^3}{3}+\frac{u^5}{5}\Big]_0^1\\&=1-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}=\frac{8}{15}.\end{aligned}$$

验算：取换元 $t=\frac{\pi}{2}-x$，可证 $\int_0^{\pi/2}\sin^5 x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\cos^5 x\,\mathrm{d}x$，而后者用同样的办法也该得 $\frac{8}{15}$；数值上两者都约为 0.5333，互相印证（而 $\frac{8}{15}<1$，与「$[0,\frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin^5 x\le 1$」自洽）。

这题教会我们：三角函数的奇次幂一律可以「拆一个、换一批、再代换」三步走完。写换元过程时，$\mathrm{d}u$ 带来的负号与上下限翻转带来的负号一定要写清楚——虽然它们常常互相抵消，但绝不能凭感觉跳过。另外，换元之后上下限变成了 1 与 0，顺序颠倒不算错，但要么老老实实带负号换回来，要么一开始就选 $u=-\cos x$ 让端点递增，两种做法都对，别在中间来回犹豫。

定积分的换元只有两个来源：一类是**去根号**（$\sqrt{a^2-x^2}$ 配 $x=a\sin t$，$\sqrt{a^2+x^2}$ 配 $x=a\tan t$，$\sqrt{x^2-a^2}$ 配 $x=a\sec t$），另一类是**凑微分**（从被积函数里拆出一部分塞进微分号）。该不该换元，只盯一个问题：**换完之后积分是更简单还是更复杂？** 三角代换能消灭根号，代价是引入三角函数；凑微分能吸收一个讨厌的因子，代价是端点可能不那么好看。任何代换，只要让新积分比旧积分好算，就值得做；反之就退回来另想办法。

大白话 · 换元必换限：换了变量，端点也得跟着换

换元就像给积分换一套语言。原来积分变量是 x，从 0 走到 a；换成 t 之后，这条路的终点在 t 的世界里叫做 $\frac{\pi}{2}$。你要么一路都说 x（那就不换元），要么一路都说 t（那端点也必须翻译过去）。中途混着来，等于一句话前半截说中文、后半截说英文，没人听得懂。

为什么换限之后就不必回代？因为牛顿-莱布尼茨公式要求「原函数在两个端点处相减」，端点是什么变量，原函数就得写成什么变量的函数。t 的原函数配上 t 的端点，直接减就完事。反过来，如果你已经把端点翻译成 t 的语言，最后又把原函数写回 x 再代 x 的端点，那就是两套语言各取一半——这正是最常见的错法。**记住：换限与回代，二选一，定积分推荐换限。**

易错提醒 · 换元法最常见的三个错

1. **换了变量不换限**：写成 $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^a a^2\cos^2 t\,\mathrm{d}t$，端点还挂着 a。这等于让 t 从 0 积到 a，答案必错。
2. **既换限又回代**：已经写成 t 的端点，又把结果里的 t 换成 $\arcsin\frac{x}{a}$ 再去代 $x=0,a$。多此一举，而且中间极易出错。
3. **开方不带绝对值**：$\sqrt{a^2\sin^2 t} = a\,|\cos t|$，只有在 $|\cos t| = \cos t$ 的那段区间上才敢脱掉绝对值。本题里 $t\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 恰好可以，换成 $t\in[\frac{\pi}{2},\pi]$ 就应写作 $-\cos t$。三角代换丢分，十有八九丢在这一步。

5.3.2 定积分的分部积分法

换元法对付的是「复合结构」，分部积分法对付的是「两类函数的乘积」。它的产地是乘积求导公式，搬到定积分上只多出一个动作：把 uv 在端点上代一下。

☆ 定理 5.10 · 定积分的分部积分公式

设 $u(x)$、$v(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数，则

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = \Big[uv\Big]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u,$$

等价地写成

$$\int_a^b uv'\,\mathrm{d}x = \Big[uv\Big]_a^b - \int_a^b u'v\,\mathrm{d}x.$$

证明 · 从乘积求导公式两行推出

由乘积求导法则 $(uv)' = u'v + uv'$，两边在 $[a,b]$ 上积分。左边由牛顿-莱布尼茨公式等于 $\Big[uv\Big]_a^b$，于是

$$\Big[uv\Big]_a^b = \int_a^b u'v\,\mathrm{d}x + \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x.$$

把第二项移到等号左边，就是分部积分公式。由于 u,v 有连续导数，三个被积函数都连续，牛顿-莱布尼茨公式与积分的线性性质全都用得上，推导没有额外条件。 ■

选 v 的时候有个自由：原函数可以加任意常数。下面这条补充说明为什么我们总是取最简的那个。

ⓘ 注 · 算 v 时不必再加常数 C

若用 $v(x)+C$ 代替 $v(x)$，公式右边是

$$\begin{aligned}\Big[u(v+C)\Big]_a^b-\int_a^b (v+C)\,\mathrm{d}u &= \Big[uv\Big]_a^b-\int_a^b v\,\mathrm{d}u + C\Big([u]_a^b-\int_a^b \mathrm{d}u\Big)\\ &= \Big[uv\Big]_a^b-\int_a^b v\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

其中括号里那一项为零，因为 $\int_a^b \mathrm{d}u=[u]_a^b$。含 C 的项成对出现、恰好抵消，所以 v 取**任何一个**原函数都行。实际做题取最简单的那个，例如 $\mathrm{d}v=\sin x\,\mathrm{d}x$ 时取 $v=-\cos x$，而不要取 $-\cos x+5$。

常见的搭配可以整理成一张表，做题时照着取 u 与 $\mathrm{d}v$：

被积函数的样子	取作 u	取作 $\mathrm{d}v$	一次分部之后的效果
$x^n\sin ax$、$x^n\cos ax$、$x^n\mathrm{e}^{ax}$	x^n	三角或指数那一部分	幂次降一次
$x^n\ln x$、$x^n\arctan x$、$x^n\arcsin x$	对数或反三角	$x^n\,\mathrm{d}x$	对数、反三角消失
$\mathrm{e}^{ax}\sin bx$、$\mathrm{e}^{ax}\cos bx$	任取一个	任取另一个	两次分部后回到自身，解方程

这张表背后只有一条原则：**一次分部积分，就是把「求导」这个动作从一个因子搬到另一个因子上。** 所以谁求导之后变简单（x^n 降次、$\ln x$ 与 $\arctan x$ 直接变成有理式），就让谁当 u；谁积分之后不变得更复杂（三角函数、指数函数），就让谁当 $\mathrm{d}v$。

例 5.12 · 计算 $\int_0^{\pi/2} x\sin x\,\mathrm{d}x$

思路 被积函数是「幂函数乘三角函数」。幂函数求导会降次，三角函数积分不会变复杂——所以把 x 拿去做 u（求导后消失），把 $\sin x\,\mathrm{d}x$ 凑成 $\mathrm{d}v$（积分后仍是三角函数）。这是分部积分里最经典的一个方向：**谁求导能变简单，就让它当 u。**

解答 取 $u=x$，$\mathrm{d}v=\sin x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，$v=-\cos x$。代入定积分的分部积分公式，

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} x\sin x\,\mathrm{d}x &= \Big[-x\cos x\Big]_0^{\pi/2}+\int_0^{\pi/2}\cos x\,\mathrm{d}x\\ &= \big(0-0\big)+\Big[\sin x\Big]_0^{\pi/2}=1.\end{aligned}$$

具体地，$x=\frac{\pi}{2}$ 时 $-x\cos x=0$，$x=0$ 时 $-x\cos x=0$，所以 $\big[-x\cos x\big]_0^{\pi/2}=0$。验算：$-\cos x$ 求导得 $\sin x$，所以 $\sin x-x\cos x$ 是被积函数的一个原函数；它在 $\frac{\pi}{2}$ 处等于 1，在 0 处等于 0，相减得 1，与上面的答案一致。

这题教会我们：定积分的分部积分比不定积分多一个 $\big[uv\big]_a^b$，而这一项常常「恰好为零」（因为 $\cos\frac{\pi}{2}=0$），容易被误以为可以不要——换一道题它就不为零了，务必每次都写出来。挑 u 的口诀是「反、对、幂、指、三」：反三角函数、对数函数、幂函数、指数函数、三角函数，按这个先后顺序取靠前者作 u。

例 5.13 · 计算 $\int_1^{\mathrm{e}} \ln x \,\mathrm{d}x$

思路 被积函数只有一个因子，看上去没法分部。但任何函数都可以写成它自己乘 1，把 $1\,\mathrm{d}x$ 当成 $\mathrm{d}v$ 就凑出了分部积分所需的两块。$\ln x$ 求导变成 $\frac{1}{x}$（变简单了），所以 $u=\ln x$。

解答 取 $u=\ln x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，$v=x$。于是

$$\begin{aligned}\int_1^{\mathrm{e}} \ln x \,\mathrm{d}x &= \Big[x\ln x\Big]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} x\cdot\frac{\mathrm{d}x}{x}\\ &= (\mathrm{e}\cdot 1-0) - \int_1^{\mathrm{e}} \mathrm{d}x = \mathrm{e}-(\mathrm{e}-1)=1.\end{aligned}$$

验算：$x\ln x - x$ 求导得 $\ln x + 1 - 1 = \ln x$，是被积函数的原函数；在 e 处等于 $\mathrm{e}-\mathrm{e}=0$，在 1 处等于 $0-1=-1$，相减得 1，一致。

这题教会我们：「补一个 1」是分部积分的常用起手式，$\int \ln x\,\mathrm{d}x$、$\int \arctan x\,\mathrm{d}x$、$\int \arcsin x\,\mathrm{d}x$ 都靠它。另外这题结果 1 小于区间长度 $\mathrm{e}-1\approx 1.72$，与「$\ln x \le 1$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上成立」也自洽——随手估个上界，是检验答案是否离谱的好习惯。

⚠ 易错提醒 · 分部积分在定积分里的两个坑

1. **忘掉代端点的那一项**：$\int_a^b u\,\mathrm{d}v$ 有一个 $\big[uv\big]_a^b$，漏了它，答案会「看起来差不多，但就是不对」。
2. **把 u 与 $\mathrm{d}v$ 取反**：若在 $\int_0^{\pi/2} x\sin x\,\mathrm{d}x$ 里取 $u=\sin x$、$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$，则 $v=\frac{x^2}{2}$，得到的新积分 $\int_0^{\pi/2}\frac{x^2}{2}\cos x\,\mathrm{d}x$ 比原来的更难。分部积分的目的只有一个——**让新积分变简单**；一旦发现变难，立刻换一种取法，不必硬算到底。

5.3.3 奇偶函数与周期函数的积分

有些积分不需要任何计算技巧，只需要「看一眼」。这不是偷懒，而是把一个函数的对称性用足——而这种用法在级数、傅里叶分析里会反复出现。

☆ 定理 5.11 · 对称区间上奇偶函数的积分

设 f 在对称区间 $[-a,a]$ 上连续，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x, & f \text{ 为偶函数},\\ 0, & f \text{ 为奇函数}.\end{cases}$$

证明 · 把区间劈成两半，再用换元对齐

把积分拆成两段，第二段作换元 $x=-t$：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x.$$

对 $\int_{-a}^0 f(x)\,\mathrm{d}x$，令 $x=-t$，则 $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，端点 $x=-a$ 对应 $t=a$、$x=0$ 对应 $t=0$，于是

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{0} f(-t)\,(-\mathrm{d}t) = \int_{0}^{a} f(-t)\,\mathrm{d}t.$$

若 f 为偶函数，$f(-t)=f(t)$，第二段与第一段完全相同，和为 $2\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t$；若 f 为奇函数，$f(-t)=-f(t)$，两段互为相反数，和为零。把 t 写成 x 只是记号问题，结论即为所求。 ■

几何上的说法很直白：奇函数的图象关于原点对称，x 轴上方那块面积与下方那块面积正好抵消；偶函数的图象关于 y 轴对称，左右两块面积相等，算一半乘二即可。

☆ 定理 5.12 · 周期函数的积分

设 f 是以 T 为周期的连续函数，则对任意实数 a，

$$\int_{a}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x;$$

并且对任意正整数 n，

$$\int_{0}^{nT} f(x)\,\mathrm{d}x = n\int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 · 用区间拆分加换元对齐一个周期

记三段之和

$$\int_{a}^{a+T} f = \int_{a}^{0} f + \int_{0}^{T} f + \int_{T}^{a+T} f.$$

对第三段换元 $x=t+T$：端点 $x=T$ 对应 $t=0$，$x=a+T$ 对应 $t=a$，且 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，于是

$$\int_{T}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{a} f(t+T)\,\mathrm{d}t = \int_{0}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

最后一步用了周期性 $f(t+T)=f(t)$。而第一段 $\int_a^0 f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$，与第三段正好抵消，只剩中间一段，第一条结论得证。第二条把 $[0,nT]$ 依次分成 n 个长度是 T 的区间，对每一段用刚证的结论即可。 ■

下面两道例题，一道练奇偶性，一道练周期性。它们真正的价值在于：**让你在动笔之前就知道哪一部分可以扔掉。**

例 5.14 · 计算 $\int_{-a}^{a}\left(x+\sqrt{a^2-x^2}\right)^2\mathrm{d}x$

思路 直接展开会掉进三角代换的坑。先展开，再逐项判断奇偶性：对称区间上，奇函数的积分直接是零，剩下的用最省事的办法算。这是一个「先看清结构、再决定算法」的典型。

解答 展开被积函数：

$$\left(x+\sqrt{a^2-x^2}\right)^2 = x^2 + 2x\sqrt{a^2-x^2} + \left(a^2-x^2\right) = a^2 + 2x\sqrt{a^2-x^2}.$$

逐项看奇偶性：常数 a^2 是偶函数；$2x\sqrt{a^2-x^2}$ 是奇函数乘偶函数，结果是奇函数（因为只有当 x 变号时整个式子变号，而 $\sqrt{a^2-x^2}$ 变号前后不变）。由「偶倍奇零」，

$$\int_{-a}^{a}\left(x+\sqrt{a^2-x^2}\right)^2\,\mathrm{d}x=\int_{-a}^{a}a^2\,\mathrm{d}x+0=a^2\cdot 2a=2a^3.$$

验算：取 $a=1.3$，数值积分得 4.394，而 $2a^3=2\times 2.197=4.394$，一致。

这题教会我们：「偶倍奇零」最大的用处不是省下多少计算量，而是**让你在动手之前就知道哪一项可以扔掉**。判断奇偶性只需盯住被积函数本身，与区间的对称性配合使用；区间一旦不对称（比如 $\int_0^a$），这条性质彻底失效，别硬套。

例 5.15 · 计算 $\int_0^{100\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x$

思路 区间长达 100π，硬算是不可能的。$|\sin x|$ 是周期函数——它的周期比 $\sin x$ 短一半，是 π。100π 恰好是 100 个周期，于是「算一个周期，乘 100」。

解答 先验证周期性：$|\sin(x+\pi)|=|-\sin x|=|\sin x|$，所以 $T=\pi$ 是它的一个周期。再算一个周期上的积分：

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\Big[-\cos x\Big]_0^{\pi}\\&=1+1=2,\end{aligned}$$

其中用到了「$x\in[0,\pi]$ 时 $\sin x\ge 0$，所以 $|\sin x|=\sin x$」。由于 $100\pi=100\times\pi$，由周期函数的积分性质，

$$\int_0^{100\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=100\int_0^{\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=100\times 2=200.$$

验算：把 $[0,100\pi]$ 分成 100 个长度是 π 的小段，每段上 $|\sin x|$ 的积分都是 2（因为每段都是「半个拱」），合计 200，与上面一致。

这题教会我们：遇到「大区间 + 周期函数」，永远是先算一个周期、再看区间是几个周期。顺便记住更一般的结论：对任何实数 a 都有 $\int_a^{a+\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=2$——整个周期的积分与起点无关，这是周期函数才有的待遇。还有一处小陷阱：$|\sin x|$ 的周期是 π 而不是 2π，把周期认错一倍，答案就会差一倍。

这两条性质还有一个共同的用法：**当积分限里含参数时，用它把参数「抹掉」**。$\int_a^{a+T}f$ 与起点 a 无关，说明结果只依赖周期 T；$\int_{-a}^{a}f$ 在奇函数时恒为零，说明结果连区间的宽度都不依赖。物理里「周期运动的平均效果与计时起点无关」这类话，说的就是这条性质。反过来，区间不对称时也别急着放弃——可以先用换元把区间搬成对称的，再看被积函数在新变量下的奇偶性，这是常见的一招。

⚠ 易错提醒 · 奇偶性只管三件事，别越界使用

「偶倍奇零」有三个前提，缺一不可：积分区间关于原点对称、被积函数是奇函数或偶函数、函数在区间上连续（或可积）。常错在三处：

- **区间不对称也硬用**：$\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$，不是 0。
- **奇偶性判断错**：奇数个奇函数相乘才是奇函数。记三条组合规律：奇乘偶得奇、偶乘偶得偶、奇乘奇得偶。例如 $x\sqrt{a^2-x^2}$（奇乘偶）是奇函数，而 $x\cdot x = x^2$（奇乘奇）是偶函数。
- **看见 x^3 就当奇函数**：必须看整个被积函数。e^{-x}（既不奇也不偶）、x^3+1（被 $+1$ 拖偏了）、$\cos x$（偶函数）都不是奇函数，套上「偶倍奇零」就全错了。反过来，$x^3\cos x$、$x\sqrt{a^2-x^2}$ 这类「奇乘偶」的产品确实是奇函数——判断依据永远是 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系，而不是长相。

5.4.1 无穷限反常积分

到此为止，定积分有两个默认前提：积分区间是有限的，被积函数在区间上有界。这两个前提一旦破掉，牛顿-莱布尼茨公式里那个「代端点」就无从谈起——$b=+\infty$ 代不进去。处理办法很朴素：**先按正常积分算，再对出毛病的端点取极限。**

定义 5.4 · 无穷限反常积分（第一类反常积分）

设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续，任取 $b>a$。称

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

为 f 在 $[a,+\infty)$ 上的**反常积分**。若右端的极限存在且为有限数，则称该反常积分**收敛**，并把这个极限值作为它的值；若右端极限不存在，则称它**发散**。

类似地，

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

对双侧无穷的情形，任取实数 c，规定

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

右端**两个**积分都收敛时，才称左边的反常积分收敛。

先记一个「标尺」积分。它在后面判断收敛性时会反复用到。

关于记号还要提一句：$\int_a^{+\infty} f$ 里的 $+\infty$ 只是提醒你「上端点要取极限」，它不是一个可以参与运算的数。所以像「两个反常积分相减等于它们差的积分」这类等式，成立的前提是涉及的每个积分都收敛——不能因为记号长得像，就随手做「$\infty-\infty$」的代数。

☆ 定理 5.13 · p 积分在无穷远处的收敛性

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1, \\ \text{发散}, & p \le 1. \end{cases}$$

p 的大小直接写在曲线的形状上：**p 越大，曲线衰减越快，尾巴下的面积才收得住。** 下面两张图只做一件事——横轴范围与起点都一样，看谁的尾巴掉得更快。

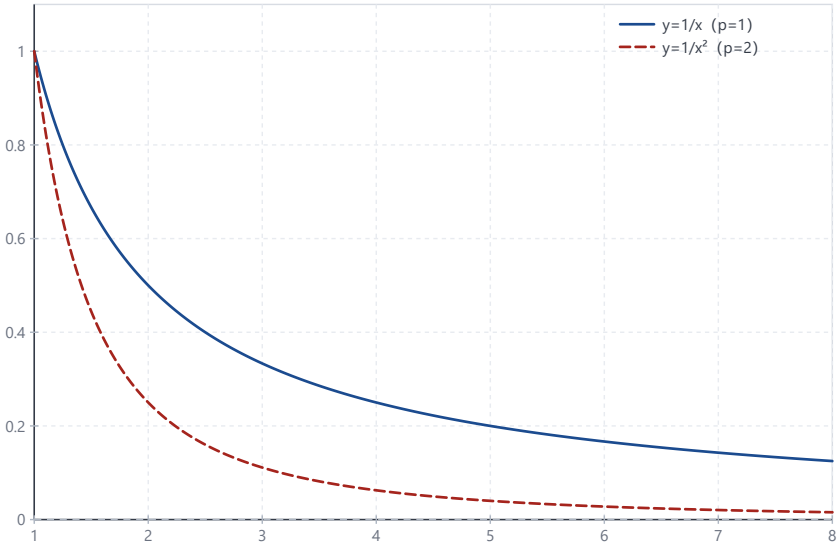


图 5.8 p 积分对比（一）：p=2 收得住，p=1 收不住

再把指数降到 1 以下：$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 衰减得比 $\frac{1}{x}$ 还慢，尾巴更「胖」，更没有收敛的希望——这张图解释的是 $p < 1$ 那一半结论。

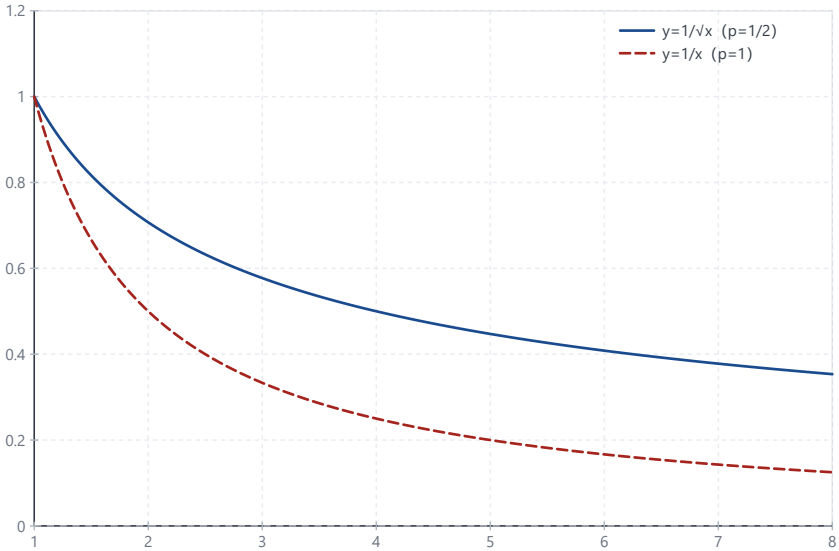


图 5.9 p 积分对比（二）：p=1/2 衰减更慢，比 p=1 更没指望

例 5.16 · 讨论 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 的收敛性（p 为任意实数）

思路 没有现成的原函数公式可套，只能按定义走：先在有限区间 $[1,b]$ 上老老实实算一个常义积分，再让 $b\to+\infty$。有一个坑必须提前想到：$p=1$ 时被积函数是 $\frac{1}{x}$，它的原函数是 $\ln x$ 而不是幂函数，所以 $p=1$ 得单独拎出来讨论。

解答 设 $b>1$，先在 $[1,b]$ 上算。

当 $p\neq 1$ 时，由幂函数的原函数公式，

$$\int_1^b\frac{\mathrm{d}x}{x^p}=\left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^b=\frac{b^{1-p}-1}{1-p}.$$

- 若 $p>1$，则 $1-p<0$，于是 $b^{1-p}=\frac{1}{b^{p-1}}\to 0$，极限存在：

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}=\frac{1}{p-1},$$

积分收敛（例如 $p=2$ 时值为 1）。

- 若 $p<1$，则 $1-p>0$，$b^{1-p}\to+\infty$，极限不存在，积分发散。

当 $p=1$ 时，

$$\int_1^b\frac{\mathrm{d}x}{x}=\Big[\ln x\Big]_1^b=\ln b\to+\infty,$$

极限不存在，积分发散。

综合两种情况：$p>1$ 时收敛，$p\le 1$ 时发散。验算：取 $p=2$ 得值 1，与 $\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$、$\int_2^3\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$ 累加趋于 1 相符。

这题教会我们：p 积分的结论要背下来，因为它是后面比较审敛法的「靶子」。方法上要牢记「先算常义积分、再取极限」这两步；$p=1$ 是分界线，必须在分界线两侧分别讨论，只算幂函数那一支就会漏掉 $\ln x$ 的情形。还要注意 p 积分的收敛范围是 $p>1$——**比 1 大一点点才够快**，$p=1$ 就已经太慢了。

例 5.17 · 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$

思路 积分区间两头都是无穷，按定义必须**拆成两段**分别取极限，两段都收敛才算收敛。拆点 c 可以任选，选 $c=0$ 最省事，因为被积函数是偶函数，两边算一次就够。

解答 取 $c=0$，先算左半边：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}&=\lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\\&=\lim_{a\to-\infty}\Big[\arctan x\Big]_{a}^{0}=0-\Big(-\frac{\pi}{2}\Big)=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

再算右半边：

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\lim_{b\to+\infty}\Big[\arctan x\Big]_{0}^{b}=\frac{\pi}{2}-0=\frac{\pi}{2}.$$

两段都收敛，所以原积分收敛，值为

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi.$$

验算：被积函数是偶函数，$\int_{-\infty}^{+\infty}=2\int_{0}^{+\infty}=2\times\frac{\pi}{2}=\pi$，与上面的结果一致。

这题教会我们：双侧无穷的反常积分，**「两边都收敛」是硬条件**，不能只算一边，也不能让两端「一起跑」（下一段专门说这件事）。另外 $\arctan x$ 的极限要背熟：$x\to+\infty$ 时趋于 $\frac{\pi}{2}$，$x\to-\infty$ 时趋于 $-\frac{\pi}{2}$，这是处理有理函数型反常积分最常用的一个工具。

大白话 · 反常积分就是「先照常算，再对端点取极限」

把反常积分想成一道分两步走的工序。第一步，把出问题的端点暂时换成一个普通的数 b，这时它就是一道老实的定积分，牛顿-莱布尼茨公式照用；第二步，让 b 跑向那个出问题的端点，看结果有没有极限。有极限就收敛，没极限就发散。**它不是一种新发明的积分，而是常义积分再加一道极限工序。**

还有一个必须掰正的说法：**发散不等于「等于无穷大」**。教材的判据是「极限不存在」，它包含两种情形——极限是 $+\infty$（如 $\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x}$），也可能极限根本不存在、来回震荡（如 $\int_{0}^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$）。两者都叫发散，也都不能写成「等于 $+\infty$」；把发散说成「等于无穷」会让人误以为它是个数，从而做出「$\infty-\infty=0$」之类的非法运算。

再补一个反直觉但很重要的图象：$\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=1$ 说的是，一条向右无限延伸、高度按 $\frac{1}{x^2}$ 衰减的无界区域，面积竟然是有限的 1。好比给 $[1,+\infty)$ 涂颜料，越远越细，一桶漆就能涂满——尾巴的总用量收敛。而 $\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 发散，说明 $\frac{1}{x}$ 的衰减「刚好不够快」，同一条尾巴无论多细，累加起来仍是无穷。**「区域无界」与「面积无穷」是两件事**，反常积分收敛的几何含义就在这里。

把这句话画出来：曲线 $y=\frac{1}{x^2}$ 与横轴之间那块向右无限延伸的区域，面积恰好是有限的 1。图上看，曲线越往右越贴着横轴，尾巴的「厚度」衰减得足够快——**区域无界，面积却收敛**。

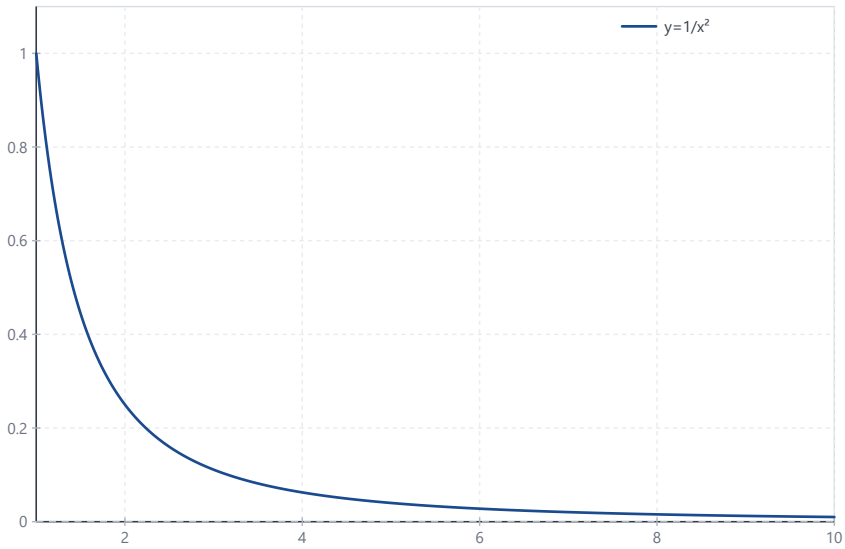


图 5.10 y=1/x² 在 [1,+∞) 下方围出的面积是有限的 1

> **⚠ 易错提醒 · 两端「一起跑」不是反常积分的定义**
>
> 有同学算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,dx}{1+x^2}$ 时，写成
>
> $$\lim_{b\to+\infty}\int_{-b}^{b}\frac{x\,dx}{1+x^2}=0$$
>
> （对称区间上奇函数的积分为零），就宣布它收敛于 0。**这是错的。** 按定义，双侧无穷要求 $\int_{-\infty}^{c}$ 与 $\int_{c}^{+\infty}$ 分别收敛，而这里（先算右边一段的常义积分，再取极限）
>
> $$\int_0^b \frac{x\,dx}{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+b^2)\longrightarrow+\infty\qquad(b\to+\infty),$$
>
> 右端的极限不是有限数，按定义这段积分发散，所以原积分发散。让两端以相同的速度同时向外跑，得到的只是「柯西主值」这个另外定义的量，它可能有限，但那不是反常积分的值。做法上的区别很实在：**定义要求两次独立的极限，而不是一次对称的极限。**

5.4.2 无界函数的反常积分（瑕积分）

无穷限是「区间出了毛病」。还有另一种毛病出在函数自己身上：它在某点附近冲到无穷。这样的点有个专门的名字。

定义 5.5 · 瑕点与无界函数的反常积分（第二类反常积分）

若函数 f 在点 a 的**任何**邻域内都无界，则称点 a 为 f 的**瑕点**（也叫奇点）。

设 f 在 $(a,b]$ 上连续，而 a 是它的瑕点（f 在 a 附近虽然连续，却无界），任取 $t\in(a,b)$，称

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{t\to a^+}\int_t^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

为 f 在 $[a,b]$ 上的**反常积分**（也称瑕积分）。右端极限存在且有限时，称它**收敛**，并把这个极限作为积分值；否则称它**发散**。

若瑕点在右端点 b，则改写为 $\lim\limits_{t\to b^-}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$；若瑕点 c 落在区间内部，则必须拆成两段

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

两段都收敛才称原积分收敛。

定义里「f 在 $(a,b]$ 上连续」这个条件，是为了让 $[t,b]$ 上的积分成为常义积分——牛顿-莱布尼茨公式在那里可以合法使用。至于瑕点 a 本身，f 在那里往往没有定义、或者趋于无穷，我们从不要求它在 a 处具备任何性质：**瑕积分只关心函数在瑕点附近的行为，不关心瑕点这一点的函数值。**

有一处很容易含混，必须说清：**「在这一点附近无界」不等于「在这一点的极限是 $+\infty$」**。看 $\frac{\sin(1/x)}{x}$：它在 $(0,1]$ 上连续，在 0 的任意邻域内都无界，可是 $x\to0^+$ 时它并不趋于 $+\infty$——它在巨大的正负值之间来回震荡（在 $x=\frac{1}{\pi/2+2k\pi}$ 处它约等于 $\frac{\pi}{2}+2k\pi$，在 $x=\frac{1}{k\pi}$ 处它却等于 0）。所以瑕点的定义只用「无界」这一条，不写「极限为 $+\infty$」。后面我们遇到的例子大多属于「趋于无穷」这个更好画图的情形，但按定义取极限的那套做法，对「只是无界」的瑕点同样适用。

识别瑕点要拿捏分寸：只有「无界」才叫瑕点。如果函数在某点只是没有定义，但在该点附近有界，那它根本不构成瑕积分。比如 $\int_{-1}^1\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$：被积函数在 $x=0$ 处没有定义，可是 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$，只要补充定义 $f(0)=1$，它就成为一个在 $[-1,1]$ 上连续的函数（至少是「有界且只有一个可去间断点」的函数），按常义积分处理即可——这不是瑕积分。判断瑕点时永远问一句：**函数在这一点附近是不是真的无界？**

另外，**两类反常积分其实是一回事，换元就能互相转化。** 作换元 $x=\frac{1}{t}$（$x\to0^+$ 对应 $t\to+\infty$），有

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^{3/2}},$$

右边是 $p=\frac{3}{2}>1$ 的无穷限积分，收敛，左边这个瑕积分当然也收敛。反过来，$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2}$ 通过 $t=\frac{1}{x}$ 变成 $\int_0^1\mathrm{d}x=1$，又变回了常义积分。更一般地，$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^q}$ 经 $x=\frac{1}{t}$ 变成 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^{2-q}}$：而 $q<1$ 恰好等价于 $2-q>1$——两边判据由此自动一致。**明白这一点，就不必死记两套相反的 p 条件了。**

例 5.18 · 计算 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$

思路 第一步永远是找瑕点。$x\to1^-$ 时分母趋于 0，被积函数趋于 $+\infty$，所以 $x=1$ 是瑕点，这是瑕积分。既然瑕点在端点上，就按定义「先算 $[0,t]$ 上的常义积分，再让 $t\to1^-$」。

解答 取 $0<t<1$。在 $[0,t]$ 上被积函数连续，牛顿-莱布尼茨公式照用：

$$\int_0^t \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \Big[\arcsin x\Big]_0^t = \arcsin t.$$

再取极限：

$$\lim_{t\to 1^-} \arcsin t = \frac{\pi}{2},$$

极限存在且有限，所以瑕积分收敛，值为 $\frac{\pi}{2}$。

验算：被积函数在整个 $[0,1)$ 上恒为正，积分值必须为正，而 $\frac{\pi}{2}>0$，合理。也可以用换元 $x=\sin\theta$（θ 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$）把原积分化为 $\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta$，直接积出 $\frac{\pi}{2}$，与定义法的结果一致。

这题教会我们：**先找瑕点，是反常积分的第一动作**，也是最容易漏的一步。本题有个巧合：原函数 $\arcsin x$ 在瑕点 $x=1$ 处恰好连续，所以「直接代 1」碰巧也得到同一个数。这是运气，不是规则——下一段的反例会让你看到照抄这个做法能荒唐到什么程度。

这张图的形状值得盯一会儿：被积函数 $y=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 在**两端都**冲到无穷（$x=1$ 与 $x=-1$ 都是瑕点），可它围出的面积仍然有限——整个 $(-1,1)$ 上的面积是 π，上面例题算的右半边正好是它的一半 $\frac{\pi}{2}$。**两根无穷高的柱子，围住的面积却是一个普通的数**，这正是瑕积分收敛的样子。

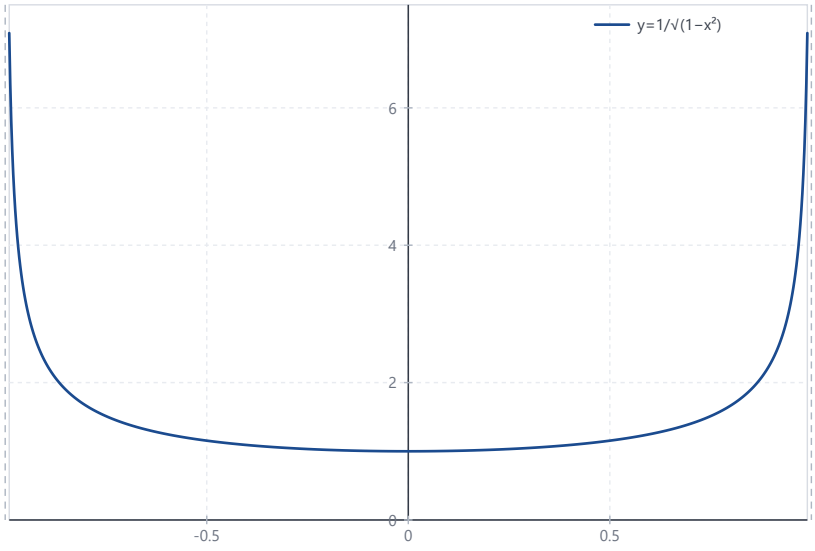


图 5.11 瑕积分 y=1/√(1−x²)：两端都是瑕点，面积却有限

例 5.19 · 计算 $\int_0^1 \ln x\,\mathrm{d}x$

思路 $x\to 0^+$ 时 $\ln x\to-\infty$，所以瑕点落在左端点 0，按定义取 $\lim_{t\to0^+}\int_t^1$。被积函数只有 $\ln x$ 一个因子，没法直接查原函数，只好用分部积分把 $1\,\mathrm{d}x$ 当成 $\mathrm{d}v$——正好复习上一节的手法。收尾还要用一个极限：$\lim_{t\to0^+} t\ln t=0$。

解答 取 $0<t<1$。在 $[t,1]$ 上被积函数连续，用分部积分：

取 $u=\ln x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，$v=x$。

$$\int_t^1 \ln x\,\mathrm{d}x = \Big[x\ln x\Big]_t^1 - \int_t^1 x\cdot\frac{\mathrm{d}x}{x}$$
$$= (0 - t\ln t) - (1-t) = -t\ln t - 1 + t.$$

再令 $t\to 0^+$。其中的极限用洛必达法则算（$\frac{\infty}{\infty}$ 型）：

$$\lim_{t\to0^+} t\ln t = \lim_{t\to0^+}\frac{\ln t}{\frac{1}{t}} = \lim_{t\to0^+}\frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} = \lim_{t\to0^+}(-t) = 0.$$

于是

$$\int_0^1 \ln x\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to0^+}\left(-t\ln t - 1 + t\right) = 0 - 1 + 0 = -1.$$

验算：作换元 $x = \mathrm{e}^{-u}$（u 从 $+\infty$ 走到 0，$\mathrm{d}x = -\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u$），得 $\int_0^1 \ln x\,\mathrm{d}x = -\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = -1$，与上面的结果一致（这个积分下一节会用 Γ 函数再算一遍）。

这题教会我们：**收敛的反常积分可以取负值**——「收敛」只要求极限存在且有限，并不要求函数有界或者为正，别拿「结果是负数」当错误信号。另外，瑕积分的计算经常要和极限工具配合：洛必达、等价无穷小、$t\ln t\to 0$ 这类量级估计，前面几章的东西在这里会重新见面。

⚠ 易错提醒 · 不许闭着眼睛代端点：$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 不是 -2

先把错解写出来：因为 $-\frac{1}{x}$ 是 $\frac{1}{x^2}$ 的一个原函数，于是

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \Big[-\frac{1}{x}\Big]_{-1}^{1} = -1 - 1 = -2.$$

可是 $\frac{1}{x^2} > 0$ 在 $[-1,1]$ 上（$x=0$ 除外）处处成立，一个恒正函数的积分怎么可能等于负数？这个矛盾说明其中必有一步是错的。

错在哪里：$x=0$ 是瑕点（$\frac{1}{x^2}\to+\infty$），这**不是**常义积分，牛顿-莱布尼茨公式的前提——被积函数在闭区间上连续——根本不满足，公式不能直接用。按定义应拆成两段，

$$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2} + \int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2},$$

而其中（同样先算 $[t,1]$ 上的常义积分，再做 $t\to0^+$ 的极限）

$$\int_t^1\frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \frac{1}{t} - 1 \longrightarrow +\infty \qquad (t\to0^+),$$

这个极限不是有限数，按定义该段瑕积分发散；一段发散，整体就发散。

口诀：动手之前先做两件事——看区间是否无限、看被积函数在区间内有没有瑕点。只要有一件成立，就只能按定义取极限，绝不能直接代端点。

> ⓘ 注 · **判别反常积分的四步检查单**
>
> 1. **看区间**：区间是有限的还是无限的？无限 → 无穷限反常积分。
> 2. **看函数**：在区间内部（包括端点附近）有没有瑕点？有 → 瑕积分。两类毛病同时出现时，必须在中间插一个分点，把积分拆成几块，**每一块只带一种毛病**。
> 3. **先算再判**：把出毛病的端点换成 t（或 b），先按常义积分算，再取极限。原函数算不出来时，改用 5.5 节的审敛法，只判断收敛性。
> 4. **写结论**：极限存在且有限 → 收敛，并给出值；否则 → 发散。拆成多块的情形，必须**每一块都收敛**才能说整个积分收敛。

5.5.1 无穷限反常积分的审敛法

上一节的积分虽然麻烦，好歹都算出了值。但真实情况是：绝大多数反常积分根本没有初等原函数，值永远算不出来。好在很多问题（概率、物理里的能量与衰减）只关心一件事——**这个积分是不是有限的**。于是我们需要一套「不求出值也能判断收敛」的办法。

第一件工具来自最朴素的直觉：**被积函数越大，积分越难收敛。**

> ☆ **定理 5.14 · 比较审敛原理**
>
> 设 f, g 在 $[a, +\infty)$（$a > 0$）上连续，且
>
> $$0 \le f(x) \le g(x) \qquad (x \ge a),$$
>
> 则 (1) 若 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛；(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 也发散。

> 证明 · **用单调有界准则把「收敛」逼出来**
>
> 记 $F(b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，$G(b) = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$。由 $f(x) \ge 0$ 知 $F(b)$ 关于 b 单调不减；由 $f \le g$ 知 $F(b) \le G(b)$ 对一切 $b > a$ 成立。
>
> 设 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛于 L，即 $\lim\limits_{b\to+\infty} G(b) = L$。由于 G 单调不减且极限是 L，必有 $G(b) \le L$，于是
>
> $$F(b) \le G(b) \le L \qquad (b > a).$$
>
> 这样 F 就是单调不减、且有上界的函数。由单调有界准则（第一章 §1.6 的极限存在准则），$\lim\limits_{b\to+\infty} F(b)$ 存在且不超过 L，即 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。
>
> 至于 (2)，它正是 (1) 的逆否命题：把 (1) 读成「g 的积分收敛 $\Rightarrow$ f 的积分收敛」，反过来就是「f 的积分发散 $\Rightarrow$ g 的积分发散」。 ■

把「靶子」固定成 p 积分，就有了下面这条最好用的判据。它的意思是：只要被积函数能被 $\frac{M}{x^p}$ 从上方压住（$p > 1$），或者被 $\frac{N}{x^p}$ 从下方顶住（$p \le 1$），收敛性立刻就定了。

☆ 定理 5.15 · 比较审敛法

设 f 在 $[a,+\infty)$（$a>0$）上连续，且 $f(x)\geq 0$。(1) 若存在常数 $M>0$ 与 $p>1$，使 $f(x)\leq \frac{M}{x^p}$ 对一切 $x\geq a$ 成立，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；(2) 若存在常数 $N>0$ 与 $p\leq 1$，使 $f(x)\geq \frac{N}{x^p}$ 对一切 $x\geq a$ 成立，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

☆ 定理 5.16 · 极限审敛法

设 f 在 $[a,+\infty)$（$a>0$）上连续，且 $f(x)\geq 0$。若

$$\lim_{x\to+\infty} x^p f(x)=l,$$

则 (1) 当 $p>1$，$0\leq l<+\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；(2) 当 $p\leq 1$，$0<l\leq+\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

极限审敛法看的是「衰减的阶」。$x^p f(x)\to l$（有限的非零数）说的就是 $f(x)$ 和 $\frac{l}{x^p}$ 是同一个量级，那么收敛与否当然由 p 说了算。**放缩不好写的时候，算一个极限往往更快。**

再给一条操作提示：拿 x^p 乘 $f(x)$，本质上是在做**量级对齐**。做题的顺序通常是——先用等价无穷小或泰勒公式，看出 $f(x)$ 在无穷远处像哪个幂函数（这一步靠眼睛），再决定 p 取多少。p 的取法有讲究：取分母的最高次幂数通常最省事，而且 p 不必最小，只要能让极限落在允许的范围内就行。

例 5.20 · 判定 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}$ 的收敛性，并顺手算出它的值

思路 分母 x^2+1 比 x^2 大一点，所以被积函数比 $\frac{1}{x^2}$ 小一点。而 $\frac{1}{x^2}$ 的积分（$p=2>1$）是收敛的——「大的收敛 $\Rightarrow$ 小的收敛」，正好用比较审敛法。再用极限审敛法复核一遍，最后直接求值，让三条路互相印证。

解答 方法一（比较审敛法）：对一切 $x\geq 1$，有 $x^2+1\geq x^2>0$，故

$$0<\frac{1}{x^2+1}\leq\frac{1}{x^2}.$$

由 p 积分结论，$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 收敛（$p=2>1$）；由比较审敛原理，$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}$ 收敛。

方法二（极限审敛法）：取 $p=2$，

$$\lim_{x\to+\infty} x^2\cdot\frac{1}{x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x^2+1}=1,$$

满足 $p=2>1$ 且 $0\leq 1<+\infty$，故收敛。两种判据结论一致。

顺带求值：被积函数在整个 $[1,+\infty)$ 上连续，可以直接按定义算，

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}&=\lim_{b\to+\infty}\Big[\arctan x\Big]_1^b\\&=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

验算：显然 $0<\frac{\pi}{4}<1$，而 $\frac{\pi}{4}\approx 0.785$ 又确实小于它在 $[1,+\infty)$ 上的界 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=1$，与比较审敛法给出的信息（积分值不超过 1）完全自洽。

这题教会我们：比较的「靶子」永远是 p 积分，所以 p 积分的收敛范围（$p>1$）必须张口就来。还要养成习惯：**能算出值的时候顺便算一下**，它是对判据结论最直接的检验。最后注意两种方法的分工——放缩好写就用比较审敛法，放缩别扭就用极限审敛法算一个极限。

处理变号被积函数时，下面这条定理是**把「变号」化归为「非负」**的关键，先把它立起来再做题。

☆ 定理 5.17 · 绝对收敛的反常积分必定收敛

设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续。若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛。
此时称 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ **绝对收敛**。

> **证明 · 造一个非负函数，把问题交给比较审敛原理**
> 对任何实数 u 都有 $-|u|\le u\le|u|$，于是 $0\le u+|u|\le 2|u|$。取 $u=f(x)$，得
>
> $$0\le f(x)+|f(x)|\le 2|f(x)|.$$
>
> 若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则它的常数倍 $\int_a^{+\infty}2|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 也收敛。由比较审敛原理，非负函数 $f+|f|$ 的反常积分收敛。最后利用积分的线性性质，
>
> $$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\bigl(f(x)+|f(x)|\bigr)\,\mathrm{d}x-\int_a^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x,$$
>
> 两个收敛的反常积分之差是一个有限数，故 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。 ∎

要提醒的是，这条定理不能反过来用：存在「收敛但不绝对收敛」的反常积分，称为**条件收敛**，典型例子是 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$（它的收敛性要用更精细的判别法，本课不展开）。所以绝对收敛只是收敛的**充分**条件，不是必要条件。瑕积分也有完全对应的版本，下一节就补上。

例 5.21 · 判定 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ 的收敛性

思路 $\sin x$ 会变号，所以被积函数不是非负的，比较审敛法（要求 $f\ge 0$）不能直接套用。处理变号被积函数的第一招是**取绝对值**：只要绝对值积分收敛，原积分就收敛，这就是「绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛」。

解答 先对绝对值作估计：对一切 $x\ge 1$，

$$\left|\frac{\sin x}{x^2}\right|=\frac{|\sin x|}{x^2}\le\frac{1}{x^2},$$

其中用了 $|\sin x|\le 1$。而 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 收敛（$p=2>1$），由比较审敛原理，$\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x^2}\right|\mathrm{d}x$ 收敛，也就是说 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ **绝对收敛**。再由「绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛」，原积分收敛。

验算：这个积分确实算不出初等表达式（$\frac{\sin x}{x^2}$ 没有初等原函数），所以这里只能得到「收敛」这个定性结论；数值上它的值约为 0.5041，而 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=1$，绝对值积分被 1 管住，与放缩的结果量级相符。

这题教会我们：见到变号的被积函数，第一反应是取绝对值；$|\sin x|\le 1$、$|\cos x|\le 1$ 是最常用的「消掉振荡」的手法，把振荡因子换成 1 之后，问题就退化成幂函数的比较。还要接受一件事：**结论只说收敛、说不出值，这完全正常**——审敛法的价值就在于「不知道值也能知道存在」。

⚠ 易错提醒 · 比较审敛法的放缩方向只有一条：大收 ⇒ 小收

把两条能用的方向记成一句话：**被积函数越大，越难收敛。**

于是四种搭配里，只有两种能得出结论：

- 用 $f\le g$，且 $\int g$ 收敛 $\Longrightarrow$ 得 f 收敛；
- 用 $f\ge g$，且 $\int g$ 发散 $\Longrightarrow$ 得 f 发散。

反过来做全部无效：

- 用 $f\le g$ 且 $\int g$ 发散，什么都推不出（$\frac{1}{x^2}\le\frac{1}{x}$，而小的那个反而收敛）；
- 用 $f\ge g$ 且 $\int g$ 收敛，也什么都推不出（$\frac{1}{x}\ge\frac{1}{x^2}$，而大的那个反而发散）。

想知道自己有没有放错方向，最快的自检是问一句：**我拿来做靶子的那个积分，收敛性是我已经确定了的吗？我放缩之后，是在说「它更小所以更收敛」，还是反过来说？** 只要方向对，剩下的只是找合适的 M,N,p 而已。

还要提醒一句：找 p 的时候用等价无穷小最省事。例如 $x\to+\infty$ 时 $\frac{1}{x^2+1}\sim\frac{1}{x^2}$、$\frac{\arctan x}{x^3}\sim\frac{\pi/2}{x^3}$，量级一眼可见，$p$ 直接写下来。但「$\sim$」只是帮你看清量级，真正落下判据时，仍要老实写出不等式或者算出那个极限——把等价无穷小直接当结论用，在解答题里通常是要扣分的。

大白话 · 判断收敛比算出值更重要

先纠正一个错觉：以为「可积」就是「积得出来」。不是的。$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛，可你找不出它的初等原函数；$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 也一样，原函数不是初等函数，但它的值实实在在、甚至可以查到小数。数学在这里的态度是：**先把「存在且有限」这件事确定下来，值的事以后再说**——概率论里用到的正是「有限」这一条，而不需要那串数字。

所以审敛法不是「退而求其次」的补救措施，它是反常积分这门技术的主干。判断收敛有三板斧：

1. **看量级**：$x\to+\infty$ 时被积函数像 $\frac{1}{x^p}$ 一样衰减吗？$p>1$ 收，$p\le 1$ 散；
2. **会放缩**：拿 $\frac{1}{x^p}$ 当靶子，把被积函数夹到它的一侧（大的收 $\Longrightarrow$ 小的收）；
3. **能算极限**：算 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^p f(x)$，比逐项放缩快得多。

5.5.2 无界函数反常积分的审敛法与绝对收敛

瑕积分有完全平行的一套判据，只要把 $x\to+\infty$ 换成 $x\to a^+$，把靶子 $\frac{1}{x^p}$ 换成 $\frac{1}{(x-a)^q}$ 即可。但有一处必须警惕：**收敛性的方向正好相反**。无穷限那边要 $p>1$（衰减得快），瑕积分这边要 $q<1$（增长得慢）。

☆ 定理 5.18 · 瑕积分的比较审敛法

设 f 在 $(a,b]$ 上连续，$f(x)\geq 0$，且 a 是瑕点。(1) 若存在常数 $M>0$ 与 $q<1$，使 $f(x)\leq \frac{M}{(x-a)^q}$ 对一切 $a<x\leq b$ 成立，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；(2) 若存在常数 $N>0$ 与 $q\geq 1$，使 $f(x)\geq \frac{N}{(x-a)^q}$ 对一切 $a<x\leq b$ 成立，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

☆ 定理 5.19 · 瑕积分的极限审敛法

设 f 在 $(a,b]$ 上连续，$f(x)\geq 0$，且 a 是瑕点。若

$$\lim_{x\to a^+}(x-a)^p f(x)=l,$$

则 (1) 当 $p<1$，$0\leq l<+\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；(2) 当 $p\geq 1$，$0<l\leq+\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

把标尺算出来放进兜里：取 $a=0$、$b=1$，按定义算一次，就得到瑕积分的「p 积分」。

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^q}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-q}, & q<1,\\ \text{发散}, & q\geq 1.\end{cases}$$

这张表在 $q<1$ 的整个范围里都对，包括 $q<0$：那时 $x\to 0^+$ 有 $x^{-q}\to 0$，被积函数其实有界，积分退化成常义积分，而 $\frac{1}{1-q}$ 依然是正确的值（可以直接用牛顿-莱布尼茨公式验一验）。

两张标尺要放在一起看：无穷限的标尺 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 在 $p>1$ 时收敛，瑕积分的标尺 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^q}$ 在 $q<1$ 时收敛。**「p 要大于 1」与「q 要小于 1」看着别扭，其实说的是同一件事**——上一节用换元 $x=\frac{1}{t}$ 说明了 $q<1$ 等价于 $2-q>1$，两个条件本来就对应同一个积分。记住一个，另一个用换元推出来，比死记两条强得多。

现在处理变号被积函数在瑕积分里的情形。上一节对无穷限积分证过的「绝对收敛 $\Longrightarrow$ 收敛」，在这里有完全对应的版本。

☆ 定理 5.20 · 瑕积分的绝对收敛也必定收敛

设 f 在 $(a,b]$ 上连续，a 为瑕点。若 $\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛。

证明与上一节逐字相同，只是把取极限的方向换一下：仍然用 $0\leq f+|f|\leq 2|f|$ 与瑕积分的比较审敛法把非负函数 $f+|f|$ 收住，再用线性性质相减；区别仅在于把 $\int_a^b$ 写成 $\int_\varepsilon^b$ 之后让 $\varepsilon\to a^+$（而不是让 $b\to+\infty$）。**同一套动作，换了取极限的方向**——凡是靠「比较 + 线性性质」证出来的结论，两类反常积分往往都成立。

例 5.22 · 判定 $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$ 的收敛性

思路 先找瑕点：$x\to 0^+$ 时 $\frac{1}{\sqrt{x}}\to+\infty$，所以 $x=0$ 是瑕点。被积函数在 $(0,1]$ 上取正负值，看上去棘手，但 $x\to 0^+$ 时 $\cos x\to 1$，被积函数的行为完全由 $\frac{1}{\sqrt{x}}=x^{-1/2}$ 决定。用瑕积分的极限审敛法最快：乘上 $x^{1/2}$ 之后，剩下的部分趋于 1。

解答 取 $p=\frac{1}{2}<1$，计算

$$\lim_{x\to 0^+} x^{1/2}\cdot\frac{\cos x}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\cos x=1,$$

它满足 $p=\frac{1}{2}<1$ 且 $0\le 1<+\infty$，由瑕积分的极限审敛法，积分收敛。

换一种做法复核：在 $(0,1]$ 上 $|\cos x|\le 1$，所以

$$0\le\left|\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\right|\le x^{-1/2},$$

而 $\int_0^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x=\lim\limits_{t\to 0^+}\left[2\sqrt{x}\right]_t^1=2$ 收敛（$q=\frac{1}{2}<1$），由瑕积分的比较审敛法，绝对值积分收敛，即原积分绝对收敛，当然也收敛。

验算：作换元 $x=u^2$（$\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$）得 $\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=2\int_0^1\cos u^2\,\mathrm{d}u$。右边是常义积分（被积函数有界连续），数值约为 1.809，落在 $(0,2)$ 内，与「积分值被 $\int_0^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x=2$ 管住」一致。

这题教会我们：瑕积分的 p 是「比 1 小」，无穷限的 p 是「比 1 大」，两边刚好相反，这是全单元最容易记混的一处。理解方式不是死记，而是问「哪一边更难对付」：$x\to+\infty$ 时比的是衰减速度，指数越大衰减越快、才收敛；$x\to a^+$ 时比的是爆炸的剧烈程度，指数越小爆得越温和、才收敛。

例 5.23 · 判定 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$ 的收敛性，并算出它的值

思路 这是「无穷限 + 变号」的组合。收敛性用绝对收敛最快：e^{-x} 这个因子把振幅压成了衰减的指数函数。至于值，被积函数是「指数乘三角」，两次分部积分会让它绕回自身，然后解一个方程。

解答 先看收敛性。对一切 $x\ge 0$ 有 $|\mathrm{e}^{-x}\sin x|\le\mathrm{e}^{-x}$，而

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\left[-\mathrm{e}^{-x}\right]_0^b=0-(-1)=1$$

收敛。由比较审敛原理，$\int_0^{+\infty}|\mathrm{e}^{-x}\sin x|\,\mathrm{d}x$ 收敛，即原积分绝对收敛；由「绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛」，它收敛。

再求值。记 $I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$。第一次分部积分（$u=\sin x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，$v=-\mathrm{e}^{-x}$）：

$$\begin{aligned}I&=\left[-\mathrm{e}^{-x}\sin x\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\cos x\,\mathrm{d}x\\&=0+J,\end{aligned}$$

其中 $J=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\cos x\,\mathrm{d}x$，边界项为零是因为 $|\mathrm{e}^{-x}\sin x|\le\mathrm{e}^{-x}\to 0$。第二次分部积分（$u=\cos x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$）：

$$
\begin{aligned}
J &= \Big[-\mathrm{e}^{-x}\cos x\Big]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= 1 - I.
\end{aligned}
$$

把 $J = 1 - I$ 代入 $I = J$，得 $I = 1 - I$，解得 $I = \frac{1}{2}$。

验算：用已知公式 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{b}{a^2+b^2}$（$a<0$）取 $a=-1, b=1$，得 $\frac{1}{2}$，与解方程的结果一致；又 $\frac{1}{2} \le \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = 1$，量级也自洽。

这题教会我们：绝对收敛处理「有界因子乘衰减因子」的题几乎百试百灵——把 $\sin x$ 换成 1，问题就归约成 e^{-x} 的收敛性。而「两次分部积分绕回自身、再解方程」是求这类积分值（指数乘三角）的标准套路，值得记住整条流程。审敛结论与算出来的值互相印证，说明前面的判断没有自相矛盾。

⚠ 易错提醒 · 瑕积分的三个「方向」问题

1. **瑕点在哪个端点，极限就从哪边取**：瑕点在左端点用 $\lim\limits_{t\to a^+}$，在右端点用 $\lim\limits_{t\to b^-}$。写成双侧极限 $\lim\limits_{t\to a}$ 或把方向写反都是错的——函数在区间外根本没有定义，谈何极限。
2. **瑕点在内部必须拆开**：$\int_a^b f$ 要写成 $\int_a^c f + \int_c^b f$，两段都收敛才算收敛。只算一段就下结论，无论说「收敛」还是「发散」都可能出错。
3. **先确认「是不是真的无界」**：有些函数在某点没有定义，但在该点附近有界（可去间断点），那就不是瑕积分，直接用牛顿-莱布尼茨公式即可，不必拆成极限。判断办法是先算一算函数在该点的极限。

5.5.3 Γ 函数

前面的套路都是「给一个函数，算它的积分」。现在我们换一个视角：让被积函数里带一个参数，把积分值看成这个参数的函数。这样造出来的第一个重要函数，就是 Γ 函数——它是「用积分定义新函数」的样板，也是概率论里绕不开的角色。

□ 定义 5.6 · Γ 函数

对 $s > 0$，称由反常积分

$$
\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x
$$

确定的函数为 **Γ 函数**（伽马函数）。

为什么对每个 $s>0$ 这个积分都收敛？要分两端看，而两端用的判据正好是本节新学的两条。

- **右端 $x\to+\infty$**：e^{-x} 衰减得比任何幂函数都快。取 $p=2$，有 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x}x^{s-1} = 0$，由无穷限的极限审敛法（$p=2>1$，$l=0$ 满足 $0\le l<+\infty$）知这部分收敛。
- **左端 $x\to 0^+$**：此时 $\mathrm{e}^{-x}\to 1$，被积函数 $\mathrm{e}^{-x}x^{s-1}$ 与 $\frac{1}{x^{1-s}}$ 是同量级；而 $1-s<1$ 恰好等价于 $s>0$，由瑕积分的比较审敛法（$q=1-s<1$）知这部分也收敛。

两端都收敛，所以整个积分收敛——这也解释了定义域为什么写成 $s>0$。取 $s=0$ 时被积函数在 0 附近是 $\frac{1}{x}$ 量级，太「胖」，积分就发散了。

☆ 定理 5.21 · Γ 函数的递推公式

对 $s>0$，

$$\Gamma(s+1)=s\,\Gamma(s).$$

证明 · 一次分部积分，边界项恰好为零

严格说来应当先算 $\int_\varepsilon^b$ 再令 $\varepsilon\to0^+$、$b\to+\infty$；为了看清主干，这里直接写极限形式。取 $u=x^s$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=sx^{s-1}\mathrm{d}x$，$v=-\mathrm{e}^{-x}$，由分部积分公式

$$\begin{aligned}\Gamma(s+1)&=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^s\,\mathrm{d}x\\&=\Big[-\mathrm{e}^{-x}x^s\Big]_0^{+\infty}+s\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

先看边界项：在 $+\infty$ 处它是 $\lim_{b\to+\infty}\left(-\mathrm{e}^{-b}b^s\right)=0$，因为指数衰减压倒幂函数增长；在 0 处它是 $-0^s=0$，因为 $s>0$。边界项整体为零，剩下的一项正是 $s\Gamma(s)$，于是 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$。 ∎

☆ 定理 5.22 · 阶乘的连续化与 $\Gamma(1/2)$

对任意正整数 n，

$$\Gamma(n+1)=n!,\qquad \Gamma(1)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=1,$$

并且

$$\Gamma\!\left(\frac12\right)=\sqrt{\pi}.$$

先看阶乘：$\Gamma(1)=1=0!$，再用递推公式一路推下去，

$$\Gamma(2)=1\Gamma(1)=1=1!,\quad \Gamma(3)=2\Gamma(2)=2=2!,\quad \Gamma(4)=3\Gamma(3)=6=3!,$$

归纳可得 $\Gamma(n+1)=n!$。把这条改写成 $n!=\Gamma(n+1)$，就得到「阶乘是 Γ 在正整数处的取值」这个等式。

再看 $\Gamma\!\left(\frac12\right)$。作换元 $x=t^2$（$t>0$），则 $\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$、$x^{-1/2}=\frac1t$，端点 $x=0$ 对应 $t=0$、$x=+\infty$ 对应 $t=+\infty$：

$$\begin{aligned}\Gamma\!\left(\frac12\right)&=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^{-1/2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\cdot\frac1t\cdot2t\,\mathrm{d}t\\&=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

最后这个积分就是概率论里著名的概率积分，它的值是 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，于是 $\Gamma\!\left(\frac12\right)=\sqrt{\pi}$。要说明的是：概率积分的值要用二重积分（下册的内容）才能证明，本章还做不到，所以这里先把它作为已知结论引用。

被积函数长什么样，决定了答案为什么会是阶乘：e^{-x} 把远处压下去，x^{s-1} 把近处抬起来，两者相乘得到一条单峰曲线，峰的位置在 $x=s-1$ 附近。下图画出 $s=4$ 的那条（就是下面例题里的 $x^3\mathrm{e}^{-x}$）与作为对照的 e^{-x}

——单峰曲线下的面积是 6，而 e^{-x} 下的面积只有 1。

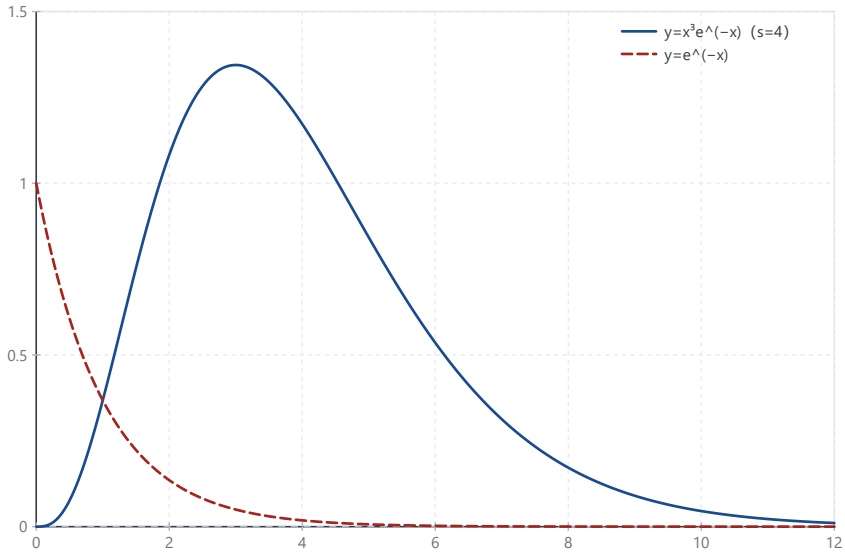


图 5.12「函数的被积函数：x³e^(−x) 与 e^(−x)

例 5.24 · **计算** $\int_0^{+\infty} x^3\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$

思路 先「对形状」：$\Gamma(s)$ 的定义是 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x$，指数上是 $-\mathrm{e}$ 的一次方 x，前面是 x 的 $s-1$ 次幂。本题指数上正是 $-x$，前面是 x^3，所以 $s-1=3$，即 $s=4$：这个积分就是 $\Gamma(4)$。剩下的交给递推公式，一路降到 $\Gamma(1)$。

解答 由定义，$\int_0^{+\infty} x^3\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\Gamma(4)$。反复使用递推公式 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$：

$$\Gamma(4)=3\Gamma(3)=3\cdot 2\Gamma(2)=3\cdot 2\cdot 1\Gamma(1)=6.$$

所以

$$\int_0^{+\infty} x^3\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\Gamma(4)=3!=6.$$

验算：不用 Γ 函数，直接在 $[0,b]$ 上做三次分部积分也能得到同样的结果——每分部一次，x 的幂次降一、多出一个因子；取极限后剩下 $3\cdot 2\cdot 1\cdot\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=6$。两条路殊途同归，说明 $3!$ 并非巧合。数值上，被积函数在 $x=3$ 附近达到峰值 $27\mathrm{e}^{-3}\approx 1.34$，积分值为 6 是合理的量级。

这题教会我们：用 Γ 函数算这类积分，只有两个动作——**对形状**（把被积函数写成 $\mathrm{e}^{-x}x^{s-1}$ 的样子，读出 s）与**降参数**（反复用递推公式降到 $\Gamma(1)=1$）。结果是阶乘这件事本身就说明：$\Gamma(n+1)=n!$ 不是巧合，而是递推公式与 $\Gamma(1)=1$ 一起决定的。

例 5.25 · 计算 $\int_0^{+\infty} x^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$

思路 这次指数上是 $-x^2$（二次），和 Γ 的定义（一次指数 $-x$）对不上，所以**必须先换元**把指数化成 $-t$。令 $t=x^2$，则 $\mathrm{e}^{-x^2}=\mathrm{e}^{-t}$，剩下的 x^2 与 $\mathrm{d}x$ 全都要翻译成 t 的语言。这是「换元后再用 Γ」的标准姿势，换句话说：Γ 的定义要求形状严格，换元就是用来凑这个形状的。

解答 令 $t=x^2$（$x>0$），则 $x=t^{1/2}$，$\mathrm{d}x=\frac{1}{2}t^{-1/2}\,\mathrm{d}t$，$x^2=t$；端点 $x=0$ 对应 $t=0$，$x=+\infty$ 对应 $t=+\infty$。代入：

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty} t\,\mathrm{e}^{-t}\cdot\frac{1}{2}t^{-1/2}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{1/2}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\Gamma\!\left(\frac{3}{2}\right).\end{aligned}$$

再用递推公式（取 $s=\frac{1}{2}$）：$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$。于是

$$\int_0^{+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{\sqrt{\pi}}{4}\approx 0.4431.$$

验算：换元 $x=u/\sqrt{2}$ 可把这个积分化成另一种常见写法，结果同样含 $\sqrt{\pi}$；数值积分 $\int_0^{10} x^2\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$（尾部可以忽略）给出 0.4431，与 $\frac{\sqrt{\pi}}{4}$ 一致。

这题教会我们：见到 e^{-x^2} 就想着先换元 $t=x^2$，把它变成 Γ 家族的标准形状；换元时要**逐项翻译**（x^2 变成 t、$\mathrm{d}x$ 变成 $\frac{1}{2}t^{-1/2}\mathrm{d}t$、$\mathrm{e}^{-x^2}$ 变成 e^{-t}），漏掉任何一项都会错。另外，结果里出现 $\sqrt{\pi}$ 是正常的——它来自 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$，而不是计算失误。

概率积分说的就是这条钟形曲线下的总面积：曲线关于 y 轴对称，右半边正是 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，整条曲线下是 $\sqrt{\pi}$。图上「中间高、两端迅速贴地」的形状就是收敛的保证——尾部衰减得比任何幂函数都快，面积当然有限。

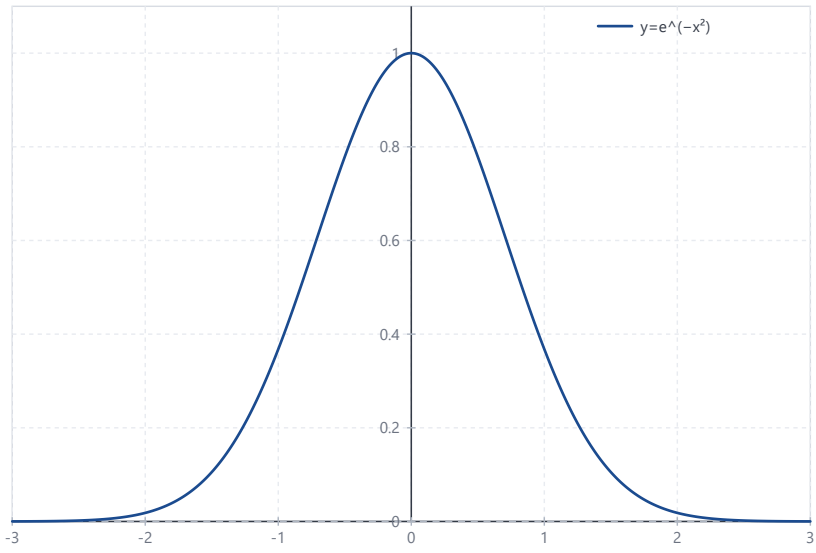


图 5.13 概率积分的被积函数 y=e^(−x²)

换个角度看同一条钟形曲线：把**它下面的面积**随上限累积起来，得到的正是概率积分的「原函数」，它与误差函数 $\operatorname{erf} x$ 只差一个常数因子。$\operatorname{erf} x$ 从 -1 平滑地爬到 1，两端很快贴住这两条水平线——「尾部衰减得快」这句话，在这张图上就表现为曲线迅速变平。

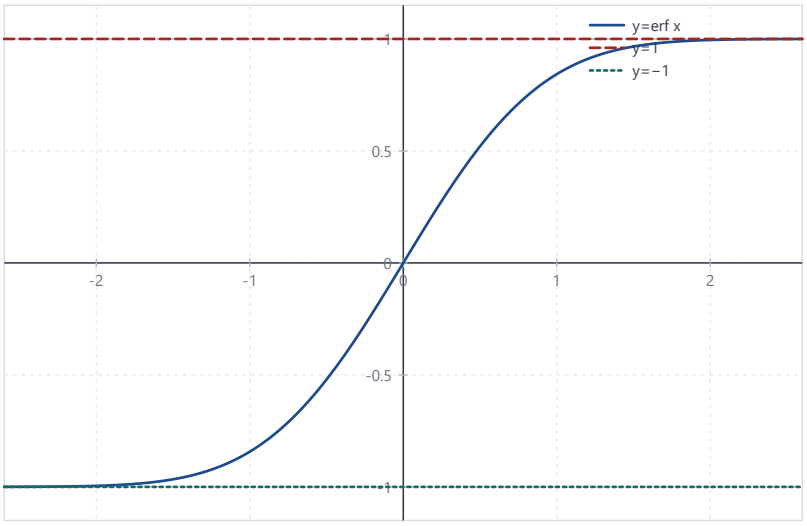


图 5.14 概率积分的原函数 y=erf x：把钟形曲线下的面积累积起来

例 5.26 · **计算** $\int_0^{+\infty} x^{3/2}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$

思路 先对形状：指数是 $-x$，前面是 $x^{3/2}$，所以 $s-1=\frac{3}{2}$，即 $s=\frac{5}{2}$——**参数不必是整数**，这正是 Γ 函数比阶乘「宽」的地方。剩下的动作还是递推，一路降到 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ 就收工。

解答 由定义，$\int_0^{+\infty} x^{3/2}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$。反复用递推公式 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$：

$$\begin{aligned}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)&=\frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\\&=\frac{3}{4}\sqrt{\pi}\approx 1.3293.\end{aligned}$$

验算：数值积分 $\int_0^{40} x^{3/2}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$（尾部已衰减到可忽略）给出 1.329340，与 $\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$ 完全一致。

这题教会我们：Γ 的自变量可以是任意正实数，所以这类积分的结果未必是整数；递推链条上只要经过半整数，结果里就会冒出 $\sqrt{\pi}$——见到它不是算错了，而是 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$ 留下的印记。

大白话 · **Γ 函数是「阶乘的连续化」**

阶乘 $n!$ 只对非负整数有定义：$0!=1$，$1!=1$，$2!=2$，$3!=6$……中间全是断的，$2.5!$ 没有意义。数学上自然会问：能不能画出一条光滑曲线，让它穿过所有这些点 $(n,\,n!)$，并且对非整数也给出合理的结果？

Γ 函数就是这条曲线：$\Gamma(n+1)=n!$，而且它对一切 $s>0$ 都有定义。于是可以写

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

这与「1.5 阶乘的自然推广」正好对得上。至于 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$ 这个奇怪的值，也在这里显出意义：想把阶乘插值到 $\frac{1}{2}$ 处，就绕不开 π。

换成积分的语言：$\Gamma(s)$ 是一族积分的值随参数变化形成的函数。它把「$\int_0^{+\infty} x^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ 型积分」这类反复出现的计算，打包成一条递推规则——每用一次 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，参数就降一格、前面多乘一个因子，一路降到 $\Gamma(1)=1$ 为止。这就是为什么这类积分的结果总是阶乘。**认形状、降参数**，六个字概括全部套路。

把这条「穿过所有阶乘点的光滑曲线」画出来，最容易看出「连续化」是什么意思：$\Gamma(s)$ 依次经过 $(1,1)$、$(2,1)$、$(3,2)$、$(4,6)$——正是 $0!,1!,2!,3!$；它先在 $s\approx 1.46$ 处降到最低点，再往右一路攀升；而在 s 逼近 0^+ 的那一端，曲线迅速冲高，趋近于一条铅直渐近线 $s=0$。阶乘只在整数点上有定义，Γ 却把整条右半轴都填满了。

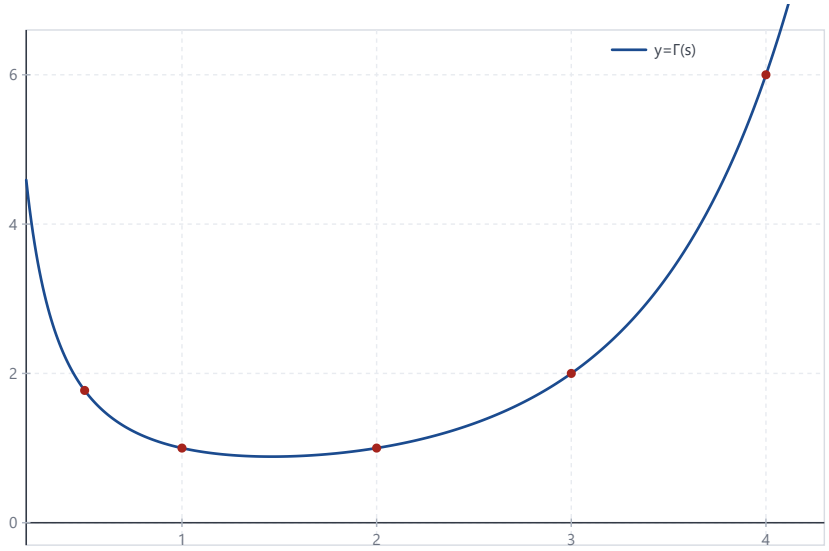


图 5.15 「函数 y=Γ(s)：把阶乘连续化

顺带说一句 Γ 函数为什么在概率里到处出现。正态分布的密度是 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-x^2/2}$，要验证它全轴积分为 1，就绕不开 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$；而更一般的 $x^n\mathrm{e}^{-x}$ 型积分（指数分布、χ^2 分布里全是它）则直接就是 Γ 函数的值。一句话：**凡是「e 的负幂次乘幂函数」的积分，都是用 Γ 记账的。**

⚠ 易错提醒 · Γ 的公式别记混：是 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$

学生最常写错的两处，都用一个办法就能自查。

1. **方向或系数写错**：写成 $\Gamma(s)=s\Gamma(s+1)$，或者 $\Gamma(s+1)=(s+1)\Gamma(s)$。检验办法只有一个——代入 $s=1$ 用真值核对。正确的公式给出 $\Gamma(2)=1\cdot\Gamma(1)=1$；而 $\Gamma(2)=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=1$（分部积分一次即得），对得上。若按错的那条写成 $\Gamma(2)=2\Gamma(1)=2$，立刻露馅。请记住递推的方向：**参数变大时，前面乘的是「小的那个数」**。
2. **与阶乘错位**：是 $\Gamma(n+1)=n!$，不是 $\Gamma(n)=n!$。逐项核对：$\Gamma(1)=1=0!$、$\Gamma(2)=1=1!$、$\Gamma(3)=2=2!$，Γ 的自变量总比阶乘的自变量大 1——这与递推公式 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$ 本来就是同一件事。

本单元算出来的每个值、每条结论，都不留「大概是对的」这种余地，逐条交给机器重算：

```
defint: sqrt(1-x^2), 0, 1 -> pi/4
defint: sin(x)^5, 0, pi/2 -> 8/15
defint: x*sin(x), 0, pi/2 -> 1
defint: (x+sqrt(1-x^2))^2, -1, 1 -> 2
defint: abs(sin(x)), 0, pi -> 2
defint: 1/x^2, 1, oo -> 1
defint: 1/(1+x^2), -oo, oo -> pi
defint: 1/(x^2+1), 1, oo -> pi/4
defint: 1/sqrt(1-x^2), 0, 1 -> pi/2
defint: log(x), 0, 1 -> -1
defint: e^(-x)*sin(x), 0, oo -> 1/2
defint: x^3*e^(-x), 0, oo -> 6
defint: x^2*e^(-x^2), 0, oo -> sqrt(pi)/4
defint: x^(3/2)*e^(-x), 0, oo -> 3 sqrt(pi)/4
defint: e^(-x^2), 0, oo -> sqrt(pi)/2
```

5.5.4 小结与自测

小结 · 本单元要点回顾

两把计算工具：定积分换元公式 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$，要点是**换元必换限、换限不回代**；定积分分部积分 $\int_a^b u\,\mathrm{d}v = \big[uv\big]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u$，要点是别丢 $\big[uv\big]_a^b$，并按「反、对、幂、指、三」挑 u。

两条简化性质：对称区间上偶倍奇零；周期函数在任意长度为 T 的区间上积分相同，n 个周期就是 n 倍。

两类反常积分：无穷限（$\int_a^{+\infty} f = \lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f$）与无界函数（瑕积分，$\int_a^b f = \lim\limits_{t\to a^+}\int_t^b f$）。统一口号是「先按常义积分算，再对端点取极限」；**发散的含义是极限不存在**，不是「等于无穷」。

三件审敛工具：比较审敛原理（大收 $\Longrightarrow$ 小收，小散 $\Longrightarrow$ 大散）；比较审敛法（与 p 积分比：无穷限要 $p>1$，瑕积分要 $q<1$）；极限审敛法（算 $\lim x^p f(x)$ 或 $\lim (x-a)^p f(x)$）。变号的被积函数先取绝对值：绝对收敛 $\Longrightarrow$ 收敛。

一个函数：$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x$（$s>0$），$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，$\Gamma(n+1)=n!$，$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$。

一个分工：换元法与分部积分法负责「把值算出来」，审敛法负责「值算不出来也能判断存在」；两者合起来，才是处理反常积分的完整能力。

一个意识：动手之前先看两端——区间是否无限、被积函数有没有瑕点。两件事都没问题，才敢直接代端点。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 计算 $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \,\mathrm{d}x$。
2. 计算 $\int_{-2}^{2} \left(x^3 \cos x + x^2\right) \mathrm{d}x$，并说明哪一部分为什么可以不用算。
3. 计算 $\int_0^{8\pi} |\cos x| \,\mathrm{d}x$（提示：先算一个周期）。
4. 判断收敛性：$\int_1^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{d}x}{x^3+1}$；$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x}}$；$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^3}\,\mathrm{d}x$（最后一道会变号）。
5. 计算 $\int_0^2 x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$，并用 Γ 函数计算 $\int_0^{+\infty} x^4\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$。

注 · 自测题答案

1. 拆一个 $\cos x$，并用 $\sin^2 x = 1-\cos^2 x$：$\int_0^{\pi/2}(1-\sin^2 x)\cos x\,\mathrm{d}x = \left[\sin x - \frac{\sin^3 x}{3}\right]_0^{\pi/2}$，代入端点得 $1-\frac{1}{3} = \frac{2}{3}$。
2. $x^3\cos x$ 是奇函数（奇乘偶），在对称区间 $[-2,2]$ 上积分为 0；剩下 $\int_{-2}^{2} x^2\,\mathrm{d}x = 2\cdot\frac{8}{3} = \frac{16}{3}$。
3. $|\cos x|$ 以 π 为周期，一个周期上的积分为 $\int_0^{\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x = 2$；$8\pi$ 恰好是 8 个周期，故 $\int_0^{8\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x = 8\times 2 = 16$。
4. 第一道收敛：$0 < \frac{x}{x^3+1} < \frac{1}{x^2}$（$x\ge 1$），$p=2>1$；也可用极限审敛法，$\lim_{x\to+\infty} x^2\cdot\frac{x}{x^3+1} = 1$。第二道收敛：这是 $q=\frac{1}{3}<1$ 的瑕积分，值为 $\int_0^1 x^{-1/3}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{3}{2}x^{2/3}\right]_0^1 = \frac{3}{2}$。第三道变号，先取绝对值：$\left|\frac{\cos x}{x^3}\right| \le \frac{1}{x^3}$，$p=3>1$，所以它绝对收敛，从而收敛。
5. 分部积分得 $\int_0^2 x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = 1-3\mathrm{e}^{-2}$。过程：$\left[-x\mathrm{e}^{-x}\right]_0^2 = -2\mathrm{e}^{-2}$，而 $\int_0^2 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = 1-\mathrm{e}^{-2}$，两项相加得 $1-3\mathrm{e}^{-2}\approx 0.594$。另外 $\int_0^{+\infty} x^4\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \Gamma(5) = 4! = 24$；令 $t=x^2$ 得 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

第 6 章 定积分的应用

> **定积分的元素法及其几何、物理应用**

◎ 学习目标 · 学完这一单元，你应该能

- 说清元素法成立的两个前提（量只随一个区间变化、对区间可加），并照「定变量与区间 → 写微元 → 作积分」的流程把应用题写成积分式；
- 用微元算出直角坐标与极坐标下的平面图形面积，知道什么时候该换积分变量；
- 分清圆盘法与垫片法各自的微元，会用平行截面法处理一般的立体体积；
- 默写弧微分的三种表达式，并算得出摆线、心形线这类常见曲线的弧长；
- 把变力做功、水压力、引力三类问题翻译成定积分，并说清每一步的物理依据。

第六章只回答一个问题：上一章辛苦搭起来的定积分，到底能用来干什么？

答案比你想的宽：只要一个量「能沿着某根轴一点一点累积起来」，它就能用定积分算。面积、体积、弧长是几何里的累积量；功、水压力、引力是物理里的累积量。它们外衣不同，骨架是同一副。这一单元就把这副骨架（**元素法**）拆开给你看，再套到七个场景上。真正要背的东西不多，要反复练的只有一行——**微元**。

6.1 定积分的元素法

上一章为算曲边梯形的面积，走了四步：**分割、近似代替、求和、取极限**。这四步很扎实，但若每遇到一个新问题（旋转体的体积、曲线的弧长、水压力）都要从「分割」重推一遍，这门课就没法上了。

好在这四步里真正需要用脑子的只有**第二步「近似代替」**：在小区间上把不规则的换成规则的。后面的「求和、取极限」是机械动作——只要近似代替做对了，它自动成立。把这份观察压缩成固定流程，就是元素法（也叫微元法）。

什么样的量配得上元素法

拿一根粗细不均的细棒试一下：线密度各处不同时，「密度乘长度」就不好使了；但如果切得足够细，每一小段里的密度就几乎是常数。切成很多段、每段单独算、最后加起来——这正是「分割、近似代替、求和」，写成极限就是定积分。凡是能这样处理的量，都有两条共同的性质：

- **它只随一个区间变化。** 你想求的是「在 $[a,b]$ 这一整段上一共累积了多少」，所以必须先能指出积分变量是谁、它的范围是哪里。面积随 x 的区间而变，功随物体走过的位移区间而变，都符合这一条。
- **它对区间可加。** 把 $[a,b]$ 任意切成两块 $[a,c]$ 与 $[c,b]$，整个区间上的值必须等于两块上的值之和。面积、体积、质量、功、水压力、引力都满足。反过来，**最大值、最小值、平均值都不满足**——「两段上的最大值之和」根本不是最大值，所以这三种量不能用元素法直接算（平均值另有办法，见后文）。

满足这两条以后，剩下的都是流程问题。

定义 6.1 · 定积分的元素法（微元法）

设量 U 随区间 $[a,b]$ 变化，且对区间可加：把 $[a,b]$ 分成若干部分区间后，U 在整个区间上的值等于各部分之和。选定积分变量 $x\in[a,b]$ 后，按两步求出 U：

1. 取微元：在 $[a,b]$ 内任取小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，用「以常代变」求出部分量 ΔU 的近似值——要求它是 $\mathrm{d}x$ 的线性式，且误差是比 $\mathrm{d}x$ 高阶的无穷小：

$$\Delta U\approx f(x)\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}U;$$

2. 作积分：以 $\mathrm{d}U=f(x)\mathrm{d}x$ 为被积表达式，在 $[a,b]$ 上积分，

$$U=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

其中 $f(x)\mathrm{d}x$ 叫做量 U 的元素（微元），可以读成「每单位 x 对应多少 U」。

为什么可以跳过「求和、取极限」？因为定积分的定义本身就是那一整套动作。把 ΔU 写成 $f(x)\mathrm{d}x$ 后，$\sum\Delta U$ 与 $\sum f(x)\mathrm{d}x$ 只相差比 $\mathrm{d}x$ 高阶的无穷小，取极限后两者相同，于是 $U=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$。**求和与取极限由定义负责，我们只管写微元。**

例 6.1 · 用元素法求非均匀细棒的质量

一根长 2 cm 的细棒位于 x 轴上的区间 $[0,2]$ 内，它的线密度为 $\rho(x)=1+x$（单位：g/cm）。求这根棒的质量。

思路 质量对区间可加：各段质量加起来就是总质量。为了好算，只在「长度为 $\mathrm{d}x$」的一小段上动手——它短到密度几乎没有变化，可以当成常数，于是这一小段的质量就是「局部密度 × 长度」。

解答 取棒的位置为积分变量 x，整根棒对应区间 $[0,2]$。

在 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,2]$ 上「以常代变」，把这一小段上的线密度当作常数 $\rho(x)=1+x$，得质量微元

$$\mathrm{d}m=\rho(x)\,\mathrm{d}x=(1+x)\,\mathrm{d}x.$$

于是整根棒的质量

$$m=\int_0^2(1+x)\,\mathrm{d}x=\left[x+\frac{x^2}{2}\right]_0^2=2+2=4.$$

即棒的质量为 4 g。

这题教会我们：微元永远长成「某个局部常值 × 小区间长度」的样子——这里是「线密度 × 长度」。写成这一步，后面就只剩算一个定积分。另外，$\rho(x)=1+x$ 是变的，所以不能写 $m=\rho\times 2$：「变」正是微元存在的理由。

大白话 · 元素法：先把一小条算清楚，再把它们加起来

很多同学以为「元素法」是教材为了少写几行字而发明的偷懒技巧，其实它的地位高得多——**整个第六章都只是同一个动作的重复**：把要算的东西切碎，在碎得足够小的一片上当成熟悉的形状算出来，再把所有小片加起来。

打个比方。要算一块厚薄不均的铁皮的质量，总得先知道「每一小块有多重」。做法是拿很细的刀把它切成很窄的长条：这一条窄到厚薄几乎不变，于是可以用「这一处的厚度 × 这一条的面积」算出它的质量；把所有条加起来，就是整块的质量。

「微元」就是这种「一小条的质量」；积分号 $\int$ 就是那句「把所有条加起来」。所以元素法的口诀是：

> **先把一小条算清楚（写微元），再把所有小条加起来（作积分）。**

反过来说：**微元写错，整题就全错**。积分号只替你求和，不会替你检查微元对不对——它甚至会把一个荒唐的微元积出一个荒唐的答案。题目面熟与否并不重要，决定成败的永远是那一行微元。

⚠ 易错提醒 · 元素法用错，多半错在这两处

1. **量本身不可加，却硬用元素法。** 最典型的是「函数在区间上的最大值」：切成两半后「最大值 = 两个最大值之和」根本不成立。平均值也不可加，所以要先积出面积这个可加量，再除以长度（见后文平均值一节）。
2. **微元里残留 $\mathrm{d}x$ 的高次项。** 以「半径为 x、厚度为 $\mathrm{d}x$ 的圆环面积」为例，严格面积是

$$\pi(x+\mathrm{d}x)^2-\pi x^2=2\pi x\,\mathrm{d}x+\pi(\mathrm{d}x)^2,$$

我们只取 $2\pi x\,\mathrm{d}x$：被扔掉的 $\pi(\mathrm{d}x)^2$ 比 $\mathrm{d}x$ 更高阶，求和取极限后自动消失。教材里凡是把 $\mathrm{d}x$ 留在括号里没消掉的，下一步一定会消掉——消不掉就说明微元写错了。

6.2.1 平面图形的面积（直角坐标）

元素法的第一个场景是面积。要算的图形由两条曲线围成：上边界 $y=f(x)$、下边界 $y=g(x)$，左右由 $x=a$、$x=b$ 夹住（这两条也可能是图形的两个「尖」——曲线的交点）。

对它用元素法：在位置 x 处取一根宽为 $\mathrm{d}x$ 的竖条。竖条的两端都在曲线上，长度就是「上减下」的高度差 $f(x)-g(x)$，于是

$$\mathrm{d}A=[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x.$$

把竖条从 a 累加到 b 就是整个面积。拿「高 × 宽」当面积的代价与圆环那一项相同：在 $\mathrm{d}x$ 的范围内两条曲线各自的变化量都是 $O(\mathrm{d}x)$，由此带来的面积误差是 $O(\mathrm{d}x^2)$。

定义 6.2 · 由两条曲线围成的平面图形的面积

设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x) \le f(x)$，$x \in [a,b]$。则由曲线 $y=f(x)$（在上）、$y=g(x)$（在下）与直线 $x=a$、$x=b$ 围成的图形面积为

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x.$$

如果同一块图形改用水平细条来切，就得到以 y 为积分变量的版本：在高度 y 处，细条的长度是「右边的 x 减去左边的 x」，宽度是 $\mathrm{d}y$，于是

$$A = \int_c^d [\varphi(y) - \psi(y)]\,\mathrm{d}y,$$

其中 $x=\varphi(y)$ 是右边界、$x=\psi(y)$ 是左边界。两种写法不是两个公式，而是同一件事的两种切法——**做题时看哪种切法不用分段，就用哪种**。

例 6.2 · 求由抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x$ 围成的图形面积

思路 两条曲线围成的图形，动笔前先问三个问题：它们在哪儿相交（定上下限）、哪条在上（定被积函数）、有没有分段（定要不要拆成两个积分）。三个问题一次问完，剩下的就是照着公式算——但这三个问题一个都不能省。

解答 先求交点：解 $x^2 = 2x$，得 $x=0$ 与 $x=2$，交点即 $(0,0)$ 与 $(2,4)$。所以在 $[0,2]$ 上讨论这块图形。

再比高低：取区间内一个方便的点试一下，$x=1$ 时直线上的点 $y=2$、抛物线上的点 $y=1$，所以直线在上，抛物线在下。

于是面积微元为 $\mathrm{d}A = (2x - x^2)\mathrm{d}x$，积分得

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 \left(2x - x^2\right)\mathrm{d}x \\ &= \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

这题教会我们：固定流程是「解交点 → 比高低 → 套公式」。比高低只要在区间内试一个点（这里取 $x=1$）就够，不必真去证不等式；但一定要试——把「上减下」写反，答案就是 $-\frac{4}{3}$，含义是「我把上下写反了」。若两条曲线在区间内交叉，还必须按交点把区间切开，一段一段算。

这块图形的模样值得记一眼：抛物线与直线交于 $(0,0)$ 与 $(2,4)$，两个交点把图形左右两端钉死；竖条的两端各落在一条曲线上，长度处处是「直线减抛物线」，所以被积函数写成 $2x - x^2$，不能反着写。

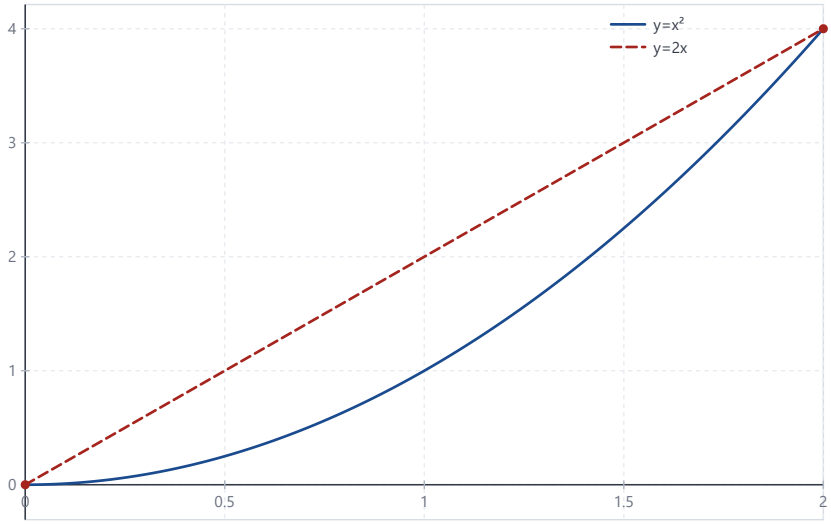


图 6.1 抛物线 y=x² 与直线 y=2x 围成的图形

例 6.3 · 求由抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $x + y = 4$ 围成的图形面积

思路 $y^2 = 2x$ 是开口向右的抛物线（关于 x 轴对称）。用竖条切的话，它在这一段里既是上边界又是下边界，一个积分得拆成两个；改用横条切，右边界是直线、左边界是抛物线，各是一整条曲线，一次积分搞定。**先看哪种切法不用分段，就用哪种**——这是选积分变量的唯一标准。

解答 把两条曲线都改写成「x 关于 y」的形式：

$$x = \frac{y^2}{2}\ (\text{抛物线}), \qquad x = 4 - y\ (\text{直线}).$$

求交点：令 $\frac{y^2}{2} = 4 - y$，即 $y^2 + 2y - 8 = 0$，解得 $y = 2$ 与 $y = -4$，对应交点 $(2, 2)$ 与 $(8, -4)$。

在这个图形里取 $y = 0$ 试左右：抛物线上是 $x = 0$，直线上是 $x = 4$，所以直线在右。于是面积微元为「右减左」

$$\mathrm{d}A = \left[(4 - y) - \frac{y^2}{2}\right]\mathrm{d}y,$$

从 $y = -4$ 积到 $y = 2$：

$$\begin{aligned} A &= \int_{-4}^{2} \left(4 - y - \frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}y \\ &= \left[4y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{6}\right]_{-4}^{2} = \frac{14}{3} + \frac{40}{3} = 18. \end{aligned}$$

所以面积为 18。

这题教会我们：曲线的开口方向决定切法。以 y 作积分变量时，上下限是**交点的纵坐标**，被积函数是「右减左」。若硬用竖条，就得把 $y^2 = 2x$ 拆成 $y = \pm\sqrt{2x}$ 分别积分，多算一次，也更容易错——**换成横条本身就是一次换元**。

第二题的图形看一眼就明白为什么要换切法：横条的两端各落在一条曲线上——左端在抛物线 $x = \frac{y^2}{2}$ 上、右端在直线 $x = 4 - y$ 上，所以「右减左」这一条在整段 $y \in [-4, 2]$ 上始终成立，一个积分就够。

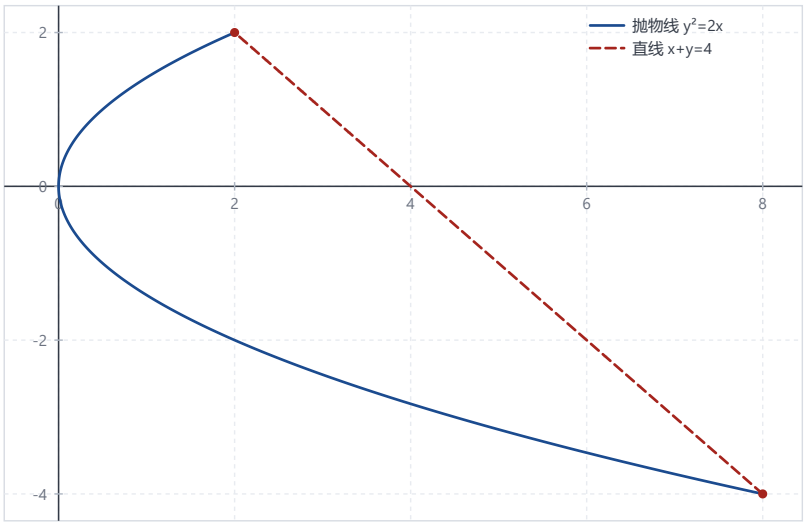


图 6.2 抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $x+y=4$ 围成的图形（横条切法）

大白话 · 竖条的两端：从上面那条减到下面那条

把图形切成竖条时，竖条的长度就是**两个端点的高度之差**——上面那条曲线的 y 减去下面那条曲线的 y。

为什么不能「下面减上面」？因为长度不能是负数：位置记反时每根竖条都成了负长度，积分结果自然是负的。所以：**面积算出负数，第一反应应该是上下写反了。**

有个万能写法可以救急：$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x$。加了绝对值，无论谁在上都不会错；代价是 $f - g$ 变号的地方必须把积分拆开，所以标准做法仍

然是：**先用交点把区间切开，使每段上高低关系固定，再逐段套「上减下」。**

顺带说清另一件事：为什么可以拿「高 × 宽」当面积？在宽度只有 $\mathrm{d}x$ 的一小段里，上、下边界各自的变化量都只是 $O(\mathrm{d}x)$，竖条左右两条侧边的高度相差 $O(\mathrm{d}x)$；用左端的高度当常值，带来的面积误差是「侧边高度差 × 宽度」这一量级，即 $O(\mathrm{d}x^2)$。这才是元素法里「以常代变」的全部代价。

⚠ 易错提醒 · 不求交点、不判高低，是面积题的头号失分点

1. **直接拿题目里的数当上下限。** 两条曲线未必在某段现成的区间上围成封闭图形；上下限几乎总是**交点的横坐标（或纵坐标）**，要先解方程组。
2. **不判断哪条曲线在上。** $y = x^2$ 与 $y = 2x$ 围成的面积是 $\frac{4}{3}$；写成 $\int_0^2 (x^2 - 2x)\mathrm{d}x$ 就得到 $-\frac{4}{3}$。负数就是信号。
3. **漏掉分段。** 若两条曲线在区间内交叉（例如 $y = \sin x$ 与 x 轴在 $[0, 2\pi]$ 上），必须按交点把区间切开、分段积分：因为「谁在上面」在图形内换过人，同一个被积函数罩不住整段。

6.2.2 极坐标下平面图形的面积

有些曲线用直角坐标写出来很难看，用极坐标却只有一行。回想极坐标的定义：点 M 由「到极点的距离 r」与「极轴转过的角 θ」两个数确定，记作 $M(r, \theta)$；它与直角坐标的关系是 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$。当曲线上每

一点都满足同一个关系式 $r = r(\theta)$ 时，我们就说曲线由极坐标方程给出。

在极坐标里，与「竖条」对应的东西是**小扇形**。取角从 θ 到 $\theta + \mathrm{d}\theta$ 的一小片：它的两条边都是极轴方向的射线，外侧被曲线 $r = r(\theta)$ 截住。这一片足够窄，窄到外边界几乎是一段圆弧，于是它的面积就是「半径 $r(\theta)$、圆心角 $\mathrm{d}\theta$ 的扇形面积」：

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2} r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

累加所有小扇形，就得到曲边扇形的面积。把 θ 的取值范围记作 $[\alpha, \beta]$：

定义 6.3 · 极坐标下平面图形的面积

设曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$（$\alpha \le \theta \le \beta$）给出，其中 $r(\theta)$ 连续且 $r(\theta) \ge 0$。由该曲线与两条射线 $\theta = \alpha$、$\theta = \beta$ 围成的曲边扇形面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

用这个公式前，有一件事必须先想清楚：**θ 从哪儿扫到哪儿，曲线才正好画出一整圈？** 通常的做法是看曲线在几个关键角度上的样子（$\theta = 0$、$\frac{\pi}{2}$、π、$\frac{3\pi}{2}$），把它「走」一遍；再结合对称性，把工作量减半。

把 $a = 1$ 时的这条曲线画出来（a 只改变图形的大小，不改变形状）：$\theta = 0$ 时半径最大，取到 2；θ 转到 π 时回到极点；再转到 2π 又回到起点，正好画完一整颗「心」。图形关于极轴对称，所以上下两半面积相等。

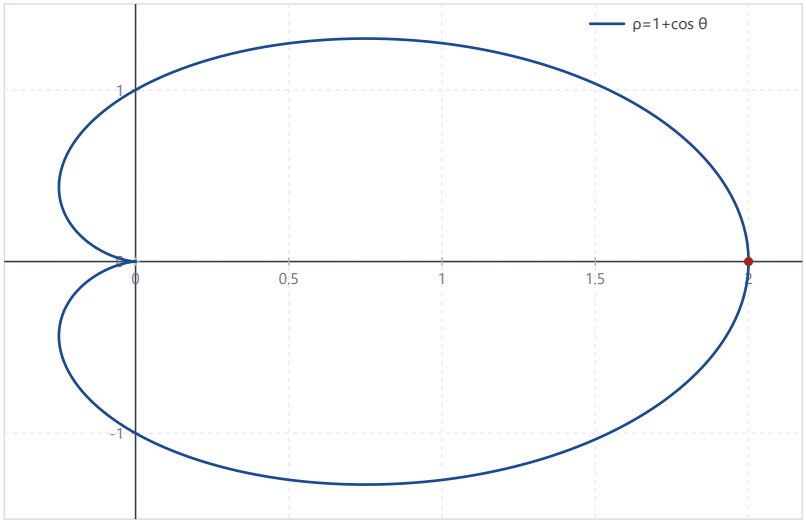


图 6.3 心形线 ρ=1+cos θ（a=1）

把这一小片放大看，就是两条半径夹出的一把小扇子：两条边是极轴射线、夹角 $\mathrm{d}\theta$，外侧是一小段圆弧，面积正是 $\frac{1}{2} r^2\,\mathrm{d}\theta$。下图把 $\theta = 30^\circ$ 与 45° 两条射线画了出来，它们截下的那一小片扇形就是面积微元的原型——把整颗心按角度切成许多这样的细扇叶，加起来就是总面积。

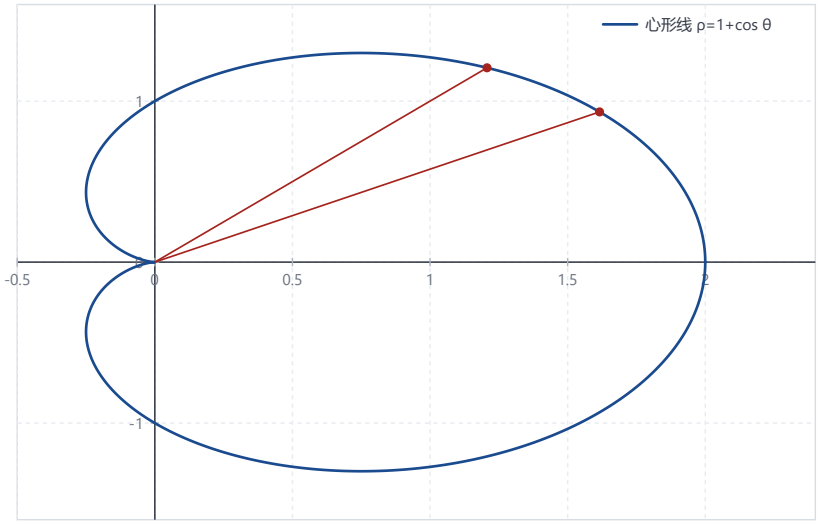


图 6.4 极坐标面积微元：一把小扇形 ΔS=½r²dθ

例 6.4 · 求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 所围图形的面积（$a>0$）

思路 先看图形怎么长出来：$\theta=0$ 时 $r=2a$（最远的点），$\theta=\frac{\pi}{2}$ 时 $r=a$，$\theta=\pi$ 时 $r=0$（回到极点）。θ 从 0 走到 π 画出上半颗「心」，从 π 走到 2π 画出下半颗。又因为 $r(-\theta)=r(\theta)$ 恒成立，图形关于极轴对称，上下两半面积相等——于是只算一半再乘 2。对称性要验证，不能想当然。

解答 由对称性，只需算 $\theta\in[0,\pi]$ 的那一半，再乘 2，并且可以先用

$$\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

把被积函数展开：

$$\begin{aligned}S&=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi}a^2(1+\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta\\&=a^2\int_0^{\pi}\left(1+2\cos\theta+\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\theta\\&=a^2\left[\theta+2\sin\theta+\frac{\theta}{2}+\frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\pi}\\&=a^2\left(\pi+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi a^2}{2}.\end{aligned}$$

即心形线所围图形的面积为 $\frac{3\pi a^2}{2}$。验算：把被积函数拆开看，$\int_0^{\pi}1\,\mathrm{d}\theta=\pi$，$\int_0^{\pi}2\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=0$，$\int_0^{\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}$，三项相加是 $\frac{3\pi}{2}$，与上面的结果一致。

这题教会我们：极坐标面积题的两步永远是「定角度范围」与「用对称性」。心形线的面积 $\frac{3\pi a^2}{2}$ 是最常考的极坐标面积，值得记住；把它换成 $r=a(1+\sin\theta)$ 或 $r=a(1-\cos\theta)$，图形只是转了方向，面积不变。

大白话 · 极坐标下的「竖条」是一把打开的折扇

直角坐标的面积微元是竖条：宽 $\mathrm{d}x$、高「上减下」。极坐标的面积微元是小扇形：把图形按角度切成许多细扇叶，每一片都近似是一个三角形，底边是弧长 $r\,\mathrm{d}\theta$，高是 r，于是

$$\frac{1}{2}\cdot r\cdot(r\,\mathrm{d}\theta)=\frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta.$$

$\frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$ 不是天上掉下来的公式，它就是扇形面积公式 $\frac{1}{2}R^2\theta$ 在「张角只有 $\mathrm{d}\theta$」时的样子。记住扇形面积公式，极坐标面积公式就不用背。

还有一处与直角坐标大不同：**极坐标下的积分上下限是角度的范围**，不是 x 的范围。所以判限的问题变成「曲线转过哪一段角，才正好画出一整圈」。通常靠观察曲线在关键角度的取值来定，能看出对称性就只算一半。

最后提一句容易混的地方：极坐标里的「半径」是 r，不是 θ。角度只是参数，真正决定扇形大小的是 $\frac{1}{2}r^2$ 里的那个 r——所以曲线离极点越远的地方，面积增长得越快（按平方增长）。

易错提醒 · 极坐标面积的三个小坑

1. **只画了一半就收工。** θ 从 0 积到 π 往往只得到图形的一半（心形线就是这样），要乘 2。判断标准是：θ 从 α 扫到 β 时，曲线是否回到出发点，且中途没有重复描过同一条边。
2. **把 r 当成常数提到积分号外。** $r=r(\theta)$ 随 θ 变化，$r^2(\theta)$ 必须留在积分里展开再算。心形线那题若先展开成 $1+2\cos\theta+\cos^2\theta$ 再积，两行就完事。
3. **遇到以 r^2 形式给出的曲线反而忘了它的好处。** 例如双纽线 $r^2=2a^2\cos 2\theta$：面积公式里要的正是 r^2，可以直接代进去，不用先解出 r；再让 $\cos 2\theta\geq 0$ 定出角度范围（这里 $-\frac{\pi}{4}\leq\theta\leq\frac{\pi}{4}$ 与 $\frac{3\pi}{4}\leq\theta\leq\frac{5\pi}{4}$ 各对应一个「叶」），最后别忘了乘 2。

6.2.3 旋转体的体积：圆盘法

平面图形绕一条直线转一圈扫出的立体，叫做旋转体（那条直线叫旋转轴）。先看最常见的情形：曲边梯形（$y=f(x)$、$y=0$、$x=a$、$x=b$ 围成）绕 x 轴旋转。

对它用元素法。这次不切竖条了，改为**垂直于旋转轴**切片：在位置 x 处取厚度为 $\mathrm{d}x$ 的薄片。这片薄片是一个「很薄的圆盘」，它的两个面都是半径为 y 的圆，于是

$$\mathrm{d}V=\pi y^2\,\mathrm{d}x.$$

累加所有薄片，得到旋转体的体积。

口 定义 6.4 · 旋转体的体积（圆盘法）

设 f 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(x)\ge 0$，曲边梯形由 $y=f(x)$、$y=0$、$x=a$、$x=b$ 围成。把它绕 x 轴旋转，所得旋转体的体积为

$$V=\pi\int_a^b y^2\,\mathrm{d}x \qquad (y=f(x)).$$

若 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，$0\le g(x)\le f(x)$，图形由 $y=f(x)$（在上）、$y=g(x)$（在下）与 $x=a$、$x=b$ 围成，同样绕 x 轴旋转：这时截面是**圆环**，面积是 $\pi\left[f^2(x)-g^2(x)\right]$，体积为

$$V=\pi\int_a^b \left[f^2(x)-g^2(x)\right]\mathrm{d}x.$$

若 φ 在 $[c,d]$ 上连续且 $\varphi(y)\ge 0$，图形由 $x=\varphi(y)$、$x=0$、$y=c$、$y=d$ 围成，把它绕 y 轴旋转，则

$$V=\pi\int_c^d x^2\,\mathrm{d}y \qquad (x=\varphi(y)).$$

第二式相当于在大圆盘里挖掉一个小圆盘，截面是圆环，所以这一情形也叫垫圈法。

先看清要转的原料长什么样：下面这幅图取 $f(x)=x^2$、$[a,b]=[0,1]$，曲边梯形由抛物线、x 轴与直线 $x=1$ 围成。绕 x 轴旋转时，垂直于轴的截面是圆，半径就是这根竖条的高度 y——离轴越远的地方，转出来的圆盘越大。

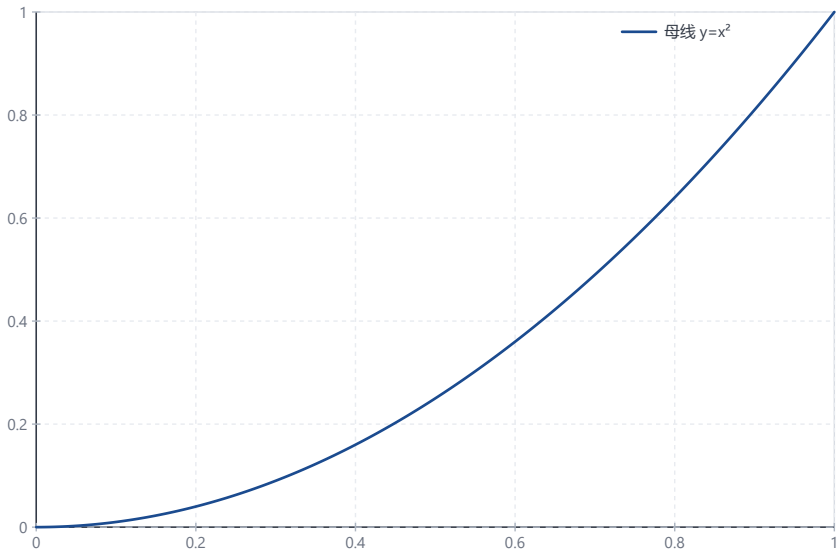


图 6.5 母线 y=x²（0≤x≤1）与旋转轴 y=0

三个式子的差别只有一句：**半径是谁**。绕 x 轴转，薄片垂直于 x 轴，半径是被旋转的竖条到轴的距离，也就是 y；绕 y 轴转，薄片垂直于 y 轴，半径是 x，所以必须先把曲线反解成 $x=\varphi(y)$，积分变量随之换成 y。若图形夹在两条曲线之间（两条都不跨轴），截面就是圆环，面积取「外半径的平方减去内半径的平方」。

顺手把一个最常考的情形算出来：由 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成的图形绕 x 轴旋转。这里 $[a,b]=[0,1]$，$f(x)=x$ 在上、$g(x)=x^2$ 在下，按圆环公式

$$V = \pi \int_0^1 \left(x^2 - x^4\right) \mathrm{d}x = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2\pi}{15}.$$

圆环公式最常见的错法是把 $f^2 - g^2$ 写成 $(f-g)^2$：前者的两项分别来自两条曲线，后者却恒非负，等于把里外两条曲线的区别抹平了。

例 6.5 · 求图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积

由 $y = x^2$、$x = 1$、$y = 0$ 围成的图形绕 x 轴旋转，求所得旋转体的体积。

思路 图形是 $[0,1]$ 上的一块曲边三角形：下边界是 x 轴，上边界是 $y = x^2$。绕 x 轴旋转，用垂直于 x 轴的平面切片，每片是圆，半径就是竖条的高度 $y = x^2$。于是套圆盘法：半径 $y = x^2$，区间 $[0,1]$。

解答 取 x 为积分变量，区间 $[0,1]$，半径为 $y = x^2$，于是

$$V_x = \pi \int_0^1 \left(x^2\right)^2 \mathrm{d}x = \pi \int_0^1 x^4 \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{5}.$$

验算：$[0,1]$ 上 $y = x^2$ 的取值范围是 $[0,1]$，所以整个旋转体夹在半径为 1、高为 1 的圆柱（体积 π）内部，$\frac{\pi}{5}$ 比它小，合乎直觉。

这题教会我们：绕 x 轴旋转时，**半径是函数值 y，微元里出现的是 y^2**。这里 $y = x^2$，所以 $y^2 = x^4$；写成 $\pi \int_0^1 x^2 \mathrm{d}x = \frac{\pi}{3}$ 是最常见的错误——那是把「半径」当成「半径的平方」用了。一句话记牢：**体积微元 $= \pi \times$ 半径的平方 $\times$ 厚度**。

大白话 · 为什么旋转体的体积微元是 πy²dx

把图形切成很薄的竖条，每一根竖条绕 x 轴转一圈，扫出的是一个**很薄的圆盘**——就像切得极薄的硬币。

竖条的宽度是 $\mathrm{d}x$；它绕着轴转起来，上端描出一个半径为 y 的圆。所以这个圆盘的半径是 y、底面积是 πy^2、厚度是 $\mathrm{d}x$。而圆柱体的体积等于「底面积 $\times$ 高」，于是

$$\mathrm{d}V = \pi y^2 \, \mathrm{d}x.$$

有人会担心：圆盘的侧面其实是弯的（y 随 x 在变），能当圆柱算吗？能。因为在 $\mathrm{d}x$ 这么小的范围内，y 的变化只有 $O(\mathrm{d}x)$，由它带来的体积误差是 $O(\mathrm{d}x^2)$，比 $\mathrm{d}x$ 高阶，求和取极限时自动消失。这和 6.1 节里「圆环面积可以扔掉 $\pi(\mathrm{d}x)^2$」是同一个道理。

把「半径怎么定」讲透：**半径永远是「被旋转的那根竖条离轴的距离」**。绕 x 轴转，它是竖条的高度 y；绕 y 轴转，它是竖条的横坐标 x——这时扫出的不是实心圆盘，而是空心圆筒，正是下一节的垫片法。

6.2.4 旋转体的体积：垫片法

上一节末尾留了一句：竖条绕 y 轴转，扫出的是空心圆筒。既然这个圆筒的体积好算，就不必绕道去把曲线反解成 $x = \varphi(y)$——直接把圆筒当微元。这个办法叫垫片法，也叫柱壳法。

把圆筒的体积算清楚，只做一步几何想象：拿剪刀沿圆筒的一条母线把它剪开、摊平。你得到的近似是一个长方体（薄壳越薄，越平）：

- 长 = 圆筒的底面周长 $= 2\pi x$（x 是圆筒的半径，也就是竖条的横坐标）；
- 宽 = 竖条的高度 $= f(x)$；
- 厚 = 竖条的宽度 $= \mathrm{d}x$。

于是

$$\mathrm{d}V = 2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这个办法有一个前提必须记住：**半径不能是负的**。所以图形必须整个位于旋转轴的一侧（绕 y 轴转时要求 $x \geq 0$）。

定义 6.5 · 旋转体的体积（垫片法）

设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x) \leq f(x)$，平面图形由曲线 $y = f(x)$（在上）、$y = g(x)$（在下）与直线 $x = a$、$x = b$ 围成，且 $a \geq 0$（图形整个在 y 轴的右侧）。把它绕 y 轴旋转，所得旋转体的体积为

$$V = 2\pi \int_a^b x\,[f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x.$$

特别地，当图形的下边界是 x 轴（$g(x) = 0$）时，微元简化为 $\mathrm{d}V = 2\pi x\, y\,\mathrm{d}x$。

例 6.6 · 求同一图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积

由 $y = x^2$、$x = 1$、$y = 0$ 围成的图形绕 y 轴旋转，求所得旋转体的体积。

思路 这次旋转轴是 y 轴。上一节的办法是「垂直于旋转轴切片」，那要求先把曲线反解成 x 关于 y 的式子；这次换个切法：**沿着旋转轴的方向切**，切成一根根竖条，每根竖条绕 y 轴扫出一个薄圆筒。两种切法都能用，先用圆筒（垫片）算。

解答 竖条位于 x 处（$0 \leq x \leq 1$），高为 $y = x^2$，宽为 $\mathrm{d}x$。它绕 y 轴扫出的薄壳，周长是 $2\pi x$、高是 x^2、厚是 $\mathrm{d}x$，于是

$$\mathrm{d}V = 2\pi x \cdot x^2\,\mathrm{d}x = 2\pi x^3\,\mathrm{d}x,$$

$$V_y = 2\pi \int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

验算：整块图形夹在「半径 1、高 1」的圆柱内，体积不超过 π，$\frac{\pi}{2}$ 合乎直觉。

这题教会我们：绕 y 轴旋转并不强迫我们换积分变量——用垫片法可以继续对 x 积分，代价是被积函数里多一个 $2\pi x$。**换方法往往比换变量省事**，这就是垫片法存在的理由。另外注意：同一块图形绕 x 轴与绕 y 轴得到的是两个不同的立体，体积 $\frac{\pi}{5}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间没有任何比例关系，别去凑。

ⓘ 注 · 同一题用圆盘法再算一遍，两种方法互为验算

把曲线反解：由 $y = x^2$（$x \geq 0$）得 $x = \sqrt{y}$，y 的范围是 $[0, 1]$。绕 y 轴旋转时切片是圆盘，半径是 $x = \sqrt{y}$：

$$V_y = \pi \int_0^1 (\sqrt{y})^2 \, \mathrm{d}y = \pi \int_0^1 y \, \mathrm{d}y = \frac{\pi}{2},$$

与垫片法一致。两种方法的对照如下。

方法	切片方向	微元	什么时候用
圆盘法	垂直于旋转轴	$\pi(\text{半径})^2 \times$ 厚（截面是圆环时取两个半径的平方之差）	曲线容易反解，或图形夹在两条曲线之间
垫片法	沿着旋转轴	$2\pi(\text{半径}) \times$ 高 $\times$ 厚	曲线不易反解、且图形不跨旋转轴

选哪一个，就看「反解曲线」与「多写一个 $2\pi x$」哪个更麻烦；两法都算得出时，用另一种验算很划算。

大白话 · 垫片法：把柱子掏空，再剪开摊平

先用错误的直觉试一次：竖条绕 y 轴转，你以为它扫出一根实心柱子。不是的——它扫出的是一个**空心的圆筒**，像一根纸筒；筒壁的厚度正是竖条的宽度 $\mathrm{d}x$，薄得可以剪开摊平。

剪开之后，你手里是一张近似长方形的纸：长 $= 2\pi x$（圆筒的周长），宽 $= y(x)$（竖条的高度），厚 $= \mathrm{d}x$（竖条的宽度）。长方体的体积就是长 $\times$ 宽 $\times$ 厚，于是 $\mathrm{d}V = 2\pi x \cdot y \, \mathrm{d}x$。这就是垫片法的全部内容，「垫片」指的就是这种薄筒（有的书叫它柱壳）。

它与圆盘法的区别只在于**从哪里下刀**：圆盘法垂直于旋转轴切，垫片法沿着旋转轴切。切法不同，微元不同，算的却是同一个立体——所以两者的结果必须一致，这给了你一个免费的验算。

最后强调前提：圆筒的半径是 x，图形必须整个在轴的一侧；跨过 y 轴的图形转起来会「自己扫两遍」，硬套 $2\pi x$ 必然算错。

⚠ 易错提醒 · 积分变量换了，上下限必须跟着换

这是本节与上一节最容易混淆的地方。请把这句话抄在
笔记上：**看 d 后面跟的是谁，就检查上下限是不是这个变量的范围。**

绕 y 轴旋转的圆盘法，积分变量必须换成 y，上下限必须是 y 的范围。以上一节那块图形为例，若仍按 $\pi \int_0^1 x^2 \mathrm{d}x = \frac{\pi}{3}$ 去算，就有三处站不住：$\mathrm{d}x$ 说明它按的是「绕 x 轴」的思路；绕 y 轴时半径应是反解出来的 $\sqrt{y}$（半径的平方是 y，不是 x^2）；上下限 $0, 1$ 也不是 y 的范围。正确的绕 y 轴答案是 $\frac{\pi}{2}$（垫片法与圆盘法都算得出），不是它。

四种搭配必须成对出现：$\mathrm{d}x$ 配 x 的范围，$\mathrm{d}y$ 配 y 的范围，$\mathrm{d}\theta$ 配角度的范围，$\mathrm{d}t$ 配参数的范围。错一个，答案必错。

6.2.5 平行截面面积为已知的立体

并不是所有立体都是旋转体，但元素法照样管用。只要能把一个立体「一片一片地切开」，并且每一片的面积都能用位置 x 写出来，那么每一片都近似是一个薄柱体（底面积 $A(x)$、厚 $\mathrm{d}x$），体积就是「底面积 $\times$ 厚」，加起来就是整个立体的体积。

定义 6.6 · 平行截面面积为已知的立体的体积

设一个立体夹在平面 $x=a$ 与 $x=b$ 之间，用垂直于 x 轴的平面去截它，所得截面面积为 $A(x)$（A 在 $[a,b]$ 上连续）。则这个立体的体积为

$$V=\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x.$$

两条最常用的备注：

- 旋转体是它的特例。绕 x 轴旋转的旋转体，截面是圆，$A(x)=\pi y^2$，代入上式正是圆盘法的公式。
- 平行截面的方向可以任选。截面的面积如果更适合用 y 表示，就改取 y 为积分变量，公式的形式完全一样。

例 6.7 · 用平行截面法求半径为 R 的球体的体积

思路 把球心放在原点，用垂直于 x 轴的平面去截球。截面是一个圆，它的半径能从球面方程里直接读出来，于是 $A(x)$ 有显式表达式，套平行截面公式即可。这个例子还顺便说明：球体也是旋转体（半圆绕 x 轴旋转），两种办法给出的是同一个积分，结果可以互相对照。

解答 取球心为原点、x 轴沿任意一条直径，球面方程为 $x^2+y^2+z^2=R^2$。在位置 x（$-R\le x\le R$）处，截面圆满足 $y^2+z^2=R^2-x^2$，所以截面半径是 $\sqrt{R^2-x^2}$，面积

$$A(x)=\pi\left(R^2-x^2\right).$$

于是

$$\begin{aligned}V&=\int_{-R}^{R}\pi\left(R^2-x^2\right)\mathrm{d}x=2\pi\int_0^R\left(R^2-x^2\right)\mathrm{d}x\\&=2\pi\left[R^2x-\frac{x^3}{3}\right]_0^R=2\pi\cdot\frac{2R^3}{3}=\frac{4}{3}\pi R^3.\end{aligned}$$

即球体的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3$。

验算：球体夹在半径为 R、高为 $2R$ 的圆柱内（体积 $2\pi R^3$），而 $\frac{4}{3}\pi R^3<2\pi R^3$，符合「球比外接圆柱小」的直觉；同时它与已知的球的体积公式完全一致，量纲也是「长度 ^{3}」。

这题教会我们：平行截面法是体积题的万能钥匙——只要能把截面面积用位置写出来，就能积分。判断能不能用只看一件事：**垂直于某个方向的截面是否有一致、可计算的大小**。把球换成椭球 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，截面是半轴为 $b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$、$c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$ 的椭圆，同样做法给出 $\frac{4}{3}\pi abc$。

大白话 · 「平行截面法」是体积题的底牌

前面两种旋转体公式看起来是并列的两条，其实都是这一个公式的特例：

- 圆盘法的截面是圆，$A(x)=\pi y^2$；
- 垫片法只是换了个切法（沿着轴切），本质仍然是「薄柱体求和」。

一般的原则是：**只要你能把一个立体一片一片地切开、并且每一片的面积都能用位置写出来，它的体积就是 $\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x$。** 至于薄片是圆、是矩形、是三角形还是椭圆，完全不重要——因为「底面积 × 厚度」这个近似对任何形状都成立。

这也解释了为什么体积公式里从来不会出现「形状项」：形状信息全部藏进 $A(x)$ 里了，积分号只负责把厚度加起来。

6.2.6 平面曲线的弧长

最后一个几何量是曲线的长度。直线段可以用尺子量，曲线怎么办？办法是**用折线去逼近**：在曲线上依次取点、连成折线，折线的长度是好算的（每段都是直角三角形的斜边）；分点越来越密，折线就越来越贴合曲线，折线长度的极限就定义为曲线的**弧长**。

元素法在这里长什么样？在 x 到 $x+\mathrm{d}x$ 之间，曲线几乎是一条直线段：横向走了 $\mathrm{d}x$，纵向走了 $\mathrm{d}y$。由勾股定理，这一小段的长度是

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2},$$

这就是**弧微分**。把 $\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x$ 代进去，就得到直角坐标下的形式；若曲线是用参数方程或极坐标给出的，$\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}y$ 也跟着换，得到另外两副面孔：

☆ 定理 6.1 · 弧长公式与弧微分的三种表达式

设曲线由下列方式之一给出，且其中的函数都有连续导数，则曲线可求长；用 $\mathrm{d}s$ 表示弧微分、s 表示弧长，有：

曲线的给出方式	弧微分	弧长
$y=f(x)$，$x\in[a,b]$	$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$	$s=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$
$x=x(t)$，$y=y(t)$，$t\in[\alpha,\beta]$	$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$	$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$
$r=r(\theta)$，$\theta\in[\alpha,\beta]$	$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$	$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$

（表中 y' 是对 x 求导，x',y',r' 分别是对 t、t、θ 求导。）

极坐标那一行值得单独推一遍，因为它最容易记错。由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 及乘积求导法则，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}x&=(r'\cos\theta-r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta,\\ \mathrm{d}y&=(r'\sin\theta+r\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta,\end{aligned}$$

平方相加，两组交叉项 $\mp 2rr'\sin\theta\cos\theta$ 恰好抵消，剩下

$$\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2=\left(r'^2+r^2\right)\mathrm{d}\theta^2,$$

开方就是 $\mathrm{d}s = \sqrt{r^2 + r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。可见公式里的**两个平方都不能丢**：它们分别来自「半径方向的变化」与「角度方向的转动」。

摆线一拱画出来是一道拱桥：两端点落在 x 轴上，都是尖点（切线竖直）；最高点在正中间，坐标是 $(\pi, 2)$（取 $a = 1$）。用折线去量它，就是「两段弦之和」——这正是下面那道题验算里用的下界。

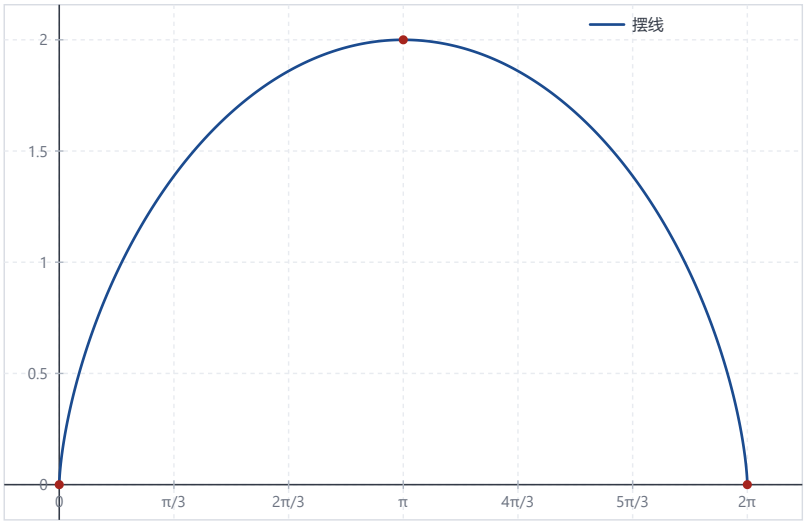


图 6.6 摆线 x=t−sin t，y=1−cos t 的一拱（a=1）

例 6.8 · 求摆线一拱的弧长

求摆线 $x=a(t-\sin t)$、$y=a(1-\cos t)$（$a>0$）一拱（$0\le t\le 2\pi$）的弧长。

思路 曲线以参数方程给出，用参数形式的弧长公式。准备工作只有一件：求导，再想办法把根号里的式子化简——摆线的导数里含 $1-\cos t$ 与 $\sin t$，凑起来正好能用半角公式去掉根号，这就是本题的机关。

解答 先求导：

$$x'(t)=a(1-\cos t),\qquad y'(t)=a\sin t.$$

于是

$$\begin{aligned} x'^2+y'^2 &= a^2\left[(1-\cos t)^2+\sin^2 t\right]\\ &= a^2\left[1-2\cos t+\cos^2 t+\sin^2 t\right]\\ &= 2a^2(1-\cos t)=4a^2\sin^2\frac{t}{2}, \end{aligned}$$

这里用了 $\cos^2 t+\sin^2 t=1$ 与半角公式 $1-\cos t=2\sin^2\frac{t}{2}$。当 $t\in[0,2\pi]$ 时 $\sin\frac{t}{2}\ge 0$，开方不必加绝对值：

$$\mathrm{d}s=2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t.$$

一拱的弧长

$$s=\int_0^{2\pi}2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=2a\left[-2\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi}=8a.$$

验算：用折线做下界独立核对。一拱的两个端点是 $(0,0)$ 与 $(2\pi a,0)$，弧的最高点在 $t=\pi$ 处，即 $(\pi a,2a)$；两段弦的长度各为 $\sqrt{(\pi a)^2+(2a)^2}=a\sqrt{\pi^2+4}\approx 3.72a$，所以弧长必定不小于 $7.45a$。再用 $\sin\frac{t}{2}\le 1$ 从弧微分本身取上界：$\mathrm{d}s\le 2a\,\mathrm{d}t$，得 $s\le 4\pi a\approx 12.57a$。算出的 $8a$ 落在这个区间里，合理。

这题教会我们：参数方程的弧长题有两个固定动作——「求导、平方、相加」和「想办法把根号去掉」。摆线在 $t=0$ 与 $t=2\pi$ 处 $x'=y'=0$（尖点），这正是「尖点处弧微分为零」的体现。一拱长 $8a$ 是摆线的标准结果，值得记住。另外，$\sqrt{2-2\cos t}=2\sin\frac{t}{2}$ 这一步务必确认符号，否则去掉根号时会丢绝对值。

例 6.9 · 求心形线 $r = a(1+\cos\theta)$ 的全长（$a>0$）

思路 曲线以极坐标方程给出，用 $\mathrm{d}s = \sqrt{r^2 + r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。这一次 $r'(\theta) = -a\sin\theta$ 并不为零，两个平方一个都不能丢；化简到最后会出现 $\sqrt{2+2\cos\theta}$，仍然要靠半角公式把根号去掉，而且开方后必须盯着符号——$\cos\frac{\theta}{2}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上有正有负。

解答 先求导并化简根号里的式子：

$$\begin{aligned} r^2 + r'^2 &= a^2(1+\cos\theta)^2 + a^2\sin^2\theta \\ &= 2a^2(1+\cos\theta) = 4a^2\cos^2\frac{\theta}{2}, \end{aligned}$$

于是

$$\mathrm{d}s = 2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta.$$

图形关于极轴对称，先算 $\theta\in[0,\pi]$ 的一半再乘 2。在这一半上 $\frac{\theta}{2}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$\cos\frac{\theta}{2}\ge 0$，绝对值可以去掉：

$$s = 2\int_0^{\pi} 2a\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta = 4a\left[2\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi} = 8a.$$

即心形线的全长为 $8a$。

验算：用等周不等式 $s^2 \ge 4\pi S$ 核对（周长相同的封闭曲线中，圆的面积最大）。心形线所围面积前面算过，$S = \frac{3\pi a^2}{2}$，于是 $4\pi S = 6\pi^2 a^2 \approx 59.2a^2 \le 64a^2 = s^2$，且严格不等——等号只在圆时成立，心形线不是圆。

这题教会我们：极坐标弧长题的全部工作在根号里——先用三角恒等式把 $r^2+r'^2$ 压成「一个完全平方」，再决定开方后要不要加绝对值。这里 $\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|$ 的零点在 $\theta=\pi$，正是图形的对称位置，所以「算一半乘 2」既省事又避开符号问题。心形线全长 $8a$ 与摆线一拱长度相同，两个数一起记。

大白话 · 弧长是用折线量出来的，ds 就是「斜边」

曲线没法用直尺量，但折线可以。把曲线上的点依次连起来，折线长度是每段斜边之和（勾股定理）；分点越密，折线就越贴合曲线。折线长度的极限，就定义成曲线的弧长。所以**弧长天生是一个「求和」的量**，元素法在这里必然管用。

看一小段：在 x 到 $x+\mathrm{d}x$ 之间，曲线的这一小段近似是一条直线，横向走了 $\mathrm{d}x$、纵向走了 $\mathrm{d}y$，勾股定理给出斜边

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}.$$

把 $\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x$ 代进去，两边提公因式，

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x.$$

这就是弧微分的来历：它是「斜边」。 所以公式里那个根号绝不是装饰，它来自勾股定理；忘掉开方，等于把斜边当成了直角边。

它还有两副面孔，来历完全相同：参数方程把 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$ 换成 $x'(t)\mathrm{d}t$、$y'(t)\mathrm{d}t$；极坐标把 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$ 由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 算出来，结果就是 $\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。三副面孔长得不一样，来历只有一个。

易错提醒 · 弧长公式的经典错误：忘开方、丢平方、限选错

1. **忘开方。** 把 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$ 写成 $(1+y'^2)\mathrm{d}x$ 是最常见的笔误，凭空把「斜边」变成了两条直角边之和。用它算出来的弧长会偏大，而且大得没边。记住 $\mathrm{d}s\geq\mathrm{d}x$（斜边不小于直角边），所以弧长一定不小于水平跨度 $b-a$——若算出来 $s<b-a$，必错。
2. **极坐标下丢平方。** 正确的是

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

常见的错法有三种：写成 $\sqrt{r+r'}\,\mathrm{d}\theta$（两个平方都丢）；写成 $\sqrt{r^2+r'}\,\mathrm{d}\theta$（只丢一个）；写成 $\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}x$（把 $\mathrm{d}\theta$ 写成 $\mathrm{d}x$，连自变量都换了）。用圆自检一次就能全部抓住：$r=a$、$r'=0$ 必须给出 $\mathrm{d}s=a\,\mathrm{d}\theta$。

3. **积分限的范围不对。** 求「一拱」「全长」时，限必须刚好覆盖要量的那一段：摆线一拱是 $t\in[0,2\pi]$，心形线全长要利用对称性只算一半再乘 2。限选错，长度要么少一半，要么把曲线来回描了两遍。

6.3.1 变力沿直线所做的功

从这一节起进入物理应用。第一个量是功。中学里的功公式是 $W=F\cdot s$：力乘以物体在力方向上移动的距离。这个公式有个前提——**力在整个过程中不变**。一旦力随位置变化，「力 × 距离」就不能用了：走完全程用哪个力？起点处的力还是终点处的力？

元素法给的答案是：**在很短的一小段路上，力几乎不变**。把路程切成很多小段，每一段上把力「冻结」成常数 $F(x)$，这一段的功是 $F(x)\mathrm{d}x$；它们的和取极限，就是功。

定义 6.7 · 变力沿直线所做的功

设力 F 在 $[a,b]$ 上连续，物体在它的作用下沿 x 轴从 $x=a$ 运动到 $x=b$，且力的方向始终与运动方向一致（否则取力在运动方向上的分量）。则力所做的功为

$$W=\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x.$$

其中 $\mathrm{d}W=F(x)\mathrm{d}x$ 是把力在 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上「冻结」成常力后得到的功微元。

例 6.10 · 把弹簧拉长一段所做的功

在弹性限度内，弹簧伸长 x（单位：m）所需的力为 $F=kx$（单位：N）。已知把弹簧拉长 0.02 m 需要 4 N 的力，求把弹簧从原长拉长 0.05 m 所做的功。

思路 越拉越费力，所以是变力做功。先用已知条件把 k 定出来，再按 $W=\int_a^b F(x)\mathrm{d}x$ 积分。这里的积分变量就是「当前的伸长量」x，行程是从原长（$x=0$）到 $x=0.05$。

解答 由 $0.02k=4$ 得 $k=200$ N/m，于是 $F(x)=200x$。拉动过程中力的方向始终与运动方向一致，直接套公式：

$$W=\int_0^{0.05}200x\,\mathrm{d}x=100\left[x^2\right]_0^{0.05}=100\times 0.0025=0.25.$$

即做功 0.25 J。

验算：按「平均力 × 位移」估一下：力从 0 线性增到 10 N，平均力是 5 N，乘位移 0.05 m 得 0.25 J。

这题教会我们：公式是死的，难点全在「力怎么随位置变」。胡克定律里的 x 是**当前的伸长量**，它同时就是积分变量——别把它误解成「最终伸长量」这个常数。另外注意单位：0.05 m 不能写成 5 cm 直接进积分号。

把这道题的力画出来：$F=200x$ 是一条过原点的直线，从 0 一路升到 10 N；曲线下面那个三角形的面积就是功 0.25 J，图中虚线标出的正是平均力 5 N——「平均力 × 位移」与积分算的是同一块面积。

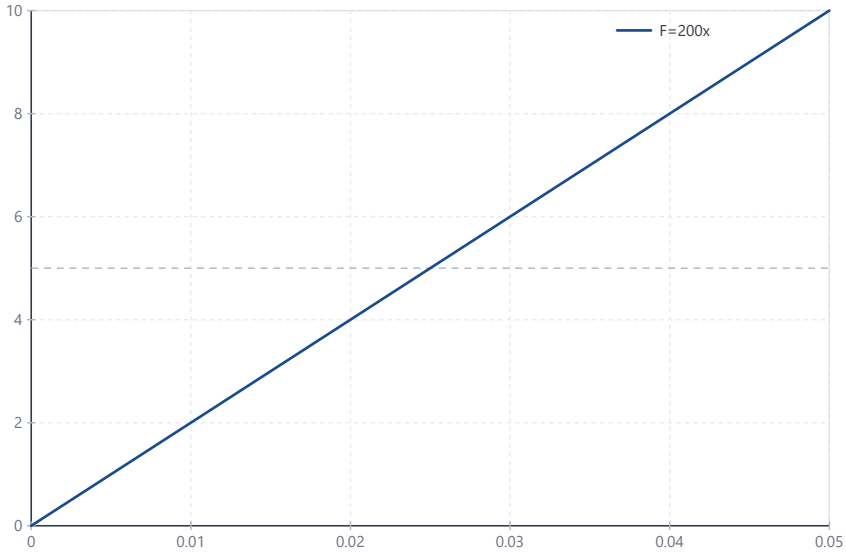


图 6.7 弹簧的力 F=200x 随伸长量变化

例 6.11 · 把圆柱形水池中的水全部抽到池口所做的功

一个底面半径为 $2\ \mathrm{m}$、深 $4\ \mathrm{m}$ 的圆柱形水池，里面装满了水。把池中的水全部抽到池口以上，需要做多少功？（取水的容重 $\gamma = 9800\ \mathrm{N/m^3}$）

思路 水是一层一层被提出去的：浅处的水离池口近，提上去省力；深处的水离池口远，费力。每一层要爬的高度都不同，不能用「总重力 × 一个距离」，只能取微元。

解答 取池底为原点、竖直向上为 x 轴，则水占据 $0 \le x \le 4$（单位：m）。

在高度 x 处取一层厚度为 $\mathrm{d}x$ 的薄水层，它的体积、重力、要提升的高度分别是

$$\mathrm{d}V = \pi \cdot 2^2\,\mathrm{d}x = 4\pi\,\mathrm{d}x, \quad \mathrm{d}G = \gamma\,\mathrm{d}V = 39200\pi\,\mathrm{d}x, \quad h = 4 - x.$$

把这一层提到池口，所做的功是它的重力乘提升高度：$\mathrm{d}W = (4-x)\cdot 39200\pi\,\mathrm{d}x$，于是

$$\begin{aligned} W &= \int_0^4 39200\pi(4-x)\,\mathrm{d}x \\ &= 39200\pi\left[4x - \frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 39200\pi \times 8 = 313600\pi. \end{aligned}$$

即约 $9.85 \times 10^5\ \mathrm{J}$ 的功（γ 中已含 $g = 9.8$ 与水的密度 1000）。

验算：全部水的重力是 $\gamma \times 16\pi = 156800\pi\ \mathrm{N}$，重心在池深一半处、即离池口 $2\ \mathrm{m}$，故功约 $156800\pi \times 2 = 313600\pi\ \mathrm{J}$，与积分结果一致。

这题教会我们：抽水题的微元永远是「这一层水的重力 × 它要爬的高度」，三件事必须写清楚——层的位置（决定体积）、层的重力、层到出口的距离。原点取在哪里无所谓，但**提升距离必须由坐标算出来**：这里原点在池底，提升距离就是 $4 - x$；若把原点放在池口，就写成 x。换坐标只改表达式，不改答案。

大白话 · 功、水压力、引力，其实是同一道题

把这一节与后面两节的内容并排放在一起，你会发现它们的数学结构一模一样。

量	什么在随位置变	微元 = 什么 × 什么
功	力 $F(x)$	力 × 位移
水压力	深度 h 处的压强 γh	压强 × 面积
引力	距离 r	每一小块的引力，再取分量

共同点只有

一句话：**「每单位要有多少」这个系数随位置变化，所以每一小段都必须重新算一遍，再把它们加起来。**

这也解释了为什么有些题不需要积分：系数是常数时（常力做功、水平放置的平板受水压力），一次乘法就完事，积分只是在提醒你「本该如此」；一旦系数依赖位置，元素法就必须上场。

这套动作与面积、体积、弧长完全同源——**第六章从头到尾只讲了一个方法，只是换了七种场景**。要练的不是背公式，而是那句口头禅：「先把一小条算清楚，再把它们加起来。」

6.3.2 水压力

静止液体对浸在其中的平面会产生压力，物理规律很简单：

- 深度 h 处的压强是 $p = \gamma h$，其中 γ 是水的容重（把 ρg 一起算进去，$\gamma = 9800\ \mathrm{N/m^3}$）。压强只与深度有关，越深越大，且随深度**线性**增长；
- 压强方向垂直于作用面、指向面板；同一深度处各点压强相同。

平板水平放在水中（比如池底）时各处深度相同，受力就是「压强 × 面积」，一个乘法就够；但平板**竖直**放（比如闸门）时上沿浅、下沿深，压强处处不同——必须元素法。

做法是把竖直的板切成许多水平细条：同一条上的深度几乎相同，压强可以当成常数。在深度 h 处取厚度为 $\mathrm{d}h$ 的细条，如果这块板在该深度处的水平宽度是 $w(h)$，那么这条的面积是 $w(h)\mathrm{d}h$，压强是 γh，于是

$$\mathrm{d}P = \gamma h\, w(h)\, \mathrm{d}h.$$

累加所有细条，就是整块板所受的水压力。

定义 6.8 · 竖直平板一侧所受的水压力

设一块竖直放置的平板浸在水中，深度 h 处的水平宽度为 $w(h)$（$h_1 \le h \le h_2$，h 从**水面**往下量），w 在 $[h_1, h_2]$ 上连续，水的容重为 γ。则平板一侧所受的水压力为

$$P = \int_{h_1}^{h_2} \gamma\, h\, w(h)\, \mathrm{d}h.$$

例 6.12 · 求矩形闸门一侧所受的水压力

一块竖直放置的矩形闸门，宽 $2\,\mathrm{m}$、高 $3\,\mathrm{m}$，它的顶边位于水面下 $1\,\mathrm{m}$ 处。求闸门一侧所受的水压力（$\gamma = 9800\,\mathrm{N/m^3}$）。

思路 关键的一句话是：**深度从水面量起，不是从闸门顶边量起**。闸门顶边已经在水面下 $1\,\mathrm{m}$ 了，所以顶边处的压强是 $\gamma \times 1$，不是零。取闸门顶边为坐标原点、竖直向下为 y 轴（单位：m），则闸门占据 $0 \le y \le 3$；在坐标 y 处，深度是 $y+1$，而闸门的宽度恒为 2。

解答 在坐标 y 处取厚度为 $\mathrm{d}y$ 的水平细条，它的面积是 $2\,\mathrm{d}y$，受到的压强是 $\gamma(y+1)$，于是

$$\mathrm{d}P = \gamma(y+1)\cdot 2\,\mathrm{d}y.$$

整块闸门所受的压力

$$\begin{aligned} P &= \int_0^3 2\gamma(y+1)\,\mathrm{d}y \\ &= 2\gamma\left[\frac{y^2}{2}+y\right]_0^3 = 2\gamma\left(\frac{9}{2}+3\right) = 15\gamma. \end{aligned}$$

代入 $\gamma = 9800\,\mathrm{N/m^3}$，得 $P = 147000\,\mathrm{N}$，即闸门一侧受到约 $1.47\times10^5\,\mathrm{N}$（约 15 吨力）的水压力。

验算：用「面积 × 形心深度」核对。闸门面积是 $2\times3=6\,\mathrm{m^2}$，形心在闸门正中、深度为 $1+\frac{3}{2}=2.5\,\mathrm{m}$，于是压力是 $\gamma\times6\times2.5=15\gamma$，与积分一致。

这题教会我们：水压力题的微元是「压强 × 面积」，压强里的深度**必须从水面量起**；坐标原点自由，但「深度 = 坐标 + 偏移量」不能省。另外，平板形状规则时可以用「面积 × 形心深度 $\times\gamma$」快速验算——它不是新公式，而是积分结果的一个几何解释。

⚠ 易错提醒 · 水压力：深度不是坐标，方向不要写丢

1. **把坐标当成深度。** 这是本节最大的坑。若把原点放在闸门顶边，而顶边在水面下 $1\,\mathrm{m}$ 处，那么 $y=0$ 处的深度是 1 而不是 0，压强是 γ 而不是 0，微元里必须写 $\gamma(y+1)$。反过来，若把原点放在水面上，深度就直接是 y，但闸门占的是 $1\le y\le 4$。**坐标系随便选，深度与坐标的关系必须写对。**
2. **忘记压强是「单位面积上的力」。** 微元里必须有面积因子，所以细条要写成「宽度 × 厚度」。宽度一般是深度的函数（三角形闸门、圆形闸门尤其如此），漏掉它整题必错。
3. **方向说不清。** 静水压的方向垂直于作用面、指向面板；闸门竖直时它是水平的。题目问的是大小，而压强不会为负，所以积分结果也不该为负。**算出负值，多半是积分限的方向反了**——深的地方压强更大，$\mathrm{d}P$ 应该始终为正。顺便记住单位：γ 的单位是 $\mathrm{N/m^3}$，乘上「面积 × 深度」的 $\mathrm{m^3}$ 才是力 N。

6.3.3 引力

万有引力定律说：两个质量为 m_1、m_2、相距 r 的**质点**相互吸引，引力大小

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2},$$

方向沿两点的连线。但当其中一个物体不能当成质点（比如一根细棒）时，「距离 r」对棒上各点并不相同——又是「系数随位置变化」，又该元素法上场了。

不过引力比前面所有量都多一层麻烦：**它是矢量。** 棒上不同位置的小段对质点的引力方向各不相同，大小的简单相加没有意义。所以引力题的标准动作是三步：取微元、写距离、**分解方向**。分解之后，有对称性就直接判零，没对称性就分别积分。

定义 6.9 · 细棒与质点之间的引力

设一根长为 l、线密度为 μ 的均匀细棒，质点质量为 m，引力常数为 G。以棒上的位置 x 为积分变量，则长为 $\mathrm{d}x$ 的一小段（质量 $\mathrm{d}M=\mu\,\mathrm{d}x$）对质点的引力大小为

$$\mathrm{d}F=\frac{Gm\,\mathrm{d}M}{r^2}=\frac{Gm\mu\,\mathrm{d}x}{r^2},$$

其中 r 是这一小段到质点的距离。要求合引力，就把 $\mathrm{d}F$ 按方向分解后分别积分；能由对称性判定为零的分量，直接判零。

先看一个不用分解的简单情形，作为热身：棒长为 l、线密度 μ，在棒的延长线上距棒一端 a 处放一个质量为 m 的质点。这时每一小段的引力都沿同一条直线，可以直接相加。以质点所在处为原点、指向棒的方向为 x 轴，则棒上 $x\in[a,a+l]$ 处的一小段到质点的距离就是 x：

$$F=\int_a^{a+l}\frac{Gm\mu\,\mathrm{d}x}{x^2}=Gm\mu\left[\frac{1}{a}-\frac{1}{a+l}\right]=\frac{GMm}{a(a+l)}\qquad(M=\mu l).$$

这个结果可以顺手当自检：令 $l\to 0$，棒退化成一个质点，公式给出 $\frac{GMm}{a^2}$，正是两个质点之间的万有引力；能「退回已知公式」的结果，用起来才放心。下面这道题就必须分解了。

例 6.13 · 求均匀细棒对中垂线上质点的引力

一根长为 l、质量为 M 的均匀细棒放在 x 轴上，从 $x=-\frac{l}{2}$ 到 $x=\frac{l}{2}$（中点在原点）。在 y 轴上距棒的中点为 a 处（即点 $(0,a)$）放一个质量为 m 的质点。求棒对该质点的引力。

思路 先做两件事：写出棒上任意一小段到质点的距离，以及这一段引力的方向。再看对称性——棒关于 y 轴对称，所以 x 处与 $-x$ 处的一小段，对质点的引力在**水平方向的分量正好抵消**，只剩竖直分量。这就是「求引力分量」的含义。

解答 棒的线密度是 $\mu=\frac{M}{l}$。在 x 处取长为 $\mathrm{d}x$ 的一小段，质量 $\mathrm{d}M=\mu\,\mathrm{d}x$，它到质点 $(0,a)$ 的距离是 $r=\sqrt{x^2+a^2}$，对它产生的引力大小为

$$\mathrm{d}F=\frac{Gm\,\mu\,\mathrm{d}x}{x^2+a^2},$$

方向沿这一小段与质点的连线。要求竖直方向的分量，得乘上方向余弦 $\frac{a}{r}=\frac{a}{\sqrt{x^2+a^2}}$：

$$\mathrm{d}F_y=\frac{Gm\mu a\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}}.$$

水平方向的分量由对称性成对抵消，合引力沿竖直方向、大小等于

$$F=2\int_0^{l/2}\frac{Gm\mu a\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}}.$$

这个积分用三角代换 $x=a\tan u$（这是第四章就练过的换元法）：$\mathrm{d}x=a\sec^2u\,\mathrm{d}u$，$\left(x^2+a^2\right)^{3/2}=a^3\sec^3u$，于是

$$\int_0^{l/2}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}}=\frac{1}{a^2}\left[\sin u\right]_0^{\arctan\frac{l}{2a}}=\frac{1}{a^2}\cdot\frac{l/2}{\sqrt{a^2+\frac{l^2}{4}}}.$$

代回得

$$F=\frac{2Gm\mu a}{a^2}\cdot\frac{l/2}{\sqrt{a^2+\frac{l^2}{4}}}=\frac{GMm}{a\sqrt{a^2+\frac{l^2}{4}}}.$$

方向沿 y 轴指向棒。

验算：令 $l\to0$（棒缩成一个质点，它到 $(0,a)$ 的距离仍是 a），公式给出 $\frac{GMm}{a^2}$，正是两点之间的万有引力；再令 $a\gg l$，分母 $\approx a^2$，也回到质点公式。两处极限都对，说明结果没错。

这题教会我们：引力题的三个动作是「取微元、写距离、分解方向」。求分量时必须乘方向余弦（这里是 $\frac{a}{r}$），漏掉它等于把斜方向的力当成了竖直的力，答案偏大。对称性是最大的省力工具：先判断哪些分量必然抵消，再去积分。最后，「让参数取极端值退回已知公式」是物理建模里最好用的自检，值得养成习惯。

大白话 · 引力是矢量：先分解，再求和

面积、体积、功都是**数量**：一小块算出来是多少，加起来就是多少。引力不一样，它是**矢量**：棒上左侧的小段把质点往左下拽，右侧的小段往右下拽，方向各不相同——直接把大小相加没有意义。就像不能把「向东走 3 米」和「向北走 4 米」加起来说「一共走了 7 米」（实际位移只有 5 米）。

做法分两步：**分解**（把每一小段的引力拆成两个互相垂直的分量）与**求和**（分量各自求和，最后再合成）。有对称性时，某些分量成对抵消（上面那题的水平分量就是这样），一开始就判零，省掉一个积分。

分解时别忘了乘**方向余弦**。最常见的错误是把 $\mathrm{d}F = \frac{Gm\mu\,\mathrm{d}x}{r^2}$ 的大小直接当成竖直分量——那相当于假装引力沿竖直方向，实际上它是斜的，只有 $\frac{a}{r}$ 这一部分落在竖直方向上。自查的物理直觉是：质点位于棒的中垂线上，合力必然沿中垂线方向；若算出来还有水平分量，一定是分解或对称性判断出了错。

6.3.4 函数在区间上的平均值

最后补一个看起来不像几何、也不像力学的量，它的用处却极大：**平均值**。

「一天的平均气温」是什么意思？气温每时每刻都在变，一天内有不可数无穷多个温度值，「加起来除以无穷」是说不通的。可行的办法还是那一套：把一天分成很多小段，每段取一个代表温度做加权平均，再让分段无限变细。写成式子：把 $[a,b]$ 分成 n 等份（每份长 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$），在第 i 份上任取一点 x_i，

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n} = \frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \;\longrightarrow\; \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

右边那个极限就是平均值的定义。**注意平均值本身并不满足可加性**（两半的平均数再平均，只有两半等长时才等于总平均），但我们绕开了它：真正被积分的是可加的「面积」，最后才除以长度。

定义 6.10 · 函数在区间上的平均值

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，称

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

为 f 在 $[a,b]$ 上的**平均值**。

例 6.14 · 求正弦函数与自由落体速度的平均值

求 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的平均值；再求自由落体速度 $v=gt$ 在时间区间 $[0,T]$ 上的平均速度。

思路 公式只有一行，难点在看清「总量」与「摊开的长度」分别是什么。第二问要小心：$v=gt$ 是 t 的一次函数，它的平均值应当等于初速与末速的算术平均，可以拿来做验算。

解答 第一问：总量是

$$\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=[-\cos x]_0^{\pi}=2,$$

区间长度是 π，所以

$$\bar{y}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\approx 0.637.$$

第二问：

$$\bar{v}=\frac{1}{T}\int_0^{T}gt\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\cdot\frac{gT^2}{2}=\frac{gT}{2}.$$

而初速 $v(0)=0$、末速 $v(T)=gT$，算术平均是 $\frac{0+gT}{2}=\frac{gT}{2}$，与积分结果一致——这正是「一次函数的平均值等于两端值的算术平均」这一条性质。

验算：$\frac{2}{\pi}\approx 0.637$ 必须落在 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的最小值 0 与最大值 1 之间，确实居中。

这题教会我们：算平均值永远只问两件事：**总量是多少**（积分）、**摊在多长的范围上**（区间长度）。两条自检：一次函数的平均值等于两端值的算术平均；平均值必定介于函数的最小值与最大值之间。$\frac{2}{\pi}$ 这个数值得记下来，工程里凡涉及「正弦量的平均值」几乎都用到它。

大白话 · 平均值：把面积摊平

一群人考试，平均分 = 总分 ÷ 人数，这是离散的平均。函数在区间上的平均值就是它的连续版本：把区间切成许多小段，每段的函数值近似是常数，按段长加权平均，

$$\frac{\sum f(x_i)\Delta x_i}{\sum \Delta x_i}=\frac{1}{b-a}\sum f(x_i)\Delta x_i\ \longrightarrow\ \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

分母是区间长度，分子是积分的近似值。看懂了这条极限，公式就不用背了。

几何上更直观：**曲边梯形的面积是 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，把它在底边 $(b-a)$ 上「摊平」，得到一块等面积的矩形，这块矩形的高就是平均值。**「摊平」这个词很准：面积一点没变，只是重新分配了高度。

由此还能推出两条结论。第一条，平均值一定介于函数的最小值与最大值之间——面积不可能比「最小高 × 底」还小，也不可能比「最大高 × 底」还大。第二条，若 f 连续，则在 $[a,b]$ 内必定存在一点 ξ 使 $f(\xi)=\bar{y}$——因为把一块连续变化的面积摊平，总能找到某个位置的高度正好等于摊平后的高度。这正是上一章积分中值定理的内容：**连续函数一定取到它的平均值。**

> ⚠ **易错提醒** · **平均值的两个小坑**
>
> 1. **忘记除以区间长度。** $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 是面积，不是平均值；只有 $b-a=1$ 时两者才碰巧相等。所以 $[0,1]$ 上 $y=x^2$ 的平均值是 $\frac{1}{3}$，而 $[0,2]$ 上 $y=x^2$ 的平均值是 $\frac{1}{2}\times\frac{8}{3}=\frac{4}{3}$——同一个函数换个区间，平均值必须重算，别想当然。
> 2. **拿算术平均代替积分平均。** $\frac{f(a)+f(b)}{2}$ 一般不等于 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f\,\mathrm{d}x$（只有一次函数等特殊情形才相等）。反例：$[0,\pi]$ 上 $\sin x$ 的平均值是 $\frac{2}{\pi}\approx 0.637$，而两端值的算术平均是 $\frac{0+0}{2}=0$，相差很大。

这一单元的结论都是算出来的，那就一条不落地交给机器重算一遍——例题的最终答案、面积与体积的积分、弧长公式化简出的定积分、力与压力的积分，全在下面这张单子里（定积分一律把积分变量记作 x，换个字母不改变积分值）。

```
defint: 1+x, 0, 2 -> 4
defint: 2x-x^2, 0, 2 -> 4/3
defint: 4-x-x^2/2, -4, 2 -> 18
eq: (1+cos x)^2 + sin(x)^2 = 2+2 cos x
defint: (1+cos x)^2, -pi, pi -> 3pi
defint: pi (x^2-x^4), 0, 1 -> 2pi/15
defint: pi x^4, 0, 1 -> pi/5
defint: 2 pi x^3, 0, 1 -> pi/2
defint: pi (R^2-x^2), -R, R -> 4 pi R^3/3
defint: 2 sin(x/2), 0, 2pi -> 8
defint: 2 cos(x/2), 0, pi -> 4
defint: 200x, 0, 1/20 -> 1/4
defint: 39200 pi (4-x), 0, 4 -> 313600 pi
defint: 9800*2*(x+1), 0, 3 -> 147000
int: 1/(x^2+a^2)^(3/2) -> x/(a^2 sqrt(a^2+x^2))
```

6.3.5 小结与自测

> ☰ **小结** · **本单元要点回顾**
>
> **一个方法**：元素法（微元法）。前提是量「随一个区间变化」且「对区间可加」；三步是「定变量与区间 → 写微元 → 作积分」。求和与取极限由定积分定义代劳，我们只负责写对那一行微元——**微元写错，整题就全错。**
>
> **几何的微元**：面积（直角坐标 $[\text{上}-\text{下}]\mathrm{d}x$、$[\text{右}-\text{左}]\mathrm{d}y$；极坐标 $\frac{1}{2}r^2\mathrm{d}\theta$）；体积（圆盘法 $\pi(\text{半径})^2\times\text{厚}$，两条曲线之间取两个半径的平方之差；垫片法 $2\pi(\text{半径})\times\text{高}\times\text{厚}$；平行截面 $A(x)\mathrm{d}x$）；弧长（$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ 的三副面孔：直角坐标、参数方程、极坐标）。
>
> **几何量还要先定范围**：面积看交点，极坐标看角度区间，旋转体看绕哪根轴，弧长看到哪一段为止。
>
> **物理的三个微元**：功 $\mathrm{d}W=F(x)\mathrm{d}x$（力 × 位移）；水压力 $\mathrm{d}P=\gamma h\,\mathrm{d}A$（压强 × 面积，深度从水面量起）；引力 $\mathrm{d}F=\frac{Gm\,\mathrm{d}M}{r^2}$ 再取分量（矢量必须先分解）。
>
> **三处最常出错**：面积不判高低得到负值；上下限与积分变量不匹配；弧长丢开方、极坐标丢平方。
>
> **平均值**：$\bar{y}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f\,\mathrm{d}x$，即「把面积摊平后的高」；连续函数一定取到它。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 求由曲线 $y = x^3$ 与直线 $y = x$ 在第一象限内围成的图形面积。
2. 求由 $y = \sin x$（$0 \le x \le \pi$）与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。
3. 求曲线 $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ 在 $0 \le x \le 3$ 上的弧长。
4. 一块竖直放置的矩形闸门，宽 $2\,\mathrm{m}$、高 $1\,\mathrm{m}$，顶边与水面齐平，求闸门一侧所受的水压力（取 $\gamma = 9800\ \mathrm{N/m^3}$）。
5. 求曲线 $r = 2\cos\theta$ 所围图形的面积，并用直角坐标下的结论核对。

注 · 自测题答案

1. 交点由 $x^3 = x$ 解得 $x = 0, 1$（第一象限），在 $(0,1)$ 上直线在上：$A = \int_0^1 (x - x^3)\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$。
2. 半径是 $y = \sin x$，而 $\int_0^\pi \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$，所以 $V = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}$。
3. $y' = \sqrt{x}$，$\mathrm{d}s = \sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x$，$s = \int_0^3 \sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}\left[(1+x)^{3/2}\right]_0^3$，故 $s = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}$。
4. 深度就是 y（顶边与水面齐平），$0 \le y \le 1$：$P = \int_0^1 \gamma y \cdot 2\,\mathrm{d}y = \gamma\left[y^2\right]_0^1 = 9800\,\mathrm{N}$（约 $10^4\,\mathrm{N}$）。
5. 图形是半径 1 的圆：$S = \frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$，与 $\pi \cdot 1^2 = \pi$ 一致。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

第 7 章 微分方程

> **微分方程的基本概念与一阶微分方程**

◎ 学习目标 · 学完这一节，你应该能

- 说出「微分方程」「阶」「线性」这三个词各指什么，拿到任何一个方程都能判出它的阶与线性性；
- 分清通解、特解与初始条件：通解是一族积分曲线，初始条件负责从里面挑出一条；
- 用「分离变量，两端积分」解可分离变量的方程，并说得出哪一步会丢解、怎么补回来；
- 用代换 $u = y/x$ 与平移把齐次方程、可化为齐次的方程解到底，用代换 $z = y^{1-n}$ 把伯努利方程化为线性方程；
- 写出并现场推出一阶线性方程的通解公式，并把「人口增长、放射性衰变、物体冷却」这类文字背景翻译成带初始条件的一阶方程，解出来再翻译回文字。

7.1 微分方程的基本概念

问法反过来了

前面六章，我们一直在做同一件事：**已知函数，去算它的导数、积分、极值、图形**。这一章把问题倒过来问：

> 只知道未知函数 $y = y(x)$ 与它的导数之间满足的某个关系，能把 $y(x)$ 找出来吗？

那个「关系」就是微分方程，「找出来」就是解方程。为什么值得这样问？因为在自然科学与工程技术里，我们几乎从来不知道函数长什么样，我们知道的只是**变化的规律**：

- 一条曲线上每一点的切线斜率都等于该点横坐标的两倍。「斜率」就是 y'，「两倍横坐标」就是 $2x$，于是 $y' = 2x$。
- 一块放射性物质，衰变的速度与当时剩下的质量成正比。设 $N = N(t)$ 是剩下的质量，「速度」是 N'，于是 $N' = -\lambda N$（$\lambda > 0$，负号表示越来越少）。
- 一物体在空气中降落，受到的阻力与速度成正比。由牛顿第二定律，速度 $v = v(t)$ 满足 $mv' = mg - kv$。

三个互不相干的场景，得到的都是「未知函数与它的导数之间的等式」。这就是第七章要处理的对象。**前面几章教的是「由函数求变化率」，这一章教的是「由变化率反求函数」。** 凡是涉及「变化的快慢由当前状态决定」的问题——增长、衰减、冷却、混合、电路充放电——最后都要落到微分方程上。

□ 定义 7.1 · 微分方程与它的阶

含有未知函数、未知函数的导数（或微分）以及自变量的方程，叫做**微分方程**。未知函数是一元函数的微分方程叫做**常微分方程**（本章只讨论常微分方程）；未知函数是多元函数的叫做**偏微分方程**。

微分方程中出现的未知函数的**最高阶导数**的阶数，叫做这个微分方程的**阶**。

大白话 · 「阶」数的是深度，不是次数

初学者最容易把阶数数错：$y' + y^3 = 0$ 是一阶，$(y'')^2 + y = x$ 是二阶，$(y''')^2 + y' = x$ 是三阶。规律很干脆——**只看最高阶导数是几阶**，跟它被乘了几次方、跟谁相乘都无关。

打个比方：阶数问的是「这个方程最深挖到第几层导数」，而不是「那一层的导数被用了几回」。$(y'')^2$ 挖到第二层，所以是二阶；那个平方只说明第二层被反复使用，不改变深度。反过来，y^3 里的三次方是 y 的三次方，连导数都不是，更不会把阶数抬高。

定义 7.2 · 线性微分方程与非线性微分方程

如果微分方程中的未知函数 y 及其各阶导数都**只以一次方出现**，彼此之间不出现乘积，也不出现在分母里或别的函数符号里（如 $\sin y$、e^{y}、$\sqrt{y'}$、$\frac{1}{y}$），就称它是**线性微分方程**；否则称为**非线性微分方程**。

n 阶线性微分方程的一般形式是

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x),$$

其中 $a_1(x), \ldots, a_n(x)$ 以及右端 $f(x)$ 都是只含自变量 x 的已知函数。

注 · 判线性时，别被「系数长得丑」骗了

决定线性与否的是**未知函数 y 的出场方式**，与已知函数有多复杂毫无关系。下面这些都是线性方程：

- $xy' - \sin x \cdot y = \mathrm{e}^{x}\ln(x^2+1)$：系数乱七八糟，但 y' 与 y 都只一次出现；
- $y'' + x^2 y = 0$、$y''' + \frac{1}{x}y = x$：同样成立（后一个在 $x \neq 0$ 的区间上讨论）。

只要 y、y'、y'' 中任何一个出现平方、出现彼此相乘（如 yy'）、或者被塞进某个函数（如 $\sin y$、e^{y}、$\frac{1}{y}$），立刻判**非线性**。多项式系数、三角函数系数、对数系数都不算犯规，因为它们只含自变量 x。

例 7.1 · 判断下列微分方程的阶与线性性

(1) $xy' - 2y = x^3$；(2) $y'' + 3y' + 2y = \sin x$；(3) $y' + y^2 = 0$；(4) $yy'' = 1$；
(5) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sin(x+y)$；(6) $(y'')^2 + y = x$。

思路 判阶只做一件事：找出方程里阶数最高的那个导数，它的阶数就是方程的阶。判线性只做一件事：检查 $y, y', y'', \ldots$ 是不是都只以「一次、互不相乘、不被别的函数包住」的方式出现；系数里 x 玩什么花样都不算犯规。

解答 (1) 最高阶导数是 y'，**一阶**；y' 与 y 都一次出现、不互相乘，系数 x 与 -2 只含 x，**线性**。(2) 最高阶导数是 y''，**二阶**；y''、y'、y 都一次出现，右端 $\sin x$ 只含 x，**线性**。(3) 最高阶导数是 y'，**一阶**；出现了 y^2，**非线性**。(4) 最高阶导数是 y''，**二阶**；出现了乘积 $y \cdot y''$，**非线性**。(5) 最高阶导数是 y'，**一阶**；右端把 $x+y$ 整个塞进了正弦号，**非线性**。(6) 最高阶导数是 y''，**二阶**；$(y'')^2$ 说明这个导数被平方了，**非线性**。

这题教会我们：阶看「最高阶导数的阶」，与它被乘方、与别的项相乘都无关；线性看「y 及它的导数是否只能一次地、互不相乘地出现」。(2) 特别值得记：右端写成 $\sin x$ **不破坏**线性，因为它与未知函数无关——决定线性的是 y 怎么出场，不是已知函数有多复杂。

什么叫「解」：一族曲线与其中一条

微分方程是「方程」，但它的未知量不是数，而是一条函数曲线。所以它的「解」是一族函数，而不是一个数。下面把话说准。

定义 7.3 · 微分方程的解、通解与特解

设函数 $y=\varphi(x)$ 在区间 I 上有直到 n 阶的导数。若把 $y=\varphi(x)$ 及其各阶导数代入方程后，方程在 I 上成为恒等式，则称 $y=\varphi(x)$ 是该微分方程在 I 上的**解**；它的图形是一条曲线，叫做微分方程的**积分曲线**。

如果解的表达式中含有相互独立的任意常数，并且任意常数的个数**恰好等于方程的阶数**，这样的解称为**通解**。确定了任意常数以后得到的解称为**特解**。

用来定出这些任意常数的条件叫做**初始条件**（通常是给出函数及其若干阶导数在某一点 x_0 处的值）。带初始条件的问题叫做**初值问题**。

注 · 什么叫「相互独立」的任意常数

定义里那句「相互独立的任意常数」不能省，也不能光靠数字母。

看两个式子。$y=C_1\cos x+C_2\sin x$：两个常数谁也吃不掉谁，是**两个**独立常数，配得上二阶方程。而 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{x}$ 看着也有两个字母，合并成 $y=(C_1+C_2)\mathrm{e}^{x}$ 之后就只剩一个有效常数——写成两个字母只是障眼法，它不能当二阶方程的通解。

判别办法（下一单元要正式学）：看两个函数之比是不是常数。$\dfrac{\sin x}{\cos x}=\tan x$ 不是常数，两个常数独立；而 $\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}=1$ 是常数，两个常数可以合并。所以判断通解时要同时看两件事：**常数的个数等于阶数，并且它们两两不能合并。**

通解里的常数为什么恰好有「阶数」那么多个？ 有一个粗略但好用的解释：解微分方程的主要动作是积分，而**每积一次分就会冒出一个任意常数**。一阶方程要积一次分，所以通解带一个常数；二阶方程要积两次，所以带两个。反过来说，如果你解一个一阶方程却解出两个相互独立的任意常数，那多半是中间哪一步算错了。下一单元会看到，这条规则会被精确地写成「解的结构定理」。

注 · 学微分方程要回答的两个问题

1. **求通解**：把带任意常数的整族解找出来——这是「解方程」的主要工作量，也是本章绝大部分篇幅在做的事；
2. **求特解**：在通解里挑出满足初始条件的那一条——这一步通常只是代入、解一个关于常数的方程。

两种问法考试里都很常见。只问通解时，最后一定要写清「C 为任意常数」；问特解时，答完要代回原方程与初始条件各检查一遍。还有一个常被忽略的习惯：求出通解之后随手扫一眼，看有没有「游离在通解之外的解」（例如分离变量时被除掉的常数解），有就补在答案后面。

例 7.2 · 验证 $y = C_1\cos x + C_2\sin x$ 是 $y'' + y = 0$ 的通解，并求满足 $y(0)=1$、$y'(0)=0$ 的特解

思路 「验证解」就是老实代入：把 y 与它的各阶导数都算出来，塞进方程两边，看能不能化成恒等式。写成含 C_1、C_2 的形式，是因为要说明**对任意常数都成立**；而特解要求的是「给一条具体的曲线」。

解答 记 $y = C_1\cos x + C_2\sin x$，逐阶求导：

$$y' = -C_1\sin x + C_2\cos x, \qquad y'' = -C_1\cos x - C_2\sin x.$$

注意 $y'' = -y$，所以

$$y'' + y = -C_1\cos x - C_2\sin x + C_1\cos x + C_2\sin x = 0$$

对任意的 C_1、C_2 都成立，故它是解。又因为 C_1、C_2 是两个相互独立的任意常数，而方程是二阶的，所以这是通解。

再代初始条件：$y(0) = C_1 = 1$，$y'(0) = C_2 = 0$。于是所求特解是

$$y = \cos x.$$

回代检验：$y = \cos x$ 时 $y'' = -\cos x$，故 $y'' + y = -\cos x + \cos x = 0$，方程成立；又 $y(0) = \cos 0 = 1$，$y'(0) = -\sin 0 = 0$，两个初始条件也都满足。

这题教会我们：验证解要「两头都算」——别只顾着代 y 而忘了先求 y'、y''；通解中相互独立的任意常数的个数等于方程的阶数（一阶一个、二阶两个），这是判断「我求出的到底是不是通解」最方便的尺子；初始条件的个数也要与阶数相称，二阶方程给两个条件，才能把两个常数一起定下来。

例 7.3 · 求曲线族 $y = Cx^2$ 所满足的微分方程

思路 前面是「给方程求曲线」，这里反过来了：曲线族里的任意常数 C 是多余信息，求导一次就能再造一个含 C 的关系式，把两个式子联立起来把 C 消掉，剩下的就是只含 x、y、y' 的方程。

解答 由 $y = Cx^2$ 求导得 $y' = 2Cx$。原式又告诉我们 $C = \dfrac{y}{x^2}$（$x \neq 0$），代入 y' 的表达式：

$$y' = 2\cdot\frac{y}{x^2}\cdot x = \frac{2y}{x},$$

即 $xy' - 2y = 0$（$x \neq 0$）。验算：把 $y = Cx^2$ 与 $y' = 2Cx$ 代回，$x\cdot 2Cx - 2Cx^2 = 0$ 恒成立，且方程中不再残留 C，消干净了。

这题教会我们：从曲线族造方程的动作是「求导加消参」。族里有几个任意常数，就要消掉几个——常见做法是求导一次，解出常数再代回。消完之后方程里**不允许残留 C**，残留了说明还没消干净。反过来也成立：一阶方程的通解里应有一个任意常数，对应一族曲线。

大白话 · 通解是一族曲线，初始条件负责「点单」

很多人第一次看见「通解」这个词，会以为它比「特解」更特别；其实正好相反：**通解是一整个家族，特解是家族里的某一位。**

拿最简单的 $y' = 2x$ 说：通解是 $y = x^2 + C$。把 C 取遍实数，得到的是平面上一整族抛物线——形状一模一样，只是上下平移，彼此平行地叠着。这一族一起画出来，才叫「通」解：在这道题里，方程的解全被它装进去了。（个别方程会有「游离在通解之外」的解，遇到时单独补上；本单元后面就有一例。）而 $y(0) = 1$ 这样的初始条件，等于一句点单：「请把过点 $(0, 1)$ 的那条给我。」代进去定出 $C = 1$，家族里就走出来一条 $y = x^2 + 1$，那就是特解。

每一条这样的解曲线，叫做方程的**积分曲线**。所以「解微分方程」的几何图像是：**方程在平面上每一点处规定它该朝哪个方向走，我们要把顺着这些方向走的整族曲线找出来。**通解给出这支队伍的全貌，初始条件指定队伍里的某一个队员。

把「每一点规定一个方向」直接画出来，就是一张**方向场**：在每个网格点上画一小段短线，它的斜率等于方程在该点规定的导数值，整族积分曲线就顺着这些小线段「流」出去。下面拿 $y' = y - x$ 举例，它的通解是 $y = Ce^x + x + 1$；图中只画了 $C = 0$ 那条 $y = x + 1$，可以看出它一路上都贴着方向场里的短线走——这正是「积分曲线顺着方向流行进」的画面。

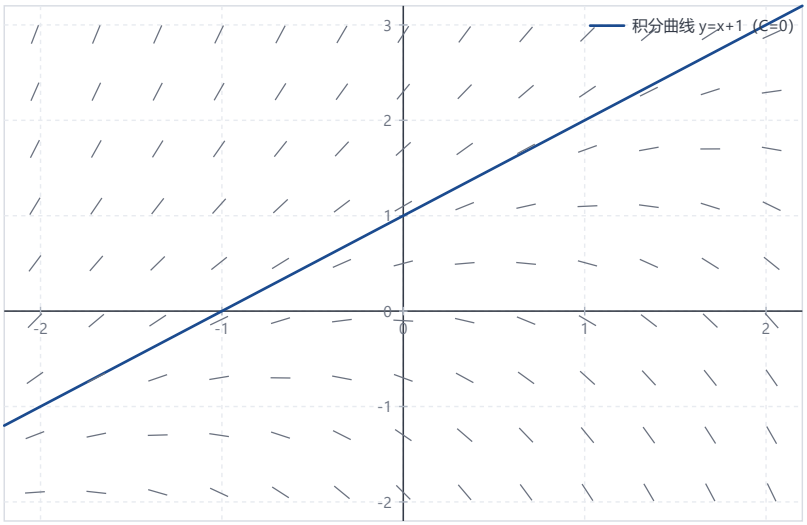


图 7.1 方向场：y′=y−x 的斜率场与一条积分曲线

⚠ 易错提醒 · 验证解时最容易糊弄自己的两处

1. **只代 y，不算导数。** 验证 $y''+y=0$ 的解，必须先算出 y''。有人写成「$y=\cos x$ 代进去，$\cos x$ 加 $-\cos x$ 等于零」，中间求二阶导数那一步是心算跳过去的；符号一旦错，整个验证就白做。规范动作是把 y、y'、y'' 各自算出来写成一行，再一起代入。
2. **只在某一个 C 上验证。** 要说明「$y=Ce^{x^2}$ 是通解」，必须说明它对**任意** C 成立，用 $C=1$ 试一遍说明不了任何问题。同理，从曲线族造出来的方程里**不允许残留** C——残留了就说明参数没消干净，那还不是一个微分方程。

7.2 可分离变量的微分方程

▪ 什么样的方程能「分手」

一阶方程的一般写法是 $F(x,y,y')=0$，或解出导数写成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x,y)$。右端 $f(x,y)$ 可以长得任意复杂，绝大多数一阶方程都解不出初等表达式。但有一类特别听话：右端能拆成两个因子的乘积，一个只含 x，一个只含 y。

口 定义 7.4 · 可分离变量的微分方程

如果一阶微分方程能写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)g(y)$$

的形式——右端是「只含 x 的函数」与「只含 y 的函数」的乘积——就称它是**可分离变量的微分方程**。

判断的关键动作是**因式分解**，而不是「右边有没有加号」。看两个长得很像的方程：

- $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=xy+x=x(y+1)$：能分解成 x 与 $y+1$ 的乘积，**可分离**；
- $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x+y$：右边是一个和，怎么提公因式都拆不成「$x$ 的式子乘 y 的式子」，**不是**可分离方程。

所以拿到方程先试着提公因式、通分、拆项，把右端揉成乘积的样子；揉不动，就说明这条路过不去。

▪ 解法：分离变量，两端各自积分

设 $g(y)\neq 0$，把方程写成

$$\frac{1}{g(y)}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x),$$

再形式上两端乘以 $\mathrm{d}x$，得到分离好的形式

$$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)}=f(x)\,\mathrm{d}x.$$

左边只剩 y，右边只剩 x，这就是「分离变量」。然后两端各自积分：

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{g(y)}=\int f(x)\,\mathrm{d}x+C.$$

右边只写一个任意常数就够了：两端的原函数各带一个常数，两个常数相减还是常数，记成一个 C 更清爽。

为什么可以把 $\mathrm{d}x$ 乘过去？ 这不是记号把戏。设 $y=y(x)$ 是解，把等式 $\frac{1}{g(y)}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)$ 两端对 x 积分，左端用换元 $y=y(x)$：

$$\int \frac{1}{g(y)}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)},$$

右端就是 $\int f(x)\mathrm{d}x$。$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)}=f(x)\mathrm{d}x$ 正是换元积分法写在微分形式下的结果。认识到这一点，「把 $\mathrm{d}x$ 搬来搬去」就从凭感觉的动作变成了有依据的操作。

> ⓘ 注 · **可分离变量方程的四步模板**
>
> 1. **整理**：把方程写成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)g(y)$，右端必须真的是「$x$ 的式子乘 y 的式子」；
> 2. **分离**：先声明 $g(y)\neq 0$，写成 $\dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)}=f(x)\mathrm{d}x$；被排除掉的 $g(y)=0$ 留到最后单独检查；
> 3. **积分**：两端积分，只在右边写一个 $+C$；并且记住 $\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\ln|y|$，绝对值不能丢；
> 4. **回写**：能解出 $y=y(x,C)$ 就写成显式解；解不出 y 就保留隐式解；最后把 $g(y)=0$ 的解查一遍，看能不能被某个特殊的 C 收进通解。

> ⓘ 注 · **解不出 y 也不要慌：隐式解同样是「解」**
>
> 分离变量之后，两端积分不一定能把 y 解出来。比如
>
> $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{1+y^2}.$$
>
> 分离变量得 $(1+y^2)\,\mathrm{d}y=x\,\mathrm{d}x$，两端积分：
>
> $$y+\frac{y^3}{3}=\frac{x^2}{2}+C.$$
>
> 左边是 y 的三次式，真要解也能解（三次方程有求根公式），但显然不值得——这个隐式方程本身已经把一族积分曲线写清楚了，它就是通解。验算：把它两端对 x 求导，得 $(1+y^2)y'=x$，即 $y'=\dfrac{x}{1+y^2}$，与原方程一致。
>
> 所以判断「是不是通解」的标准，不是「有没有写成 $y=\ldots$ 的显式形式」，而是：**含有阶数个相互独立的任意常数，并且代回原方程恒成立。**

例 7.4 · 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2xy$ 的通解，以及满足 $y(0)=1$ 的特解

思路 右端 $2xy$ 天生就是 $(2x)\cdot(y)$ 的形状，是标准的可分离变量方程。两处要留心：除以 y 时默认 $y\neq 0$，所以 $y\equiv 0$ 要单独验证；初值必须等通解求出之后再代，否则手里只有一条曲线，答不出通解。

解答 第一步，求通解。设 $y\neq 0$，把方程改写为

$$\frac{\mathrm{d}y}{y}=2x\,\mathrm{d}x.$$

两端积分（左边用 $\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\ln|y|$）：

$$\ln|y|=x^2+C_1.$$

两端取指数：$|y|=\mathrm{e}^{x^2+C_1}=\mathrm{e}^{C_1}\mathrm{e}^{x^2}$，去掉绝对值可写成

$$y = \pm \mathrm{e}^{C_1}\mathrm{e}^{x^2} = C\mathrm{e}^{x^2} \qquad (C \neq 0).$$

再补查被排除的那个解：$y \equiv 0$ 时 $y' = 0$，右端 $2x \cdot 0 = 0$，方程成立，所以 $y \equiv 0$ 也是解——它恰好对应上面的 $C = 0$。于是通解为

$$y = C\mathrm{e}^{x^2} \qquad (C \text{ 为任意常数}).$$

第二步，求特解。把 $x = 0$、$y = 1$ 代入通解：$1 = C\mathrm{e}^{0} = C$，得 $C = 1$，故所求特解为 $y = \mathrm{e}^{x^2}$。

第三步，验算。$y = \mathrm{e}^{x^2}$ 时 $y' = 2x\mathrm{e}^{x^2} = 2xy$，方程成立；又 $y(0) = \mathrm{e}^{0} = 1$，初始条件也满足。

这题教会我们：这类题的动作固定为「整理、分离、积分、回写」四步。三个必查点——分离前排除的 $g(y) = 0$ 究竟是不是解、积分后的 $+C$ 有没有写、$\ln|y|$ 的绝对值有没有留下。最后一条操作纪律：**先求通解，后代初值**，顺序反了就只能得到一条曲线。

把通解 $y = C\mathrm{e}^{x^2}$ 里的几个常数画出来，这一族曲线的样子就清楚了。先看 $C > 0$ 的那一半：每条曲线都从 x 轴上方翘起来，C 越大翘得越陡，而且彼此永不相交；其中 $C = 1$ 那一条正好穿过初始条件给出的点 $(0, 1)$。

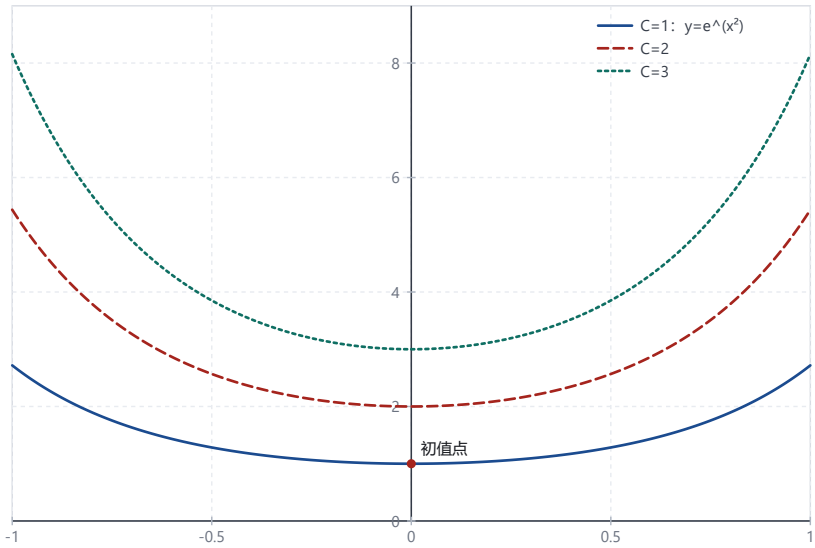


图 7.2 通解 y=Ce^{x^2} 中 C>0 的积分曲线（C=1 就是过点 (0,1) 的特解）

再看 $C \leq 0$ 的另一半：整族曲线翻到 x 轴下方，C 越负压得越低。这里的 $C = 0$ 不是「什么都没有」，它就是分离变量时被排除、后来又补回来的常数解 $y \equiv 0$——这条解就躺在 x 轴上，而别的曲线无论 C 取多少都只在 x 轴的一侧，永远碰不到它。

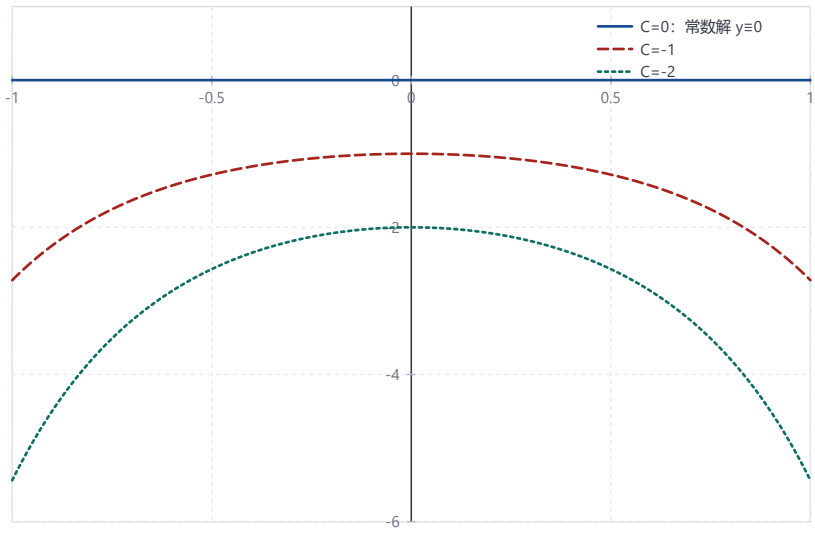


图 7.3 通解 y=Ce^{x^2} 中 C≤0 的积分曲线，含常数解 y=0

大白话 · 分离变量：各回各家，各自积分

把方程想成一笔账。$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2xy$ 这笔账里 x 与 y 混在一起，谁也说不清。两端乘以 $\mathrm{d}x$ 再除以 y 之后变成 $\frac{\mathrm{d}y}{y}=2x\mathrm{d}x$：左边只认识 y，右边只认识 x，两家各回各家。

分完家，剩下的活就是把两边的「零钱」分别累加——各自积分——再在账本末尾记一笔误差 C。为什么要分家？因为**积分只会算一个变量的账**：$\int\frac{\mathrm{d}y}{y}$ 我们算得出，$\int\frac{\mathrm{d}y}{2xy}$ 就完全看不出名堂。分离变量把一个「两个变量纠缠」的方程，改造成两个互不相干的单变量积分。

最后两句提醒：末尾那个 C 是你自己记的，所以要老实；分家时被除数排除掉的那些让分母为零的 y（常数解），也要老实查一遍——那是最容易走失的一笔账。

⚠ 易错提醒 · 分离变量的三个经典坑

1. **丢解。** 两端除以 $g(y)$ 的前提是 $g(y)\neq 0$。比如 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y^2-1$，分离时除掉了 y^2-1，于是两个常数解 $y\equiv 1$ 与 $y\equiv -1$ 被悄悄扔掉——它们确实满足方程，因为常数的导数为 0，而右端 $1-1=0$。补救动作：分离之前先写一句「设 $g(y)\neq 0$」，解完通解再回头单独检查 $g(y)=0$，是解就补进答案。
2. **丢常数。** 积分出来忘了 $+C$，等于宣称「只有这一条曲线是解」；或者在两边各写一个常数、后来又当成两个任意常数使用——一阶方程的通解里只允许有一个任意常数。约定：只在右边写一个 C。
3. **丢绝对值。** $\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\ln|y|$，不是 $\ln y$。丢掉绝对值等于默认 $y>0$，把 $y<0$ 的那一半解、以及通解里 C 取负值的情形全丢了。上面那道题中的 $C=\pm\mathrm{e}^{C_1}$ 里的「±」正是从绝对值里长出来的。

ⓘ 注 · 通解的形式不唯一，「±」与「C」要交代清楚

同一个方程的通解可以有不同写法，别看到自己的答案与书上不一样就发慌。比如 $y'=2xy$ 的通解写成 $y=C\mathrm{e}^{x^2}$ 是一个说法，写成 $|y|=\mathrm{e}^{x^2+C}$ 也是一个说法——后者的意思是 $y=\pm\mathrm{e}^{x^2+C}$，与前者只差把常数重新命名。

但这也暴露了一个常见疏漏：$\ln|y|=x^2+C_1$ 取指数时，**± 是答案的一部分**。写成 $y=\mathrm{e}^{x^2+C_1}$ 就只剩 $y>0$ 的半族，另一半丢了；写成 $y=\pm\mathrm{e}^{x^2+C_1}$ 再改记为 $y=C\mathrm{e}^{x^2}$（C 任意实数）才完整。

最后，C 是「任意常数」，写答案时通常不必给它的范围；但如果推导中限定了符号（比如某个 C 只能取正），就要老老实实标出来。

从实际背景建立方程：人口模型

例 7.5 · 马尔萨斯人口模型：从「增长率与当前人口成正比」到预测数值

某国 1990 年人口为 5.0 亿，2000 年为 6.0 亿。假设人口增长率与当时的人口成正比，预测 2020 年的人口。

思路 实际问题先做三件事：设未知函数（设 t 时刻的人口为 $P=P(t)$，以 1990 年为 $t=0$，单位是亿）、翻译「变化率」那句话（「增长率与当前人口成正比」写成 $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}=kP$）、写初始条件（$P(0)=5.0$）。方程是可分离变量的，解出来是指数曲线；两个年份的数据正好用来定 P_0 与 k。

解答 设 $P=P(t)>0$（亿），t 以年计，$t=0$ 对应 1990 年。由题设

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}=kP,\qquad P(0)=5.0.$$

分离变量（先设 $P\neq 0$）：$\frac{\mathrm{d}P}{P}=k\,\mathrm{d}t$，两端积分得 $\ln P=kt+C_1$（人口为正，可以不写绝对值），即

$$P=P_0\mathrm{e}^{kt},\qquad P_0=P(0)=5.0.$$

由 $P(10)=6.0$ 得 $5.0\,\mathrm{e}^{10k}=6.0$，即 $\mathrm{e}^{10k}=1.2$。于是

$$P(30)=5.0\,\mathrm{e}^{30k}=5.0\left(\mathrm{e}^{10k}\right)^3=5.0\times 1.2^3=5.0\times 1.728=8.64.$$

即预测 2020 年该国有 8.64 亿人口。

验算：$1.2^3=1.728$，$5\times 1.728=8.64$；又 $P(30)>P(10)>P(0)$，与「人口在增长」相符，说明这里的 $k>0$（因为 $10k=\ln 1.2>0$）。另外 $P(0)=5.0\mathrm{e}^0=5.0$，与题意吻合。

这题教会我们：建模就是三步——设函数、把变化率那句话翻译成等式、写初始条件。技术上有两个漂亮之处：一是「增长率」这个词的含义，$\frac{P'}{P}=k$ 说的是「每一时刻的相对增长速度是常数」，解出来必定是指数函数；二是不必把 k 的数值算出来，用 $\mathrm{e}^{30k}=(\mathrm{e}^{10k})^3$ 就能得到精确答案，避开了 $\ln 1.2$ 这样的近似。

注 · 同一套动作的亲戚：放射性衰变与物体冷却

凡是「变化率与当前量成正比」的现象，方程都是 $\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}=kX$，解都是 $X=X_0\mathrm{e}^{kt}$：

- **放射性衰变**：质量按 $N=N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$ 减少（相当于 $k=-\lambda<0$）。半衰期 T 由 $N_0\mathrm{e}^{-\lambda T}=\frac{N_0}{2}$ 定出，即 $T=\frac{\ln 2}{\lambda}$——它与初始质量无关，这正是碳-14 测年法的道理；
- **细菌繁殖、复利**：$k>0$，X 按指数增长。

再往前一步：如果衰减的同时还有一个恒定的流入（比如室温不为零时的冷却过程），方程就变成 $\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}=Q-kX$。它属于一阶线性方程，7.4 节会专门解决。

到这里，可分离变量这一类就讲完了。但现实里的方程不会都这么乖：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sin(x+y)$ 既不能分离，也不线性；$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y}{x}$ 看上去也不能分离，可一旦拆成 $1+\frac{y}{x}$，你会发现它只依赖比值 y/x；而 $y'=x+y$（即 $y'-y=x$）虽然分不了家，却是**线性**的，另有通解公式等着它。接下来的两节，各学一类「换元或套公式之后就能解决」的方程：齐次方程（换 $u=y/x$），以及一阶线性方程（它能一步写出通解公式）。

7.3 齐次方程

右边只认「比值」

有一类方程，右端既不是乘积、也没法直接分离，但藏着一个规律：它只认 y 与 x 的**比值**。比如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y}{x}.$$

把右端通分一下：$\frac{x+y}{x}=1+\frac{y}{x}$——整个右端只依赖 y/x。这类方程有统一的处理办法。

定义 7.5 · 齐次方程

如果一阶微分方程可以写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

的形式（右端整理后只含比值 y/x），就称它为**齐次方程**，其中 $\varphi(u)$ 是已知的一元函数。

代换 u = y/x

既然主角是比值，就把比值请出来当新未知函数。令

$$u=\frac{y}{x},\qquad \text{即}\qquad y=ux.$$

两端对 x 求导（乘积法则）：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

代入 $y'=\varphi(y/x)$，得 $u+xu'=\varphi(u)$，即

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\varphi(u)-u.$$

这一步之后，u 与 x 就可以分家了：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\varphi(u)-u}=\frac{\mathrm{d}x}{x}\qquad(\varphi(u)-u\neq 0).$$

两端积分，最后把 u 换回 y/x，就得到通解。

为什么想到这么换？ 因为 y/x 这一整个组合在方程里反复露面，把它设成一个字母，等于给这个「纠缠的组合」起了名字；而 $y=ux$ 求导后多出来的那一项 xu'，恰好把 $\varphi(u)-u$ 与 $\frac{1}{x}$ 甩到等号两边——这正是分离变量需要的形状。换元的目的从来不是好看，而是把「解不出来的方程」变成「已经会解的方程」。

大白话 · 为什么把「比值」请出来当主角

想一个具体画面：站在原点看平面上的点 (x,y)，比值 y/x 就是原点到该点这条直线的斜率——**同一条射线上的所有点，比值相同**。于是方程 $y'=\varphi(y/x)$ 说的是：「解曲线走到我这儿时朝哪个方向拐，只跟我相对原点的方位有关，跟我离原点多远无关。」

这种「只随方向变、不随远近变」的结构，在几何与物理里随处可见（凡是关于原点中心对称的问题都带这种味道）。数学上的回报是：既然方向是主角，就换主角——把 $u=y/x$ 立为新未知函数。$y=ux$ 一求导多出 xu' 这一项，而它正好让 $\varphi(u)-u$ 与 $\frac{1}{x}$ 各归一边，分离变量的门就开了。

最简单的齐次方程是右端取 $\varphi(u)=u$，也就是 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x}$。把它的通解 $y=Cx$ 画出来，「同一条射线上比值相同」这句话立刻变成了几何：积分曲线是一族过原点的直线，每条直线的斜率就是它自己的那个常数 C（注意每条直线只在 $x>0$ 与 $x<0$ 两段上分别是解，原点处方程没有定义）。

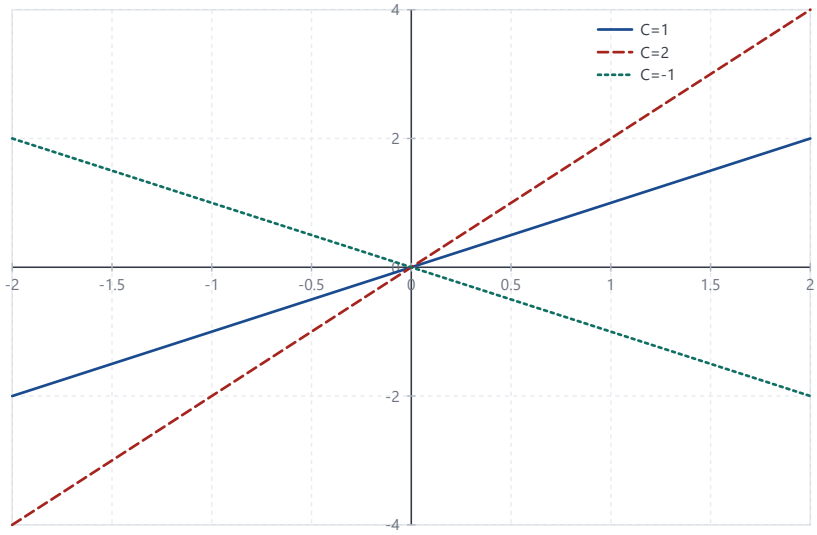


图 7.4 齐次方程 y′=y/x 的积分曲线族 y=Cx：一族过原点的直线

例 7.6 · 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$ 的通解

思路 右端正是 $u+\tan u$ 在 $u=y/x$ 处的取值，$\varphi(u)=u+\tan u$，是标准的齐次方程。代换之后右端的 u 会被左端抵消，把 $\tan u$ 孤零零地留在等号上，接着分离变量即可。最后别忘了把 u 换回 y/x，也别忘了补回分离时排除掉的那部分解。

解答 令 $u=\frac{y}{x}$（$x\neq 0$），则 $y=ux$，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

代入原方程：

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u+\tan u\quad\Longrightarrow\quad x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\tan u.$$

当 $\sin u\neq 0$ 时分离变量，得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\tan u}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，即

$$\frac{\cos u}{\sin u}\,\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

两端积分（左边凑微分：$\int \frac{\cos u}{\sin u}\mathrm{d}u = \ln\left|\sin u\right|$）：

$$\ln\left|\sin u\right| = \ln|x| + C_1 \quad\Longrightarrow\quad \left|\sin u\right| = \mathrm{e}^{C_1}|x|,$$

去掉绝对值，写成 $\sin u = Cx$（$C \neq 0$）。

再补查被排除的 $\sin u = 0$：此时 $u = k\pi$（k 为整数），$y = k\pi x$。代入检验：左端 $y' = k\pi$，右端 $\frac{y}{x} + \tan\frac{y}{x} = k\pi + \tan k\pi = k\pi$，成立。而这些解恰好对应 $\sin u = 0$，也就是 $C = 0$，正好收进上面的形式里。于是通解为

$$\sin\frac{y}{x} = Cx \qquad (C \text{ 为任意常数}).$$

验算：把 $\sin\frac{y}{x} = Cx$ 两端对 x 求导（左端用复合函数求导法则）：

$$\cos\frac{y}{x}\cdot\frac{xy' - y}{x^2} = C.$$

由原式又有 $C = \frac{1}{x}\sin\frac{y}{x}$，代入并在 $\cos\frac{y}{x} \neq 0$ 处约去 $\frac{1}{x}$：

$$\cos\frac{y}{x}\cdot\frac{xy' - y}{x} = \sin\frac{y}{x} \quad\Longrightarrow\quad xy' - y = x\tan\frac{y}{x},$$

即 $y' = \frac{y}{x} + \tan\frac{y}{x}$，与原方程一致。

这题教会我们：齐次方程的动作只有三步——代换 $u = y/x$、分离积分、把 u 换回 y/x。第三步最容易被忘：u 是我们自己引进的临时记号，题目里没有它，答案里就不许有它。另外，凡是「取指数、去绝对值」的地方，都要顺势把常数 C 的取值范围放宽，并把被除掉的因子等于零的那些解补回来。

例 7.7 · 先通分再判断：求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x^2+y^2}{xy}$（$x > 0$）的通解

思路 右端是个分式，上下都是二次式，乍看没有头绪——先通分拆项：

$$\frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}.$$

两个加项都只依赖比值 y/x（第一项是它的倒数），所以这是齐次方程，$\varphi(u) = u + \dfrac{1}{u}$。

解答 令 $u = \frac{y}{x}$，则 $y = ux$、$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u$，代入：

$$u + x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u = u + \frac{1}{u} \quad\Longrightarrow\quad x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u = \frac{1}{u} \quad\Longrightarrow\quad u\,\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

两端积分（$x > 0$，右端不必写绝对值）：

$$\frac{u^2}{2} = \ln x + C_1, \qquad \text{即} \qquad u^2 = \ln x^2 + C.$$

回代 $u = y/x$：

$$\frac{y^2}{x^2} = \ln x^2 + C, \qquad \text{即} \qquad y^2 = x^2\left(\ln x^2 + C\right).$$

验算：把 $y^2 = x^2\left(\ln x^2 + C\right)$ 两端对 x 求导，

$$2yy' = 2x\left(\ln x^2 + C\right) + x^2 \cdot \frac{2}{x} = 2x\left(\ln x^2 + C + 1\right),$$

即 $yy' = x\left(\ln x^2 + C + 1\right)$。另一方面

$$x^2 + y^2 = x^2\left(1 + \ln x^2 + C\right) \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x\left(1 + \ln x^2 + C\right)}{y} = y',$$

与原方程一致。

这题教会我们：判断「是不是齐次」的动作是**通分、拆项、整理**，看右端最后是不是只剩 y/x 的组合（y/x 与 x/y 都算，后者只是前者的倒数）。带 $x^2 + y^2$、xy 的方程在习题里非常典型，认出来就是三步代换。另外注意，本题答案保留隐式形式更清爽，硬解成 $y = \cdots$ 反而难看。

ⓘ 注 · 另一种判别信号：微分形式里的「同次」

齐次方程也常以微分形式出现：

$$M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0.$$

如果 M 与 N 都是**同一次**的齐次函数（把 x、y 同时换成 tx、ty 后，两者各自都乘上同一个 t 的幂次），那么这个方程整理成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{M}{N}$ 之后，右端必定只含 y/x，于是它是齐次方程。

例：$(x^2 + y^2)\mathrm{d}x - 2xy\,\mathrm{d}y = 0$ 中两项都是二次的，整理得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x^2 + y^2}{2xy} = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right),$$

右端只依赖 y/x，确实是齐次方程——这正是上一题那类方程的另一种出场方式。

■ 可化为齐次的方程（教材标星，选读）

现在看一类更一般的方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}.$$

右端是 x、y 的一次式之比。如果 $c_1 = c_2 = 0$，分子分母同除以 x，右端就变成只含 y/x 的函数，是齐次方程。如果常数项不全为零，就要想办法把常数项「清掉」，让它变回齐次。怎么清？看两组系数 a_1, b_1 与 a_2, b_2 是否成比例，分两种情形。

情形一：$a_1b_2-a_2b_1\neq 0$（系数不成比例）。 这时方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0,\\ a_2x+b_2y+c_2=0 \end{cases}$$

有唯一解 (h,k)——几何上它正是两条直线的交点。作平移代换

$$X=x-h,\qquad Y=y-k,$$

也就是把坐标原点搬到交点上去。把 $x=X+h$、$y=Y+k$ 代进右端，由 (h,k) 的定义，两个常数项恰好相消，剩下

$$\frac{a_1X+b_1Y}{a_2X+b_2Y},$$

于是关于 X、Y 的方程是齐次的，按上面的方法解完，再换回 x、y 即可。

情形二：$a_1b_2-a_2b_1=0$（系数成比例）。 这时两条直线平行（或重合），没有交点可搬，平移法失效。但只要注意分子分母都只依赖同一个线性式 $v=a_2x+b_2y$，出路就有了。令

$$v=a_2x+b_2y,$$

则 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=a_2+b_2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。由于系数成比例，可设 $a_1=\lambda a_2$、$b_1=\lambda b_2$，于是分子 $a_1x+b_1y+c_1=\lambda v+c_1$，代入后

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=a_2+b_2\cdot\frac{\lambda v+c_1}{v+c_2},$$

右端只含 v、与 x 无关，所以这是关于 v 与 x 的**可分离变量方程**。

关于几个退化情形。 只要 $b_2\neq 0$，就可以放心令 $v=a_2x+b_2y$：若此时 $a_2=0$，由成比例条件 $a_1b_2-a_2b_1=0$ 得 $a_1b_2=0$，即 $a_1=0$，右端本来就只含 y，一开始就分离得动。若 $b_2=0$ 而 $a_2\neq 0$，同一条件给出 $b_1=0$，右端只含 x，直接积分即可。最彻底的退化是 $a_2=b_2=0$：这时成比例条件 $a_1b_2-a_2b_1=0$ 对 a_1 没有任何限制，$v\equiv 0$、上面的推理作废，但分母退化成常数 c_2（$c_2\neq 0$），方程成为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{b_1}{c_2}y+\frac{a_1x+c_1}{c_2},$$

这是常系数的线性方程，交给 7.4 节的方法处理即可。

> ⓘ **注 · 选读不等于跳过**
> 教材把「可化为齐次的方程」列为星号选读的内容，但它的方法与齐次方程、可分离变量方程一脉相承，考试里也常出现，所以这里照样讲足。退一步说，即便考不到，「用平移把碍事的常数项变成零」也是解方程时非常典型的思路：**遇到碍事的常数，先想办法让它消失。**

例 7.8 · 化齐次之一：平移把常数项消掉

求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y+1}{x-y-1}$ 的通解。

思路 这是 $\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$ 型，先算判别式：$a_1b_2-a_2b_1=1\cdot(-1)-1\cdot 1=-2\neq 0$，说明两条直线有唯一交点，平移法可用。接下来就是「解交点、作平移、换 $u=Y/X$」的流水线。

解答 解方程组 $x+y+1=0$ 与 $x-y-1=0$：两式相加得 $2x=0$，即 $x=0$，代回得 $y=-1$，交点为 $(0,-1)$。作代换

$$X=x,\qquad Y=y+1\quad(\text{即 } y=Y-1),$$

则分子 $x+y+1=X+Y-1+1=X+Y$，分母 $x-y-1=X-(Y-1)-1=X-Y$，方程化为齐次方程

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{X+Y}{X-Y}.$$

令 $u=\dfrac{Y}{X}$，则 $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，代入得

$$u+X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{1+u}{1-u}\quad\Longrightarrow\quad X\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\frac{1+u}{1-u}-u=\frac{1+u^2}{1-u}.$$

分离变量：

$$\frac{1-u}{1+u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}X}{X}.$$

两端积分（用 $\int\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\arctan u$ 与 $\int\frac{u\,\mathrm{d}u}{1+u^2}=\frac12\ln(1+u^2)$）：

$$\arctan u-\frac12\ln(1+u^2)=\ln|X|+C_1.$$

两边乘以 2，把对数合并：

$$2\arctan u=\ln\left[X^2(1+u^2)\right]+C.$$

注意 $X^2(1+u^2)=X^2+Y^2$。回代 $u=Y/X$、$X=x$、$Y=y+1$，得通解

$$2\arctan\frac{y+1}{x}=\ln\left[x^2+(y+1)^2\right]+C.$$

验算：把上式两端对 x 求导。左端用复合函数求导法则（内层 $\frac{y+1}{x}$ 的导数是 $\frac{xy'-(y+1)}{x^2}$）：

$$\frac{2}{1+\left(\frac{y+1}{x}\right)^2}\cdot\frac{xy'-(y+1)}{x^2}=\frac{2\left[xy'-(y+1)\right]}{x^2+(y+1)^2},$$

右端为 $\frac{2x+2(y+1)y'}{x^2+(y+1)^2}$。两者相等，约去公分母后

$$xy'-(y+1)=x+(y+1)y'\;\Longrightarrow\;y'(x-y-1)=x+y+1,$$

即 $y'=\dfrac{x+y+1}{x-y-1}$，与原方程一致。

这题教会我们：这一步的第一步永远是算 $a_1b_2-a_2b_1$：不为零就解交点、作平移，把常数项清成零，方程变齐次；为零就走另一条路。「把原点搬到交点上」这个几何解释很值得记住——交点搬过去了，两条直线就都过原点了，右端自然只依赖比值。

例 7.9 · 化齐次之二：系数成比例时改令 $v=a_2x+b_2y$

求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x+y+1}{2x+2y+3}$ 的通解。

思路 这里 $a_1b_2-a_2b_1=1\cdot2-2\cdot1=0$，两组系数成比例（$1:2=1:2$），两条直线平行、没有交点，平移法用不上。既然分子分母都只依赖同一个线性式 $x+y$，就把这一整个式子设为 v。

解答 令 $v=x+y$，则 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，于是

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=1+\frac{v+1}{2v+3}=\frac{2v+3+v+1}{2v+3}=\frac{3v+4}{2v+3}.$$

这是可分离变量方程：$\mathrm{d}x=\frac{2v+3}{3v+4}\mathrm{d}v$。先把假分式拆开，

$$\frac{2v+3}{3v+4}=\frac{2}{3}+\frac{1}{3(3v+4)},$$

再两端积分：

$$x=\int\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3(3v+4)}\right)\mathrm{d}v=\frac{2}{3}v+\frac{1}{9}\ln\left|3v+4\right|+C.$$

把 $v=x+y$ 换回去，得通解

$$x=\frac{2}{3}(x+y)+\frac{1}{9}\ln\left|3x+3y+4\right|+C.$$

分离时除以了 $3v+4$，所以还要补查被排除的 $3v+4=0$。它对应 $x+y=-\dfrac{4}{3}$，即 $y=-x-\dfrac{4}{3}$：此时 $y'=-1$，而原方程右端

$$\frac{x+y+1}{2x+2y+3}=\frac{-\frac{4}{3}+1}{-\frac{8}{3}+3}=\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}}=-1,$$

两边相等，所以 $y=-x-\dfrac{4}{3}$ **也是解**。它是一条直线解（对应 $v\equiv-\dfrac{4}{3}$）：通解里的对数项在 $3v+4\to0$ 时发散，任何实数 C 都取不到它，因此必须单独列出，不能并进通解。

验算：通解部分把两端对 x 求导，左端为 1，右端为

$$\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3(3v+4)}\right)v'=\frac{2(3v+4)+1}{3(3v+4)}\,v'=\frac{2v+3}{3v+4}\,v'.$$

由 $1=\frac{2v+3}{3v+4}v'$ 解得 $v'=\frac{3v+4}{2v+3}$，正好是原方程化成的那一步；额外那条 $y=-x-\frac{4}{3}$ 的解上面已直接代入验证过。

这题教会我们：判别式为零时不必去解交点（解不出来），改用 $v=a_2x+b_2y$ 把整个线性式打包成新变量；打包后右端只剩 v，方程必然可分离。两条路的共同目标只有一个——**把常数项清掉**。另外，只要做过分母含 v 的除法，就一定要回头查「分母等于零」的那条线是不是解：本题它真的是一条解，而且收不进通解，漏了就是漏解。

⚠ 易错提醒 · 代换完了必须回代

用 $u=y/x$、$v=a_2x+b_2y$ 都是「借道」，答案里不许再出现这些临时记号。判卷时最常见的一类扣分，就是最后写「通解为 $\sin u=Cx$」——题目里的未知函数叫 y，u 是考生自己造的。

养成习惯：写完通解先扫一眼，看还有没有残留的 u、v、X、Y；通解里应当只有 x、y 与一个任意常数 C。另外回代要「整体替换」：$u=Y/X$ 里的 Y、X 各自还要换成 $y+1$ 与 x，只换一半等于没换。

7.4 一阶线性微分方程

标准形：齐次与非齐次

一阶线性方程是本章最值钱的一节：它形状规矩、有通解公式，而且第七章后面所有的高阶线性方程都与它同宗。

定义 7.6 · 一阶线性微分方程

形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$$

的方程叫做**一阶线性微分方程**，其中 $P(x)$、$Q(x)$ 是区间 I 上的连续函数。左端是 y' 与 y 的一次式，右端 $Q(x)$ 只含 x。

若 $Q(x)\equiv 0$，即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0,$$

称为**齐次线性方程**；若 $Q(x)\not\equiv 0$，称为**非齐次线性方程**。

齐次线性方程：分离变量就够

☆ 定理 7.1 · 一阶齐次线性方程的通解

设 $P(x)$ 在区间 I 上连续，则齐次线性方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0$ 在 I 上的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\qquad (C\text{ 为任意常数}),$$

其中 $\int P(x)\mathrm{d}x$ 表示 $P(x)$ 的任意一个原函数。

证明 · 分离变量直接积出来

先设 $y \neq 0$，把方程写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = -P(x)\,\mathrm{d}x.$$

两端积分得 $\ln|y| = -\int P(x)\mathrm{d}x + C_1$，再取指数：$|y| = \mathrm{e}^{C_1}\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$，去掉绝对值即得 $y = C\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$（$C \neq 0$）。

再补查 $y \equiv 0$：它显然满足方程，对应 $C = 0$。所以通解就是上式。由于任意常数已经由 C 统一承担，公式里的 $\int P\mathrm{d}x$ 只需取一个固定的原函数。 ■

常数变易法：把常数换成函数

☆ 定理 7.2 · 一阶非齐次线性方程的通解公式

设 $P(x)$、$Q(x)$ 在区间 I 上连续，则非齐次线性方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x)$ 在 I 上的通解为

$$y = \mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x + C\right),$$

其中 C 为任意常数。

证明 · 常数变易法推导非齐次方程的通解

齐次方程的解是一族曲线 $y = C\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$，非齐次方程只是右端多了一个 $Q(x)$。直觉是：解的「形状」不该变，只是那个本来固定的常数会被 $Q(x)$ 推动着走。于是**把常数变易成待定函数**：设

$$y = C(x)\,\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}.$$

把它代回非齐次方程，看 $C(x)$ 必须满足什么。先用乘积法则求导，注意 $\left(\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\right)' = -P(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$：

$$y' = C'(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x} - C(x)P(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}.$$

代入 $y' + P(x)y$，含 $C(x)$ 的两项恰好抵消：

$$y' + Py = C'(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x} - CP\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x} + P\,C\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x} = C'(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}.$$

要让它等于 $Q(x)$，只需要

$$C'(x) = Q(x)\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x},$$

两端积分得 $C(x) = \int Q(x)\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C$。把它代回 $y = C(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$，就得到上面那个通解公式。

整个推导最要紧的一点是：代换之后 $C(x)$ 自己的那些项全部抵消，$C(x)$ 满足的方程退化成一个**纯粹的积分**——这就是这套方法永远走得通的原因。 ■

关于「在哪个区间上求解」。通解公式里出现了两个积分，它们只对 P、Q 连续的区间才有意义，所以通解总是「某区间 I 上的通解」。这一点在 $P(x)$ 有间断点时特别要紧：例如 $P(x)=-\dfrac{1}{x}$ 在 $x>0$ 与 $x<0$ 上各自连续，两个半轴上都适用同一个公式，但解曲线不能跨过 $x=0$——那里 P 没有定义，方程本身也不成立。写答案时可以只写公式形式，但心里要清楚它定义的区间。

ⓘ 注 · 公式怎么记才不费劲：积分因子

把公式的骨架拆开看，它其实只有一句话：**先乘一个因子，把左边凑成一个乘积的导数。**

取 $\mu(x)=\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}$（叫做积分因子），方程两端乘 μ：

$$\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}y'+P(x)\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}y=Q(x)\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}.$$

用乘积法则核对左端：$\left(y\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\right)'=y'\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}+y\,P\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}$，与左端一模一样。于是方程变成

$$\left(y\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\right)'=Q(x)\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x},$$

两端积分，再除以 $\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}$（也就是乘 $\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$），通解公式就出来了。所以这个公式不必死记：记住「乘 $\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}$，左边能捆成一个整体」，要用时现推只要三行。若一时想不起积分因子，用常数变易法从头走一遍也一样快。

大白话 · 常数变易法：把常数升级成函数

齐次方程的解 $y=C\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$ 像一台可以调高度的升降台，C 就是那个旋钮。非齐次方程比它多了一项 $Q(x)$，相当于给机器加了负载，原来固定不动的旋钮不够用了——那就让旋钮也能转起来：**把常数 C 换成函数 $C(x)$。**

这招「大胆」的地方在于：明明还不知道解长什么样，却先假设它保持原形状、只把 C 升级成待定函数，然后让方程自己告诉我们 $C(x)$ 该等于什么。$C(x)$ 的方程总是很老实——代入之后 $C(x)$ 的项全部抵消，只剩 $C'(x)=Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}$，一个纯积分。

为什么说它是「正手功夫」？因为它不是猜出来的技巧，而是从齐次解出发一步一步推出来的：只要齐次方程会解，非齐次方程就一定解得动。这套手法在二阶线性方程里还要再用一次，那时它仍然是同一句口诀——把常数变成函数。

例 7.10 · 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{y}{x}=x^2$（$x>0$）的通解

思路 先把方程与标准形 $y'+P(x)y=Q(x)$ 对齐——这一步最容易出错，因为 $-\dfrac{y}{x}$ 里的负号要一起端进 $P(x)$：$P(x)=-\dfrac{1}{x}$，$Q(x)=x^2$。对齐之后，套通解公式与走常数变易法都可以，两条路正好互相印证。

解答 解法一（套通解公式）：$P(x)=-\dfrac{1}{x}$，故 $\int P\mathrm{d}x=-\ln x$（这里 $x>0$，不必写绝对值），于是 $\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}=x^{-1}$、$\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}=x$。代入公式：

$$y=x\left(\int x^2\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x+C\right)=x\left(\int x\,\mathrm{d}x+C\right)=x\left(\frac{x^2}{2}+C\right)=\frac{x^3}{2}+Cx.$$

解法二（常数变易法）：先解齐次方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{y}{x}=0$，即 $\frac{\mathrm{d}y}{y}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，得 $y=Cx$。把常数换成函数，设 $y=C(x)x$，则 $y'=C'(x)x+C(x)$，代入原方程：

$$C'(x)x+C(x)-C(x)=x^2 \implies C'(x)=x \implies C(x)=\frac{x^2}{2}+C.$$

于是 $y=\left(\frac{x^2}{2}+C\right)x=\frac{x^3}{2}+Cx$，与解法一完全一致。

验算：$y=\frac{x^3}{2}+Cx$ 时 $y'=\frac{3x^2}{2}+C$，所以

$$y'-\frac{y}{x}=\left(\frac{3x^2}{2}+C\right)-\left(\frac{x^2}{2}+C\right)=x^2,$$

确实是解。

这题教会我们：套公式之前必须先化成标准形，P 与 Q 连同符号一起抄下来；方程写成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{y}{x}=x^2$ 时，$P(x)=-\frac{1}{x}$ 而不是 $\frac{1}{x}$，这是本节最高频的失分点。两种解法给出同一个答案，也说明通解公式本来就是常数变易法的成品。

把通解 $y=\frac{x^3}{2}+Cx$ 画出来，就能看出这个结构：真正撑出弯曲形状的是那个不含 C 的特解 $\frac{x^3}{2}$，而 Cx 那一部分只负责把曲线整体转一个角度、抬高一点——三条曲线都从原点出发，x 越大分得越开。

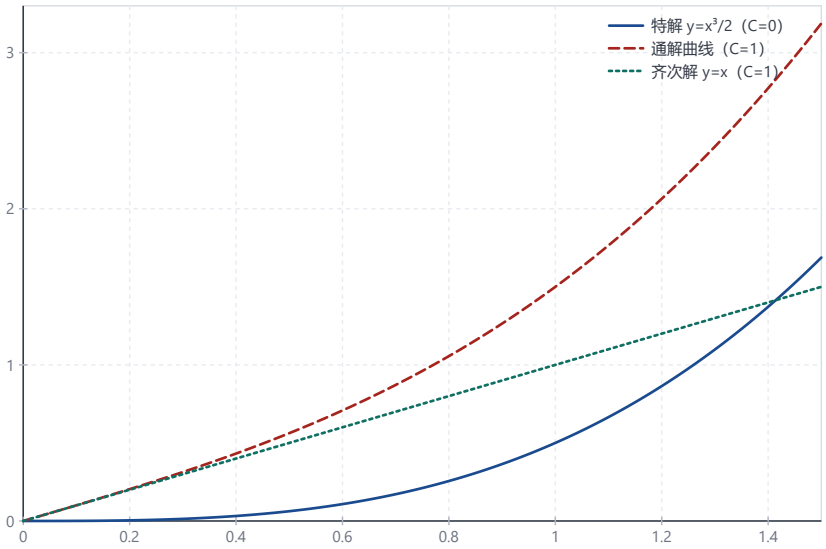


图 7.5 一阶线性方程 y′−y/x=x² 的通解曲线，与齐次解 y=Cx 对照

例 7.11 · 把 x 看成 y 的函数：求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x+y}$ 的通解

思路 右端是 $\frac{1}{x+y}$，按 y 是未知函数去看，它既不可分离、也不线性，没有现成套路。但把角色对调：由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x+y}$ 取倒数得 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=x+y$，这是关于 x（自变量换成 y）的一阶线性方程——分母里 x 只是一次，正是「可以对调角色」的信号。

解答 在 $x+y\neq 0$ 处取倒数，把 x 看作 y 的函数：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=x+y,\qquad \text{即}\qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-x=y.$$

这是 $P=-1$、$Q=y$ 的一阶线性方程。因 $\int P\,\mathrm{d}y=-y$，故 $\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}y}=\mathrm{e}^{-y}$、$\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}y}=\mathrm{e}^{y}$。由通解公式

$$x=\mathrm{e}^{y}\left(\int y\,\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y+C\right)=\mathrm{e}^{y}\left(-(y+1)\mathrm{e}^{-y}+C\right)=C\mathrm{e}^{y}-y-1,$$

其中用了 $\int y\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=-(y+1)\mathrm{e}^{-y}$（分部积分）。

验算：由 $x=C\mathrm{e}^{y}-y-1$ 两端对 y 求导得 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=C\mathrm{e}^{y}-1$；而 $x+y=(C\mathrm{e}^{y}-y-1)+y=C\mathrm{e}^{y}-1$，两者相等，所以 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=x+y$ 成立，取倒数即得原方程。

这题教会我们：当方程对 y 不好说话、对 x 却是一阶线性时，果断把 x 当未知函数、y 当自变量，只用一个动作：把 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 换成 $\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}y}$。识别信号是分母里出现 x 的一次式（如 $\frac{1}{x+y}$、$\frac{1}{ax+by}$）——这类题按常规思路往往卡住，换个方向就通了。

通解的结构：齐次通解 + 一个特解

☆ 定理 7.3 · 一阶非齐次线性方程通解的结构

设 $P(x)$、$Q(x)$ 在区间 I 上连续，y^{*} 是非齐次方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ 在 I 上的一个特解，Y 是它对应的齐次方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0$ 在 I 上的通解，则

$$y=Y+y^{*}$$

就是非齐次方程在 I 上的通解；而且非齐次方程在 I 上的任何一个解都可以写成这种形状。

证明 · 两个解之差必是齐次方程的解

设 y_1、y_2 都是非齐次方程的解，令 $w = y_1 - y_2$。由线性性，

$$w' + P(x)w = (y_1' + Py_1) - (y_2' + Py_2) = Q - Q = 0,$$

所以 w 是齐次方程的解。反过来，齐次方程的解加上非齐次方程的一个特解，代进非齐次方程仍然成立。从通解公式也一眼可见：把

$$y = \mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\int Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\,\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$$

拆开看，后一项是齐次方程的通解，前一项是不含任意常数的特解，两者相加正是这个结构。 ∎

⚠ 易错提醒 · 「齐次」这个词在本章有两个意思

同一个词在两处出现，含义完全不同，必须看上下文：

- 7.3 节的齐次方程：指 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \varphi(y/x)$，右端只依赖比值 y/x——着重在「x 与 y 的地位对等」；
- 7.4 节的齐次线性方程：指 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = 0$，即 $Q(x) \equiv 0$——着重在「右端为零」。

两者没有从属关系。$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{x}$ 既属于 7.3 的齐次方程，又是 7.4 的齐次线性方程（此时 $P(x) = -\frac{1}{x}$、$Q(x) = 0$）；而 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{x} + \tan\frac{y}{x}$ 只是 7.3 意义的齐次方程，并不线性。看题时先问自己一句：题目要我换 $u = y/x$，还是要我解线性方程？

⚠ 易错提醒 · 通解公式里的三个高频错误

1. 符号。标准形是 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x)$。方程若写成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \frac{y}{x} = x^2$，则 $P(x) = -\frac{1}{x}$；移项时负号要一起带走，不能只抄系数。

2. $\int P\mathrm{d}x$ **不带常数**。公式中已经有一个任意常数 C，$\int P\mathrm{d}x$ 只取一个原函数即可；在这里再添一个常数，结果里会冒出多余因子，过程又乱又容易算错。
3. **漏掉括号**。公式是 $\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$ 乘上「$\int Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C$」这一整个括号。$C$ 在括号**里面**，它必须被 $\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$ 乘上；写成「$\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\int Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C$」就丢了一个因子。

伯努利方程：换元把它掰回线性（教材标星，选读）

定义 7.7 · 伯努利方程

形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x)y^{n} \qquad (n \neq 0,\ n \neq 1)$$

的方程称为**伯努利方程**，其中 P、Q 连续。$n = 0$ 时它就是非齐次线性方程；$n = 1$ 时右端是 $Q(x)y$，移到左边并成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (P - Q)y = 0$，成了齐次线性方程。这两种情形都已经被上面解决，所以伯努利方程里要求 $n \neq 0, 1$。

解法的核心是**把它掰回线性**：两端乘 $(1-n)y^{-n}$，再令 $z = y^{1-n}$。由复合函数求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}z = (1-n)y^{-n}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

于是方程化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}z + (1-n)P(x)\,z = (1-n)Q(x),$$

这是关于 z 的一阶线性方程。用通解公式解出 z，最后再把 $z = y^{1-n}$ 换回 y。

例 7.12 · 求伯努利方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = xy^{2}$ 的通解

思路 对照标准形，$P(x) = 1$、$Q(x) = x$、$n = 2$，所以代换要用 $z = y^{1-n} = y^{-1}$。要注意 $y \equiv 0$ 也是解（右端含 y^2，代换时要求 $y \neq 0$），最后得单独补上。代换后的线性方程里，z 的一次项系数是 $(1-n)P = (-1)\cdot 1 = -1$，符号别弄反。

解答 两端乘 y^{-2}（$y \neq 0$）：

$$y^{-2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y^{-1} = x.$$

令 $z = y^{-1}$，则 $z' = -y^{-2}y'$，即 $y^{-2}y' = -z'$，上式变为

$$-z' + z = x, \qquad \text{即} \qquad z' - z = -x.$$

这是关于 z 的一阶线性方程，$P = -1$、$Q = -x$，且 $\mathrm{e}^{\int(-1)\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^{-x}$。由通解公式

$$z = \mathrm{e}^{x}\left(\int(-x)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x + C\right) = \mathrm{e}^{x}\left((x+1)\mathrm{e}^{-x} + C\right) = x + 1 + C\mathrm{e}^{x},$$

其中用到了 $\int x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = -(x+1)\mathrm{e}^{-x}$（分部积分）。再把 $z = y^{-1}$ 换回去：

$$\frac{1}{y} = x + 1 + C\mathrm{e}^{x} \quad\Longrightarrow\quad y = \frac{1}{x + 1 + C\mathrm{e}^{x}}.$$

另外，$y \equiv 0$ 显然也满足原方程，写答案时要单独列出来（它不能被任何 C 收进上面的形式）。

验算：取 $C = 0$ 检验，$y = \dfrac{1}{x+1}$。则 $y' = -\dfrac{1}{(x+1)^2}$，于是

$$y' + y = -\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} = \frac{x}{(x+1)^2},$$

而 $xy^2 = x \cdot \dfrac{1}{(x+1)^2} = \dfrac{x}{(x+1)^2}$，两边相等，说明解是对的。

这题教会我们：伯努利方程的关键是**幂次要配平**。$n = 2$ 就令 $z = y^{-1}$（即 $1 - n = -1$ 次幂）；代换得到的线性方程里，P、Q 都要乘上因子 $(1-n)$，漏乘是常见错误。解完必须回代 $z = y^{1-n}$，并单独检查 $y \equiv 0$ 这个被除法排除掉的解。

把这条答案画出来：$y = \dfrac{1}{x + 1 + C\mathrm{e}^{x}}$ 随 C 变化只是整体高低不同，走势一律是从某个正数往下滑，越滑越贴近 x 轴；而被除法排除、最后单独补上的 $y \equiv 0$ 始终躺在 x 轴上，任何实数值的 C 都取不到它——「游离在通解之外」说的就是这种情形。

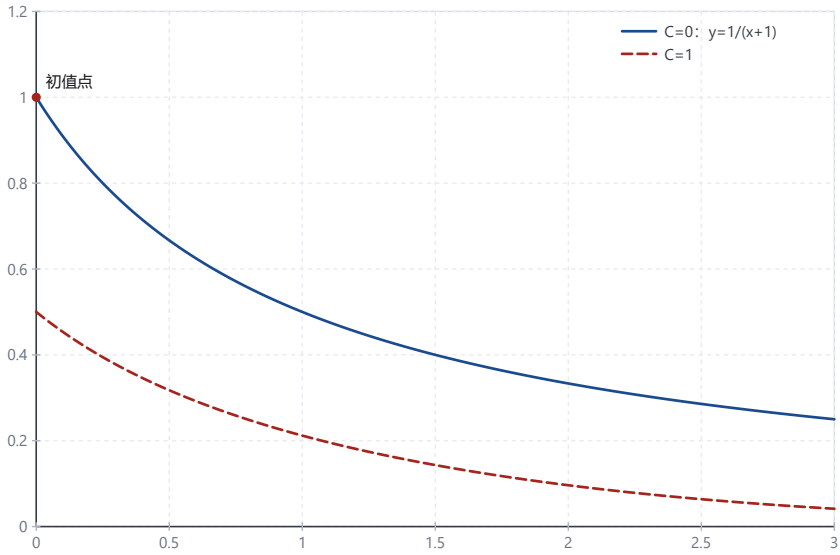


图 7.6 伯努利方程 $y'+y=xy^2$ 的两条解曲线（另有游离解 $y=0$）

⚠ 易错提醒 · 伯努利方程的三个常见错法

1. **把 n 的范围记错。** 伯努利方程要求 $n \neq 0, 1$。$n = 0$ 时右端是 $Q(x)y^0 = Q(x)$，方程退化成非齐次线性方程；$n = 1$ 时右端是 $Q(x)y$，与左端的 $P(x)y$ 合并后仍是 y 的一次式，方程成了齐次线性方程。这两种情形都用不上 $z = y^{1-n}$ 那套代换（$n = 1$ 时 $1 - n = 0$，$z = y^0 \equiv 1$ 是个常数，代换毫无意义），所以被排除在外——它们本来就不难，直接按线性方程解即可。
2. **幂次配错。** 代换是 $z = y^{1-n}$：$n = 2$ 对应 $z = y^{-1}$，$n = \frac{1}{2}$ 对应 $z = y^{1/2} = \sqrt{y}$，$n = -1$ 对应 $z = y^2$，一律按 $1 - n$ 去算，别写成 y^{n-1} 或 y^n。而且代换后的线性方程里，P、Q 前面都要各乘一个 $(1 - n)$，漏乘会让答案整体走样。
3. **忘了 $y \equiv 0$。** 乘 y^{-n} 时默认了 $y \neq 0$，而当 $n > 0$ 时 $y \equiv 0$ 往往是原方程的解，写答案时要单独补上。

ⓘ 注 · 拿到一个一阶方程，按这个顺序试

方程长相	第一步动作
$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$	分离变量，两端积分
$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$	令 $u = y/x$
$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$	判别式不为零：平移；为零：令 $v = a_2x + b_2y$
$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$	套通解公式（或乘积分因子现推）
$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$	令 $z = y^{1-n}$，化为线性

顺序很重要：先看能不能分离，再看是不是齐次，再看是不是线性；线性方程是覆盖面最广的一类。若几种长相都不像，还可以试三招：把右端通分、拆项、整理（很多方程一整理就露馅）；把方程取倒数，让 x 与 y 的角色对调，例如 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y}$ 取倒数后变成 $\frac{dx}{dy} - x = y$，是关于 x 的一阶线性方程；或者先做平移、倒数之类的初等变形再观察。**难的不是解法，是识别。**

7.4.5 从实际背景建立一阶方程

到这里，一阶方程的解法已经齐了：可分离变量、齐次方程、可化为齐次、一阶线性，以及**能化为线性**的伯努利方程（它本身是非线性的，只是换元之后归到线性那一类）。但微分方程真正值钱的地方，是它能回答实际问题。用微分方程解决问题，动作也只有三步，而第一步往往比解方程本身更重要——**把一段文字翻译成方程**。

1. **设未知函数。**想清楚「谁在随时间变」，给它起名字，写清依赖哪个自变量（通常是时间 t），连单位一起写下。比如「设 t 时刻的水温为 $T = T(t)$（单位 ℃）」。
2. **翻译变化规律。**找到文字里描述「快慢」的那句话，把「速度」「增长率」「衰减率」写成导数。凡是出现「变化率与某某成正比」，就写成一个等式：导数等于比例常数乘以某某；比例常数是正是负，由「在增」还是「在减」决定。
3. **写初始条件。**起始时刻的状态就是初始条件，求特解时用它定出常数。

例 7.13 · 牛顿冷却定律：一杯热水多久降到 25 °C

把一杯 100 °C 的水放在 20 °C 的房间里，10 分钟后水温降到 60 °C。设水温下降的速度与「水温与室温之差」成正比（牛顿冷却定律），求水温随时间变化的规律，并问再过多长时间水温降到 25 °C。

思路 三步走。主角是水温 $T(t)$。「下降速度与温差成正比」翻译成 $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k(T-20)$，其中 $k>0$，负号表示温度高于室温时在降温。这个方程既可以分离变量，也可以整理成 $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + kT = 20k$；由于右端 $20k \neq 0$，它其实是**非齐次线性方程**，正好用上一节的通解公式来解，顺带复习。最后一句问的是「再过多久」，注意算出的是从 $t=0$ 起的总时间，还要减掉已经过去的 10 分钟。

解答 设 $T = T(t)$ 为 t 时刻的水温（°C），t 以分钟计。由题意

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k(T-20), \qquad T(0) = 100,$$

其中 $k>0$。整理成标准形

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + kT = 20k,$$

这是 $P(t)=k$、$Q(t)=20k$ 的一阶线性方程。因为 $\mathrm{e}^{\int k\,\mathrm{d}t} = \mathrm{e}^{kt}$，由通解公式

$$T = \mathrm{e}^{-kt}\left(\int 20k\,\mathrm{e}^{kt}\,\mathrm{d}t + C\right) = \mathrm{e}^{-kt}\left(20\mathrm{e}^{kt} + C\right) = 20 + C\mathrm{e}^{-kt}.$$

由 $T(0)=100$ 得 $20 + C = 100$，即 $C = 80$，所以

$$T(t) = 20 + 80\mathrm{e}^{-kt}.$$

再由 $T(10) = 60$：$20 + 80\mathrm{e}^{-10k} = 60$，即

$$\mathrm{e}^{-10k} = \frac{1}{2}.$$

要求 $T = 25$：$20 + 80\mathrm{e}^{-kt} = 25$，即 $\mathrm{e}^{-kt} = \frac{1}{16}$。利用已知的 $\mathrm{e}^{-10k} = \frac{1}{2}$，

$$\mathrm{e}^{-kt} = \left(\mathrm{e}^{-10k}\right)^{t/10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{4},$$

故 $\frac{t}{10} = 4$，$t = 40$（分钟）。也就是说，**再过 30 分钟**水温降到 25 °C。

验算：$T(0) = 20 + 80\mathrm{e}^{0} = 100$；$T(10) = 20 + 80\cdot\frac{1}{2} = 60$；
$T(40) = 20 + 80\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{4} = 20 + 80\cdot\frac{1}{16} = 20 + 5 = 25$。三个数据全部对上。

这题教会我们：建模三步——设函数、翻译「变化率」、写初始条件。技术上有两个小窍门：一是**不必把 k 算出来**，只要知道 $\mathrm{e}^{-10k} = \frac{1}{2}$，就能算出任意时刻的温度，避开了 $k = \frac{\ln 2}{10}$ 这样的近似；二是问「还需多久」时，先把总时间算出来再与已过去的时间相减，别在中途把时间起点弄混。

例 7.14 · 混合问题：盐水浓度会稳定在多少

一容器内盛有 100 L 盐水，含盐 10 kg。今以 3 L/min 的速率注入含盐 0.2 kg/L 的盐水，同时以 3 L/min 的速率让搅拌均匀的混合液流出（容器内液体体积保持不变）。求 t 时刻容器内的含盐量，并问时间足够长以后含盐量趋于多少。

思路 用「变化率等于流入率减流出率」这句万能句式。流入的盐水浓度已知，流入盐率立刻能算；流出的液体浓度等于容器内**当时**的浓度（题里特意说「搅拌均匀」，正是为了让这句话成立），于是流出盐率与当前含盐量成正比，方程是一阶线性的。最后那句「时间足够长以后」就是求 $t\to+\infty$ 时的极限。

解答 设 t 时刻容器内的含盐量为 $x=x(t)$（kg）。流入盐率为

$$3\times 0.2=0.6\quad(\text{kg/min}).$$

此时容器内浓度为 $\dfrac{x}{100}$ kg/L，故流出盐率为 $3\times\dfrac{x}{100}=0.03x$。于是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0.6-0.03x,\qquad x(0)=10.$$

整理成标准形 $x'+0.03x=0.6$，即 $P=0.03$、$Q=0.6$，而 $\mathrm{e}^{\int 0.03\,\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{0.03t}$。由通解公式

$$x=\mathrm{e}^{-0.03t}\left(\int 0.6\,\mathrm{e}^{0.03t}\,\mathrm{d}t+C\right)=\mathrm{e}^{-0.03t}\left(20\mathrm{e}^{0.03t}+C\right)=20+C\mathrm{e}^{-0.03t}.$$

由 $x(0)=10$ 得 $20+C=10$，即 $C=-10$，所以

$$x(t)=20-10\,\mathrm{e}^{-0.03t}\quad(\text{kg}).$$

当 $t\to+\infty$ 时 $\mathrm{e}^{-0.03t}\to 0$，含盐量趋于 20 kg。这个结果很合理：容器体积是 100 L，流进来的盐水浓度是 0.2 kg/L，长期下来容器内浓度也会被「泡」成 0.2 kg/L，对应含盐量 $100\times 0.2=20$ kg。

验算：$x(0)=20-10=10$（kg），与初始条件一致；又 $x'(t)=0.3\mathrm{e}^{-0.03t}$，而

$$0.6-0.03x=0.6-0.03\left(20-10\mathrm{e}^{-0.03t}\right)=0.3\mathrm{e}^{-0.03t},$$

两边相等，方程成立。

这题教会我们：混合问题的命门是「流出液的浓度等于容器内当前的浓度」，想通这句话，题目就变成一道标准的线性方程题。另外，「$t\to+\infty$ 时趋于多少」是这类题的常见追加问法：它就是把指数项抹掉以后剩下的那个常数，也就是平衡态——流入多少、流出多少，最后收支相抵。

建模的三条纪律。 第一，**单位统一**：时间规定用分钟就一路用分钟，规定用年就一路用年，别一半分钟一半小时，否则算出来的常数没有意义。第二，**交代清楚起点与符号**：设未知函数时把单位、时间起点（哪一年、哪一刻算 $t=0$）一起写下，后面的数据才知道往哪儿代。第三，**结果回读实际意义**：水温会不会降到室温以下（不会）、含盐量会不会变负（不会）、人口会不会无限膨胀（模型只在适用范围内可信）——数学答案要放回背景里检验过，这道题才算做完。

大白话 · 建模的万能句式：变化率等于流入率减流出率

把「谁在变」想成一个水池，水位 $X(t)$ 的变化速度永远是「流进来的速度减去流出去的速度」：

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = R_{\text{in}} - R_{\text{out}}.$$

按这个句式，几个经典模型就是同一副骨架：

场景	微分方程	通解	关键参数
人口增长	$P' = kP\ (k>0)$	$P = P_0\mathrm{e}^{kt}$	相对增长率 k
放射性衰变	$N' = -\lambda N\ (\lambda>0)$	$N = N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$	半衰期 $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$
物体冷却	$T' = -k(T - T_m)$	$T = T_m + (T_0 - T_m)\mathrm{e}^{-kt}$	室温 T_m
衰减加补充	$X' = Q - kX$	$X = \frac{Q}{k} + \left(X_0 - \frac{Q}{k}\right)\mathrm{e}^{-kt}$	一阶线性方程

它们的共同点是**变化率由「当前状态」线性地决定**。右下角那一行还能看出另一件事：室温 T_m 相当于一个「背景水位」，水温再冷也不会低于它——把 $t \to +\infty$ 代入 $T = T_m + (T_0 - T_m)\mathrm{e}^{-kt}$，指数项趋于零，剩下的就是 T_m。这就是常说的平衡态。

表里前两行的解其实是同一条指数曲线的两个走向。取初始量 $X_0 = 1$ 时解就是 $X = \mathrm{e}^{kt}$（横轴也就是时间 t）：$k>0$ 时它随 t 增大一路爬升，对应人口、细菌、复利；$k<0$ 时它一路下滑，对应放射性衰变。两条曲线都在 $t=0$ 处从高度 1 出发——**初始量只决定起点的高低，比例常数的正负才决定往上走还是往下走。**

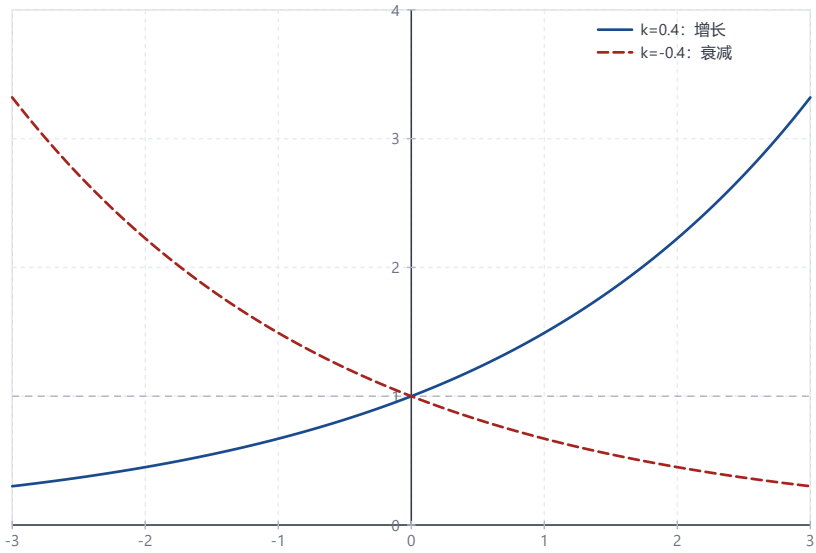


图 7.7 指数增长与衰减 y=e^{kt}：k>0 上升，k<0 下降

> ⓘ 注 · **顺带说清一个直觉：解曲线为什么不会相交**
>
> 先把话说准：在右端 $f(x,y)$ 及其对 y 的偏导数都连续的区域内，同一个方程 $y'=f(x,y)$ 的两条积分曲线**不会相交**。
>
> 理由不是「相交处切线方向相同」——斜率相同并不能阻止两条曲线相交：$y=x$ 与 $y=x+(x-1)^3$ 在点 $(1,1)$ 处的斜率都是 1，却在这一点相交（差值 $(x-1)^3$ 在 $x=1$ 两侧变号）。真正起作用的是解的存在唯一性定理：若两条解曲线在点 (x_0,y_0) 相遇，它们便都是初值问题「$y'=f(x,y)$，$y(x_0)=y_0$」的解，而这样的解只有一个，于是两条曲线在公共区间上其实是**同一条**——谈不上相交。
>
> 这条结论给了一个好用的检查手段：解出的两条曲线若在同一处交叉，那多半是算错了。它也解释了前面反复出现的现象：分离变量时被除掉的常数解，要么本来就被某个特殊的 C 收在其中，要么与通解族的曲线完全不相交——总之不会出现「交叉」的混乱局面。

本单元的核心结论——例题的最终答案、两个分部积分结果、三种模型的解与两个数值答案——都在下面交给机器逐条重算一遍：

```
odesol: y = C1 cos(x) + C2 sin(x) ; y'' + y = 0
value: cos(x), x=0 -> 1
odesol: y = C1 e^(x^2) ; y' = 2 x y
value: e^(x^2), x=0 -> 1
odesol: y = C1 x ; y' = y/x
int: cos(x)/sin(x) -> ln(sin(x))
int: x e^(-x) -> -(x+1) e^(-x)
odesol: y = x^3/2 + C1 x ; y' - y/x = x^2
odesol: y = C1 e^x - x - 1 ; y' - y = x
odesol: y = 1/(x + 1 + C1 e^x) ; y' + y = x y^2
odesol: y = C1 e^(-x) + x - 1 ; y' + y = x
odesol: y = 20 + C1 e^(-k x) ; y' = -k (y - 20)
eq: 20 + 80 (1/2)^4 = 25
limit: 20 - 10 e^(-3 x/100), oo -> 20
eq: 5 (6/5)^3 = 216/25
```

7.4.6 小结与自测

> ☲ 小结 · **本单元要点回顾**
>
> - **四个词**：微分方程（含有未知函数及其导数或微分的方程）、阶（方程里最高阶导数的阶数）、线性（y 与各阶导数都只一次出现且互不相乘、不被别的函数包住）、通解（含阶数个相互独立任意常数的解）；通解加初始条件即得特解，特解的图形叫积分曲线。
> - **四种解法**：可分离变量方程——分离后两端积分；齐次方程 $y'=\varphi(y/x)$——令 $u=y/x$；$\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$ 型——判别式不为零就平移消掉常数项，为零就令 $v=a_2x+b_2y$；一阶线性方程 $y'+P(x)y=Q(x)$——套通解公式或用积分因子现推；伯努利方程——令 $z=y^{1-n}$ 化为线性方程。

- **一条结构**：非齐次线性方程的通解等于对应齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解。
- **一句口诀**：分离变量别丢 $g(y)=0$；积分别丢 C 与绝对值；代换别忘回代；套公式先化标准形。

自测题 · 五道自测题

1. 指出方程 $xy''+2y'=x^3$ 的阶数与线性性，并说明理由。
2. 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x}{y}$ 的通解，并求过点 $(1,1)$ 的特解。
3. 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y}{x}$（$x>0$）的通解。
4. 求 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{\sin x}{x}$（$x>0$）的通解。
5. 验证 $y=C\mathrm{e}^{-x}+x-1$ 是方程 $y'+y=x$ 的通解，并指出其中哪一部分是齐次通解、哪一部分是一个特解。

注 · 自测题答案

1. 二阶，线性。y'' 与 y' 都只一次出现，系数只含自变量，右端 x^3 也只含 x。（在 $x\neq 0$ 时可改成 $y''+\frac{2}{x}y'=x^2$，仍是线性的。）
2. 分离变量得 $y\,\mathrm{d}y=-x\,\mathrm{d}x$，积分得 $\frac{y^2}{2}=-\frac{x^2}{2}+C_1$，即 $x^2+y^2=C$（圆族，$C>0$）；过点 $(1,1)$ 时 $C=2$，特解为 $x^2+y^2=2$。注意本题必须 $y\neq 0$，所以 $y\equiv 0$ 不是解。
3. 这是齐次方程，令 $u=y/x$：$u+xu'=1+u$，故 $xu'=1$，$u=\ln x+C$，回代得 $y=x(\ln x+C)$。
4. $P=\frac{1}{x}$、$Q=\frac{\sin x}{x}$，$\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}=x$，故 $y=\frac{1}{x}\left(\int \sin x\,\mathrm{d}x+C\right)=\frac{C-\cos x}{x}$。
5. $y'=-C\mathrm{e}^{-x}+1$，代入得 $y'+y=(-C\mathrm{e}^{-x}+1)+(C\mathrm{e}^{-x}+x-1)=x$，对任意 C 都成立，故是通解；其中 $C\mathrm{e}^{-x}$ 是齐次方程 $y'+y=0$ 的通解，$x-1$ 是 $y'+y=x$ 的一个特解，两者相加正是通解的结构。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

可降阶的高阶微分方程、高阶线性方程与常系数齐次方程

学习目标 · 学完这一节，你应该能

- 认出三类可降阶的高阶方程（右端只含 x、缺 y、缺 x），并各用一套代换把阶数降下来；
- 说出二阶线性方程解的结构：两个线性无关的特解负责全部齐次解，非齐次方程再补一个特解；
- 判断两个函数在区间上线性相关还是线性无关，并据此写出齐次方程的通解；
- 会用常数变易法，从一个齐次通解出发造出非齐次方程的一个特解；
- 写出常系数齐次线性方程的特征方程，按三种特征根情形写通解，并把它推广到 n 阶。

本单元讲的是三件事，它们串在同一条线上：**先把高阶方程降成一阶**（7.5），**再看清高阶线性方程的解长什么样**（7.6），**最后给出一类能一口气写出通解的高阶方程**（7.7）。

第一步是技术活：一阶方程我们已经有了三套成熟解法（可分离变量、齐次代换、一阶线性公式），能把高阶降下来就等于会解。第二步是理论的枢纽：它告诉你通解为什么是「两个解的任意线性组合」，为什么常数的个数恰好等于阶数。第三步则是本单元的高潮：对常系数方程，「找两个线性无关的特解」这件本来靠猜的事，被翻译成一个一元代数方程的求根问题。

7.5.1 连积 n 次：$y^{(n)}=f(x)$ 型方程

高阶指的是二阶及以上的方程。所谓降阶，就是想办法把它改写成某个一阶方程。7.5 节把「有希望降阶」的方程分成三类，本小节讲最好认的第一类。

先看最省力的一种：方程右端只含 x，y 与 y' 一个都不露面。这时方程问的其实不是「哪个函数满足某种关系」，而是「哪个函数的 n 阶导数等于这个已知函数」——这是求原函数的问题，不是解方程的问题。既然只是求原函数，那就一次一次往回积。

例 7.15 · 解方程 $y''=\mathrm{e}^{x}+x$

思路 右端只含 x，没有任何代换的必要：把 y'' 看成一个已知函数，连续求两次原函数就回到 y。每求一次原函数补一个任意常数。

解答 两端对 x 积分一次，由 $\int \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{x}$ 与 $\int x\mathrm{d}x=\frac{x^{2}}{2}$ 得

$$y'=\int\left(\mathrm{e}^{x}+x\right)\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{x}+\frac{x^{2}}{2}+C_{1}.$$

再对 x 积分一次。此时被积函数里多了 C_1，它是常数，积分后变成 C_1x：

$$y=\int\left(\mathrm{e}^{x}+\frac{x^{2}}{2}+C_{1}\right)\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{x}+\frac{x^{3}}{6}+C_{1}x+C_{2}.$$

把结果代回去验算，两次求导后 C_1x+C_2 消失，而 $\mathrm{e}^{x}+\frac{x^{3}}{6}$ 的二阶导数是 $\mathrm{e}^{x}+x$：

$$y''=\left(\mathrm{e}^{x}+\frac{x^{3}}{6}+C_{1}x+C_{2}\right)''=\mathrm{e}^{x}+x,$$

与方程右端一致。通解里含两个独立的任意常数，与方程是二阶的相符。

这题教会我们：$y^{(n)}=f(x)$ 型方程没有任何技巧，就是「连积 n 次 + 每层记一个常数」。但「没有任何技巧」正是它的用处：它给出了一类可以无条件解出来的方程，也提醒我们通解中的常数是**积出来的**，不是凭空的记号。

通解里有两个任意常数，取一组具体的值就落成一条曲线。下面取 $C_1=C_2=0$，得到 $y=\mathrm{e}^{x}+\frac{x^{3}}{6}$——右端的两项 e^{x} 与 x 各在这一条曲线上留下自己的痕迹：左边的下沉来自三次项 $\frac{x^{3}}{6}$，右边的上扬来自指数项 e^{x}。

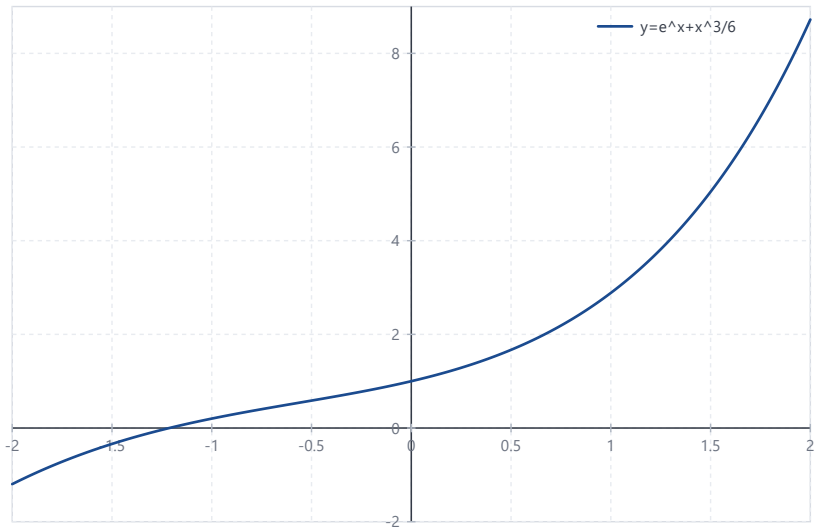


图 7.8 y''=e^x+x 的一条解曲线（取 C1=C2=0）

大白话 · 每一层积分都要「还」一个常数

积分是求导的逆运算，但它不单值：x^2、x^2+1、x^2-7 的导数都是 $2x$。所以每积一次，都得补一个「被导数抹掉的常数」。

初学时有三种典型写法会出错：

- 积完第一次顺手把 C_1 忘了，只拿到一个特解；
- 把常数当成函数，第二次积分时写成 $\frac{C_1x^2}{2}$；
- 最后把 C_1x+C_2 合并成一个 C，通解里只剩一个常数。

记住两句话就够了：**常数对 x 求导等于 0**，所以 C_1 是「系数」而不是「变量」，可以直接搬到积分号外变成 C_1x；**n 阶方程的通解带 n 个任意常数**，数一数答案里有几个常数，就知道自己漏没漏。

例 7.16 · 求 $y'''=6x$ 满足 $y(0)=0$、$y'(0)=1$、$y''(0)=2$ 的特解

思路 还是逐层积，只是这次带了三个初始条件。初始条件的作用是「定常数」：三阶方程有三个常数，正好对应三个条件。可以积到底再统一代，也可以边积边代，本题选后者，少写几个字母。

解答 第一次积分：

$$y''=\int 6x\,\mathrm{d}x=3x^2+C_1.$$

代入 $y''(0)=2$，即 $3\times0^2+C_1=2$，得 $C_1=2$，于是 $y''=3x^2+2$。第二次积分：

$$y'=\int\left(3x^2+2\right)\mathrm{d}x=x^3+2x+C_2.$$

代入 $y'(0)=1$，得 $C_2=1$，于是 $y'=x^3+2x+1$。第三次积分：

$$y=\int\left(x^3+2x+1\right)\mathrm{d}x=\frac{x^4}{4}+x^2+x+C_3.$$

代入 $y(0)=0$，得 $C_3=0$。所求特解为

$$y=\frac{x^4}{4}+x^2+x.$$

验算：$y'=x^3+2x+1$，$y''=3x^2+2$，$y'''=6x$，与方程一致；三个初始条件也逐一代入检查过，全部满足。

这题教会我们：常数可以「边积边定」。第三行答案里的 x^2 与 x 项看着像凑出来的，其实是 $C_1=2$、$C_2=1$ 积出来的。要记住的判断标准：**初始条件的个数必须等于方程的阶数**，拿两个条件去定三阶方程的常数是定不下来的。

ⓘ 注 · 连积 n 次的书写模板

解 $y^{(n)}=f(x)$ 的固定动作只有一件：一直积到 y 为止，一共积 n 次，最后把 n 个任意常数编号成 $C_1,C_2,\dots,C_n$。若给了初始条件，就按「积一次、代一次」的顺序往前推。答案里常数必须**互相独立**——写成 C_1x+C_2 是独立的，合并成一个 C 就不是。

7.5.2 缺 y 型：令 p = y′，把二阶方程压成一阶

第二类方程长得像 $y''=f(x,y')$：x 与 y' 都在，唯独 y 自己不出现。既然 y 从不露面，方程里真正的未知函数就只有 y' 一个：y'' 是它的导数。那么干脆把 y' 整个换成一个新名字，让它名正言顺地当主角。

口 定义 7.8 · 缺 y 型的高阶方程与降阶代换

若二阶方程中不出现未知函数 y 本身，只含 x、y' 与 y''，则称它为**缺 y 型**方程，可写成

$$y''=f(x,y').$$

令

$$p=y',$$

则 p 仍以 x 为自变量，$y''=p'=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，原方程化为一阶方程

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p).$$

解出 $p=p(x,C_1)$ 后，再由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p$ 积分一次，即得原方程的通解。

「缺 y」的判别有一个小陷阱：y' 里也带着一个字母 y，于是有同学以为「方程里到处都是 y，怎么能叫缺 y」。判断的标准不是有没有写这个字母，而是**y 有没有作为一个独立的函数出现在方程里**：y'、y'' 是另外两个函数，它们当然可以出现。最机械的检查办法是「换个名字看」——把 y' 记成 p、y'' 记成 p'，如果改写之后方程里再也不见 y 的踪影，那就是缺 y 型。反过来，像 $yy''=(y')^2$ 这种 y 单独乘上去的，就不属于这一类。

例 7.17 · 解方程 $y''=1+(y')^2$

思路 右端只出现 y'，是标准的缺 y 型。令 $p=y'$ 之后方程变成 $p'=1+p^2$，右端只含 p，这是可分离变量方程；解出 p 后再用 $y'=p$ 积一次分。

解答 令 $p=y'$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=1+p^2.$$

因为 $1+p^2>0$ 恒成立，两边可以放心地除以它（不会除掉零解），分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}p}{1+p^2}=\mathrm{d}x.$$

两端积分，左边是 $\arctan p$ 的导数：

$$\arctan p=x+C_1,$$

即 $p=\tan(x+C_1)$。回代 $p=y'$ 再积一次分：

$$y=\int\tan(x+C_1)\mathrm{d}x=-\ln|\cos(x+C_1)|+C_2.$$

验算：由 $y'=\tan(x+C_1)$ 得 $y''=\sec^2(x+C_1)=1+\tan^2(x+C_1)=1+(y')^2$，与原方程一致。要注意这个通解只在 $\cos(x+C_1)\neq 0$ 的区间上有效：一旦余弦取到零，$\tan$ 就爆掉了，解也就中断了。

这题教会我们：右端只含 p 时，降阶后的方程是可分离变量的，两边直接积分即可。分离之前先看分母（本题 $1+p^2$ 恒正）是安全习惯。还有一点：解出 p 只完成一半，**必须回代 $p=y'$ 再积一次**，很多同学答案停在 $p=\tan(x+C_1)$ 就交卷了。

例 7.18 · 解方程 $(1+x^2)y''=2xy'$

思路 方程里没有 y，是缺 y 型。令 $p=y'$ 之后，左端系数 $(1+x^2)$ 与右端的 $2x$ 恰好凑成「$\frac{p'}{p}=\frac{2x}{1+x^2}$」的比例式，而右边正是 $\ln(1+x^2)$ 的导数，可以分离变量后直接积分。

解答 令 $p=y'$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，方程化为

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp.$$

当 $p\neq 0$ 时分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

两端积分，右边的原函数用凑微分 $\int\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\ln(1+x^2)$ 得到：

$$\ln|p|=\ln(1+x^2)+c,$$

去掉对数，得 $p = C_1(1+x^2)$，其中 $C_1 = \pm \mathrm{e}^{c} \neq 0$。刚才被除掉的 $p \equiv 0$ 也是一条解，它对应 $C_1 = 0$，已经被这个式子包含，所以可以直接把 C_1 放开成任意常数：

$$y' = C_1(1+x^2) \quad (C_1 \text{ 为任意常数}).$$

再积一次分：

$$y = \int C_1(1+x^2)\mathrm{d}x = C_1\left(x + \frac{x^3}{3}\right) + C_2.$$

验算：$y' = C_1(1+x^2)$，$y'' = 2C_1 x$，于是

$$(1+x^2)y'' = 2C_1 x(1+x^2) = 2x \cdot C_1(1+x^2) = 2xy',$$

与原方程一致。

这题教会我们：缺 y 型降阶后的一阶方程，往往就是前面几节学过的可分离变量方程（有时还能整理成一阶线性方程），用熟套路即可。**分离变量时分母为零的分支必须回头检查**：本题丢掉的 $p \equiv 0$ 被 $C_1 = 0$ 吸收，答案不必另加；若吸收不了，就必须把它单独写成一条解。

降阶后得到的一阶方程未必是可分离变量的，它也可能是一阶线性的。本题的 p 方程其实就是 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} - \frac{2x}{1+x^2}p = 0$，用 7.4 节的一阶线性方程公式照样能做出来，而且两边的答案一致。降阶的功劳在于「把不会的题型换成熟的题型」，换成哪一种熟的，要看运气。

大白话 · 缺 y 的意思：方程只跟「速度」有关，与「位置」无关

把 y 想成位置、y' 想成速度、x 想成时间。「缺 y」型的方程说的是：加速度只由时刻和速度决定，跟物体走到哪儿毫无关系。既然方程的世界里只有「时间」和「速度」，那就把速度单拎出来当主角，给它起名 p；这时加速度就是 p 对时间的变化率，二阶方程退回成一阶方程，前面学过的解法全部可用。

两个最容易踩空的地方：

- p 的自变量还是 x，所以 $y'' = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，而不是对 y 求导；
- 解出 p 只是中间站。别忘了「$p = y'$」这一步回代，再积一次分才拿到 y。

7.5.3 缺 x 型：令 p = y′，但把 p 看成 y 的函数

第三类方程长得像 $y'' = f(y, y')$：这一次 x 完全不出现，y 与 y' 都在。既然方程没提 x，x 就只是躲在后头的计时器，真正被约束的是 p 与 y 之间的关系 $p = p(y)$。此时 p 对 x 求导要按链式法则走两跳——先把 p 看成 y 的函数，再让 y 对 x 求导：

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}.$$

这个式子是本节的第二把钥匙，来历只有链式法则一句话。请把它抄进笔记本。

定义 7.9 · 缺 x 型的高阶方程与降阶代换

若二阶方程中不出现自变量 x，只含 y、y' 与 y''，则称它为**缺 x 型**方程，可写成

$$y'' = f(y, y').$$

令 $p = y'$ 并把 p 视为 y 的函数，则 $y'' = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，原方程化为一阶方程

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} = f(y, p).$$

解出 $p = p(y, C_1)$ 后，再由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p$ 分离变量、积分一次，即得通解。

例 7.19 · 解方程 $y\,y'' = (y')^2$

思路 方程里只有 y 和它的导数，x 不出现，是缺 x 型。令 $p = y'$ 并把 p 看成 y 的函数，用 $y'' = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$ 把整个方程翻译到「y 当自变量」的语言里：原本二阶的方程变成 y 与 p 的一阶方程，两边都是熟悉的 $\frac{1}{\cdot}$ 形式，可以分离变量。

解答 令 $p = y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，则 $y'' = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，原方程化为

$$y\,p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} = p^2.$$

先看 $p \equiv 0$ 的分支：$p \equiv 0$ 意味着 $y \equiv C$ 是常值函数。代入原方程，两端都是 0，确实是解。下面设 $p \neq 0$，同时 $y \neq 0$（$y \equiv 0$ 已归入上面那一支），除以 yp 后分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = \frac{\mathrm{d}y}{y},$$

两端积分得 $\ln|p| = \ln|y| + c$，于是

$$p = C_1 y \quad (C_1 \neq 0).$$

回代 $p = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = C_1 y$。当 $y \neq 0$ 时再分离变量、积一次分：$\ln|y| = C_1 x + c$，即

$$y = C_2 \mathrm{e}^{C_1 x} \quad (C_1 \neq 0,\ C_2 \neq 0).$$

现在把两支合起来看：常值解 $y \equiv C$ 对应 $C_1 = 0$；零解 $y \equiv 0$ 对应 $C_2 = 0$。两者都被 $y = C_2\mathrm{e}^{C_1 x}$ 这个形式包含，所以通解就是

$$y = C_2 \mathrm{e}^{C_1 x} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

验算：由 $y = C_2\mathrm{e}^{C_1 x}$ 得 $y' = C_1 C_2 \mathrm{e}^{C_1 x} = C_1 y$，再求导得 $y'' = C_1^2 y$，于是

$$y\,y'' = C_1^2 y^2 = (y')^2,$$

两端确实相等，解正确。

这题教会我们：缺 x 型的标志是「通篇不见 x」，此时 y 兼任自变量，用 $p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$ 换掉 y'' 是唯一的入口。另外，分离变量除掉的 $p=0$、$y=0$ 两个分支要单独交代：本题它们恰好躲在 «$C_1=0$ 或 $C_2=0$» 里，被通解吸收；若吸收不了，就必须把它们写成额外的一条解。

大白话 · 缺谁就想办法少一个未知量

降阶的全部智慧可以压成一句话：**方程里缺谁，就让「未知量」少一个换个主角**。二阶方程的未知函数是 y，我们的目标永远是把它变成「解一个一阶方程 + 再积一次分」。

- **缺 y**（只剩 x, y', y''）：y 不出场，就让 y' 当主角。令 $p=y'$，并且记住 p 还是 x 的函数，所以 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$。代换后方程里只有 x 与 p，是一阶方程。
- **缺 x**（只剩 y, y', y''）：x 不出场，就让 y 兼任自变量。令 $p=y'$ 并把 p 看成 y 的函数，于是 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$。代换后方程里只有 y 与 p，也是一阶方程。

两种情形都是「令 $p=y'$」，区别只在 **p 对谁求导**。判断口诀：**方程里还剩哪个字母，p 就对它求导**——剩 x 就对 x 求导，剩 y 就对 y 求导。

易错提醒 · 两种降阶方式不能混用

这是本节最高频的错误：把 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$ 与 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$ 记串，明明缺 x 却写 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，或者明明缺 y 却搬出 $p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$。判别办法只有一个，而且很干净——**看方程里没有哪个字母**：

- 没有 y：p 是 x 的函数，$y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$。此时若写 $p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，$y$ 根本不在方程里，这个式子无从谈起。
- 没有 x：p 是 y 的函数，$y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$。此时若写 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，你会得到一个同时含 x、p 与 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$ 的方程，可 x 是谁、跟 p 什么关系，全都说不清。

还有两个细节常被忽略：分离变量时除掉的 $p=0$、$y=0$ 要单独交代（它们往往就是常数解，很可能被通解吸收，但必须说明）；缺 x 型解出 p 后必须回代 $p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 再积一次，才能得到 y。

注 · 三类可降阶方程一览（抄下来当工具卡）

方程的形状	缺谁	代换	化成一阶方程	之后还要做什么
$y^{(n)}=f(x)$	只含 x	不用代换	直接积分	连积 n 次，一直积到 y
$y''=f(x,y')$	缺 y	$p=y'$	$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$	解出 p 后由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p$ 再积一次
$y''=f(y,y')$	缺 x	$p=y'$，看成 y 的函数	$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$	解出 p 后由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p$ 分离变量积分

三行的共同节奏是：**先把方程降成一阶，再积一次回到 y**。挑哪一行只有一个判据——看方程里**没有哪个字母**：缺 y 走中间一行，缺 x 走最后一行；y 与 y' 都不出现时，就是最省力的第一行。

7.6.1 二阶线性方程与齐次方程解的结构

上一节的办法是「硬降阶」，只对三种特殊形状有效。从 7.6 起换一条路：只研究**线性**方程。为什么盯住线性？因为线性运算有一个别的运算都没有的好处——可以「拆开、叠加」。本单元剩下的全部内容，都盖在这条性质上。

先把研究对象说清楚。

定义 7.10 · 高阶线性微分方程

形如

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x)$$

的方程称为**n 阶线性微分方程**，其中 $a_1(x),\dots,a_n(x)$ 与 $f(x)$ 都是已知函数，$a_k(x)$ 称为方程的**系数**，$f(x)$ 称为**自由项**。若 $f(x)\equiv 0$，方程称为**齐次的**；否则称为**非齐次的**。取 $n=2$，得**二阶线性微分方程**

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x),$$

它的齐次形式是

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=0.$$

本节往后统一约定：凡出现 $P(x)$、$Q(x)$、$f(x)$，都默认它们在所讨论的区间上**连续**。这个条件不是摆设——7.6.3 要用到的「解的存在唯一性定理」（给定了 $y(x_0)$ 与 $y'(x_0)$，方程的解就唯一确定）就要求系数连续，而我们在那里要靠它断定某个解只能恒等于零。

「线性」两个字体现在：方程左端是 y 及其各阶导数的**线性组合**，系数只依赖 x，不允许出现 $y\,y''$、y^2、$(y')^2$ 这类项。判断办法很机械：把方程整理成「各阶导数乘上 x 的函数」再相加，看是否成功。上一节的 $y\,y''=(y')^2$ 整不出来（有 $y\,y''$），$y''+y^2=0$ 也整不出来，它们都是非线性的，7.6 与 7.7 的方法对它们无效。

另外要提防一个同名陷阱：7.3 节的「齐次方程」指 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 那一类，是**一阶非线性**方程；本节的「齐次线性方程」指的是 $f(x)\equiv 0$ 的线性方程。两个词里都有「齐次」，含义却毫不相干，看文章时靠上下文分辨。

☆ 定理 7.4 · 齐次方程解的叠加原理

设 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的解，则对任意常数 C_1,C_2，$y=C_1y_1+C_2y_2$ 也是该方程的解。

> **证明 · 为什么线性组合还是解**
> 把方程左端记成一个整体运算 $L[y]=y''+P(x)y'+Q(x)y$。由求导的线性性质（常数可以提出去、和的导数等于导数的和），
>
> $$L[C_1y_1+C_2y_2]=C_1L[y_1]+C_2L[y_2].$$
>
> 既然 y_1,y_2 是解，就有 $L[y_1]=0$ 与 $L[y_2]=0$，代进去得 $L[C_1y_1+C_2y_2]=0$，即 $C_1y_1+C_2y_2$ 也是解。 ∎

顺便说清一件容易混淆的事：这条性质对**非齐次**方程不成立。若 y_1,y_2 都是非齐次方程 $L[y]=f(x)$ 的解，那么

$$L[C_1y_1+C_2y_2]=C_1f(x)+C_2f(x)=(C_1+C_2)f(x),$$

只有 $C_1+C_2=1$ 时才等于 $f(x)$。也就是说，非齐次方程的两个解**加起来一般不再是解**，但它们的差是齐次方程的解（这一点在 7.6.3 推解的结构时正好用上）。齐次与非齐次的全部差别，就在右端那个「0 还是 $f(x)$」上。

这条性质说明齐次方程的解「多得很」：两个解就能生出一大片。但「一大片」不一定是**全部**——如果两个解其实是同一个解的倍数，那么 $C_1y_1+C_2y_2=(C_1+kC_2)y_1$ 里两个常数合成一个，自由度只有一维。要让这族解真正铺满二阶方程的解空间，两个解必须各管一个方向。

☆ 定理 7.5 · 二阶齐次线性方程解的结构

设 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 是齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的两个**线性无关**的特解，则

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$$

（C_1,C_2 为任意常数）是该方程的**通解**。

「线性无关」的确切含义与判别放在下一小节，现在先记住它的实用说法：**两个解之比不是常数**。至于这条定理为什么成立，严格的证明要用到二阶线性方程初值问题的解存在唯一性定理——给定 $y(x_0)$ 与 $y'(x_0)$，解就唯一确定（该定理要求 P,Q 连续，见本小节开头的约定）。这超出本课程要求，我们接受并使用它；但它的合理性很直观——通解里常数的个数应当等于方程的阶数，而只有线性无关的两个解才能提供两个真正独立的常数。

✎ 例 7.20 · 验证 $y_1=\mathrm{e}^{x}$、$y_2=\mathrm{e}^{-x}$ 都是 $y''-y=0$ 的解，并写出该方程的通解

思路　「验证是解」就是把函数代进方程左端算一遍，看结果是否恒为 0——这是要求动手的计算，不能凭印象点头。「写通解」则要先确认两个解线性无关（比值不是常数），再套解的结构定理。

解答　对 $y_1=\mathrm{e}^{x}$：$y_1'=\mathrm{e}^{x}$，$y_1''=\mathrm{e}^{x}$，于是

$$y_1''-y_1=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}=0,$$

是解。对 $y_2=\mathrm{e}^{-x}$：$y_2'=-\mathrm{e}^{-x}$，$y_2''=\mathrm{e}^{-x}$，于是

$$y_2''-y_2=\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-x}=0,$$

也是解。再检查线性无关：两解之比

$$\frac{y_1}{y_2}=\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{-x}}=\mathrm{e}^{2x}$$

随 x 变化，不是常数，故它们线性无关。由解的结构定理，$y''-y=0$ 的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-x}\quad(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

最后把通解整体验算一遍：对任意常数 C_1,C_2，

$$y''=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-x}=y,$$

所以 $y''-y=0$ 恒成立。通解里确实有两个独立常数，个数与方程的阶数相符。

这题教会我们：写通解之前要做完三件事——**逐个代回去验证是解、检查两个解线性无关、再套结构定理**。中间那一步最容易被跳过，可缺了它，你写出的只是一族解，未必是全部解。

把基本解组与它们的线性组合摆在同一张图上，「通解 = 基本解组」这句话就有了形状：e^{x} 一路抬升、e^{-x} 一路衰减，而两者相加的 $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}$ 既不像前者也不像后者——它是两个基本方向「拼」出来的新函数。任意常数 C_1, C_2 能调出的，正是这一大族曲线。

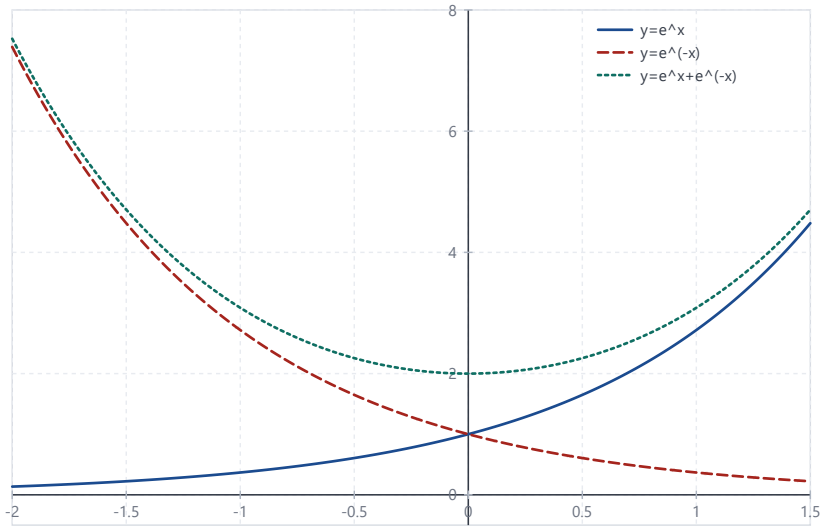


图 7.9 基本解组 y=e^x、y=e^(-x) 与它们的线性组合

大白话 · 为什么两个解就够？常数个数要对得上阶数

二阶方程的通解应当带两个任意常数，这是 7.1 就定下的规矩。齐次方程的解对线性组合封闭，所以随手拿两个解 y_1, y_2 都能造出 $C_1y_1+C_2y_2$，里面正好两个常数——看着很合适。危险就在「看着」两个字上：如果 $y_2=2y_1$，那么

$$C_1y_1+C_2y_2=(C_1+2C_2)y_1,$$

两个常数其实缩成了一个，留下的只是 y_1 的一族倍数，不是通解。

所以结构定理非加「线性无关」不可：它保证两个解不含「水分」，谁也冒充不了谁。判别法极简单——**看比值是不是常数**。比值恒为常数，说明一个只是另一个的常数倍，两个解同方向；比值随 x 变化，说明两个解形状真的不同。

打个比方：两支画笔如果颜色、粗细完全一样，那不算两支笔；要在平面上画出一片区域，你需要两个**方向不同**的画笔。二阶方程就需要两个「方向不同」的解。

7.6.2 线性相关与线性无关

上一小节的定理反复用到「线性无关」，这四个字必须说到不含糊。它的正式定义是对**函数**下的，逻辑与向量组的线性相关性完全一样。

定义 7.11 · 函数在区间上的线性相关与线性无关

设 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 是区间 I 上的两个函数。若存在**不全为零**的常数 C_1, C_2，使得

$$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \equiv 0 \quad (x \in I),$$

则称 y_1 与 y_2 在 I 上**线性相关**；否则（即只有当 $C_1 = C_2 = 0$ 时上式才恒成立）称它们在 I 上**线性无关**。

注 · 「不全为零」与「恒等于零」各管什么

定义里两个词都要抠：

- **不全为零**：C_1, C_2 中只要有一个不是 0 就算数。若允许两个都是 0，那么任何一对函数都满足 $0 \cdot y_1 + 0 \cdot y_2 \equiv 0$，这个条件就废了。
- **恒等于零**：不是「某个 x 处等于 0」，而是在 I 上**每一个** x 处都等于 0。所以证相关时，只要给出一对不全为零的常数让等式处处成立；证无关时，先假设「存在一对常数使等式处处成立」，再想办法把这组常数逼成 $C_1 = C_2 = 0$——常用手段是取两个方便的 x 代进去，或者比较同类项。

定理 7.6 · 两个函数线性相关的判别法

设 y_1, y_2 在区间 I 上有定义，且 $y_2(x) \neq 0$ 对一切 $x \in I$ 成立。则 y_1 与 y_2 在 I 上线性相关，当且仅当比值 $\frac{y_1}{y_2}$ 在 I 上是常数。

证明 · 判别法为什么成立

若 $\frac{y_1}{y_2} \equiv c$（c 是常数），则 $y_1 - c y_2 \equiv 0$。取 $C_1 = 1$、$C_2 = -c$，这是一对不全为零的常数，按定义 y_1, y_2 线性相关。

反过来，设存在不全为零的 C_1, C_2 使 $C_1 y_1 + C_2 y_2 \equiv 0$。若 $C_1 = 0$，则 $C_2 y_2 \equiv 0$，而 C_1, C_2 不全为零意味着 $C_2 \neq 0$，于是 $y_2 \equiv 0$，与「y_2 处处不为零」矛盾。所以 $C_1 \neq 0$，两边同除 $C_1 y_2$（两个因子处处不为零，除法合法），得

$$\frac{y_1}{y_2} \equiv -\frac{C_2}{C_1},$$

右端是常数，故比值恒为常数。判别法证完。 ■

例 7.21 · 判断下列各组函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上是否线性相关

(1) $y_1=x$，$y_2=2x$；(2) $y_1=x$，$y_2=x+1$；(3) $y_1=\mathrm{e}^{x}$，$y_2=\mathrm{e}^{2x}$；(4) $y_1=\sin x$，$y_2=\cos x$。

思路 两个函数就看比值：比值恒为常数就线性相关，随 x 变化就线性无关。遇到带零点的函数（如 $\sin x$），直接回到定义、取两个方便的 x 代入把常数逼出来，比算比值更稳。

解答

- (1) 用定义最快：取 $C_1=2$、$C_2=-1$，就有 $C_1y_1+C_2y_2=2x-2x\equiv 0$，故**线性相关**。（严格说，比值 $\frac{y_2}{y_1}=2$ 只在 $x\neq 0$ 处有意义，因为 $y_2(0)=0$，不满足判别法「y_2 处处不为零」的前提；遇到这种情形就用定义验证，更稳妥。）
- (2) 假如 $x+1=cx$ 对一切 x 成立，比较 x 的系数得 $c=1$，比较常数项又要求 $1=0$，矛盾。$\frac{x+1}{x}=1+\frac{1}{x}$ 不是常数，故**线性无关**。
- (3) $\frac{y_2}{y_1}=\mathrm{e}^{x}$ 不是常数，故**线性无关**。
- (4) 设 $C_1\sin x+C_2\cos x\equiv 0$。取 $x=0$，得 $C_2=0$；再取 $x=\frac{\pi}{2}$，得 $C_1=0$。只有 $C_1=C_2=0$ 一种可能，故**线性无关**。

这题教会我们：比值为常数是最快的判据，但「常数」两个字要当真。函数带零点时，用「代两个特殊值」的办法更利索——它的合法性来自定义：我们假设的是等式**处处**成立，然后挑两个点来收取结论。

⚠ 易错提醒 · 判线性相关时最容易算错的两处

- **把「差是常数」当成「成比例」**：x 与 $x+1$ 的差恒为 1，但它们不成比例（比值 $1+\frac{1}{x}$ 不是常数），线性无关。判据看的是**比值**，不是差。
- **约分时把常数算错**：拿 $y_1=3x$ 与 $y_2=-6x$ 来说，无论取 $\frac{y_1}{y_2}=-\frac{1}{2}$ 还是取 $\frac{y_2}{y_1}=-2$，都是固定的常数，结论一致地是线性相关。真正错的是说「$3x$ 与 $6x$ 之间还差个 x，所以无关」——x 是公因子，系数才是常数。

还要防一种「假证明」：证无关时随手试几组数、发现都不行就宣布无关。合法的写法只有一个——**先假设存在一对不全为零的常数使等式处处成立**，再从这个假设推出矛盾（或推出常数只能是零）。起点不写出来，论证就是空的。

ⓘ 注 · 三个函数一起出现时怎么判

本单元主要用两个函数的判据，但题目里偶尔冒出三个（例如问 $1,\cos^2 x,\sin^2 x$ 是否线性相关）。这时最要紧的一句话是：**两两线性无关，推不出整体线性无关。**

- 1 与 $\cos^2 x$、1 与 $\sin^2 x$、$\cos^2 x$ 与 $\sin^2 x$，三对比值都不是常数，两两确实线性无关；但有恒等式

$$\cos^2 x+\sin^2 x-1\cdot 1\equiv 0,$$

  取 $C_1=-1$、$C_2=1$、$C_3=1$ 就得到一组不全为零的常数，所以三者整体上**线性相关**。只做两两检查会得出相反的错误结论。
- 判**相关**总是容易的：拿出一组具体的不全为零的常数即可。
- 判**无关**要回到定义：先假设存在一组不全为零的常数使组合恒等于零，再设法推出矛盾（常用手法是按「形状不同」的项分组比较，例如一次项与常数项必须分别抵消）。

大白话 · 线性无关：谁也替代不了谁

把两个函数想成两个人的能力。「线性相关」就是**一个人的本事完全被另一个人包住了**：y_2 不过是 y_1 的常数倍，干活时派谁上都一样，队伍里人数写着两个，实力只有一个。「线性无关」则是两人本事不重叠，谁也代替不了谁。

由此理解判据为什么盯住比值：y_2 是 y_1 的常数倍，用比值写最直接——比值恒为常数 k 就等于 $y_2 = ky_1$。而 x 与 $x+1$ 的比值 $(x+1)/x = 1 + \frac{1}{x}$ 每个 x 处都不同：$x=1$ 时是 2，$x=2$ 时是 1.5。倍数一直在变，说明没有任何一个固定常数能让 y_2 顶替 y_1，所以它们线性无关。

7.6.3 非齐次方程解的结构与常数变易法

齐次方程的答案已经成型：两个线性无关解一摆，通解就出来了。非齐次方程怎么办？本小节先给出**结构定理**（解长什么样），再给一门**造特解的通用手艺**——常数变易法。

☆ 定理 7.7 · 非齐次线性方程解的结构

设 $y^*(x)$ 是非齐次方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

的一个特解，$Y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是与它对应的齐次方程的通解，则

$$y = Y(x) + y^*(x)$$

是非齐次方程的通解。

证明 · 为什么「齐次通解 + 一个特解」就是全部解

仍然记 $L[y] = y'' + P(x)y' + Q(x)y$。

先看 $Y + y^*$ 是不是解：由 L 的线性性，

$$L[Y + y^*] = L[Y] + L[y^*] = 0 + f(x) = f(x),$$

所以齐次通解加特解一定是解。

再看有没有漏掉解：设 y 是非齐次方程的任意一个解，则

$$L[y - y^*] = L[y] - L[y^*] = f(x) - f(x) = 0,$$

说明 $y - y^*$ 是齐次方程的解，按齐次方程解的结构，它可以写成 $C_1 y_1 + C_2 y_2$。于是

$$y = (y - y^*) + y^* = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*,$$

任何解都落在 $Y + y^*$ 这个形状里。两个方向合起来，$Y + y^*$ 就是通解。 ■

还有一条关于右端的性质，7.8 节会把它用成主心骨：

☆ 定理 7.8 · 非齐次线性方程的叠加原理

设 y_1^* 是方程 $y''+Py'+Qy=f_1(x)$ 的解，y_2^* 是方程 $y''+Py'+Qy=f_2(x)$ 的解，则 $y_1^*+y_2^*$ 是方程

$$y''+Py'+Qy=f_1(x)+f_2(x)$$

的解。更一般地，若 y^* 是右端为 f 的解、Y 是对应齐次方程的解，则 $Y+y^*$ 也是右端为 f 的解。

> **证明 · 叠加原理为什么成立**
> 把 $y_1^*+y_2^*$ 代入左端，用 L 的线性性：
>
> $$L[y_1^*+y_2^*]=L[y_1^*]+L[y_2^*]=f_1(x)+f_2(x).$$
>
> 第二句话同理：$L[Y+y^*]=0+f(x)=f(x)$。 ∎

一句话总结这条原理：**右端怎么拆，解就怎么拆。** 下面先用它做一道小题。

例 7.22 · 已知 $y_1^*=x$ 是 $y''+y=x$ 的特解、$y_2^*=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{2x}$ 是 $y''+y=\mathrm{e}^{2x}$ 的特解，求 $y''+y=x+\mathrm{e}^{2x}$ 的通解

思路 右端 $x+\mathrm{e}^{2x}$ 正好是两道已知方程的右端之和，用叠加原理把两个特解相加即可得到新方程的一个特解；再按解的结构定理，把齐次通解加在前面。这里需要的齐次通解可以直接验证着写出来：$y=\cos x$ 与 $y=\sin x$ 都满足 $y''+y=0$（各求两次导得 $-\cos x$ 与 $-\sin x$，与自身相加为零），两者之比 $\cot x$ 不是常数，故线性无关，于是 $y''+y=0$ 的通解是 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$。（到了 7.7 节你会发现，这个通解用特征方程一步就能写出来，现在不必用。）

解答 先核实两个特解。对 $y_1^*=x$：$y_1^{*\prime}=1$，$y_1^{*\prime\prime}=0$，故 $y_1^{*\prime\prime}+y_1^*=0+x=x$。
对 $y_2^*=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{2x}$：$y_2^{*\prime}=\frac{2}{5}\mathrm{e}^{2x}$，$y_2^{*\prime\prime}=\frac{4}{5}\mathrm{e}^{2x}$，故

$$y_2^{*\prime\prime}+y_2^*=\frac{4}{5}\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{5}\mathrm{e}^{2x}=\mathrm{e}^{2x}.$$

两个都对。由叠加原理，

$$y^*=y_1^*+y_2^*=x+\frac{1}{5}\mathrm{e}^{2x}$$

是 $y''+y=x+\mathrm{e}^{2x}$ 的一个特解。齐次方程 $y''+y=0$ 的通解是 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$，于是所求通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\frac{1}{5}\mathrm{e}^{2x}.$$

验算：Y 部分满足 $Y''+Y=0$，y^* 部分满足 $y^{*\prime\prime}+y^*=x+\mathrm{e}^{2x}$，两部分相加代入左端得 $0+(x+\mathrm{e}^{2x})=x+\mathrm{e}^{2x}$，与右端一致。

这题教会我们：右端是「几项相加」时，可以一项一项地找特解，再把结果加起来——这条策略在 7.8 会变成「拆右端、分头待定系数」的标准动作。注意：**齐次通解里的常数必须最后加**，不能在找特解的过程中就掺进任意常数。

现在处理核心问题：特解 y^* 从哪来。当右端是多项式、指数、三角函数这些「规矩」函数时，7.8 会给一套省力的待定系数法；而对一般的 $f(x)$，有一门万能手艺——**常数变易法**。教材给常数变易法标了星号、列为选读，但它是「特解是怎么被造出来的」正手功夫，也是我们在一阶线性方程那里已经用过一次的同一招（把齐次通解里的 C 换成 $C(x)$），这里照讲不误。

与一阶情形对照一下，就明白为什么这次要「变易两个常数」。一阶线性方程的齐次通解是 $y=C\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$，只有一个常数，把它换成 $C(x)$ 代回方程，正好解出 $C'(x)$。二阶方程有两个齐次解，通解里有两个常数；若只换一个，剩下的那个常数解决不了问题，所以要**两个一起换**。多出来的那份自由度不会浪费——我们用一条附加条件把它消化掉，剩下的部分刚好够用来抵消右端。

设 y_1,y_2 是齐次方程的两个线性无关解，齐次通解是 $Y=C_1y_1+C_2y_2$。所谓「变易」，就是把**两个常数都换成待定函数**，设

$$y^*=C_1(x)y_1(x)+C_2(x)y_2(x),$$

并要求它满足非齐次方程。求导：

$$y^{*\prime}=C_1'y_1+C_1y_1'+C_2'y_2+C_2y_2'.$$

眼下有两个待定函数 C_1,C_2，却只有一个方程（就是要让 y^* 满足的那条），未知量多一个。这份「多余的自由」是我们的本钱：既然只要一个特解，我们可以**主动加一个条件**，把计算简化。我们加

$$C_1'y_1+C_2'y_2=0,$$

于是 $y^{*\prime}=C_1y_1'+C_2y_2'$，形式上与「$C_1,C_2$ 是常数」时完全一样；再求一次导：

$$y^{*\prime\prime}=C_1'y_1'+C_1y_1''+C_2'y_2'+C_2y_2''.$$

把 $y^*,y^{*\prime},y^{*\prime\prime}$ 代回左端，按 C_1、C_2 归并：

$$\begin{aligned}L[y^*]&=C_1L[y_1]+C_2L[y_2]+C_1'y_1'+C_2'y_2'\\&=C_1'y_1'+C_2'y_2'.\end{aligned}$$

（最后一步用了 $L[y_1]=L[y_2]=0$。）要求它等于 $f(x)$，就得 $C_1'y_1'+C_2'y_2'=f(x)$。与前面主动加的条件联立：

$$\begin{cases}C_1'y_1+C_2'y_2=0,\\C_1'y_1'+C_2'y_2'=f(x).\end{cases}$$

这是关于 C_1',C_2' 的二元一次方程组，我们要用到它的一个性质：**系数行列式 $y_1y_2'-y_1'y_2$ 在区间上处处不为零**。这一点必须靠「y_1,y_2 是齐次方程的解」来证，光有线性无关是不够的——随便挑两个线性无关的函数，这个行列式完全可能**恒为零**（例如 x^2 与 $x|x|$：比值不是常数，两者线性无关，而它们的行列式在 $\mathbb{R}$ 上恒等于零）。理由是这样：假若行列式在某点 x_0 等于零，方程组

$$\begin{cases} C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) = 0, \\ C_1 y_1'(x_0) + C_2 y_2'(x_0) = 0 \end{cases}$$

就有不全为零的解 C_1, C_2；此时 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 满足 $y(x_0) = 0$ 与 $y'(x_0) = 0$，由二阶线性方程初值问题的解存在唯一性定理（它要求 P 连续），y 只能恒等于零，这与 y_1, y_2 线性无关矛盾。所以行列式处处不为零，方程组有唯一解，C_1', C_2' 可以解出来。

> ⓘ 注 · **常数变易法的结果可以写成公式**
> 记 $W(x) = y_1 y_2' - y_1' y_2$。用克莱姆法则解上面的方程组，得
>
> $$C_1'(x) = -\frac{y_2 f}{W}, \qquad C_2'(x) = \frac{y_1 f}{W}.$$
>
> 各取一个原函数（只求一个特解，不必加任意常数），再乘回 y_1, y_2 相加：
>
> $$y^* = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W}\mathrm{d}x + y_2 \int \frac{y_1 f}{W}\mathrm{d}x.$$
>
> 公式不必背，但要记住它
> 的来路：**一条附加条件是我们主动加的，另一条是把 y^* 代回方程得到的；两条合起来解出 C_1', C_2'，再积分。**

顺带交代一下这门手艺的定位，免得你误会它是万能的：常数变易法的价值有两层。理论上，它**证明了非齐次方程一定有解**——只要齐次方程的两个线性无关解存在，特解就能用两个积分造出来，而不管右端 $f(x)$ 长什么样（f 连续是本节的约定，断掉的地方积分也就无从谈起）。实用上，它也只有在右端「不属于待定系数法能处理的那几类函数」时才值得动用，因为公式里那两个积分常常很难算；右端规矩的时候，7.8 的待定系数法要快得多。所以做题时的选择是：**先看右端是否规矩，规矩就用待定系数法，不规矩才上常数变易法。**

例 7.23 · 用常数变易法求 $y'' + y = \sec x$ 的一个特解，并写出通解

思路 常数变易法的入口永远是**齐次方程的两个线性无关解**。先解 $y'' + y = 0$，得 $y_1 = \cos x$、$y_2 = \sin x$；再设 $y^* = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x$，用方程组解出 C_1', C_2'。

解答 先备齐齐次方程 $y'' + y = 0$ 的两个线性无关解：直接验证 $y_1 = \cos x$ 是解（$y_1'' + y_1 = -\cos x + \cos x = 0$），$y_2 = \sin x$ 也是解（$y_2'' + y_2 = -\sin x + \sin x = 0$）；两者之比 $\cot x$ 不是常数，所以线性无关。此时系数行列式

$$W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = \cos x \cdot \cos x - (-\sin x)\cdot \sin x = \cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

方程组（右端 $f(x) = \sec x$）为

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0, \\ -C_1' \sin x + C_2' \cos x = \sec x. \end{cases}$$

由前面的公式直接读出 $C_1' = -\frac{y_2 f}{W} = -\sin x \sec x = -\tan x$，$C_2' = \frac{y_1 f}{W} = \cos x \sec x = 1$。各取一个原函数：

$$C_1(x) = \int (-\tan x)\mathrm{d}x = \ln|\cos x|, \qquad C_2(x) = \int \mathrm{d}x = x.$$

于是所求的一个特解为

$$y^* = \cos x \ln|\cos x| + x \sin x.$$

验算：先求导，

$$y^{*\prime} = -\sin x \ln|\cos x| + x\cos x,$$

再求一次导得

$$y^{*\prime\prime} = -\cos x \ln|\cos x| + \frac{\sin^2 x}{\cos x} + \cos x - x\sin x.$$

两式相加，含对数的一项与 $-x\sin x$ 项恰好抵消：

$$\begin{aligned} y^{*\prime\prime} + y^* &= \frac{\sin^2 x}{\cos x} + \cos x \\ &= \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} = \sec x, \end{aligned}$$

与方程右端一致。最后把齐次通解补上，得非齐次方程的通解

$$y = C_1\cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln|\cos x| + x\sin x.$$

右端 $\sec x$ 不属于 7.8 待定系数法能处理的那几类函数，所以这道题只能靠常数变易法。

这题教会我们：常数变易法的固定流程是「解齐次 → 写方程组 → 解 C_1', C_2' → 积分 → 乘回去相加」。$W = 1$ 是个巧合（$\cos x, \sin x$ 正好凑成勾股式），一般题目里 W 会是个函数，老老实实算。最后别忘了通解 = 齐次通解 + 这个特解。

⚠ 易错提醒 · 用常数变易法时的两个硬要求

- **必须先拿到齐次方程的两个线性无关解。** 没有 y_1, y_2 就无从下手；若 y_1, y_2 线性相关，系数行列式 $W = 0$，方程组根本解不出来。所以第一步永远是「解齐次方程 + 检查线性无关」。
- **附加条件 $C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0$ 不能省。** 它不改变目标（我们只要一个特解，允许给 C_1, C_2 额外提要求），作用是把 $y^{*\prime}$ 化简成 $C_1y_1' + C_2y_2'$、让 $y^{*\prime\prime}$ 里不出现 $C_1''y_1 + C_2''y_2$。省了它，方程会变得又长又难解。

另外，算完 $C_1(x), C_2(x)$ 后要**乘回 y_1, y_2 再相加**，很多同学会漏掉这一步，直接把 $C_1(x)$ 当成答案交上去。

大白话 · 齐次解负责「弹性」，特解负责「补右端」

把非齐次方程 $y'' + Py' + Qy = f(x)$ 看成一个填空题：左端要凑出右端那个值，而且要对每个 x 都凑出来。

- 齐次解 $Y = C_1y_1 + C_2y_2$ 负责「凑 0」：不管 C_1, C_2 怎么取，把 Y 代进去左端恒等于 0。它的本事是「弹性」——两个常数随便调，能应付初值条件、能变大变小，但永远贡献不出右端那口值。

- **特解 y^* 负责「凑 f」**：它身上没有任意常数，就是一个固定函数，任务单一——代进去正好等于 $f(x)$。
- 两者一加：左端得到 $0 + f(x) = f(x)$，任务完成。这就是「非齐次通解 = 齐次通解 + 一个特解」。

理解了这个分工，做后面的题就不慌：不管右端多花哨，**第一步永远是把齐次通解握在手里**，剩下的只是「怎么造一个特解」这一个技术问题。而「造特解」的两条路，一条是 7.8 的待定系数法（右端规矩时很快），一条是今天学的常数变易法（通用但要多算几个积分）。

7.7.1 特征方程：把微分方程换成代数方程

7.6 把任务拆完了：只要能找出齐次方程的两个线性无关解，通解就到手；非齐次方程也只差一个特解。可「找两个线性无关解」听着像大海捞针。7.7 处理一类特殊而常见的方程——把系数换成常数：

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (p, q \text{ 为常数}).$$

对这类方程，「捞针」变成了「算根」。

思路是这样冒出来的：方程要求 y''、y'、y 的某个固定组合恒等于 0，也就是说三者必须能互相抵消——它们最好「长得像」，只差常数倍。什么样的函数求导以后还跟自己同一副面孔？指数函数。于是试

$$y = \mathrm{e}^{rx} \quad (r \text{ 待定}),$$

它有两件好品质：$y' = r\mathrm{e}^{rx}$、$y'' = r^2\mathrm{e}^{rx}$，全是老面孔 e^{rx} 乘上一个常数。代入方程，提出公因子：

$$\left(r^2 + pr + q\right)\mathrm{e}^{rx} = 0.$$

而 e^{rx} 对任何实数 x 都不为零，所以只能让括号为零。

口 定义 7.12 · 常系数齐次线性方程的特征方程

对二阶常系数齐次线性方程

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (p, q \text{ 为常数}),$$

称一元二次方程

$$r^2 + pr + q = 0$$

为它的**特征方程**，特征方程的根称为**特征根**。

特征方程与原方程的对应关系只有一条：**求导的阶数 = r 的幂次**。y'' 对应 r^2，y' 对应 r，y 对应常数项 1；各项系数原样搬过去。比如 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的特征方程是 $r^2 - 2r - 3 = 0$，$y'' + 2y' + 5y = 0$ 的特征方程是 $r^2 + 2r + 5 = 0$。

ⓘ 注 · 先打个招呼：字母 p 在这里换了身份

从 7.7 起，p、q 专指方程 $y''+py'+qy=0$ 的两个**常数**系数，特征方程的未知量一律写成 r。这与 7.5 节里当替身用的 $p=y'$ 毫不相干——同一个字母在前后两节各扮一个角色。分辨办法很简单：7.5 的 p 旁边总跟着 $y''=p'$（或 $p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$），它是**函数**；7.7 的 p 旁边总跟着 q 与 r，它是**常数**。

例 7.24 · 写出 $y''-5y'+6y=0$ 的特征方程、求出特征根，并验证 e^{2x} 与 e^{3x} 都是它的解

思路 按「y'' 换 r^2、y' 换 r、y 换 1」把微分方程翻译成代数方程；再把两个特征根对应的指数函数代回原方程，验证「猜 $y=\mathrm{e}^{rx}$」这条路确实走得通。

解答 特征方程为

$$r^2-5r+6=0,$$

左边分解因式得 $(r-2)(r-3)=0$，两个特征根是 $r_1=2$、$r_2=3$。

验证 $y=\mathrm{e}^{2x}$：$y'=2\mathrm{e}^{2x}$，$y''=4\mathrm{e}^{2x}$，于是

$$y''-5y'+6y=(4-5\times 2+6)\mathrm{e}^{2x}=0\cdot\mathrm{e}^{2x}=0,$$

是解。验证 $y=\mathrm{e}^{3x}$：$y'=3\mathrm{e}^{3x}$，$y''=9\mathrm{e}^{3x}$，于是

$$y''-5y'+6y=(9-15+6)\mathrm{e}^{3x}=0\cdot\mathrm{e}^{3x}=0,$$

也是解。

这题教会我们：括号里 $4-10+6$、$9-15+6$ 都恰好为零，这不是巧合，而是「r 满足特征方程」的同义反复——把 $r=2$ 代进 r^2-5r+6 就是 $4-10+6$。理解了这一点，以后连验证都可以省：只要 r 是特征根，e^{rx} 必然自动是解。反过来，这也是检查特征方程有没有写错的第一道关卡。

大白话 · 特征方程不是天上掉下来的，是「猜」出来再代进去的

看见 $y''+py'+qy=0$，凭什么想到 $r^2+pr+q=0$？顺着四步走，你也能自己推出来：

1. 方程要求 y''、y'、y 的固定组合恒等于 0，所以三者必须能互相抵消——它们得是「同类」，最好只差常数倍；
2. 哪种函数求导之后还跟自己同一副面孔？指数函数 e^{rx}：$y'=r\mathrm{e}^{rx}$，$y''=r^2\mathrm{e}^{rx}$，三条都是 e^{rx} 披了不同的常数外衣；
3. 那就让 $y=\mathrm{e}^{rx}$ 去满足方程（r 待定）。代入后提出公因子 e^{rx}，剩下的括号里只有 r；
4. e^{rx} 永远不为零，所以**括号必须为零**——这就是特征方程。

于是整件事被翻译成：**在指数函数中找解 ⟺ 解一元二次方程**。r 长什么样，解就长什么样：r 是实数，解是指数函数；r 是复数，解是指数乘三角函数（下一小节会看到）。

> ⚠ **易错提醒** · **特征方程最怕写反系数**
>
> 对照关系只有一条：**求导的阶数 = r 的幂次**，系数原样跟着走。
>
微分方程	它的特征方程
$y''-2y'-3y=0$	$r^2-2r-3=0$
$y''+2y'+5y=0$	$r^2+2r+5=0$
>
> 写成 $r^2-3r-2=0$（把 -3 与 -2 掉了个个儿）或 $r^2+5r+2=0$（把 2 与 5 对调）都是把 y' 的系数与 y 的系数换了位置，解出来的根必然全错。**自查办法**：解完根后随手验一个——把 r 代回特征方程看是否为 0；更进一步，直接把 e^{rx} 代回原微分方程，看左端是否恒为零。这一步只要几秒钟，却能把这类错误全部拦下。

7.7.2 三种特征根，三张通解表

特征方程是一元二次方程，它的根只有三种可能：两个不相等的实根、一个二重实根、一对共轭复根。三种情形对应三种形状的通解。这三种答案不用分别死记，它们其实是**同一个计算的三次特例**。

准备一个代换：令 $y=\mathrm{e}^{\alpha x}u(x)$（$\alpha$ 暂时是个待定的实数，u 是新的未知函数）。先算它的导数：

$$\begin{aligned} y' &= \mathrm{e}^{\alpha x}\left(u'+\alpha u\right), \\ y'' &= \mathrm{e}^{\alpha x}\left(u''+2\alpha u'+\alpha^2 u\right). \end{aligned}$$

代进左端 $L[y]=y''+py'+qy$，提出公因子 $\mathrm{e}^{\alpha x}$，同类项归并：

$$L\left[\mathrm{e}^{\alpha x}u\right]=\mathrm{e}^{\alpha x}\left[u''+(2\alpha+p)u'+cu\right],$$

其中 $c=\alpha^2+p\alpha+q$ 是一个只跟 α 有关的常数。请仔细看这个括号：**它把「解指数型函数」的问题，变成了「解一个新方程」**，而三类特征根就是这个括号的三种命运。

- **两个不相等实根**：取 $\alpha=r_1$（某个特征根）、$u=1$。括号变成 $r_1^2+pr_1+q=0$，$y=\mathrm{e}^{r_1x}$ 是解。同理 e^{r_2x} 也是解，两者之比 $\mathrm{e}^{(r_1-r_2)x}$ 不是常数，线性无关。
- **二重实根**：取 $\alpha=r$。二重根意味着 $r=-\frac{p}{2}$，所以 $2\alpha+p=0$；同时 $r^2+pr+q=0$。括号里只剩 u''，方程要求 $u''=0$，它的通解是 $u=C_1+C_2x$，于是

  $$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{rx}.$$

  「二重根要补乘 x」这条规则的真身就在这里：$u''=0$ 的解自带一个 x。
- **共轭复根 $\alpha\pm\beta\mathrm{i}$**：取 α 为**实部**。把 $r=\alpha+\beta\mathrm{i}$ 代进特征方程，分离实部与虚部得

  $$\alpha^2+p\alpha+q=\beta^2,\qquad 2\alpha+p=0,$$

  括号里只剩 $u''+\beta^2u$，方程要求 $u''+\beta^2u=0$，它的通解是 $u=C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x$。于是

  $$y=\mathrm{e}^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right).$$

取 $\beta=2$ 看看 $u''+\beta^2u=0$ 的两个基本解：两条曲线都不衰减地摆动，一个等于另一个平移四分之一周期（相位差 $\frac{\pi}{2}$），谁也冒充不了谁。

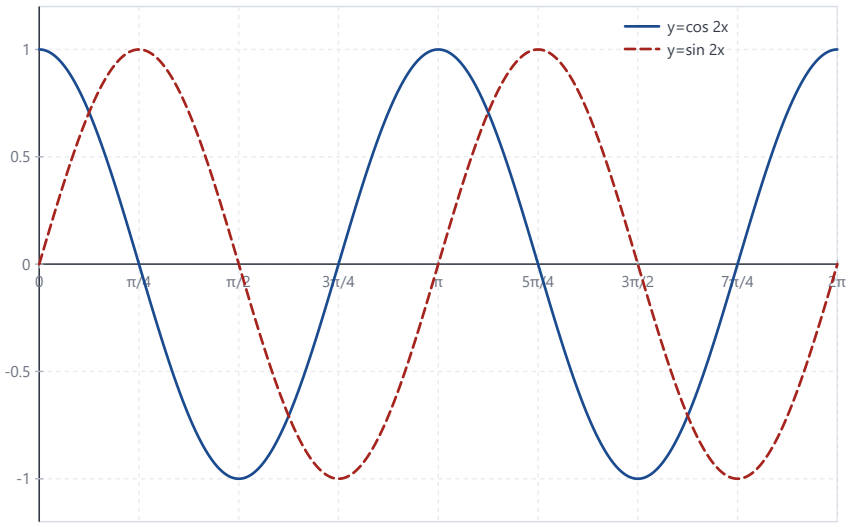


图 7.10 振动型基本解 y=cos 2x 与 y=sin 2x

同一条路走三遍，三种答案全出来了。把结论整理成表，以后照着用：

☆ 定理 7.9 · 二阶常系数齐次线性方程的通解（按特征根分三种情形）

设 $y''+py'+qy=0$（p,q 为常数）的特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的两根为 r_1,r_2，则方程的通解为

特征根的情形	通解的形式
两个不相等的实根 $r_1\neq r_2$	$y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$
二重实根 $r_1=r_2=r$	$y=(C_1+C_2x)\,\mathrm{e}^{rx}$
共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta\mathrm{i}$，$\beta\neq0$	$y=\mathrm{e}^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right)$

ⓘ 注 · 解常系数齐次方程的答题模板

1. **写特征方程**：求导阶数 = r 的幂次，系数照抄（这一步错得最多，写完回头对一遍）。
2. **算判别式** $\Delta=p^2-4q$，用它决定查哪一行：$\Delta>0$ 两个不同实根，$\Delta=0$ 二重根，$\Delta<0$ 共轭复根。
3. **解出根，写清重数**：重数决定后面补几个 x 的幂，不能含糊。
4. **查表写通解**，然后做两件自检：**常数的个数是否等于阶数**；把通解代回原方程（至少把 e^{rx} 代回）看是否恒为零。

下面三道题，正好把三种情形各走一遍。

例 7.25 · 解方程 $y''-2y'-3y=0$

思路 常系数齐次方程的固定流程是「写特征方程 → 求特征根 → 按根查表写通解」。这里是二次方程，先分解因式看能不能得到两个实根。

解答 特征方程为

$$r^2-2r-3=0,$$

分解得 $(r-3)(r+1)=0$，两个不相等的实根 $r_1=3$、$r_2=-1$。属第一种情形，通解为

$$y = C_1 \mathrm{e}^{3x} + C_2 \mathrm{e}^{-x} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

验算：$y' = 3C_1 \mathrm{e}^{3x} - C_2 \mathrm{e}^{-x}$，$y'' = 9C_1 \mathrm{e}^{3x} + C_2 \mathrm{e}^{-x}$，按 C_1、C_2 归并得

$$\begin{aligned} y'' - 2y' - 3y &= C_1 (9 - 6 - 3) \mathrm{e}^{3x} + C_2 (1 + 2 - 3) \mathrm{e}^{-x} \\ &= 0, \end{aligned}$$

确实是解；两个解之比 e^{4x} 不是常数，线性无关。

这题教会我们：两个不相等实根是三种情形里最省事的：直接把根写进指数即可，符号别丢（$r = -1$ 对应 e^{-x}）。括号里 $9 - 6 - 3$、$1 + 2 - 3$ 都是零，还是那句老话——特征根自动保证 e^{rx} 是解。

把这一对线性无关的特解画出来：e^{3x} 随 x 增大一路攀升，e^{-x} 一路衰减，两者之比 e^{4x} 随 x 变化，所以形状互不冒充，可以充当基本解组。

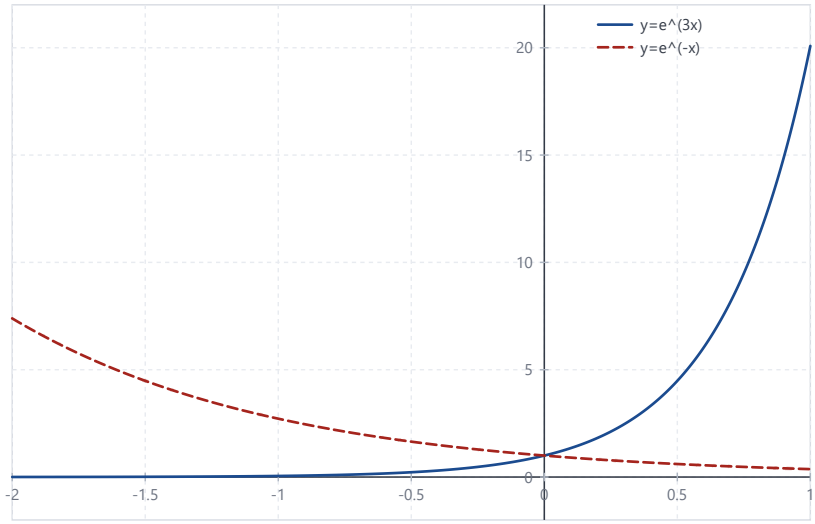


图 7.11 两个不相等实根对应的特解 y=e^(3x) 与 y=e^(-x)

例 7.26 · 解方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$

思路 特征方程的系数 $1, -4, 4$ 让人想到完全平方，先试着配成 $(r - 2)^2$。若真是二重根，通解必须补乘 x。

解答 特征方程为

$$r^2 - 4r + 4 = 0,$$

即 $(r - 2)^2 = 0$，得二重实根 $r = 2$。属第二种情形，通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) \mathrm{e}^{2x} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

验算：设 $y = (C_1 + C_2 x) \mathrm{e}^{2x}$，则

$$y' = (C_2 + 2C_1 + 2C_2 x) \mathrm{e}^{2x}, \qquad y'' = (4C_1 + 4C_2 + 4C_2 x) \mathrm{e}^{2x}.$$

代入左端，提出 e^{2x}，同类项归并：

$$\begin{aligned} y''-4y'+4y &= \mathrm{e}^{2x}\left[(4C_1+4C_2+4C_2x)-4\left(C_2+2C_1+2C_2x\right)\right.\\ &\qquad \left.+4\left(C_1+C_2x\right)\right]\\ &= \mathrm{e}^{2x}\left[0\cdot C_1+0\cdot C_2+0\cdot C_2x\right]=0, \end{aligned}$$

解正确。

这题教会我们：二重根时如果只写 $C\mathrm{e}^{2x}$，常数只剩一个，两个初始条件就有一个落空——所以必须补乘 x。判断是不是二重根，最省事的办法就是看特征方程能否配成完全平方；能配出来，答案里就一定有 $x\mathrm{e}^{rx}$。

二重根通解 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{2x}$ 取 $C_1=C_2=1$ 时是这样一条曲线：它在 $x=-1$ 处穿过横轴，在 $x=-\frac{3}{2}$ 附近有一个浅浅的极小值，往右则按 e^{2x} 的速度抬升——补上的那个 x 因子正是让曲线穿过横轴的「把手」。

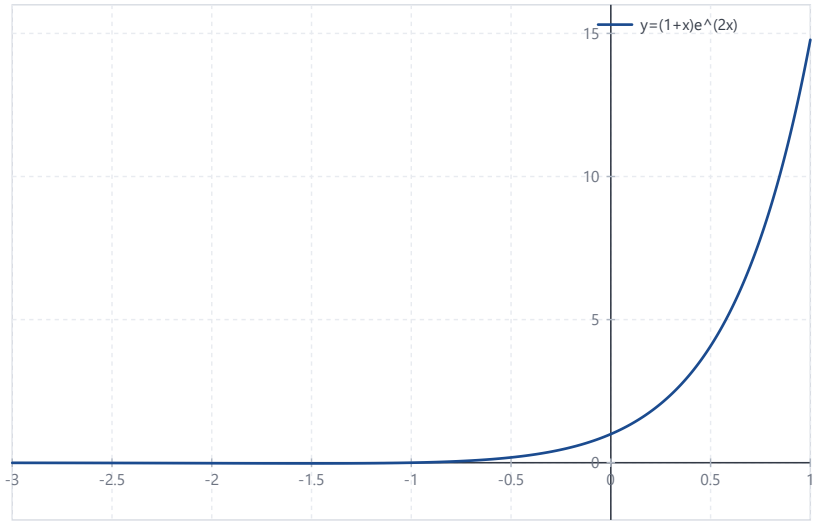


图 7.12 二重实根的通解曲线 y=(1+x)e^(2x)（取 C1=C2=1）

例 7.27 · 解方程 $y''+2y'+5y=0$

思路 判别式 $p^2-4q=4-20<0$，特征根是共轭复数，走第三种情形。用求根公式把实部与虚部分开写清楚，再对照表写通解。

解答 特征方程为

$$r^2+2r+5=0,$$

判别式 $\Delta=2^2-4\times5=-16<0$，两根为

$$r=\frac{-2\pm\sqrt{-16}}{2}=\frac{-2\pm4\mathrm{i}}{2}=-1\pm2\mathrm{i}.$$

所以 $\alpha=-1$（实部）、$\beta=2$（虚部），按第三种情形，通解为

$$y = \mathrm{e}^{-x}\left(C_1\cos 2x + C_2\sin 2x\right).$$

验算：用本节前面那个恒等式，取 $\alpha=-1$、$p=2$、$q=5$，则

$$2\alpha + p = -2 + 2 = 0, \qquad \alpha^2 + p\alpha + q = 1 - 2 + 5 = 4.$$

于是 $L\left[\mathrm{e}^{-x}u\right] = \mathrm{e}^{-x}\left[u'' + 4u\right]$。取 $u=\cos 2x$：$u''=-4\cos 2x$，括号为 0，是解；取 $u=\sin 2x$ 同理。两个解之比 $\cot 2x$ 不是常数，线性无关，故通解确如上式。

这题教会我们：负的实部给出衰减因子 e^{-x}，虚部的绝对值给出摆动频率 2。**把 α 与 β 认准是这类题的关键**：-1 进指数，2 进三角函数。

这一对实值解长什么样：摆动因子 $\cos 2x$ 与 $\sin 2x$ 都被同一个衰减系数 e^{-x} 压着，所以曲线越往右摆幅越小，最终缩向横轴。$\alpha<0$ 的「衰减」与 $\beta=2$ 的「摆动」在一张图上各司其职。

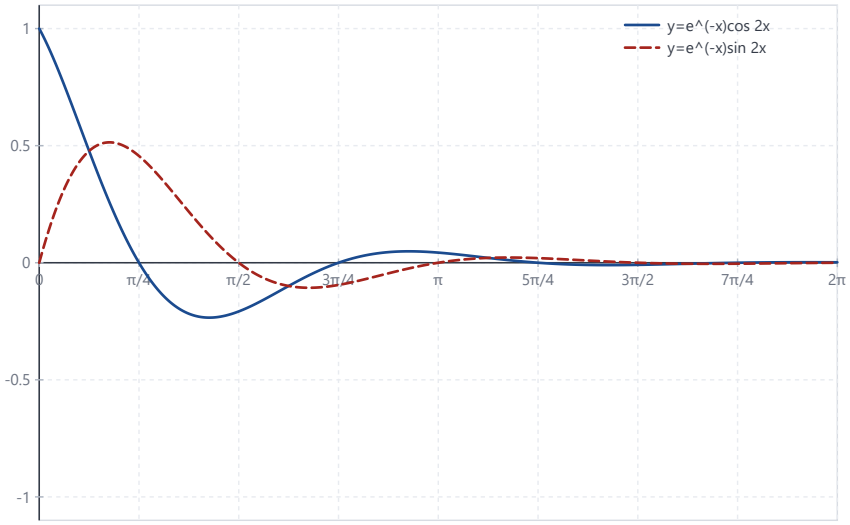


图 7.13 共轭复根给出的两个实值解

把衰减因子单独画出来，一件事就更清楚了：两条实值解**始终被夹在** $y=\mathrm{e}^{-x}$ **与** $y=-\mathrm{e}^{-x}$ **之间**，这对曲线就是它们摆幅的**包络**。三类特征根的差别也在这里一看便知——实部 $\alpha<0$ 才衰减（图里就是这种）、$\alpha>0$ 会发散、$\alpha=0$ 则只剩纯摆动、摆幅永不减小。

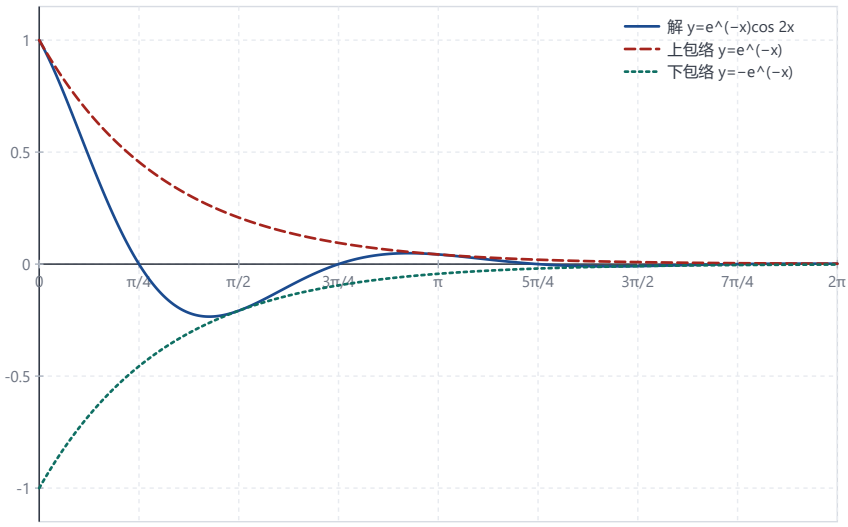


图 7.14 共轭复根解的衰减包络 y=±e^(−x)

大白话 · 共轭复根为什么非要写成「指数乘三角函数」

$r=\alpha\pm\beta\mathrm{i}$ 一出现，最老实的写法是照抄指数：$\mathrm{e}^{(\alpha+\beta\mathrm{i})x}$ 与 $\mathrm{e}^{(\alpha-\beta\mathrm{i})x}$。它们确实是解，可我们的方程是**实系数**方程，初始条件、应用背景也都是实数，答案里冒出一堆 i 实在不像话——**我们要的是实值解**。

出路是欧拉公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$。把 $\mathrm{e}^{(\alpha+\beta\mathrm{i})x}=\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta x}$ 展开：

$$\mathrm{e}^{\alpha x}\left(\cos\beta x+\mathrm{i}\sin\beta x\right).$$

它的实部 $\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ 与虚部 $\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$ 都是实值函数。实系数线性方程有一个好处：若复值函数是解，那么它的实部和虚部分别也是解（把 $y=u+\mathrm{i}v$ 代入左端，$L[y]=L[u]+\mathrm{i}L[v]=0$ 只能来自 $L[u]=L[v]=0$）。于是我们得到了两个实值解，它们线性无关（比值 $\cot\beta x$ 不是常数），通解就写成

$$\mathrm{e}^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right).$$

一句话记住：$\mathrm{e}^{\alpha x}$ **管增大还是衰减**，$\cos\beta x$ 与 $\sin\beta x$ **管来回摆动**，**摆动的快慢由虚部 β 决定**。$\beta=0$ 就退化成实根情形，这一项自动消失。

⚠ 易错提醒 · 二重根别忘补乘 x；复根的 α 与 β 别认错

- **二重根只写 e^{rx} 就丢了一半的解。** 必须写成 $\left(C_1+C_2x\right)\mathrm{e}^{rx}$。少了 $x\mathrm{e}^{rx}$，通解只剩一个任意常数，二阶方程的两个初始条件注定有一个满足不了。
- **α 是实部、β 是虚部，位置千万别换。** $r=-1\pm2\mathrm{i}$ 给出的解是 $\mathrm{e}^{-x}\left(C_1\cos2x+C_2\sin2x\right)$：若写成 $\mathrm{e}^{2x}\left(C_1\cos x+C_2\sin x\right)$（把 -1、2 换了岗）或 $\mathrm{e}^{-x}\left(C_1\cos(-2x)+C_2\sin(-2x)\right)$（把 2 当实部），都是全错。
- **求根时注意负号：** $r^2-4r+13=0$ 的根是 $r=2\pm3\mathrm{i}$，因为 $-\frac{p}{2}=-\frac{-4}{2}=2$；写成 $-2\pm3\mathrm{i}$ 是把符号丢了。解完根代回特征方程验一下，最省事。

7.7.3 n 阶常系数齐次线性微分方程

二阶的做法一字不改地推广到 n 阶。n 阶常系数齐次线性微分方程

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$$

的特征方程，是把每阶导数换成 r 的同次幂：

$$r^n+p_1r^{n-1}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0.$$

这是 n 次代数方程，在复数范围内恰好有 n 个根（重根按重数计）。每种根贡献一类解，规则与二阶完全一致，只是「补 x 的幂」这件事现在要按重数办。

☆ 定理 7.10 · n 阶常系数齐次线性方程的特征根与解

设特征方程 $r^n+p_1r^{n-1}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0$ 的根为 $r_1,\dots,r_n$（重根按重数计），则方程的通解由下表逐项拼成：

特征根	它在通解里贡献的部分	贡献的任意常数个数
单实根 r	$C\mathrm{e}^{rx}$	1
k 重实根 r	$\left(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1}\right)\mathrm{e}^{rx}$	k
单重共轭复根 $\alpha\pm\beta\mathrm{i}$	$\mathrm{e}^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right)$	2
k 重共轭复根 $\alpha\pm\beta\mathrm{i}$	$\mathrm{e}^{\alpha x}\left(P\cos\beta x+Q\sin\beta x\right)$	$2k$

最后一行里 P 与 Q 都是系数待定的、次数不超过 $k-1$ 的多项式，各含 k 个常数，所以这一对根一共贡献 $2k$ 个常数。把各项相加就是通解，**任意常数的总数（按重数计）一定等于方程的阶数 n**。（提个醒：这里的 P、Q 只是两个待定多项式，与 7.6 节方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 里那两个系数函数同名却无关；怕看混的话，把它们改写成 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 也无妨。）

实际做题时，n 次特征方程的根大多能「猜」出来，因为题目里的系数通常是被精心设计过的。试根的次序可以这样安排：先试 ±1、±2 这几个小整数（把 $r=1$ 代进去，一秒就知道是不是根），试出一个根就用综合除法或配凑法把次数降一；遇到 r^2+1、r^2+4 这类不可约二次因式，别忘了它们还要解出一对共轭复根。如果系数是 $1,3,3,1$ 或 $1,4,6,4,1$ 这种二项式系数的形态，优先怀疑它是完全幂 $(r\pm a)^k$——这时根是 k 重的，解里要一路补到 x^{k-1}。

例 7.28 · 解方程 $y^{(4)}-y=0$

思路 四阶方程配四次特征方程。先分解因式把根找全（r^4-1 是平方差公式的两次应用），再按根逐项拼通解，最后数一数常数个数对不对。

解答 特征方程为

$$r^4-1=0,$$

因式分解 $r^4-1=(r^2-1)(r^2+1)=(r-1)(r+1)(r^2+1)$，四个根是

$$r_1=1,\qquad r_2=-1,\qquad r_{3,4}=\pm\mathrm{i}.$$

后面这对是共轭复根，写成 $\alpha \pm \beta\mathrm{i}$ 即 $0 \pm 1\mathrm{i}$，实部 $\alpha = 0$、虚部 $\beta = 1$。按对应表逐项拼起来：

$$\begin{aligned} y &= C_1\mathrm{e}^{x} + C_2\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{0\cdot x}\left(C_3\cos x + C_4\sin x\right) \\ &= C_1\mathrm{e}^{x} + C_2\mathrm{e}^{-x} + C_3\cos x + C_4\sin x. \end{aligned}$$

常数个数 $1+1+2=4$，与四阶相符。验算：这四个函数有一个共同特点——**求四次导以后变回自己**。e^{x} 与 e^{-x} 的四阶导数是自身；$\cos x$ 与 $\sin x$ 求四次导也回到自身（每求两次导变号，四次再变回来）。所以每一项都满足 $y^{(4)} - y = 0$，它们的任意线性组合也满足（齐次方程解的叠加原理）。

这题教会我们：阶数高并不等于难，特征方程能分解因式就能逐项拼答案。**拼完一定要数常数**：n 阶方程要凑够 n 个，少一个就说明有根没找全（比如只写出一对实根，漏掉 $\pm\mathrm{i}$）。

例 7.29 · 解方程 $y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0$

思路 三阶方程配三次特征方程。系数是 $1, -6, 12, -8$，注意二项式系数 $1, 3, 3, 1$ 乘上 2 的幂正好是 $1, 6, 12, 8$——这强烈暗示特征方程是完全立方 $(r-2)^3 = 0$，于是根是三重的实根。

解答 特征方程为

$$r^3 - 6r^2 + 12r - 8 = 0,$$

它恰好是 $(r-2)^3 = 0$，所以 $r = 2$ 是**三重**实根。按表，$k = 3$ 重的实根贡献 $\left(C_1 + C_2 x + C_3 x^2\right)\mathrm{e}^{2x}$，通解为

$$y = \left(C_1 + C_2 x + C_3 x^2\right)\mathrm{e}^{2x}.$$

验算：三项里 $x^2\mathrm{e}^{2x}$ 最「重」，验它就够了（另外两项由叠加原理自动成立）。设 $y = x^2\mathrm{e}^{2x}$，则

$$\begin{aligned} y' &= 2\left(x^2 + x\right)\mathrm{e}^{2x}, \\ y'' &= \left(4x^2 + 8x + 2\right)\mathrm{e}^{2x}, \\ y''' &= \left(8x^2 + 24x + 12\right)\mathrm{e}^{2x}. \end{aligned}$$

代入左端，提出 e^{2x} 后合并同类项：

$$\begin{aligned} y''' - 6y'' + 12y' - 8y &= \mathrm{e}^{2x}\big[\left(8x^2 + 24x + 12\right) - 6\left(4x^2 + 8x + 2\right) \\ &\qquad + 12\left(2x^2 + 2x\right) - 8x^2\big] \\ &= \mathrm{e}^{2x}\left[(8 - 24 + 24 - 8)x^2 + (24 - 48 + 24)x\right] = 0. \end{aligned}$$

括号里常数项 $12 - 12 = 0$ 也已相消，验算通过。

这题教会我们：k 重根要一路补到 x^{k-1}，三重的根补出 x 与 x^2 两项。识别重根的捷径是看系数能否配成完全幂（$1, 3, 3, 1$ 这样的二项式系数形态）；配不出来时再老实求根。

大白话 · k 重根为什么要补到 x 的 k-1 次幂

「二重根补个 x、三重根还要补 x^2」——这条规则死记很容易记串，回到 7.7.2 的统一视角就一目了然。

把解写成 $y=\mathrm{e}^{\alpha x}u$，代入后方程变成对 u 的一个新方程（取 α 为那个特殊值）。若 α 是特征方程的 k 重根，特征多项式就能提出一个因子 $(r-\alpha)^k$，其余部分记作 $Q(r)$；搬到 u 的方程里，$r-\alpha$ 就变成求导运算 D，于是 u 的方程里**最低阶的那一项是 $u^{(k)}$**（更高阶的导数项仍然在，只是「门槛」由 $u^{(k)}$ 决定）。要让它成立，最省事的一类 u 就是次数不超过 $k-1$ 的多项式：

$$u=C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1},$$

因为这类 u 的 k 阶及以上的导数全为零，方程自然被满足；而它们恰好提供 k 个独立的常数，正好凑齐 k 重根该贡献的 k 个解。

（二阶情形能看得更透：二重根时特征多项式就是 $(r-\alpha)^2$，新方程真的只剩 $u''=0$；共轭复根时它是 $(r-\alpha)^2+\beta^2$，新方程是 $u''+\beta^2u=0$——这正是上一小节两种情形的算法。）

所以补 x 的幂不是谁拍脑袋定的：它是「最低阶那一项是 $u^{(k)}$」逼出来的。二重根时要求 $u''=0$，取 $u=C_1+C_2x$，于是 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{rx}$；三重根时要求 $u'''=0$，取 $u=C_1+C_2x+C_3x^2$。重数越高，需要的「互不相同次幂」就越多，才能撑起同样多的独立解。

易错提醒 · 高阶方程里最容易漏的三件事

- **根没找全**：n 阶方程必须有 n 个根（按重数计）。像 $r^4-1=0$ 只写 $r=\pm1$ 就收笔，等于丢掉两个解、少两个常数。做法：分解到「一次因式 + 不可约二次因式」为止，$r^2+1=0$ 这样的二次因式还要再解出 $\pm\mathrm{i}$。
- **共轭复根总是成对出现**：实系数多项式若有根 $\alpha+\beta\mathrm{i}$，就必有根 $\alpha-\beta\mathrm{i}$。所以解出孤零零一个 i 而没有它的搭档 $-\mathrm{i}$，必是前面算错了。
- **重数要往两处看**：既要在解里补到 x^{k-1}，也要在数常数时把 k 个常数都算上。比如 $(r^2+1)^2=0$ 让 $r=\pm\mathrm{i}$ 都成了二重根，此时解是

  $$(C_1+C_2x)\cos x+(D_1+D_2x)\sin x,$$

  一共四个常数——它对应的正是四阶方程。

本单元最有分量的几条结论，不留「大概是这样的」余地，逐条交给机器重算：

```
diff: e^x + x^3/6 -> e^x + x^2/2
diffn: e^x + x^3/6, 2 -> e^x + x
diff: x^4/4 + x^2 + x -> x^3 + 2x + 1
diffn: x^4/4 + x^2 + x, 3 -> 6x
diff: arctan(x) -> 1/(1+x^2)
int: tan(x) -> -ln(abs(cos(x)))
odesol: y = C1 e^x + C2 e^(-x) ; y'' - y = 0
odesol: y = C1 cos(x) + C2 sin(x) ; y'' + y = 0
odesol: y = C1 e^(3x) + C2 e^(-x) ; y'' - 2y' - 3y = 0
odesol: y = (C1 + C2x) e^(2x) ; y'' - 4y' + 4y = 0
odesol: y = e^(-x) (C1 cos(2x) + C2 sin(2x)) ; y'' + 2y' + 5y = 0
```

```
diffn: cos(x) ln(abs(cos(x))) + x sin(x), 2 -> -cos(x) ln(abs(cos(x))) + sin(x)^2/cos(x) + cos(x) - x s
eq: sin(x)^2/cos(x) + cos(x) = sec(x)
diffn: e^x, 4 -> e^x
diffn: cos(x), 4 -> cos(x)
```

7.7.4 小结与自测

小结 · 本单元要点回顾

三类可降阶方程：$y^{(n)}=f(x)$ 连积 n 次（每层一个常数）；缺 y 型令 $p=y'$，用 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$；缺 x 型令 $p=y'$ 并把 p 看成 y 的函数，用 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$。降阶后解一阶方程，解出 p 必须回代再积一次。

线性方程解的结构：二阶齐次方程的通解是 $C_1y_1+C_2y_2$，其中 y_1,y_2 必须线性无关（实用判据：比值不是常数）；非齐次方程的通解是「齐次通解 + 一个特解」；右端怎么拆，特解就怎么拆（叠加原理）。造特解的通用手艺是常数变易法：把齐次通解里的 C_1,C_2 换成 $C_1(x),C_2(x)$，配一条附加条件解出 C_1',C_2' 再积分。

常系数齐次方程：特征方程把微分方程换成代数方程，求导阶数就是 r 的幂次。两个不同实根给 $C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$；二重根给 $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{rx}$；共轭复根 $\alpha\pm\beta\mathrm{i}$ 给 $\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$。$n$ 阶照搬：k 重实根补到 x^{k-1}，k 重共轭复根一边补 x 的幂、一边配 cos 与 sin，常数总数永远等于阶数。

自测题 · 五道自测题（先自己做，答案在后面）

1. (1) 求 $y''=\sin x$ 的通解；(2) 求 $(1+x^2)y''=2xy'$ 的通解。
2. 求方程 $y\,y''=2(y')^2$ 的通解。
3. 解下列常系数齐次线性方程：(1) $y''-2y'-3y=0$；(2) $y''-4y'+4y=0$；(3) $y''+4y'+13y=0$；(4) $y^{(4)}+2y''+y=0$。
4. (1) 判断下列各组函数在 $(0,+\infty)$ 上是否线性相关：$y_1=x$ 与 $y_2=3x$；$y_1=x$ 与 $y_2=\ln x$。(2) 验证 x 与 x^2 都是方程 $x^2y''-2xy'+2y=0$ 的解，并写出该方程的通解。
5. (1) 已知 $y_1^*=-x$ 是 $y''-y=x$ 的一个特解、$y_2^*=\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2x}$ 是 $y''-y=\mathrm{e}^{2x}$ 的一个特解，用叠加原理写出 $y''-y=x+\mathrm{e}^{2x}$ 的一个特解；(2) 已知 $y''-y=0$ 的通解是 $Y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$，写出 $y''-y=x+\mathrm{e}^{2x}$ 的通解；(3) 若方程右端换成 $\sec x$，该用哪门手艺求特解？它要求先具备什么条件？

注 · 自测题答案

1. (1) 连积两次：$y'=-\cos x+C_1$，$y=-\sin x+C_1x+C_2$（两个常数，与二阶相符）。(2) 缺 y 型，令 $p=y'$ 得 $(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$，分离变量积分得 $p=C_1(1+x^2)$，再积一次分得 $y=C_1\left(x+\frac{x^3}{3}\right)+C_2$。
2. 缺 x 型。令 $p=y'$ 并看成 y 的函数，方程化为 $y\,p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=2p^2$；当 $p\neq0$、$y\neq0$ 时得 $\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2\mathrm{d}y}{y}$，积分得 $p=C_1y^2$。回代 $p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 再分离变量积分，得 $y=\frac{1}{C_1x+C_2}$（$C_1=0$ 时给出常值解，与 $y\equiv C$ 相符）；另外 $y\equiv0$ 也是解，需单独列出。验算：$y=\frac{1}{C_1x+C_2}$ 时 $y'=-\frac{C_1}{(C_1x+C_2)^2}$，$y''=\frac{2C_1^2}{(C_1x+C_2)^3}$，于是 $y\,y''=\frac{2C_1^2}{(C_1x+C_2)^4}=2(y')^2$，正确。
3. (1) 特征方程 $r^2-2r-3=0$，$(r-3)(r+1)=0$，$r=3,-1$，故 $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$。(2) 特征方程 $(r-2)^2=0$，二重根 $r=2$，故 $y=(C_1+C_2x)\,\mathrm{e}^{2x}$。(3) 特征方程 $r^2+4r+13=0$，判别式为负，根是 $r=-2\pm3\mathrm{i}$，故 $y=\mathrm{e}^{-2x}\,(C_1\cos3x+C_2\sin3x)$。(4) 特征方程 $r^4+2r^2+1=\left(r^2+1\right)^2=0$，$r=\pm\mathrm{i}$ 都是二重根，故 $y=(C_1+C_2x)\cos x+(D_1+D_2x)\sin x$（四个常数，与四阶相符）。

4. (1) x 与 $3x$ 的比值恒为 $\frac{1}{3}$，线性相关。x 与 $\ln x$ 则不能用判别法：$\ln x$ 在 $x=1$ 处为零，比值 $\frac{x}{\ln x}$ 在那儿没有意义，前提不满足；改用定义——设 $C_1 x + C_2 \ln x \equiv 0$，取 $x=1$ 得 $C_1=0$，再取 $x=\mathrm{e}$ 得 $C_2=0$，只有零解，故线性无关。(2) 对 $y=x$：$y'=1$、$y''=0$，代入左端得 $0-2x+2x=0$，是解；对 $y=x^2$：$y'=2x$、$y''=2$，代入左端得 $2x^2-4x^2+2x^2=0$，也是解。两者之比为 x，不是常数，线性无关，故通解为 $y=C_1x+C_2x^2$。

5. (1) 由叠加原理，$y^*=-x+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2x}$ 就是 $y''-y=x+\mathrm{e}^{2x}$ 的一个特解——代进左端分开算：$-x$ 这一项贡献 $0-(-x)=x$，$\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2x}$ 这一项贡献 $\frac{4}{3}\mathrm{e}^{2x}-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2x}=\mathrm{e}^{2x}$，相加正是 $x+\mathrm{e}^{2x}$。(2) 按非齐次方程解的结构，通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-x}-x+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2x}$。(3) 用常数变易法（待定系数法处理不了 $\sec x$ 这类函数）；它要求先从齐次方程拿到两个线性无关解（这里可取 $y_1=\mathrm{e}^{x}$、$y_2=\mathrm{e}^{-x}$），再设 $y^*=C_1(x)y_1+C_2(x)y_2$，用两个附加条件解出 C_1',C_2'。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。

常系数非齐次线性方程、欧拉方程与微分方程组

◎ 学习目标 · 学完这一节，你应该能

- 按「先求齐次通解、再求一个特解」的两步法，写出二阶常系数非齐次线性方程的通解；
- 对右端为 $\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ 的方程，写出 $y^*=x^kQ_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$，并说清 k 为什么取 0、1 或 2；
- 对右端为 $\mathrm{e}^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x\right]$ 的方程，按 $\lambda\pm\mathrm{i}\omega$ 是不是特征根，设出含两组待定多项式的特解；
- 认出欧拉方程，用 $x=\mathrm{e}^{t}$ 把它化成常系数方程，解完再换回 x；
- 用消元法（配合二阶、三阶行列式记号）解常系数线性方程组，把初值条件代完，并回代验算。

上一单元的结尾留下了半个问题：非齐次方程的解有固定结构——**齐次通解 + 一个特解**。齐次通解已经能靠特征方程一口气写出来；特解呢，上一单元给过一门通用手艺（常数变易法），代价是要多算两个积分，太贵，还缺一个**省力的**找法。7.8 节给出答案：对常系数方程，只要右端是由指数函数、多项式、正弦余弦搭出来的，特解就能**照着右端的样子猜**，再留几个待定系数，代进方程一比就定下来。

7.8.1 两步法：先齐次通解，再凑一个特解

先回顾上一单元证明过的结构定理：若 Y 是齐次方程的通解，y^* 是非齐次方程的任意一个特解，那么非齐次方程的通解就是 $y=Y+y^*$。这条定理把求解拆成互不干扰的两件事：

1. **求齐次通解 Y**：写特征方程、求根、按三种情形写通解——这件事上一单元已经做熟了；
2. **求一个特解 y^***：本节的新内容，只要求一个，不需要带任意常数。

第二步看似无从下手，其实有一句口诀：**右端长什么样，特解就照着长什么样**，只留几个待定系数。这就是待定系数法。

☆ 定理 7.11 · 右端为 $\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ 时的特解形式

设 $P_m(x)$ 是 m 次多项式，考虑常系数方程

$$y''+py'+qy=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$$

（p, q 是常数）。它有一个形如

$$y^{*} = x^{k} Q_m(x) \mathrm{e}^{\lambda x}$$

的特解，其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次的 m 次待定多项式，而 k 由 λ 与特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的关系决定：

- λ 不是特征根时取 $k = 0$；
- λ 是特征方程的单根时取 $k = 1$；
- λ 是特征方程的二重根时取 $k = 2$。

把 Q_m 的系数代入方程、比较同类项定出来，就得到 y^{*}；通解为 $y = Y + y^{*}$。

例 7.30 · 求 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的通解

思路 两步法。先看右端：$3x + 1$ 可以写成 $\mathrm{e}^{0\cdot x}(3x + 1)$，即 $\lambda = 0$、$P_m(x) = 3x + 1$ 是一次多项式。要不要乘 x^{k}，取决于 $\lambda = 0$ 是不是特征根——这件事要等特征方程写出来才知道，所以顺序是「先算特征根，再定特解形状」。

解答 第一步，解齐次方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$。特征方程为

$$r^2 - 2r - 3 = 0, \qquad \text{即} \quad (r - 3)(r + 1) = 0,$$

两个相异实根 $r = 3$、$r = -1$，所以齐次通解

$$Y = C_1 \mathrm{e}^{3x} + C_2 \mathrm{e}^{-x}.$$

第二步，求特解。把 $\lambda = 0$ 代入特征多项式：$0^2 - 2\cdot 0 - 3 = -3 \neq 0$，故 $\lambda = 0$ **不是特征根**，取 $k = 0$。右端是一次多项式，Q_m 也设成一次多项式 $ax + b$：

$$y^{*} = ax + b.$$

逐项求导得 $(y^{*})' = a$、$(y^{*})'' = 0$，代入原方程左端：

$$0 - 2a - 3(ax + b) = 3x + 1,$$

把左边按 x 的幂整理（依据是两个多项式恒等当且仅当各次幂系数对应相等）：

$$-3ax + (-2a - 3b) = 3x + 1.$$

比较同类项：

$$-3a = 3, \qquad -2a - 3b = 1.$$

由第一式得 $a = -1$；代入第二式得 $2 - 3b = 1$，即 $b = \frac{1}{3}$。于是

$$y^{*} = -x + \frac{1}{3}.$$

通解为

$$y = Y + y^{*} = C_1 \mathrm{e}^{3x} + C_2 \mathrm{e}^{-x} - x + \frac{1}{3}.$$

验算：把 $y^{*} = -x + \frac{1}{3}$ 代回左端，$0 - 2\cdot(-1) - 3\left(-x + \frac{1}{3}\right) = 2 + 3x - 1 = 3x + 1$，与右端一致；$Y$ 满足齐次方程，两者相加即为通解。答案里有两个独立的任意常数，与二阶相符。

这题教会我们：多项式型右端（$\lambda = 0$）的题，第一步不是设特解，而是**先算特征根**——k 由它决定。判 k 的判据只有一句话：把 λ 代进特征多项式，看它是不是 0、是几重零。本题里 $\lambda = 0$ 代进去等于 $-3 \neq 0$，所以照抄右端的次数即可。

先把齐次方程的两个基本解画出来——一条随 x 增大猛涨、一条随 x 增大衰减，它们正是「齐次通解」的两块积木：

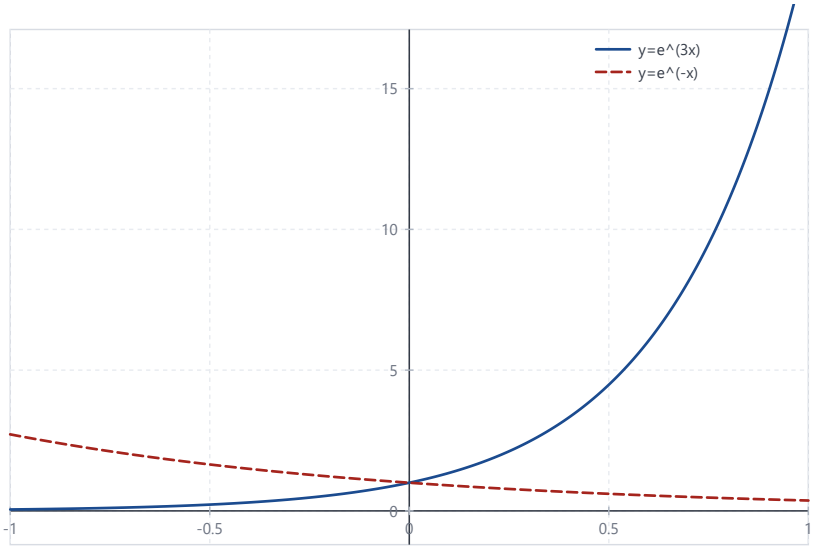


图 7.15 齐次方程 y″−2y′−3y=0 的两个基本解

再看「叠加」是怎么发生的：特解 $y^{*} = -x + \frac{1}{3}$ 是一条斜直线，通解不过是在这条直线上再叠一层齐次解，形状随之被掰弯：

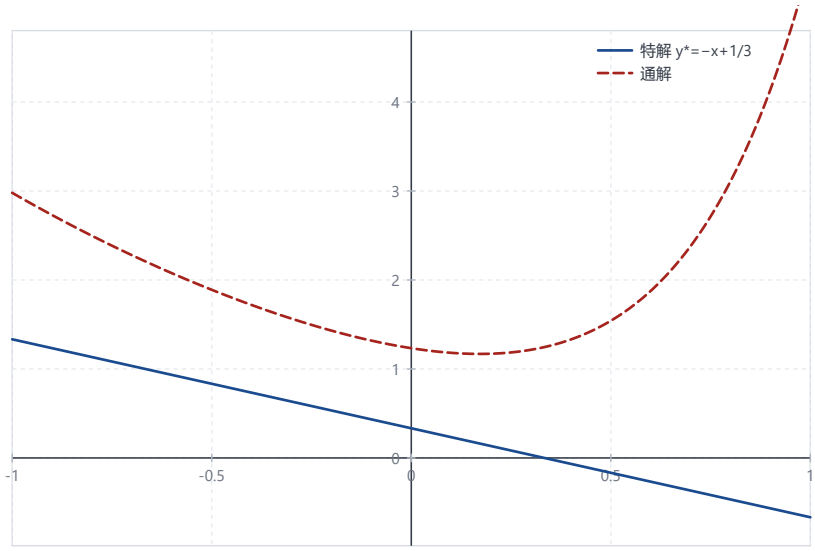


图 7.16 特解 y*=−x+1/3 与一条通解曲线

大白话 · 待定系数法：照抄右端的样子，再乘一个修正因子

待定系数法就是一句话：**右端长什么样，特解就照着长什么样。**

- 右端是一次多项式 $3x+1$，特解就设一次多项式 $ax+b$；
- 右端是 e^{2x}，特解就设 $A\mathrm{e}^{2x}$；
- 右端是 $\sin 2x$，特解就设 $A\cos 2x + B\sin 2x$；
- 右端是 $x\mathrm{e}^{x}$，特解就设 $(ax+b)\mathrm{e}^{x}$。

为什么敢这么猜？因为等号左边做的只有三件事：求导、乘常数、相加。求导不会把多项式变成别的类型（一次函数的导数还是多项式），也不会把 e^{2x} 变成别的函数。**同一类函数在这套运算下是一个封闭的圈子**：进去什么形状，出来还是什么形状。既然右端是这个圈子里的人，左边就总能在圈子里找到一个人跟它配平——区别只在系数是几。设 $(ax+b)$ 时 a、b 未知，代入就得到关于它们的方程，解出来即可，这正是「待定系数」四个字的字面意思。

但有一处例外：如果右端的 $\mathrm{e}^{\lambda x}$ 恰好是齐次方程的解（λ 是特征根），照抄的那一项会被左端「吃干净」，变成 $0=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$，怎么配都配不平。这时要在同一个形状上再乘一个 x 抬高一次——就像齐次方程遇到重根要补乘 x 一样。这件事下一小节专门讲。

⚠ 易错提醒 · 只交出特解就收笔：通解还没写完

这是最常见、也最亏的失分点：系数全算对了，答案却停在这一行——

$$y=-x+\frac{1}{3}.$$

一个特解不是通解。特解只是「满足方程的一个具体函数」，它里面一个任意常数都没有；而二阶方程的通解必须含两个独立的任意常数（解的结构定理要求的）。正确的写法是 $y=Y+y^{*}$，把齐次通解接上。

自查办法有两条：

1. **数常数**：答案里必须恰好有与阶数相同个数的任意常数（二阶两个）。只写一个或一个也没有，一定错了；特解里算出来的具体数字（-1、$\frac{1}{3}$）不是任意常数，别数进去。
2. **看常数住哪儿**：C_1, C_2 只出现在齐次通解 Y 里，y^* 里不应该有它们。

7.8.2 共振：λ 撞上特征根，就补一个 x 的幂

上一小节说了「λ 是特征根时要乘 x^k」，这个小节把它讲透：k 不是硬性规定的口诀，而是「照抄」失败之后**被迫**作出的修正。看懂了它的来历，0、1、2 三个数就再也不会记混。

思路是：右端带了指数因子 $\mathrm{e}^{\lambda x}$，就先把指数部分整体提出来写 $y=\mathrm{e}^{\lambda x}u(x)$（暂不限定 u 是什么），求导两次：

$$y'=\mathrm{e}^{\lambda x}\left(\lambda u+u'\right),\qquad y''=\mathrm{e}^{\lambda x}\left(\lambda^2 u+2\lambda u'+u''\right).$$

代进左端 $L[y]=y''+py'+qy$，每一项都含公共因子 $\mathrm{e}^{\lambda x}$，提出来：

$$L\left[\mathrm{e}^{\lambda x}u\right]=\mathrm{e}^{\lambda x}\left[u''+(2\lambda+p)u'+(\lambda^2+p\lambda+q)u\right].$$

括号里 u 的系数 $\lambda^2+p\lambda+q$ 就是特征多项式 $P(r)=r^2+pr+q$ 在 $r=\lambda$ 处的值，u' 的系数 $2\lambda+p$ 恰是 $P'(\lambda)$。于是

$$L\left[\mathrm{e}^{\lambda x}u\right]=\mathrm{e}^{\lambda x}\left[u''+P'(\lambda)u'+P(\lambda)u\right],$$

要解的方程 $L[y]=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ 就等价于（两端约去 $\mathrm{e}^{\lambda x}\neq 0$）

$$u''+P'(\lambda)u'+P(\lambda)u=P_m(x).$$

看 λ 的身份，三种情形一目了然：

- **λ 不是特征根**（$P(\lambda)\neq 0$）：u 前面的系数不为零，取 $u=Q_m$ 一个 m 次多项式，左端仍是 m 次多项式，能和右端配平。$k=0$。
- **λ 是单根**（$P(\lambda)=0$，但 $P'(\lambda)\neq 0$）：u 那一项整个消失，方程退化成 $u''+P'(\lambda)u'=P_m(x)$。剩下两项都要**求导**，而求导把多项式的次数降低一次，拿 m 次的 u 去凑 m 次的结果是凑不出来的——必须把 u 抬高一次，取 $u=xQ_m$。$k=1$。
- **λ 是二重根**（$P(\lambda)=P'(\lambda)=0$）：只剩 $u''=P_m(x)$，这次要**求两次导**，u 得抬高两次，取 $u=x^2Q_m$。$k=2$。

λ 是几重特征根，左端就要对 u 求几次导，u 就得抬高几次。这也顺手解释了齐次方程二重根为什么写 $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{rx}$：那里 λ 本身就是二重根，多出来的那个 x 是同一件事。

例 7.31 · 求 $y''-3y'+2y=\mathrm{e}^{x}$ 的通解

思路 右端是 $\lambda=1$、$m=0$（零次多项式，也就是常数 1）。先算特征根，看 $\lambda=1$ 落在什么位置——这决定了要不要乘 x。

解答 特征方程

$$r^2-3r+2=0,\qquad \text{即}\quad (r-1)(r-2)=0,$$

根为 $r=1$ 与 $r=2$，齐次通解

$$Y = C_1\mathrm{e}^{x} + C_2\mathrm{e}^{2x}.$$

右端的指数 $\lambda=1$ **恰好是单根**，按规则取 $k=1$；P_m 是零次多项式，Q_m 取常数 A。特解设为

$$y^{*} = x\cdot A\mathrm{e}^{x} = Ax\mathrm{e}^{x}.$$

求导：

$$(y^{*})' = A(1+x)\mathrm{e}^{x}, \qquad (y^{*})'' = A(2+x)\mathrm{e}^{x}.$$

代入左端，把公因子 $A\mathrm{e}^{x}$ 提出来：

$$(y^{*})'' - 3(y^{*})' + 2y^{*} = A\mathrm{e}^{x}\left[(2+x) - 3(1+x) + 2x\right] = A\mathrm{e}^{x}\cdot(-1).$$

（方括号里 $(2+x)+2x-3-3x = 2-3 = -1$，含 x 的项全部抵消——这正是共振的特征。）令它等于右端 e^{x}，得 $-A=1$，即 $A=-1$。于是

$$y^{*} = -x\mathrm{e}^{x}.$$

通解为

$$y = C_1\mathrm{e}^{x} + C_2\mathrm{e}^{2x} - x\mathrm{e}^{x}.$$

验算：把 $y^{*}=-x\mathrm{e}^{x}$ 代回左端，$(y^{*})' = -\mathrm{e}^{x}(1+x)$，$(y^{*})'' = -\mathrm{e}^{x}(2+x)$，

$$(y^{*})'' - 3(y^{*})' + 2y^{*} = -\mathrm{e}^{x}\left[(2+x) - 3(1+x) + 2x\right] = \mathrm{e}^{x},$$

与右端一致；齐次部分由特征根保证。通解含两个任意常数，与二阶相符。

这题教会我们：设特解之前先做两件事——**写特征方程、看右端的 λ**。本题若照抄右端设 $y^{*}=A\mathrm{e}^{x}$，代入左端得到的是 $A\mathrm{e}^{x}(1^2-3+2)=0$，右端永远凑不出来：不是系数选得不对，而是形状本身不合格。换成 $Ax\mathrm{e}^{x}$ 之后一次就定出 $A=-1$。

这张图要看「乘了一个 x」带来的差别：把右端的 e^{x} 与特解 $y^{*}=-x\mathrm{e}^{x}$ 画在一起，后者不再是同一族曲线里换个系数的样子，而是多出一条随 x 变化的斜线，符号也随之翻转：

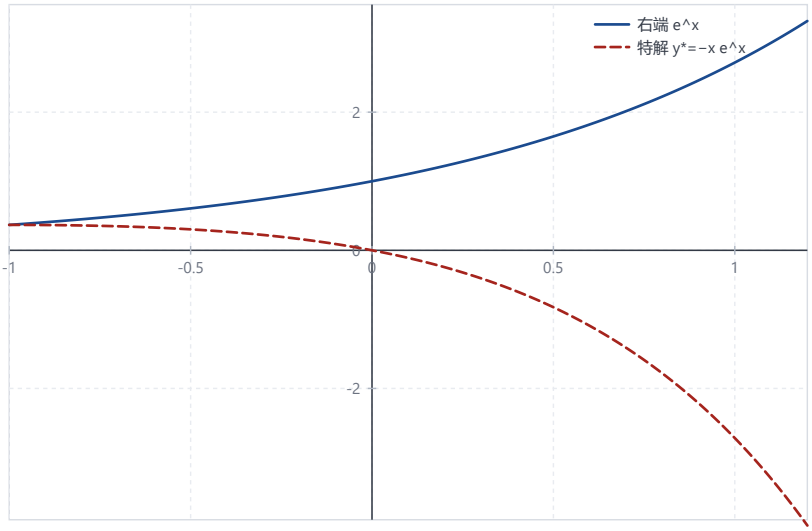


图 7.17 共振对照：右端 e^x 与特解 y*=−x e^x

大白话 · k 取 0、1、2，就是「共振」的代数翻译

物理里有个词叫共振：荡秋千时，如果你推的节奏正好撞上秋千自己的摆动节奏，每推一下都在往同一个方向加力，振幅被越抬越高。k 就是这件事在代数里的翻译。

- 特征根 r 是**系统自己的节奏**——齐次解 e^{rx} 就是系统固有的运动方式；
- 右端的 λ 是**外力给的节奏**——$\mathrm{e}^{\lambda x}$ 就是外力的样子。

两个节奏撞上，就是共振，数学上的表现是「照抄形状的项被消光」，只能靠乘 x 把振幅抬起来：

λ 与特征根的关系	k	代入后的表现
不是特征根	0	左端算得出同类项，照抄即可
是单根	1	照抄的项被消光，乘 x 后才有同类项可比
是二重根	2	乘一次还不够（要凑够两次求导的降次），乘 x^2

两个可以顺手带走的观察：

1. 有共振时，特解里必然多出一个 x 因子（出现 $x\mathrm{e}^{\lambda x}$ 这样的项）——这就是共振留在解里的记号。不过别把它读成「一定越来越大」：$\lambda \geq 0$ 时它确实让振幅随 x 增长（$\lambda = 0$ 时无界，$\lambda > 0$ 时按指数增长），但 $\lambda < 0$ 时整体仍在衰减，只是这个 x 把衰减拖慢了。共振的代数特征始终是「多一个 x」。
2. 解齐次方程遇到二重根要写 $(C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{rx}$，那个多出来的 x 和这里的 x^k 是同一件事：**一个形状不够用，就把同一形状乘上 x 再试。**

⚠ 易错提醒 · 共振时忘记乘 x 的幂，或重数认错

判 k 只看一件事：λ 在特征方程里的重数。下面两种错法最常见。

1. **不查特征方程就照抄右端。** $y''-3y'+2y=\mathrm{e}^{x}$ 设成 $A\mathrm{e}^{x}$，代入得 $0=\mathrm{e}^{x}$，无论 A 取什么都救不回来。看到 $\mathrm{e}^{\lambda x}$，先把 λ 代进特征多项式看一眼。
2. **把二重根当单根。** $y''-2y'+y=\mathrm{e}^{x}$：特征方程 $(r-1)^2=0$，$\lambda=1$ 是**二重根**，要设 $Ax^2\mathrm{e}^{x}$。若只设 $Ax\mathrm{e}^{x}$，左边仍算出 $0=\mathrm{e}^{x}$（因为 $P(1)=P'(1)=0$，而 $u=Ax$ 的 $u''=0$），照样失败。正确的：$y^*=Ax^2\mathrm{e}^{x}$ 时 $(y^*)''-2(y^*)'+y^*=2A\mathrm{e}^{x}$，取 $A=\frac{1}{2}$ 即可。

7.8.3 三角型右端：两组系数与 k 的判定

右端出现 $\cos\omega x$、$\sin\omega x$（还可以带指数因子与多项式因子）时，待定系数法照旧有效，只是要设的「形状」宽一些。原因是三角函数求导会**互相变身**：$\cos'=-\sin$，$\sin'=\cos$。所以哪怕右端只有 $\cos$，左端也会凭空生出 $\sin$ 项，特解里必须两组都备好，否则没有同类项可以配平。

☆ 定理 7.12 · 右端含三角函数的特解形式

设 $P_l(x)$、$Q_n(x)$ 分别是 l 次、n 次多项式，考虑

$$y''+py'+qy=\mathrm{e}^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x\right].$$

（和上一个定理一样，p,q 是**常数**：判 k 用的特征方程 $r^2+pr+q=0$ 由它们写出；系数不是常数时，这个形式不保证有效。）记 $m=\max\{l,n\}$。方程有特解

$$y^*=x^k\mathrm{e}^{\lambda x}\left[R_m(x)\cos\omega x+S_m(x)\sin\omega x\right],$$

其中 R_m、S_m 是两个**互相独立的** m 次待定多项式（两组系数都要写，即使右端只有 $\cos$ 或只有 $\sin$），而

$$\begin{aligned} k&=0,\quad \lambda+\mathrm{i}\omega \text{ 不是特征根},\\ k&=1,\quad \lambda+\mathrm{i}\omega \text{ 是特征根}. \end{aligned}$$

关于这个形式，有三点值得当场说清：

- **判据是 $\lambda+\mathrm{i}\omega$ 这个复数**，不是 ω 单独等于几。特征方程的系数是实数，所以复根一定成对出现：$\lambda+\mathrm{i}\omega$ 是根当且仅当 $\lambda-\mathrm{i}\omega$ 也是根，判一个就够。
- **k 只可能是 0 或 1。**二次方程只有两个根，若一对共轭复数是根，它们都只能是单根，绝不会出现二重根，所以三角型的特解永远不需要 x^2。
- **两组都按 $m=\max\{l,n\}$ 次设**，不能一组设 l 次、另一组设 n 次。求导会把两个多项式耦合到同一档次（$\cos$ 的部分求导后生出 $\sin$ 的项，反之亦然），设轻了会在比较高次项时发现凑不出来；索性两组都按高的设，低次那些系数交给「比较同类项」去定成零。

例 7.32 · 求 $y''+y=\cos 2x$ 的一个特解

思路 先把右端写成标准形状：$\cos 2x=\mathrm{e}^{0\cdot x}\left[1\cdot\cos 2x+0\cdot\sin 2x\right]$，即 $\lambda=0$、$\omega=2$；右端缺 $\sin$ 项，看成 0 乘 $\sin 2x$，所以 $m=0$。判据是 $\lambda+\mathrm{i}\omega=2\mathrm{i}$ 是不是特征根——先写特征方程。

解答 特征方程 $r^2+1=0$，根为 $r=\pm\mathrm{i}$。$2\mathrm{i}\neq\pm\mathrm{i}$，不是特征根，取 $k=0$。$m=0$，两组待定多项式都退化为常数，特解设为

$$y^*=A\cos 2x+B\sin 2x.$$

求导两次：

$$(y^*)'=-2A\sin 2x+2B\cos 2x,\qquad (y^*)''=-4A\cos 2x-4B\sin 2x.$$

代入左端：

$$(y^*)''+y^*=-3A\cos 2x-3B\sin 2x.$$

令它等于 $\cos 2x$，比较同类项：$-3A=1$、$-3B=0$，得 $A=-\frac{1}{3}$、$B=0$。于是

$$y^*=-\frac{1}{3}\cos 2x.$$

验算：$(y^*)''=\frac{4}{3}\cos 2x$，故 $(y^*)''+y^*=\frac{4}{3}\cos 2x-\frac{1}{3}\cos 2x=\cos 2x$，与右端一致。

这题教会我们：这题的 $k=0$，因为 $2\mathrm{i}$ 不在特征根里。注意 B 算出来是 0，但设的时候不能省——如果一开始只设 $A\cos 2x$，求导后冒出来的 $\sin 2x$ 项就无人配平，方程解不下去。想看两组系数都非零的样子，把右端换成 $\cos 2x+\sin 2x$ 手算一遍：同样的设法会解出 $A=B=-\frac{1}{3}$。

例 7.33 · 求 $y''+y=\sin x$ 的通解

思路 方程与上一题完全相同，只换了右端。这正好是一次对照实验：左端没变，特征根没变，变的只有右端的频率——看 k 会不会跟着变。

解答 齐次部分同上一题：特征方程 $r^2+1=0$，$r=\pm\mathrm{i}$，

$$Y=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

把右端写成标准形状：$\sin x=\mathrm{e}^{0\cdot x}\left[0\cdot\cos x+1\cdot\sin x\right]$，即 $\lambda=0$、$\omega=1$。此时 $\lambda+\mathrm{i}\omega=\mathrm{i}$ 恰好是特征根，取 $k=1$；$m=0$，两组多项式都是常数。特解设为

$$y^*=x\left(A\cos x+B\sin x\right).$$

求导：

$$(y^*)'=\left(A\cos x+B\sin x\right)+x\left(-A\sin x+B\cos x\right),$$

$$(y^*)''=2\left(-A\sin x+B\cos x\right)+x\left(-A\cos x-B\sin x\right).$$

相加时，带 x 的两项恰好抵消：

$$(y^*)'' + y^* = 2(-A\sin x + B\cos x) + x(-A\cos x - B\sin x + A\cos x + B\sin x) = -2A\sin x + 2B\cos x.$$

令它等于 $\sin x$，比较同类项：$-2A = 1$、$2B = 0$，即 $A = -\frac{1}{2}$、$B = 0$。于是

$$y^* = -\frac{x}{2}\cos x.$$

通解

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x - \frac{x}{2}\cos x.$$

验算：$(y^*)' = -\frac{1}{2}(\cos x - x\sin x)$，$(y^*)'' = -\frac{1}{2}(-\sin x - \sin x - x\cos x) = \sin x + \frac{x}{2}\cos x$，故 $(y^*)'' + y^* = \sin x + \frac{x}{2}\cos x - \frac{x}{2}\cos x = \sin x$，与右端一致。

这题教会我们：k 由**右端的频率与特征根是否撞上**决定，与左端难不难无关。把两题摆在一起看：同样一条 $y'' + y = \cdots$，右端频率 2 时 $k = 0$，右端频率 1（撞上特征根 $\pm\mathrm{i}$）时 $k = 1$。另外看一眼解的样子：通解可以写成 $\left(C_1 - \frac{x}{2}\right)\cos x + C_2\sin x$，$\cos x$ 前面的系数随 x 无限增大——这就是共振在解里的痕迹。

这张图要看共振在解里留下的痕迹：把特解 $y^* = -\frac{x}{2}\cos x$ 与一条通解叠在一起，$\cos x$ 前面的系数随 x 无限增大——振荡的幅度再也压不住，这正是「与齐次解撞了车」的后果：

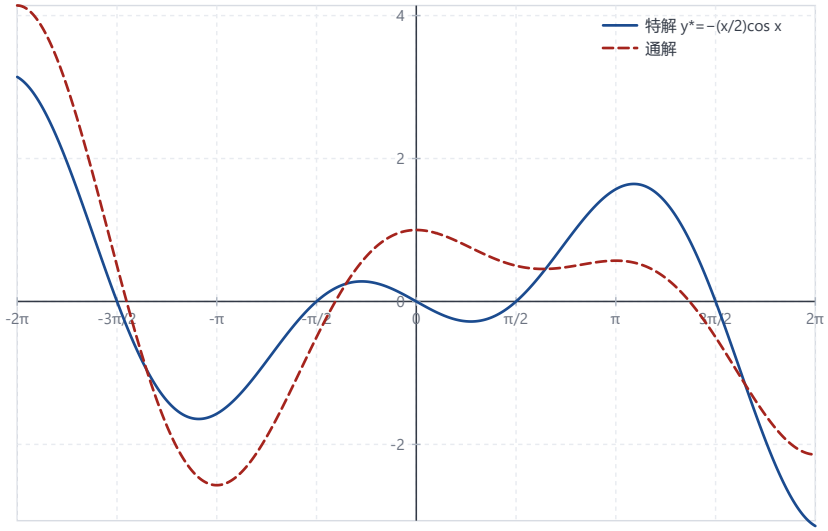


图 7.18 共振特解 y*=−(x/2)cos x 与一条通解曲线

例 7.34 · 求 $y''-2y'+5y=\mathrm{e}^{x}\sin 2x$ 的通解

思路 右端带了指数因子，$\lambda=1$、$\omega=2$、$m=0$。特征方程这次有复根，要先把它算出来，再拿 $\lambda+\mathrm{i}\omega=1+2\mathrm{i}$ 去比对。

解答 特征方程 $r^{2}-2r+5=0$，由求根公式

$$r=\frac{2\pm\sqrt{4-20}}{2}=1\pm 2\mathrm{i},$$

故齐次通解

$$Y=\mathrm{e}^{x}\left(C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x\right).$$

而 $\lambda+\mathrm{i}\omega=1+2\mathrm{i}$ 正是特征根，取 $k=1$。特解设为

$$y^{*}=x\mathrm{e}^{x}\left(A\cos 2x+B\sin 2x\right).$$

记 $u=A\cos 2x+B\sin 2x$，则 $y^{*}=x\mathrm{e}^{x}u$。按乘积求导法则算两次：

$$(y^{*})'=\mathrm{e}^{x}\left[(1+x)u+xu'\right],$$

$$(y^{*})''=\mathrm{e}^{x}\left[(2+x)u+(2+2x)u'+xu''\right],$$

其中 $u'=-2A\sin 2x+2B\cos 2x$，$u''=-4A\cos 2x-4B\sin 2x$。代入左端并合并（把公因子 e^{x} 提出来，u、u'、u'' 的系数逐个相加）：

$$(y^{*})''-2(y^{*})'+5y^{*}=\mathrm{e}^{x}\left[4xu+2u'+xu''\right].$$

（系数是这样来的：u 的系数为 $(2+x)-2(1+x)+5x=4x$，u' 的系数为 $(2+2x)-2x=2$，u'' 的系数为 x。）把 u、u'、u'' 的表达式代进去，含 x 的项成对抵消：

$$4xu+2u'+xu''=(4xB-4A)\sin 2x+(4xA+4B-4xA)\cos 2x=-4A\sin 2x+4B\cos 2x.$$

令它等于 $\sin 2x$：$-4A=1$、$4B=0$，得 $A=-\tfrac{1}{4}$、$B=0$。于是

$$y^{*}=-\frac{x}{4}\mathrm{e}^{x}\cos 2x.$$

通解

$$y=\mathrm{e}^{x}\left(C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x\right)-\frac{x}{4}\mathrm{e}^{x}\cos 2x.$$

验算：对 $y^{*}=-\tfrac{x}{4}\mathrm{e}^{x}\cos 2x$ 直接用上面那条恒等式，把 $A=-\tfrac{1}{4}$、$B=0$ 代回 $4xu+2u'+xu''$：

$$4x\left(-\frac{1}{4}\cos 2x\right)+2\left(\frac{1}{2}\sin 2x\right)+x\left(\cos 2x\right)=-x\cos 2x+\sin 2x+x\cos 2x=\sin 2x,$$

再乘上 e^{x} 即为右端，正确。

这题教会我们：两步都要走到位——先用求根公式把特征根算清楚（$1\pm 2\mathrm{i}$），再判 k。另外注意这个形式上哪两处容易丢：漏掉修正因子 x，共振就丢了（退化成 7.8.2 里那种凑不平的形状）；漏掉 e^{x}，等号左边就退化成纯粹的三角多项式，更不可能等于带指数的右端。计算上有条捷径：先把 u、u'、u'' 的系数一次性加好（本题是 $4x$、2、x），再代入 u 的表达式，比逐项展开省一半纸。

大白话 · 三角型为什么必须成对设 cos 与 sin

很多同学第一次写 $y^{*}=A\cos 2x$（右端只有 $\cos 2x$），代入后发现左边冒出 $\sin 2x$ 项，怎么调 A 都消不掉。原因是一个求导循环：

$$\cos 2x \xrightarrow{\text{求导}} -2\sin 2x \xrightarrow{\text{求导}} -4\cos 2x.$$

cos 求导变 sin，sin 求导变 cos——这类函数在求导下是成对活动的，像一对连在一起的门。当你只设 $A\cos 2x$ 时，求一次导就凭空冒出一项 $-2A\sin 2x$：左边的 $\sin 2x$ 有系数，右边的 $\sin 2x$ 系数是 0，两边就不可能对所有的 x 都相等。要让左边那一项消失，唯一的办法是让「sin 那一半」的系数等于零——可你必须先把那个系数设出来，才有东西可解。所以两组都要写，算完是零也算。

换个比方：这就像解二元一次方程组时只设了一个未知数，却要同时应付两个方程。$A\cos 2x+B\sin 2x$ 里的 A、B 是「两把备用钥匙」，用不上的那把最后会算出 0（上面两题里的 B 就是这样），但手里得先有，否则门打不开。

同理，$m=\max\{l,n\}$ 也是「往宽里设」：宁可多设几个系数让它们算成零，也不能设窄了导致方程无解。

⚠ 易错提醒 · 三角型最容易犯的三种错

1. 只设一组。右端是 $\sin\omega x$ 就只设 $B\sin\omega x$。代入后左边出现 $\cos\omega x$ 项，而右边没有，方程无解。正确写法是 $A\cos\omega x+B\sin\omega x$ 两组齐上。
2. 两组用同一个多项式。写成 $A_m(x)(\cos\omega x+\sin\omega x)$ 之类的形式，等于强行规定两组的系数一样，自由度不够，多数题目会解不出来。两组的多项式必须各自独立，系数分开待定。
3. 忘了判 $\lambda+\mathrm{i}\omega$。λ 与 ω 一个来自指数因子、一个来自三角因子，两个都要看，别只盯着 ω，也别把 $\lambda\mathrm{i}\omega$ 当成 $\lambda+\mathrm{i}\omega$。

7.9.1 欧拉方程：x 的幂次与导数阶数配套

前面几节解的都是常系数方程——每个导数前面的系数是常数。如果系数里出现 x（变系数），一般很难解；7.9 节给出一类变系数却能化成常系数的方程：欧拉方程。（教材给 7.9 节标了星号、列为选读；「换个变量把陌生方程翻译成熟悉方程」是解微分方程最通用的手法之一，这里照讲不误。另外交代一句：本节 $x^{k}y^{(k)}$ 里的 k 是「幂次＝阶数」的编号，与 7.8 那个修正指数无关。）

定义 7.13 · 欧拉方程

形如

$$x^{n}y^{(n)}+p_{1}x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_{n}y=f(x)$$

的方程称为**欧拉方程**（也叫欧拉-柯西方程），其中 $p_1,\dots,p_n$ 是常数，$f(x)$ 是已知函数。（最高阶项前面的系数如果不是 1，两端除以它就能化成这个标准形，所以这里直接从 $x^n y^{(n)}$ 写起。）

它的记号特点是：**每一项都是「x 的幂乘以同阶导数」——x 的幂次与求导的阶数配成一对**（幂次等于阶数）：x^n 配 $y^{(n)}$，x^{n-1} 配 $y^{(n-1)}$，$\cdots$，x 配 y'，常数配 y（把 y 看成 $x^0 y^{(0)}$）。原式中缺了哪一项，就让对应的系数取 0。注意右端 $f(x)$ 的形状**不影响**它是不是欧拉方程。

例 7.35 · 下列方程哪些是欧拉方程？

(1) $x^2y''+3xy'-3y=0$；(2) $x^2y''+3xy'-3y=\ln x$；(3) $y''+\frac{3}{x}y'-\frac{3}{x^2}y=0$；
(4) $x^2y''+3y'-3y=0$；(5) $(x+1)^2y''+3(x+1)y'-3y=0$。

思路 只认一件事：把每项摆成「x 的幂 × 同阶导数」的样子，看幂次与阶数能不能逐项配上。配不上就不是；能配上，哪怕系数里带着 $\frac{1}{x}$ 的幂，也只是等价改写。

解答

- (1) 三项分别是 x^2y''、xy'、y，幂次 $2,1,0$ 与阶数 $2,1,0$ 逐项对上。**是**欧拉方程。
- (2) 左端与 (1) 相同，右端换成 $\ln x$ 不影响判定——欧拉方程只看左端。**是**欧拉方程。这个例子很有用：换元后 $\ln x=t$，右端恰好变成最简单的 t。
- (3) 系数里出现 $\frac{1}{x}$、$\frac{1}{x^2}$。两端乘 x^2 得 $x^2y''+3xy'-3y=0$，与 (1) 同一个方程。**是**欧拉方程。
- (4) 第二项是 $3y'$，缺了那个 x：想凑成 x^0y' 不行（幂次与阶数没配上），写成 $x\cdot\frac{3}{x}y'$ 又使系数 $\frac{3}{x}$ 不是常数。**不是**欧拉方程。
- (5) 把 $x+1$ 看成一个整体，它就是 $u^2y''+3uy'-3y=0$（$u=x+1$），形状与 (1) 相同。**是**欧拉方程，只是换元要作 $x+1=\mathrm{e}^t$。一般地，$(ax+b)^k y^{(k)}$ 型的搭配都可以这样处理。

这题教会我们：识别欧拉方程是「看搭配」而不是「看长相」——右端多怪都没关系（甚至可以在右端保留 $\ln x$，那正是换元后最舒服的样子），左端只要每项都长成 $x^k y^{(k)}$，它就是欧拉方程。(5) 那一条还提醒我们：把 $x+1$、$2x-3$ 这类一次式当成新变量，欧拉方程的整套办法原样可用。

⚠ 易错提醒 · 换元 x = eᵗ 只在 x > 0 时成立

e^t 永远是正的，所以 $x=\mathrm{e}^t$ 只能在 $x>0$ 上使用；欧拉方程本身在 $x=0$ 处也确实是「坏点」——把方程两端除以 x^n，系数里会出现 $\frac{1}{x}$ 的幂，在 $x=0$ 处没有定义。教材的处理是分两侧：

- $x>0$ 时令 $x=\mathrm{e}^t$，即 $t=\ln x$；
- $x<0$ 时令 $x=-\mathrm{e}^t$，即 $t=\ln(-x)$。此时 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}$ 依然成立，所以换元公式与 $x>0$ 时**完全一样**；换回来时把 e^t 写成 $-x=|x|$ 即可（常数是任意的，最后常写成与 $x>0$ 形式相同的答案，只是求解区间换成 $x<0$）。

所以解欧拉方程时**默认在 $x>0$（或 $x<0$）的一侧求解**。题目没有特别说明时，就取 $x>0$，并在答案后注明 $(x>0)$。

7.9.2 换元 x = eᵗ：三条转换关系

$x=\mathrm{e}^t$ 看起来毫无道理，管用的原因藏在一个求导恒等式里：**对 x 求导一次，等于先对 t 求导、再乘 $\frac{1}{x}$**。因为 $t=\ln x$，由复合函数求导法则

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x},\qquad \text{从而}\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}.$$

每一次对 x 的求导都会带出一个 $\frac{1}{x}$，而欧拉方程每一项前面恰好配着 x 的幂，乘进去正好把这些 $\frac{1}{x}$ 一个一个清掉。

记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，先看一阶：

$$y'=\frac{1}{x}\cdot Dy\quad\Longrightarrow\quad xy'=Dy.$$

再看二阶。由 $y'=\frac{1}{x}Dy$，再用一次 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$：

$$y''=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{x}Dy\right)=\frac{1}{x}\left[\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{x}\right)Dy+\frac{1}{x}D^2y\right]=\frac{1}{x}\left[-\frac{1}{x}Dy+\frac{1}{x}D^2y\right],$$

最后一步用了 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{x}$——因为 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^t=x$。整理得

$$x^2y''=\left(D^2-D\right)y.$$

那个多出来的 $-Dy$ 项，来自「$\frac{1}{x}$ 自己也在随 t 变化」——它是最容易被漏掉的一项，务必盯紧。

☆ 定理 7.13 · 欧拉方程的换元公式

设 $x=\mathrm{e}^t$（$x>0$），记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，$\dot{y}=Dy$、$\ddot{y}=D^2y$。则

$$xy'=Dy,\qquad x^2y''=\ddot{y}-\dot{y},\qquad x^3y'''=\dddot{y}-3\ddot{y}+2\dot{y},$$

一般地

$$x^ky^{(k)}=D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)y.$$

把欧拉方程中每一个含 y 的导数项都换成上面的表达式后，方程变成**常系数**线性微分方程；右端的 $f(x)$ 也要一并换成 $f(\mathrm{e}^t)$。

例 7.36 · 解欧拉方程 $x^2y''+xy'-y=0$（$x>0$）

思路 三项是 x^2y''、xy'、y，幂次与阶数逐项配套，是欧拉方程。作变换 $x=\mathrm{e}^t$，把**每个**导数项整体换成 t 的表达式——两个导数项都要换，只换一个等于没换。

解答 令 $x=\mathrm{e}^t$（$t=\ln x$），记 $\dot{y}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$。由换元公式

$$xy'=\dot{y},\qquad x^2y''=\ddot{y}-\dot{y},$$

代入原方程：

$$\ddot{y}-\dot{y}+\dot{y}-y=0\quad\Longrightarrow\quad\ddot{y}-y=0.$$

一阶项正好抵消，剩下的确实是一个常系数齐次方程。它的特征方程为 $r^2-1=0$，根 $r=\pm1$，故

$$y=C_1\mathrm{e}^t+C_2\mathrm{e}^{-t}.$$

最后把 t 换回 x：$\mathrm{e}^{t}=x$、$\mathrm{e}^{-t}=\frac{1}{x}$，得

$$y=C_1x+\frac{C_2}{x}\qquad(x>0).$$

验算：两个基本解分别代入原方程。$y=x$ 时 $y'=1$、$y''=0$，左端 $=0+x-x=0$ √。
$y=\frac{1}{x}$ 时 $y'=-\frac{1}{x^2}$、$y''=\frac{2}{x^3}$，左端

$$x^2\cdot\frac{2}{x^3}+x\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)-\frac{1}{x}=\frac{2}{x}-\frac{1}{x}-\frac{1}{x}=0,$$

即左端为 0 √。（齐次线性方程的两组解各自成立，它们的线性组合自然也成立。）通解含两个任意常数，与二阶相符。

这题教会我们：欧拉方程的解法只有两个字——**换完**。每个导数项都换成 t 的表达式、右端一起换、解完再整体换回 x。本题里最危险的一步是把 x^2y'' 直接写成 $\ddot{y}$（漏掉 $-\dot{y}$）：那样方程变成 $\ddot{y}+\dot{y}-y=0$，特征根成了 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$，答案全错。

把两个基本解 $y=x$ 与 $y=\frac{1}{x}$ 画在一起，就能看清这一族形状的两端：一条是过原点的直线，一条随 x 增大贴着横轴衰减下去，x 越接近 0 越陡：

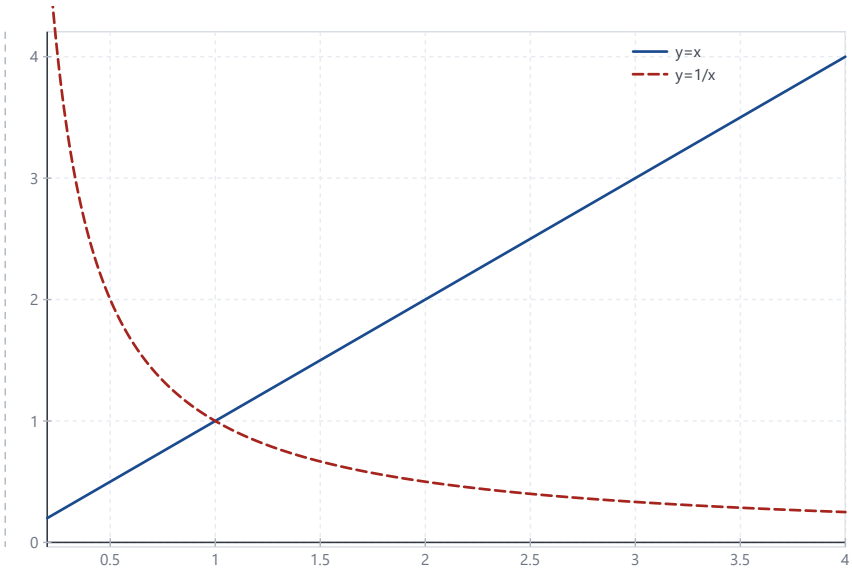


图 7.19 欧拉方程 x²y″+xy′−y=0 的两个基本解

大白话 · 欧拉方程：把 x 的幂次与导数「配对销账」

一句话记住这条链：对 x 求导一次 = 对 t 求导一次再乘一个 $\frac{1}{x}$。于是

- y' 身上带着一个 $\frac{1}{x}$，配上 x 正好销账 $\to xy'=\dot{y}$；
- y'' 身上带着两个 $\frac{1}{x}$，配上 x^2 正好销账 $\to x^2y''=\ddot{y}-\dot{y}$（销完还剩一个「修正项」$-\dot{y}$，因为 $\frac{1}{x}$ 在随 t 变化）；
- 一般地，$y^{(k)}$ 带着 k 个 $\frac{1}{x}$，配上 x^k 就全清干净。

为什么这恰好管用：欧拉方程每一项前面的 x^k 是一台「除杂机」，它的任务就是把导数里那 k 个 $\frac{1}{x}$ 清掉。清完之后，方程里既没有 x 也没有变系数，变成了一条上一单元就会解的常系数方程——剩下的步骤完全照旧：写特征方程、按根的情形写通解、最后换回 x。

所以欧拉方程不是新方法，只是「先换个坐标，让老方法能用」，再把坐标换回来。

7.9.3 高阶与非齐次欧拉方程

三阶、四阶的欧拉方程做法一样，只是换元公式要一路写下去：$x^3y''' = D^3y - 3D^2y + 2Dy$。右端非齐次时，换元后得到的是一个常系数非齐次方程，用 7.8 节的办法求特解即可。

例 7.37 · 解欧拉方程 $x^3y''' + x^2y'' - 4xy' = 3x^2$ $(x>0)$

思路 三阶欧拉方程，还是那套流程：确认幂次与阶数配套（y 项缺失，系数记 0）→ 换元并逐项换成 t 的导数 → 解常系数方程 → 换回 x。唯一的新麻烦是右端：$3x^2$ 必须换成 t 的式子 $3\mathrm{e}^{2t}$。

解答 三项是 x^3y'''、x^2y''、xy'，幂次与阶数配套；没有 y 项（系数为 0）。令 $x=\mathrm{e}^t$，由换元公式

$$x^3y''' = D^3y - 3D^2y + 2Dy, \quad x^2y'' = D^2y - Dy, \quad xy' = Dy.$$

相加（不要凭空补一个 y 出来）：

$$\left(D^3 - 3D^2 + 2D\right)y + \left(D^2 - D\right)y - 4Dy = D^3y - 2D^2y - 3Dy.$$

右端 $3x^2 = 3\mathrm{e}^{2t}$，于是方程化为

$$\dddot{y} - 2\ddot{y} - 3\dot{y} = 3\mathrm{e}^{2t}.$$

解这个常系数非齐次方程。先解齐次方程 $\dddot{y} - 2\ddot{y} - 3\dot{y} = 0$：令 $p = \dot{y}$（这个 p 只是临时起的新函数名，与 7.9.1 里欧拉方程的系数 $p_1,\dots,p_n$ 无关），它降为二阶方程 $p'' - 2p' - 3p = 0$，特征方程 $r^2 - 2r - 3 = 0$ 的根为 $r = 3, -1$，所以

$$p = C_1\mathrm{e}^{3t} + C_2\mathrm{e}^{-t}.$$

再求非齐次方程的一个特解。右端 $3\mathrm{e}^{2t}$ 属于 $\mathrm{e}^{\lambda t}P_m(t)$ 型，$\lambda = 2$、$m = 0$；$\lambda = 2$ 不是特征根（特征根是 3 与 -1），取 $k = 0$，设 $p^* = A\mathrm{e}^{2t}$。代入 $p'' - 2p' - 3p = 3\mathrm{e}^{2t}$：

$$A\mathrm{e}^{2t}\,(4 - 4 - 3) = -3A\mathrm{e}^{2t} = 3\mathrm{e}^{2t},$$

得 $A = -1$，即 $p^* = -\mathrm{e}^{2t}$。因此

$$\dot{y} = p = C_1\mathrm{e}^{3t} + C_2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{2t}.$$

再由「y 是 p 的一个原函数」积分一次：

$$y = \int p\,\mathrm{d}t = \frac{C_1}{3}\mathrm{e}^{3t} - C_2\mathrm{e}^{-t} - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t} + C_3.$$

把常数改写成更顺眼的名字（$\frac{C_1}{3}$ 仍记作 C_1，$-C_2$ 记作 C_2），最后换回 x：

$$y = C_1 x^3 + \frac{C_2}{x} - \frac{1}{2}x^2 + C_3 \qquad (x > 0).$$

验算：把四项逐一代入左端 $x^3y''' + x^2y'' - 4xy'$。

- $y = x^3$：$y' = 3x^2$，$y'' = 6x$，$y''' = 6$，左端 $= 6x^3 + 6x^3 - 12x^3 = 0$ √；
- $y = \frac{1}{x}$：$y' = -x^{-2}$，$y'' = 2x^{-3}$，$y''' = -6x^{-4}$，左端 $= -\frac{6}{x} + \frac{2}{x} + \frac{4}{x} = 0$ √；
- $y = C_3$：各阶导数都是 0，左端 $= 0$ √；
- $y = -\frac{1}{2}x^2$：$y' = -x$，$y'' = -1$，$y''' = 0$，左端 $= 0 - x^2 + 4x^2 = 3x^2$ √。

四项相加，左端恰为 $3x^2$，与右端一致；通解含三个任意常数，与三阶相符。

这题教会我们：阶数升高只多了几条换元公式，方法一个字没变。另外注意两处「程序性」的坑：右端 $3x^2$ 必须先换成 $3\mathrm{e}^{2t}$ 再求特解（留着 x，比较同类项时两边不是同一套坐标）；积出 y 之后必须把 t 换回 x，把 $C_1\mathrm{e}^{3t}$ 当答案交上去等于没做完。

⚠ 易错提醒 · 换元三件事，一件都不能漏

欧拉方程换元时的错误集中在同一个字上：**换**——换了前一半，忘了后一半。

1. **导数没有全部换掉。**$xy' = \dot{y}$ 好记，于是有人只换这一项，把 x^2y'' 留在原地（或顺手写成 $\ddot{y}$）。正确的关系是 $x^2y'' = \ddot{y} - \dot{y}$，**那个 $-\dot{y}$ 不能丢**：它来自「$x = \mathrm{e}^t$ 在变，$\frac{1}{x}$ 也在变」。由它引起的系数错误在本节最常见。
2. **右端忘了换。**$f(x)$ 也是 x 的函数，$3x^2$ 换元后是 $3\mathrm{e}^{2t}$。右端留着 x，后面求特解、比较系数时就会卡住。
3. **最后忘了换回 x。**题目要的是 $y(x)$，答案里出现 t 就不算完成。换回去很省事：$\mathrm{e}^{kt} = x^k$，$\mathrm{e}^{-t} = \frac{1}{x}$，$\mathrm{e}^t = x$（对应 $\ln x = t$ 也可直接代入）。

7.10.1 消元法与行列式记号

7.10 节（教材标星、列为选读）处理的是**方程组**：几个未知函数由几个方程联立确定。教材只讲最省力的一种情形——常系数线性方程组，解法叫消元法：把函数方程组当普通线性方程组处理，一直消到只剩一个未知函数。它顺手用到一个记号工具：二阶、三阶行列式（上册附录「二阶和三阶行列式简介」的内容）。

定义 7.14 · 二阶与三阶行列式

四个数排成两行两列、两端加竖线，规定它的值为主对角线之积减去副对角线之积：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

九个数的三阶行列式按第一行展开，符号依次为 $+,-,+$：每个元素乘上「划掉它所在的行与列后剩下的那个二阶行列式」，再按符号相加（也可以改按别的行、列展开，符号从所选那一行的头一个元素起照样交替）：

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & f \\ h & k \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & k \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}.$$

这里的字母只是占位符，位置才是关键：把一堆数按固定位置摆好，再按固定规则算出一个数。

注 · 方程组的特征方程（用行列式写）

两个未知函数的常系数线性方程组

$$\begin{cases} y' = a_1 y + b_1 z + f_1(x), \\ z' = a_2 y + b_2 z + f_2(x) \end{cases}$$

的特征方程，是把系数按**原位置**摆成行列式，并把「未知函数自己那一项」的系数减去 r：

$$\begin{vmatrix} a_1 - r & b_1 \\ a_2 & b_2 - r \end{vmatrix} = 0.$$

右边有没有 f_1, f_2 不影响特征方程，因为特征方程只由左端的系数决定。三个未知函数时就写三阶行列式，位置规律完全相同（第 i 行第 i 列的元素减去 r）。这个行列式的根叫**特征根**，与消元后得到的那个常系数方程的根完全一致——下面例题里会看到。

消元法的三步，和中学解二元一次方程组一模一样，只是「加减消元」换成了「求导消元」：

1. **消**：从其中一个方程（或它的变形）里解出某个未知函数——要求它在这个方程里的系数不为零，否则换一个方程、换一个未知函数来解；再求导把它的导数也表达出来，一起代入另一个方程，把它彻底消掉；
2. **解**：通常得到一个只含一个未知函数的二阶常系数线性方程（右端非齐次就用 7.8 节的办法），解出它的通解。两个例外要认得：某个方程本来就只含一个未知函数时（如 7.10.3 的链式方程组），这一步退化成解一个一阶方程；原方程组本来就是对角形时，两个函数各解各的，根本不需要消；
3. **回代**：把结果代回第一步的表达式，求出另一个未知函数，最后用两个方程验算。

例 7.38 · 用消元法求 $y'=3y-2z$、$z'=2y-z$ 的通解

思路 两个方程、两个未知函数，目标是「消灭一个」。第一个方程里 z 的系数是 -2，解出 z 最省事：$z=\frac{3y-y'}{2}$。但光有 z 不够——第二个方程里出现的是 z'，所以还得把 z 的表达式对 x 求导，再一起代进去。标准动作就是：**解出一个未知函数 → 求导 → 代入另一个方程**。

解答 第一步，从第一个方程解出 z：

$$2z=3y-y' \quad\Longrightarrow\quad z=\frac{3y-y'}{2}.$$

两端对 x 求导（y 是 x 的函数，用求导的四则运算法则）：

$$z'=\frac{3y'-y''}{2}.$$

把 z 与 z' 一起代入第二个方程 $z'=2y-z$：

$$\frac{3y'-y''}{2}=2y-\frac{3y-y'}{2}.$$

两端乘 2，右端为 $4y-(3y-y')=y+y'$，于是

$$3y'-y''=y+y' \quad\Longrightarrow\quad y''-2y'+y=0.$$

第二步，解这个二阶常系数齐次方程。特征方程 $r^2-2r+1=0$ 有二重根 $r=1$，故

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}.$$

第三步，回代求 z。先算 y'：

$$y'=C_2\mathrm{e}^{x}+(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}=(C_1+C_2+C_2x)\mathrm{e}^{x},$$

于是

$$\begin{aligned} z&=\frac{3y-y'}{2}=\frac{\left[3C_1+3C_2x-(C_1+C_2+C_2x)\right]\mathrm{e}^{x}}{2}\\ &=\left(C_1-\frac{C_2}{2}+C_2x\right)\mathrm{e}^{x}. \end{aligned}$$

验算：先看第一个方程，$3y-2z$ 是否等于 y'：

$$3y-2z=\left[3C_1+3C_2x-2C_1+C_2-2C_2x\right]\mathrm{e}^{x}=(C_1+C_2+C_2x)\mathrm{e}^{x}=y'\checkmark$$

再看第二个方程：$z'=\left(C_2+C_1-\frac{C_2}{2}+C_2x\right)\mathrm{e}^{x}=\left(C_1+\frac{C_2}{2}+C_2x\right)\mathrm{e}^{x}$，而

$$2y-z=\left[2C_1+2C_2x-C_1+\frac{C_2}{2}-C_2x\right]\mathrm{e}^{x}=\left(C_1+\frac{C_2}{2}+C_2x\right)\mathrm{e}^{x},$$

两者相等 √。

顺便用行列式对一下特征根。系数是 $a_1=3$、$b_1=-2$、$a_2=2$、$b_2=-1$，特征方程为

$$\begin{vmatrix} 3-r & -2 \\ 2 & -1-r \end{vmatrix} = (3-r)(-1-r)+4 = r^2-2r+1 = (r-1)^2 = 0,$$

根为 $r=1$（二重），与消元得到的 $y''-2y'+y=0$ 的特征根完全一致。

这题教会我们：消元法可以背成一句口诀——「解一个、求次导、代进去、解出来、回代另一个」。三个细节要盯住：z 解出来之后**必须求导**（第二个方程里是 z' 不是 z），否则等于没消掉；回代出的 z 要用**同一套** C_1, C_2，不要再引入新常数；两个方程都要验算，这道题完全可以被验证，丢掉验算很可惜。

大白话 · 消元法：把函数方程组当普通线性方程组

中学解二元一次方程组时你干过这件事：从 $x-y=1$ 里解出 $x=y+1$，代进另一个方程，消掉 x，只剩下 y 的方程。

解微分方程组的消元法，就是把这套动作原样搬过来，只是对象换成了函数：

普通方程组	微分方程组
未知量是数 x, y	未知量是函数 $y(x), z(x)$
从方程里「解出 $x=\cdots$」	从方程里「解出 $z=\cdots$」，式子里带着 y' 很正常
直接把表达式代入另一个方程	代入之前要**先求一次导**，因为另一个方程里出现 z'
解出的是数	解出的是通解，n 个未知函数带 n 个任意常数

所以别把它当新方法：它没有新原理，只是「两个未知对象要两个方程」加上「代入前先求导」这两条常识的组合。

7.10.2 初值问题：解完一个还要回代

例 7.39 · 解初值问题 $y'=3y-2z$、$z'=2y-z$，$y(0)=1$、$z(0)=0$

思路 方程与上一题完全相同，通解已经在那里；初值条件的作用是把两个任意常数定成具体的数。**两个条件要分别用在两个未知函数上**，所以必须先回代把 z 求出来。

解答 由上一题，

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x,\qquad z=\left(C_1-\frac{C_2}{2}+C_2x\right)\mathrm{e}^x.$$

代 $x=0$、$y(0)=1$：$(C_1+0)\mathrm{e}^0=1$，得 $C_1=1$。

代 $x=0$、$z(0)=0$：$\left(C_1-\frac{C_2}{2}\right)\mathrm{e}^0=0$，即 $1-\frac{C_2}{2}=0$，得 $C_2=2$。

把常数代回两个表达式：

$$y=(1+2x)\mathrm{e}^x,\qquad z=(1-1+2x)\,\mathrm{e}^x=2x\mathrm{e}^x.$$

验算：$y'=(2+1+2x)\mathrm{e}^x=(3+2x)\mathrm{e}^x$，而 $3y-2z=(3+6x-4x)\mathrm{e}^x=(3+2x)\mathrm{e}^x$ √；
$z'=(2+2x)\mathrm{e}^x$，而 $2y-z=(2+4x-2x)\mathrm{e}^x=(2+2x)\mathrm{e}^x$ √；初值 $y(0)=1$、$z(0)=0$ 也对 √。

这题教会我们：初值条件不能都用在 y 上。$z(0)=0$ 是给 z 的表达式用的——这正是「回代求出另一个未知函数」不可省略的原因：**没求出 z，第二个初始条件就没有地方可代。**

把这对初值解画出来：$y=(1+2x)\mathrm{e}^x$ 与 $z=2x\mathrm{e}^x$ 都由同一对常数 $C_1=1$、$C_2=2$ 决定，x 一增大两条曲线就一起被指数抬起来，但 z 的起点落在原点（$z(0)=0$），比 y 低一头：

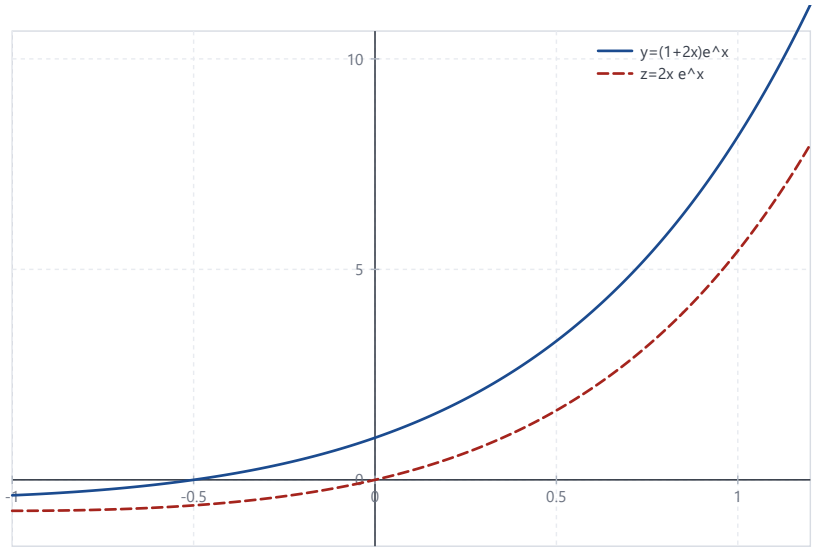


图 7.20 初值问题的两条解曲线 y=(1+2x)e^x 与 z=2x e^x

⚠ 易错提醒 · 方程组只交一半答案，等于没解完

微分方程组的答案必须**成对**交付。三种「交了一半」的典型：

1. **解出 y 就收笔，z 不写了。**题目问的是方程组，两个未知函数都得给。自查办法：数一数你写了几个函数，再数原方程组里有几个未知函数。
2. **两个函数各用一套常数。**写成 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$、$z=(C_3+C_4x)\mathrm{e}^x$ 是错的：z 由 y 唯一决定（$z=\frac{3y-y'}{2}$），两个函数**共用同一对** C_1,C_2。
3. **回代时忘记 y'。**z 的表达式里含 y'，回代前要老老实实把 y' 算出来再代，不能把 y' 当成常数搬进去。

7.10.3 三个未知函数：三阶行列式与链式消元

未知函数变成三个，行列式也从二阶升到三阶，但消元的思路一个字不变：**消到只剩一个，解出来，再逐个回代。**

例 7.40 · 解方程组 $x'=x$、$y'=x+2y$、$z'=y+3z$（x,y,z 都是 t 的函数）

思路 这题的三个方程是「链式」的：第一个只含 x，第二个含 x,y，第三个含 y,z。顺着链条从上往下一个一个解，每次只面对一个新未知函数。先用三阶特征行列式把特征根算出来，心里有底。

解答 特征行列式是三阶的，按第一行展开：

$$\begin{vmatrix}1-r & 0 & 0\\ 1 & 2-r & 0\\ 0 & 1 & 3-r\end{vmatrix}=(1-r)(2-r)(3-r),$$

（第一行只有左上角一个元素非零，另两项被乘 0 消掉；剩下的二阶行列式还是三角形，等于主对角线之积）。特征根为 $r=1,2,3$。

第一个方程 $x'=x$ 是最简单的一阶方程，解出 $x=C_1\mathrm{e}^t$。

代入第二个方程：$y'=C_1\mathrm{e}^t+2y$，即

$$y'-2y=C_1\mathrm{e}^t.$$

这是一阶线性非齐次方程。右端是常数乘 e^t，$\lambda=1$ 不等于齐次方程的特征根 2，故直接设 $y^*=B\mathrm{e}^t$：代入得 $B-2B=C_1$，即 $B=-C_1$。再加上齐次解 $C_2\mathrm{e}^{2t}$：

$$y=C_2\mathrm{e}^{2t}-C_1\mathrm{e}^t.$$

代入第三个方程：$z'=y+3z=C_2\mathrm{e}^{2t}-C_1\mathrm{e}^t+3z$，即

$$z'-3z=C_2\mathrm{e}^{2t}-C_1\mathrm{e}^t.$$

右端是两项指数相加，由叠加原理，特解也拆成两项：设 $z^*=A\mathrm{e}^{2t}+B\mathrm{e}^t$，代入得

$$(2A-3A)\mathrm{e}^{2t}+(B-3B)\mathrm{e}^t=-A\mathrm{e}^{2t}-2B\mathrm{e}^t.$$

要求它等于 $C_2\mathrm{e}^{2t}-C_1\mathrm{e}^t$，比较系数得 $A=-C_2$、$B=\frac{C_1}{2}$。再加上齐次解 $C_3\mathrm{e}^{3t}$：

$$z = C_3\mathrm{e}^{3t} - C_2\mathrm{e}^{2t} + \frac{C_1}{2}\mathrm{e}^{t}.$$

验算（三个方程逐一核对）：

- $x' = C_1\mathrm{e}^{t} = x$ √；
- $y' = 2C_2\mathrm{e}^{2t} - C_1\mathrm{e}^{t}$，而 $x + 2y = C_1\mathrm{e}^{t} + 2C_2\mathrm{e}^{2t} - 2C_1\mathrm{e}^{t} = 2C_2\mathrm{e}^{2t} - C_1\mathrm{e}^{t}$ √；
- $z' = 3C_3\mathrm{e}^{3t} - 2C_2\mathrm{e}^{2t} + \frac{C_1}{2}\mathrm{e}^{t}$，而

$$\begin{aligned} y + 3z &= \left(C_2\mathrm{e}^{2t} - C_1\mathrm{e}^{t}\right) + \left(3C_3\mathrm{e}^{3t} - 3C_2\mathrm{e}^{2t} + \frac{3C_1}{2}\mathrm{e}^{t}\right) \\ &= 3C_3\mathrm{e}^{3t} - 2C_2\mathrm{e}^{2t} + \frac{C_1}{2}\mathrm{e}^{t}\checkmark. \end{aligned}$$

三个函数里一共出现 C_1, C_2, C_3 三个任意常数，与「三个一阶方程」相符。

这题教会我们：三个未知函数也不慌，消元法的形状没变，只是「回代」要连做两次。特征根 $1, 2, 3$ 与解里出现的 $\mathrm{e}^{t}, \mathrm{e}^{2t}, \mathrm{e}^{3t}$ 一一对应——这提醒我们：未知函数变多，**解的结构没变**，只是指数项的个数变多。另外，一阶非齐次方程这里用「照着右端猜特解」比套公式更快，因为右端本来就是指数函数。

⚠ 易错提醒 · 三阶行列式的展开：符号「+ − +」，以及三角形的便宜

三阶行列式的展开规则只有一条：**按某一行（或某一列）展开**——每个元素乘上「划掉它所在的行与列后剩下的二阶行列式」，再按符号相加；符号从所选取的那一行（列）的头一个元素起按 $+, -, +$ 交替（上一小节的定义取的是第一行，所以那里直接写成了「按第一行展开」，两句话说的是同一件事）。最常见的事故是把中间那一项前面的负号弄丢，写成 $+b(\cdots)$，结果特征多项式整体系数出错、特征根全不对。

两个能省力的小观察：

- **哪一行（列）里零多，就按哪一行（列）展开**（符号仍然交替，从所选那一行的头一个元素数起）。三角形行列式最省事：它等于主对角线上所有元素的乘积（本例就是），可以直接写出来，不必逐项展开。
- 有的书用「对角线法则」算三阶行列式（三条主对角线方向相加、三条副对角线方向相减）。它**只对二阶、三阶成立**，四阶以上必须按行（列）展开，所以别把它当通用公式背。

本单元最要紧的几条结论——各题的通解、共振特解、欧拉方程的解、消元法得到的方程与初值，以及两个特征根——一并交给机器逐条重算，不留「大概对」的余地：

```
odesol: y = C1 e^(3x) + C2 e^(-x) - x + 1/3 ; y'' - 2y' - 3y = 3x + 1
odesol: y = C1 e^x + C2 e^(2x) - x e^x ; y'' - 3y' + 2y = e^x
odesol: y = C1 cos x + C2 sin x - cos(2x)/3 ; y'' + y = cos(2x)
odesol: y = C1 cos x + C2 sin x - x cos x/2 ; y'' + y = sin x
odesol: y = e^x (C1 cos(2x) + C2 sin(2x)) - x e^x cos(2x)/4 ; y'' - 2y' + 5y = e^x sin(2x)
odesol: y = C1 x + C2/x ; x^2 y'' + x y' - y = 0
diffn: 1/x, 3 -> -6/x^4
odesol: y = (C1 + C2 x) e^x ; y'' - 2y' + y = 0
solve: (3-x)(-1-x) + 4 -> 1
value: (1 + 2x) e^x, x=0 -> 1
```

```
value: 2x e^x, x=0 -> 0
diff: (1 + 2x) e^x -> (3 + 2x) e^x
solve: (1-x)(2-x)(3-x) -> 1, 2, 3
solve: x^2 - 4x + 3 -> 1, 3
odesol: y = C1 x + C2 x^2 ; x^2 y'' - 2x y' + 2y = 0
```

7.10.4 小结与自测

小结 · 本单元要点回顾

非齐次方程的两步法：通解 = 齐次通解 + 一个特解。特解的形状照着右端设——右端是 $\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ 就设 $x^k Q_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$；右端是 $\mathrm{e}^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x + Q_n(x)\sin\omega x\right]$ 就设 $x^k\mathrm{e}^{\lambda x}\left[R_m(x)\cos\omega x + S_m(x)\sin\omega x\right]$，其中 $m=\max\{l,n\}$，两组多项式都要设。系数用「代入原方程、比较同类项」定出。

k 的判据（共振的代数翻译）：指数型看 λ 是特征方程的几重根——不是根取 0，单根取 1，二重根取 2；三角型看 $\lambda+\mathrm{i}\omega$ 是不是特征根——不是取 0，是取 1（复根必为单根，所以永远是 1）。

欧拉方程：每项都是「x 的幂乘同阶导数」（幂次与导数阶数配对）。令 $x=\mathrm{e}^t$、记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则 $xy'=Dy$、$x^2y''=(D^2-D)y$、$x^3y'''=(D^3-3D^2+2D)y$，一般地 $x^k y^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y$（$k$ 是求导阶数）。右端也要换成 t 的式子，解完再换回 x。

方程组的消元法：解出一个未知函数、求导、代入另一个方程，解出通解后回代补齐其余函数；通解里所有函数共用同一套任意常数；最后每个方程都验算。把系数按原位置摆成行列式、对角元减 r，就是特征方程，它的根与消元后得到的常系数方程的根一致。

自测题 · 四道自测题（先自己做，答案在后面）

1. 写出方程 $y''-4y'+3y=\mathrm{e}^{2x}$ 的齐次通解 Y 与特解形式 y^*（不必求系数）。
2. 写出方程 $y''+4y=\cos 2x$ 的特解形式（不必求系数），并说明 k 为什么取这个值。
3. 用换元法解欧拉方程 $x^2y''-2xy'+2y=0$（$x>0$）。
4. 用消元法解方程组 $y'=y+z$、$z'=3y-z$。

注 · 自测题答案

1. 特征方程 $r^2-4r+3=0$ 的根为 $r=1,3$，故 $Y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}$；$\lambda=2$ 不是特征根，取 $k=0$，$y^*=A\mathrm{e}^{2x}$。
2. 特征方程 $r^2+4=0$ 的根为 $r=\pm 2\mathrm{i}$，而 $\lambda+\mathrm{i}\omega=2\mathrm{i}$ 正是特征根，故 $k=1$，特解应设为 $y^*=x\left(A\cos 2x+B\sin 2x\right)$。
3. 令 $x=\mathrm{e}^t$。由换元公式 $x^2y''=(D^2-D)y$、$xy'=Dy$，方程化为 $\ddot{y}-3\dot{y}+2y=0$，特征根 $r=1,2$，故 $y=C_1x+C_2x^2$。验算：$y=x$ 时左端 $=0-2x+2x=0$；$y=x^2$ 时左端 $=2x^2-4x^2+2x^2=0$。
4. 由第一式得 $z=y'-y$，于是 $z'=y''-y'$；代入第二式得 $y''-y'=3y-(y'-y)=4y-y'$，即 $y''-4y=0$，特征根 $r=\pm 2$，故 $y=C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}$；回代 $z=y'-y=C_1\mathrm{e}^{2x}-3C_2\mathrm{e}^{-2x}$。验算：$y+z=2C_1\mathrm{e}^{2x}-2C_2\mathrm{e}^{-2x}=y'$ √；$z'=2C_1\mathrm{e}^{2x}+6C_2\mathrm{e}^{-2x}$，$3y-z=3C_1\mathrm{e}^{2x}+3C_2\mathrm{e}^{-2x}-C_1\mathrm{e}^{2x}+3C_2\mathrm{e}^{-2x}=2C_1\mathrm{e}^{2x}+6C_2\mathrm{e}^{-2x}$ √。

✓ 本单元 15 条数学结论已由 sympy 逐条重算、机械验算通过（明细见 `dist/symcheck/` 下的验算报告）。